

Álgebra Comutativa em 4 movimentos

Eduardo Tengan
Herivelto Borges

13 de fevereiro de 2014

Prefácio

Estas primeiras páginas foram, naturalmente, as últimas a serem escritas. Ao revermos o texto a fim de escrever este prefácio, foi quase impossível não enxergarmos neste manuscrito uma crônica de nossa jornada pessoal pelo assunto, relembrando teoremas, exemplos e aplicações que nos impressionaram, “truques” e “insights” que passaram a fazer parte de nosso repertório e, acima de tudo, a coerência e elegância da Álgebra Comutativa como um todo. Este livro, que é uma introdução ao estudo dos anéis comutativos, foi escrito tendo em mente justamente leitores que, como nós em tempos passados, estão no início da jornada por esta fascinante área da Matemática.

O estudo de anéis, em especial os comutativos, não necessita de maiores justificativas: anéis são objetos onipresentes em toda a Matemática. Aqueles que algum dia já estudaram Teoria dos Números, Geometria Algébrica, Combinatória, Análise Funcional, Análise e Geometria Complexa ou Teoria de Representações certamente não terão dificuldade em se lembrar das várias aparições destes curiosos objetos, sob seus diversos “heterônimos” tais como anel de inteiros de um corpo de números, anel de séries formais, anel de germes de funções holomorfas, anel de grupo, entre muitos outros. Mais ainda, anéis se fazem presentes no dia-a-dia não só dos matemáticos, mas também das pessoas comuns: na Culinária (anéis de cebola), no Transporte (anel rodoviário) e até mesmo em Hollywood (“O Senhor dos Anéis”, “Matrix” e “Corpo Fechado”)!

Álgebra Comutativa posso entender, mas em 4 movimentos?

Todos conhecem a famosa obra de Modest Mussorgsky *Quadros de uma Exposição*, composta em 1874, cuja melodia descreve uma visita imaginária a uma exposição de quadros e cujo tema é uma homenagem aos trabalhos do artista Viktor Hartmann (morto prematuramente em 1873 devido a um aneurisma). Se a Pintura é fonte de inspiração para a Música, por que a Música não pode servir de inspiração para a Matemática? A peça escolhida foi o Concerto para Violino No. 1 em Lá menor, Opus 77, de Dmitri Shostakovich, que, na interpretação do grande violinista David Oistrakh, esteve

presente em todas as fases da confecção deste manuscrito. Seus 4 movimentos (Nocturne, Scherzo, Passacaglia, Burlesque) dão os nomes para 4 partes em que este livro está dividido.

Nocturne, em especial o capítulo 2, é uma introdução “semi-formal” à Álgebra Comutativa; vários dos temas e exemplos ali tratados podem ser utilizados como ilustração da teoria geral, complementando uma exposição mais sistemática da teoria, ou mesmo com alunos de graduação, como parte de projetos de Iniciação Científica, por exemplo. Os “truques do ofício” são explorados no *Scherzo*, que forma o tronco técnico do texto. Na *Passacaglia*, o leitor encontrará as aplicações mais importantes de Álgebra Comutativa em Teoria dos Números e Geometria Algébrica, como a fatoração única em ideais primos em domínios de Dedekind e o Nullstellensatz. Por fim, *Burlesque* encerra o concerto, quero dizer, o livro, com temas um pouco “menos introdutórios”, incluindo em particular um breve capítulo sobre esquemas.

Alertamos o leitor para o fato de a exposição não seguir um tempo uniforme: ela pode variar desde um largo ou andante, nos capítulos iniciais, até um prestíssimo em certos trechos do *Burlesque*. Ainda sim, procuramos manter a exposição a mais clara possível, enfatizando sempre as ideias centrais das demonstrações em vez de apenas regurgitar uma prova bem conhecida e formalmente correta. Em particular, heurísticas e conexões com a Geometria estão sempre que possível presentes, mesmo em detrimento da ordem lógica da apresentação.

Como ler este livro?

Com os olhos abertos, de preferência. Ademais, este livro **não** foi concebido para ser lido linarmente, de ponta a ponta, mas sim “navegado” segundo os interesses e necessidades de cada leitor. Assim, um genuíno esforço foi feito para “modularizar” o máximo possível o livro e fornecer o maior número de ponteiros para facilitar a navegação.

Por exemplo, um leitor interessado em Teoria dos Números pode ler os exemplos relevantes do capítulo 2, ler os capítulos sobre primos/espectro, localização e anéis noetherianos e já em seguida ler os capítulos sobre extensões finitas/integrais, valorizações/domínios de Dedekind e ação de grupo. Um outro leitor mais interessado em Geometria Algébrica pode ler os exemplos do capítulo 2, ler os capítulos sobre primos/espectro, localização, produto tensorial e anéis noetherianos, e já em seguida ler os capítulos sobre extensões finitas/integrais, normalização de Noether/Nullstellensatz e esquemas. Um curso de pós-graduação de um semestre pode cobrir alguns dos exemplos do capítulo 2, o *Scherzo* e boa parte da *Passacaglia* e o capítulo de dimensão no *Burlesque*.

Os pré-requisitos para este livro são poucos: em essência, um bom curso de Álgebra da graduação cobre bem mais do que o necessário para a leitura deste livro. Em todo caso, os apêndices apresentam de forma telegráfica tais

pré-requisitos e o leitor poderá consultá-los para lembrar este ou aquele resultado ou mesmo aprendê-lo “on the fly” se este lhe for desconhecido.

Infelizmente, um problema físico (a falta de espaço-tempo e energia) impediu que vários assuntos importantes fossem incluídos neste livro. Por exemplo, não há nenhuma menção aos importantes métodos homológicos; planaridade é tratada de forma incipiente; não há nada sobre extensões não ramificadas, étales ou lisas ou sobre o módulo de diferenciais. Estes assuntos farão parte da continuação deste livro (afinal, Shostakovich escreveu 2 concertos para violino!), que está sendo escrito enquanto você lê estas linhas, e que por nossas estimativas deve ficar pronto juntamente com a estréia da sequência do filme *History of the World, Part I* de Mel Brooks.

Terminologia Frequente e Notações

Utilizamos a já consagrada notação $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ para denotar os conjuntos dos números naturais (incluindo o zero), inteiros, racionais, reais e complexos. Denotamos *ideais* por letras góticas. Além disso, ao longo de todo o livro utilizaremos a seguinte terminologia:

- (i) CLARAMENTE: Não estou a fim de escrever todos os passos intermediários.
- (ii) LEMBRE: Não deveria ter que dizer isto, mas...
- (iii) SEM PERDA DE GENERALIDADE: Farei apenas um caso e deixarei você adivinhar o resto.
- (iv) VERIFIQUE: Esta é a parte chata da prova, então você pode fazê-la na privacidade do seu lar, quando ninguém estiver olhando.
- (v) ESBOÇO DE PROVA: Não consegui verificar todos os detalhes, então vou quebrar a prova em pedaços que não pude provar.
- (vi) DICA: A mais difícil dentre as muitas maneiras de se resolver um problema.
- (vii) ANALOGAMENTE: Pelo menos uma linha da prova acima é igual à prova deste caso.
- (viii) POR UM TEOREMA ANTERIOR: não me lembro do enunciado (na verdade, nem tenho certeza se provei isto ou não), mas se o enunciado estiver correto, o resto da prova segue.
- (ix) PROVA OMITIDA: Acredite, é verdade.

Sumário

Prefácio	iii
I Nocturne	1
1 Dando nomes aos bois	3
1.1 Notações, definições e convenções	3
1.2 Domínios, anéis reduzidos e anéis indecomponíveis	5
1.3 Ideais	7
1.3.1 Ideais próprios e maximais	8
1.3.2 Operações com ideais	10
1.4 Anel quociente	11
1.5 Teorema Chinês dos Restos	16
1.6 Módulos	18
1.6.1 Sequências exatas	20
1.6.2 Operações sobre módulos	21
1.7 Anéis e módulos graduados	25
1.8 Exercícios	28
2 Anéis que aparecem na Natureza	31
2.1 Séries Formais	31
2.2 Inteiros Algébricos	39
2.3 Variedades Algébricas	46
2.3.1 Conjuntos algébricos afins	46
2.3.2 Morfismos e anel de funções regulares	49
2.3.3 Equivalência de Categorias	53
2.3.4 Conjuntos algébricos projetivos	59
2.4 Inteiros p -ádicos	61
2.5 Exercícios	72

II	Scherzo	79
3	Ideais Primos e Espectro	81
3.1	Ideais primos	81
3.2	Dimensão de Krull	86
3.3	Topologia de Zariski	90
3.4	Exercícios	95
4	Localização	97
4.1	Construção e propriedade universal	97
4.2	O funtor localização	101
4.3	Como assassinar primos	104
4.4	Conexidade e Irredutibilidade	108
4.5	Anéis locais e lema de Nakayama	111
4.6	Bases minimais	113
4.7	Exercícios	117
5	Produto Tensorial	119
5.1	Construção e Propriedades Básicas	119
5.2	O funtor mudança de base	124
5.3	Produto Tensorial de Álgebras	127
5.4	Fibras	130
5.5	Módulos e álgebras planas	137
5.6	Exercícios	143
6	Anéis e Módulos Noetherianos	145
6.1	Definições e propriedades básicas	145
6.2	Teorema da base de Hilbert	149
6.3	Álgebras e módulos de apresentação finita	151
6.4	Exercícios	155
7	Anéis e Módulos Artinianos	157
7.1	Definições e Propriedades Básicas	157
7.2	Comprimento de módulos	158
7.3	Estrutura de Anéis Artinianos	165
7.4	Exercícios	168
III	Passacaglia	169
8	Extensões Finitas e Integrais	171
8.1	Definições e Propriedades Básicas	171
8.2	Fibras de Extensões Finitas e Integrais	175
8.3	Anéis normais e normalização	178
8.4	Exercícios	184

SUMÁRIO

ix

9	Normalização e Nullstellensatz	185
9.1	Teorema de normalização de Noether	185
9.2	Dimensão de domínios f.g. sobre corpos	188
9.3	Nullstellensatz	191
9.4	Nullstellensatz $\mathbb{Z}$	193
9.5	Exercícios	196
10	Domínios de Dedekind e valorizações	197
10.1	Valorizações discretas	198
10.2	Domínios de Dedekind	203
10.3	Ordem	210
10.4	Exercícios	212
11	Ação de Grupo e Going-down	213
11.1	Grupos agindo sobre um anel	213
11.2	Going-down	216
11.3	Grupos de Decomposição e de Inércia	217
11.4	Aplicações em Teoria de Galois	223
11.5	Exercícios	225
12	Divisores de Zero e Primos Associados	227
12.1	Suporte e anulador de um módulo	227
12.2	Divisores de Zero e Primos Associados	229
12.3	Critério de normalidade de Serre	235
12.4	Decomposição Primária	236
12.5	Exercícios	238
IV	Burlesque	239
13	Anéis completos	241
13.1	Topologia $\mathfrak{a}$ -ádica e o teorema de Artin-Rees	241
13.2	Anéis completos e henselianos	244
13.3	Completamento de anéis noetherianos	248
13.4	Teorema de Preparação de Weierstraß	253
13.5	Exercícios	256
14	Dimensão	259
14.1	Algumas identidades binomiais	259
14.2	Polinômio de Hilbert-Samuel	262
14.3	Teorema de dimensão de Krull	266
14.4	Dimensão de fibras	269
14.5	Anéis locais regulares	271
14.6	Exercícios	273

15	Esquemas	275
15.1	Geometria com categoria	277
15.1.1	Pré-feixes e Feixes	277
15.1.2	Espaços localmente anulares	284
15.2	Esquemas	288
15.2.1	Feixe estrutural de um anel	289
15.2.2	Esquemas afins	292
15.2.3	Exemplos	295
15.2.4	Esquemas Projetivos	298
15.3	Funtor de Pontos e Produto Fibrado	302
15.3.1	Funtor de pontos	304
15.3.2	Produto Fibrado	308
15.4	Propriedades de esquemas	310
15.5	Exercícios	315
V	Apêndices	319
A	Fundamentos	321
A.1	Topologia Geral	321
A.1.1	Construindo novas topologias	323
A.1.2	Espaços métricos	323
A.1.3	Propriedades	326
A.1.4	Grupos topológicos	327
A.2	Categorias e Funtores	328
A.3	Limites	333
A.4	Exercícios	338
B	Fatoração Única	341
B.1	DE, DIP, DFU	342
B.2	Exemplo: Inteiros de Gauß	346
B.3	Lema de Gauß	349
B.4	Módulos f.g. sobre DIPs	353
B.5	Exercícios	354
C	Teoria de Corpos	355
C.1	Extensões Finitas e Algébricas de Corpos	355
C.2	Extensões simples e fecho algébrico	357
C.3	Extensões quase-Galois e lema fundamental	360
C.4	Separabilidade	365
C.5	Teoria de Galois	371
C.6	Teoria de Galois infinita	375
C.7	Traço e Norma	378
C.8	Discriminante	380
C.9	Extensões Transcendentes	382
C.10	Exercícios	383

Parte I

Nocturne

Capítulo 1

Dando nomes aos bois

Este capítulo é uma “coleção de pré-requisitos”, definições e conceitos básicos que serão frequentemente utilizados em todo o livro. A leitura detalhada e meticulosa deste capítulo é fortemente recomendada a todos aqueles que, em sua infância, compulsivamente liam os manuais de seus brinquedos de ponta a ponta ou àqueles que, dentre as descrições a seguir, preferem a primeira à segunda¹:

1. pequeno mamífero carnívoro domesticado do gênero *Felis*, com reflexos rápidos, garras retráteis afiadas e dentes adaptados para matar pequenas presas.



- 2.

A todos os demais, recomendamos apenas uma leitura rápida para se familiarizar com as notações empregadas, voltando a este capítulo conforme necessário. Você foi avisado!

1.1 Notações, definições e convenções

Neste livro, **anel** significará sempre anel comutativo com 1, o que não exclui o **anel zero** $A = 0$, que é o anel com um único elemento $0 = 1$. Ainda por decreto, um **morfismo de anéis** $\phi: A \rightarrow B$ deve sempre satisfazer $\phi(1_A) = 1_B$ (além de preservar somas e produtos, é claro!). Denotamos por $\text{Hom}(A, B)$ o conjunto de todos os morfismos de anéis $\phi: A \rightarrow B$.

¹Ei, não deveria ser um boi? Pois é, mas se livros são como vídeos, este livro venderá mais cópias com fotos de gatos em vez de bois...

Utilizaremos as seguintes já tradicionais notações:

- $\mathbb{N}$ = conjunto dos números naturais, incluindo 0
- $\mathbb{Z}$ = anel dos números inteiros
- $\mathbb{Q}$ = corpo dos números racionais
- $\mathbb{R}$ = corpo dos números reais
- $\mathbb{C}$ = corpo dos números complexos
- $\mathbb{F}_q$ = corpo finito com q (uma potência de primo) elementos
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{n-1}\}$ = anel dos inteiros módulo n
- $A[x_1, \dots, x_n]$ = anel dos polinômios nas variáveis $x_1, \dots, x_n$ com coeficientes no anel A

Uma **A -álgebra** é um morfismo de anéis $\phi: A \rightarrow B$. Se ϕ (dito **morfismo base**) é claro pelo contexto, referimo-nos ao próprio anel B como sendo uma A -álgebra. Por exemplo, $A[x_1, \dots, x_n]$ é uma A -álgebra via a inclusão $A \hookrightarrow A[x_1, \dots, x_n]$; além disso, qualquer anel A é uma $\mathbb{Z}$ -álgebra pelo morfismo natural $\mathbb{Z} \rightarrow A$ (dado por $1_{\mathbb{Z}} \mapsto 1_A$). Embora ϕ não seja sempre injetor, por abuso de linguagem denotaremos $\phi(a) \cdot b$ simplesmente por $a \cdot b$ ($a \in A$ e $b \in B$). Um **morfismo de A -álgebras** é um morfismo $f: B \rightarrow C$ de anéis compatível com os morfismos base $\phi: A \rightarrow B$ e $\psi: A \rightarrow C$, isto é, tal que o seguinte diagrama comuta ($f \circ \phi = \psi$):

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{f} & C \\ & \searrow \phi \quad \nearrow \psi & \\ & A & \end{array}$$

Utilizando o abuso de linguagem acima, um morfismo de anéis $f: B \rightarrow C$ é um morfismo de A -álgebras se, e somente se, f é A -linear: $f(ab) = af(b)$ para todo $a \in A$ e $b \in B$.

Seja $A \rightarrow B$ uma A -álgebra e seja $\Lambda \subseteq B$ um subconjunto qualquer. Denotamos por $A[\Lambda]$ a menor A -subálgebra de B contendo Λ . Assim, $A[\Lambda]$ é o conjunto de todas as expressões polinomiais $f(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ com $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \Lambda$ ($r \in \mathbb{N}$, $f(x_1, \dots, x_r) \in A[x_1, \dots, x_r]$). Se $\Lambda = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ é finito, escrevemos simplesmente $A[\lambda_1, \dots, \lambda_n]$ no lugar de $A[\Lambda]$. Uma A -álgebra B é dita **de tipo finito** ou **finitamente gerada** se existe um subconjunto finito $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} \subseteq B$ tal que $B = A[\lambda_1, \dots, \lambda_n]$. Em outras palavras, B é de tipo finito se existe uma sobrejeção de A -álgebras

$$\begin{aligned} A[x_1, \dots, x_n] &\twoheadrightarrow B = A[\lambda_1, \dots, \lambda_n] \\ f(x_1, \dots, x_n) &\mapsto f(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \end{aligned}$$

1.2. DOMÍNIOS, ANÉIS REDUZIDOS E ANÉIS INDECOMPONÍVEIS 5

1.2 Domínios, anéis reduzidos e anéis indecomponíveis

Seja A um anel. Um elemento $a \in A$ é chamado de

1. **unidade** se possui inverso multiplicativo em A , ou seja, se existe um elemento $b \in A$ tal que $ab = 1$.
2. **divisor de zero** se existe $b \neq 0$ tal que $ab = 0$.
3. **nilpotente** se possui alguma potência nula: $a^n = 0$ para algum $n \in \mathbb{N}$.
4. **idempotente** se $a^2 = a$ (e portanto $a^n = a$ para todo $n \in \mathbb{N}$).

Notamos

$$\begin{aligned} A^\times &= \text{grupo de unidades de } A \\ &= \{u \in A \mid u \text{ é unidade em } A\} \end{aligned}$$

(observe que, de fato, $A^\times$, com o produto de A , é um grupo abeliano) e

$$\begin{aligned} \sqrt{(0)} &= \text{nilradical de } A \\ &= \{a \in A \mid a \text{ é nilpotente em } A\} \end{aligned}$$

Correspondentemente às definições acima, dizemos que um anel A é

1. um **corpo** se todo elemento não nulo é unidade: $A^\times = A \setminus \{0\}$.
2. um **domínio** se $A \neq 0$ e 0 é o único divisor de zero em A : dados $a, b \in A$, temos $ab = 0 \iff a = 0$ ou $b = 0$.
3. **reduzido** se não tem nilpotentes além do zero: $\sqrt{(0)} = \{0\}$.
4. **indecomponível** se seus únicos idempotentes são 0 e 1 (ditos *idempotentes triviais*).

O termo indecomponível pode soar estranho à primeira vista², mas é bastante natural, como agora explicamos. Antes, definamos o **anel produto**: dada uma coleção de anéis $\{B_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, o produto cartesiano

$$\prod_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda$$

define um anel, em que a soma e multiplicação são efetuadas coordenada a coordenada. O elemento neutro deste anel é a tupla constante com todas as entradas iguais a 0 e a identidade é a tupla constante com todas as entradas iguais a 1 .

²não que os outros nomes façam sentido...

Lema 1.2.1 *Um anel A é indecomponível se, e só se, não é isomorfo a um produto $B \times C$ de dois anéis $B \neq 0$ e $C \neq 0$.*

DEMONSTRAÇÃO: Se $A = B \times C$ com $B \neq 0$ e $C \neq 0$, então os elementos $e_1 = (1, 0)$ e $e_2 = (0, 1)$ são dois idempotentes não triviais de A , i.e., diferentes de $0_A = (0, 0)$ e $1_A = (1, 1)$.

Reciprocamente, se A é um anel que é **decomponível** (i.e., não é indecomponível), existe um idempotente não trivial $e_1 \in A$. Defina $e_2 = 1 - e_1$. Temos que $e_2 \neq 0, 1$ e

$$\begin{aligned} e_2^2 &= 1 - 2e_1 + e_1^2 = 1 - 2e_1 + e_1 = e_2 \\ e_1 \cdot e_2 &= e_1 - e_1^2 = 0, \end{aligned}$$

ou seja, e_2 é outro idempotente não trivial de A , “ortogonal” a e_1 . Daí, é fácil verificar que

$$B \stackrel{\text{def}}{=} A \cdot e_1 \quad \text{e} \quad C \stackrel{\text{def}}{=} A \cdot e_2$$

são dois anéis não nulos com $1_B = e_1$ e $1_C = e_2$ e que os mapas

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{\sim} B \times C & B \times C &\xrightarrow{\sim} A \\ a &\longmapsto (a \cdot e_1; a \cdot e_2) & (b; c) &\longmapsto b + c \end{aligned}$$

são isomorfismos de anéis, inversos um do outro. $\square$

De $a \cdot c = b \cdot c \iff (a - b) \cdot c = 0$, vemos que em um domínio vale a “lei do cancelamento”

$$\begin{cases} c \neq 0 \\ a \cdot c = b \cdot c \end{cases} \implies a = b$$

e, desta forma, temos imediatamente as seguintes implicações:

$$\boxed{A \text{ é corpo} \implies A \text{ é domínio} \implies A \text{ é reduzido e indecomponível}}$$

Cansado de tanta definição? Então, acho que está na hora de um exemplo:

anel A	$A^\times$	$\sqrt{(0)}$	corpo?	domínio?	reduzido?	indecomponível?
$\mathbb{Z}$	$\{\pm 1\}$	$\{0\}$	não	sim	sim	sim
$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	$\{\bar{1}, \bar{3}\}$	$\{\bar{0}, \bar{2}\}$	não	não	não	sim
$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \setminus \{\bar{0}\}$	$\{\bar{0}\}$	sim	sim	sim	sim
$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$	$\{\bar{1}, \bar{5}\}$	$\{\bar{0}\}$	não	não	sim	não
$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$	$\{\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{11}\}$	$\{\bar{0}, \bar{6}\}$	não	não	não	não
$\mathbb{C}$	$\mathbb{C} \setminus \{0\}$	$\{0\}$	sim	sim	sim	sim
$\mathbb{C}[t]$	$\mathbb{C} \setminus \{0\}$	$\{0\}$	não	sim	sim	sim
$\mathbb{C} \times \mathbb{C}$	$\mathbb{C}^\times \times \mathbb{C}^\times$	$\{0\}$	não	não	sim	não

1.3. IDEAIS

7

No item $A = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, os idempotentes não triviais são $e = \bar{3}$ e $\bar{1} - e = \bar{4}$. Assim, temos a decomposição (ver também o teorema chinês dos restos, teorema 1.5.1 na página 17)

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cdot e \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cdot (1 - e) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

Analogamente, temos a decomposição $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ dada pelos idempotentes $e = \bar{4}$ e $\bar{1} - e = \bar{9}$ de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Seja A um domínio. O **corpo de frações** $\text{Frac } A$ de A é o anel obtido formalmente invertendo-se todos os elementos não nulos de A . Por exemplo, $\text{Frac } \mathbb{Z} = \mathbb{Q}$. Mais precisamente, $\text{Frac } A$ é o conjunto dos pares ordenados $(a, b) \in A \times (A \setminus \{0\})$ módulo a relação de equivalência que identifica (a, b) com (c, d) sempre que $ad = bc$. Por motivos de sanidade psicológica, denotaremos a classe de equivalência do par (a, b) na forma de fração a/b , de modo que

$$\text{Frac } A = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in A, b \neq 0 \right\}$$

e

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc$$

As operações em $\text{Frac } A$ são definidas do modo usual:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d} \quad \text{e} \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

É fácil verificar que as operações acima não dependem da escolha dos representantes de classe envolvidos. Os elementos neutros da adição e da multiplicação são $0/1$ e $1/1$, respectivamente. Claramente $\text{Frac } A$ é um corpo: se a/b é não nulo, temos $a \neq 0$, logo $(a/b)^{-1} = b/a$.

Note ainda que A pode ser visto como subanel de $\text{Frac } A$, pois temos um morfismo injetor natural

$$\begin{aligned} A &\mapsto \text{Frac } A \\ a &\mapsto \frac{a}{1} \end{aligned}$$

No capítulo 4 na página 97, generalizaremos a construção acima para um anel qualquer.

1.3 Ideais

Dado um anel A , um **ideal** deste anel é qualquer subconjunto $\mathfrak{a} \subseteq A$ que é fechado por combinações A -lineares:

$$\begin{cases} x, y \in \mathfrak{a} \\ a, b \in A \end{cases} \implies ax + by \in \mathfrak{a}$$

Por exemplo, dada uma família arbitrária $\{b_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ de elementos de A , o conjunto de todas as combinações A -lineares (finitas) de elementos nesta família

$$\{a_1 \cdot b_{\lambda_1} + \cdots + a_r \cdot b_{\lambda_r} \mid r \in \mathbb{N}, \quad a_i \in A, \quad \lambda_i \in \Lambda\}$$

é um ideal de A , o chamado **ideal gerado por** $\{b_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, que é o “menor” ideal de A que contém o conjunto $\{b_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$.

Em particular, o ideal gerado por uma quantidade finita de elementos $a_1, \dots, a_n \in A$ será denotado por uma das seguintes formas:

$$(a_1, \dots, a_n) = A \cdot a_1 + \cdots + A \cdot a_n$$

Ideais da forma (a) , isto é, gerados por um único elemento, são chamados de **ideais principais**.

Se $\phi: A \rightarrow B$ é um morfismo de anéis, o **kernel** de ϕ ,

$$\ker \phi \stackrel{\text{def}}{=} \phi^{-1}(0) = \{a \in A \mid \phi(a) = 0\}$$

é um ideal de A . A importância de $\ker \phi$ é que ele mede a falta de injetividade de ϕ :

Lema 1.3.1 *Um morfismo de anéis $\phi: A \rightarrow B$ é injetor se, e só se, seu kernel é trivial, i.e., $\ker \phi = (0)$.*

DEMONSTRAÇÃO: Se ϕ é injetor, temos que $\phi(a) = 0 = \phi(0)$ implica $a = 0$, i.e., $\ker \phi = (0)$. Por outro lado, $\phi(a) = \phi(b) \iff \phi(a - b) = 0 \iff a - b \in \ker \phi$, assim se $\ker \phi = (0)$ temos que $\phi(a) = \phi(b) \iff a = b$ e portanto ϕ é injetor. $\square$

1.3.1 Ideais próprios e maximais

Ideais generalizam a noção de conjunto de múltiplos de um elemento. Neste sentido, ideias são a noção “complementar” de unidades, como mostra o seguinte

Lema 1.3.2 *Seja $\mathfrak{a}$ um ideal do anel A . São equivalentes:*

(i) $\mathfrak{a}$ é próprio (como subconjunto de A);

(ii) $1 \notin \mathfrak{a}$;

(iii) $A^\times \cap \mathfrak{a} = \emptyset$.

DEMONSTRAÇÃO: É claro que $(iii) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (i)$. E também $\neg(iii) \Rightarrow \neg(i)$: se existe $u \in A^\times \cap \mathfrak{a}$, para qualquer $a \in A$ temos $a = (au^{-1}) \cdot u \in A \cdot u \subseteq \mathfrak{a}$, i.e., $\mathfrak{a} = A$ não é próprio. $\square$

1.3. IDEAIS

9

1.3.3 Definição Um elemento maximal no conjunto dos ideais próprios de A , parcialmente ordenado pela inclusão, é dito um **ideal maximal**. O conjunto de todos os ideais maximais de A será denotado por $\text{Specm } A$, o chamado **espectro maximal** de A .

Em outras palavras, um ideal próprio $\mathfrak{m} \subsetneq A$ é maximal se possui a seguinte propriedade: para qualquer ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$,

$$\mathfrak{a} \supseteq \mathfrak{m} \implies \mathfrak{a} = \mathfrak{m} \text{ ou } \mathfrak{a} = (1) = A$$

Um importante fato é que todo anel não nulo possui ideais maximais:

Teorema 1.3.4 *Seja A um anel.*

1. *Seja $\mathcal{C}$ uma cadeia de ideais de A com relação à inclusão, i.e., $\mathcal{C}$ é um conjunto de ideais de A totalmente ordenado pela relação de inclusão:*

$$\mathfrak{g}, \mathfrak{h} \in \mathcal{C} \implies \mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{h} \text{ ou } \mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$$

Então

$$\mathfrak{u} = \bigcup_{\mathfrak{g} \in \mathcal{C}} \mathfrak{g}$$

é um ideal de A . Se todos os ideais em $\mathcal{C}$ são próprios, então $\mathfrak{u}$ também é próprio.

2. *Temos $A = 0 \iff \text{Specm } A = \emptyset$.*

DEMONSTRAÇÃO:

1. Se $x, y \in \mathfrak{u}$, existem ideais $\mathfrak{g}, \mathfrak{h} \in \mathcal{C}$ tais que $x \in \mathfrak{g}$ e $y \in \mathfrak{h}$; como $\mathcal{C}$ é uma cadeia, sem perda de generalidade podemos supor que $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{h}$, logo $x, y \in \mathfrak{h}$ e portanto $ax + by \in \mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{u}$ para quaisquer $a, b \in A$. Assim, $\mathfrak{u}$ é um ideal de A . Além disso, se todos os ideais de $\mathcal{C}$ são próprios, então $\mathfrak{u}$ é próprio, pois caso contrário $1 \in \mathfrak{u}$ e assim $1 \in \mathfrak{g}$ para algum $\mathfrak{g} \in \mathcal{C}$, um absurdo.
2. Como $A = 0$ não tem ideais próprios, a implicação $\implies$ é clara. Reciprocamente, mostremos pelo lema de Zorn que $A \neq 0 \implies \text{Specm } A \neq \emptyset$. Os elementos de $\text{Specm } A$ são os elementos maximais do conjunto $\mathcal{P}$ de todos os ideais próprios de A , parcialmente ordenado pela inclusão. Como $A \neq 0$, temos que $(0) \in \mathcal{P} \implies \mathcal{P} \neq \emptyset$. Assim, para mostrar que $\text{Specm } A \neq \emptyset$, basta mostrar que qualquer cadeia $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}$ possui um limitante superior $\mathfrak{u}$ em $\mathcal{P}$, o que segue do item anterior.

□

1.3.2 Operações com ideais

1.3.5 Definição Dados dois ideais $\mathfrak{a}$ e $\mathfrak{b}$ de um anel A , definimos os seguintes ideais:

1. a **soma** de $\mathfrak{a}$ e $\mathfrak{b}$, o ideal gerado pela união $\mathfrak{a} \cup \mathfrak{b}$:

$$\mathfrak{a} + \mathfrak{b} \stackrel{\text{def}}{=} \{a + b \mid a \in \mathfrak{a}, b \in \mathfrak{b}\}$$

2. o **produto** de $\mathfrak{a}$ e $\mathfrak{b}$, o ideal gerado por todos os produtos $a \cdot b$ com $a \in \mathfrak{a}$ e $b \in \mathfrak{b}$:

$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b} \stackrel{\text{def}}{=} \{a_1 b_1 + \cdots + a_r b_r \mid r \in \mathbb{N}, a_1, \dots, a_r \in \mathfrak{a}, b_1, \dots, b_r \in \mathfrak{b}\}$$

3. a **interseção** de $\mathfrak{a}$ e $\mathfrak{b}$:

$$\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$$

4. o **radical** de $\mathfrak{a}$:

$$\sqrt{\mathfrak{a}} \stackrel{\text{def}}{=} \{a \in A \mid a^n \in \mathfrak{a} \text{ para algum } n \geq 1\}$$

Observação 1.3.6 1. Para ideais finitamente gerados, temos

$$\begin{aligned} (a_1, \dots, a_m) \cdot (b_1, \dots, b_n) &= (a_1 b_1, a_1 b_2, \dots, a_i b_j, \dots, a_m b_n) \\ (a_1, \dots, a_m) + (b_1, \dots, b_n) &= (a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n) \end{aligned}$$

2. Observe que sempre temos a inclusão $\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$.

3. Note que $\sqrt{\mathfrak{a}}$ é de fato um ideal: se $a, b \in \sqrt{\mathfrak{a}}$, podemos escolher n grande o suficiente de modo que a^n e b^n estão ambos em $\mathfrak{a}$. Então, para quaisquer $x, y \in A$, temos

$$(xa + yb)^{2n} = \sum_{0 \leq i \leq 2n} \binom{2n}{i} (xa)^i (yb)^{2n-i} \in \mathfrak{a}$$

pois ou $i \geq n$, logo $a^i \in \mathfrak{a}$, ou $i \leq n \iff 2n - i \geq n$, logo $b^{2n-i} \in \mathfrak{a}$. Assim, $xa + yb \in \sqrt{\mathfrak{a}}$. Em particular, o **nilradical** $\sqrt{(0)}$ de A é um ideal.

1.3.7 Exemplo Sejam m e n inteiros positivos e seja $m = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$ a fatoração de m em potências de primos distintos p_i . Então, no anel $\mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} (m) + (n) &= (m, n) = (\text{mdc}(m, n)) \\ (m) \cdot (n) &= (mn) \\ (m) \cap (n) &= (\text{mmc}(m, n)) \\ \sqrt{(m)} &= (p_1 p_2 \cdots p_r) \end{aligned}$$

As igualdades $(m, n) = (\text{mdc}(m, n))$ e $(m) \cap (n) = (\text{mmc}(m, n))$ seguem do fato de que $\mathbb{Z}$ é um DIP: todo ideal de $\mathbb{Z}$ é principal e vale a fatoração única em primos (teorema B.1.4 na página 344 e lema B.1.6 na página 345).

1.4 Anel quociente

Dado um ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$, definimos

$$a \equiv b \pmod{\mathfrak{a}} \iff a - b \in \mathfrak{a}$$

Em particular, se $\mathfrak{a} = (m)$ é principal, obtemos a noção usual de congruência módulo m .

A congruência módulo $\mathfrak{a}$ define uma relação de equivalência em A , compatível com as operações do anel, no seguinte sentido:

$$\begin{cases} a \equiv b \pmod{\mathfrak{a}} \\ c \equiv d \pmod{\mathfrak{a}} \end{cases} \implies \begin{cases} a + c \equiv b + d \pmod{\mathfrak{a}} \\ a - c \equiv b - d \pmod{\mathfrak{a}} \\ ac \equiv bd \pmod{\mathfrak{a}} \end{cases}$$

Por exemplo, para provar a última propriedade, note que se $a - b \in \mathfrak{a}$ e $c - d \in \mathfrak{a}$ então $ac - bd = c \cdot (a - b) + b \cdot (c - d) \in \mathfrak{a}$.

Seja $A/\mathfrak{a}$ o conjunto das classes de equivalência módulo $\mathfrak{a}$; denotaremos a classe de $a \in A$ por uma das maneiras a seguir:

$$a + \mathfrak{a} = a \bmod \mathfrak{a} = \bar{a} \in A/\mathfrak{a}$$

Podemos dar uma estrutura de anel para o conjunto $A/\mathfrak{a}$ definindo

$$\overline{a + b} \stackrel{\text{def}}{=} \bar{a} + \bar{b} \quad \text{e} \quad \overline{a \cdot b} \stackrel{\text{def}}{=} \bar{a} \cdot \bar{b} \quad (a, b \in A)$$

Note que, devido à compatibilidade da relação de congruência módulo $\mathfrak{a}$ com as operações do anel A , as operações em $A/\mathfrak{a}$ dadas acima estão de fato bem definidas, isto é, não dependem da escolha dos representantes de classe a, b . O anel $A/\mathfrak{a}$ é chamado de **anel quociente** de A por $\mathfrak{a}$. É o anel obtido “igualando-se” os elementos em A que diferem por um elemento em $\mathfrak{a}$.

O anel quociente vem equipado de fábrica com um **morfismo quociente** ou **morfismo projeção**, que leva um elemento em sua classe de equivalência:

$$\begin{aligned} \pi: A &\twoheadrightarrow A/\mathfrak{a} \\ a &\mapsto \bar{a} \end{aligned}$$

Este morfismo é claramente sobrejetor. Através deste morfismo de projeção, podemos dar a mais importante caracterização do anel quociente:

Teorema 1.4.1 (Propriedade Universal do Quociente) *Seja A um anel e seja $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal, com mapa de projeção correspondente $\pi: A \twoheadrightarrow A/\mathfrak{a}$. Para um anel qualquer B , seja*

$$\text{Hom}_{\mathfrak{a}}(A, B) \stackrel{\text{def}}{=} \{\phi \in \text{Hom}(A, B) \mid \phi(\mathfrak{a}) = 0\}$$

Então temos uma bijeção natural

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}(A/\mathfrak{a}, B) &\xrightarrow{\approx} \mathrm{Hom}_{\mathfrak{a}}(A, B) \\ \psi &\longmapsto \psi \circ \pi \\ \bar{\phi} &\longleftarrow \phi \end{aligned}$$

com $\bar{\phi}$ definido por

$$\begin{aligned} \bar{\phi}: A/\mathfrak{a} &\rightarrow B \\ \bar{\phi}(\bar{a}) &\mapsto \phi(a) \end{aligned}$$

DEMONSTRAÇÃO: Note que $\bar{\phi}$ está bem definido pois

$$\bar{a} = \bar{b} \iff a - b \in \mathfrak{a} \implies \phi(a - b) = 0 \iff \phi(a) = \phi(b)$$

Agora, uma verificação direta mostra que $\bar{\phi}$ é um morfismo de anéis e que os mapas acima entre $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{a}}(A, B)$ e $\mathrm{Hom}(A/\mathfrak{a}, B)$ são, de fato, inversos um do outro. $\square$

Na prática, o teorema acima é o que nos permite construir morfismos saindo do anel quociente $A/\mathfrak{a}$. Explicitamente, qualquer morfismo $\phi: A \rightarrow B$ satisfazendo $\phi(\mathfrak{a}) = 0$ “induz” um único morfismo $\bar{\phi}: A/\mathfrak{a} \rightarrow B$ tal que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\phi} & B \\ \downarrow \pi & \nearrow \exists! \bar{\phi} & \\ A/\mathfrak{a} & & \end{array}$$

Moralmente falando, isto nada mais é do que uma expressão formal do princípio “zero vai em zero”: para mostrar que um morfismo do anel quociente $A/\mathfrak{a}$ para um outro anel B está bem definido, basta verificar que $\bar{0} \mapsto 0$.

Corolário 1.4.2 (Teorema do Isomorfismo) *Seja $\phi: A \rightarrow B$ um morfismo sobrejetor de anéis. Então ϕ induz um isomorfismo*

$$\begin{aligned} \bar{\phi}: A/\ker \phi &\xrightarrow{\approx} B \\ \bar{a} &\longmapsto \phi(a) \end{aligned}$$

DEMONSTRAÇÃO: A propriedade universal (teorema 1.4.1 na página anterior) mostra a existência de $\bar{\phi}$. Como ϕ é sobrejetor, é imediato que $\bar{\phi}$ também é sobrejetor. Por outro lado, $\ker \bar{\phi} = (\bar{0})$ implica que $\bar{\phi}$ é injetor (lema 1.3.1 na página 8) também. $\square$

1.4. ANEL QUOCIENTE

13

1.4.3 Exemplo Seja A um anel e sejam $a_1, \dots, a_n \in A$. Pela propriedade universal (teorema 1.4.1 na página 11), o morfismo $A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A$ dado por $p(x_1, \dots, x_n) \mapsto p(a_1, \dots, a_n)$ (avaliação no ponto $(a_1, \dots, a_n) \in A^n$) define um morfismo

$$\alpha: \frac{A[x_1, \dots, x_n]}{(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)} \xrightarrow{\approx} A$$

$$\overline{p(x_1, \dots, x_n)} \mapsto p(a_1, \dots, a_n)$$

que é um isomorfismo; o mapa inverso é o mapa natural de A -álgebras

$$\beta: A \xrightarrow{\approx} \frac{A[x_1, \dots, x_n]}{(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)}$$

que leva $a \in A$ na classe do polinômio constante $\bar{a}$. De fato, é claro que $\alpha \circ \beta = \text{id}$ e para ver que $\beta \circ \alpha = \text{id}$, basta notar que

$$\begin{aligned} x_i &\equiv a_i \pmod{(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)} \text{ para } i = 1, \dots, n \\ \implies p(x_1, \dots, x_n) &\equiv p(a_1, \dots, a_n) \pmod{(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)} \\ \iff \overline{p(x_1, \dots, x_n)} &= \overline{p(a_1, \dots, a_n)} \text{ em } \frac{A[x_1, \dots, x_n]}{(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)} \end{aligned}$$

Intuitivamente, o anel quociente $A[x_1, \dots, x_n]/(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ é obtido “igualando-se” os elementos do ideal $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ a zero, ou seja, fazendo $\bar{x}_i = \bar{a}_i$ para cada $i = 1, \dots, n$.

O princípio “todo ideal contém (0)” se traduz no importante teorema da correspondência³.

Teorema 1.4.4 1. *Seja $\phi: A \rightarrow B$ um morfismo de anéis. Se $\mathfrak{b} \subseteq B$ é um ideal, então sua pré-imagem $\phi^{-1}(\mathfrak{b})$ é um ideal de A . Por outro lado, se ϕ é sobrejetor e $\mathfrak{a} \subseteq A$ é um ideal, então $\phi(\mathfrak{a})$ é um ideal de B .*

2. **(Teorema da correspondência)** *Seja A um anel e $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal. O mapa quociente $\pi: A \rightarrow A/\mathfrak{a}$ estabelece uma bijeção entre*

$$\begin{aligned} \{\text{ideais } \mathfrak{b} \subseteq A \text{ tais que } \mathfrak{b} \supseteq \mathfrak{a}\} &\longleftrightarrow \{\text{ideais } \mathfrak{c} \subseteq A/\mathfrak{a}\} \\ \mathfrak{b} &\longmapsto \pi(\mathfrak{b}) \\ \pi^{-1}(\mathfrak{c}) &\longleftarrow \mathfrak{c} \end{aligned}$$

Esta bijeção preserva a relação de inclusão de ideais; em particular, temos uma bijeção natural

$$\text{Specm } A/\mathfrak{a} = \{\mathfrak{m} \in \text{Specm } A \mid \mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{a}\}$$

³vulgo “teorema do carteiro”

DEMONSTRAÇÃO:

1. Se $x, y \in \phi^{-1}(\mathfrak{b})$ e $a, b \in A$, temos

$$\phi(ax + by) = a\phi(x) + b\phi(y) \in \mathfrak{b} \implies ax + by \in \phi^{-1}(\mathfrak{b})$$

logo $\phi^{-1}(\mathfrak{b})$ é ideal de A . Agora suponha que ϕ seja sobrejetor. Então se $x, y \in \phi(\mathfrak{a})$ e $b, c \in B$, digamos $x = \phi(x')$, $y = \phi(y')$ com $x', y' \in \mathfrak{a}$ e $b = \phi(b')$, $c = \phi(c')$ com $b', c' \in A$, então

$$bx + cy = \phi(b')\phi(x') + \phi(c')\phi(y') = \phi(b'x' + c'y') \in \phi(\mathfrak{a})$$

e portanto $\phi(\mathfrak{a})$ é ideal de B .

2. Pelo item anterior aplicado à projeção π , temos que os mapas do enunciado estão de fato bem definidos; mostremos que eles são inversos um do outro. Temos $\pi\pi^{-1}(\mathfrak{c}) = \mathfrak{c}$ pois π é sobrejetor. Para mostrar que $\pi^{-1}\pi(\mathfrak{b}) = \mathfrak{b}$, basta provar que $\pi^{-1}\pi(\mathfrak{b}) \subseteq \mathfrak{b}$, já que a inclusão oposta é trivial. Se $b \in \pi^{-1}\pi(\mathfrak{b})$, existe $b' \in \mathfrak{b}$ tal que $\pi(b) = \pi(b') \iff b - b' \in \mathfrak{a}$. Como $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$ concluímos que

$$b \in b' + \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b} + \mathfrak{a} = \mathfrak{b}$$

□

Uma consequência imediata do teorema acima é o

Corolário 1.4.5 *Seja A um anel.*

1. *Um ideal $\mathfrak{a} \subset A$ é próprio se, e só se, $\mathfrak{a}$ está contido em um ideal maximal $\mathfrak{m}$.*
2. *Um elemento $u \in A$ é uma unidade se, e só se, não está contido em nenhum ideal maximal $\mathfrak{m}$.*
3. *Um ideal $\mathfrak{m} \subset A$ é maximal se, e só se, $A/\mathfrak{m}$ é um corpo.*

DEMONSTRAÇÃO:

1. O ideal $\mathfrak{a}$ é próprio se, e só se, $A/\mathfrak{a} \neq 0$ o que, pelo teorema 1.3.4 na página 9, é equivalente a $\text{Specm } A/\mathfrak{a} \neq \emptyset$. E, pelo teorema da correspondência (teorema 1.4.4 na página anterior), esta última condição é equivalente à existência de $\mathfrak{m} \in \text{Specm } A$ tal que $\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{a}$.
2. Temos $u \in A^\times \iff 1 \in (u) \iff (u)$ não é próprio (lema 1.3.2 na página 8), assim basta aplicar o item anterior para o ideal principal $\mathfrak{a} = (u)$.

1.4. ANEL QUOCIENTE

15

3. Pelo teorema da correspondência (teorema 1.4.4 na página 13), $\mathfrak{m}$ é maximal se, e só se, $(\overline{0})$ é o único ideal próprio de $B = A/\mathfrak{m}$. Mas (0) é o único ideal próprio de um anel B se, e só se, B é um corpo. De fato, se B é um corpo e $\mathfrak{b} \subseteq B$ é um ideal não nulo, então $\mathfrak{b} \cap B^\times \neq \emptyset$, logo $\mathfrak{b} = B$ não é próprio (lema 1.3.2 na página 8). Reciprocamente, se (0) é o único ideal próprio de B , então dado $b \neq 0$ temos $(b) = B \iff b \in B^\times$ (ver item anterior), o que mostra que B é corpo.

□

1.4.6 Exemplo Seja k um corpo e sejam $a_1, \dots, a_n \in k$. O corolário 1.4.5 na página oposta mostra que

$$(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \in \text{Specm } k[x_1, \dots, x_n]$$

já que, pelo exemplo 1.4.3 na página 13, temos um isomorfismo “avaliação” de k -álgebras

$$\alpha: \frac{k[x_1, \dots, x_n]}{(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)} \xrightarrow{\approx} k$$

$$\overline{x}_i \mapsto a_i$$

Mais tarde (teorema 9.3.4 na página 191), veremos que, se k for algebricamente fechado, a recíproca também é verdadeira, ou seja, todo ideal maximal de $k[x_1, \dots, x_n]$ é da forma acima.

1.4.7 Exemplo Seja A um anel e seja $\mathfrak{a} \subseteq A[x_1, \dots, x_n]$ um ideal. Dados $a_1, \dots, a_n \in A$, vamos mostrar que

$$(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \supseteq \mathfrak{a}$$

$$\iff f(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ para todo } f(x_1, \dots, x_n) \in \mathfrak{a}$$

de modo que $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \subseteq A[x_1, \dots, x_n]$ corresponde a um ideal de $A[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$ se, e só se, $(a_1, \dots, a_n) \in A^n$ é um ponto do “conjunto de zeros $Z(\mathfrak{a})$ de $\mathfrak{a}$ ”:

$$Z(\mathfrak{a}) \stackrel{\text{def}}{=} \{(a_1, \dots, a_n) \in A^n \mid f(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ para todo } f(x_1, \dots, x_n) \in \mathfrak{a}\}$$

De fato, sendo α o isomorfismo “avaliação” $\overline{x}_i \mapsto a_i$ de A -álgebras do exemplo 1.4.3 na página 13, temos

$$(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \supseteq \mathfrak{a}$$

$$\iff \forall f(x_1, \dots, x_n) \in \mathfrak{a}, \quad \overline{f(x_1, \dots, x_n)} = \overline{0} \text{ em } \frac{A[x_1, \dots, x_n]}{(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)} \stackrel{\alpha}{\cong} A$$

$$\iff \forall f(x_1, \dots, x_n) \in \mathfrak{a}, \quad \alpha(\overline{f(x_1, \dots, x_n)}) = 0 \text{ em } A$$

$$\iff \forall f(x_1, \dots, x_n) \in \mathfrak{a}, \quad f(a_1, \dots, a_n) = 0$$

Em particular, se A é um corpo, pelo exemplo 1.4.6 na página anterior e o teorema da correspondência (teorema 1.4.4 na página 13), temos que, para todo ponto $(a_1, \dots, a_n) \in Z(\mathfrak{a})$,

$$(\overline{x_1 - a_1}, \dots, \overline{x_n - a_n}) \in \text{Specm } A[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$$

Como veremos mais tarde (teorema 2.3.20 na página 55), se A for um corpo algebricamente fechado, qualquer ideal maximal de $A[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$ é da forma acima e temos uma bijeção entre $\text{Specm } A[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$ e o conjunto dos zeros $Z(\mathfrak{a})$ de $\mathfrak{a}$.

1.5 Teorema Chinês dos Restos

Em sua versão original, o Teorema Chinês dos Restos⁴ afirma que, dados inteiros $m_1, m_2, \dots, m_r$, dois a dois coprimos (i.e., $\text{mdc}(m_i, m_j) = 1$ se $i \neq j$), então o sistema de congruências

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv a_r \pmod{m_r} \end{aligned}$$

admite solução em x , que é única módulo $m_1 m_2 \dots m_r$. Em linguagem mais moderna, temos um isomorfismo de anéis

$$\begin{aligned} \frac{\mathbb{Z}}{(m_1)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(m_2)} \times \dots \times \frac{\mathbb{Z}}{(m_r)} &\xrightarrow{\approx} \frac{\mathbb{Z}}{(m_1 m_2 \dots m_r)} \\ (x \bmod m_1, x \bmod m_2, \dots, x \bmod m_r) &\mapsto x \bmod m_1 m_2 \dots m_r \end{aligned}$$

Por exemplo, para $m_1 = 3$ e $m_2 = 5$, temos a seguinte tabela, cujas linhas são indexadas por elementos de $\mathbb{Z}/(3)$ e as colunas, por elementos de $\mathbb{Z}/(5)$; a entrada na posição $(\bar{a}, \bar{b}) \in \mathbb{Z}/(3) \times \mathbb{Z}/(5)$ é o elemento de $\mathbb{Z}/(15)$ correspondente:

	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{6}$	$\bar{12}$	$\bar{3}$	$\bar{9}$
$\bar{1}$	$\bar{10}$	$\bar{1}$	$\bar{7}$	$\bar{13}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{5}$	$\bar{11}$	$\bar{2}$	$\bar{8}$	$\bar{14}$

O teorema a seguir é uma generalização do isomorfismo acima.

⁴que, conforme reza a lenda, aparece no livro do século 5 AD 孫子算經 (*Sunzi Suanjing*, “O clássico matemático de Sun Zi”) do matemático chinês 孫子 (*Sun Zi*), embora seja difícil de confirmar a história pois o texto está em chinês...

1.5. TEOREMA CHINÊS DOS RESTOS

17

Teorema 1.5.1 (Teorema Chinês dos Restos) *Seja A um anel e sejam $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ ideais dois a dois coprimos, isto é, $\mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_j = (1)$ para $i \neq j$ (esta condição é por exemplo satisfeita se os $\mathfrak{a}_i$'s são ideais maximais distintos). Então*

1. $\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n = \mathfrak{a}_1 \cdot \dots \cdot \mathfrak{a}_n$

2. O mapa “diagonal”

$$\begin{aligned} \frac{A}{\mathfrak{a}_1 \cdot \dots \cdot \mathfrak{a}_n} &= \frac{A}{\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n} \xrightarrow{\approx} \frac{A}{\mathfrak{a}_1} \times \dots \times \frac{A}{\mathfrak{a}_n} \\ a \bmod \mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n &\longmapsto (a \bmod \mathfrak{a}_1, \dots, a \bmod \mathfrak{a}_n) \end{aligned}$$

é um isomorfismo de anéis.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Para quaisquer ideais $\mathfrak{a}_i$, sempre temos $\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n \supseteq \mathfrak{a}_1 \cdot \dots \cdot \mathfrak{a}_n$. Para mostrar a inclusão oposta, procedemos por indução em n , o caso $n = 1$ sendo trivial. Para $n = 2$, como $\mathfrak{a}_1$ e $\mathfrak{a}_2$ são coprimos, existem $a_i \in \mathfrak{a}_i$ tais que $1 = a_1 + a_2$. Assim,

$$c \in \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2 \implies c = a_1 \cdot c + c \cdot a_2 \in \mathfrak{a}_1 \cdot \mathfrak{a}_2$$

como desejado. Agora seja $n > 2$. Basta mostrar que $\mathfrak{a}_1 \cdot \dots \cdot \mathfrak{a}_{n-1}$ e $\mathfrak{a}_n$ são coprimos, pois com isso teremos, por hipótese de indução (para $n - 1$ e 2 ideais),

$$(\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_{n-1}) \cap \mathfrak{a}_n = (\mathfrak{a}_1 \cdot \dots \cdot \mathfrak{a}_{n-1}) \cap \mathfrak{a}_n = (\mathfrak{a}_1 \cdot \dots \cdot \mathfrak{a}_{n-1}) \cdot \mathfrak{a}_n$$

Como $\mathfrak{a}_i$ e $\mathfrak{a}_n$ são coprimos para $i < n$, existem $a_i \in \mathfrak{a}_i$ e $b_i \in \mathfrak{a}_n$ tais que $a_i + b_i = 1$ para $i = 1, \dots, n - 1$. Assim,

$$1 = (a_1 + b_1) \cdots (a_{n-1} + b_{n-1}) \in \mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_{n-1} + \mathfrak{a}_n$$

o que mostra que $\mathfrak{a}_1 \cdot \dots \cdot \mathfrak{a}_{n-1} + \mathfrak{a}_n = (1)$.

2. É suficiente mostrar que o mapa “diagonal”

$$\begin{aligned} A &\rightarrow A/\mathfrak{a}_1 \times \dots \times A/\mathfrak{a}_n \\ a &\mapsto (a \bmod \mathfrak{a}_1, \dots, a \bmod \mathfrak{a}_n) \end{aligned}$$

é sobrejetor, pois como o kernel deste mapa é $\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n$, o resultado seguirá do teorema do isomorfismo (corolário 1.4.2 na página 12).

Por A -linearidade, para mostrar a sobrejetividade do mapa diagonal é suficiente encontrar, para cada $i = 1, \dots, n$, pré-imagens para os vetores da forma $(0, \dots, 0, \bar{1}, 0, \dots, 0)$ (com $\bar{1}$ na i -ésima entrada), ou seja, elementos $e_i \in A$ tais que

$$\begin{cases} e_i \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}_i} \\ e_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_j} \end{cases} \quad \text{para } j \neq i$$

De fato, com isso teremos que $a = b_1 e_1 + \cdots + b_n e_n$ será uma pré-
imagem para um vetor arbitrário $(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_n)$. Por simetria, podemos
assumir $i = n$. Pelo item acima, $\mathfrak{a}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{a}_{n-1}$ e $\mathfrak{a}_n$ são coprimos,
logo existem elementos $e_n \in \mathfrak{a}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{a}_{n-1}$ e $b \in \mathfrak{a}_n$ com $e_n + b = 1$.
Claramente, e_n satisfaz as condições pedidas. $\square$

1.5.2 Exemplo Seja k um corpo. Seja $f(x) \in k[x]$ não nulo com fatoração

$$f(x) = c \cdot p_1(x)^{e_1} \cdots p_n(x)^{e_n} \quad (c \in k^\times)$$

em potências de polinômios mônicos irredutíveis distintos $p_i(x)$. Note que,
para $i \neq j$,

$$(p_i(x)^{e_i}) + (p_j(x)^{e_j}) = (p_i(x)^{e_i}, p_j(x)^{e_j}) = (1)$$

pois $k[x]$ é um DIP e o gerador do ideal principal acima divide simultane-
amente $p_i(x)^{e_i}$ e $p_j(x)^{e_j}$, logo é associado a 1 (lema B.1.6 na página 345).
Assim, pelo Teorema Chinês dos Restos, temos um isomorfismo

$$\frac{k[x]}{(f(x))} = \frac{k[x]}{(p_1(x)^{e_1})} \times \cdots \times \frac{k[x]}{(p_n(x)^{e_n})}$$

Por exemplo, se $\mathbb{F}_q = \{\alpha_1, \dots, \alpha_q\}$ é um corpo finito com q elementos (q
uma potência de primo), que são as raízes de $x^q - x$, temos um isomorfismo

$$\begin{array}{ccc} \frac{\mathbb{F}_q[x]}{(x^q - x)} & \xrightarrow{\text{TCR}} & \frac{\mathbb{F}_q[x]}{(x - \alpha_1)} \times \cdots \times \frac{\mathbb{F}_q[x]}{(x - \alpha_q)} & \xrightarrow{\text{aval.}} & \mathbb{F}_q \times \cdots \times \mathbb{F}_q = (\mathbb{F}_q)^q \\ \frac{f(x)}{(f(x))} & \mapsto & (f(x), \dots, f(x)) & \mapsto & (f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_q)) \end{array}$$

Observação 1.5.3 *Cuidado: no DFU $k[x, y]$ (k um corpo), os elementos
 x e y não possuem fatores comuns, entretanto os ideais (x) e (y) não são
coprimos pois $(x) + (y) = (x, y)$ é um ideal maximal de $k[x, y]$ (exemplo 1.4.6
na página 15). Assim, o teorema chinês dos restos não se aplica neste caso
e, de fato, veremos mais tarde (exemplo 3.3.8 na página 93) que $k[x, y]/(xy)$
não é isomorfo a $k[x, y]/(x) \times k[x, y]/(y)$!*

1.6 Módulos

Seja A um anel. Um A -**módulo** M é, moralmente falando, um “espaço
vetorial sobre A .” Explicitamente, M é um grupo abeliano aditivo, acrescido
de uma “multiplicação por escalares”

$$\begin{aligned} A \times M &\rightarrow M \\ (a, m) &\mapsto a \cdot m \end{aligned}$$

1.6. MÓDULOS

19

que é bilinear e tal que $1 \in A$ age trivialmente sobre M : para todo $a, b \in A$ e $m, n \in M$,

$$\begin{aligned}(a + b) \cdot m &= a \cdot m + b \cdot m \\ a \cdot (m + n) &= a \cdot m + a \cdot n \\ (ab) \cdot m &= a \cdot (b \cdot m) \\ 1 \cdot m &= m\end{aligned}$$

Um **submódulo** $N \subseteq M$ é um subconjunto que é fechado por combinações A -lineares:

$$\begin{cases} x, y \in N \\ a, b \in A \end{cases} \implies ax + by \in N$$

de modo que N também é um A -módulo, com soma e multiplicação escalar dadas pela restrições das operações em M . Um **morfismo de A -módulos** $\psi: M \rightarrow N$ é uma “transformação A -linear” entre M e N : para todo $a_1, a_2 \in A$ e $m_1, m_2 \in M$,

$$\psi(a_1 \cdot m_1 + a_2 \cdot m_2) = a_1 \cdot \psi(m_1) + a_2 \cdot \psi(m_2)$$

Vejam os exemplos simples:

1. Se k é um corpo, um k -módulo é o mesmo que um k -espaço vetorial.
2. Todo anel A é um A -módulo sobre si mesmo, em que a multiplicação escalar é dada pelo produto em A . Mais geralmente, toda A -álgebra é um A -módulo e todo morfismo de A -álgebras é um morfismo de A -módulos.
3. Dado um ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$, o anel quociente $A/\mathfrak{a}$ é um A -módulo, visto como A -álgebra através do morfismo de projeção $\pi: A \twoheadrightarrow A/\mathfrak{a}$. Em particular, pelo item anterior este mapa de projeção também é um morfismo de A -módulos.
4. Um A -submódulo de A é o mesmo que um ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$. Em particular, o ideal nulo é um A -módulo, o chamado **módulo trivial**, que denotaremos simplesmente por 0 .
5. Um grupo abeliano $(M, +)$ é um mesmo que um $\mathbb{Z}$ -módulo, em que a multiplicação escalar dada por

$$a \cdot m \stackrel{\text{def}}{=} \underbrace{m + m + \cdots + m}_{a \text{ vezes}} \quad (m \in M, a \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$$

e $a \cdot m = (-a) \cdot (-m)$ se $a \in \mathbb{Z}_{\leq 0}$. Um morfismo entre grupos abelianos é o mesmo que um morfismo de $\mathbb{Z}$ -módulos.

Vários resultados sobre anéis e ideias podem ser facilmente generalizados para módulos; por exemplo, um morfismo de A -módulos $\phi: M \rightarrow N$ é injetor se, e só se, $\ker \phi \stackrel{\text{def}}{=} \phi^{-1}(0)$ é trivial. Se N é um A -submódulo de M , podemos definir o **A -módulo quociente** M/N de maneira completamente análoga ao anel quociente, como o conjunto das classes de equivalência módulo N . Mutatis mutandis, a propriedade universal, o teorema do isomorfismo e o teorema de correspondência valem também no contexto de módulos.

1.6.1 Sequências exatas

Relações lineares entre módulos são geralmente expressas através de sequências exatas. Uma sequência de morfismos de A -módulos

$$\cdots \longrightarrow M_{i+1} \xrightarrow{f_{i+1}} M_i \xrightarrow{f_i} M_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} M_{i-2} \xrightarrow{f_{i-2}} \cdots$$

é um **complexo** se $f_{i-1} \circ f_i = 0 \iff \text{im } f_i \subseteq \ker f_{i-1}$ para todo i . Um complexo é uma **sequência exata** se $\text{im } f_i = \ker f_{i-1}$ para todo i .

Em particular,

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} P \longrightarrow 0$$

é uma sequência exata (dita **sequência exata curta**) se, e só se,

- (i) f é injetora;
- (ii) g é sobrejetora;
- (iii) $\ker g = \text{im } f$, de modo que g induz um isomorfismo

$$\begin{aligned} \bar{g}: N/f(M) &\xrightarrow{\approx} P \\ \bar{n} &\mapsto g(n) \end{aligned}$$

Em outras palavras: em uma sequência exata curta como acima, podemos sempre interpretar M como submódulo de N e P como o quociente de N por M . Desta forma, o módulo do meio N pode ser visto como “composto” pelos módulos das pontas M e P , que são “mais simples” do que N .

1.6.1 Exemplo (Sequência tautológica) Seja A um anel e $\mathfrak{a}$ um ideal. Temos uma sequência exata curta de A -módulos

$$0 \longrightarrow \mathfrak{a} \xrightarrow{\iota} A \xrightarrow{\pi} A/\mathfrak{a} \longrightarrow 0$$

em que ι é a inclusão e π , a projeção. Mais geralmente, se M é submódulo de N , então temos uma sequência exata curta

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow N/M \longrightarrow 0$$

1.6. MÓDULOS

21

1.6.2 Exemplo (Aditividade da dimensão) Seja k um corpo e seja

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} P \longrightarrow 0$$

uma sequência exata curta de k -espaços vetoriais. Então

$$\dim_k N = \dim_k M + \dim_k P$$

pois $N/f(M) \cong P$.

Note que toda sequência exata $(M_\bullet, f_\bullet)$ pode ser quebrada em sequências exatas curtas

$$0 \longrightarrow \operatorname{im} f_{i+1} \longrightarrow M_i \longrightarrow \operatorname{im} f_i \longrightarrow 0$$

de modo que o estudo de sequências exatas gerais pode ser reduzido ao estudo das sequências exatas curtas.

1.6.2 Operações sobre módulos

Se N e P são dois submódulos de um A -módulo M e $\mathfrak{a} \subseteq A$ é um ideal, podemos construir os seguintes submódulos de M :

(i) a **soma** de N e P ,

$$N + P = \{n + p \in M \mid n \in N, p \in P\},$$

que é o “menor” submódulo de M que contém N e P ;

(ii) a **interseção** $N \cap P$;

(iii) o **produto com um ideal** $\mathfrak{a}$:

$$\mathfrak{a}M \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ a_1 m_1 + \cdots + a_r m_r \in M \mid \begin{array}{l} r \in \mathbb{N}, \quad a_1, \dots, a_r \in \mathfrak{a}, \\ m_1, \dots, m_r \in M \end{array} \right\}$$

que é o submódulo das combinações A -lineares de elementos de M com coeficientes em $\mathfrak{a}$.

Note que as operações acima generalizam as operações correspondentes em ideais: em (i) e (ii), se $M = A$, temos que N e P são ideais de A e $N + P$ e $N \cap P$ coincidem com a soma e interseção de ideais definidas anteriormente. E em (iii), se M é um ideal de A , então $\mathfrak{a}M$ coincide com o produto de ideais.

Note ainda que $M/\mathfrak{a}M$ pode ser visto não só como A -módulo mas também como $A/\mathfrak{a}$ -módulo: basta definir $\bar{a} \cdot \bar{m} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{am}$ para $a \in A$ e $m \in M$; é fácil ver que esta operação está bem definida:

$$\bar{a} = \bar{b} \in A/\mathfrak{a} \iff a - b \in \mathfrak{a} \implies (a - b)m \in \mathfrak{a}M \iff \overline{am} = \overline{bm} \in \frac{M}{\mathfrak{a}M}$$

e, similarmente, mostra-se que $\overline{m} = \overline{n} \implies \overline{am} = \overline{an}$ em $M/\mathfrak{a}M$ para quaisquer $m, n \in M$ e $a, b \in A$.

Dados dois A -módulos M e N , o conjunto

$$\mathrm{Hom}_A(M, N) \stackrel{\text{def}}{=} \{\phi: M \rightarrow N \mid \phi \text{ é morfismo de } A\text{-módulos}\}$$

também é um A -módulo (com a soma e o produto por A -escalares induzidos pelas operações em N). Note que $\mathrm{Hom}_A(N, -)$ define um funtor covariante⁵ da categoria de A -módulos para si mesma: para cada A -módulo M , associamos o A -módulo $\mathrm{Hom}_A(N, M)$ e, para cada morfismo $f: M_1 \rightarrow M_2$, associamos o morfismo

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_A(N, f): \mathrm{Hom}_A(N, M_1) &\rightarrow \mathrm{Hom}_A(N, M_2) \\ \phi &\mapsto f \circ \phi \end{aligned}$$

induzido por composição com f . É fácil verificar que $\mathrm{Hom}_A(N, -)$ preserva identidades e composição de morfismos, o que de fato lhe dá o direito de ser chamado de funtor. De maneira análoga, define-se o funtor contravariante $\mathrm{Hom}_A(-, N)$. Temos uma importante

Proposição 1.6.3 *Seja N um A -módulo. Seja*

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0$$

uma sequência exata de A -módulos. As sequências

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \mathrm{Hom}_A(N, M') \xrightarrow{\mathrm{Hom}_A(N, f)} \mathrm{Hom}_A(N, M) \xrightarrow{\mathrm{Hom}_A(N, g)} \mathrm{Hom}_A(N, M'') \\ 0 &\longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M'', N) \xrightarrow{\mathrm{Hom}_A(g, N)} \mathrm{Hom}_A(M, N) \xrightarrow{\mathrm{Hom}_A(f, N)} \mathrm{Hom}_A(M', N) \end{aligned}$$

*são exatas. Dizemos que $\mathrm{Hom}_A(N, -)$ e $\mathrm{Hom}_A(-, N)$ são funtores **exatos à esquerda**.*

DEMONSTRAÇÃO: Como as duas provas são análogas, vamos apenas mostrar a título de exemplo que a segunda sequência é exata. Primeiro, $\mathrm{Hom}_A(g, N)$ é injetora (lema 1.3.1 na página 8): se $\phi \in \ker \mathrm{Hom}_A(g, N) \iff \phi \circ g = 0$, temos $\phi = 0$ pois g é sobrejetora. Por outro lado, $\mathrm{im} \mathrm{Hom}_A(g, N) \subseteq \ker \mathrm{Hom}_A(f, N)$ pois $\mathrm{Hom}_A(-, N)$ é um funtor e $g \circ f = 0$ por hipótese, logo

$$\mathrm{Hom}_A(f, N) \circ \mathrm{Hom}_A(g, N) = \mathrm{Hom}_A(g \circ f, N) = 0$$

Reciprocamente, dado $\psi \in \ker \mathrm{Hom}_A(f, N) \iff \psi \circ f = 0$, temos $\ker \psi \supseteq f(M') = \ker g$, logo pela propriedade universal do quociente (teorema 1.4.1 na página 11) temos um morfismo induzido $\phi \in \mathrm{Hom}_A(M'', N)$ dado pela composição $\psi \circ \bar{g}^{-1}$:

$$\begin{array}{ccccc} \phi: M'' & \xleftarrow[\approx]{\bar{g}} & M/f(M') & \xrightarrow{\bar{\psi}} & N \\ m'' = g(m) & \mapsto & \bar{m} & \mapsto & \psi(m) \end{array}$$

Assim, $\phi \circ g = \psi \iff \mathrm{Hom}_A(g, N)(\phi) = \psi$. □

⁵ver apêndice A.2 na página 328 para definições

1.6. MÓDULOS

23

Dada uma família de A -módulos $\{M_i\}_{i \in I}$, podemos construir dois novos A -módulos:

- (i) o **produto direto** $\prod_{i \in I} M_i$ que, como conjunto, é igual ao produto cartesiano dos M_i , sendo a soma e o produto por escalares realizada componente a componente;
- (ii) a **soma direta** $\bigoplus_{i \in I} M_i$ que é o submódulo do produto direto cujos elementos são as tuplas $(m_i)_{i \in I}$ “quase nulas”, i.e., com $m_i \neq 0$ apenas para um número finito de índices i .

Em particular, se o conjunto de índices I é finito, então $\prod_{i \in I} M_i = \bigoplus_{i \in I} M_i$. Temos as seguintes propriedades universais do produto e soma de módulos, de verificação imediata:

Proposição 1.6.4 (Propriedades Universais de Produtos) *Dada uma família de A -módulos $\{M_i\}_{i \in I}$, para todo A -módulo T de “teste”, temos isomorfismos canônicos*

$$\prod_{i \in I} \text{Hom}_A(T, M_i) = \text{Hom}_A\left(T, \prod_{i \in I} M_i\right)$$

$$(\phi_i)_{i \in I} \mapsto \left(t \mapsto (\phi_i(t))_{i \in I}\right)$$

e

$$\prod_{i \in I} \text{Hom}_A(M_i, T) = \text{Hom}_A\left(\bigoplus_{i \in I} M_i, T\right)$$

$$(\psi_i)_{i \in I} \mapsto \left((m_i)_{i \in I} \mapsto \sum_{i \in I} \psi_i(m_i)\right)$$

Note que a soma $\sum_{i \in I} \psi_i(m_i)$ faz sentido uma vez $m_i = 0$ para quase todo $i \in I$.

1.6.5 Exemplo Para um A -módulo M , temos isomorfismos canônicos de A -módulos

$$\text{Hom}_A\left(\bigoplus_{i \in I} A, M\right) = \prod_{i \in I} \text{Hom}_A(A, M) = \prod_{i \in I} M$$

entre o módulo dos morfismos da soma direta de $|I|$ cópias de A para M e o produto direto de $|I|$ cópias de M . Aqui, o último isomorfismo é induzido pelo morfismo canônico

$$\text{Hom}_A(A, M) \xrightarrow{\sim} M$$

$$\phi \mapsto \phi(1)$$

Um subconjunto $\{\omega_i\}_{i \in I}$ de um A -módulo M é dito um **conjunto de geradores** se todo elemento de M pode ser escrito como combinação A -linear (finita) de ω_i 's, ou seja, se o morfismo de A -módulos

$$\begin{aligned} \phi: \bigoplus_{i \in I} A &\twoheadrightarrow M \\ (a_i)_{i \in I} &\mapsto \sum_{i \in I} a_i \omega_i \end{aligned}$$

da soma direta de $|I|$ cópias de A para M é sobrejetor (ϕ corresponde, pela propriedade universal, ao produto dos mapas $(a \mapsto a\omega_i) \in \text{Hom}_A(A, M)$). Quando ϕ é também um isomorfismo, ou seja, quando o conjunto de geradores $\{\omega_i\}_{i \in I}$ é linearmente independente sobre A (o que equivale a $\ker \phi = 0$), dizemos que M é um **módulo livre** sobre A e que $\{\omega_i\}_{i \in I}$ é uma **base** de M .

Se M possui um conjunto finito de geradores $\omega_1, \dots, \omega_n$, dizemos que M é **finitamente gerado** sobre A . Neste caso, escrevemos

$$M = A\omega_1 + \dots + A\omega_n$$

Ao contrário de espaços vetoriais, módulos nem sempre são livres (tome por exemplo $A = \mathbb{Z}$ e $M = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$). Entretanto, como em Álgebra Linear, temos

Proposição 1.6.6 *Seja $A \neq 0$ um anel e seja M um A -módulo livre. Então quaisquer duas bases de M possuem a mesma cardinalidade (chamada de posto de M).*

DEMONSTRAÇÃO: Seja $\mathfrak{m}$ um ideal maximal de A (que existe pelo teorema 1.3.4 na página 9) e seja $k = A/\mathfrak{m}$, que é um corpo pelo corolário 1.4.5 na página 14. A ideia é reduzir o problema de anéis e módulos para corpos e espaços vetoriais: vamos mostrar que a cardinalidade de qualquer base de M é igual à dimensão do k -espaço vetorial $M/\mathfrak{m}M$.

Dada uma base $\{\omega_i\}_{i \in I}$ de M , considere o isomorfismo correspondente com a soma direta de $|I|$ cópias de A :

$$\phi: \bigoplus_{i \in I} A \xrightarrow{\approx} M$$

Para mostrar que $|I| = \dim_k M/\mathfrak{m}M$, basta ver que ϕ induz um isomorfismo de A -módulos (e portanto de k -espaços vetoriais)

$$\begin{aligned} \bar{\phi}: \bigoplus_{i \in I} k &\xrightarrow{\approx} M/\mathfrak{m}M \\ (\bar{a}_i)_{i \in I} &\mapsto \sum_{i \in I} \bar{a}_i \bar{\omega}_i \end{aligned}$$

Uma maneira rápida de ver isto é contemplar o seguinte diagrama comutativo, cujas linhas são exatas (“sequências tautológicas” do quociente):

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \bigoplus_{i \in I} \mathfrak{m} & \longrightarrow & \bigoplus_{i \in I} A & \longrightarrow & \bigoplus_{i \in I} k \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \approx \phi & & \downarrow \approx \phi & & \downarrow \bar{\phi} \\
 0 & \longrightarrow & \mathfrak{m}M & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \bigoplus_{i \in I} M/\mathfrak{m}M \longrightarrow 0
 \end{array}$$

Note que $\bigoplus_{i \in I} \mathfrak{m} = \mathfrak{m} \bigoplus_{i \in I} A$, que é isomorfo a $\mathfrak{m}M$ via ϕ , logo

$$\bigoplus_{i \in I} \mathfrak{m} = \ker \left(\bigoplus_{i \in I} A \xrightarrow[\approx]{\phi} M \xrightarrow{\pi} M/\mathfrak{m}M \right)$$

Assim, pelo teorema do isomorfismo (corolário 1.4.2 na página 12) aplicado a $\pi \circ \phi$, temos que $\bar{\phi}$ está bem definido e é um isomorfismo. $\square$

Observação 1.6.7 *O lema acima é falso para anéis não-comutativos! Por exemplo, seja k um corpo e denote por $k^{\mathbb{N}}$ o k -espaço vetorial de dimensão contável sobre k . Seja $R = \text{Hom}_k(k^{\mathbb{N}}, k^{\mathbb{N}})$ o anel não comutativo dos endomorfismos k -lineares de $k^{\mathbb{N}}$ (multiplicação em R é dada por composição). Então temos um isomorfismo de R -módulos à esquerda $R \cong R^2$ (exercício 1.9 na página 30).*

1.7 Anéis e módulos graduados

O conceito de *grau* no anel de polinômios $A[x_1, \dots, x_n]$ pode ser estendido a outros anéis, os chamados **anéis graduados**⁶.

1.7.1 Definição Seja $(G, +)$ um monóide comutativo⁷.

1. Um anel A é dito **G -graduado** se seu grupo aditivo $(A, +)$ admite uma decomposição como soma direta de subgrupos abelianos A_g

$$A = \bigoplus_{g \in G} A_g$$

satisfazendo $A_g \cdot A_h \subseteq A_{g+h}$ para todo $g, h \in G$, i.e.,

$$\begin{cases} a_g \in A_g \\ a_h \in A_h \end{cases} \implies a_g a_h \in A_{g+h} \quad (g, h \in G)$$

⁶ao contrário da crença popular, anéis graduados não são aqueles com um diploma... A origem do nome anel graduado seria mais clara se ele fosse rebatizado “anel grau-duado”, mas até os matemáticos estão sob a égide das regras ortográficas!

⁷lembre que um monóide comutativo é um conjunto com uma operação binária associativa e comutativa e que possui elemento neutro, ou seja, monóide comutativo + existência de inverso = grupo abeliano

Os elementos $a_g \in A_g \subseteq A$ são ditos **homogêneos de grau g** . Assim, todo elemento $a \in A$ pode ser escrito de maneira única como soma $a = \sum_{g \in G} a_g$ de elementos homogêneos $a_g \in A_g$. Chamamos a_g a **componente homogênea de grau g** do elemento a .

2. Um morfismo $\phi: A \rightarrow B$ entre dois anéis G -graduados é um **morfismo graduado** se ϕ respeita a graduação destes anéis, ou seja, se $\phi(A_g) \subseteq B_g$ para todo $g \in G$.
3. Seja A um anel G -graduado. Um A -módulo M é dito um **G -graduado** se $(M, +)$ admite uma decomposição como soma direta de subgrupos abelianos M_g

$$M = \bigoplus_{g \in G} M_g$$

compatível com a G -graduação de A no sentido que $A_g \cdot M_h \subseteq M_{g+h}$ para todo $g, h \in G$, i.e.,

$$\begin{cases} a_g \in A_g \\ m_h \in M_h \end{cases} \implies a_g m_h \in M_{g+h} \quad (g, h \in G)$$

Como no caso de anéis, os elementos em M_g são chamados de homogêneos de grau $g \in G$, todo elemento de M pode ser unicamente escrito como soma de suas componentes homogêneas e um morfismo de A -módulos é graduado se respeita a graduação.

4. Suponha que G seja um grupo e sejam A um anel G -graduado e M um A -módulo G -graduado. Seja $d \in G$. Definimos o A -módulo G -graduado $M(d)$ como o A -módulo M dotado de nova graduação dada por

$$M(d)_g = M_{d+g} \quad (g \in G)$$

5. Sejam A um anel G -graduado e M um A -módulo G -graduado. Um submódulo $N \subseteq M$ é **G -graduado** se N herda a graduação de M , i.e., se $(N, +)$ se decompõe como

$$N = \bigoplus_{g \in G} N \cap M_g$$

Neste caso, temos que o quociente é graduado de maneira natural pois podemos escrever

$$\frac{M}{N} = \bigoplus_{g \in G} \frac{M_g}{N \cap M_g}$$

e temos uma sequência exata de módulos G -graduados (i.e. uma sequência exata cujos morfismos são G -graduados)

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow M/N \longrightarrow 0$$

1.7. ANÉIS E MÓDULOS GRADUADOS

27

6. Seja A um anel G -graduado. Um ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$ é dito um **ideal homogêneo** se $\mathfrak{a}$ é um submódulo graduado de A , i.e., $(\mathfrak{a}, +)$ admite a decomposição

$$\mathfrak{a} = \bigoplus_{g \in G} (\mathfrak{a} \cap A_g)$$

Os casos mais importantes são aquele em que $G = \mathbb{Z}$ ou $G = \mathbb{N}$. Como um anel $\mathbb{N}$ -graduado pode ser visto como um anel $\mathbb{Z}$ -graduado em que as componentes de grau negativo são nulas, no resto deste livro, a menos de menção contrária *anéis e módulos graduados* sempre se referirão a anéis e módulos $\mathbb{Z}$ -graduados.

1.7.2 Exemplo Seja A um anel qualquer. O exemplo canônico de anel graduado é $A[x_1, \dots, x_n]$, que admite a graduação

$$A[x_1, \dots, x_n] = \bigoplus_{d \geq 0} A[x_1, \dots, x_n]_d$$

em que $A[x_1, \dots, x_n]_d$ é o A -módulo livre de posto $\binom{n+d-1}{d}$ com base dada pelos monômios $x_1^{e_1} x_2^{e_2} \dots x_n^{e_n}$ de grau $d = e_1 + \dots + e_n$.

O próximo lema dá uma importante caracterização de ideais homogêneos.

Lema 1.7.3 (Ideais Homogêneos) *Seja $(G, +)$ um grupo abeliano. Sejam $A = \bigoplus_{g \in G} A_g$ um anel G -graduado e $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal. Para cada elemento $a \in A$, denote por $a_g \in A_g$ a sua componente homogênea de grau g . As seguintes condições são equivalentes:*

(i) o ideal $\mathfrak{a}$ é homogêneo;

(ii) para todo $a \in A$,

$$a \in \mathfrak{a} \iff a_g \in \mathfrak{a} \text{ para todo } g \in G$$

(iii) o ideal $\mathfrak{a}$ é gerado por elementos homogêneos (possivelmente de diferentes graus).

DEMONSTRAÇÃO: Claramente $(i) \Leftrightarrow (ii) \Rightarrow (iii)$. Para mostrar que $(iii) \Rightarrow (ii)$, suponha que $\mathfrak{a}$ é gerado por elementos homogêneos a_i ($i \in I$) e seja $a \in \mathfrak{a}$. Então podemos escrever $a = b_1 \cdot a_{i_1} + \dots + b_n \cdot a_{i_n}$ com $b_i \in A = \bigoplus_{g \in G} A_g$. Expandindo cada $b_i = \sum_{g \in G} b_{i,g}$ como soma de suas componentes homogêneas $b_{i,g} \in A_g$, o termo de grau g em a é

$$a_g = b_{1,g-\deg(a_{i_1})} \cdot a_{i_1} + \dots + b_{n,g-\deg(a_{i_n})} \cdot a_{i_n}$$

e assim $a_g \in \mathfrak{a}$. □

O lema anterior se generaliza de forma natural para submódulos graduados. Deixamos a cargo do leitor enunciar e provar esta generalização.

1.8 Exercícios

1.1 Seja A um anel e $a \in A$ um elemento nilpotente. Mostre que $1+a \in A^\times$.

1.2 Seja $U \subseteq \mathbb{C}$ é um aberto conexo não vazio e considere os anéis de funções (com a soma e produto usuais de funções)

$$\begin{aligned}\mathcal{C}(U) &\stackrel{\text{def}}{=} \{f: U \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ é contínua}\} \\ \mathcal{H}(U) &\stackrel{\text{def}}{=} \{f: U \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ é holomorfa}\} \\ \mathcal{M}(U) &\stackrel{\text{def}}{=} \{f: U \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ é meromorfa}\}\end{aligned}$$

Mostre que

- (a) $\mathcal{C}(U)$ é reduzido mas não é um domínio.
- (b) $\mathcal{H}(U)$ é um domínio e $\mathcal{M}(U)$ é um corpo.
- (c) $\text{Frac } \mathcal{H}(U) = \mathcal{M}(U)$ (dica: utilize o teorema de fatoração de Weierstraß, veja por exemplo [SS03], theorem V.4.1, p.145).

1.3 Sejam $\mathfrak{a}$ e $\mathfrak{b}$ ideais de um anel A .

- (a) Prove que $\sqrt{\sqrt{\mathfrak{a}}} = \sqrt{\mathfrak{a}}$ e $\sqrt{\mathfrak{a}\mathfrak{b}} = \sqrt{\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}}$.
- (b) Mostre que se $\mathfrak{a}$ e $\mathfrak{b}$ são coprimos, então o mesmo vale para $\mathfrak{a}^m$ e $\mathfrak{b}^n$ para todo $m, n \geq 0$.
- (c) Suponha que $\sqrt{\mathfrak{a}}$ é finitamente gerado. Mostre que existe um inteiro n tal que $a \in \sqrt{\mathfrak{a}} \implies a^n \in \mathfrak{a}$ globalmente (i.e., n não depende de a).
- (d) Suponha que A é um anel graduado e que $\mathfrak{a} \subseteq A$ é homogêneo. Prove que $\sqrt{\mathfrak{a}}$ também é homogêneo.

1.4 Seja A um DFU. Se $f \in A$ é um elemento não nulo e

$$f = u \cdot p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}, \quad u \in k^\times$$

é a fatoração de f em potências de irredutíveis $p_1, \dots, p_r \in A$ dois a dois não associados, mostre que

$$\sqrt{(f)} = (p_1 \dots p_r) = (p_1) \cap \dots \cap (p_r)$$

1.5 (a) Mostre que $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$.

(b) Seja $\theta \in \mathbb{R}$ e n um inteiro positivo. Calcule o resto da divisão do polinômio $(\cos \theta + x \sin \theta)^n \in \mathbb{R}[x]$ por $x^2 + 1$.

1.8. EXERCÍCIOS

29

1.6 Seja A um anel e sejam $\mathfrak{a} \supseteq \mathfrak{b} \supseteq \mathfrak{c}$ ideais de A . Mostre que temos um isomorfismo natural de anéis

$$\frac{A/\mathfrak{c}}{\mathfrak{b}/\mathfrak{c}} = A/\mathfrak{b}$$

Aqui $\mathfrak{b}/\mathfrak{c}$ é o ideal de $A/\mathfrak{c}$ correspondente a $\mathfrak{b}$ segundo o teorema da correspondência.

1.7 (Característica de Euler) Seja k um corpo.

(a) Se

$$0 \longrightarrow V_n \longrightarrow V_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow V_1 \longrightarrow V_0 \longrightarrow 0$$

é uma sequência exata de k -espaços vetoriais, mostre que

$$\dim_k V_0 - \dim_k V_1 + \dim_k V_2 - \cdots + (-1)^n \dim_k V_n = 0$$

(b) Seja

$$0 \longrightarrow V_n \xrightarrow{f_n} V_{n-1} \xrightarrow{f_{n-1}} \cdots \xrightarrow{f_2} V_1 \xrightarrow{f_1} V_0 \xrightarrow{f_0} 0$$

um complexo de k -espaços vetoriais. Definimos o seu i -ésimo grupo de homologia como o k -espaço vetorial

$$h_i(V_\bullet, f_\bullet) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\ker f_i}{\text{im } f_{i+1}}$$

Mostre que

$$\sum_{0 \leq i \leq n} (-1)^i \dim_k h_i(V_\bullet, f_\bullet) = \sum_{0 \leq i \leq n} (-1)^i \dim_k V_i$$

Esta soma alternada é a chamada **característica de Euler** $\chi(V_\bullet, f_\bullet)$ do complexo; a igualdade acima é a justificativa algébrica de a fórmula $v - a + f$ (em que v, a, f denotam respectivamente o número de vértices, aresta e faces) para um poliedro concordar com a soma alternada dos números de Betti na homologia simplicial, veja por exemplo [Hat02], theorem 2.44, p.146.

1.8 (Lema dos 5) Seja R um anel e considere o seguinte diagrama comutativo de R -módulos com linhas exatas:

$$\begin{array}{ccccccccc} A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & D & \longrightarrow & E \\ \downarrow f & & \approx \downarrow g & & \downarrow h & & \approx \downarrow i & & \downarrow j \\ A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & D' & \longrightarrow & E' \end{array}$$

Mostre que se

- (i) g e i são isomorfismos e
- (ii) f é sobrejetor e j é injetor

então h é um isomorfismo.

1.9 (Eilenberg swindle) Seja k um corpo e denote por $k^{\mathbb{N}}$ o k -espaço vetorial de dimensão contável sobre k . Seja $R = \text{Hom}_k(k^{\mathbb{N}}, k^{\mathbb{N}})$ o anel não comutativo dos endomorfismos k -lineares de $k^{\mathbb{N}}$, em que a multiplicação em R é dada por composição. Mostre que

- (a) R é isomorfo ao anel das matrizes com linhas e colunas indexadas por $\mathbb{N}$ e cujas colunas são sequência quase nulas.
- (b) temos isomorfismos de R -módulos à esquerda $R \cong R^2 \cong R^3 \cong R^4 \cong \dots$.

1.10 (Identidade de Euler) Seja k um corpo. Dado um polinômio homogêneo $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ de grau d , mostre que

- (a) $f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) = \lambda^d f(x_1, \dots, x_n)$ para todo $\lambda \in k$.
- (b) $x_1 \cdot \frac{\partial f}{\partial x_1} + \dots + x_n \cdot \frac{\partial f}{\partial x_n} = d \cdot f$

Capítulo 2

Anéis que aparecem na Natureza

Em recente pesquisa de opinião realizada entre vários alunos de Matemática, ficou constatado: o anel comutativo mais popular é A . O segundo lugar ficou com R .

Aparentemente, não parece ser de conhecimento comum (pelo menos entre a maioria dos alunos de Matemática) o fato de que Álgebra Comutativa não é uma disciplina isolada do resto do Cosmos; muitos de seus métodos e exemplos foram inspirados em problemas concretos de diversas áreas da Matemática, como Análise, Teoria dos Números, Geometria e Topologia. Este capítulo é uma introdução a alguns destes exemplos, que serão frequentemente utilizados para ilustrar a teoria geral a ser sistematicamente desenvolvida nos capítulos seguintes.

2.1 Séries Formais

Começamos com um exemplo modelado nas séries de potências estudadas em Análise¹. Seja A um anel. Um polinômio com coeficientes em A é uma expressão da forma

$$a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots + a_nt^n \quad (a_i \in A)$$

Por outro lado, uma série formal com coeficientes em A é algo visivelmente mais simples:

$$a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots \quad (a_i \in A)$$

O anel de **séries formais** $A[[t]]$ com coeficientes em A consiste no conjunto de todas as expressões da forma acima. A soma e a multiplicação em $A[[t]]$

¹mas com a vantagem de não termos de nos preocupar com as irritantes questões de convergência. . .

são definidas da maneira usual, como no anel de polinômios (ou seja, você “soma somando” e “multiplica multiplicando”):

$$\begin{aligned} & (a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots) + (b_0 + b_1t + b_2t^2 + \cdots) \\ &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)t + (a_2 + b_2)t^2 + \cdots \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} & (a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots) \cdot (b_0 + b_1t + b_2t^2 + \cdots) \\ &= a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)t + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)t^2 + \cdots \end{aligned}$$

O anel de séries formais em várias variáveis $A[[x_1, \dots, x_n]]$ é definido indutivamente por $A[[x_1, \dots, x_n]] = A[[x_1, \dots, x_{n-1}]][[x_n]]$.

Por exemplo, em $\mathbb{Z}[[t]]$ temos

$$(1 - t) \cdot (1 + t + t^2 + t^3 + \cdots) = 1$$

de modo que $1 - t$ e $1 + t + t^2 + t^3 + \cdots$ são unidades em $\mathbb{Z}[[t]]$ (intuitivamente, $1/(1 - t)$ é a “soma da PG infinita” $1 + t + t^2 + \cdots$). Em geral temos

Proposição 2.1.1 *Seja A um anel. Então*

1. *O grupo de unidade de $A[[t]]$ é*

$$A[[t]]^\times = \{a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots \in A[[t]] \mid a_0 \in A^\times\}$$

2. *Se A é um domínio, então $A[[t]]$ também é um domínio.*

3. *Temos um isomorfismo natural²*

$$\begin{aligned} A[[t]] &= \operatorname{proj} \lim_{n \in \mathbb{N}} \frac{A[t]}{(t^n)} \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \left\{ (f_n) \in \prod_{n \in \mathbb{N}} \frac{A[t]}{(t^n)} \mid f_m \equiv f_n \pmod{t^m} \text{ para todo } n \geq m \right\} \end{aligned}$$

que leva $a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots$ nos seus “truncamentos”

$$(a_0 \bmod t, a_0 + a_1t \bmod t^2, a_0 + a_1t + a_2t^2 \bmod t^3, \dots)$$

²ver apêndice A.3 na página 333 para limites em geral

2.1. SÉRIES FORMAIS

33

DEMONSTRAÇÃO:

1. Um elemento $a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots \in A[[t]]$ é uma unidade se, e só se, a seguinte “equação nas variáveis” b_i ’s

$$(a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots)(b_0 + b_1t + b_2t^2 + \cdots) = 1$$

admite solução, ou seja, se, e só se, o seguinte “sistema triangular” possui solução:

$$\begin{aligned} a_0b_0 &= 1 \\ a_1b_0 + a_0b_1 &= 0 \\ a_2b_0 + a_1b_1 + a_0b_2 &= 0 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Assim, se $a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots$ é unidade então $a_0b_0 = 1 \implies a_0 \in A^\times$. Reciprocamente, se $a_0 \in A^\times$, podemos recursivamente definir

$$\begin{aligned} b_0 &= a_0^{-1} \\ b_n &= -a_0^{-1}(a_nb_0 + a_{n-1}b_1 + \cdots + a_1b_{n-1}) \text{ para } n \geq 1, \end{aligned}$$

que é solução do sistema acima, logo $a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots \in A[[t]]^\times$.

2. Dados elementos não nulos $\sum a_nt^n$ e $\sum b_nt^n$ em $A[[t]]$, sejam i, j mínimos tais que $a_i \neq 0$ e $b_j \neq 0$. Então o coeficiente de t^{i+j} no produto $(\sum a_nt^n) \cdot (\sum b_nt^n)$ é $a_ib_j \neq 0$ (pois A é domínio), o que mostra que este produto de séries formais é não nulo.
3. Observe que a inclusão $A[t] \hookrightarrow A[[t]]$ induz um isomorfismo de anéis $A[t]/(t^n) = A[[t]]/(t^n)$: um conjunto de representantes de classe destes quocientes é o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a $n - 1$. Além disso, para $n \geq m$ temos um diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc} & A[[t]]/(t^n) = A[t]/(t^n) & \\ & \nearrow & \downarrow \\ A[[t]] & & \\ & \searrow & \downarrow \\ & A[[t]]/(t^m) = A[t]/(t^m) & \end{array}$$

Assim, pela propriedade universal do limite projetivo (apêndice A.3 na página 333), temos um morfismo de anéis

$$\tau: A[[t]] \rightarrow \varprojlim_{n \in \mathbb{N}} A[t]/(t^n)$$

Explicitamente, τ é dado pelo produto dos mapas quocientes

$$A[[t]] \rightarrow \prod_{n \in \mathbb{N}} A[[t]]/(t^n) = \prod_{n \in \mathbb{N}} A[t]/(t^n)$$

cuja imagem consiste em “tuplas coerentes” pela comutatividade do diagrama. Vamos mostrar que τ é um isomorfismo. Claramente τ é injetor pois dado um elemento não nulo $f(t) = \sum a_n t^n \in A[[t]]$, digamos com $a_i \neq 0$, temos que $f(t) \not\equiv 0 \pmod{t^{i+1}}$. E τ é sobrejetor também: escrevendo um dado elemento $(f_n(t) \bmod t^n)_{n \in \mathbb{N}} \in \text{projlim}_{n \in \mathbb{N}} A[t]/(t^n)$ utilizando representantes de classe $f_n(t) \in A[t]$ com $\deg f_n(t) < n$, temos que, para $n \geq m$, $f_n(t) \equiv f_m(t) \pmod{t^m}$ implica que $f_m(t)$ é obtido a partir de $f_n(t)$ omitindo-se os monômios de graus maiores ou iguais a m . Assim, os polinômios $f_n(t)$, $n \in \mathbb{N}$, podem ser “colados” em uma série formal $f(t) \in A[[t]]$ com $\tau(f(t)) = (f_n(t) \bmod t^n)_{n \in \mathbb{N}}$. $\square$

Um caso importante ocorre quando o anel de coeficientes é um corpo. Neste caso, a aritmética do anel de séries formais é particularmente simples:

Proposição 2.1.2 *Seja k um corpo. Então*

1. $k[[t]]$ é um DFU com um único elemento irredutível t a menos de associados.
2. O corpo de frações de $k[[t]]$ é

$$k((t)) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Frac } k[[t]] = \left\{ \sum_{n \geq n_0} a_n t^n \mid n_0 \in \mathbb{Z}, a_i \in k \right\} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} t^n k[[t]],$$

o chamado corpo das séries de Laurent formais.

3. $k[[t]]$ é um DIP. Qualquer ideal não nulo é da forma (t^n) para algum $n \in \mathbb{N}$. Em particular, (t) é o único ideal maximal de $k[[t]]$ ³.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Observe que qualquer elemento não nulo $f \in k[[t]]$ se fatora unicamente como

$$f = \underbrace{t^n}_{\text{potência de } t} \times \underbrace{(a_n + a_{n+1}t + a_{n+2}t^2 + \cdots)}_{\text{unidade pela proposição 2.1.1 na página 32}}, \quad a_n \neq 0$$

o que mostra que t é o único irredutível a menos de associados. A fatoração acima é a mui complexa “fatoração em primos” de f !

³ou seja, $k[[t]]$ é um exemplo de **anel local** (definição 4.5.1 na página 111)

2.1. SÉRIES FORMAIS

35

2. Segue do item anterior.
3. Dado um ideal não nulo $\mathfrak{a} \subseteq k[[t]]$, seja $f \in \mathfrak{a}$ com n mínimo na fatoração acima. Temos $(t^n) = (f) \subseteq \mathfrak{a}$; vamos mostrar que vale a igualdade. Para isto, tome $g \in \mathfrak{a}$ não nulo e escreva $g = t^m \cdot u$ com $u \in k[[t]]^\times$. Como $m \geq n$ pela escolha de n , temos que g é múltiplo de t^n , o que mostra que $g \in (t^n)$, como desejado.

□

Séries formais possuem inúmeras aplicações. Como exemplo, vejamos como utilizá-las para encontrar fórmulas explícitas para recursões.

2.1.3 Exemplo (Sequência de Fibonacci) A sequência de Fibonacci⁴ F_n é a sequência definida recursivamente por

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1 \quad \text{e} \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad \text{para } n \geq 2$$

Assim, seus primeiros termos são

$$\begin{array}{c|cccccccccccc} n & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & \cdots \\ \hline F_n & 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 5 & 8 & 13 & 21 & 34 & 55 & \cdots \end{array}$$

Para encontrar uma fórmula explícita para F_n , considere o elemento

$$S \stackrel{\text{def}}{=} F_0 + F_1 t + F_2 t^2 + F_3 t^3 + \cdots \in \mathbb{R}[[t]]$$

Multiplicando por $-t$ e $-t^2$ (fazendo um “shift para a direita”), obtemos

$$\begin{aligned} S &= F_0 + F_1 t + F_2 t^2 + F_3 t^3 + F_4 t^4 + \cdots \\ -S \cdot t &= -F_0 t - F_1 t^2 - F_2 t^3 - F_3 t^4 - \cdots \\ -S \cdot t^2 &= -F_0 t^2 - F_1 t^3 - F_2 t^4 - \cdots \end{aligned}$$

Somando as equações acima e utilizando o fato de que $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para $n \geq 2$ obtemos

$$(1 - t - t^2) \cdot S = F_0 + (F_1 - F_0)t \iff S = \frac{t}{1 - t - t^2}$$

Ou seja, obtivemos a “versão comprimida” de S . Agora, vamos reexpandir S utilizando “frações parciais” e a fórmula da “soma da progressão geométrica”. Para isto, sejam

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{e} \quad \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

⁴que tem muitas aplicações práticas, como estimar a população de coelhos imortais que se reproduzem 1 vez por mês

de modo que $1 - t - t^2 = (1 - \alpha t)(1 - \beta t)$. Temos

$$\begin{aligned} S &= \frac{t}{1 - t - t^2} = \frac{1}{\alpha - \beta} \cdot \left(\frac{1}{1 - \alpha t} - \frac{1}{1 - \beta t} \right) \\ &= \frac{1}{\alpha - \beta} \cdot \left(\sum_{n \geq 0} (\alpha t)^n - \sum_{n \geq 0} (\beta t)^n \right) = \sum_{n \geq 0} \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta} \cdot t^n \end{aligned}$$

Assim, comparando coeficientes, obtemos finalmente

$$F_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta} \quad (n \geq 0)$$

Uma outra aplicação de séries formais é no estudo dos polinômios simétricos. Seja A um anel qualquer e denote por S_n o **grupo simétrico** das permutações de $1, 2, \dots, n$. Dados $\sigma \in S_n$ e $f(x_1, \dots, x_n) \in A[x_1, \dots, x_n]$, σ define um A -automorfismo de $A[x_1, \dots, x_n]$ via

$$\sigma \cdot f(x_1, \dots, x_n) \stackrel{\text{def}}{=} f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

Desta forma, temos uma ação de S_n sobre $A[x_1, \dots, x_n]$.

2.1.4 Definição Seja A um anel. O subanel de $A[x_1, \dots, x_n]$ fixo por S_n

$$A[x_1, \dots, x_n]^{S_n} \stackrel{\text{def}}{=} \{f \in A[x_1, \dots, x_n] \mid \sigma(f) = f \text{ para todo } \sigma \in S_n\}$$

é chamado de **anel das funções simétricas** nas variáveis $x_1, \dots, x_n$ com coeficientes em A . Um elemento deste anel é chamado de **polinômio simétrico**.

Como exemplo de polinômios simétricos, temos

(i) as **funções simétricas elementares**

$$\begin{aligned} e_1 &= x_1 + x_2 + \dots + x_n, \\ e_2 &= x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots + x_{n-1} x_n, \\ &\vdots \\ e_n &= x_1 x_2 x_3 \dots x_n \end{aligned}$$

que satisfazem a relação

$$(T - x_1)(T - x_2) \dots (T - x_n) = T^n - e_1 T^{n-1} + e_2 T^{n-2} - \dots + (-1)^n e_n$$

no anel $A[x_1, \dots, x_n][T]$.

(ii) as somas das k -ésimas potências das variáveis x_i :

$$s_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k \quad (k \geq 0)$$

2.1. SÉRIES FORMAIS

37

Estes dois exemplos formam um conjunto de geradores para todas as funções simétricas, como mostra o seguinte

Teorema 2.1.5 (Funções simétricas) *Seja A um anel. Na notação acima, temos*

1. $A[x_1, \dots, x_n]^{S_n} = A[e_1, e_2, \dots, e_n]$.
2. (Identidades de Newton) Defina $e_0 = 1$ e $e_k = 0$ para $k > n$. Para $k \geq 1$, temos

$$ke_k = \sum_{1 \leq i \leq k} (-1)^{i-1} e_{k-i} s_i$$

Assim, se $k \in A^\times$ para todo inteiro $k \neq 0$ (por exemplo, se A é um corpo de característica 0), temos

$$A[e_1, e_2, \dots, e_n] = A[s_1, s_2, \dots, s_n]$$

DEMONSTRAÇÃO:

1. É claro que $A[e_1, e_2, \dots, e_n] \subseteq A[x_1, \dots, x_n]^{S_n}$. Para mostrar a inclusão oposta, primeiro definamos uma boa ordem em $\mathbb{N}^n$: escrevemos

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \preceq (\beta_1, \dots, \beta_n)$$

se, e só se,

- (i) $\alpha_1 + \dots + \alpha_n < \beta_1 + \dots + \beta_n$ ou
- (ii) $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = \beta_1 + \dots + \beta_n$ e $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ é lexicograficamente menor ou igual a $(\beta_1, \dots, \beta_n)$, i.e., existe um índice $1 \leq i \leq n+1$ tal que $\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2, \dots, \alpha_{i-1} = \beta_{i-1}$ mas $\alpha_i < \beta_i$ ($i = n+1$ significa que as duas tuplas são iguais).

Quaisquer dois elementos de $\mathbb{N}^n$ são comparáveis nesta ordem e todo subconjunto não vazio $S \subseteq \mathbb{N}^n$ possui mínimo, a saber, o menor elemento, na ordem lexicográfica, no conjunto finito dos vetores de S com soma de coordenadas mínima.

Temos uma pré-ordem⁵ induzida em $A[x_1, \dots, x_n]$: definimos o *termo inicial* de

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n} c_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)} \cdot x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n} \in A[x_1, \dots, x_n]$$

como sendo o monômio não nulo $c_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)} \cdot x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$ de expoente $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ máximo na ordem acima. Finalmente, escrevemos

$$f(x_1, \dots, x_n) \preceq g(x_1, \dots, x_n)$$

⁵uma relação que é reflexiva e transitiva, mas não necessariamente anti-simétrica

se o expoente do termo inicial de $f(x_1, \dots, x_n)$ é menor ou igual ao de $g(x_1, \dots, x_n)$.

Mostremos que $A[x_1, \dots, x_n]^{S_n} \subseteq A[e_1, \dots, e_n]$ por “indução” nos expoentes dos termos iniciais. Um polinômio com termo inicial de expoente $(0, 0, \dots, 0)$ é constante e todo polinômio constante (que é simétrico) pertence a $A[e_1, \dots, e_n]$. Suponha por absurdo que exista um polinômio $f(x_1, \dots, x_n) \in A[x_1, \dots, x_n]^{S_n} \setminus A[e_1, \dots, e_n]$; escolha-o com termo inicial $c \cdot x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$ de expoente mínimo $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Observe que, devido à simetria, temos $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$. O termo inicial do polinômio simétrico $c \cdot e_1^{\alpha_1 - \alpha_2} e_2^{\alpha_2 - \alpha_3} \dots e_{n-1}^{\alpha_{n-1} - \alpha_n} e_n^{\alpha_n}$ é

$$\begin{aligned} & c \cdot (x_1)^{\alpha_1 - \alpha_2} (x_1 x_2)^{\alpha_2 - \alpha_3} \dots (x_1 x_2 \dots x_{n-1})^{\alpha_{n-1} - \alpha_n} (x_1 x_2 \dots x_n)^{\alpha_n} \\ &= c \cdot x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}, \end{aligned}$$

ou seja, o mesmo de f . Assim, temos uma “desigualdade estrita”

$$f - c \cdot e_1^{\alpha_1 - \alpha_2} e_2^{\alpha_2 - \alpha_3} \dots e_{n-1}^{\alpha_{n-1} - \alpha_n} e_n^{\alpha_n} \prec f$$

e, pela minimalidade na escolha de f , temos (“hipótese de indução”)

$$f - c \cdot e_1^{\alpha_1 - \alpha_2} e_2^{\alpha_2 - \alpha_3} \dots e_{n-1}^{\alpha_{n-1} - \alpha_n} e_n^{\alpha_n} \in A[e_1, \dots, e_n]$$

e portanto $f \in A[e_1, \dots, e_n]$, uma contradição que encerra a prova.

2. Vamos trabalhar no anel $\mathbb{Q}[x_1, x_2, \dots, x_n][[T]]$. De

$$T^n - e_1 T^{n-1} + e_2 T^{n-2} - \dots + (-1)^n e_n = (T - x_1)(T - x_2) \dots (T - x_n)$$

fazendo a substituição $T \leftarrow \frac{1}{T}$ e multiplicando a expressão resultante por T^n obtemos

$$e_0 - e_1 T + e_2 T^2 - \dots + (-1)^n e_n T^n = (1 - T x_1)(1 - T x_2) \dots (1 - T x_n)$$

Chame $f(T) = (1 - T x_1)(1 - T x_2) \dots (1 - T x_n)$. Derivando (formalmente!) a expressão acima com relação a T , obtemos

$$\begin{aligned} & -e_1 + 2e_2 T - \dots + (-1)^n n e_n T^{n-1} = f'(T) \\ &= f(T) \cdot \left(-\frac{x_1}{1 - T x_1} - \frac{x_2}{1 - T x_2} - \dots - \frac{x_n}{1 - T x_n} \right) \end{aligned}$$

Multiplicando por $-T$ e usando a “soma da PG”, temos

$$e_1 T - 2e_2 T^2 + \dots - (-1)^n n e_n T^n = f(T) \left(\sum_{d \geq 1} (T x_1)^d + \dots + \sum_{d \geq 1} (T x_n)^d \right)$$

Ou seja,

$$\begin{aligned} & e_1 T - 2e_2 T^2 + \dots - (-1)^n n e_n T^n \\ &= (e_0 - e_1 T + e_2 T^2 - \dots + (-1)^n e_n T^n) \cdot \sum_{d \geq 1} s_d T^d \end{aligned}$$

2.2. INTEIROS ALGÉBRICOS

39

Comparando os coeficientes de T^k nos dois lados da expressão acima, obtemos as identidades de Newton. Daí, se $k \neq 0$ é unidade em A , segue indutivamente que $e_k \in A[s_1, \dots, s_n]$ para $k = 1, \dots, n$. $\square$

2.2 Inteiros Algébricos

Uma das grandes fontes de inspiração em Álgebra Comutativa, tanto em métodos e quanto exemplos, é a *Teoria Algébrica dos Números*. No estudo dos números inteiros e de equações diofantinas, já Euler havia notado a conveniência de se trabalhar em anéis um pouco mais gerais que $\mathbb{Z}$. Gauß e seu aluno Eisenstein estenderam a aritmética de $\mathbb{Z}$ para os anéis $\mathbb{Z}[i]$ e $\mathbb{Z}[e^{2\pi i/3}]$ (apêndice B.2 na página 346) e no século XIX, graças aos esforços de Kummer, Kronecker e Dedekind, a Teoria Algébrica dos Números se firmou como um importante pilar no estudo de questões aritméticas.

O conceito central aqui é o de inteiro algébrico:

2.2.1 Definição Dizemos que um número complexo $\theta \in \mathbb{C}$ é um **inteiro algébrico** se θ é raiz de um polinômio mônico $p(x) \in \mathbb{Z}[x]$.⁶

Por exemplo, os números $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ e $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ do exemplo 2.1.3 na página 35 são inteiros algébricos pois são raízes do polinômio mônico com coeficientes inteiros $x^2 - x - 1 = 0$.

Inteiros algébricos generalizam o conceito de inteiro; uma das motivações para esta definição é o seguinte lema, que caracteriza os elementos de $\mathbb{Z}$ como sendo exatamente os inteiros algébricos que moram dentro de $\mathbb{Q}$:

Lema 2.2.2 *Um racional $\theta \in \mathbb{Q}$ é inteiro algébrico se, e só se, $\theta \in \mathbb{Z}$.*

DEMONSTRAÇÃO: É claro que todo elemento de $\mathbb{Z}$ é inteiro algébrico. Reciprocamente, suponha que $\theta \in \mathbb{Q}$ é raiz de um polinômio

$$f(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \dots + c_0 \quad (c_i \in \mathbb{Z})$$

Escreva $\theta = a/b$ com $a, b \in \mathbb{Z}$ primos entre si. De $f(a/b) = 0$, limpando denominadores obtemos

$$a^n + c_{n-1}a^{n-1}b + c_{n-2}a^{n-2}b^2 + \dots + c_0b^n = 0$$

Como b divide todos os termos a partir do segundo, temos que b divide a^n também. Mas como a e b são primos entre si temos que a única possibilidade para que isto ocorra é $b = \pm 1$, logo $\theta = \pm a \in \mathbb{Z}$. $\square$

⁶lembre: um polinômio mônico ($\neq$ polinômio cebolínico) é aquele cujo coeficiente líder é igual a 1

Se θ é um inteiro algébrico, raiz de um polinômio mônico $f(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \dots + c_0 \in \mathbb{Z}[x]$ de grau n , temos que o conjunto

$$\mathbb{Z}[\theta] \stackrel{\text{def}}{=} \{a_0 + a_1\theta + \dots + a_{n-1}\theta^{n-1} \mid a_i \in \mathbb{Z}\}$$

é um subanel de $\mathbb{C}$. De fato, este conjunto é fechado por soma e também por produto, já que aplicando várias vezes a relação

$$\begin{aligned} f(\theta) = 0 &\iff \theta^n = -c_{n-1}\theta^{n-1} - \dots - c_0 \\ &\implies \theta^{n+i} = -c_{n-1}\theta^{n+i-1} - \dots - c_0\theta^i \quad (i \geq 0) \end{aligned}$$

podemos escrever qualquer potência θ^j com $j \geq n$ em termos das potências de θ de graus menores até obter uma combinação $\mathbb{Z}$ -linear de $1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}$. Note a importância do fato de $f(x)$ ser mônico, o que dispensa a necessidade de dividir a relação acima pelo coeficiente líder de $f(x)$.

Vejamos uma aplicação.

2.2.3 Exemplo Seja F_n o n -ésimo número de Fibonacci. Vamos mostrar que

$$m \mid n \implies F_m \mid F_n$$

Para isto, vamos utilizar a fórmula explícita (exemplo 2.1.3 na página 35)

$$F_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta} \quad (n \geq 0)$$

em que $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ e $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ são as raízes de $x^2 - x - 1 = 0$. Observe que tanto α como $\beta = 1 - \alpha$ são elementos do anel $\mathbb{Z}[\alpha] = \{a + b\alpha \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Este anel tem uma propriedade muito interessante: *todo* elemento de $\mathbb{Z}[\alpha]$ é um inteiro algébrico. De fato, como $\alpha + \beta = 1$ e $\alpha\beta = -1$, multiplicando pelo “conjugado” temos que $a + b\alpha$ é raiz do polinômio mônico com coeficientes inteiros

$$(x - (a + b\alpha)) \cdot (x - (a + b\beta)) = x^2 - (2a + b)x + (a^2 + ab - b^2)$$

Agora suponha que $m \mid n$, digamos $n = mk$ com $k \in \mathbb{Z}$. Então

$$\begin{aligned} \frac{F_n}{F_m} &= \frac{F_{km}}{F_m} = \frac{\alpha^{km} - \beta^{km}}{\alpha^m - \beta^m} \\ &= (\alpha^m)^{k-1} + (\alpha^m)^{k-2}(\beta^m) + (\alpha^m)^{k-3}(\beta^m)^2 + \dots + (\beta^m)^{k-1} \end{aligned}$$

Desta forma, $\frac{F_n}{F_m} \in \mathbb{Q} \cap \mathbb{Z}[\alpha]$, logo é um racional que também é um inteiro algébrico, ou seja, $\frac{F_n}{F_m} \in \mathbb{Z}$ (lema 2.2.2 na página anterior), como queríamos.

Como uma aplicação mais substancial, vejamos uma demonstração do importante **teorema de reciprocidade quadrática** de Gauß. Antes de enunciá-lo, precisamos de alguns conceitos preliminares.

2.2. INTEIROS ALGÉBRICOS

41

2.2.4 Definição Seja $p > 2$ um número primo e a um inteiro qualquer. O **símbolo de Legendre** é definido por

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{se } p \nmid a \text{ e } \bar{a} \in (\mathbb{F}_p)^2 \text{ (i.e., } \bar{a} \text{ é quadrado perfeito em } \mathbb{F}_p) \\ 0 & \text{se } p \mid a \\ -1 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Teorema 2.2.5 *Seja $p > 2$ um primo.*

1. (Critério de Euler)

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}$$

2. Temos

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

3. O símbolo de Legendre é multiplicativo: para quaisquer inteiros a, b ,

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$$

Em outras palavras, o símbolo de Legendre induz um isomorfismo de grupos abelianos

$$\begin{aligned} \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2 &\xrightarrow{\approx} \{\pm 1\} \\ \bar{a} &\mapsto \left(\frac{a}{p}\right) \end{aligned}$$

DEMONSTRAÇÃO: Considere o polinômio

$$f(x) = x^{\frac{p-1}{2}} - 1 \in \mathbb{F}_p[x]$$

Se $a \in \mathbb{F}_p^\times$, pelo teorema de Lagrange (ou pelo pequeno teorema de Fermat), $a^{p-1} = 1$ e portanto

$$a^{p-1} - 1 = 0 \iff (a^{(p-1)/2} - 1)(a^{(p-1)/2} + 1) = 0 \iff a^{(p-1)/2} \in \{\pm 1\}$$

Assim, para provar o critério de Euler basta mostrarmos que

$$f(a) = 0 \iff a \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$$

($\Leftarrow$) Se $a = b^2 \neq 0$ então $f(a) = 0$ já que $b^{p-1} = 1$ por Lagrange/Fermat.

($\Rightarrow$) Como $f(x)$ tem no máximo $(p-1)/2$ raízes em $\mathbb{F}_p$ e já sabemos que todo elemento em $(\mathbb{F}_p^\times)^2$ é raiz, basta mostrarmos que $(\mathbb{F}_p^\times)^2$ tem exatamente $(p-1)/2$ elementos. De fato, como $\pm 1, \pm 2, \dots, \pm(p-1)/2$ é um sistema completo de representantes de $\mathbb{F}_p^\times$, temos que os elementos de $(\mathbb{F}_p^\times)^2$ são exatamente as classes de

$$(\pm 1)^2, (\pm 2)^2, \dots, \left(\pm \frac{p-1}{2}\right)^2$$

e não há repetições nesta listagem, já que se $a, b \in \mathbb{F}_p$ então

$$a^2 = b^2 \iff (a-b)(a+b) = 0 \iff a = \pm b$$

o que mostra que em $\mathbb{F}_p^\times$ há exatamente $(p-1)/2$ quadrados perfeitos. Isto encerra a prova do item (1).

Finalmente, note que se $a, b \in \{0, \pm 1\}$ então $a \equiv b \pmod{p} \implies x = y$ já que $p > 2$. Assim, os itens 2 e 3 seguem diretamente do critério de Euler. $\square$

Agora podemos enunciar o importante

Teorema 2.2.6 (Reciprocidade Quadrática) *Sejam p e q dois primos ímpares distintos. Então*

1.

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

2.

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = \begin{cases} 1 & \text{se } p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1 & \text{se } p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases}$$

Antes de apresentarmos a prova, vejamos um exemplo de como a lei de reciprocidade quadrática fornece um “algoritmo” prático para decidir rapidamente se um inteiro é um quadrado perfeito módulo um primo p (muito embora este método não permita encontrar sua “raiz quadrada”).

2.2.7 Exemplo

$$\begin{aligned} \left(\frac{-90}{1019}\right) &= \left(\frac{-1}{1019}\right)\left(\frac{2}{1019}\right)\left(\frac{3^2}{1019}\right)\left(\frac{5}{1019}\right) \\ &= (-1) \cdot (-1) \cdot 1 \cdot \left(\frac{1019}{5}\right) \\ &= \left(\frac{4}{5}\right) = \left(\frac{2^2}{5}\right) = 1. \end{aligned}$$

Logo -90 é um quadrado perfeito módulo 1019 (e, de fato, com auxílio de um computador, verificamos que $301^2 \equiv -90 \pmod{1019}$).

2.2. INTEIROS ALGÉBRICOS

43

A demonstração da reciprocidade quadrática apresentada a seguir é baseada na aritmética do chamado **anel de inteiros ciclotômicos** $\mathbb{Z}[\zeta_p]$, que tem um papel central na Teoria dos Números. Dado um número primo p , seja $\zeta_p = e^{2\pi i/p}$, uma p -ésima raiz primitiva da unidade. Note que ζ_p é raiz do polinômio mônico

$$f(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1} = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1 \in \mathbb{Z}[x]$$

e portanto é um inteiro algébrico. Considere o subanel de $\mathbb{C}$

$$\mathbb{Z}[\zeta_p] \stackrel{\text{def}}{=} \{a_0 + a_1\zeta_p + a_2\zeta_p^2 + \cdots + a_{p-2}\zeta_p^{p-2} \mid a_0, a_1, \dots, a_{p-2} \in \mathbb{Z}\}$$

O seguinte lema escreve explicitamente $\pm p$ como um quadrado de um elemento de $\mathbb{Z}[\zeta_p]$.

Lema 2.2.8 (Soma de Gauß) *Seja p um primo e seja $\zeta_p = e^{2\pi i/p}$, uma p -ésima raiz primitiva da unidade. Seja*

$$S = \sum_{a \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{a}{p}\right) \zeta_p^a \in \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

Então

$$S^2 = (-1)^{(p-1)/2} p$$

DEMONSTRAÇÃO: Observe que

$$\begin{aligned} S^2 &= \sum_{a \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{a}{p}\right) \zeta_p^a \cdot \sum_{b \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{b}{p}\right) \zeta_p^b = \sum_{a, b \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{ab}{p}\right) \zeta_p^{a+b} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{F}_p} \sum_{a \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{a(n-a)}{p}\right) \zeta_p^n \\ &= \sum_{n \in \mathbb{F}_p} \zeta_p^n \cdot \sum_{a \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{a^2}{p}\right) \left(\frac{na^{-1} - 1}{p}\right) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{F}_p} \zeta_p^n \cdot \sum_{a \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{na^{-1} - 1}{p}\right). \end{aligned}$$

Para $n = 0$ temos

$$\sum_{a \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{na^{-1} - 1}{p}\right) = \sum_{a \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{-1}{p}\right) = (p-1) \left(\frac{-1}{p}\right)$$

Para $n \neq 0$ fixo, $na^{-1} = nb^{-1} \iff a = b$. Assim, quando a percorre os elementos de $\mathbb{F}_p^\times$, a expressão na^{-1} percorre todos os elementos de $\mathbb{F}_p^\times$ e portanto $na^{-1} - 1$ percorre todos os elementos de $\mathbb{F}_p$ com exceção de -1 .

Mais ainda, como há exatamente o mesmo número $(p-1)/2$ de quadrados perfeitos como de não quadrados perfeitos em $\mathbb{F}_p^\times$, temos

$$\sum_{a \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{a}{p} \right) = 0$$

Desta forma, para $n \neq 0$,

$$\sum_{a \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{na^{-1}-1}{p} \right) = - \left(\frac{-1}{p} \right) + \sum_{a \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{a}{p} \right) = - \left(\frac{-1}{p} \right)$$

Portanto, como $\zeta_p^{p-1} + \zeta_p^{p-2} + \zeta_p^{p-3} + \dots + 1 = 0$, temos

$$S^2 = (p-1) \left(\frac{-1}{p} \right) - \left(\frac{-1}{p} \right) \sum_{n \in \mathbb{F}_p^\times} \zeta_p^n = p \left(\frac{-1}{p} \right) = p \cdot (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

□

Observação 2.2.9 *De onde surgiu a expressão acima? Sorte? Mágica? Inspiração divina? Ou seria do teorema de Kronecker-Weber, que afirma que toda extensão abeliana de $\mathbb{Q}$ está contida numa extensão ciclotômica? De fato, toda criança⁷ sabe que o grupo de Galois $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})$ é cíclico de ordem $p-1$ e naturalmente isomorfo a $\mathbb{F}_p^\times$:*

$$\begin{aligned} \mathbb{F}_p^\times &\xrightarrow{\approx} \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \\ a &\longmapsto \left(\zeta_p \mapsto \zeta_p^a \right) \end{aligned}$$

Assim, como o grupo $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})$ é cíclico, contém um único subgrupo de índice 2 (correspondente a $(\mathbb{F}_p^\times)^2$ segundo o isomorfismo acima) e portanto $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ contém uma única extensão quadrática K de $\mathbb{Q}$, o corpo fixo pelos automorfismos $\zeta_p \mapsto \zeta_p^a$ com $a \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$. Claramente, a soma de Gauß S pertence a K e é um “chute” bastante natural para o gerador de K sobre $\mathbb{Q}$; o lema acima mostra que, de fato, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{p \cdot (-1)^{\frac{p-1}{2}}})$.

DEMONSTRAÇÃO: (DA RECIPROCIDADE QUADRÁTICA)

1. Seja $S \in \mathbb{Z}[\zeta_p]$ como no lema anterior. No anel $\mathbb{Z}[\zeta_p]/(q)$, temos pelo critério de Euler

$$\begin{aligned} \left(\frac{p \cdot (-1)^{\frac{p-1}{2}}}{q} \right) &= (\bar{p} \cdot (-1)^{\frac{p-1}{2}})^{\frac{q-1}{2}} \\ \iff \left(\frac{p}{q} \right) (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} &= \bar{S}^{q-1} \end{aligned} \tag{2.1}$$

⁷que já estudou teoria de Galois na infância!

2.2. INTEIROS ALGÉBRICOS

45

Assim, basta calcular $\overline{S}^{q-1}$. Temos

$$\begin{aligned}\overline{S}^q &= \sum_{a \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{a}{p}\right)^q \overline{\zeta}_p^{aq} = \sum_{a \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{a}{p}\right) \overline{\zeta}_p^{aq} \\ &= \left(\frac{q}{p}\right) \sum_{a \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{aq}{p}\right) \overline{\zeta}_p^{aq} = \left(\frac{q}{p}\right) \overline{S},\end{aligned}$$

já que q é invertível módulo p , logo $aq \bmod p$ percorre todo $\mathbb{F}_p$ quando a percorre $\mathbb{F}_p$. Como $S^2 = \pm p$ e $(p, q) = (1)$ em $\mathbb{Z}$, temos que $\overline{S}$ é unidade em $\mathbb{Z}[\zeta_p]/(q)$ e portanto

$$\overline{S}^q = \left(\frac{q}{p}\right) \overline{S} \iff \overline{S}^{q-1} = \left(\frac{q}{p}\right)$$

Substituindo na expressão (2.1), temos

$$\left(\frac{p}{q}\right) (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} = \left(\frac{q}{p}\right) \iff \left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \text{ em } \mathbb{Z}[\zeta_p]/(q)$$

e também em $\mathbb{Z}$, pois $1 \not\equiv -1 \pmod{q}$.

2. Seja $\zeta_8 = e^{\pi i/4}$, que é raiz do polinômio $x^4 + 1 = 0$. Se denotamos por $\omega = \zeta_8 + \zeta_8^{-1}$, segue que $\omega^2 = 2$. No anel quociente $\mathbb{Z}[\zeta_8]/(p)$, temos pelo critério de Euler

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \overline{2}^{(p-1)/2} = \overline{\omega}^{p-1}$$

Assim, precisamos calcular $\overline{\omega}^{p-1}$. Temos

$$\overline{\omega}^p = \overline{\zeta_8^p + \zeta_8^{-p}} = \begin{cases} \overline{\omega} & \text{se } p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -\overline{\omega} & \text{se } p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases} = (-1)^{(p^2-1)/8} \overline{\omega}$$

Como $\overline{\omega}^2 = \overline{2}$ é unidade em $\mathbb{Z}[\zeta_8]/(p)$ (pois p é ímpar), $\overline{\omega}$ também é unidade neste anel e portanto multiplicando a igualdade acima por $\overline{\omega}^{-1}$ obtemos

$$\overline{\omega}^{p-1} = (-1)^{(p^2-1)/8}$$

Logo

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8} \text{ em } \mathbb{Z}[\zeta_8]/(p)$$

e também em $\mathbb{Z}$, pois $1 \not\equiv -1 \pmod{p}$.

□

2.3 Variedades Algébricas

Outra grande fonte de inspiração de exemplos e resultados em Álgebra Comutativa é a *Geometria Algébrica*, que é a combinação entre Geometria e Álgebra, para juntas combaterem o crime de problemas ficarem sem ser resolvidos. Aqui, faremos uma breve introdução utilizando a linguagem clássica⁸ de conjuntos algébricos e variedades, que serviram de motivação para a fundamentação atual à la Grothendieck, em termos de esquemas e cohomologia.

A menos de menção contrária, nesta seção

k denotará um corpo **algebricamente fechado**

O leitor não perderá muito se supuser $k = \mathbb{C}$, que é o caso mais importante.

2.3.1 Conjuntos algébricos afins

Começamos introduzindo os protagonistas desta seção:

2.3.1 Definição 1. O **espaço afim** $\mathbb{A}_k^n$ de dimensão n sobre o corpo k é o conjunto

$$\mathbb{A}_k^n \stackrel{\text{def}}{=} k^n = \underbrace{k \times \cdots \times k}_{n \text{ vezes}}$$

2. Seja $S \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ um conjunto de polinômios. O **conjunto algébrico afim** definido por S é o subconjunto $Z(S) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ dos zeros comuns de todos os polinômios em S :

$$Z(S) \stackrel{\text{def}}{=} \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_k^n \mid f(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ para todo } f \in S\}$$

Note que $Z(-)$ reverte inclusões: $S \subseteq T \implies Z(S) \supseteq Z(T)$. Além disso, se $\mathfrak{a} \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ é o ideal gerado por S , então $Z(S) = Z(\mathfrak{a})$. Assim, não há perda de generalidade em definir um conjunto algébrico como o conjunto de zeros de um ideal, o que faremos de agora em diante a menos de menção contrária. Mais tarde, veremos que todo ideal de $k[x_1, \dots, x_n]$ é finitamente gerado pelo teorema da base de Hilbert (teorema 6.2.1 na página 149) e assim todo conjunto algébrico é o conjunto de zeros de um número *finito* de polinômios.

2.3.2 Exemplo Exemplos familiares de conjuntos algébricos incluem:

- o espaço afim $\mathbb{A}_k^n = Z((0))$;
- qualquer ponto $(a_1, \dots, a_n)$ do espaço afim $\mathbb{A}_k^n$, que podemos escrever como $Z((x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n))$;
- “retas” e “círculos” no plano afim $\mathbb{A}_k^2$ (como por exemplo $Z(x - y)$ e $Z(x^2 + y^2 - 1)$);

⁸em vez da linguagem barroca ou romântica

2.3. VARIEDADES ALGÉBRICAS

47

- a “curva” $\{(a, a^2, a^3, \dots, a^n) \in \mathbb{A}_k^n \mid a \in k\}$, que pode ser escrita como $Z(x_2 - x_1^2, x_3 - x_1^3, \dots, x_n - x_1^n)$;
- o “fibrado tangente” da esfera de dimensão 2:

$$\left\{ (x_1, x_2, x_3, v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{A}_k^6 = \mathbb{A}_k^3 \times \mathbb{A}_k^3 \mid \begin{array}{l} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1 \text{ e} \\ x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3 = 0 \end{array} \right\}$$

- o grupo aditivo $M_n(k)$ das matrizes quadradas de ordem n e entradas em k , que pode ser identificado (como conjunto) com $\mathbb{A}_k^{n^2}$;
- o grupo multiplicativo $SL_n(k) = \{A \in M_n(k) \mid \det A = 1\}$, que pode ser identificado (como conjunto) com $Z(\det(x_{ij}) - 1) \subseteq \mathbb{A}_k^{n^2}$ (aqui x_{ij} , $i, j = 1, 2, \dots, n$ denotam variáveis e $\det(x_{ij}) \in k[x_{ij}]$ é o polinômio que é o determinante da “matriz genérica” $(x_{ij})_{n \times n}$);
- o conjunto das matrizes $A \in M_n(k)$ com posto estritamente menor do que $r \in \mathbb{N}$, que pode ser identificado com o conjunto algébrico de $\mathbb{A}_k^{n^2}$ dos zeros de todos os subdeterminantes $r \times r$ da matriz $(x_{ij})_{n \times n}$;
- o produto cartesiano $X \times Y \subseteq \mathbb{A}_k^{m+n}$ de dois conjuntos algébricos $X = Z(S) \subseteq \mathbb{A}_k^m$ e $Y = Z(T) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ com $S \subseteq k[x_1, \dots, x_m]$ e $T \subseteq k[y_1, \dots, y_n]$, que pode ser escrito como $X \times Y = Z(S \cup T)$ com $S \cup T \subseteq k[x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n]$.

Podemos “topologizar” $\mathbb{A}_k^n$ (e, por conseguinte, qualquer subconjunto de $\mathbb{A}_k^n$, em particular os conjuntos algébricos) de acordo com o seguinte

Lema 2.3.3 (Topologia de Zariski) *Temos as seguintes propriedades:*

1. $Z((0)) = \mathbb{A}_k^n$ e $Z((1)) = \emptyset$.
2. $Z(\mathfrak{a}) \cup Z(\mathfrak{b}) = Z(\mathfrak{ab})$
3. $\bigcap_{i \in I} Z(\mathfrak{a}_i) = Z(\sum_{i \in I} \mathfrak{a}_i)$

Assim, os conjuntos algébricos são os fechados de uma topologia de $\mathbb{A}_k^n$, a chamada **topologia de Zariski**.

DEMONSTRAÇÃO: Os itens (1) e (3) são óbvios. Temos $Z(\mathfrak{a}) \cup Z(\mathfrak{b}) \subseteq Z(\mathfrak{ab})$ pois se $(a_1, \dots, a_n) \in Z(\mathfrak{a})$ (por exemplo) então um elemento arbitrário $\sum_{1 \leq i \leq r} f_i g_i \in \mathfrak{ab}$ (com $f_i \in \mathfrak{a}$ e $g_i \in \mathfrak{b}$) se anula em $(a_1, \dots, a_n)$ já que $f_i(a_1, \dots, a_n) = 0$ para todo $i = 1, \dots, r$. Reciprocamente, se $(a_1, \dots, a_n) \in Z(\mathfrak{ab})$ mas $(a_1, \dots, a_n) \notin Z(\mathfrak{b})$ então existe $g \in \mathfrak{b}$ tal que $g(a_1, \dots, a_n) \neq 0$. Por outro lado, para qualquer $f \in \mathfrak{a}$, $fg \in \mathfrak{ab}$ e portanto fg se anula em $(a_1, \dots, a_n) \in Z(\mathfrak{ab})$, donde $f(a_1, \dots, a_n) = 0$. Como $f \in \mathfrak{a}$ é arbitrário, temos $(a_1, \dots, a_n) \in Z(\mathfrak{a})$, mostrando que $Z(\mathfrak{ab}) \subseteq Z(\mathfrak{a}) \cup Z(\mathfrak{b})$. $\square$

2.3.4 Exemplo Os subconjuntos fechados de $\mathbb{A}_k^1$ são o espaço todo e seus subconjuntos finitos. De fato, como um ponto $\{a\} = Z((x - a))$ é fechado e união finita de fechados é fechado, qualquer subconjunto finito de $\mathbb{A}_k^1$ é fechado. Reciprocamente, como todo ideal de $k[x]$ é principal (apêndice B.1 na página 342) e $Z((f))$ é finito para todo $f \in k[x]$ não nulo, temos que todo subconjunto fechado próprio de $\mathbb{A}_k^1$ é finito.

2.3.5 Exemplo Considere a topologia de Zariski da parábola $X = Z(y - x^2)$, que é a topologia de subespaço herdada da de $\mathbb{A}_k^2$. Em outras palavras, os fechados de X são os da forma $X \cap Z(\mathfrak{a})$ com $\mathfrak{a} \subseteq k[x, y]$. Temos

$$\begin{aligned} Z(\mathfrak{a}) \cap X &= \bigcap_{f \in \mathfrak{a}} Z((f)) \cap X = \bigcap_{f \in \mathfrak{a}} Z((f, y - x^2)) \\ &= \bigcap_{f \in \mathfrak{a}} \{(a, a^2) \in \mathbb{A}_k^2 \mid f(a, a^2) = 0\} \end{aligned}$$

Como ou $f(x, x^2)$ é identicamente nulo ou possui um número finito de raízes, temos novamente que os fechados próprios de X são exatamente os seus subconjuntos finitos.

2.3.6 Exemplo O subconjunto $T = \{(z, \cos z) \in \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2 \mid z \in \mathbb{C}\}$ de $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ não é algébrico: caso contrário, $T \cap Z(x_2)$ seria um fechado próprio de $Z(x_2)$, portanto finito (como no exemplo anterior), o que é um absurdo pois $\cos z = 0$ possui infinitas raízes.

Observe que na topologia de Zariski os fechados próprios tendem a ter “medida nula” e portanto os abertos tendem a ser “muito grandes”, o que torna difícil “separar pontos” em conjuntos algébricos. E de fato a topologia de Zariski *não* é Hausdorff em geral: por exemplo, em $\mathbb{A}_k^1$ quaisquer dois abertos não vazios têm interseção não vazia. Ainda sim, esta topologia é bastante útil; antes de darmos um exemplo de uma “aplicação prática”, precisamos de uma definição.

Lembre que um espaço topológico é dito **irredutível** (apêndice A.1 na página 321) se não pode ser escrito como união de dois fechados próprios. Tomando complementares, isto implica que quaisquer dois abertos não vazios se interceptam, logo todo aberto não vazio em um espaço irredutível X é denso.

2.3.7 Definição Uma **variedade algébrica** é um conjunto algébrico irredutível.

2.3.8 Exemplo A união dos eixos $Z(xy) = Z(x) \cup Z(y)$ no plano afim $\mathbb{A}_k^2$ é claramente redutível, logo não é variedade. Por outro lado, $\mathbb{A}_k^n$ é uma variedade para todo $n \geq 1$. De fato, como k é infinito (pois é algebricamente fechado!), temos que nenhum polinômio não nulo se anula identicamente em todo $\mathbb{A}_k^n$ (exercício 2.9 na página 74). Assim, $Z(\mathfrak{a})$ é próprio se, e só se,

2.3. VARIEDADES ALGÉBRICAS

49

$\mathfrak{a} \neq (0)$. Logo $\mathbb{A}_k = Z(\mathfrak{a}) \cup Z(\mathfrak{b}) = Z(\mathfrak{ab})$ é impossível se $\mathfrak{a} \neq 0$ e $\mathfrak{b} \neq 0$ ($k[x_1, \dots, x_n]$ é domínio), o que mostra que $\mathbb{A}_k^n$ não é união de dois abertos próprios.

2.3.9 Exemplo Seja k um corpo e sejam $A, B \in M_n(k)$ duas matrizes. Vamos mostrar que os polinômios característicos de A e B são iguais. Observe que substituindo k por seu fecho algébrico podemos supor sem perda de generalidade que k é algebricamente fechado (em observância à convenção desta seção!).

Fixe B e considere A como um ponto em $\mathbb{A}_k^{n^2}$. Defina

$$V = \{A \in \mathbb{A}_k^{n^2} \mid \det(xI - AB) = \det(xI - BA)\}$$

($I \in M_n(k)$ denota a matriz identidade). Queremos mostrar que $V = \mathbb{A}_k^{n^2}$. Para isto, observe inicialmente que V é um conjunto algébrico: considere a “matriz genérica” $M = (y_{ij})_{n \times n}$ cujas entradas são indeterminadas y_{ij} , $1 \leq i, j \leq n$. Escreva

$$\begin{aligned} \det(xI - MB) &= x^n + c_{n-1}(y_{ij}) \cdot x^{n-1} + \dots + c_0(y_{ij}) \\ \det(xI - BM) &= x^n + d_{n-1}(y_{ij}) \cdot x^{n-1} + \dots + d_0(y_{ij}) \end{aligned}$$

em que c_l, d_l são polinômios em $k[y_{ij}]$. Então $V = Z(c_{n-1} - d_{n-1}, \dots, c_0 - d_0)$.

Por outro lado, V é “grande”, pois contém o aberto não vazio $\mathbb{A}_k^{n^2} \setminus Z(\det M)$ das matrizes inversíveis: se $\det A \neq 0$,

$$\det(xI - AB) = \det(A^{-1}) \det(xI - AB) \det(A) = \det(xI - BA)$$

Resumindo: o fechado V contém um aberto não vazio, que é denso pois $\mathbb{A}_k^{n^2}$ é irredutível. Assim, $V = \mathbb{A}_k^{n^2}$, como queríamos.

2.3.2 Morfismos e anel de funções regulares

Conjuntos algébricos são seres sociais e também conversam entre si:

2.3.10 Definição Sejam $X \subseteq \mathbb{A}_k^m$ e $Y \subseteq \mathbb{A}_k^n$ dois conjuntos algébricos afins. Um **morfismo de conjuntos algébricos** $f: X \rightarrow Y$ é uma função que é restrição de um mapa polinomial entre $\mathbb{A}_k^m$ e $\mathbb{A}_k^n$, ou seja, uma função entre X e Y para a qual existem polinômios $p_1, \dots, p_n \in k[x_1, \dots, x_m]$ tais que

$$f(a_1, \dots, a_m) = (p_1(a_1, \dots, a_m), \dots, p_n(a_1, \dots, a_m)) \in Y$$

para todo $(a_1, \dots, a_m) \in X$.

Como composição de mapas polinomiais é polinomial, a composição de morfismos de conjuntos algébricos é também um morfismo de conjuntos algébricos. Assim, temos uma categoria⁹ **Aff** cujos objetos são os conjuntos algébricos afins e as flechas são os morfismos de conjuntos algébricos.

⁹ver apêndice A.2 na página 328 para definições

2.3.11 Exemplo Identificando $SL_2(k)$ (grupo multiplicativo das matrizes 2×2 com determinante 1) com $Z(wz - xy - 1) \subseteq \mathbb{A}_k^4$ e $SL_2(k) \times SL_2(k)$ com $Z(wz - xy - 1, w'z' - x'y' - 1) \subseteq \mathbb{A}_k^4 \times \mathbb{A}_k^4 = \mathbb{A}_k^8$, temos que tanto a lei de grupo em $SL_2(k)$

$$SL_2(k) \times SL_2(k) \xrightarrow{m} SL_2(k)$$

$$\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \right) \mapsto \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$$

como a função “inverso”

$$SL_2(k) \xrightarrow{i} SL_2(k)$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1}$$

são morfismos de conjuntos algébricos. Temos que $SL_2(k)$ é um exemplo de **grupo algébrico**, que é moralmente falando a versão algébrica de um grupo de Lie. Mais precisamente: um grupo algébrico G é um conjunto algébrico afim juntamente com morfismos de conjuntos algébricos $m: G \times G \rightarrow G$ e $i: G \rightarrow G$ (multiplicação e inverso) que fazem de G um grupo no sentido usual.

Observe que na definição de morfismo dada acima os polinômios p_i estão longe de serem unicamente determinados por f : se $X = Z(\mathfrak{a})$, então somando a cada p_i um elemento de $\mathfrak{a}$ ainda obtemos a mesma função f . Em outras palavras, os polinômios p_i só estão determinados “módulo polinômios que se anulam sobre todo o X ”. Isto nos leva a introduzir a seguinte

2.3.12 Definição Seja $X \subseteq \mathbb{A}_k^n$ um conjunto algébrico. O anel (com a soma e o produto de funções induzidos pelas respectivas operações em k)

$$k[X] \stackrel{\text{def}}{=} \{f: X \rightarrow \mathbb{A}_k^1 = k \mid f \text{ é morfismo de conjuntos algébricos} \}$$

é chamado de **anel de funções regulares** em X . Temos um morfismo sobrejetor de k -álgebras

$$k[x_1, \dots, x_n] \twoheadrightarrow k[X]$$

que leva um polinômio no morfismo correspondente. O kernel $I(X)$ deste morfismo, i.e.,

$$I(X) \stackrel{\text{def}}{=} \{f \in k[x_1, \dots, x_n] \mid f(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ para todo } (a_1, \dots, a_n) \in X\}$$

é chamado de **ideal do conjunto algébrico** X . Pelo teorema do isomorfismo (corolário 1.4.2 na página 12) temos

$$k[X] = \frac{k[x_1, \dots, x_n]}{I(X)}$$

2.3. VARIEDADES ALGÉBRICAS

51

Observação 2.3.13 *Seja $X = Z(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ um conjunto algébrico.*

1. *O anel de funções regulares $k[X]$ de X é sempre um anel reduzido: se $f \in k[X]$ é nilpotente, digamos $f^r = 0$, temos que para todo $P \in X$*

$$(f(P))^r = 0 \implies f(P) = 0$$

(pois k , um corpo, é reduzido). Assim, $f = 0$ em $k[X]$.

2. *É claro que $\mathfrak{a} \subseteq I(X)$ e mesmo que $\sqrt{\mathfrak{a}} \subseteq I(X)$: se $f^r \in \mathfrak{a}$, então $\bar{f}^r = 0$ em $k[X] = k[x_1, \dots, x_n]/I(X)$ e portanto pelo item anterior $\bar{f} = 0 \iff f \in I(X)$. Com isso, temos em geral que $I(X) \supseteq \mathfrak{a}$ (por exemplo, tome $X = Z((x^2)) \subset \mathbb{A}_k^1$). Veremos a seguir que este é o único empecilho: sempre $I(Z(\mathfrak{a})) = \sqrt{\mathfrak{a}}$.*

3. *Por outro lado, $Z(I(X)) = X$: a inclusão $\supseteq$ é clara, enquanto que $I(X) \supseteq \mathfrak{a} \implies Z(I(X)) \subseteq Z(\mathfrak{a}) = X$.*

2.3.14 Definição *Seja $f: X \rightarrow Y$ um morfismo entre dois conjuntos algébricos afins $X \subseteq \mathbb{A}_k^m$ e $Y \subseteq \mathbb{A}_k^n$. O morfismo de k -álgebras*

$$\begin{aligned} f^*: k[Y] &\rightarrow k[X] \\ \phi &\mapsto \phi \circ f \end{aligned}$$

induzido por composição com f é chamado de **pullback** de funções regulares associado a f .

Observação 2.3.15 *Na notação da definição acima,*

1. *Como a k -álgebra $k[Y]$ é gerada pelas “funções coordenada” $\bar{y}_i \in k[Y] = k[y_1, \dots, y_n]/I(Y)$ (que, para um dado ponto $P = (b_1, \dots, b_n) \in Y$, “cospe” a sua i -ésima coordenada $\bar{y}_i(P) = b_i$), temos que f^* é completamente determinado pelos valores $t_i \stackrel{\text{def}}{=} f^*(\bar{y}_i) \in k[X]$, que pela propriedade universal do quociente (teorema 1.4.1 na página 11) devem satisfazer $\phi(t_1, \dots, t_n) = 0$ em $k[X]$ para todo $\phi \in I(Y)$.*
2. *Se temos morfismos de conjuntos algébricos*

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & g \circ f & & \end{array}$$

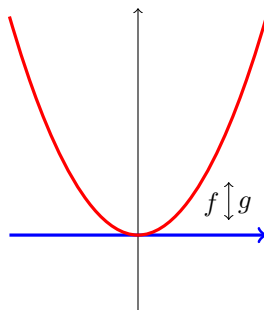
o diagrama correspondente de pullbacks é comutativo:

$$\begin{array}{ccccc} k[X] & \xleftarrow{f^*} & k[Y] & \xleftarrow{g^*} & k[Z] \\ & \nwarrow & & \nearrow & \\ & & f^* \circ g^* & & \end{array}$$

Assim, as associações $X \mapsto k[X]$ e $f \mapsto f^$, que levam um conjunto algébrico afim em seu anel de funções regulares e um morfismo de conjuntos algébricos em seu pullback, definem um funtor contravariante¹⁰ da categoria de conjuntos algébricos afins para a categoria de k -álgebras finitamente geradas reduzidas. Veremos em seguida que este funtor é na verdade uma equivalência de categorias!*

Lembre que como qualquer funtor preserva morfismos identidade e composições, ele leva isomorfismos em isomorfismos. Vejamos alguns exemplos.

2.3.16 Exemplo Considere a parábola $X = Z(y - x^2) \subseteq \mathbb{A}_k^2$.¹¹



Os morfismos de conjuntos algébricos

$$\begin{aligned} f: \mathbb{A}_k^1 &\rightarrow X & g: X &\rightarrow \mathbb{A}_k^1 \\ a &\mapsto (a, a^2) & (a, b) &\mapsto a \end{aligned}$$

são claramente inversos um do outro, logo estabelecem um isomorfismo entre X e $\mathbb{A}_k^1$.

Observe que $I(\mathbb{A}_k^1) = 0$ e $k[\mathbb{A}_k^1] = k[x]$, já que¹² um polinômio que se anula sobre todo $k = \mathbb{A}_k^1$ é identicamente nulo (exercício 2.9 na página 74). Os isomorfismos de k -álgebras correspondentes a f e g são

$$\begin{aligned} f^*: k[x, y]/I(X) &\rightarrow k[x] & g^*: k[x] &\rightarrow k[x, y]/I(X) \\ \bar{x} &\mapsto x & x &\mapsto \bar{x} \\ \bar{y} &\mapsto x^2 \end{aligned}$$

Por exemplo, para calcular a imagem $f^*(\bar{y}) = \bar{y} \circ f$ da função “segunda coordenada” $\bar{y} \in k[X]$, observe que para todo ponto $a \in \mathbb{A}_k^1$ temos $\bar{y} \circ f(a) =$

¹⁰ver apêndice A.2 na página 328 para definições

¹¹a figura não é totalmente realista pois o melhor modelo seria $k = \mathbb{C}$ e não $\mathbb{R}$. Pensando bem, talvez esta figura seja realista demais. . . Em todo caso, figuras como esta nos ajudam (psicologicamente) a interpretar os resultados. Devemos apenas prestar atenção em casos como a interseção de $y = -1$ e $y = x^2$, que é não vazia ($Z(y + 1, y - x^2) = \{(\pm i, -1)\}$), ao contrário do que a figura pode nos induzir a imaginar.

¹² k é infinito (sendo algebricamente fechado, não esqueça!)

2.3. VARIEDADES ALGÉBRICAS

53

$\bar{y}(a, a^2) = a^2$, ou seja, $f^*(\bar{y})$ é a função regular de $\mathbb{A}_k^1$ dada por $a \mapsto a^2$ ou, em termos da “função coordenada” x , $f^*(\bar{y}) = x^2$.

Podemos também determinar $I(X)$. Como $y - x^2 \in I(X)$, temos que $k[X] = k[x, y]/I(X)$ é um quociente de $k[x, y]/(y - x^2)$. Assim, temos um diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc} \frac{k[x, y]}{(y - x^2)} & \twoheadrightarrow & \frac{k[x, y]}{I(X)} \\ \downarrow \begin{smallmatrix} \bar{x} \mapsto x \\ \bar{y} \mapsto x^2 \end{smallmatrix} \approx & \swarrow f^* \approx & \\ k[x] & & \end{array}$$

Como os dois morfismos chegando em $k[x]$ são isomorfismos, o morfismo quociente horizontal também é um isomorfismo, logo olhando para o kernel deste morfismo, temos $I(X) = (y - x^2)$ pelo teorema da correspondência (teorema 1.4.4 na página 13).

2.3.17 Exemplo O automorfismo de k -álgebras correspondente ao automorfismo de conjuntos algébricos $i: SL_2(k) \rightarrow SL_2(k)$ (inverso) é

$$\begin{aligned} i^*: \frac{k[w, x, y, z]}{(wz - xy - 1)} &\xrightarrow{\approx} \frac{k[w, x, y, z]}{(wz - xy - 1)} \\ \bar{w} &\mapsto \bar{z} \\ \bar{x} &\mapsto -\bar{x} \\ \bar{y} &\mapsto -\bar{y} \\ \bar{z} &\mapsto \bar{w} \end{aligned}$$

2.3.3 Equivalência de Categorias

Diversas propriedades geométricas de um conjunto algébrico X se traduzem em propriedades algébricas de seu anel de funções regulares $k[X]$ e vice-versa. Nesta subseção, queremos deixar precisa a filosofia

conjuntos algébricos afins = separated étale- $\mathbb{A}^1$ -bundles

Como um primeiro exemplo, temos a seguinte

Proposição 2.3.18 *Um conjunto algébrico X é uma variedade se, e só se,*¹³

$$k[X] \text{ é um domínio} \iff I(X) \text{ é um ideal primo}$$

¹³ver definição 3.1.1 na página 81 de ideal primo

DEMONSTRAÇÃO: Suponha que $X \subseteq \mathbb{A}_k^n$ não seja uma variedade, i.e., X é união de dois fechados próprios:

$$X = (X \cap Z(\mathfrak{a})) \cup (X \cap Z(\mathfrak{b})) \iff X \subseteq Z(\mathfrak{a}) \cup Z(\mathfrak{b}) = Z(\mathfrak{ab})$$

($\mathfrak{a}$ e $\mathfrak{b}$ ideais de $k[x_1, \dots, x_n]$). Como estes fechados são próprios, existem polinômios $F \in \mathfrak{a}$ e $G \in \mathfrak{b}$ que não se anulam sobre todo X . Por outro lado, como $FG \in \mathfrak{ab}$, FG se anula identicamente sobre X . Assim, as imagens $f, g \in k[X] = k[x_1, \dots, x_n]/I(X)$ de F e G são tais que $fg = 0$ mas $f \neq 0$ e $g \neq 0$, mostrando que $k[X]$ não é domínio.

Reciprocamente, suponha que $k[X]$ não seja domínio e sejam $f, g \in k[X]$ tais que $fg = 0$ com $f \neq 0$ e $g \neq 0$. Se $F, G \in k[x_1, \dots, x_n]$ são dois levantamentos¹⁴ de f, g , então FG se anula sobre todo X mas o mesmo não ocorre nem com F e nem com G . Assim,

$$X \subseteq Z(F) \cup Z(G) = Z(FG) \iff X = (X \cap Z(F)) \cup (X \cap Z(G))$$

mostra que X é união de dois fechados próprios, ou seja, não é variedade. $\square$

2.3.19 Exemplo Como o anel $k[x_1, \dots, x_n]$ é um DFU (apêndice B.1 na página 342), um conjunto algébrico $Z(f) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ é uma variedade se, e só se, $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ é um polinômio irredutível.

Seja $X \subseteq \mathbb{A}_k^n$ um conjunto algébrico e seja $P = (a_1, \dots, a_n) \in X$ um ponto deste conjunto. Defina

$$\mathfrak{m}_P \stackrel{\text{def}}{=} I(P) = \{f \in k[x_1, \dots, x_n] \mid f(a_1, \dots, a_n) = 0\}$$

Claramente $x_i - a_i \in \mathfrak{m}_P$ para $i = 1, \dots, n$, assim $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \subseteq \mathfrak{m}_P$. Mas $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ é um ideal maximal já que

$$\frac{k[x_1, \dots, x_n]}{(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)} \xrightarrow{f \mapsto f(P)} \cong k$$

é um corpo (exemplo 1.4.6 na página 15), logo

$$\mathfrak{m}_P = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$$

Como $\mathfrak{m}_P \supseteq I(X)$, temos que pelo teorema da correspondência (teorema 1.4.4 na página 13) $\mathfrak{m}_P$ define um ideal maximal de $k[X] = k[x_1, \dots, x_n]/I(X)$, que ainda denotamos por $\mathfrak{m}_P$ para não carregar a notação. Temos portanto uma associação $X \hookrightarrow \text{Specm } k[X]$ dada por $P \mapsto \mathfrak{m}_P$, que é nitidamente injetora: se dois pontos $P \neq Q$ diferem nas i -ésimas coordenadas $a_i \neq b_i$, então $\bar{x}_i - a_i \in \mathfrak{m}_P \setminus \mathfrak{m}_Q$. Isto permite “enxergar” X dentro do conjunto de ideais maximais de seu anel de funções regulares $k[X]$! A situação é ainda melhor, pois temos

¹⁴i.e., as imagens de F, G em $k[X]$ são f, g

2.3. VARIEDADES ALGÉBRICAS

55

Teorema 2.3.20 (Nullstellensatz Hilberts) ¹⁵ *Seja $X \subseteq \mathbb{A}_k^n$ um conjunto algébrico. Temos uma bijeção natural*

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{\approx} \operatorname{Specm} k[X] = \operatorname{Specm} \frac{k[x_1, \dots, x_n]}{I(X)} \\ P = (a_1, \dots, a_n) &\longmapsto \mathfrak{m}_P = \frac{I(P)}{I(X)} = (\bar{x}_1 - a_1, \dots, \bar{x}_n - a_n) \end{aligned}$$

Note que só falta mostrarmos que a associação acima é sobrejetora. Basta mostrar que

$$\operatorname{Specm} k[x_1, \dots, x_n] = \{(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \mid a_i \in k\},$$

pois pelo exemplo 1.4.7 na página 15 e o teorema da correspondência (teorema 1.4.4 na página 13), os ideais maximais de $k[x_1, \dots, x_n]/I(X)$ serão justamente os da forma $(\bar{x}_1 - a_1, \dots, \bar{x}_n - a_n)$ em que $(a_1, \dots, a_n) \in Z(I(X)) = X$.

O caso geral será tratado mais tarde (teorema 9.3.4 na página 191). Aqui apresentamos uma prova particularmente simples no caso em que k é incontável, e.g. $k = \mathbb{C}$. Esta prova é baseada no seguinte

Lema 2.3.21 *Seja $L \supseteq K$ uma extensão de corpos. Suponha que K seja incontável enquanto que $\dim_K L$ seja contável. Então $L \supseteq K$ é uma extensão algébrica.*

DEMONSTRAÇÃO: Suponha por absurdo que exista um elemento $t \in L$ que é transcendente¹⁶ sobre K . Para chegar em uma contradição, basta mostrar que o subconjunto de L

$$\left\{ \frac{1}{t - a} \mid a \in K \right\},$$

cuja cardinalidade é a mesma de K , é linearmente independente sobre K . Mas isto é fácil: dada uma relação de dependência linear

$$\frac{c_1}{t - a_1} + \frac{c_2}{t - a_2} + \dots + \frac{c_n}{t - a_n} = 0 \quad (a_i, c_i \in K)$$

com a_i distintos entre si, multiplicando a expressão acima por $t - a_1$ e em seguida substituindo t por a_1 (t é transcendente!) concluímos que $c_1 = 0$; repetindo este procedimento, obtemos $c_i = 0$ para todo i . $\square$

¹⁵do alemão: *Nullstellensatz* significa teorema (Satz) dos zeros (Nullstellen), exatamente da mesma forma como *Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän* significa capitão (Kapitän) da Companhia (Gesellschaft) de barcos a vapor (Dampfschiffahrt) do Danúbio (Donau) e *Beutelrattenlattengitterkottterhottentotterstottertrottelmutterattentäter* significa “assassino da mãe do garoto bobo e gago que estava na jaula de cangurus coberta de tela”, é claro!

¹⁶ver definição C.1.1 na página 355

Teorema 2.3.22 (Billignullstellensatz) ¹⁷ *Seja K um corpo algebricamente fechado e incontável. Então*

$$\operatorname{Specm} K[x_1, \dots, x_n] = \{(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \mid a_i \in K\}$$

DEMONSTRAÇÃO: Seja $\mathfrak{m} \in \operatorname{Specm} K[x_1, \dots, x_n]$. Como o K -espaço vetorial $K[x_1, \dots, x_n]$ tem dimensão contável, temos que $L = K[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{m}$ é um corpo contendo K e tal que $\dim_K L$ é contável. Pelo lema, $L \supseteq K$ é uma extensão algébrica, logo $L = K$ já que K é algebricamente fechado. Assim, existem $a_i \in K$ tais que

$$x_i \equiv a_i \pmod{\mathfrak{m}} \quad (i = 1, \dots, n)$$

Ou seja, $\mathfrak{m} \supseteq (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ e devemos ter a igualdade já que ambos são ideais maximais (exemplo 1.4.6 na página 15). $\square$

Um “corolário” do teorema acima (em sua versão geral) é o que, popularmente, se conhece como Nullstellensatz:

Teorema 2.3.23 (Nullstellensatz Hilberts) *Seja k um corpo algebricamente fechado e $\mathfrak{a} \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ um ideal. Então*

1. $Z(\mathfrak{a}) = \emptyset \iff \mathfrak{a} = (1)$
2. $I(Z(\mathfrak{a})) = \sqrt{\mathfrak{a}}$

DEMONSTRAÇÃO:

1. A implicação $\Leftarrow$ é clara; para mostrar $\Rightarrow$, suponha que $\mathfrak{a} \subsetneq k[x_1, \dots, x_n]$ seja um ideal próprio, logo contido em algum ideal maximal, que é da forma $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ com $a_i \in k$ pelo teorema anterior¹⁸. Logo $\mathfrak{a} \subseteq (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \implies Z(\mathfrak{a}) \supseteq Z((x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)) = \{(a_1, \dots, a_n)\}$, isto é, $Z(\mathfrak{a}) \neq \emptyset$.
2. É claro que $\sqrt{\mathfrak{a}} \subseteq I(Z(\mathfrak{a}))$ (veja observação 2.3.13 na página 51). Para provar a inclusão oposta, vamos usar o chamado “truque de Rabinowitz”¹⁹. Tome $f \in I(Z(\mathfrak{a}))$ e seja $\mathfrak{b} = \mathfrak{a} + k[x_1, \dots, x_n, y]$ o ideal de $k[x_1, \dots, x_n, y]$ gerado por $\mathfrak{a}$. Considere o ideal $\mathfrak{b} + (yf - 1) \subseteq k[x_1, \dots, x_n, y]$. Temos

$$\begin{aligned} (a_1, \dots, a_n, b) &\in Z(\mathfrak{b} + (yf - 1)) = Z(\mathfrak{b}) \cap Z((yf - 1)) \\ \iff (a_1, \dots, a_n) &\in Z(\mathfrak{a}) \quad \text{e} \quad b \cdot f(a_1, \dots, a_n) = 1 \end{aligned}$$

¹⁷ “cheap Nullstellensatz”

¹⁸na forma geral que provaremos mais tarde, teorema 9.3.4 na página 191

¹⁹em termos “esquemáticos”, o anel $A = k[x_1, \dots, x_n, y]/(\mathfrak{b} + (yf - 1))$ é a localização de $k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$ no elemento $\bar{f}$, isto é, corresponde ao aberto $D(\bar{f}) \subseteq \operatorname{Spec} k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$. Mas como $\operatorname{Specm} A = \emptyset$ pela prova acima, temos $A = 0$ e portanto $\bar{f}$ é nilpotente em $k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$ (lema 4.1.7 na página 101), i.e., $f \in \sqrt{\mathfrak{a}}$.

2.3. VARIEDADES ALGÉBRICAS

57

Mas como $f \in I(Z(\mathfrak{a}))$, a primeira das duas condições acima implica que $f(a_1, \dots, a_n) = 0$, o que contradiz a segunda condição. Resumindo: $Z(\mathfrak{b} + (yf - 1)) = \emptyset$ e pelo item anterior temos que $\mathfrak{b} + (yf - 1) = (1)$. Assim, existem $g, g_i \in k[x_1, \dots, x_n, y]$ e $p_i \in \mathfrak{a}$ ($i = 1, \dots, r$) tais que

$$1 = \sum_{1 \leq i \leq r} g_i(x_1, \dots, x_n, y) \cdot p_i(x_1, \dots, x_n) + g(x_1, \dots, x_n, y) \cdot (yf(x_1, \dots, x_n) - 1)$$

Agora substitua $y = 1/f$ na expressão acima e multiplique por uma potência f^m suficientemente grande para “limpar” os denominadores. Obtemos uma nova expressão que mostra que $f^m \in \mathfrak{a}$, ou seja, $f \in \sqrt{\mathfrak{a}}$. $\square$

Já vimos como identificar um conjunto algébrico X com $\text{Specm } k[X]$, mas e quanto a morfismos de conjuntos algébricos? Utilizando o pullback $f^*: k[Y] \rightarrow k[X]$ associado a um morfismo de conjuntos algébricos $f: X \rightarrow Y$, temos uma descrição particularmente simples em termos de pré-imagens dos ideais maximais associados a pontos do conjunto algébrico:

Teorema 2.3.24 *Sejam $X \subseteq \mathbb{A}_k^m$ e $Y \subseteq \mathbb{A}_k^n$ dois conjuntos algébricos afins e $f: X \rightarrow Y$ um morfismo.*

1. Se $\phi: k[Y] \rightarrow k[X]$ é um morfismo de k -álgebras, então

$$\mathfrak{m} \in \text{Specm } k[X] \implies \phi^{-1}(\mathfrak{m}) \in \text{Specm } k[Y]$$

2. O seguinte diagrama é comutativo

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[\approx]{P \mapsto \mathfrak{m}_P} & \text{Specm } k[X] \\ f \downarrow & & \downarrow \mathfrak{m} \mapsto (f^*)^{-1}(\mathfrak{m}) \\ Y & \xrightarrow[\approx]{Q \mapsto \mathfrak{m}_Q} & \text{Specm } k[Y] \end{array}$$

o que permite identificar o morfismo f do lado esquerdo com o mapa $\mathfrak{m} \mapsto (f^*)^{-1}(\mathfrak{m})$ do lado direito.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Primeiro, como um ideal maximal $\mathfrak{m}$ de $k[X] = k[x_1, \dots, x_m]/I(X)$ é da forma $(\bar{x}_1 - a_1, \dots, \bar{x}_m - a_m)$ para algum ponto $P = (a_1, \dots, a_m) \in X$, temos um isomorfismo

$$k[X]/\mathfrak{m} = k[x_1, \dots, x_m]/(x_1 - a_1, \dots, x_m - a_m) \cong k$$

dado pelo “mapa avaliação” $\bar{h} \mapsto h(P)$ (exemplo 1.4.3 na página 13).

Segundo, $\phi: k[Y] \rightarrow k[X]$ induz um morfismo injetor de k -álgebras (c.f. prova do corolário 1.4.2 na página 12)

$$\frac{k[Y]}{\phi^{-1}(\mathfrak{m})} \hookrightarrow \frac{k[X]}{\mathfrak{m}} \cong k,$$

que deve portanto ser um isomorfismo, assim $\phi^{-1}(\mathfrak{m}) \in \text{Specm } k[Y]$.

2. Dado $P \in X$, devemos mostrar que $(f^*)^{-1}\mathfrak{m}_P = \mathfrak{m}_{f(P)}$. É suficiente mostrar a inclusão $(f^*)^{-1}\mathfrak{m}_P \supseteq \mathfrak{m}_{f(P)}$, já que ambos os lados são ideais maximais de $k[Y]$. Assim, tome $\psi \in \mathfrak{m}_{f(P)}$. Como $f^*(\psi) = \psi \circ f$ se anula em P , temos $f^*(\psi) \in \mathfrak{m}_P$, o que encerra a prova. $\square$

Agora estamos prontos para mostrar rigorosamente que k -álgebras reduzidas finitamente geradas e conjuntos algébricos afins são essencialmente a mesma coisa:

Teorema 2.3.25 *O funtor contravariante*

$$\begin{aligned} \mathbf{Aff} &\rightarrow \mathbf{Red} \\ X &\mapsto k[X] \\ f &\mapsto f^* \end{aligned}$$

da categoria de conjuntos algébricos afins para a categoria de k -álgebras reduzidas finitamente geradas é uma equivalência de categorias.

DEMONSTRAÇÃO: Este funtor é essencialmente sobrejetor: dado um objeto $A \in \mathbf{Red}$, como A é finitamente gerado sobre k , A é um quociente de um anel de polinômios $k[x_1, \dots, x_m]$ (basta mapear os x_i nos geradores de A). Seja $\mathfrak{a}$ o kernel da projeção $k[x_1, \dots, x_m] \twoheadrightarrow A$, de modo que temos um isomorfismo induzido $k[x_1, \dots, x_m]/\mathfrak{a} \cong A$. Como A é reduzido, $\sqrt{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$. Desta forma, o conjunto algébrico $X = Z(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_k^m$ é tal que $I(X) = \sqrt{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$ pelo Nullstellensatz (teorema 2.3.20 na página 55), logo $k[X] = k[x_1, \dots, x_m]/I(X) \cong A$, como desejado.

Agora sejam $X \subseteq \mathbb{A}_k^m$ e $Y \subseteq \mathbb{A}_k^n$ dois objetos em $\mathbf{Aff}$. Devemos mostrar que a função

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbf{Aff}}(X, Y) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Red}}(k[Y], k[X]) \\ f &\mapsto f^* \end{aligned}$$

é uma bijeção. Pelo teorema 2.3.24 na página anterior, temos que esta função é injetora, já que um morfismo de k -álgebras $\phi: k[Y] \rightarrow k[X]$ determina unicamente uma função entre espectros maximais, logo uma única função entre conjuntos algébricos. Para a sobrejetividade, tome $\phi \in \text{Hom}_{\mathbf{Red}}(k[Y], k[X])$ e escolha representantes $p_i \in k[x_1, \dots, x_m]$ para as imagens das funções coordenadas $\bar{y}_i \in k[Y] = k[y_1, \dots, y_n]/I(Y)$:

$$\phi(\bar{y}_i) = \bar{p}_i \in k[X] = k[x_1, \dots, x_m]/I(X) \quad (i = 1, \dots, n)$$

2.3. VARIEDADES ALGÉBRICAS

59

Como ϕ é um morfismo de k -álgebras, temos

$$\begin{aligned} h(y_1, \dots, y_n) \in I(Y) &\implies 0 = \phi(\overline{h(y_1, \dots, y_n)}) = h(\phi(\bar{y}_1), \dots, \phi(\bar{y}_n)) \in k[X] \\ &\iff 0 = h(\bar{p}_1, \dots, \bar{p}_n) \in k[X] \\ &\iff h(p_1, \dots, p_n) \in I(X) \end{aligned}$$

Defina $f: \mathbb{A}_k^m \rightarrow \mathbb{A}_k^n$ via

$$f(a_1, \dots, a_m) = (p_1(a_1, \dots, a_m), \dots, p_n(a_1, \dots, a_m))$$

de modo que $h \in I(Y) \implies h \circ f \in I(X)$. Assim, se $P = (a_1, \dots, a_m) \in X$, $f(P) \in Z(I(Y)) = Y$ e portanto f se restringe a um morfismo $f: X \rightarrow Y$ de conjuntos algébricos. Por construção, a imagem por f^* da função i -ésima coordenada $\bar{y}_i$ é $f^*(\bar{y}_i) = \bar{y}_i \circ f = \bar{p}_i = \phi(\bar{y}_i)$ e como os $\bar{y}_i$ geram a k -álgebra $k[Y]$, concluímos que $f^* = \phi$. Isto encerra a prova. $\square$

2.3.4 Conjuntos algébricos projetivos

Nesta subseção, faremos um breve comentário sobre o caso projetivo. Dado um corpo k , o **espaço projetivo** $\mathbb{P}_k^n$ de dimensão n sobre k é definido como o conjunto de todas as direções no espaço afim k^{n+1} de dimensão $n+1$. Em outras palavras, um ponto em $\mathbb{P}_k^n$ pode ser representado como um vetor **não nulo** $(a_0, a_1, \dots, a_n) \in k^{n+1}$; dois vetores $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ e $(b_0, b_1, \dots, b_n)$ definem o mesmo ponto se eles são **homotéticos**, isto é, existe um $\lambda \in k$ não nulo tal que $a_i = \lambda b_i$ para $i = 0, 1, \dots, n$. Representamos o ponto definido pelo vetor $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ através da sugestiva notação $(a_0 : a_1 : \dots : a_n)$, que satisfaz a propriedade

$$(\lambda a_0 : \lambda a_1 : \dots : \lambda a_n) = (a_0 : a_1 : \dots : a_n) \quad (\lambda \in k^\times)$$

Note que o subconjunto

$$\begin{aligned} U_i &\stackrel{\text{def}}{=} \{(a_0 : \dots : a_{i-1} : a_i : a_{i+1} : \dots : a_n) \in \mathbb{P}_k^n \mid a_i \neq 0\} \\ &= \{(b_0 : \dots : b_{i-1} : 1 : b_{i+1} : \dots : b_n) \in \mathbb{P}_k^n \mid b_i \in k\} \end{aligned}$$

$(b_0 = a_0/a_i, \dots, b_n = a_n/a_i)$ é uma cópia de $\mathbb{A}_k^n$ dentro de $\mathbb{P}_k^n$, de modo que podemos pensar em $\mathbb{P}_k^n$ como a “colagem” destes espaços afins, sendo U_i uma “carta” desta variedade (no sentido topológico/geométrico).

Por exemplo, a reta projetiva é a colagem de duas cópias U_0 e U_1 da reta afim $\mathbb{A}_k^1$, identificadas ao longo do aberto comum

$$U_{01} \stackrel{\text{def}}{=} \{(a_0 : a_1) \in \mathbb{P}_k^1 \mid a_0 \neq 0 \text{ e } a_1 \neq 0\}$$

Como $(1 : a_1/a_0) = (a_0 : a_1) = (a_0/a_1 : 1)$, a identificação de uma cópia com a outra é feita através da “mudança de carta” $z \mapsto 1/z$ (aqui $z = a_1/a_0$), ou seja,

$$\mathbb{P}_k^1 = \frac{k \sqcup k}{\sim}$$

é o quociente da união disjunta de duas cópias de k pela relação de equivalência que identifica $z \neq 0$ na primeira cópia com $1/z$ na segunda. Há várias redundâncias nesta construção: de fato, com exceção de $(0 : 1)$ e $(1 : 0)$, todos os demais pontos pertencem às duas cartas U_0 e U_1 . O complementar da “reta afim” U_0 em $\mathbb{P}_k^1$ é o “ponto no infinito” $(0 : 1)$. Sobre $\mathbb{C}$, $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ pode ser pensada como a esfera de Riemann da Análise Complexa.

Embora não faça sentido falar em “valor” de um polinômio em um ponto de $\mathbb{P}_k^n$, para um polinômio homogêneo $f \in k[x_0, \dots, x_n]$ de grau d é possível definir seus zeros em $\mathbb{P}_k^n$: para $\lambda \in k^\times$, temos

$$f(a_0, \dots, a_n) = 0 \implies f(\lambda a_0, \dots, \lambda a_n) = \lambda^d f(a_0, \dots, a_n) = 0.$$

de modo que o conjunto

$$Z_+(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{(a_0 : \dots : a_n) \in \mathbb{P}_k^n \mid f(a_0, \dots, a_n) = 0\}$$

está bem definido. Mais geralmente,

2.3.26 Definição Um **conjunto algébrico projetivo** é um subconjunto de $\mathbb{P}_k^n$ definido por zeros de polinômios homogêneos, ou seja, um subconjunto da forma

$$Z_+(\mathfrak{a}) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ (a_0 : \dots : a_n) \in \mathbb{P}_k^n \mid \begin{array}{l} f(a_0, \dots, a_n) = 0 \text{ para todo} \\ \text{elemento homogêneo } f \in \mathfrak{a} \end{array} \right\}$$

com $\mathfrak{a} \subseteq k[x_0, x_1, \dots, x_n]$ um ideal homogêneo.

2.3.27 Exemplo (Curva elíptica) O conjunto algébrico

$$E = Z_+(y^2z - x^3 + xz^2) \subseteq \mathbb{P}_k^2$$

é a união de uma curva plana afim

$$\begin{aligned} E \cap U_2 &= \{(a : b : c) \in \mathbb{P}_k^2 \mid b^2c = a^3 - ac^2 \text{ e } c \neq 0\} \\ &= \left\{ \left(\frac{a}{c} : \frac{b}{c} : 1 \right) \in \mathbb{P}_k^2 \mid \left(\frac{b}{c} \right)^2 = \left(\frac{a}{c} \right)^3 - \left(\frac{a}{c} \right) \right\} \\ &= Z(y^2 - x^3 + x) \subseteq \mathbb{A}_k^2 \end{aligned}$$

e um único “ponto no infinito” $O \stackrel{\text{def}}{=} (0 : 1 : 0) \in E \cap U_1$, já que se $c = 0$ e $b^2c = a^3 - ac^2$ então $a = 0$ (e $b \neq 0$ pois alguma coordenada é não nula).

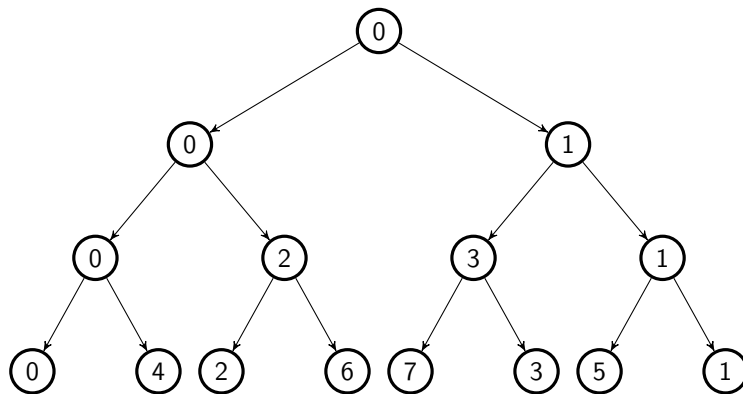
De certa forma, o estudo de conjuntos algébricos projetivos se divide em um “estudo local” (especialmente o caso afim, que acabamos de ver) e um “estudo global” da colagem envolvida, que requer métodos homológicos, não cobertos neste livro. Assim, infelizmente teremos poucas oportunidades de tratar o caso projetivo, que entretanto desempenha um papel fundamental em Geometria Algébrica.

2.4 Inteiros p -ádicos

Vamos agora introduzir a incarnação aritmética das séries formais. Seja p um número primo. Em analogia com a proposição 2.1.1 na página 32, definimos o **anel dos inteiros p -ádicos** $\mathbb{Z}_p$ como o limite projetivo (apêndice A.3 na página 333) dos anéis $\mathbb{Z}/(p^n)$:

$$\mathbb{Z}_p \stackrel{\text{def}}{=} \text{proj} \lim_{n \in \mathbb{N}} \frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} = \left\{ (a_n) \in \prod_{n \in \mathbb{N}} \frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} \mid a_m \equiv a_n \pmod{p^m} \text{ se } n \geq m \right\}$$

Podemos usar uma *árvore*²⁰ para visualizar os inteiros p -ádicos: os vértices do n -ésimo nível desta árvore são indexados pelos elementos de $\mathbb{Z}/(p^n)$; cada vértice $a \bmod p^n \in \mathbb{Z}/(p^n)$ é ligado aos p vértices $a + kp^n \bmod p^{n+1}$ ($k = 0, 1, 2, \dots, p-1$) do nível seguinte, de modo que as “tuplas coerentes” de $\mathbb{Z}_p$ estão em correspondência biunívoca com os caminhos infinitos a partir da raiz. A figura a seguir ilustra os níveis iniciais desta árvore para o caso $p = 2$:



Agora seja $A_n \in \mathbb{Z}$ o único representante de classe de $a_n \in \mathbb{Z}/(p^n)$ com $0 \leq A_n < p^n$ e escreva-o na base p :

$$A_n = a_0 + a_1p + a_2p^2 + \dots + a_{n-1}p^{n-1}, \quad a_i \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$$

Para $m \leq n$ devemos ter $A_m = a_0 + a_1p + \dots + a_{m-1}p^{m-1}$, ou seja, A_m é obtido “truncando-se” A_n . Portanto um inteiro p -ádico pode também ser simbolicamente representado por sua “expansão infinita em base p ”

$$a_0 + a_1p + a_2p^2 + \dots \quad (0 \leq a_i < p)$$

obtida “colando-se” os vários termos A_n .

Cálculos com esta representação são essencialmente feitos como no anel de séries formais $\mathbb{F}_p[[t]]$, mas agora tomando-se o cuidado extra de considerar

²⁰que ecológico!

o “vai 1”. Por exemplo, em $\mathbb{Z}_2$ tem-se

$$\begin{aligned} 1 + (1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots) &= 2 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots \\ &= 2^2 + 2^2 + 2^3 + \cdots \\ &= 2^3 + 2^3 + \cdots \\ &= \cdots = 0 \end{aligned}$$

o que, é claro, coincide com a fórmula usual da soma da PG:

$$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots = \frac{1}{1-2} = -1$$

Se isto parece confuso, vamos retornar à definição de $\mathbb{Z}_2$ como limite projetivo:

$$\begin{aligned} 1 \in \mathbb{Z}_2 &\text{ significa } (1 \bmod 2, 1 \bmod 2^2, 1 \bmod 2^3, \dots) \\ 1 + 2 + 2^2 + \cdots &\text{ significa } (1 \bmod 2, 1 + 2 \bmod 2^2, 1 + 2 + 2^2 \bmod 2^3, \dots) \end{aligned}$$

Portanto a soma destas duas tuplas é de fato

$$0 \in \mathbb{Z}_2 \text{ que significa } (0 \bmod 2, 0 \bmod 2^2, 0 \bmod 2^3, \dots)$$

Note que o “mapa diagonal”

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\hookrightarrow \mathbb{Z}_p \\ a &\mapsto (a \bmod p^n)_{n \in \mathbb{N}} \end{aligned}$$

é injetor (o único inteiro divisível por potências arbitrariamente grandes de p é 0). Logo podemos pensar em $\mathbb{Z}$ como subanel de $\mathbb{Z}_p$, o subanel das “séries finitas” na expansão em base p acima.

Assim como no caso de séries formais, temos

Proposição 2.4.1 *Seja p um primo. Temos*

1. *O grupo de unidades de $\mathbb{Z}_p$ é*

$$\mathbb{Z}_p^\times = \{a_0 + a_1p + a_2p^2 + \cdots \in \mathbb{Z}_p \mid a_0 \neq 0, \quad 0 \leq a_i < p\},$$

ou seja, é o subconjunto dos inteiros p -ádicos que não são divisíveis por p ou cujos “termos constantes” a_0 não são nulos.

2. *$\mathbb{Z}_p$ é um DIP (logo um DFU) com um único irredutível p a menos de associados. Todo ideal não nulo de $\mathbb{Z}_p$ é uma potência de (p) , logo em particular (p) é o único ideal maximal de $\mathbb{Z}_p$ ²¹; temos $\mathbb{Z}_p/(p) = \mathbb{F}_p$.*

DEMONSTRAÇÃO:

²¹que é, portanto, um anel local (definição 4.5.1 na página 111)

2.4. INTEIROS P -ÁDICOS

63

1. Segue diretamente do fato de que $a \bmod p^n$ é uma unidade em $\mathbb{Z}/(p^n)$ se, e somente se, a não é múltiplo de p .
2. Novamente qualquer $f \in \mathbb{Z}_p$ não nulo admite uma fatoração

$$f = \underbrace{p^n}_{\text{potência de } p} \times \underbrace{(a_n + a_{n+1}p^{n+1} + a_{n+2}p^{n+2} + \dots)}_{\text{unidade em } \mathbb{Z}_p}$$

($0 \leq a_i < p$ e $a_n \neq 0$). Note que escrevendo $f = (A_i \bmod p^i)_{i \in \mathbb{N}}$ como tupla coerente, n é o menor inteiro para o qual $A_{n+1} \not\equiv 0 \pmod{p^{n+1}}$. A partir desta representação, é fácil ver que o produto de dois inteiros p -ádicos não nulos é não nulo, ou seja, $\mathbb{Z}_p$ é um domínio. O resto da demonstração é completamente análogo ao caso de séries formais e é um exercício para o leitor.

□

O corpo de frações de $\mathbb{Z}_p$ é denotado por $\mathbb{Q}_p$. A proposição acima mostra que todo elemento não nulo $f \in \mathbb{Q}_p$ pode ser escrito unicamente como

$$f = u \cdot p^n \quad (u \in \mathbb{Z}_p^\times, n \in \mathbb{Z})$$

Podemos introduzir em $\mathbb{Z}_p$ uma métrica, o que nos permitirá interpretar as somas infinitas acima como séries convergentes nesta métrica.

2.4.2 Definição Seja p um primo e seja ∞ um símbolo sujeito às regras $\infty + a = \infty$ e $a \leq \infty$ para todo $a \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

1. A **valorização p -ádica** em $\mathbb{Z}$ é a função $v_p: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ dada por

$$v_p(n) = \begin{cases} \text{maior } r \in \mathbb{N} \text{ tal que } p^r \mid n & \text{se } n \neq 0 \\ \infty & \text{se } n = 0 \end{cases}$$

2. A **norma p -ádica** é a função $\|-\|_p: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\|n\|_p = p^{-v_p(n)} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

Aqui interpretamos $\|0\|_p = p^{-\infty} = 0$.

Analogamente, definimos a valorização e a norma p -ádica em $\mathbb{Z}_p$ (que estendem as correspondentes funções em $\mathbb{Z}$).

Diretamente das definições acima temos as seguintes propriedades: para quaisquer $a, b \in \mathbb{Z}$ (ou $\mathbb{Z}_p$),

$$\begin{array}{ll} \text{(i)} & v_p(a) = \infty \iff a = 0 \qquad \|a\|_p = 0 \iff a = 0 \\ \text{(ii)} & v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b) \qquad \|ab\|_p = \|a\|_p \cdot \|b\|_p \\ \text{(iii)} & v_p(a+b) \geq \min\{v_p(a), v_p(b)\} \qquad \|a+b\|_p \leq \max\{\|a\|_p, \|b\|_p\} \end{array}$$

com igualdade em (iii) se $v_p(a) \neq v_p(b) \iff \|a\|_p \neq \|b\|_p$. As propriedades acima justificam o nome *norma p-ádica* para $\|-\|_p$, sendo (iii) uma versão “super vitaminada” da desigualdade triangular, chamada **desigualdade ultramétrica**. Destas três propriedades, temos que

$$d_p(a, b) \stackrel{\text{def}}{=} \|a - b\|_p$$

define uma métrica em $\mathbb{Z}$ e em $\mathbb{Z}_p$, a chamada **métrica p-ádica**.

Observe que “p-adicamente pequeno” significa divisível por uma potência grande de p ; mais precisamente, na métrica p-ádica temos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p^n = 0$$

Por exemplo, é assim que um aluno matriculado em Cálculo p-ádico I calcula derivadas ($x \in \mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_p$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x + p^n)^8 - x^8}{p^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 8x^7 + \binom{8}{2}x^6p^n + \cdots + \binom{8}{7}xp^{6n} + p^{7n} = 8x^7$$

Dois inteiros p-ádicos $f = (a_n \bmod p^n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $g = (b_n \bmod p^n)_{n \in \mathbb{N}}$ estão quanto mais próximos quanto a quantidade de dígitos iniciais coincidentes na representação em base p : para $r \in \mathbb{N}$, temos

$$\begin{aligned} \|f - g\|_p \leq p^{-r} &\iff p^r \mid f - g \\ &\iff a_i \equiv b_i \pmod{p^i} \text{ para } i = 0, 1, 2, \dots, r \\ &\iff \text{os } r \text{ primeiros dígitos na base } p \text{ de } f \text{ e } g \text{ coincidem} \end{aligned}$$

Lembre que, dado um espaço métrico qualquer (X, d) , o **completamento** $(\hat{X}, \hat{d})$ é o espaço métrico cujos elementos são classes de equivalência $[(a_n)]$ de seqüências de Cauchy (a_n) em X , em que a relação de equivalência é dada por

$$[(a_n)] = [(b_n)] \iff \lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n) = 0$$

A métrica $\hat{d}: \hat{X} \times \hat{X} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ é dada por

$$\hat{d}([(a_n)], [(b_n)]) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n)$$

Verificações rotineiras mostram que tudo está bem definido e que $(\hat{X}, \hat{d})$ é completo (i.e., toda seqüência de Cauchy em $\hat{X}$ converge para um elemento de $\hat{X}$), com $X \subseteq \hat{X}$ via o “mapa diagonal” que leva um elemento $x \in X$ na classe da seqüência constante $a_n = x$.

Teorema 2.4.3 *Nas notações acima,*

1. $\mathbb{Z}_p$ é o completamento de $\mathbb{Z}$ com relação à métrica p-ádica.

2.4. INTEIROS P -ÁDICOS

65

2. (Sonho de todo estudante de cálculo) Seja $a_n \in \mathbb{Z}_p$ uma sequência. Na métrica p -ádica, temos

$$\sum_{n \geq 0} a_n \text{ converge} \iff \lim a_n = 0$$

3. $\mathbb{Z}_p$ é compacto.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Denote provisoriamente por C o completamento de $\mathbb{Z}$ com relação à métrica p -ádica. Vamos construir uma bijeção entre $\mathbb{Z}_p$ e C . Dada uma tupla coerente $(a_n \bmod p^n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{Z}_p$, temos que (a_n) é uma sequência de Cauchy em $\mathbb{Z}$, já que

$$n \geq m \geq n_0 \implies a_n \equiv a_m \pmod{p^{n_0}} \implies \|a_n - a_m\|_p \leq p^{-n_0} \rightarrow 0$$

quando $n_0 \rightarrow \infty$. Observe que se $a_n \equiv b_n \pmod{p^n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então as sequências de Cauchy (a_n) e (b_n) são equivalentes já que $\|a_n - b_n\|_p \leq p^{-n} \rightarrow 0$, de modo que temos uma função bem definida

$$\begin{aligned} f: \mathbb{Z}_p &\rightarrow C \\ (a_n \bmod p^n)_{n \in \mathbb{N}} &\mapsto [(a_n)] \end{aligned}$$

Reciprocamente, se (a_n) é uma sequência de Cauchy em $\mathbb{Z}$, para um $r \in \mathbb{N}$ fixado a sequência $a_n \bmod p^r$ eventualmente estabiliza pois existe n_0 tal que $\|a_n - a_m\|_p \leq p^{-r}$ para todo $n, m \geq n_0$, ou seja, $n, m \geq n_0 \implies a_n \equiv a_m \pmod{p^r}$. Denotando por $a_\infty \bmod p^r$ este valor estável, note que como $a_n \equiv a_m \pmod{p^r} \implies a_n \equiv a_m \pmod{p^{r-1}}$, quando r varia obtemos uma tupla coerente $(a_\infty \bmod p^r)_{r \in \mathbb{N}}$, ou seja, um inteiro p -ádico. Note ainda que esta tupla coerente define uma sequência de Cauchy que é uma subsequência de (a_n) , logo equivalente a esta em C . Além disso, os valores estáveis não dependem do representante de classe em C : $[(a_n)] = [(b_n)] \implies b_\infty \bmod p^r = a_\infty \bmod p^r$ já que $\lim \|a_n - b_n\|_p = 0$ implica

$$\|a_n - b_n\|_p \leq p^{-r} \iff a_n \equiv b_n \pmod{p^r} \quad \text{para } n \gg 0$$

Assim, temos uma outra função

$$\begin{aligned} g: C &\rightarrow \mathbb{Z}_p \\ [(a_n)] &\mapsto (a_\infty \bmod p^r)_{r \in \mathbb{N}} \end{aligned}$$

e é fácil ver que f e g são inversas uma da outra.

2. A implicação $\Rightarrow$ vale em qualquer espaço métrico; para mostrar $\Leftarrow$, é suficiente mostrar que as somas parciais $s_r = a_0 + a_1 + \dots + a_r$

formam uma sequência de Cauchy, já que $\mathbb{Z}_p$ é completo. Mas isto segue diretamente da desigualdade ultramétrica: como por hipótese $\lim a_n = 0$, dado $\epsilon > 0$, existe n_0 de modo que $n \geq n_0 \implies \|a_n\|_p < \epsilon$, logo

$$n \geq m \geq n_0 \implies \|s_n - s_m\|_p \leq \max_{m < i \leq n} \{ \|a_i\|_p \} < \epsilon$$

3. Inicialmente, vamos mostrar que as duas topologias de $\mathbb{Z}_p$ coincidem: a topologia como subespaço do produto $\prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}/(p^n)$ (cada fator com topologia discreta) e a topologia dada pela métrica p -ádica. Em seguida, para mostrar $\mathbb{Z}_p$ é compacto, bastará mostrar que $\mathbb{Z}_p$ é fechado neste produto, já que este é compacto por Tychonoff (apêndice A.1 na página 321). Denote por $\pi_i: \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}/(p^n) \rightarrow \mathbb{Z}/(p^i)$ a i -ésima projeção.

AS TOPOLOGIAS COINCIDEM: Se $x_0 = (a_n \bmod p^n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma tupla coerente em $\mathbb{Z}_p$, uma bola aberta de raio p^{-r} e centro x_0 na métrica p -ádica é

$$\begin{aligned} & \{x \in \mathbb{Z}_p \mid \|x - x_0\|_p < p^{-r}\} \\ &= \{(b_n \bmod p^n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{Z}_p \mid b_i \equiv a_i \pmod{p^i} \text{ para } i = 0, 1, 2, \dots, r+1\} \\ &= \{\text{caminhos na árvore com início } a_i \bmod p^i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, r+1\} \\ &= \left(\bigcap_{0 \leq i \leq r} \pi_i^{-1} \{a_i \bmod p^i\} \right) \cap \mathbb{Z}_p \end{aligned}$$

o que mostra que uma base de abertos de $\mathbb{Z}_p$ na métrica p -ádica coincide com uma base de abertos na topologia de subespaço dentro do produto $\prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}/(p^n)$.

$\mathbb{Z}_p$ É FECHADO EM $\prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}/(p^n)$: todo ponto do complementar possui uma vizinhança aberta que não intercepta $\mathbb{Z}_p$, pois se $(a_n \bmod p^n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma tupla “incoerente”, digamos $a_{n_0} \not\equiv a_{m_0} \pmod{p^{m_0}}$ com $m_0 \leq n_0$, então $\pi_{m_0}^{-1} \{a_{m_0} \bmod p^{m_0}\} \cap \pi_{n_0}^{-1} \{a_{n_0} \bmod p^{n_0}\}$ é uma tal vizinhança. $\square$

O principal resultado sobre $\mathbb{Z}_p$ é o seguinte teorema, que permite “levantar” raízes módulo p e mostra de certa forma que a aritmética em $\mathbb{Z}_p$ é quase tão simples quanto a de um corpo finito $\mathbb{F}_p$:

Teorema 2.4.4 (Lema de Hensel) *Seja $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ e denote por $\bar{f}(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ o polinômio obtido por redução módulo p dos coeficientes de $f(x)$. Suponha que $a \in \mathbb{Z}_p$ é tal que $\bar{a} \in \mathbb{F}_p = \mathbb{Z}_p/(p)$ é raiz simples de $\bar{f}(x)$. Então existe $\tilde{a} \in \mathbb{Z}_p$ tal que*

$$f(\tilde{a}) = 0 \quad e \quad \tilde{a} \equiv a \pmod{p}$$

2.4. INTEIROS P -ÁDICOS

67

DEMONSTRAÇÃO: Vamos construir indutivamente uma sequência (a_n) em $\mathbb{Z}$ tal que

$$f(a_n) \equiv 0 \pmod{p^n} \quad \text{e} \quad a_{n+1} \equiv a_n \pmod{p^n}$$

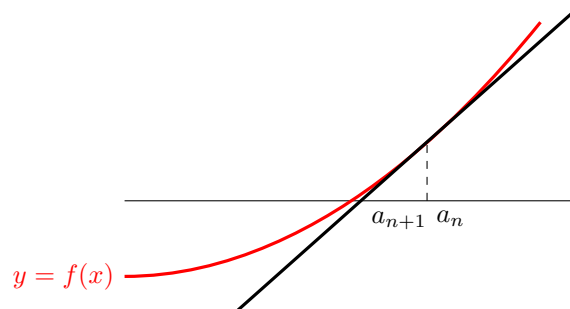
Tome $a_1 \in \mathbb{Z}$ tal que $a_1 \equiv a \pmod{p}$; por hipótese, temos $f(a_1) \equiv 0 \pmod{p}$ e $f'(a_1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ já que $\bar{a}_1$ é raiz simples de $\bar{f}(x)$. Suponha que os n primeiros termos já estejam definidos; para definir a_{n+1} satisfazendo as condições acima, temos que encontrar $h \in \mathbb{Z}$ tal que $a_{n+1} = a_n + h \cdot p^n$ e

$$0 \equiv f(a_{n+1}) \equiv f(a_n) + h \cdot p^n \cdot f'(a_n) \pmod{p^{n+1}}$$

pela expansão de Taylor de $f(x)$. Note que por hipótese de indução $p^n \mid f(a_n)$ e $f'(a_n) \equiv f'(a_1) \not\equiv 0 \pmod{p}$, ou seja, $f'(a_n)$ é uma unidade módulo p e assim podemos tomar $h \equiv \frac{f(a_n)/p^n}{f'(a_n)} \pmod{p}$, ou seja, basta definirmos

$$a_{n+1} \equiv a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)} \pmod{p^{n+1}}$$

Com isso, $\tilde{a} = (a_n \bmod p^n)_{n \in \mathbb{N}}$ é o elemento procurado. Note que a sequência de Cauchy (a_n) obtida acima é exatamente a obtida aplicando-se o método de Newton para aproximações de raízes de $f(x)$:



□

2.4.5 Exemplo Seja $p \neq 2$ um primo. Dado um elemento não nulo $a \in \mathbb{Z}_p$, escreva-o como $a = p^n u$ com $u \in \mathbb{Z}_p^\times$ e $n \in \mathbb{N}$. Então a é um quadrado perfeito em $\mathbb{Z}_p$ se, e só se, n é par e $u \bmod p$ é um quadrado perfeito em $\mathbb{F}_p$.

De fato, esta condição é claramente necessária: se a é o quadrado de vp^m ($v \in \mathbb{Z}_p^\times$ e $m \in \mathbb{N}$), da fatoração única (proposição 2.4.1 na página 62) temos $n = 2m$ e $u = v^2 \implies \bar{u} = \bar{v}^2 \in \mathbb{F}_p$. Reciprocamente, se $n = 2m$ é par e $\bar{u} = v_0^2$ para algum $v_0 \in \mathbb{F}_p$, aplicando o lema de Hensel a $f(x) = x^2 - u$, temos $\bar{f}(v_0) = 0$ e $\bar{f}'(v_0) = 2v_0 \not\equiv 0 \pmod{p}$ (pois $v_0^2 \equiv u \not\equiv 0 \pmod{p}$ e $p \neq 2$), logo v_0 levanta para uma raiz quadrada $v \in \mathbb{Z}_p$ de u , assim $a = (vp^m)^2$.

Note que isto mostra que o grupo multiplicativo

$$\mathbb{Q}_p^\times / (\mathbb{Q}_p^\times)^2 = \{\bar{1}, \bar{u}, \bar{p}, \bar{up}\} \quad u \in \mathbb{Z}_p \text{ tal que } \bar{u} \notin (\mathbb{F}_p^\times)^2$$

é isomorfo a $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (“Klein four group”). Em particular, há somente 3 extensões quadráticas de $\mathbb{Q}_p$ em seu fecho algébrico! São elas: $\mathbb{Q}_p(\sqrt{u})$, $\mathbb{Q}_p(\sqrt{p})$, $\mathbb{Q}_p(\sqrt{up})$. Certamente uma situação muito diferente de $\mathbb{Q}$, que possui infinitas extensões quadráticas!²²

Vejam uma aplicação a formas quadráticas. Seja k um corpo de característica diferente de 2. Uma forma quadrática sobre k

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j \quad (a_{ij} \in k)$$

é dita **anisotrópica** se a única solução de $f(x_1, \dots, x_n) = 0$ em k é a solução trivial $(x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0)$. Por uma transformação linear de coordenadas, pode-se mostrar (processo de “ortogonalização de Gram-Schmidt”) que f pode ser colocado na “forma diagonal”

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + \dots + a_n x_n^2 \quad (a_i \in k)$$

Assim, se por exemplo $k = \mathbb{R}$, f é anisotrópica se, e só se, todos os seus coeficientes a_i têm o mesmo sinal. Por outro lado, se $k = \mathbb{F}_p$, toda forma quadrática com $n \geq 3$ é isotrópica: é suficiente mostrar isto para uma forma do tipo $ax^2 + by^2 + z^2$ com $a, b \neq 0$; como há exatamente $(p-1)/2$ quadrados em $\mathbb{F}_p^\times$ (veja a prova do teorema 2.2.5 na página 41), ambos os subconjuntos de $\mathbb{F}_p$

$$\{ax^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\} \quad \text{e} \quad \{-by^2 - 1 \mid y \in \mathbb{F}_p\}$$

possuem cardinalidade $(p+1)/2$, logo têm interseção não vazia, o que nos dá uma solução não trivial de $ax^2 + by^2 + z^2 = 0$ com $z = 1$.

2.4.6 Exemplo Seja $p \neq 2$ um primo. Vamos mostrar que qualquer forma quadrática $f(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2$ sobre $\mathbb{Q}_p$ com $n \geq 5$ variáveis é isotrópica. Se $u \in \mathbb{Z}_p$ é tal que $\bar{u} \notin (\mathbb{F}^\times)^2$, pelo exemplo anterior temos $\mathbb{Q}_p^\times / (\mathbb{Q}_p^\times)^2 = \{\bar{1}, \bar{u}, \bar{p}, \bar{up}\}$ e assim sem perda de generalidade podemos supor que $a_i \in \{1, u, p, up\}$ para $i = 1, \dots, n$. Assim, podemos escrever $f = f_1 + p \cdot f_2$ com f_1 e f_2 formas quadráticas cujos coeficientes são unidades em $\mathbb{Z}_p$. Logo basta mostrar que uma forma quadrática com pelos menos 3 variáveis e cujos coeficientes são unidades em $\mathbb{Z}_p$ é isotrópica. Assim, podemos supor que $f(x, y, z) = ux^2 + vy^2 + z^2$ com $u, v \in \mathbb{Z}_p^\times$.

Já sabemos que $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{p}$ possui uma solução $(x_0, y_0, z_0) \not\equiv (0, 0, 0) \pmod{p}$. Mas então

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0), \frac{\partial f}{\partial y}(y_0), \frac{\partial f}{\partial z}(z_0) \right) = (2x_0, 2y_0, 2z_0) \not\equiv (0, 0, 0) \pmod{p}$$

e portanto podemos aplicar o lema de Hensel a pelo menos uma das variáveis, o que mostrar que $f(x, y, z) = 0$ possui solução não trivial, como queríamos.

Uma análise mais cuidadosa mostra que o resultado ainda vale para $p = 2$ (o que é um exercício para o leitor, é claro!).

²²por exemplo, $\mathbb{Q}(\sqrt{\ell})$ para ℓ primo.

2.4. INTEIROS P -ÁDICOS

69

Inteiros p -ádicos desempenham um papel central em Teoria dos Números, através do chamado **princípio local-global** ou **princípio de Haße**, que é a filosofia que procura reduzir a busca de soluções globais sobre $\mathbb{Z}$ à busca de soluções locais sobre os completamentos $\mathbb{Z}_p$, que possuem propriedades aritméticas muito mais simples. Por exemplo, temos o seguinte

Teorema 2.4.7 (Haße-Minkowski) *Uma forma quadrática $f(x_1, \dots, x_n)$ sobre $\mathbb{Q}$ possui solução não trivial se, e só se, f possui solução não trivial sobre $\mathbb{R}$ e sobre $\mathbb{Q}_p$ para todo primo p . Em particular, se $n \geq 5$, f é anisotrópica sobre $\mathbb{Q}$ se, e só se, é anisotrópica sobre $\mathbb{R}$.*

Para mais sobre formas quadráticas e uma prova do teorema de Haße-Minkowski, recomendamos o excelente livro [Ser73].

Aqui vamos mostrar uma aplicação simples de como utilizar inteiros p -ádicos para resolver problemas sobre $\mathbb{Q}$. Para um anel A , denotamos por $GL_n(A)$ o **grupo linear** sobre A , que é o grupo multiplicativo das matrizes $n \times n$ inversíveis com entradas em A . Denotamos por $\lfloor x \rfloor$ o **piso** de um número real x , i.e., o único inteiro $\lfloor x \rfloor$ satisfazendo $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$. Seja ainda $\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$ a função φ de Euler.

Proposição 2.4.8 (Minkowski) *Se G é um subgrupo finito de $GL_n(\mathbb{Q})$, então*

$$|G| \mid \prod_{\ell \text{ primo}} \ell^{M(n, \ell)}$$

em que

$$\begin{aligned} M(n, \ell) &\stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{\varphi(\ell^i)} \right\rfloor \\ &= \left\lfloor \frac{n}{\ell - 1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{\ell(\ell - 1)} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{\ell^2(\ell - 1)} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{\ell^3(\ell - 1)} \right\rfloor + \dots \end{aligned}$$

(observe que esta soma é finita, logo está bem definida)

Um dos pontos chave da demonstração do teorema de Minkowski, que permite reduzir o problema a corpos finitos, é o seguinte

Lema 2.4.9 *Seja $p > 2$ um primo. O kernel do morfismo de grupos (redução módulo p)*

$$GL_n(\mathbb{Z}_p) \rightarrow GL_n(\mathbb{F}_p)$$

é livre de torção (i.e., o único elemento do kernel com ordem finita é a identidade).

DEMONSTRAÇÃO: Basta mostrarmos que este kernel não contém nenhum elemento A de ordem prima ℓ . Suponha por absurdo que este não seja o caso;

então $A^\ell = I$ (I denota a matriz identidade²³) e podemos escrever $A = I + E$ em que $E = (e_{ij})_{n \times n}$ é uma matriz não nula com $e_{ij} \equiv 0 \pmod{p}$. Assim,

$$A^\ell = I \iff (I + E)^\ell = I \iff \binom{\ell}{1}E + \binom{\ell}{2}E^2 + \dots + \binom{\ell}{\ell}E^\ell = 0$$

Temos dois casos: se $\ell \neq p$, então podemos escrever a expressão acima como $E \cdot U = 0$ com $U = \binom{\ell}{1}I + \binom{\ell}{2}E + \dots + \binom{\ell}{\ell}E^{\ell-1}$, que é uma matriz em $GL_n(\mathbb{Z}_p)$ pois $\det U \equiv \det(\ell I) \not\equiv 0 \pmod{p}$, logo $\det U \in \mathbb{Z}_p^\times$ e assim $E \cdot U = 0 \implies E = 0$, uma contradição. Por outro lado, se $\ell = p$, seja $r = \min v_p(e_{ij}) > 0$, digamos atingido por $e_{i_0 j_0}$. Na soma acima, vejamos a entrada na i_0 -ésima linha e j_0 -ésima coluna: no primeiro termo $\binom{p}{1}E = pE$, esta entrada tem valorização $v_p(p \cdot e_{i_0 j_0}) = r + 1$; para os termos $\binom{p}{t}E^t$ com $2 \leq t \leq p - 1$, esta entrada tem valorização $\geq 1 + tr \geq r + 2$; para o último termo E^p , a valorização desta entrada é $\geq pr \geq r + 2$, já que $p \geq 3$. Assim, a entrada na i_0 -ésima linha e j_0 -ésima coluna da soma tem valorização $r + 1$ e é portanto não nula, uma contradição. $\square$

Demonstremos o teorema de Minkowski. Para um primo ℓ fixado, devemos mostrar que $v_\ell(|G|) \leq M(n, \ell)$. Faremos isto para todo $\ell > 2$, enquanto que para $\ell = 2$ obteremos uma cota mais fraca $v_2(|G|) \leq M(n, 2) + \lfloor n/2 \rfloor$, deixando o resultado mais preciso do enunciado como um exercício para o leitor²⁴ (exercício 2.18 na página 77).

Como há apenas uma quantidade finita de racionais que são entradas de matrizes em G , se p é um primo maior do que todos os denominadores destas entradas, estes denominadores serão todos unidades em $\mathbb{Z}_p$ (proposição 2.4.1 na página 62) e portanto $G \subset GL_n(\mathbb{Z}_p)$ para todo primo p suficientemente grande. Além disso, pelo lema 2.4.9 na página precedente, temos que a composição $G \hookrightarrow GL_n(\mathbb{Z}_p) \rightarrow GL_n(\mathbb{F}_p)$ é um morfismo injetor de grupos e portanto pelo teorema de Lagrange temos que

$$|G| \mid |GL_n(\mathbb{F}_p)|$$

para todo primo p suficientemente grande. Assim, para um primo ℓ fixado, para “otimizar” a estimativa da ordem de G , devemos minimizar $v_\ell(|GL_n(\mathbb{F}_p)|)$. Para isto, precisamos de alguns fatos bem conhecidos que coletamos no seguinte

Lema 2.4.10 *Seja $n \in \mathbb{N}$ e sejam p e ℓ números primos.*

1. *Temos*

$$\begin{aligned} |GL_n(\mathbb{F}_p)| &= (p^n - 1)(p^n - p)(p^n - p^2)(p^n - p^3) \dots (p^n - p^{n-1}) \\ &= p^{n(n-1)/2} \cdot \prod_{1 \leq i \leq n} (p^i - 1) \end{aligned}$$

²³também conhecida como matriz RG

²⁴se você leitor é professor, coloque este exercício na prova; se você é aluno, resolva o exercício antes da prova!

2.4. INTEIROS P-ÁDICOS

71

2. (Dirichlet) Se $\text{mdc}(a, n) = 1$, existem infinitos números primos p tais que $p \equiv a \pmod{n}$.
3. Se $\ell > 2$ é um primo e r um inteiro positivo, então $(\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z})^\times$ é um grupo cíclico de ordem $\varphi(\ell^r) = \ell^r - \ell^{r-1}$. Se $a \in \mathbb{Z}$ é tal que $\bar{a}$ é um gerador de $(\mathbb{Z}/\ell^2\mathbb{Z})^\times$, então $\bar{a}$ é um gerador de $(\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z})^\times$ para todo $r \geq 1$.
4. Para $r \geq 3$, $\bar{5}$ tem ordem 2^{r-2} no grupo $(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times$.

Faremos um esboço das provas do lema ao final. Voltando à demonstração do teorema de Minkowski, devemos mostrar a existência de infinitos primos $p > \ell$ para os quais

$$\begin{aligned} v_\ell(|GL_n(\mathbb{F}_p)|) &= v_\ell\left(p^{n(n-1)/2} \cdot \prod_{1 \leq i \leq n} (p^i - 1)\right) \\ &= \sum_{1 \leq i \leq n} v_\ell(p^i - 1) = \begin{cases} M(n, \ell) & \text{se } \ell > 2 \\ M(n, 2) + \lfloor n/2 \rfloor & \text{se } \ell = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Suponha inicialmente $\ell > 2$. Pelo teorema de Dirichlet, existem infinitos primos p congruentes módulo ℓ^2 a um gerador de $(\mathbb{Z}/\ell^2\mathbb{Z})^\times$ e, por conseguinte, infinitos primos p para os quais $\bar{p}$ é gerador do grupo cíclico multiplicativo $(\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z})^\times$ para todo $r \geq 1$. Para estes primos, temos $\ell^r \mid p^i - 1 \iff \varphi(\ell^r) \mid i$ e assim, em $\sum_{1 \leq i \leq n} v_\ell(p^i - 1)$, os $\lfloor n/\varphi(\ell) \rfloor$ termos com $\varphi(\ell) \mid i$ contribuem 1 na soma; dentre estes, os $\lfloor n/\varphi(\ell^2) \rfloor$ termos com $\varphi(\ell^2) \mid i$ contribuem mais 1 na soma; dentre estes, os $\lfloor n/\varphi(\ell^3) \rfloor$ termos com $\varphi(\ell^3) \mid i$ ainda contribuem mais 1 na soma, e assim por diante, de modo que a soma total é igual a $M(n, \ell)$. O caso $\ell = 2$ é completamente análogo, utilizando $2^r \mid p^i - 1 \iff 2^{r-2} \mid i$ para $r \geq 3$. Isto encerra a prova do teorema de Minkowski. Só falta

DEMONSTRAÇÃO: (DO LEMA)

1. Segue do princípio multiplicativo de contagem: se M é uma matriz em $GL_n(\mathbb{F}_p)$, sua primeira coluna pode ser qualquer um dos $p^n - 1$ vetores não nulos de $\mathbb{F}_p^n$; a segunda coluna, qualquer um dos $p^n - p$ vetores que não são múltiplos da primeira coluna; a terceira coluna, qualquer um dos $p^n - p^2$ vetores que não são combinações lineares das duas primeiras colunas (que geram um espaço de dimensão 2 da maneira como foram escolhidas); e assim por diante.
2. A prova deste teorema é não trivial, veja [Ser73], chapter VI, p.61 por exemplo.
3. É bem conhecido que $\mathbb{F}_\ell^\times$ é cíclico (ver por exemplo [Ser73], theorem 2, p.4). Suponha por alguns instantes que exista $a \in \mathbb{Z}$ tal que $\bar{a}$ gera $\mathbb{F}_\ell^\times$ e $a^{\ell-1} = 1 + \ell u$ com $\ell \nmid u$; vamos mostrar que $\bar{a}$ gera $(\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z})^\times$ para

todo r . Para todo $r \geq 1$, temos $a^{(\ell-1)\ell^{r-1}} = 1 + \ell^r u$ com $\ell \nmid u$ também, como segue por indução de

$$a^{(\ell-1)\ell^r} = (1 + \ell^r u)^\ell = 1 + \ell^{r+1} \cdot \underbrace{\left(u + \overbrace{\left(\binom{\ell}{2} \ell^{r-1} u^2 + \binom{\ell}{3} \ell^{2r-1} u^3 + \dots \right)}^{\text{múltiplo de } \ell \geq 3} \right)}_{\text{não múltiplo de } \ell}$$

Assim, para $r \geq 2$,

$$\begin{aligned} a^{\varphi(\ell^r)} &= a^{(\ell-1)\ell^{r-1}} \equiv 1 \pmod{\ell^r} & \text{mas} \\ a^{\varphi(\ell^{r-1})} &= a^{(\ell-1)\ell^{r-2}} \not\equiv 1 \pmod{\ell^r} & (*) \end{aligned}$$

Temos que mostrar que a ordem d de $a \bmod \ell^r$ é $\varphi(\ell^r)$, o que é claro para $r = 1$ por hipótese, logo suponha $r \geq 2$. Temos

$$a^d \equiv 1 \pmod{\ell^r} \implies a^d \equiv 1 \pmod{\ell^{r-1}} \xRightarrow{\text{indução}} \varphi(\ell^{r-1}) \mid d$$

Como também temos $d \mid \varphi(\ell^r)$ por Lagrange e ℓ é primo, só há duas possibilidades $d = \varphi(\ell^{r-1})$ ou $d = \varphi(\ell^r)$, mas $(*)$ mostra que a primeira não ocorre, como queríamos.

Em particular, observe que para $r = 2$ as condições $(*)$ dizem exatamente que $a \bmod \ell^2$ é um gerador de $(\mathbb{Z}/\ell^2\mathbb{Z})^\times$. Assim reduzimos todo o problema a mostrar a existência de um $a \in \mathbb{Z}$ tal que $\bar{a}$ gera $\mathbb{F}_\ell^\times$ e $a^{\ell-1} = 1 + \ell u$ com $\ell \nmid u$. Mas se porventura $\ell \mid u$, basta tomar $a + \ell$ no lugar de a , pois

$$(a + \ell)^{\ell-1} = 1 + \ell \cdot \underbrace{(a^{\ell-1}(\ell-1) + u + \binom{\ell-1}{2} a^{\ell-2} \ell + \dots)}_{\text{não múltiplo de } \ell}$$

4. Verifique por indução em $r \geq 2$ que $5^{2^{r-2}} = 1 + 2^r u$ com u ímpar. Assim, para $r \geq 3$, temos $5^{2^{r-2}} \equiv 1 \pmod{2^r}$ mas $5^{2^{r-3}} \not\equiv 1 \pmod{2^r}$, donde $5 \bmod 2^r$ tem ordem 2^{r-2} .

□

Para mais resultados nesta linha, recomendamos o excelente artigo de J.-P. Serre [Ser07].

2.5 Exercícios

2.1 Encontre fórmulas explícitas para as seguintes recursões:

- (a) $G_0 = 0$, $G_1 = 1$ e $G_{n+2} = 5G_{n+1} - 6G_n$ para $n \geq 0$.

2.5. EXERCÍCIOS

73

(b) $P_0 = P_1 = 1$, $P_2 = 0$ e $P_{n+3} = 7P_{n+1} - 6P_n$ para $n \geq 0$.

2.2 (Binômio de Newton) Para $\alpha \in \mathbb{Q}$ e $k \in \mathbb{N}$, definimos o coeficiente binomial generalizado

$$\binom{\alpha}{k} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\overbrace{\alpha \cdot (\alpha - 1) \cdot \dots \cdot (\alpha - k + 1)}^{k \text{ termos}}}{k!}$$

Seja k um corpo de característica 0, seja $n \in \mathbb{N}$ e considere o elemento de $k[[t]]$

$$f = \sum_{k \geq 0} \binom{1/n}{k} t^k$$

Mostre que $f^n = 1 + t$.

2.3 Seja k um corpo e seja $A = k[[t]]$. Seja $f(x) \in A[x]$ e denote por $\bar{f}(x) \in k[x]$ o polinômio obtido por redução módulo t dos coeficientes de $f(x)$. Prove o lema de Hensel para A : se $a \in A$ é tal que $\bar{a} \in k = A/(t)$ é raiz simples de $\bar{f}(x)$, então existe $\tilde{a} \in A$ tal que

$$f(\tilde{a}) = 0 \quad \text{e} \quad \tilde{a} \equiv a \pmod{t}$$

2.4 (Fórmula de multiseccção) Sejam $a, n \in \mathbb{N}$, seja k um corpo cuja característica não divide n e seja ω uma raiz n -ésima primitiva da unidade (em algum fecho algébrico de k). Dado $f(t) = \sum_{j \geq 0} a_j t^j \in k[[t]]$, mostre que

$$\sum_{j \equiv a \pmod{n}} a_j t^j = \frac{1}{n} \sum_{i \geq 0} \omega^{-ia} f(\omega^i t)$$

2.5 (a) Mostre que $(i\sqrt{2})$ é um ideal maximal de $\mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$ e determine explicitamente o quociente $\mathbb{Z}[i\sqrt{2}]/(i\sqrt{2})$.

(b) Determine a cardinalidade de $\mathbb{Z}[i\sqrt{2}]/(2^n)$ em função de $n \in \mathbb{N}$.

2.6 Seja F_n denota o n -ésimo número de Fibonacci e $p \neq 5$ um número primo. Neste exercício, mostraremos que

$$\begin{cases} p \mid F_{p-1} & \text{se } p \equiv \pm 1 \pmod{5} \\ p \mid F_{p-1} & \text{se } p \equiv \pm 2 \pmod{5} \end{cases}$$

Lembre que $F_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}$ onde $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ e $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ são as raízes de $x^2 - x - 1 = 0$.

(a) Mostre que $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\alpha]^\times$.

(b) Mostre que, no quociente $\mathbb{Z}[\alpha]/(p)$,

$$\overline{\alpha}^p = \begin{cases} \overline{\alpha} & \text{se } p \equiv \pm 1 \pmod{5} \\ \overline{\beta} & \text{se } p \equiv \pm 2 \pmod{5} \end{cases}$$

DICA: Utilize a reciprocidade quadrática.

(c) Conclua a demonstração do fato do enunciado.

(d) Mostre que F_{p^2-1} é um múltiplo de p .

2.7 Mostre que o polinômio $f(x) = x^4 - 10x^2 + 1$ é irredutível em $\mathbb{Z}[x]$, mas sua imagem é redutível em $\mathbb{F}_p[x]$ para todo primo p .

DICA: Utilize a reciprocidade quadrática.

2.8 Considere o anel

$$A = \frac{\mathbb{Q}[x, y]}{(x^2 + y^2 - 1)}$$

(a) Mostre que há uma bijeção entre o conjunto de todos os morfismos de anéis $f: A \rightarrow \mathbb{Q}$ e pontos racionais (i.e. pontos com ambas as coordenadas racionais) do círculo de equação $x^2 + y^2 = 1$.

(b) Mostre que há uma bijeção entre o conjunto de todos os morfismos de anéis $f: A \rightarrow \mathbb{Q}(i)$ e pontos do círculo de equação $x^2 + y^2 = 1$ com ambas as coordenadas em $\mathbb{Q}(i)$.

(c) Determine (geradores para) $\ker f$, onde $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ é o morfismo dado por $\bar{x} \mapsto i$ e $\bar{y} \mapsto \sqrt{2}$.

2.9 Seja k um corpo infinito e seja $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ um polinômio. Mostre que se $f(a_1, \dots, a_n) = 0$ para todo $(a_1, \dots, a_n) \in k^n$ então $f = 0$. Encontre um contra-exemplo no caso em que k é um corpo finito.

2.10 Dado um espaço topológico X , seja

$$\text{Hom}_{\text{Top}}(X, \mathbb{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{f: X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ é uma função contínua}\}$$

o anel das funções contínuas reais em X , com a soma e o produto usuais de funções (induzidos pela soma e produto de $\mathbb{R}$). Observe os elementos neutros da adição e multiplicação são respectivamente as funções constantes 0 e 1.

(a) Determine o grupo das unidades de $\text{Hom}_{\text{Top}}(X, \mathbb{R})$.

(b) Para $x \in X$, mostre que

$$\mathfrak{m}_x \stackrel{\text{def}}{=} \{f \in \text{Hom}_{\text{Top}}(X, \mathbb{R}) \mid f(x) = 0\}$$

é um ideal maximal de $\text{Hom}_{\text{Top}}(X, \mathbb{R})$.

2.5. EXERCÍCIOS

75

(c) Mostre que se X é compacto e Hausdorff temos uma bijeção

$$\begin{aligned} f_X: X &\xrightarrow{\approx} \operatorname{Specm} \operatorname{Hom}_{\operatorname{Top}}(X, \mathbb{R}) \\ x &\longmapsto \mathfrak{m}_x \end{aligned}$$

DICA: Utilize o lema de Urysohn para mostrar a injetividade.

2.11 Na notação do exercício anterior, se Y é outro espaço topológico e $\phi: X \rightarrow Y$ é uma função contínua, mostre que

$$\begin{aligned} \operatorname{Hom}_{\operatorname{Top}}(\phi, \mathbb{R}): \operatorname{Hom}_{\operatorname{Top}}(Y, \mathbb{R}) &\longrightarrow \operatorname{Hom}_{\operatorname{Top}}(X, \mathbb{R}) \\ g &\longmapsto g \circ \phi \end{aligned}$$

é um morfismo de anéis e que $\operatorname{Hom}_{\operatorname{Top}}(-, \mathbb{R})$ é um funtor contravariante da categoria de espaços topológicos para a categoria de anéis comutativos. Mostre ainda que

$$\operatorname{Hom}_{\operatorname{Top}}(\phi, \mathbb{R})^{-1}(\mathfrak{m}_x) = \mathfrak{m}_{\phi(x)}$$

e que se X e Y são Hausdorff compactos então temos um diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[\approx]{f_X} & \operatorname{Specm} \operatorname{Hom}_{\operatorname{Top}}(X, \mathbb{R}) \\ \phi \downarrow & & \downarrow \mathfrak{m} \mapsto \operatorname{Hom}_{\operatorname{Top}}(\phi, \mathbb{R})^{-1} \mathfrak{m} \\ Y & \xrightarrow[\approx]{f_Y} & \operatorname{Specm} \operatorname{Hom}_{\operatorname{Top}}(Y, \mathbb{R}) \end{array}$$

cujas flechas horizontais são isomorfismos.

2.12 Seja k um corpo algebricamente fechado e sejam $V \subseteq \mathbb{A}_k^m$ e $W \subseteq \mathbb{A}_k^n$ duas **variedades**. Neste exercício, mostraremos que o produto $V \times W \subseteq \mathbb{A}_k^{m+n}$ também é uma variedade.

(a) Seja $f \in k[x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n]$. Considere o subconjunto de $\mathbb{A}_k^n$ dado por

$$Z_f = \{(b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{A}_k^n \mid f(x_1, \dots, x_m, b_1, \dots, b_n) \in I(V)\}$$

onde $I(V) \subseteq k[x_1, \dots, x_m]$ é o ideal de V . Mostre que Z_f é um fechado de $\mathbb{A}_k^n$ na topologia de Zariski.

(b) Sejam $f, g \in k[x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n]$ tais que $f \cdot g \in I(V \times W)$. Mostre que

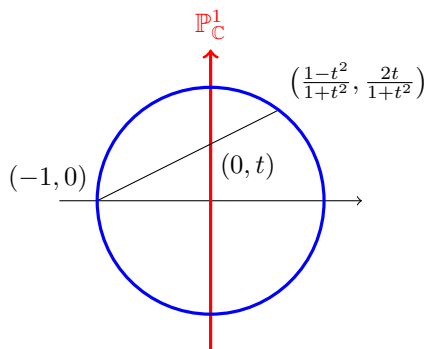
$$W = (Z_f \cap W) \cup (Z_g \cap W)$$

(c) Conclua que o ideal $I(V \times W) \subseteq k[x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n]$ é primo e portanto que $V \times W$ é uma variedade.

2.13 Mostre que temos uma bijeção entre a reta projetiva e a circunferência

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 &\rightarrow Z_+(x^2 + y^2 - z^2) \\ (a : b) &\mapsto (b^2 - a^2 : 2ab : a^2 + b^2) \end{aligned}$$

Se $t = a/b$, esta bijeção é dada pela “projeção estereográfica” a partir do ponto $(-1, 0)$:



Mostre ainda que esta bijeção se restringe a uma bijeção entre os abertos afins

$$\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1 \setminus \{\pm i\} \quad \text{e} \quad Z(x^2 + y^2 - 1) \setminus \{(-1, 0)\}$$

2.14 Seja $p \neq 2$ um primo e seja $u \in \mathbb{Z}_p$ tal que $\bar{u} \notin (\mathbb{F}^\times)^2$. Mostre que a forma quadrática

$$f(x, y, z, w) = x^2 + uy^2 + pz^2 + upw^2$$

é anisotrópica sobre $\mathbb{Q}_p$.

2.15 (Lema de Hensel, o retorno) Seja $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ e seja $\bar{f}(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ o polinômio obtido por redução módulo p dos coeficientes de $f(x)$. Suponha que $a \in \mathbb{Z}_p$ é tal que

$$v_p(f(a)) > 2v_p(f'(a)) \iff |f(a)|_p < |f'(a)|_p^2$$

Mostre que existe $\tilde{a} \in \mathbb{Z}_p$ tal que

$$f(\tilde{a}) = 0 \quad \text{e} \quad \tilde{a} \equiv a \pmod{p^{v_p(f(a)/f'(a))}}$$

2.16 Mostre

- (a) $u \in \mathbb{Z}_2^\times$ é um quadrado perfeito se, e só se, $u \equiv 1 \pmod{8}$.
- (b) $\mathbb{Q}_2^\times / (\mathbb{Q}_2^\times)^2 = \{\pm 1, \pm 5, \pm 2, \pm 10\}$ é um grupo isomorfo a $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
- (c) há exatamente 7 extensões quadráticas de $\mathbb{Q}_2$ em seu fecho algébrico.

2.5. EXERCÍCIOS

77

(d) toda forma quadrática sobre $\mathbb{Q}_2$ com 5 ou mais variáveis é isotrópica.

2.17 (Unidades em $\mathbb{Z}_p$) Considere as séries

$$\exp(z) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!} \quad \text{e} \quad \log(1+z) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n}$$

e o subgrupo multiplicativo de $\mathbb{Z}_p^\times$

$$U^{(n)} = \{a \in \mathbb{Z}_p^\times \mid a \equiv 1 \pmod{p^n}\}$$

Mostre que

- (a) $\log(1+z)$ converge para todo $z \in \mathbb{Z}_p$.
- (b) $\exp(z)$ converge para todo $z \in \mathbb{Z}_p$ com $v_p(z) \geq 1$ se $p \neq 2$ e com $v_2(z) \geq 2$ se $p = 2$.
- (c) $\log(1+z)$ e $\exp(z)$ definem isomorfismos de grupos entre $U^{(1)}$ e (p) se $p \neq 2$ e entre $U^{(2)}$ e (2^2) se $p = 2$.
- (d) $\mathbb{Q}_p$ contém todo o subgrupo μ_{p-1} das raízes $(p-1)$ -ésimas da unidade.
- (e) temos isomorfismos de grupos

$$\mathbb{Q}_p^\times \cong \begin{cases} \mathbb{Z} \oplus \mu_{p-1} \oplus \mathbb{Z}_p & \text{se } p \neq 2 \\ \mathbb{Z} \oplus \{\pm 1\} \oplus \mathbb{Z}_p & \text{se } p = 2 \end{cases}$$

2.18 (Minkowski) Seja $G \subseteq GL_n(\mathbb{Q})$ um subgrupo finito. Vamos mostrar que $v_2(|G|) \leq M(n, 2)$ (na notação do teorema de Minkowski).

- (a) Mostre que existe uma forma quadrática definida positiva sobre $\mathbb{Q}$ que é invariante por G .

DICA: Seja q qualquer forma quadrática definida positiva e considere a “média” $v \mapsto \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} q(gv)$.

- (b) Mostre que para p primo suficientemente grande $G \subseteq O_n(q)(\mathbb{Z}_p)$ para a forma quadrática q do item anterior; aqui $O_n(q)(\mathbb{Z}_p)$ denota o grupo ortogonal (sobre $\mathbb{Z}_p$) correspondente a q . Conclua que neste caso a composição $G \hookrightarrow O_n(q)(\mathbb{Z}_p) \rightarrow O_n(\bar{q})(\mathbb{F}_p)$ com a redução módulo p é injetora.
- (c) Seja q uma forma quadrática não degenerada qualquer sobre $\mathbb{F}_p^n$ ($p \neq 2$) e denote por $O_n(q)(\mathbb{F}_p)$ o grupo ortogonal correspondente. Seja $r = \lfloor n/2 \rfloor$. Mostre que

$$|O_n(q)(\mathbb{F}_p)| = \begin{cases} 2p^{r^2} \prod_{1 \leq i \leq r} (p^{2i} - 1) & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ \frac{2p^{r(r-1)} \prod_{1 \leq i \leq r} (p^{2i} - 1)}{p^r + \epsilon} & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}$$

em que $\epsilon = \left(\frac{(-1)^r D}{p}\right)$ e D é o discriminante de q (o determinante da matriz de q com relação a uma base).

- (d) Conclua que $v_2(|G|) \leq M(n, 2)$.

Parte II

Scherzo

Capítulo 3

Ideais Primos e Espectro

Para realmente entendermos um anel, precisamos sobretudo conhecer seus ideais; e dentre estes, os ideais primos têm um papel digamos primordial... Neste capítulo, definiremos a dimensão de um anel e introduziremos uma topologia no conjunto de todos os seus ideais primos, a chamada *topologia de Zariski*. Com isto, sinalizamos um dos temas recorrentes deste manuscrito: que anéis comutativos são, sobretudo, objetos geométricos por natureza.

3.1 Ideais primos

Começamos apresentando os protagonistas deste capítulo:

3.1.1 Definição Seja A um anel.

1. Um ideal $\mathfrak{p} \subset A$ é dito **primo** se satisfaz as seguintes condições equivalentes:

- (i) $A/\mathfrak{p}$ é um domínio;
- (ii) $\mathfrak{p}$ é um ideal próprio e, dados $a, b \in A$,

$$ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p} \text{ ou } b \in \mathfrak{p}$$

- (iii) $\mathfrak{p}$ é um ideal próprio e, dados ideais $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq A$,

$$\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}\mathfrak{b} \implies \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a} \text{ ou } \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{b}$$

2. O conjunto de todos os ideais primos de A é chamado de **espectro primo** (ou simplesmente **espectro**) de A e é denotado por $\text{Spec } A$.
3. Se $\phi: A \rightarrow B$ um morfismo de anéis, denotamos por

$$\begin{aligned} \text{Spec}(\phi): \text{Spec } B &\rightarrow \text{Spec } A \\ \mathfrak{q} &\mapsto \phi^{-1}(\mathfrak{q}) \end{aligned}$$

o mapa entre espectros induzido por $\phi: A \rightarrow B$.

Muito bem, que tal verificarmos algumas coisas nesta definição? Note que em (1), as condições (i)–(iii) são de fato equivalentes: o anel quociente $A/\mathfrak{p}$ é um domínio se, e só se,

- (a) $A/\mathfrak{p} \neq 0$, i.e., $\mathfrak{p}$ é um ideal próprio de A e
- (b) para quaisquer $a, b \in A$, $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0} \iff \bar{a} = \bar{0}$ ou $\bar{b} = \bar{0}$. Ou, em outras palavras, $a \cdot b \in \mathfrak{p} \iff a \in \mathfrak{p}$ ou $b \in \mathfrak{p}$.

Assim, temos $(i) \Leftrightarrow (ii)$.

É também claro que $(iii) \Rightarrow (ii)$, pois basta tomar $\mathfrak{a} = (a)$ e $\mathfrak{b} = (b)$. Para mostrar que $(ii) \Rightarrow (iii)$, suponha por absurdo que $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ mas $\mathfrak{p} \not\supseteq \mathfrak{a}$ e $\mathfrak{p} \not\supseteq \mathfrak{b}$. Neste caso, existem elementos $a \in \mathfrak{a} \setminus \mathfrak{p}$ e $b \in \mathfrak{b} \setminus \mathfrak{p}$, logo por (ii) devemos ter $ab \notin \mathfrak{p}$. Por outro lado, temos $ab \in \mathfrak{a}\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{p}$, uma contradição.

Em (3), precisamos verificar que $\phi^{-1}(\mathfrak{q})$ é de fato um ideal primo de B . Temos que $\phi^{-1}(\mathfrak{q}) \subseteq B$ é um ideal pelo teorema 1.4.4 na página 13. Este ideal é primo, pois primeiro $\phi^{-1}(\mathfrak{q})$ é próprio, já que $1 \in \phi^{-1}(\mathfrak{q}) \iff 1 = \phi(1) \in \mathfrak{q}$ seria um absurdo (lema 1.3.2 na página 8) e segundo, para quaisquer $a, b \in B$, temos

$$\begin{aligned} ab \in \phi^{-1}(\mathfrak{q}) &\iff \phi(a)\phi(b) = \phi(ab) \in \mathfrak{q} \iff \phi(a) \in \mathfrak{q} \text{ ou } \phi(b) \in \mathfrak{q} \\ &\iff a \in \phi^{-1}(\mathfrak{q}) \text{ ou } b \in \phi^{-1}(\mathfrak{q}) \end{aligned}$$

O nome **primo** é emprestado do anel $\mathbb{Z}$.¹ Lembrando a máxima “dividir é conquistar”, ops, quero dizer “conter é dividir”², temos a seguinte correspondência:

No mundo inteiro	No mundo ideal
1 não é número primo (ao contrário da crença popular!)	$\mathfrak{p} \subsetneq A$
se ab é múltiplo de um primo p então a ou b é múltiplo de p	$ab \in \mathfrak{p}$ implica $a \in \mathfrak{p}$ ou $b \in \mathfrak{p}$

Já o termo **espectro** tem sua origem nos espectros de operadores lineares que vocês estudaram em Análise Funcional! Por exemplo, se $T: V \rightarrow V$ é um operador linear agindo sobre um espaço vetorial V de dimensão finita sobre $\mathbb{C}$, temos (exercício 3.1 na página 95)

$$\text{Spec } \mathbb{C}[T] = \{(T - \lambda) \mid \lambda \text{ é autovalor de } T\}$$

Por sua vez, o nome espectro no contexto da Análise Funcional parece ter sido cunhado por Hilbert, aparentemente por alguma analogia superficial com o espectro ótico de moléculas em Física! Bem, ninguém disse que todos os nomes precisam fazer sentido...

Antes de darmos exemplos, vejamos alguns resultados básicos que seguem diretamente das definições.

¹Surpresa! Você achou que fosse o filho da tia ideal?

²pelo menos no mundo ideal, em que $(a) \supseteq (b) \iff a \mid b$.

3.1. IDEAIS PRIMOS

83

Lema 3.1.2 *Seja A um anel.*

1. *Temos que $\text{Specm } A \subseteq \text{Spec } A$, ou seja,*

$$\mathfrak{m} \text{ é ideal maximal} \implies \mathfrak{m} \text{ é ideal primo}$$

2. $\text{Spec } A = \emptyset \iff A = 0$

3. *Seja $\mathfrak{a}$ um ideal qualquer do anel A e $\pi: A \rightarrow A/\mathfrak{a}$ o mapa quociente. Então*

$$\text{Spec}(\pi): \text{Spec } A/\mathfrak{a} \hookrightarrow \text{Spec } A$$

é injetor, com imagem dada por

$$V(\mathfrak{a}) \stackrel{\text{def}}{=} \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}\}$$

de modo que temos uma identificação natural

$$\text{Spec } A/\mathfrak{a} = V(\mathfrak{a})$$

DEMONSTRAÇÃO:

1. Se $\mathfrak{m} \subset A$ é maximal, $A/\mathfrak{m}$ é um corpo (corolário 1.4.5 na página 14) e portanto um domínio.³
2. Segue do item anterior e do fato de que $\text{Specm } A = \emptyset \iff A = 0$ (teorema 1.3.4 na página 9).
3. Segue diretamente do teorema da correspondência (teorema 1.4.4 na página 13).

□

3.1.3 Exemplo $(0) \in \text{Spec } A$ se, e só se, A é um domínio.

3.1.4 Exemplo Se k é um corpo, $\text{Spec } k = \{(0)\}$.

3.1.5 Exemplo Sejam A e B dois anéis. Como qualquer ideal de $A \times B$ é da forma $\mathfrak{a} \times \mathfrak{b}$ para dois ideais $\mathfrak{a} \subseteq A$ e $\mathfrak{b} \subseteq B$ (verifique!) e $(A \times B)/(\mathfrak{a} \times \mathfrak{b}) = A/\mathfrak{a} \times B/\mathfrak{b}$ é um domínio se, e só se, um dos fatores é 0 e o outro é um domínio, concluímos que os ideais primos de $A \times B$ são os da forma $\mathfrak{p} \times (0)$ e $(0) \times \mathfrak{q}$ com $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ e $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$. Assim, temos uma união disjunta

$$\text{Spec}(A \times B) = \text{Spec } A \sqcup \text{Spec } B$$

em que identificamos $\mathfrak{p} \times (0) \in \text{Spec}(A \times B)$ com $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ e $(0) \times \mathfrak{q} \in \text{Spec}(A \times B)$ com $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$.

³“Corpo é domínio”, o lema da academia de ginástica!

3.1.6 Exemplo Se A é um DFU⁴, um ideal principal (f) não nulo é primo se, e só se, f é irredutível: se f é irredutível então $(f) \subsetneq A$ e, pela fatoração única,

$$ab \in (f) \iff f \mid ab \iff f \mid a \text{ ou } f \mid b \iff a \in (f) \text{ ou } b \in (f)$$

logo (f) é um ideal primo. Reciprocamente, se $f \neq 0$ não é irredutível, ou $f \in A^\times$, mas neste caso $(f) = A$ não é próprio, ou $f = ab$ é redutível com $a, b \notin A^\times$, mas neste caso $ab \in (f)$ enquanto que $a \notin (f)$ e $b \notin (f)$. Logo (f) não é ideal primo.

Note entretanto que um DFU em geral possui diversos ideais primos que não são principais: por exemplo, se k é um corpo, temos que

$$(x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \text{Spec } k[x_1, \dots, x_n]$$

já que os anéis quocientes

$$\frac{k[x_1, x_2, \dots, x_n]}{(x_1, \dots, x_i)} \cong k[x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_n]$$

são domínios.

3.1.7 Exemplo Se A é um DIP (logo um DFU pelo teorema B.1.4 na página 344), pelo exemplo anterior temos que

$$\text{Spec } A = \{(0)\} \cup \{(\pi) \mid \pi \in A \text{ é irredutível}\}$$

Assim, em particular, todo ideal primo não nulo em um DIP A é maximal, já que para dois irredutíveis $\pi_1, \pi_2 \in A$ temos

$$(\pi_1) \supseteq (\pi_2) \iff \pi_1 \mid \pi_2 \iff \pi_1 \text{ e } \pi_2 \text{ são associados} \iff (\pi_1) = (\pi_2)$$

Assim, por exemplo,

$$\begin{aligned} \text{Spec } \mathbb{Z} &= \{(0)\} \cup \{(p) \mid p \text{ é um número primo}\} \\ \text{Spec } \mathbb{C}[t] &= \{(0)\} \cup \{(t-a) \mid a \in \mathbb{C}\} \\ \text{Spec } \mathbb{Q}[[t]] &= \{(0), (t)\} \quad (\text{ver proposição 2.1.2 na página 34}) \\ \text{Spec } \mathbb{Z}_p &= \{(0), (p)\} \quad (\text{ver proposição 2.4.1 na página 62}) \\ \text{Spec } \mathbb{Z}[i] &= \{(0)\} \cup \{(1+i)\} \\ &\quad \cup \{(p) \mid p \text{ é um número primo com } p \equiv 3 \pmod{4}\} \\ &\quad \cup \left\{ (a \pm bi) \mid \begin{array}{l} p \text{ é um número primo com} \\ p \equiv 1 \pmod{4} \text{ e } a^2 + b^2 = p \end{array} \right\} \\ &\quad (\text{ver apêndice B.2 na página 346}) \end{aligned}$$

⁴ver apêndice B.1 na página 342

3.1. IDEAIS PRIMOS

85

3.1.8 Exemplo Pelo exemplo anterior e o lema 3.1.2 na página 83, temos

$$\begin{aligned}\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/(n) &= \{(\bar{p}) \mid p \text{ é fator primo de } n\} \\ \operatorname{Spec} \mathbb{C}[t]/(f(t)) &= \{(\overline{t-a}) \mid a \in \mathbb{C}, f(a) = 0\}\end{aligned}$$

para $n \in \mathbb{Z}$ e $f(t) \in \mathbb{C}[t]$ não nulos.

Para anéis graduados, primalidade de ideais homogêneos pode ser testada olhando-se apenas elementos homogêneos:

Lema 3.1.9 *Seja $A = \bigoplus_{d \in \mathbb{Z}} A_d$ um anel graduado. Um ideal homogêneo próprio $\mathfrak{p} \subsetneq A$ é primo se, e só, $ab \in \mathfrak{p} \iff a \in \mathfrak{p}$ ou $b \in \mathfrak{p}$ com $a, b \in A$ homogêneos.*

DEMONSTRAÇÃO: Uma direção é trivial; para a outra, suponha por absurdo que $ab \in \mathfrak{p} \iff a \in \mathfrak{p}$ ou $b \in \mathfrak{p}$ com $a, b \in A$ homogêneos mas que $\mathfrak{p}$ não seja primo. Então existem dois elementos $a, b \in A$ (não homogêneos) tais que $ab \in \mathfrak{p}$ mas $a \notin \mathfrak{p}$ e $b \notin \mathfrak{p}$; escreva-os como soma de elementos homogêneos: $a = \sum a_d, b = \sum b_d$ com $a_d, b_d \in A_d$. Como $\mathfrak{p}$ é homogêneo, existem inteiros m e n tais que $a_m \notin \mathfrak{p}$ e $b_n \notin \mathfrak{p}$ (lema 1.7.3 na página 27); tome m e n mínimos com estas propriedades. Novamente pela homogeneidade, o termo de grau $m+n$ em ab pertence a $\mathfrak{p}$, logo

$$\cdots + a_{m-2}b_{n+2} + a_{m-1}b_{n+1} + a_mb_n + a_{m+1}b_{n-1} + a_{m+2}b_{n-2} + \cdots \in \mathfrak{p}$$

Porém cada termo a_ib_j com $i < m$ ou $j < n$ pertence a $\mathfrak{p}$, logo $a_mb_n \in \mathfrak{p}$, uma contradição. $\square$

Encerramos esta seção com o seguinte interessante resultado (que utilizaremos frequentemente mais tarde):

Teorema 3.1.10 (Prime avoidance) *Seja A um anel, seja $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal arbitrário e sejam $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ ideais de A com $\mathfrak{p}_i \in \operatorname{Spec} A$ para $i = 1, 2, \dots, n$. Então*

$$\mathfrak{a} \subseteq \bigcup_{1 \leq i \leq n} \mathfrak{p}_i \iff \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}_i \text{ para algum } i$$

DEMONSTRAÇÃO: A prova é por indução em n , o caso $n = 1$ sendo trivial. Se $n = 2$, supondo por absurdo que o resultado é falso, existem $a_i \in \mathfrak{a} \setminus \mathfrak{p}_i$ para $i = 1, 2$. Como $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}_1 \cup \mathfrak{p}_2$, devemos ter $a_1 \in \mathfrak{p}_2$ e $a_2 \in \mathfrak{p}_1$. Mas então $a_1 + a_2 \in \mathfrak{a}$ não pertence a nenhum dos $\mathfrak{p}_i$: se por exemplo $a_1 + a_2 \in \mathfrak{p}_1$, então $a_1 = (a_1 + a_2) - a_2 \in \mathfrak{p}_1$, uma contradição.

Agora suponha $n > 2$, de modo que $\mathfrak{p}_n \in \operatorname{Spec} A$. Por indução, podemos supor que $\mathfrak{a}$ não está contido na união de $n-1$ dentre os ideais $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$; tome $a_i \in \mathfrak{a} \setminus \bigcup_{j \neq i} \mathfrak{p}_j$ para cada $i = 1, \dots, n$. Como $\mathfrak{a} \subseteq \bigcup_{1 \leq i \leq n} \mathfrak{p}_i$, devemos necessariamente ter $a_i \in \mathfrak{p}_i$ mas $a_i \notin \mathfrak{p}_j$ se $j \neq i$.

Considere o elemento $a = a_n + a_1a_2 \dots a_{n-1} \in \mathfrak{a}$. Afirmamos que a não pertence a nenhum dos ideais $\mathfrak{p}_i$, o que é uma contradição. De fato: por um

lado, como $\mathfrak{p}_n$ é primo, $a_1 a_2 \dots a_{n-1} \notin \mathfrak{p}_n$, mas $a_n \in \mathfrak{p}_n$, logo $a \notin \mathfrak{p}_n$. Por outro lado, se $i = 1, 2, \dots, n-1$, temos $a_1 a_2 \dots a_{n-1} \in \mathfrak{p}_i$ mas $a_n \notin \mathfrak{p}_i$, logo $a \notin \mathfrak{p}_i$ neste caso também. $\square$

O prime avoidance tem uma interpretação geométrica particularmente simples que explica o seu nome: suponha $A = k[x_1, \dots, x_r]$, k um corpo algebricamente fechado, e que todo $\mathfrak{p}_i \in \text{Spec } A$; denotando por $X_i = Z(\mathfrak{p}_i) \subseteq \mathbb{A}_k^r$ a variedade definida por $\mathfrak{p}_i$, se $f_1, \dots, f_n \in A$ são funções tais que f_i não se anula identicamente em X_i , então existe uma combinação linear $f = a_1 f_1 + \dots + a_n f_n \in A$ dos f_i 's tal que f não se anula identicamente em X_i para todo $i = 1, \dots, n$.

3.2 Dimensão de Krull

Uma primeira “medida de complexidade” de um anel é sua dimensão:

3.2.1 Definição A **dimensão de Krull** $\dim A$ de um anel A é o comprimento n da maior cadeia de ideais primos (numerada a partir do zero)

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \mathfrak{p}_2 \subsetneq \mathfrak{p}_3 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_n$$

Se existem cadeias arbitrariamente longas de ideais primos em A , então dizemos que $\dim A = \infty$.

A seguinte tabela ilustra as dimensões de Krull de alguns casos simples, juntamente com instâncias de cadeias de primos de comprimento máximo. Aqui, k denota um corpo, p denota um número primo e $n \in \mathbb{Z}$, $f(t) \in \mathbb{C}[t]$ são não nulos.

anel A	$\dim A$	uma cadeia maximal de primos
k	0	(0)
$\mathbb{Z}$	1	$(0) \subsetneq (p)$
$k[t]$	1	$(0) \subsetneq (t-a)$ para qualquer $a \in \mathbb{C}$
$k[[t]]$	1	$(0) \subsetneq (t)$
$\mathbb{Z}_p$	1	$(0) \subsetneq (p)$
$\mathbb{Z}/(n)$	0	$(\bar{p})$ com $p \mid n$
$\mathbb{C}[t]/(f(t))$	0	$(\bar{t}-a)$ com $f(a) = 0$
$k[x_1, \dots, x_n]$	$\geq n$	$(0) \subsetneq (x_1) \subsetneq \dots \subsetneq (x_1, \dots, x_n)$
$\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$	$\geq n+1$	$(0) \subsetneq (p) \subsetneq (p, x_1) \subsetneq \dots \subsetneq (p, x_1, \dots, x_n)$
$k[x_1, x_2, x_3, \dots]$	∞	$(0) \subsetneq (x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq (x_1, x_2, x_3) \subsetneq \dots$
$\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$	1	$(0) \subsetneq (\sqrt{5})$
$\frac{\mathbb{C}[x, y]}{(y^2 - x^3 + x)}$	1	$(0) \subsetneq (\bar{x} - a, \bar{y} - b)$ com $b^2 = a^3 - a$

3.2. DIMENSÃO DE KRULL

87

Na tabela acima, $k[x_1, x_2, x_3, \dots]$ denota o anel de polinômios em infinitas variáveis sobre um corpo k : cada elemento deste anel é um polinômio usual cujas variáveis estão em um subconjunto finito de $\{x_1, x_2, x_3, \dots\}$, ou seja,⁵

$$k[x_1, x_2, x_3, \dots] = \operatorname{inj} \lim_{n \in \mathbb{N}} k[x_1, \dots, x_n] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} k[x_1, \dots, x_n]$$

Veremos mais tarde (assim que tivermos um pouco mais ferramentas, veja o corolário 14.4.2 na página 270) que as duas desigualdades acima são na verdade igualdades. Para as duas últimas entradas da tabela, veja os exemplos a seguir.

3.2.2 Exemplo Temos que $\dim \mathbb{Z}[\sqrt{5}] = 1$ com

$$\begin{aligned} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\sqrt{5}] &= \{(0)\} \cup \{(\sqrt{5})\} \cup \{(\sqrt{5} - 1, 2)\} \\ &\quad \cup \{(p) \mid p \neq 2 \text{ primo com } p \equiv \pm 2 \pmod{5}\} \\ &\quad \cup \left\{ (\sqrt{5} \pm a, p) \mid \begin{array}{l} p \text{ primo com } p \equiv \pm 1 \pmod{5} \text{ e} \\ a \in \mathbb{Z} \text{ com } a^2 \equiv 5 \pmod{p} \end{array} \right\} \end{aligned}$$

Para mostrar isto, considere o mapa de espectros $f: \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\sqrt{5}] \rightarrow \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ induzido pela inclusão $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$. Dado $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$, temos dois casos a considerar:

CASO $f(\mathfrak{q}) = (0) \iff \mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (0)$: neste caso, temos $\mathfrak{q} = (0)$. De fato, vamos mostrar que $\mathfrak{q} \neq (0) \implies \mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} \neq (0)$. Seja $a + b\sqrt{5} \in \mathfrak{q}$ um elemento não nulo. Multiplicando pelo conjugado, obtemos um elemento não nulo $(a + b\sqrt{5})(a - b\sqrt{5}) = a^2 - 5b^2 \in \mathfrak{q} \cap \mathbb{Z}$.

CASO $f(\mathfrak{q}) = (p) \iff \mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$ PARA ALGUM NÚMERO PRIMO p : neste caso, veremos que $\mathfrak{q}$ é maximal. Como $\mathfrak{q} \supseteq (p)$, o problema se reduz a determinar $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\alpha]/(p)$. Temos isomorfismos

$$\frac{\mathbb{Z}[\sqrt{5}]}{(p)} \stackrel{\sqrt{5} \mapsto \bar{x}}{\cong} \frac{\mathbb{Z}[x]/(x^2 - 5)}{(p)} = \frac{\mathbb{Z}[x]}{(x^2 - 5, p)} = \frac{\mathbb{F}_p[x]}{(x^2 - \bar{5})}$$

Assim temos alguns subcasos, de acordo com a fatoração de $x^2 - \bar{5}$ em $\mathbb{F}_p[x]$. Se $p \neq 2, 5$, pela reciprocidade quadrática (teorema 2.2.6 na página 42), temos que $\bar{5}$ é um quadrado perfeito em $\mathbb{F}_p$ exatamente quando

$$\left(\frac{p}{5}\right) = 1 \iff \left(\frac{5}{p}\right) = 1 \iff p \equiv \pm 1 \pmod{5}$$

Portanto se $p \equiv \pm 2 \pmod{5}$ o polinômio $x^2 - \bar{5}$ é irredutível em $\mathbb{F}_p[x]$ e portanto $\mathbb{F}_p[x]/(x^2 - \bar{5})$ é um corpo finito com $5^2 = 25$ elementos; neste caso, $\mathfrak{q} = (p)$ é maximal em $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$.

⁵ver apêndice A.3 na página 333 para a definição de limite direto

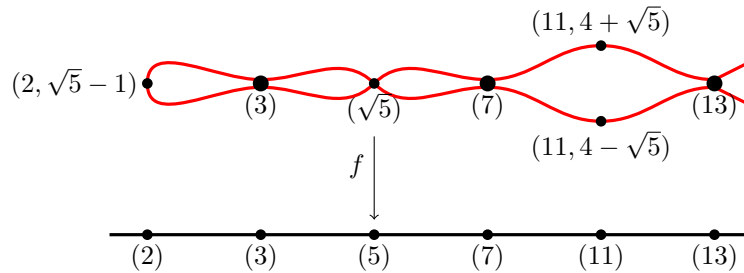
Por outro lado, se $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$, o polinômio $x^2 - \bar{5} = (x - \bar{a})(x + \bar{a})$ se fatora em $\mathbb{F}_p[x]$ em dois fatores distintos (já que $p \neq 2, 5$). Pelo teorema chinês dos Restos (teorema 1.5.1 na página 17)

$$\frac{\mathbb{F}_p[x]}{(x^2 - \bar{5})} = \frac{\mathbb{F}_p[x]}{(x - \bar{a})} \times \frac{\mathbb{F}_p[x]}{(x + \bar{a})} \xrightarrow[\cong]{\begin{smallmatrix} (\bar{x}, 0) \mapsto (\bar{a}, 0) \\ (0, \bar{x}) \mapsto (0, -\bar{a}) \end{smallmatrix}} \mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$$

é o produto de dois corpos, de modo que seus ideais primos são os ideais maximais $(0) \times \mathbb{F}_p$ e $\mathbb{F}_p \times (0)$, que correspondem aos ideais maximais $(\bar{x} - \bar{a})$ e $(\bar{x} + \bar{a})$ em $\mathbb{F}_p[x]/(x^2 - \bar{5})$, ou seja, aos ideais maximais $(\sqrt{5} - a, p)$ e $(\sqrt{5} + a, p)$ em $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ para $a \in \mathbb{Z}$ um levantamento qualquer de $\bar{a} \in \mathbb{F}_p$. Neste subcaso, temos portanto $\mathfrak{q} \in \{(\sqrt{5} \pm a, p)\}$.

Finalmente, para $p = 2$, os ideais primos de $\mathbb{F}_2[x]/(x^2 - \bar{5}) = \mathbb{F}_2[x]/(x - \bar{1})^2$ correspondem aos divisores irredutíveis de $(x - \bar{1})^2$ em $\mathbb{F}_2[x]$, ou seja, apenas a $(\bar{x} - \bar{1})$. O ideal primo correspondente em $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ é o ideal maximal $\mathfrak{q} = (\sqrt{5} - 1, 2)$. Analogamente, para o caso $p = 5$ obtemos o ideal maximal $\mathfrak{q} = (\sqrt{5}) \in \text{Spec } \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$.

Resumimos os casos acima no seguinte diagrama esquemático:



Aqui, $\text{Spec } \mathbb{Z}$ e $\text{Spec } \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ são representados por curvas (pois afinal de contas $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ têm dimensão 1!), com o mapa $f: \text{Spec } \mathbb{Z}[\sqrt{5}] \rightarrow \text{Spec } \mathbb{Z}$ fazendo o papel de projeção em um “recobrimento duplo ramificado em $(2, \sqrt{5} - 1)$ e $(\sqrt{5})$ ”; ideais maximais são representados por pontos e os ideais (0) pelas linhas cheias, “espalhados” por toda a curva.

Se você está achando que os autores neste momento endoidaram de vez, calma! Esta representação fará mais sentido após o exemplo a seguir e quando mais tarde introduzirmos a noção de esquema, que permite “visualizar” qualquer anel comutativo como um objeto geométrico.

3.2.3 Exemplo Considere a curva plana $E = V(y^2 - x^3 + x) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ e seja $A = \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3 + x)$ o seu anel de funções regulares (seção 2.3.2 na página 49). Temos $\dim A = 1$ com

$$\text{Spec } A = \{(0)\} \cup \{(\bar{x} - a, \bar{y} - b) \mid b^2 = a^3 - a\}$$

3.2. DIMENSÃO DE KRULL

89

Para mostrar isto, considere a projeção $E \rightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1$ no eixo x e pullback associado (definição 2.3.14 na página 51), que é o morfismo de $\mathbb{C}$ -álgebras

$$\begin{aligned} \phi: \mathbb{C}[x] &\hookrightarrow A = \frac{\mathbb{C}[x, y]}{(y^2 - x^3 + x)} \\ x &\mapsto \bar{x} \end{aligned}$$

que leva a função “coordenada” x de $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1$ na respectiva função “primeira coordenada” $\bar{x}$ de E . Note que ϕ é injetor (nenhum polinômio na variável x pode ser múltiplo de $y^2 - x^3 + x$), de modo que podemos pensar em A como sendo a “extensão quadrática de $\mathbb{C}[x]$ obtida adicionando-se $\sqrt{x^3 - x}$ ”: utilizando a relação $\bar{y}^2 = \bar{x}^3 - \bar{x}$, temos um conjunto de representantes de classe

$$\frac{\mathbb{C}[x, y]}{(y^2 - x^3 + x)} = \mathbb{C}[\bar{x}] + \mathbb{C}[\bar{x}] \cdot \bar{y}$$

formado pelos polinômios $p(x) + q(x)y$ de grau no máximo 1 em y . Isto mostra que estamos trabalhando em um caso semelhante ao do exemplo anterior, em que também tínhamos uma extensão quadrática $\mathbb{Z}[\sqrt{5}] \supset \mathbb{Z}$. Copiando a demonstração, seja $f = \text{Spec}(\phi): \text{Spec } A \rightarrow \text{Spec } \mathbb{C}[x]$ o morfismo de espectros associado a ϕ e seja $\mathfrak{q} \in \text{Spec } A$. Novamente, temos dois casos a analisar:

CASO $f(\mathfrak{q}) = (0) \iff \mathfrak{q} \cap \mathbb{C}[\bar{x}] = (0)$: neste caso, temos $\mathfrak{q} = (0)$. Inicialmente, observe que $y^2 - x^3 + x$ é um polinômio irredutível no DFU $\mathbb{C}[x, y]$ e assim $(y^2 - x^3 + x) \subset \mathbb{C}[x, y]$ é um ideal primo e $A = \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3 + x)$ é um domínio⁶. Portanto $(0) \in \text{Spec } A$. Para mostrar que este é o único $\mathfrak{q} \in \text{Spec } A$ com $f(\mathfrak{q}) = (0)$, tome um elemento não nulo $a(\bar{x}) + b(\bar{x})\bar{y} \in \mathfrak{q}$ e multiplique-o por seu “conjugado”, obtendo

$$(a(\bar{x}) + b(\bar{x})\bar{y}) \cdot (a(\bar{x}) - b(\bar{x})\bar{y}) = a(\bar{x})^2 - b(\bar{x})^2(\bar{x}^3 - \bar{x}) \in \mathfrak{q} \cap \mathbb{C}[\bar{x}],$$

que é um elemento não nulo, pois é o produto de dois elementos não nulos no domínio A .

CASO $f(\mathfrak{q}) = (x - a) \iff \mathfrak{q} \cap \mathbb{C}[\bar{x}] = (\bar{x} - a)$ PARA ALGUM $a \in \mathbb{C}$. Como no exemplo 3.2.2 na página 87, vamos mostrar que $\mathfrak{q}$ é maximal; aqui, devemos calcular $\text{Spec } A/(\bar{x} - a)$. Seja $b \in \mathbb{C}$ tal que $b^2 = a^3 - a$, de modo que temos um isomorfismo

$$\frac{A}{(\bar{x} - a)} = \frac{\mathbb{C}[x, y]}{(y^2 - x^3 + x, x - a)} \xrightarrow{\bar{x} \mapsto a} \frac{\mathbb{C}[y]}{(y^2 - a^3 + a)} = \frac{\mathbb{C}[y]}{(y^2 - b^2)}$$

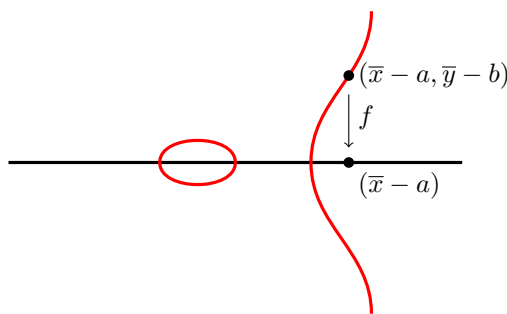
Temos alguns subcasos de acordo com a fatoração de $y^2 - b^2$: primeiro, se $b \neq 0$, pelo teorema chinês dos restos (teorema 1.5.1 na página 17) temos

$$\frac{\mathbb{C}[y]}{(y^2 - b^2)} = \frac{\mathbb{C}[y]}{(y - b)} \times \frac{\mathbb{C}[y]}{(y + b)} \xrightarrow[\cong]{\begin{smallmatrix} (\bar{y}, 0) \mapsto (b, 0) \\ (0, \bar{y}) \mapsto (0, -b) \end{smallmatrix}} \mathbb{C} \times \mathbb{C},$$

⁶em particular, E é irredutível (proposição 2.3.18 na página 53)

que possui dois ideais primos $(0) \times \mathbb{C}$ e $\mathbb{C} \times (0)$, ambos maximais, correspondendo aos ideais primos (e maximais) $(\bar{y} - b, \bar{x} - a)$ e $(\bar{y} + b, \bar{x} - a)$ de A . Segundo, se $b = 0$ (isto é, se $a^3 - a = 0 \iff a = 0$ ou $a = \pm 1$) então só há um primo $(\bar{y})$ em $\mathbb{C}[y]/(y^2)$, que corresponde ao ideal primo (e maximal) $(\bar{y}, \bar{x} - a)$.

Resumindo: $\text{Spec } \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3 + x)$ consiste no ideal (0) e nos ideais maximais $(\bar{x} - a, \bar{y} - b)$, que estão em bijeção com os pontos $(a, b) \in E$ (o que já sabíamos pelo Nullstellensatz, teorema 2.3.20 na página 55, mas neste caso particular temos uma prova direta). Pictoriamente (c.f. o diagrama no exemplo 3.2.2 na página 87):



3.3 Topologia de Zariski

Nesta seção, começamos a explorar o caráter geométrico dos anéis comutativos. Para isto, munimos o espectro de um anel com uma topologia.

3.3.1 Definição Seja A um anel.

1. Dado um ideal qualquer $\mathfrak{a} \subseteq A$, definimos

$$V(\mathfrak{a}) \stackrel{\text{def}}{=} \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}\}$$

2. Dado um elemento $h \in A$, definimos

$$D(h) \stackrel{\text{def}}{=} \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{p} \not\ni h\}$$

O próximo lema, cuja prova é imediata, mostra que os conjuntos da forma $V(\mathfrak{a})$ são os fechados de uma topologia em $\text{Spec } A$, a chamada **topologia de Zariski**.

Lema 3.3.2 *Seja A um anel. Então*

1. $V((0)) = \text{Spec } A$ e $V((1)) = \emptyset$
2. $V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b}) = V(\mathfrak{ab})$

3.3. TOPOLOGIA DE ZARISKI

91

$$3. \bigcap_{i \in I} V(\mathfrak{a}_i) = V(\sum_{i \in I} \mathfrak{a}_i)$$

Aqui $\sum_{i \in I} \mathfrak{a}_i$ denota o ideal gerado pela família de ideais $\{\mathfrak{a}_i\}_{i \in I}$.

Vejamos algumas propriedades da topologia de Zariski.

Teorema 3.3.3 (Topologia de Zariski) *Seja A um anel. Temos*

1. *A família de subconjuntos $\{D(h)\}_{h \in A}$ de $\text{Spec } A$ é uma base de abertos da topologia de Zariski.*
2. *$D(gh) = D(g) \cap D(h)$.*
3. *Se $\phi: A \rightarrow B$ é um morfismo de anéis e $h \in A$, temos*

$$(\text{Spec } (\phi))^{-1}(D(h)) = D(\phi(h))$$

Em particular, $\text{Spec}(\phi): \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ é um mapa contínuo pelo item (1).

4. *Se $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, temos $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$ (fecho topológico). Em particular,*
 - (i) *$\mathfrak{m} \in \text{Spec } A$ é um ponto fechado se, e só se, $\mathfrak{m}$ é um ideal maximal;*
 - (ii) *se A é um domínio, (0) é um ponto denso.*
5. *$\text{Spec } A$ é compacto.*

DEMONSTRAÇÃO:

1. Segue da identidade $\text{Spec } A \setminus V(\mathfrak{a}) = \bigcup_{h \in \mathfrak{a}} D(h)$ (um primo $\mathfrak{p}$ não contém $\mathfrak{a}$ se, e só se, $\mathfrak{p}$ não contém algum elemento $h \in \mathfrak{a}$).
2. Segue de $gh \notin \mathfrak{p} \iff g \notin \mathfrak{p} \text{ e } h \notin \mathfrak{p}$ para $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$.
3. Temos

$$\begin{aligned} \mathfrak{q} \in (\text{Spec } (\phi))^{-1}(D(h)) &\iff \text{Spec } (\phi)(\mathfrak{q}) = \phi^{-1}(\mathfrak{q}) \in D(h) \\ &\iff h \notin \phi^{-1}(\mathfrak{q}) \iff \phi(h) \notin \mathfrak{q} \\ &\iff \mathfrak{q} \in D(\phi(h)) \end{aligned}$$

4. Segue de

$$\overline{\{\mathfrak{p}\}} = \bigcap_{V(\mathfrak{a}) \ni \mathfrak{p}} V(\mathfrak{a}) = V\left(\sum_{\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}} \mathfrak{a}\right) = V(\mathfrak{p})$$

5. Pelo item (1), é suficiente provar que toda cobertura de $\text{Spec } A$ por uma família de abertos básicos⁷ $\{D(h_\alpha)\}$, $h_\alpha \in A$, admite subcobertura finita. Note que

$$\bigcup_{\alpha} D(h_\alpha) = \text{Spec } A \iff V\left(\sum_{\alpha} (h_\alpha)\right) = \bigcap_{\alpha} V((h_\alpha)) = \emptyset$$

$$\stackrel{\text{cor. 1.4.5}}{\iff} \sum_{\alpha} (h_\alpha) = (1)$$

Assim podemos escrever $1 = \sum_{1 \leq i \leq n} a_i h_{\alpha_i}$ como combinação A -linear finita de elementos h_{α_i} , o que implica $\text{Spec } A = \bigcup_{1 \leq i \leq n} D(h_{\alpha_i})$. $\square$

Corolário 3.3.4 *Seja A um anel e $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal qualquer. Temos um homeomorfismo*

$$\text{Spec}(\pi): \text{Spec}(A/\mathfrak{a}) \xrightarrow{\approx} V(\mathfrak{a}) \subseteq \text{Spec } A$$

induzido pelo mapa quociente $\pi: A \twoheadrightarrow A/\mathfrak{a}$.

DEMONSTRAÇÃO: Pelo teorema anterior e o lema 3.1.2 na página 83, já sabemos que $\text{Spec}(\pi): \text{Spec}(A/\mathfrak{a}) \hookrightarrow \text{Spec } A$ é uma injeção contínua com imagem fechada $V(\mathfrak{a}) \subseteq \text{Spec } A$, assim basta mostrar que o mapa $\text{Spec}(\pi)$ é fechado. Mas isto é claro: pelo teorema da correspondência (teorema 1.4.4 na página 13), dado um ideal $\mathfrak{b}/\mathfrak{a} \subseteq A/\mathfrak{a}$ (para um ideal $\mathfrak{b} \supseteq \mathfrak{a}$ de A), temos que $\text{Spec}(\pi)(V(\mathfrak{b}/\mathfrak{a})) = V(\mathfrak{b})$. $\square$

3.3.5 Exemplo Seja k um corpo.

- Em $\text{Spec}(k \times k) = \{(0) \times k, k \times (0)\}$, ambos os ideais são maximais e portanto fechados, logo todos os subconjuntos de $\text{Spec}(k \times k)$ são fechados e a topologia de Zariski neste caso coincide com a discreta. Note que este espaço é desconexo, logo redutível⁸. Pictoriamente

$$\begin{array}{cc} \bullet & \bullet \\ (0) \times k & k \times (0) \end{array}$$

- Em $\text{Spec } k[[t]] = \{(0), (t)\}$ (proposição 2.1.2 na página 34), por outro lado, temos que (t) é um ponto fechado enquanto (0) é um ponto denso. Assim, os fechados de $\text{Spec } k[[t]]$ são: $\emptyset$, $\text{Spec } k[[t]]$ e $\{(t)\}$. Note que $\text{Spec } k[[t]]$ é irredutível, logo conexo. Esquemáticamente:

$$\begin{array}{c} \bullet \\ \text{---} (0) \\ (t) \end{array}$$

⁷não, não, você não precisa considerar os abertos ácidos!

⁸veja apêndice A.1 na página 321 para as definições

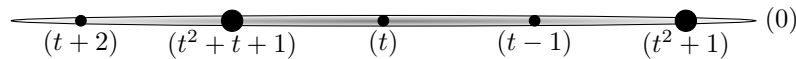
3.3. TOPOLOGIA DE ZARISKI

93

- Como $k[t]$ é um DIP e, para $f \in k[t]$ não nulo,

$$V((f)) = \{(p) \mid p \text{ é um fator irredutível de } f\}$$

vemos que os fechados em $\text{Spec } k[t]$ são exatamente os subconjuntos finitos de $\text{Spec } k[t] = \text{Spec } k[t] \setminus \{(0)\}$ e todo espectro. Note que $\text{Spec } k[t]$ é irredutível e conexo. Para $k = \mathbb{R}$ (por exemplo), temos pictoriamente



3.3.6 Exemplo (Conexidade e Indecomponibilidade) Dados os anéis $A \neq 0$ e $B \neq 0$, podemos escrever $\text{Spec}(A \times B)$ como uma união disjunta de dois fechados (logo também abertos) (exemplo 3.1.5 na página 83)

$$\text{Spec}(A \times B) = V(A \times (0)) \sqcup V((0) \times B) = \text{Spec } A \sqcup \text{Spec } B$$

em que identificamos $\mathfrak{p} \times (0) \in V(A \times (0))$ com $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ e $(0) \times \mathfrak{q} \in V((0) \times B)$ com $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$. Como $A \neq 0$ e $B \neq 0$, temos que $\text{Spec } A \neq \emptyset$ e $\text{Spec } B \neq \emptyset$ (lema 3.1.2 na página 83), logo a decomposição acima é não trivial, mostrando que o espectro $\text{Spec}(A \times B)$ de um anel decomponível é desconexo (logo redutível).

Veremos mais tarde (teorema 4.4.3 na página 109) que a recíproca também é verdadeira, de modo que o espectro de um anel é conexo se, e só se, este anel é indecomponível.

3.3.7 Exemplo Do exemplo 3.2.2 na página 87, temos que qualquer subconjunto finito de $\text{Spec } \mathbb{Z}[\sqrt{5}] = \text{Spec } \mathbb{Z}[\sqrt{5}] \setminus \{(0)\}$ é fechado. Por outro lado, se $\mathfrak{a} \subseteq \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ é um ideal não nulo, temos que existe $n \in \mathfrak{a}$ com $n \in \mathbb{Z}$ e $n \neq 0$ (basta tomar qualquer elemento não nulo de $\mathfrak{a}$ e multiplicá-lo por seu conjugado, como no caso $f(\mathfrak{q}) = (0)$ do exemplo). Assim, se $\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{a}) \subseteq V((n))$, temos que $\mathfrak{p}$ contém um dos fatores primos de n e assim pelo exemplo 3.2.2 na página 87 há apenas um número finito de possibilidades para $\mathfrak{p}$, i.e., $V(\mathfrak{a})$ é um subconjunto finito de $\text{Spec } \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$. Portanto, como no item anterior, temos que os fechados de $\text{Spec } \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ são exatamente os subconjuntos finitos de $\text{Spec } \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ e todo espectro. Note ainda que $\text{Spec } \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ é irredutível e conexo e que (0) é um ponto denso, o que explica nossa escolha de representá-lo no desenho do exemplo acima pela linha cheia, “espalhado” por toda a curva.

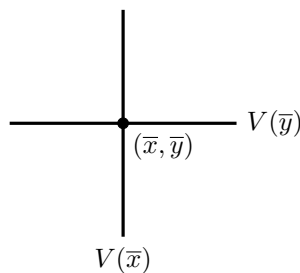
De maneira similar, os fechados próprios de $\text{Spec } \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3 + x)$ no exemplo 3.2.3 na página 88 também são dados pelos subconjuntos finitos do espectro maximal e este espaço também é irredutível e conexo.

3.3.8 Exemplo (Teorema Chinês dos Restos Falsificado) Dado k um corpo, considere o anel $k[x, y]/(xy)$. Se $\mathfrak{p} \in \text{Spec } k[x, y]/(xy)$, temos que

$0 = \overline{xy} \in \mathfrak{p} \iff \overline{x} \in \mathfrak{p} \text{ ou } \overline{y} \in \mathfrak{p}$, de modo que

$$\operatorname{Spec} \frac{k[x, y]}{(xy)} = V((\overline{x})) \cup V((\overline{y})) \stackrel{\text{lema 3.1.2}}{=} \operatorname{Spec} \frac{k[x, y]}{(x)} \cup \operatorname{Spec} \frac{k[x, y]}{(y)}$$

Assim, o espaço topológico $\operatorname{Spec} k[x, y]/(xy)$ é *redutível*, sendo a união de dois fechados próprios, cada um dos quais é irredutível e conexo pois são homeomorfos a $\operatorname{Spec} k[t]$. Note entretanto que $\operatorname{Spec} k[x, y]/(xy)$ é conexo, já que $V((\overline{x}))$ e $V((\overline{y}))$ possuem um ponto comum $(\overline{x}, \overline{y})$.



Em particular, note que agora podemos mostrar que

$$\frac{k[x, y]}{(xy)} \not\cong \frac{k[x, y]}{(x)} \times \frac{k[x, y]}{(x)}$$

De fato, o espectro do anel da esquerda é conexo, enquanto que o da direita é desconexo (exemplo 3.3.6 na página precedente).

Mas espere um pouco! Este nome *topologia de Zariski* parece familiar... De fato, lembre que os conjuntos algébricos são os fechados da topologia de Zariski do espaço afim $\mathbb{A}_k^n$ (lema 2.3.3 na página 47). A próxima proposição mostra que na verdade esta topologia é induzida da topologia em espectros via a identificação $X = \operatorname{Specm} k[X]$ de um conjunto algébrico com o espectro maximal de seu anel de funções regulares (Nullstellensatz, teorema 2.3.20 na página 55).

Proposição 3.3.9 *Seja k um corpo algebricamente fechado, seja $X \subseteq \mathbb{A}_k^n$ um conjunto algébrico e seja $k[X] = k[x_1, \dots, x_n]/I(X)$ seu anel de funções regulares. Se $\mathfrak{a} \subseteq k[X]$ é um ideal qualquer de $k[X]$ com ideal correspondente $\mathfrak{A} \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ no anel de polinômios, temos*

$$Z(\mathfrak{A}) \cap X = V(\mathfrak{a}) \cap \operatorname{Specm} A$$

via a identificação $X = \operatorname{Specm} k[X]$ dada por $P \mapsto \mathfrak{m}_P$. Assim, a topologia de subespaço de $\operatorname{Specm} k[X] \subseteq \operatorname{Spec} k[X]$ coincide com a topologia de Zariski de X como conjunto algébrico.

3.4. EXERCÍCIOS

95

DEMONSTRAÇÃO: Sendo $P = (a_1, \dots, a_n) \in X$, temos que o ideal maximal correspondente é $\mathfrak{m}_P = (\bar{x}_1 - a_1, \dots, \bar{x}_n - a_n) \subset k[X]$ e portanto

$$\begin{aligned} \mathfrak{m}_P \in V(\mathfrak{a}) &\iff \mathfrak{m}_P \supseteq \mathfrak{a} \text{ em } k[X] = k[x_1, \dots, x_n]/I(X) \\ &\stackrel{\text{corresp.}}{\iff} (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \supseteq \mathfrak{A} \text{ em } k[x_1, \dots, x_n] \\ &\stackrel{\text{ex. 1.4.7}}{\iff} P = (a_1, \dots, a_n) \in Z(\mathfrak{A}) \end{aligned}$$

□

3.4 Exercícios

3.1 Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre $\mathbb{C}$ e seja $T: V \rightarrow V$ um operador linear. Mostre que

- (a) $\mathbb{C}[T] = \mathbb{C}[x]/(p(x))$ onde $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ é o polinômio minimal de T .
- (b) $\text{Spec } \mathbb{C}[T] = \{(T - \lambda) \mid \lambda \text{ é autovalor de } T\}$

3.2 (a) Mostre que todo anel $A \neq 0$ possui um ideal primo minimal com relação à inclusão (por exemplo, se A é um domínio, então (0) é o único primo minimal de A).

- (b) Quais são os primos minimais de $\mathbb{C}[x, y]/(x^2 - y^2)$? Dê uma interpretação geométrica.

3.3 Seja A um anel graduado e $\mathfrak{a}$ um ideal homogêneo de A .

- (a) Mostre que $\sqrt{\mathfrak{a}}$ é um ideal homogêneo.
- (b) Seja $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ um primo minimal contendo $\mathfrak{a}$. Mostre que $\mathfrak{p}$ é homogêneo.

3.4 Para cada um dos anéis A a seguir, determinar

- (i) $\text{Spec } A$ e $\text{Specm } A$ (o mais explicitamente possível);
- (ii) os abertos e fechados de $\text{Spec } A$;
- (iii) $\dim A$;
- (iv) se $\text{Spec } A$ é irredutível ou conexo.

Dê também descrições geométricas destes anéis (por exemplo, faça um desenho) no maior número de casos que você conseguir. Aqui, p denota um número primo.

- | | |
|---|------------------------------------|
| (a) $\mathbb{F}_p$ | (b) $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ |
| (c) $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ | (d) $\mathbb{Q}[z]$ |
| (e) $\mathbb{Q}[[z]]$ | (f) $\mathbb{Q}[z]/(z^{2014})$ |
| (g) $\mathbb{Z}_p/(p^{2014})$ | (h) $\mathbb{C}[[z]]/(z^{2014})$ |
| (i) $\mathbb{C}[x, y]/(x^{2014}, y^{2014})$ | (j) $\mathbb{C}[x, y]/(xy)^{2014}$ |
| (k) $\mathbb{Q}[x, y]/(x^2 - y^2)$ | (l) $\mathbb{R}[z]/(z^2 + 1)$ |
| (m) $\mathbb{C}[z]/(z^2 + 1)$ | (n) $\mathbb{F}_5[z]/(z^2 - 2)$ |
| (o) $\mathbb{F}_5[z]/(z^5 - 2)$ | (p) $\mathbb{Z}[x]/(3x - 1)$ |

3.5 Idem.

- | | |
|---|---|
| (a) $\mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3)$ | (b) $\mathbb{C}[[x, y]]/(y^2 - x^3)$ |
| (c) $\mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^2(x + 1))$ | (d) $\mathbb{C}[[x, y]]/(y^2 - x^2(x + 1))$ |
| (e) $\mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3 + 1)$ | (f) $\mathbb{R}[x, y]/(y^2 - x^3 + 1)$ |
| (g) $\mathbb{C}[x, y, z]/(y - xz, z^2 - x - 1)$ | (h) $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ |
| (i) $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$ | (j) $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]/(2013)$ |
| (k) $\mathbb{Z}[\zeta_5]$ em que $\zeta_5 = e^{2\pi i/5}$ | (l) $\mathbb{Z}_p[x]/(x^3 - p^2)$ |

Capítulo 4

Localização

O corpo de frações $\text{Frac } A$ de um domínio A é construído invertendo-se formalmente os elementos não nulos de A . Da mesma forma, dado um anel qualquer A e um subconjunto multiplicativo $S \subseteq A$, a localização $S^{-1}A$ é o anel obtido invertendo-se formalmente os elementos de S .

Como os elementos de S passam a ser unidades em $S^{-1}A$, um efeito colateral deste aumento de unidades é a redução na quantidade de primos: veremos que $\text{Spec } S^{-1}A$ identifica-se com o subconjunto de $\text{Spec } A$ dos primos que não interceptam S (daí a origem do nome localização). Esta “simplificação” do anel A dada pela localização é, sem dúvidas, a principal ferramenta técnica no estudo de anéis comutativos.

4.1 Construção e propriedade universal

4.1.1 Definição Seja A um anel. Um **conjunto multiplicativo** $S \subseteq A$ é um subconjunto que é fechado por produto (i.e., $s, t \in S \implies st \in S$) e tal que $1 \in S$.

Dado um anel A e um subconjunto multiplicativo $S \subseteq A$, a **localização** de A com respeito a S é o anel $S^{-1}A$ obtido “invertendo-se” os elementos de S (que se tornam unidades em $S^{-1}A$); formalmente, $S^{-1}A$ é construído quocientando-se $A \times S$ pela seguinte relação de equivalência: escrevendo¹ a classe de equivalência de $(a, s) \in A \times S$ na forma de “fração” a/s , temos

$$\frac{a_1}{s_1} = \frac{a_2}{s_2} \text{ em } S^{-1}A \iff \text{existe } t \in S \text{ tal que } t \cdot (s_2a_1 - s_1a_2) = 0 \text{ em } A$$

Soma e produto em $S^{-1}A$ são definidos da maneira usual:

$$\frac{a_1}{s_1} + \frac{a_2}{s_2} = \frac{s_2a_1 + s_1a_2}{s_1s_2} \qquad \frac{a_1}{s_1} \cdot \frac{a_2}{s_2} = \frac{a_1a_2}{s_1s_2}$$

¹por motivos de sanidade psicológica

Uma verificação chata e rotineira mostra que estas operações estão bem definidas, isto é, não dependem dos representantes de classe utilizados. Para que você não fique resmungando “os autores estão é na verdade com preguiça de escrever os detalhes”, vamos excepcionalmente mostrar, a título de exemplo, que a soma está bem definida. Se

$$\frac{a_1}{s_1} = \frac{b_1}{t_1} \quad \text{e} \quad \frac{a_2}{s_2} = \frac{b_2}{t_2} \quad (a_1, a_2, b_1, b_2 \in A \text{ e } s_1, s_2, t_1, t_2 \in S)$$

então existem $u, v \in S$ tais que $u(t_1a_1 - s_1b_1) = v(t_2a_2 - s_2b_2) = 0$. Como

$$\begin{aligned} \frac{s_2a_1 + s_1a_2}{s_1s_2} &= \frac{t_2b_1 + t_1b_2}{t_1t_2} \text{ em } S^{-1}A \\ \iff \exists w \in S \text{ tal que } w(t_1t_2(s_2a_1 + s_1a_2) - s_1s_2(t_2b_1 + t_1b_2)) &= 0 \text{ em } A \\ \iff \exists w \in S \text{ tal que } w(s_2t_2(t_1a_1 - s_1b_1) + s_1t_1(t_2a_2 - s_2b_2)) &= 0 \text{ em } A \end{aligned}$$

basta tomar $w = uv \in S$. Com isto provamos que a verificação é chata e rotineira, ops, quero dizer, que a soma está bem definida.

Com as operações acima, $S^{-1}A$ é um anel comutativo com zero 0/1 e unidade 1/1. Este anel vem equipado de fábrica com um morfismo de anéis

$$\begin{aligned} \rho: A &\rightarrow S^{-1}A \\ a &\mapsto \frac{a}{1} \end{aligned}$$

chamado de **mapa de localização** que, como veremos, é muito útil na prática, aparecendo até em lugares inusitados, veja:



Observação 4.1.2 Quando A é domínio e $0 \notin S$, nenhum elemento de S é divisor de zero e assim $\frac{a}{s} = \frac{b}{t} \iff ta = sb$ ($a, b \in A$ e $s, t \in S$). Em outras palavras, $S^{-1}A$ pode ser visto como subanel do corpo de frações $\text{Frac } A$ de A e neste caso o mapa de localização nada mais é do que a inclusão $A \subseteq S^{-1}A$. Entretanto, para anéis gerais, o mapa de localização nem sempre é injetivo.

Podemos também localizar módulos (em particular, ideais) e álgebras: dado um A -módulo (ou A -álgebra) M , a **localização** $S^{-1}M$ de M com relação a S é o $S^{-1}A$ -módulo (ou $S^{-1}A$ -álgebra) cujos elementos são as frações m/s com $m \in M$ e $s \in S$, sujeitas à identificação

$$\frac{m_1}{s_1} = \frac{m_2}{s_2} \text{ em } S^{-1}M \iff \exists t \in S \text{ tal que } t \cdot (s_2m_1 - s_1m_2) = 0 \text{ em } M$$

4.1. CONSTRUÇÃO E PROPRIEDADE UNIVERSAL

99

As operações de soma e multiplicação escalar são dadas por

$$\frac{m_1}{s_1} + \frac{m_2}{s_2} = \frac{s_2 m_1 + s_1 m_2}{s_1 s_2} \quad \frac{a}{t} \cdot \frac{m}{s} = \frac{am}{ts}$$

para todo $a \in A$, $s, t \in S$ e $m, m_1, m_2 \in M$. Novamente, verificações tediosas² mostram que tudo funciona como deveria funcionar.

Na prática, dois são os conjuntos multiplicativos mais utilizados:

4.1.3 Definição Seja A um anel e M um A -módulo. Denotamos por

- (i) $A_h = A[\frac{1}{h}]$ e M_h as localizações de A e M com relação ao conjunto multiplicativo $S = \{h^n \mid n \geq 0\}$ das potências de um elemento $h \in A$;
- (ii) $A_{\mathfrak{p}}$ e $M_{\mathfrak{p}}$ as localizações de A e M com relação ao conjunto multiplicativo $S = A \setminus \mathfrak{p}$ para um primo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$.

Por fim, a propriedade mais importante da localização (e que de fato a caracteriza) é a seguinte propriedade universal. Moralmente, ela afirma que dar um morfismo $\psi: S^{-1}A \rightarrow B$ é o mesmo que dar um morfismo $\phi: A \rightarrow B$ que leva S em unidades de B .³

Teorema 4.1.4 (Propriedade universal da localização) *Seja A um anel, seja $S \subseteq A$ um conjunto multiplicativo e seja $\rho: A \rightarrow S^{-1}A$ o mapa de localização. Para um anel B , denote por*

$$\text{Hom}_S(A, B) \stackrel{\text{def}}{=} \{\phi \in \text{Hom}(A, B) \mid \phi(S) \subseteq B^\times\}$$

Temos uma bijeção natural

$$\begin{aligned} \text{Hom}(S^{-1}A, B) &\xrightarrow{\approx} \text{Hom}_S(A, B) \\ \psi &\longmapsto \psi \circ \rho \end{aligned}$$

cujo inverso leva $\phi \in \text{Hom}_S(A, B)$ em $\psi \in \text{Hom}(S^{-1}A, B)$ definido por

$$\psi\left(\frac{a}{s}\right) = \phi(s)^{-1} \cdot \phi(a) \quad (a \in A, s \in S)$$

Assim, para todo $\phi \in \text{Hom}_S(A, B)$, existe um único $\psi \in \text{Hom}(S^{-1}A, B)$ fazendo o seguinte diagrama comutar:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\phi} & B \\ \downarrow \rho & \nearrow \exists! \psi & \\ S^{-1}A & & \end{array}$$

²acredite em mim, dá certo!

³c.f. a propriedade universal do quociente (teorema 1.4.1 na página 11), que afirma que dar um morfismo $A/\mathfrak{a} \rightarrow B$ é o mesmo que dar um morfismo $A \rightarrow B$ que anula $\mathfrak{a}$.

DEMONSTRAÇÃO: Note que ψ está bem definido: se $\frac{a}{s} = \frac{b}{t} \in S^{-1}A$ ($a, b \in A$ e $s, t \in S$), então existe $u \in S$ tal que

$$\begin{aligned} uta = usb &\implies \phi(uta) = \phi(usb) \iff \phi(u)\phi(t)\phi(a) = \phi(u)\phi(s)\phi(b) \\ &\iff \phi(s)^{-1}\phi(a) = \phi(t)^{-1}\phi(b) \end{aligned}$$

pois $\phi(u), \phi(t), \phi(s) \in B^\times$. Agora uma verificação rotineira⁴ mostra que a associação $\phi \mapsto \psi$ é a inversa de $\psi \mapsto \psi \circ \rho$, provando a propriedade universal. $\square$

4.1.5 Exemplo Seja $A = \mathbb{Z}/(12)$ e considere o primo $(\bar{2}) \in \text{Spec } A$, vamos “calcular” $A_{(\bar{2})}$. Seja $\rho: A \rightarrow A_{(\bar{2})}$ o mapa de localização; como $\bar{3} \notin (\bar{2})$ se transformará em unidade em $A_{(\bar{2})}$, teremos

$$0 = \rho(\bar{12}) = \rho(\bar{3})\rho(\bar{4}) \implies \rho(\bar{4}) = 0 \in A_{(\bar{2})}$$

e como qualquer ímpar já é invertível módulo 4, é intuitivamente razoável esperar que $A_{(\bar{2})} = \mathbb{Z}/(4)$. Para mostrar que isto de fato acontece, utilizamos a propriedade universal: como o mapa de projeção

$$\begin{aligned} \phi: \mathbb{Z}/(12) &\longrightarrow \mathbb{Z}/(4) \\ a \bmod 12 &\longmapsto a \bmod 4 \end{aligned}$$

leva S em $(\mathbb{Z}/(4))^\times = \{\bar{1}, \bar{3}\}$, temos um mapa induzido

$$\begin{aligned} \psi: A_{(\bar{2})} &\longrightarrow \mathbb{Z}/(4) \\ \frac{a \bmod 12}{s \bmod 12} &\longmapsto (s \bmod 4)^{-1} \cdot (a \bmod 4) \end{aligned}$$

Para construirmos um inverso para ψ , note que como $\rho(\bar{4}) = 0$, pela propriedade universal do quociente, a composição $\mathbb{Z} \twoheadrightarrow A = \mathbb{Z}/(12) \xrightarrow{\rho} A_{(\bar{2})}$ define um morfismo de anéis

$$\begin{aligned} \tau: \mathbb{Z}/(4) &\longrightarrow A_{(\bar{2})} \\ a \bmod 4 &\longmapsto \frac{a \bmod 12}{1 \bmod 12} \end{aligned}$$

Agora é imediato ver que as composições

$$\begin{aligned} A_{(\bar{2})} &\xrightarrow{\psi} \mathbb{Z}/(4) \xrightarrow{\tau} S^{-1}A \\ \frac{a \bmod 12}{s \bmod 12} &\longmapsto (s \bmod 4)^{-1} \cdot (a \bmod 4) \longmapsto \left(\frac{s \bmod 12}{1 \bmod 12} \right)^{-1} \cdot \left(\frac{a \bmod 12}{1 \bmod 12} \right) \end{aligned}$$

⁴uma daquelas coisas que é melhor você fazer escondido na privacidade do seu lar, quando ninguém estiver olhando

4.2. O FUNTOR LOCALIZAÇÃO

101

e

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/(4) &\xrightarrow{\tau} A_{(\overline{2})} \xrightarrow{\psi} \mathbb{Z}/(4) \\ a \bmod 4 &\longmapsto \frac{a \bmod 12}{1 \bmod 12} \longmapsto (1 \bmod 4)^{-1} \cdot (a \bmod 4) \end{aligned}$$

são as identidades em $A_{(\overline{2})}$ e $\mathbb{Z}/(4)$, respectivamente.

Note que em particular que neste exemplo o mapa de localização $\rho: A \rightarrow A_{(\overline{2})}$ não é injetor, ao contrário do caso de domínios.

4.1.6 Exemplo Seja A um anel qualquer e $h \in A$. Vamos mostrar que

$$A_h = \frac{A[x]}{(1-hx)} \quad (\text{daí intuitivamente } = A\left[\frac{1}{h}\right])$$

De fato, o morfismo natural $A \rightarrow A[x]/(1-hx)$ leva h em uma unidade já que $\overline{x} \cdot \overline{h} = \overline{1}$ em $A[x]/(1-hx)$, logo pela propriedade universal da localização temos um morfismo induzido $\phi: A_h \rightarrow A[x]/(1-hx)$, dado explicitamente por $\phi(a/h^n) = a \cdot \overline{x}^n$. É fácil construir o inverso deste morfismo: pela propriedade universal do quociente, temos um morfismo de A -álgebras

$$\begin{aligned} \psi: \frac{A[x]}{(1-xh)} &\longrightarrow A_h \\ \overline{x} &\longmapsto \frac{1}{h} \end{aligned}$$

e uma verificação imediata mostra que $\psi \circ \phi = \text{id}$ e $\phi \circ \psi = \text{id}$, como queríamos.

Terminamos esta seção com um lema, que trata de um caso “patológico”, mas com aplicações úteis na prática.

Lema 4.1.7 *Seja A um anel e seja $S \subseteq A$ um conjunto multiplicativo. Então*

$$S^{-1}A = 0 \iff 0 \in S$$

DEMONSTRAÇÃO: Temos que $S^{-1}A = 0$ se, e só se, $0/1 = 1/1$ em $S^{-1}A$, ou seja, se e só se, existe $s \in S$ tal que $s \cdot (1 \cdot 0 - 1 \cdot 1) = 0$ em A , i.e., se, e só se, $s = 0 \in S$. $\square$

4.2 O funtor localização

Localização é na verdade um funtor⁵ da categoria de A -módulos para a categoria de $S^{-1}A$ -módulos. Já sabemos associar a cada A -módulo M um $S^{-1}A$ -módulo $S^{-1}M$. E dado um morfismo de A -módulos $\phi: M \rightarrow N$, temos um morfismo induzido de $S^{-1}A$ -módulos

$$\begin{aligned} S^{-1}\phi: S^{-1}M &\rightarrow S^{-1}N \\ \frac{m}{s} &\mapsto \frac{\phi(m)}{s} \quad (m \in M \text{ e } s \in S) \end{aligned}$$

⁵ver apêndice A.2 na página 328 para a definição

estando tudo bem definido como é fácil (e tedioso) verificar. Um fato notável é que este funtor é exato.

Teorema 4.2.1 (Localização preserva exatidão) *Seja A um anel, S um conjunto multiplicativo e*

$$M \xrightarrow{\phi} N \xrightarrow{\psi} P$$

uma sequência exata de A -módulos. Então

$$S^{-1}M \xrightarrow{S^{-1}\phi} S^{-1}N \xrightarrow{S^{-1}\psi} S^{-1}P$$

é uma sequência exata de $S^{-1}A$ -módulos.

DEMONSTRAÇÃO: Note que $\text{im } S^{-1}\phi \subseteq \ker S^{-1}\psi$ já que $S^{-1}\psi \circ S^{-1}\phi = S^{-1}(\psi \circ \phi) = 0$. Para mostrar a inclusão oposta, sejam $n \in N$ e $s \in S$ tais que

$$\begin{aligned} \frac{n}{s} \in \ker S^{-1}\psi &\iff \frac{\psi(n)}{s} = \frac{0}{1} \text{ em } S^{-1}P \\ &\iff \exists t \in S \text{ tal que } t \cdot \psi(n) = 0 \text{ em } P \end{aligned}$$

Assim, $\psi(t \cdot n) = 0 \iff tn \in \ker \psi = \text{im } \phi$, logo existe $m \in M$ tal que $\phi(m) = tn$. Portanto

$$(S^{-1}\phi)\left(\frac{m}{ts}\right) = \frac{\phi(m)}{ts} = \frac{tn}{ts} = \frac{n}{s} \implies \frac{n}{s} \in \text{im } S^{-1}\phi$$

□

Sequências exatas podem ser utilizadas para codificar diversas relações “lineares” entre módulos. Por exemplo, o teorema anterior possui as seguintes consequências úteis.

Corolário 4.2.2 *Seja A um anel, S um conjunto multiplicativo e $\phi: M \rightarrow N$ um morfismo de A -módulos.*

1. *Se ϕ é injetor (respectivamente sobrejetor, bijetor) então o mesmo vale para $S^{-1}\phi$.*
2. *Localização comuta com kernels, cokernels e imagens: temos isomorfismos*

$$\begin{aligned} \ker S^{-1}\phi &= S^{-1} \ker \phi \\ \text{coker } S^{-1}\phi &= S^{-1} \text{coker } \phi \\ \text{im } S^{-1}\phi &= S^{-1} \text{im } \phi \end{aligned}$$

4.2. O FUNTOR LOCALIZAÇÃO

103

3. *Localização comuta com quocientes: se M é um submódulo de N então temos um isomorfismo*

$$S^{-1}N/S^{-1}M = S^{-1}(N/M)$$

$$\frac{n}{s} \bmod S^{-1}M \mapsto \frac{n \bmod M}{s} \quad (n \in N, s \in S)$$

DEMONSTRAÇÃO: Note que (1) $\Rightarrow$ (2). O item (2) por sua vez pode ser mostrado localizando seqüências exatas adequadas. Por exemplo, localizando a seqüência exata de A -módulos

$$0 \longrightarrow \ker \phi \longrightarrow M \xrightarrow{\phi} N$$

obtemos a seqüência exata de $S^{-1}A$ -módulos

$$0 \longrightarrow S^{-1}\ker \phi \longrightarrow S^{-1}M \xrightarrow{S^{-1}\phi} S^{-1}N$$

o que mostra que $\ker S^{-1}\phi = S^{-1}\ker \phi$. As provas para $\operatorname{coker} \phi$ e $\operatorname{im} \phi$ são análogas. Finalmente, (3) segue da mesma forma da localização da seqüência exata

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow N/M \longrightarrow 0$$

□

Temos ainda uma importante recíproca para o teorema anterior:

Teorema 4.2.3 (Um princípio “local-global”) *Seja A um anel.*

1. *Seja M um A -módulo. Então*

$$M = 0 \iff M_{\mathfrak{m}} = 0 \text{ para todos } \mathfrak{m} \in \operatorname{Spec} A$$

2. *O complexo de A -módulos*

$$M \xrightarrow{\phi} N \xrightarrow{\psi} P$$

é exato se, e só se, suas localizações

$$M_{\mathfrak{m}} \xrightarrow{\phi_{\mathfrak{m}}} N_{\mathfrak{m}} \xrightarrow{\psi_{\mathfrak{m}}} P_{\mathfrak{m}}$$

são exatas para todo $\mathfrak{m} \in \operatorname{Spec} A$. Em particular, um morfismo de A -módulos é injetor (respectivamente sobrejetor, bijetor) se, e só se, todas as localizações com relação aos ideais maximais possuem a mesma propriedade.

3. *Suponha que A seja um domínio. Temos*

$$A = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \operatorname{Spec} A} A_{\mathfrak{m}}$$

(igualdade vista dentro de $\operatorname{Frac} A$).

DEMONSTRAÇÃO:

1. A implicação $\Rightarrow$ é clara. Para mostrar $\Leftarrow$, seja $m \in M$ e considere o seu **anulador** (um ideal de A):

$$\text{ann}(m) \stackrel{\text{def}}{=} \{a \in A \mid a \cdot m = 0\}$$

Queremos mostrar que $\text{ann}(m) = A$ e para isto basta provar que $\text{ann}(m) \not\subseteq \mathfrak{m}$ para todo $\mathfrak{m} \in \text{Spec} A$ (ver corolário 1.4.5 na página 14). Mas isto segue de $M_{\mathfrak{m}} = 0$: de $m/1 = 0/1$, existe $s \in A \setminus \mathfrak{m}$ tal que $sm = 0 \iff s \in \text{ann}(m)$ e portanto $\text{ann}(m) \not\subseteq \mathfrak{m}$.

2. Segue do item anterior: basta considerar o A -módulo $\ker \psi / \text{im } \phi$ e utilizar os isomorfismos (ver corolário anterior)

$$(\ker \psi / \text{im } \phi)_{\mathfrak{m}} = (\ker \psi)_{\mathfrak{m}} / (\text{im } \phi)_{\mathfrak{m}} = \ker \psi_{\mathfrak{m}} / \text{im } \phi_{\mathfrak{m}}$$

3. A inclusão $\subseteq$ é clara; reciprocamente, seja $r \in \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{Spec } A} A_{\mathfrak{m}}$ e considere o ideal de A (o ideal dos “denominadores” de r)

$$\mathfrak{a} \stackrel{\text{def}}{=} \{a \in A \mid ar \in A\}$$

Queremos mostrar que $\mathfrak{a} = A$ e para isto, como em (1), basta mostrar que $\mathfrak{a}$ não está contido em nenhum ideal maximal $\mathfrak{m} \in \text{Spec} A$, o que é claro: como $r \in A_{\mathfrak{m}}$, podemos escrever $r = a/s$ para algum $a \in A$ e $s \in A \setminus \mathfrak{m}$, logo $s \in \mathfrak{a} \implies \mathfrak{a} \not\subseteq \mathfrak{m}$.

□

4.3 Como assassinar primos

Como diz o velho ditado, “nada como uma boa dose de unidade para acabar com ideais”. Assim, a localização “simplifica” um anel, o que facilita nossa vida: afinal de contas, indivíduos com menos ideais são sempre mais fáceis de serem manipulados...

Teorema 4.3.1 (Localização e Ideais) *Sejam A um anel e $S \subseteq A$ um conjunto multiplicativo. Denote por $\rho: A \rightarrow S^{-1}A$ o mapa de localização.*

1. *Se $\mathfrak{a} \subseteq A$ é um ideal de A , então $S^{-1}\mathfrak{a} \subseteq S^{-1}A$ é um ideal de $S^{-1}A$. Reciprocamente, todo ideal $\mathfrak{b} \subseteq S^{-1}A$ é da forma $S^{-1}\mathfrak{a}$ para algum ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$; podemos tomar $\mathfrak{a} = \rho^{-1}\mathfrak{b}$.*

2. *O mapa de espectros*

$$\text{Spec}(\rho): \text{Spec } S^{-1}A \hookrightarrow \text{Spec } A$$

4.3. COMO ASSASSINAR PRIMOS

105

é injetor e tem como imagem o conjunto

$$D_S \stackrel{\text{def}}{=} \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}$$

dos primos $\mathfrak{p}$ que não interceptam S . A pré-imagem de $\mathfrak{p} \in D_S$ é dada por $S^{-1}\mathfrak{p}$.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Como localização é um funtor exato, preserva injetividade, assim se $\mathfrak{a} \subseteq A$ é um ideal de A , então $S^{-1}\mathfrak{a} \subseteq S^{-1}A$ é um ideal de $S^{-1}A$. Reciprocamente, dado um ideal $\mathfrak{b} \subseteq S^{-1}A$, temos que $\mathfrak{a} = \rho^{-1}\mathfrak{b}$ é um ideal de A (teorema 1.4.4 na página 13). Afirmamos que $S^{-1}\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$:

($\subseteq$) se $a/s \in S^{-1}\mathfrak{a}$ ($a \in \mathfrak{a}$, $s \in S$) então $a/s = (1/s) \cdot \rho(a) \in \mathfrak{b}$.

($\supseteq$) se $b/s \in \mathfrak{b}$ ($b \in A$, $s \in S$) então $\rho(b) = (s/1) \cdot (b/s) \in \mathfrak{b}$, ou seja, $b \in \mathfrak{a}$ e portanto $b/s \in S^{-1}\mathfrak{a}$.

2. Inicialmente, observe que para $\mathfrak{p} \in D_S$, $a \in A$ e $s \in S$ temos

$$\frac{a}{s} \in S^{-1}\mathfrak{p} \iff a \in \mathfrak{p} \quad (*)$$

A implicação $\Leftarrow$ é óbvia. Por outro lado, se $a/s \in S^{-1}\mathfrak{p}$, existem $p \in \mathfrak{p}$ e $t \in S$ tais que

$$\begin{aligned} \frac{a}{s} = \frac{p}{t} \text{ em } S^{-1}A &\iff \exists r \in S \text{ tal que } r(at - ps) = 0 \text{ em } A \\ &\implies rt \cdot a = rsp \in \mathfrak{p} \text{ com } rt \in S \end{aligned}$$

Como $\mathfrak{p} \in D_S$, $rt \notin \mathfrak{p}$ e portanto $a \in \mathfrak{p}$, o que prova a implicação $\Rightarrow$.

A IMAGEM DE $\text{Spec}(\rho)$ ESTÁ CONTIDA EM D_S : se $\mathfrak{p} = \text{Spec}(\rho)(\mathfrak{q}) \iff \mathfrak{p} = \rho^{-1}\mathfrak{q}$ e existe $s \in S \cap \mathfrak{p}$ então $\rho(s) \in \mathfrak{q}$, o que é absurdo, pois $\rho(s) \in (S^{-1}A)^\times$.

TEMOS $\mathfrak{p} \in D_S \implies S^{-1}\mathfrak{p} \in \text{Spec } S^{-1}A$: note que $S^{-1}\mathfrak{p}$ é um ideal próprio de $S^{-1}A$ pois caso contrário $1/1 \in S^{-1}\mathfrak{p} \implies 1 \in \mathfrak{p}$ por (*), um absurdo. E dados $a, a' \in A$ e $s, s' \in S$, temos

$$\begin{aligned} \frac{a}{s} \cdot \frac{a'}{s'} \in S^{-1}\mathfrak{p} &\iff \frac{aa'}{ss'} \in S^{-1}\mathfrak{p} \stackrel{(*)}{\iff} aa' \in \mathfrak{p} \\ &\iff a \in \mathfrak{p} \text{ ou } a' \in \mathfrak{p} \\ &\stackrel{(*)}{\iff} \frac{a}{s} \in S^{-1}\mathfrak{p} \text{ ou } \frac{a'}{s'} \in S^{-1}\mathfrak{p} \end{aligned}$$

o que mostra que $S^{-1}\mathfrak{p}$ é um ideal primo de $S^{-1}A$.

O MAPA $\text{Spec}(\rho): \text{Spec } S^{-1}A \rightarrow D_S$ É UMA BIJEÇÃO, COM INVERSA $\mathfrak{p} \mapsto S^{-1}\mathfrak{p}$: A composição

$$\begin{array}{ccccc} D_S & \longrightarrow & \text{Spec } S^{-1}A & \longrightarrow & D_S \\ \mathfrak{p} & \longmapsto & S^{-1}\mathfrak{p} & \longmapsto & \text{Spec}(\rho)(S^{-1}\mathfrak{p}) \end{array}$$

é a identidade em D_S , já que $(\rho)^{-1}(S^{-1}\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}$ por (*). Da mesma forma, a composição

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec } S^{-1}A & \longrightarrow & D_S & \longrightarrow & \text{Spec } S^{-1}A \\ \mathfrak{q} & \longmapsto & \rho^{-1}\mathfrak{q} & \longmapsto & S^{-1}(\rho^{-1}\mathfrak{q}) \end{array}$$

é a identidade pois $\mathfrak{q} = S^{-1}(\rho^{-1}\mathfrak{q})$ pelo item (1). □

Corolário 4.3.2 *Seja A um anel.*

1. *Se $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, temos uma bijeção*

$$\begin{array}{ccc} \{\mathfrak{q} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}\} & \xrightarrow{\approx} & \text{Spec } A_{\mathfrak{p}} \\ \mathfrak{q} & \longmapsto & \mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}} \end{array}$$

2. *Se $h \in A$, temos um homeomorfismo (na topologia de Zariski)*

$$\begin{array}{ccc} D(h) & \xrightarrow{\approx} & \text{Spec } A_h \\ \mathfrak{p} & \longmapsto & \mathfrak{p}_h = \mathfrak{p}A_h \end{array}$$

DEMONSTRAÇÃO: O item (1) segue diretamente do teorema. No item (2) temos que o mapa de localização $\rho: A \rightarrow A_h$ induz uma função contínua injetora $\text{Spec}(\rho): \text{Spec } A_h \hookrightarrow \text{Spec } A$ com imagem aberta $D(h)$ (teorema 3.3.3 na página 91), assim basta mostrar que $\text{Spec}(\rho)$ é um mapa aberto, o que pode ser testado em abertos básicos $D(g/h^n) \subseteq \text{Spec } A_h$ ($g \in A$, $n \in \mathbb{N}$). Por (*) na demonstração do teorema, dado $\mathfrak{p} \in D(h) \subseteq \text{Spec } A$ temos que $\mathfrak{p}A_h \in D(g/h^n) \iff g \notin \mathfrak{p}$, logo $\text{Spec}(\rho)(D(g/h^n)) = D(g) \cap D(h)$ é aberto, como queríamos. □

Note os efeitos complementares da localização e do quociente (lema 3.1.2 na página 83): dado $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, temos identificações

$$\begin{aligned} \text{Spec } A/\mathfrak{p} &= \{\mathfrak{q} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{q} \supseteq \mathfrak{p}\} \\ \text{Spec } A_{\mathfrak{p}} &= \{\mathfrak{q} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}\} \end{aligned}$$

e assim, combinando adequadamente localização e quociente, podemos “filtrar” qualquer conjunto de primos que desejamos estudar.

4.3.3 Exemplo Dada a composição

$$A \twoheadrightarrow A/\mathfrak{p} \hookrightarrow \text{Frac } A/\mathfrak{p}$$

o mapa associado $f: \text{Spec}(\text{Frac } A/\mathfrak{p}) \hookrightarrow \text{Spec } A$ tem como imagem exatamente o primo $\mathfrak{p}$ pois f é a composição

$$\text{Spec}(\text{Frac } A/\mathfrak{p}) \hookrightarrow \text{Spec } A/\mathfrak{p} \hookrightarrow \text{Spec } A$$

e a imagem do primeiro mapa é o ideal $(\bar{0})$, que é levado em $\mathfrak{p}$ pelo segundo mapa. Em outras palavras, o quociente e a localização “filtram” os primos que contêm e que estão contidos em $\mathfrak{p}$ e o que sobra é apenas o primo $\mathfrak{p}$.

Olhando para as cadeias de primos em A contidas e que contém $\mathfrak{p}$, obtemos também o importante

Corolário 4.3.4 *Seja A um anel e $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$. Então*

$$\dim A \geq \dim A_{\mathfrak{p}} + \dim A/\mathfrak{p}$$

É fácil construir exemplos em que a desigualdade acima é estrita (ver exercício 4.6 na página 118). Veremos entretanto mais tarde (teorema 9.2.1 na página 189) que, para domínios finitamente gerados sobre um corpo, vale sempre a igualdade.

Terminamos esta seção com duas definições (que provavelmente deveriam ter aparecido antes, mas não encontramos um lugar melhor para pô-las).

4.3.5 Definição A **altura** $\text{ht } \mathfrak{p}$ de um primo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ é definida como

$$\text{ht } \mathfrak{p} = \dim A_{\mathfrak{p}}$$

Ou seja, $n = \text{ht } \mathfrak{p}$ é o comprimento da maior cadeia de ideais primos em A contidos em $\mathfrak{p}$:

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \mathfrak{p}_2 \subsetneq \mathfrak{p}_3 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_n = \mathfrak{p}$$

Assim, poderíamos ter escrito a desigualdade do corolário acima como $\dim A \geq \text{ht } \mathfrak{p} + \dim A/\mathfrak{p}$.

4.3.6 Definição Um anel A é chamado de **catenário**⁶ se para qualquer par de ideais primos $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q} \subseteq A$, todas as cadeias *saturadas* de primos (ou seja, não é possível interpolar primos nesta cadeia)

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_n = \mathfrak{q}$$

tem um mesmo comprimento finito (igual a $n = \dim A_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{q}}$).

A vasta maioria dos anéis utilizados em Teoria dos Números e Geometria Algébrica são catenários. É particularmente difícil dar exemplos de anéis não catenários: veja [Nag62], example 2, p.203.

⁶o nome vem de *catena*, cadeia em Latim. Álgebra Comutativa também é cultura!

4.4 Conexidade e Irredutibilidade

Nesta seção, veremos algumas aplicações no estudo da topologia de Zariski. Começamos com um teorema radical!

Teorema 4.4.1 *Seja A um anel.*

1. Temos

$$\sqrt{(0)} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A} \mathfrak{p}$$

2. Para qualquer ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$,

$$\sqrt{\mathfrak{a}} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{a})} \mathfrak{p}$$

DEMONSTRAÇÃO:

1. ($\subseteq$) Se $a \in \sqrt{(0)}$, temos $a^n = 0$ para algum $n \in \mathbb{N}$ e portanto, para qualquer $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ temos $a^n \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p}$.

($\supseteq$) Vamos mostrar que dado $h \notin \sqrt{(0)}$ existe $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ tal que $\mathfrak{p}$ não contém h , ou seja, que $D(h) \neq \emptyset$. Pelo corolário 4.3.2 na página 106, isto é equivalente a mostrar que $\text{Spec } A_h \neq \emptyset$, ou seja, que $A_h \neq 0$ (lema 3.1.2 na página 83). Mas pelo lema 4.1.7 na página 101, $A_h = 0 \iff h$ é nilpotente e o resultado segue.

2. Como $\bar{h}$ é nilpotente em $A/\mathfrak{a}$ se, e só se, $h \in \sqrt{\mathfrak{a}}$, o nilradical de $A/\mathfrak{a}$ é $\sqrt{\mathfrak{a}}/\mathfrak{a}$. Pela identificação $\text{Spec } A/\mathfrak{a} = V(\mathfrak{a})$ (lema 3.1.2 na página 83), o resultado segue do item (1) aplicado ao anel $A/\mathfrak{a}$ e o teorema da correspondência (teorema 1.4.4 na página 13).

□

Naturalmente, nas intersecções acima, basta tomar os primos minimais. Assim, o teorema acima pode ser utilizado para determinar o nilradical de anéis, como nos seguintes exemplos:

anel	nilradical
$\mathbb{Z}/(120)$	$\sqrt{(0)} = (\bar{2}) \cap (\bar{3}) \cap (\bar{5}) = (\bar{30})$
$\mathbb{C}[t]/(t^{2014})$	$\sqrt{(0)} = (\bar{t})$
$\mathbb{C}[x, y]/(x^2 - y^2)$	$\sqrt{(0)} = (\bar{x} - \bar{y}) \cap (\bar{x} + \bar{y}) = (\bar{0})$
$\mathbb{C}[x, y]/(x^{10}y^{13})$	$\sqrt{(0)} = (\bar{x}) \cap (\bar{y}) = (\bar{xy})$

O teorema acima ainda nos permite identificar os subconjuntos fechados de $\text{Spec } A$ com os ideais radicais, i.e., ideais $\mathfrak{a} \subseteq A$ tais que $\mathfrak{a} = \sqrt{\mathfrak{a}}$ (c.f. teorema 2.3.23 na página 56):

4.4. CONEXIDADE E IRREDUTIBILIDADE

109

Corolário 4.4.2 *Seja A um anel, sejam $\mathfrak{a}$ e $\mathfrak{b}$ ideais e $g, h \in A$.*

1. *Temos um homeomorfismo $\text{Spec } A = \text{Spec } A/\sqrt{(0)}$.*
2. *$V(\mathfrak{a}) \subseteq V(\mathfrak{b}) \iff \sqrt{\mathfrak{a}} \supseteq \mathfrak{b}$.*
3. *$D(h) \subseteq D(g) \iff h \in \sqrt{(g)}$.*

Em particular, temos $V(\mathfrak{a}) = V(\mathfrak{b}) \iff \sqrt{\mathfrak{a}} = \sqrt{\mathfrak{b}}$, $D(h) \subseteq D(g) \iff \sqrt{(h)} = \sqrt{(g)}$ e $\mathfrak{a} \mapsto V(\mathfrak{a})$ estabelece uma bijeção entre ideais radicais de A e subconjuntos fechados de $\text{Spec } A$.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Segue diretamente do fato que a projeção $A \twoheadrightarrow A/\sqrt{(0)}$ induz um homeomorfismo entre $\text{Spec } A/\sqrt{(0)}$ e $V(\sqrt{(0)}) = \text{Spec } A$ (corolário 3.3.4 na página 92).
2. Temos $V(\mathfrak{a}) \subseteq V(\mathfrak{b}) \implies \sqrt{\mathfrak{a}} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{a})} \mathfrak{p} \supseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{b})} \mathfrak{p} = \sqrt{\mathfrak{b}} \supseteq \mathfrak{b}$ e, reciprocamente, $\sqrt{\mathfrak{a}} \supseteq \mathfrak{b} \implies V(\mathfrak{a}) = V(\sqrt{\mathfrak{a}}) \subseteq V(\mathfrak{b})$.
3. Basta aplicar o item anterior com $\mathfrak{a} = (g)$ e $\mathfrak{b} = (h)$ e tomar complementares.

□

Diversas propriedades algébricas de um anel A se traduzem em propriedades topológicas de seu espectro $\text{Spec } A$. Agora estamos prontos para dar uma caracterização puramente algébrica de conexidade e irredutibilidade:

Teorema 4.4.3 *Seja A um anel. Então*

1. *$\text{Spec } A$ é irredutível se, e só se, $\sqrt{(0)}$ é um ideal primo.*
2. *$\text{Spec } A$ é conexo se, e só se, A é indecomponível.*

DEMONSTRAÇÃO:

1. Pelo corolário anterior, podemos supor sem perda de generalidade que $A = A/\sqrt{(0)}$ é reduzido e nesta situação devemos mostrar que $\text{Spec } A$ é irredutível se, e só se, A é domínio.

SE A NÃO É DOMÍNIO, ENTÃO $\text{Spec } A$ É REDUTÍVEL: se $g, h \in A$ são elementos não nulos tais que $gh = 0$, temos que $\text{Spec } A = V((g)) \cup V((h))$ e esta decomposição é não trivial: se (por exemplo) $V((g)) = \text{Spec } A = V((0))$ teríamos $\sqrt{(g)} = \sqrt{(0)} = (0) \iff g = 0$, um absurdo.

SE A É DOMÍNIO, ENTÃO $\text{Spec } A$ É IRREDUTÍVEL: se $\text{Spec } A = V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b})$, então $V((0)) = V(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) \iff \sqrt{(0)} = \sqrt{\mathfrak{a}\mathfrak{b}} \iff \mathfrak{a} = \mathfrak{b} = 0$ já que A não possui divisores de zero. Logo $V(\mathfrak{a}) = V(\mathfrak{b}) = \text{Spec } A$ e portanto $\text{Spec } A$ é irredutível.

2. Já vimos que se A seja decomponível então $\text{Spec } A$ é desconexo (exemplo 3.3.6 na página 93). Reciprocamente, se $\text{Spec } A$ é desconexo, digamos $\text{Spec } A = V(\mathfrak{a}) \sqcup V(\mathfrak{b})$ com $V(\mathfrak{a}) = \text{Spec } A/\mathfrak{a} \neq \emptyset$ e $V(\mathfrak{b}) = \text{Spec } A/\mathfrak{b} \neq \emptyset$, temos que $\mathfrak{a}$ e $\mathfrak{b}$ são ideais próprios (lema 3.1.2 na página 83) e, pelo corolário anterior,

$$\begin{aligned} \begin{cases} V(\mathfrak{a}) \cap V(\mathfrak{b}) = \emptyset \\ V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b}) = \text{Spec } A \end{cases} &\iff \begin{cases} V(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = V((1)) = \emptyset \\ V(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = V((0)) = \text{Spec } A \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \mathfrak{a} + \mathfrak{b} = (1) \\ \mathfrak{a}\mathfrak{b} \subseteq \sqrt{(0)} \end{cases} \end{aligned}$$

Assim, pelo teorema chinês dos restos (teorema 1.5.1 na página 17) temos um isomorfismo

$$\frac{A}{\mathfrak{a}\mathfrak{b}} = \frac{A}{\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}} = \frac{A}{\mathfrak{a}} \times \frac{A}{\mathfrak{b}}$$

Como $\mathfrak{a}$ e $\mathfrak{b}$ são próprios, os anéis $A/\mathfrak{a}$ e $A/\mathfrak{b}$ são não nulos e assim $A/\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ é decomponível. Pelo próximo lema, temos portanto que A é decomponível. $\square$

Lema 4.4.4 *Seja A um anel e seja $\mathfrak{a}$ um ideal tal que $\mathfrak{a} \subseteq \sqrt{(0)}$. Então*

$$A/\mathfrak{a} \text{ é decomponível} \iff A \text{ é decomponível}$$

DEMONSTRAÇÃO: Lembre que A é decomponível se, e só se, possui um idempotente não trivial $e \neq 0, 1$ (c.f. demonstração do lema 1.2.1 na página 6).

($\Leftarrow$) Seja $e \in A$ um idempotente não trivial. Então sua imagem $\bar{e} \in A/\mathfrak{a}$ também é um idempotente. Temos que $\bar{e} \neq 0$, caso contrário $e \in \mathfrak{a} \subseteq \sqrt{(0)}$ e portanto $e^n = 0 \iff e = 0$ para algum n , uma contradição. O mesmo raciocínio aplicado ao idempotente $1 - e$ mostra que $\bar{e} \neq \bar{1}$ também.

($\Rightarrow$) Seja $\bar{e}_1 \in A/\mathfrak{a}$ um idempotente não trivial e seja $e_1 \in A$ um levantamento de $\bar{e}_1$. Defina $e_2 = 1 - e_1$. Como $\bar{e}_1 \bar{e}_2 = 0$, temos $e_1 e_2 \in \mathfrak{a} \subseteq \sqrt{(0)}$ e portanto $(e_1 e_2)^n = 0$ para algum n . Da expansão de $(e_1 + e_2)^{2n}$, definimos dois novos elementos

$$\begin{aligned} e'_1 &\stackrel{\text{def}}{=} e_1^{2n} + \binom{2n}{1} e_1^{2n-1} e_2 + \binom{2n}{2} e_1^{2n-2} e_2^2 + \cdots + \binom{2n}{n-1} e_1^{n+1} e_2^{n-1} \\ e'_2 &\stackrel{\text{def}}{=} e_2^{2n} + \binom{2n}{2n-1} e_1 e_2^{2n-1} + \binom{2n}{2n-2} e_1^2 e_2^{2n-2} + \cdots + \binom{2n}{n+1} e_1^{n-1} e_2^{n+1} \end{aligned}$$

de modo que

$$e'_1 + e'_2 = e'_1 + e'_2 + \binom{2n}{n} e_1^n e_2^n = (e_1 + e_2)^{2n} = 1$$

Como $e_1 e_2 \in \mathfrak{a}$, temos que e'_i também é uma pré-imagem de $\bar{e}_i = \bar{e}_i^{2^n}$ e portanto $e'_i \neq 0$ ($i = 1, 2$). Além disso, $e'_1 e'_2 = 0$ pois é uma soma de elementos da forma $e_1^i e_2^j$ com $i, j \geq n$. Assim, $(e'_1)^2 = e'_1(1 - e'_2) = e'_1$ é um idempotente não trivial de A , que é portanto decomponível. $\square$

4.5 Anéis locais e lema de Nakayama

A localização $A_{\mathfrak{p}}$ de um anel A com respeito a um ideal primo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ possui um único ideal maximal $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ (corolário 4.3.2 na página 106). Anéis com esta propriedade possuem um papel importante na teoria, principalmente em vista do princípio local-global (teorema 4.2.3 na página 103), e assim merecem ser batizados:

4.5.1 Definição Um anel é dito **semi-local** se possui apenas um número finito de ideais e é chamado de **local**⁷ se possui um único ideal maximal. Se A é um anel local com ideal maximal $\mathfrak{m}$, o corpo $k = A/\mathfrak{m}$ é chamado de **corpo residual** de A . Escrevemos $(A, \mathfrak{m}, k)$ para denotar um anel local A com ideal maximal $\mathfrak{m}$ e corpo residual k .

Um critério útil para identificar anéis locais é o

Lema 4.5.2 *Um anel A é local se, e só se, o conjunto $A \setminus A^\times$ é um ideal.*

DEMONSTRAÇÃO: Se A é local com ideal maximal $\mathfrak{m}$, então $u \in A^\times$ se, e só se, $u \notin \mathfrak{m}$ (corolário 1.4.5 na página 14), assim $\mathfrak{m} = A \setminus A^\times$. Reciprocamente, se $\mathfrak{m} \stackrel{\text{def}}{=} A \setminus A^\times$ é um ideal, todo ideal próprio $\mathfrak{a} \subsetneq A$ é tal que $\mathfrak{a} \cap A^\times = \emptyset$, ou seja, $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}$, o que mostra que $\mathfrak{m}$ é o único ideal maximal de A . $\square$

4.5.3 Definição Sejam $(A, \mathfrak{m}, k)$ e $(B, \mathfrak{n}, l)$ dois anéis locais. Um morfismo $\phi: A \rightarrow B$ é dito **morfismo local** se $\phi(\mathfrak{m}) \subseteq \mathfrak{n}$ ou, equivalentemente, $\text{Spec}(\phi)(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$.

Note que $\text{Spec}(\phi)(\mathfrak{n})$ é um ideal primo de A , logo está sempre contido em $\mathfrak{m}$, e a condição $\phi(\mathfrak{m}) \subseteq \mathfrak{n}$ diz exatamente que $\phi^{-1}\mathfrak{n} \supseteq \mathfrak{m}$. Observe ainda que um morfismo local induz um morfismo injetivo de corpos residuais

$$\begin{aligned} \bar{\phi}: k &\longrightarrow l \\ a \bmod \mathfrak{m} &\longmapsto \phi(a) \bmod \mathfrak{n} \quad (a \in A) \end{aligned}$$

4.5.4 Exemplo • Qualquer corpo é um anel local.

- Se k é um corpo, $k[x]/(x^{1000})$ é local: seu único ideal primo (logo maximal) é $(\bar{x})$. O morfismo de inclusão $k \hookrightarrow k[x]/(x^{1000})$ é um morfismo local e induz um isomorfismo de corpos residuais k .

⁷alguns autores exigem nesta definição que o anel também seja noetheriano; não seguiremos tal convenção.

- O anel dos inteiros p -ádicos $\mathbb{Z}_p$ é local com ideal maximal (p) e corpo residual $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}_p/(p)$ (proposição 2.4.1 na página 62).
- O morfismo de inclusão $\mathbb{Z}_p \hookrightarrow \mathbb{Q}_p$ não é local.
- Seja k um corpo. Então $k[[t]]$ é um anel local com ideal maximal (t) e corpo residual k . Mais geralmente, temos que $k[[x_1, \dots, x_n]]$ é local, com ideal maximal $(x_1, \dots, x_n)$, que é o complementar de (ver proposição 2.1.1 na página 32)

$$k[[x_1, \dots, x_n]]^\times = \left\{ \sum_{i_1, \dots, i_n \in \mathbb{N}} a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} \mid a_{0, \dots, 0} \neq 0 \right\}$$

O corpo residual de $k[[x_1, \dots, x_n]]$ é $k[[x_1, \dots, x_n]]/(x_1, \dots, x_n) = k$.

- Se A é um anel qualquer e $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, temos que $A_{\mathfrak{p}}$ é local com ideal maximal $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ e corpo residual $(S = A \setminus \mathfrak{p})$

$$\kappa(\mathfrak{p}) \stackrel{\text{def}}{=} A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = S^{-1}A/S^{-1}\mathfrak{p} = S^{-1}(A/\mathfrak{p}) = \text{Frac}(A/\mathfrak{p})$$

uma vez que a localização comuta com quocientes (corolário 4.2.2 na página 102) e a imagem de S em $A/\mathfrak{p}$ (visto como A -álgebra) consiste justamente nos elementos não nulos de $A/\mathfrak{p}$.

Um dos principais resultados sobre anéis locais é o aparentemente inócuo

Teorema 4.5.5 (Lema de Nakayama) *Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um anel local, seja $\mathfrak{a} \subsetneq A$ um ideal próprio e seja M um A -módulo finitamente gerado.*

1. Se $\mathfrak{a}M = M$ então $M = 0$.
2. Se N é um submódulo de M tal que $M = N + \mathfrak{a}M$ então $M = N$.
3. Seja $\phi: N \rightarrow M$ é um morfismo de A -módulos. Então o morfismo induzido $\bar{\phi}: N/\mathfrak{a}N \rightarrow M/\mathfrak{a}M$ é sobrejetor se, e só se, ϕ é sobrejetor.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Utilizaremos o famoso **truque do determinante**. Sejam $\omega_1, \dots, \omega_n$ geradores de M . Por hipótese, existem $a_{ij} \in \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}$ tais que

$$\begin{aligned} \omega_1 &= a_{11}\omega_1 + a_{12}\omega_2 + \dots + a_{1n}\omega_n \\ \omega_2 &= a_{21}\omega_1 + a_{22}\omega_2 + \dots + a_{2n}\omega_n \\ &\vdots \\ \omega_n &= a_{n1}\omega_1 + a_{n2}\omega_2 + \dots + a_{nn}\omega_n \end{aligned}$$

Considere a matriz $T = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(A)$. Denote por $I \in M_n(A)$ a matriz identidade. Em notação matricial, podemos reescrever o “sistema linear” acima como

$$(I - T) \cdot \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \vdots \\ \omega_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Multiplicando pela matriz adjunta de $I - T$, obtemos $\det(I - T) \cdot \omega_i = 0$ para $i = 1, \dots, n$. Porém

$$a_{ij} \in \mathfrak{m} \implies \det(I - T) \equiv \det I = 1 \pmod{\mathfrak{m}} \implies \det(I - T) \in A^\times$$

e assim $\omega_i = 0$ para todo i , mostrando que $M = 0$.

2. Segue diretamente do item (1) aplicado ao A -módulo M/N .
3. Segue diretamente do item (2) e do fato de que dizer que $\bar{\phi}$ é sobrejetor é o mesmo que dizer que $M = \phi(N) + \mathfrak{a}M$.

□

Observação 4.5.6 1. Na demonstração do item (1) do teorema acima, poderíamos equivalentemente ter resolvido o “sistema linear” isolando “uma variável por vez”: temos

$$\omega_1 = a_{11}\omega_1 + a_{12}\omega_2 + \dots + a_{1n}\omega_n \iff (1 - a_{11})\omega_1 = a_{12}\omega_2 + \dots + a_{1n}\omega_n$$

Como $a_{11} \in \mathfrak{m}$, temos que $1 - a_{11} \notin \mathfrak{m} \iff 1 - a_{11} \in A^\times$. Assim, dividindo por $1 - a_{11}$ obtemos $\omega_1 \in A\omega_2 + \dots + A\omega_n$, ou seja, M pode ser gerado por $n - 1$ geradores. Repetindo o processo, eventualmente obtemos $M = 0$.

2. No próximo capítulo, reformularemos o lema de Nakayama em termos do produto tensorial $M \otimes_A k$ e aí poderemos interpretar intuitivamente este resultado como um resultado de “continuidade”: se a “fibra” do ponto fechado $\mathfrak{m} \in \text{Spec } A$ é trivial, então M é trivial em torno de $\mathfrak{m}$, o que, para anéis locais, significa $M = 0$.

4.6 Bases minimais

Como aplicação do lema de Nakayama, vamos mostrar que, embora um módulo finitamente gerado sobre um anel local não necessariamente possua uma base (ou seja, não é necessariamente livre), o número de elementos em um conjunto minimal de geradores (com relação à inclusão) é sempre o mesmo, independentemente do conjunto escolhido. Denominaremos qualquer destes conjuntos de **base minimal** (muito embora ele *não* seja uma base no sentido estrito!).

Corolário 4.6.1 (Bases Minimais) *Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um anel local e M um A -módulo finitamente gerado. Sejam $\omega_1, \dots, \omega_n \in M$. Então*

$$M = A\omega_1 + \dots + A\omega_n \iff \frac{M}{\mathfrak{m}M} = k\bar{\omega}_1 + \dots + k\bar{\omega}_n$$

Em particular, qualquer conjunto minimal de geradores de M possui exatamente $\dim_k M/\mathfrak{m}M$ elementos.

DEMONSTRAÇÃO: Observe que $M = A\omega_1 + \dots + A\omega_n$ se, e só se, o morfismo de A -módulos

$$\begin{aligned} \phi: A^n &\longrightarrow M \\ (a_1, \dots, a_n) &\longmapsto a_1\omega_1 + \dots + a_n\omega_n \end{aligned}$$

é sobrejetor, o que, pelo lema de Nakayama (teorema 4.5.5 na página 112), ocorre se, e só se, o morfismo induzido

$$\begin{aligned} \phi: k^n &\longrightarrow M/\mathfrak{m}M \\ (\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) &\longmapsto \bar{a}_1\bar{\omega}_1 + \dots + \bar{a}_n\bar{\omega}_n \end{aligned}$$

é sobrejetor. Mas isto ocorre se, e só se, $M/\mathfrak{m}M = k\bar{\omega}_1 + \dots + k\bar{\omega}_n$. $\square$

Uma aplicação frequente do resultado acima é no cálculo do número mínimo de geradores do ideal maximal de um anel local. Antes de darmos um exemplo, provemos o seguinte lema, que nos ajudará a simplificar algumas contas.

Lema 4.6.2 *Seja A um anel qualquer e seja $\mathfrak{m}$ um ideal maximal de A . Então o corpo residual da localização $A_{\mathfrak{m}}$ é $k = A/\mathfrak{m}$ e temos um isomorfismo de k -espaços vetoriais*

$$\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}^2} = \frac{\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}}{(\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^2}$$

DEMONSTRAÇÃO: Como $\mathfrak{m}$ é maximal, o corpo residual de $A_{\mathfrak{m}}$ é $\text{Frac } A/\mathfrak{m} = A/\mathfrak{m} = k$. Agora seja $S = A \setminus \mathfrak{m}$. Como quocientes comutam com localização (corolário 4.2.2 na página 102) temos um isomorfismo de A -módulos (e portanto de k -espaços vetoriais)

$$\frac{\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}}{(\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^2} = \frac{S^{-1}\mathfrak{m}}{S^{-1}\mathfrak{m}^2} = S^{-1}\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}^2}\right) = \frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}^2}$$

onde o último isomorfismo segue do fato de que a imagem de S em $k = A/\mathfrak{m}$ é $k = k \setminus \{0\}$, que são justamente as unidades de k , logo localização com relação a este conjunto multiplicativo não altera o módulo. $\square$

4.6. BASES MINIMAIS

115

Agora podemos dar uma aplicação geométrica:

Proposição 4.6.3 *Seja k um corpo algebricamente fechado e seja $f(x, y) \in k[x, y]$ um polinômio irredutível. Considere*

$$A = \frac{k[x, y]}{(f(x, y))}$$

o anel de funções da curva plana afim C de equação $f(x, y) = 0$. Seja $(a, b) \in C$ e seja $\mathfrak{m} = (\bar{x} - a, \bar{y} - b) \subset A$ o ideal maximal correspondente. Então

$$\dim_k \frac{\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}}{(\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^2} = \begin{cases} 2 & \text{se } \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0 \\ 1 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Em outras palavras, $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ é um ideal principal se, e só se, (a, b) é um ponto não singular da curva C .

DEMONSTRAÇÃO: Inicialmente, observe que $A/\mathfrak{m} = k[x, y]/(x-a, y-b) \cong k$, logo o corpo residual de $A_{\mathfrak{m}}$ é de fato k . Agora, como $\bar{x}-a$ e $\bar{y}-b$ são geradores de $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$, temos que $\dim_k \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}/(\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^2 \leq 2$ e como $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}} \neq 0$, a questão é decidir se esta dimensão é 1 ou 2. Para isto, considere a expansão (finita) de Taylor do polinômio $f(x, y)$ (lembre-se de que $f(a, b) = 0$ por hipótese)

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \cdot (x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \cdot (y - b) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) \cdot (x - a)^2 \\ &\quad + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) \cdot (x - a)(y - b) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b) \cdot (y - b)^2 + \dots \end{aligned}$$

Temos dois casos:

O PONTO $(a, b) \in C$ É NÃO SINGULAR: Se, digamos $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \neq 0$, então a imagem da igualdade acima em A fornece

$$0 = (\bar{x} - a) \cdot \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) \cdot (\bar{x} - a) + \dots \right)}_{\text{unidade em } A_{\mathfrak{m}}} + \text{múltiplo de } (\bar{y} - b)$$

Note que o termo que multiplica $(\bar{x} - a)$ é uma soma de um elemento em $k^\times$ com um múltiplo de $\bar{x} - a \in \mathfrak{m}$, logo não pertence a $\mathfrak{m}$ e portanto é uma unidade em $A_{\mathfrak{m}}$. Logo, em $A_{\mathfrak{m}}$, $\bar{x} - a$ é um múltiplo de $\bar{y} - b$, ou seja, $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}} = (\bar{y} - b)$ é principal e $\dim_k \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}/(\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^2 = 1$ neste caso.

O PONTO $(a, b) \in C$ É SINGULAR: Neste caso, de $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$ e da expansão de Taylor acima, temos que $f(x, y) \in (x - a, y - b)^2$. Pelo lema anterior, temos um isomorfismo de k -espaços vetoriais

$$\frac{\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}}{(\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^2} = \frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}^2} = \frac{(x - a, y - b)/(f(x, y))}{(x - a, y - b)^2/(f(x, y))} = \frac{(x - a, y - b)}{(x - a, y - b)^2}$$

Mas para $\alpha, \beta \in k$,

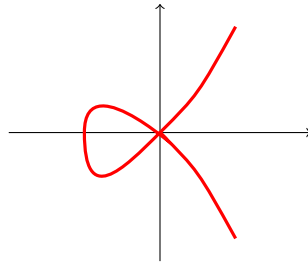
$$\alpha(x-a) + \beta(y-b) \in (x-a, y-b)^2 = ((x-a)^2, (x-a)(y-b), (y-b)^2)$$

se, e só se, $\alpha = \beta = 0$ de modo que $\dim_k \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}/(\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^2 = 2$ e $\{\bar{x}-a, \bar{y}-b\}$ é uma base minimal do ideal $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ neste caso. $\square$

4.6.4 Exemplo Considere o anel de funções

$$A = \frac{\mathbb{C}[x, y]}{(y^2 - x^2(x+1))}$$

da curva afim plana C de equação $y^2 = x^2(x+1)$, cujo único ponto singular é a origem $(0, 0)$, como um cálculo simples mostra.



Pelo Nullstellensatz (teorema 2.3.20 na página 55), sabemos que os ideais maximais de A são todos da forma $\mathfrak{m} = (\bar{x}-a, \bar{y}-b)$ com $(a, b) \in C$ e pela proposição acima temos

$$\dim_{\mathbb{C}} \frac{\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}}{(\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^2} = \begin{cases} 1 & \text{se } (a, b) \neq (0, 0) \\ 2 & \text{se } (a, b) = (0, 0) \end{cases}$$

Qual o significado geométrico deste cálculo? Sendo a dimensão de C igual a 1 (que é a dimensão de Krull de A), intuitivamente espera-se que, localmente, um ponto seja determinado pelos zeros de um único elemento de A , como ocorre com o ponto regular $(-1, 0)$, que é definido localmente por $y = 0$. Entretanto, sendo o ponto $(0, 0)$ singular, precisamos de mais do que um elemento para defini-lo localmente. Por exemplo, tanto a equação $y = 0$ como a equação $x = 0$ definem retas que cortam dois “ramos” de C e portanto definem um “ponto duplo” $(0, 0)$ pois o “anéis de funções” correspondentes $A_{(\bar{x}, \bar{y})}/(\bar{x}) \cong \mathbb{C}[y]/(y^2)$ e $A_{(\bar{x}, \bar{y})}/(\bar{y}) \cong \mathbb{C}[x]/(x^2)$ não são exatamente $\mathbb{C}$, mas álgebras de dimensão 2 sobre $\mathbb{C}$.

4.6.5 Exemplo Seja $A = \mathbb{Z}[x]/(x^2 - 18)$ e seja $\mathfrak{m} = (\bar{3}, \bar{x})$. Vamos mostrar que o ideal $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ não pode ser gerado por menos do que 2 elementos. O corpo residual de $A_{\mathfrak{m}}$ é $A/\mathfrak{m} = \mathbb{Z}[x]/(3, x) = \mathbb{F}_3$. Pelo lema, temos isomorfismos de $\mathbb{F}_3$ -espaços vetoriais

$$\frac{\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}}{(\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^2} = \frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}^2} = \frac{(3, x)}{(9, 3x, x^2)},$$

4.7. EXERCÍCIOS

117

que tem dimensão 2 sobre $\mathbb{F}_3$: para mostrar que 3 e x são, módulo $(3, x)^2$, linearmente independentes sobre $\mathbb{F}_3$, sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ e $f, g, h \in \mathbb{Z}[x]$ tais que

$$\alpha 3 + \beta x = 9f(x) + 3xg(x) + x^2h(x)$$

Substituindo $x = 0$, obtemos $3 \mid \alpha$, logo $\bar{\alpha} = 0 \in \mathbb{F}_3$ e portanto podemos supor sem perda de generalidade que $\alpha = 0$. Daí $x \mid f(x)$ e dividindo a equação acima por x e em seguida substituindo $x = 0$, obtemos $3 \mid \beta$, o que encerra a prova.

4.7 Exercícios

4.1 Mostre que

- (a) $\mathbb{Z}_p[\frac{1}{p}] = \mathbb{Q}_p$ (p primo)
- (b) $k[[t]][\frac{1}{t}] = k((t))$ (k corpo)
- (c) $\text{Frac } \mathbb{Z}[[t]] \neq \mathbb{Q}((t))$

4.2 Sejam $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n \in \text{Spec } A$. Mostre que

- (a) $S = A \setminus \bigcup_{1 \leq i \leq n} \mathfrak{p}_i$ é um conjunto multiplicativo de A .
- (b) o anel $S^{-1}A$ é semi-local com ideais maximais $S^{-1}\mathfrak{p}_i$ ($i = 1, \dots, n$).

DICA: utilize o “prime avoidance” (teorema 3.1.10 na página 85).

O anel $S^{-1}A$ é chamado de **semi-localização** de A com relação ao ideais primos $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$.

4.3 Seja A um anel e seja

$$A \rightarrow \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A} A_{\mathfrak{p}}$$

o produto dos mapas de localização. Prove que este mapa é injetor.

4.4 Considere o anel $A = \mathbb{C}[x, y]_{(x, y)} / (xy)$. Determine $\text{Spec } A$, seus abertos e fechados e calcule **explicitamente** a localização A_x . Dê uma interpretação geométrica.

4.5 Prove que os anéis

$$\frac{\mathbb{C}[x, y, \frac{1}{x+1}]}{(x^2 + y^2 - 1)} \quad \text{e} \quad \mathbb{C}[t, \frac{1}{t^2+1}]$$

são isomorfos. Dê uma interpretação geométrica em termos da bijeção no exercício 2.13 na página 76.

4.6 Mostre que o anel $A = \mathbb{C}[x, y, z]/(xz, yz)$ possui duas cadeias de ideais primos saturadas (ou seja, não é possível interpolar primos nestas cadeias) de comprimentos diferentes. Em particular, mostre que existe $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ tal que $\dim A > \operatorname{ht} \mathfrak{p} + \dim A/\mathfrak{p}$. Explique geometricamente o que está acontecendo.

4.7 Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um anel local e seja F um A -módulo livre de posto n . Mostre que

$$e_1, \dots, e_n \in F \text{ é uma } A\text{-base} \iff \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n \in F/\mathfrak{m}F \text{ é uma } k\text{-base}$$

4.8 (Cayley-Hamilton) Seja k um corpo. Seja M uma matriz em $M_n(k)$ e seja $p(x) \in k[x]$ seu polinômio característico. Mostre que $p(M) = 0$ em $M_n(K)$.

DICA: Considere $V = k^n$ como um $k[x]$ -módulo via

$$f(x) \cdot v \stackrel{\text{def}}{=} f(M)v \quad (f(x) \in k[x], v \in k^n)$$

e use o “truque do determinante”.

4.9 Encontre geradores minimais para o ideal maximal de $A = B_{\mathfrak{m}}$ em que

- (a) $B = \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3)$ e $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y})$.
- (b) $B = \mathbb{C}[x, y, z]/(y - xz, z^2 - x - 1)$ e $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z} - 1)$
- (c) $B = \mathbb{Z}[x]$ e $\mathfrak{m} = (3, x)$
- (d) $B = \mathbb{Z}[x]/(x^2 - 45)$ e $\mathfrak{m} = (\bar{3}, \bar{x})$.

Dê interpretações geométricas.

4.10 Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um anel local e sejam $f(x), g(x) \in A[x]$ polinômios mônicos. Denote por $\bar{f}(x), \bar{g}(x) \in k[x]$ as imagens de $f(x)$ e $g(x)$ em $A[x]/\mathfrak{m}A[x] = k[x]$, respectivamente. Mostre que se $(\bar{f}(x), \bar{g}(x)) = (1)$, então

$$\frac{A[x]}{(f(x)g(x))} \cong \frac{A[x]}{(f(x))} \times \frac{A[x]}{(g(x))}$$

4.11 Seja A o anel de todas as funções contínuas $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Mostre que existe um primo $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ que **não** é da forma

$$I_P = \{f \in A \mid f(P) = 0\}$$

com $P \in [0, 1]$.

DICA: Localize.

4.12 (Morfismo Dominante) Seja $\iota: A \hookrightarrow B$ uma inclusão de domínios. Mostre que o mapa $\operatorname{Spec} \iota: \operatorname{Spec} B \rightarrow \operatorname{Spec} A$ é dominante, i.e., sua imagem é densa.

Capítulo 5

Produto Tensorial

O produto tensorial é uma construção geral que formaliza a noção de *mudança de base*: por exemplo, se $l \supseteq k$ é uma extensão de corpos e V um k -espaço vetorial, o produto tensorial $V \otimes_k l$ é o l -espaço vetorial obtido a partir de V “substituindo-se as entradas em k por l ”. Da mesma forma, temos que $k[x] \otimes_k l = l[x]$: basta “trocar os coeficientes de k para l ”.

Sendo uma construção geral, o produto tensorial é expressivo o suficiente para incluir as noções familiares de localização e quociente. Uma das aplicações mais importantes¹ do produto tensorial é, como veremos, no cálculo de fibras de mapas de espectros. Esta técnica nos permitirá calcular espectros de anéis mais complicados do que os que vimos até agora.

5.1 Construção e Propriedades Básicas

Começamos lembrando a seguinte

5.1.1 Definição Seja A um anel e sejam M , N e T A -módulos. Um **mapa bilinear** é uma função

$$\phi: M \times N \rightarrow T$$

que é A -linear em cada entrada separadamente, ou seja,

$$(i) \quad \phi(a_1 m_1 + a_2 m_2, n) = a_1 \phi(m_1, n) + a_2 \phi(m_2, n)$$

$$(ii) \quad \phi(m, a_1 n_1 + a_2 n_2) = a_1 \phi(m, n_1) + a_2 \phi(m, n_2)$$

para todo $m, m_i \in M$, $n, n_i \in N$ e $a_i \in A$. O conjunto de todos os mapas bilineares entre $M \times N$ e T será denotado por $\text{Bil}_A(M \times N, T)$.

A partir de dois A -módulos M e N , vamos agora construir um novo A -módulo $M \otimes_A N$, chamado **produto tensorial** de M e N sobre A , juntamente com uma aplicação bilinear

$$\otimes: M \times N \longrightarrow M \otimes_A N$$

¹e, segundo os médicos, mais saudáveis!

que, em termos categóricos, representam o funtor $\text{Bil}_A(M \times N, -)$. Queremos que $M \otimes_A N$ satisfaça a seguinte **propriedade universal**: para qualquer A -módulo T de “teste”, o mapa

$$\begin{aligned} \text{Hom}_A(M \otimes_A N, T) &\xrightarrow{\approx} \text{Bil}_A(M \times N, T) \\ f &\mapsto f \circ \otimes \end{aligned}$$

é uma bijeção. Em outras palavras, queremos que dado um mapa bilinear $\phi \in \text{Bil}_A(M \times N, T)$, exista um único *morfismo de A -módulos* $f: M \otimes_A N \rightarrow T$ fazendo o seguinte diagrama comutar:

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\phi} & T \\ \otimes \downarrow & \nearrow \exists! f & \\ M \otimes N & & \end{array}$$

A construção de $M \otimes_A N$ é simples: considere o A -módulo livre com base $\{e_{m,n} \mid (m,n) \in M \times N\}$

$$\bigoplus_{(m,n) \in M \times N} A \cdot e_{m,n}$$

e seja R o submódulo gerado pelos elementos da forma

- (i) $e_{am,n} - a \cdot e_{m,n}, \quad e_{m,an} - a \cdot e_{m,n}$
- (ii) $e_{m_1+m_2,n} - e_{m_1,n} - e_{m_2,n}$
- (iii) $e_{m,n_1+n_2} - e_{m,n_1} - e_{m,n_2}$

em que $m, m_i \in M$, $n, n_i \in N$ e $a \in A$. Definimos

$$M \otimes_A N \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\bigoplus_{(m,n) \in M \times N} A \cdot e_{m,n}}{R}$$

Denotamos a imagem de $e_{m,n}$ em $M \otimes_A N$ por $m \otimes n$, que chamaremos de **tensor elementar**. Assim, os tensores elementares geram $M \otimes_A N$ e satisfazem as relações

- (i) $(am) \otimes n = a(m \otimes n) = m \otimes (an)$
- (ii) $(m_1 + m_2) \otimes n = m_1 \otimes n + m_2 \otimes n$
- (iii) $m \otimes (n_1 + n_2) = m \otimes n_1 + m \otimes n_2$

para todo $m, m_i \in M$, $n, n_i \in N$ e $a \in A$, de modo que temos um mapa bilinear

$$\begin{aligned} \otimes: M \times N &\longrightarrow M \otimes_A N \\ (m, n) &\longmapsto m \otimes n \end{aligned}$$

5.1. CONSTRUÇÃO E PROPRIEDADES BÁSICAS

121

Por construção, temos que o par $(M \otimes_A N, \otimes)$ satisfaz a propriedade universal acima: dado um mapa bilinear $\phi: M \times N \rightarrow T$, temos um mapa de A -módulos correspondente

$$\begin{aligned} \bigoplus_{(m,n) \in M \times N} A \cdot e_{m,n} &\longrightarrow T \\ \sum_i a_i e_{m_i, n_i} &\longmapsto \sum_i a_i \phi(m_i, n_i) \end{aligned}$$

e como ϕ é bilinear, temos que o submódulo R está contido no kernel deste mapa. Assim, pela propriedade universal do quociente, temos um mapa induzido de A -módulos

$$\begin{aligned} f: M \otimes_A N &\longrightarrow T \\ \sum_i a_i m_i \otimes n_i &\longmapsto \sum_i a_i \phi(m_i, n_i) \end{aligned}$$

que claramente é o único mapa tal que $f \circ \otimes = \phi$.

Como no caso do quociente e da localização, a propriedade universal do produto tensorial permite facilmente construir morfismos saindo de $M \otimes_A N$: basta construir uma aplicação bilinear saindo de $M \times N$. Observe ainda que todo elemento de $M \otimes_A N$ é uma soma de tensores elementares, logo para definir um morfismo saindo de $M \otimes_A N$ é suficiente defini-lo para tensores elementares.

Como ilustração deste princípio, vejamos a seguinte seguinte lista de “isomorfismos básicos” que são frequentemente utilizados na prática:

Teorema 5.1.2 (Isomorfismos Básicos) *Seja A um anel. Temos os seguintes isomorfismos canônicos:*

(i) (*associatividade*)

$$\begin{aligned} (M \otimes_A N) \otimes_A P &\xrightarrow{\cong} M \otimes_A (N \otimes_A P) \\ (m \otimes n) \otimes p &\longmapsto m \otimes (n \otimes p) \end{aligned}$$

(ii) (*elemento neutro*)

$$\begin{aligned} A \otimes_A M &\xrightarrow{\cong} M \\ a \otimes m &\longmapsto am \end{aligned}$$

(iii) (*comutatividade*)

$$\begin{aligned} M \otimes_A N &\xrightarrow{\cong} N \otimes_A M \\ m \otimes n &\longmapsto n \otimes m \end{aligned}$$

(iv) (distributividade com relação à soma direta)

$$\begin{aligned} M \otimes_A \left(\bigoplus_{i \in I} N_i \right) &\xrightarrow{\approx} \bigoplus_{i \in I} (M \otimes_A N_i) \\ m \otimes (n_i)_{i \in I} &\mapsto (m \otimes n_i)_{i \in I} \end{aligned}$$

(v) (quociente) Para qualquer ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$,

$$\begin{aligned} M \otimes_A (A/\mathfrak{a}) &\xrightarrow{\approx} M/\mathfrak{a}M \\ m \otimes \bar{a} &\mapsto \overline{am} \end{aligned}$$

(vi) (localização) Para qualquer conjunto multiplicativo $S \subseteq A$, temos

$$\begin{aligned} (S^{-1}A) \otimes_A M &\xrightarrow{\approx} S^{-1}M \\ \frac{a}{s} \otimes m &\mapsto \frac{am}{s} \end{aligned}$$

(vii) (adjunção ou “Hom sweet Hom”)

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_A(M \otimes_A N, P) &\xrightarrow{\approx} \mathrm{Hom}_A(M, \mathrm{Hom}_A(N, P)) \\ f &\mapsto (n \mapsto f(m \otimes n)) \end{aligned}$$

(viii) (comutatividade com limite direto) Se $(M_i)_{i \in I}$ é um sistema direto de A -módulos e N é um A -módulo qualquer, temos

$$\begin{aligned} (\mathrm{inj} \lim_{i \in I} M_i) \otimes_A N &\xrightarrow{\approx} \mathrm{inj} \lim_{i \in I} (M_i \otimes_A N) \\ [m_i] \otimes n &\mapsto [m_i \otimes n] \end{aligned}$$

em que $[m_i]$ e $[m_i \otimes n]$ denotam as imagens de $m_i \in M_i$ e $m_i \otimes n \in M_i \otimes_A N$ em $\mathrm{inj} \lim_{i \in I} M_i$ e $\mathrm{inj} \lim_{i \in I} (M_i \otimes_A N)$, respectivamente.

DEMONSTRAÇÃO: As provas são simples, consistindo em verificar que os mapas acima estão bem definidos utilizando a propriedade universal e em construir morfismos inversos explícitos para estes mapas. A título de exemplo, provemos (v). Observe que o mapa

$$\begin{aligned} \phi: M \times (A/\mathfrak{a}) &\longrightarrow M/\mathfrak{a}M \\ (m, \bar{a}) &\mapsto \overline{am} \end{aligned}$$

está bem definido, i.e., o elemento $\overline{am}$ não depende da escolha do representante de classe de $\bar{a}$. Como ϕ é bilinear, pela propriedade universal ele induz um mapa de A -módulos

$$\begin{aligned} f: M \otimes_A (A/\mathfrak{a}) &\longrightarrow M/\mathfrak{a}M \\ m \otimes \bar{a} &\mapsto \overline{am} \end{aligned}$$

5.1. CONSTRUÇÃO E PROPRIEDADES BÁSICAS

123

Para mostrar que f é um isomorfismo, vamos construir o seu inverso. Considere o morfismo

$$\begin{aligned}\gamma: M &\longrightarrow M \otimes_A (A/\mathfrak{a}) \\ m &\longmapsto m \otimes \bar{1}\end{aligned}$$

cujo kernel contém $\mathfrak{a}M$: se $a_i \in \mathfrak{a}$ e $m_i \in M$, temos

$$\gamma\left(\sum_i a_i m_i\right) = \sum_i a_i m_i \otimes \bar{1} = \sum_i m_i \otimes \bar{a_i} = 0$$

Assim, temos um morfismo de A -módulos induzido

$$\begin{aligned}g: M/\mathfrak{a}M &\longrightarrow M \otimes_A (A/\mathfrak{a}) \\ \bar{m} &\longmapsto m \otimes \bar{1}\end{aligned}$$

Agora basta checar que f e g são inversos um do outro, o que é fácil:

$$f \circ g(\bar{m}) = f(m \otimes \bar{1}) = \bar{m}$$

para todo $m \in M$, logo $f \circ g = \text{id}$, e

$$g \circ f(m \otimes \bar{a}) = g(\bar{am}) = am \otimes \bar{1} = m \otimes \bar{a}$$

para todo tensor elementar $m \otimes \bar{a}$ com $m \in M$ e $a \in A$. Como os tensores elementares geram $M \otimes_A (A/\mathfrak{a})$, temos que $g \circ f = \text{id}$. $\square$

5.1.3 Exemplo Seja k um corpo e sejam V e W dois espaços vetoriais de dimensão finita sobre k . Sejam $\omega_1, \dots, \omega_m$ e $\tau_1, \dots, \tau_n$ bases de V e W respectivamente. Usando a distributividade, temos um isomorfismo

$$V \otimes_k W = \left(\bigoplus_{1 \leq i \leq m} k \cdot \omega_i \right) \otimes_k \left(\bigoplus_{1 \leq j \leq n} k \cdot \tau_j \right) = \bigoplus_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} k \cdot \omega_i \otimes \tau_j$$

Logo $V \otimes_k W$ é um espaço vetorial com base $\{\omega_i \otimes \tau_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ e portanto

$$\dim_k(V \otimes_k W) = (\dim_k V) \cdot (\dim_k W)$$

5.1.4 Exemplo Sejam $m, n \in \mathbb{Z}$ e $d = \text{mdc}(m, n)$. Temos um isomorfismo

$$\frac{\mathbb{Z}}{(m)} \otimes_{\mathbb{Z}} \frac{\mathbb{Z}}{(n)} = \frac{\mathbb{Z}/(m)}{(n) \cdot (\mathbb{Z}/(m))} = \frac{\mathbb{Z}/(m)}{((m) + (n))/(m)} = \frac{\mathbb{Z}}{(m, n)} = \frac{\mathbb{Z}}{(d)}$$

5.2 O funtor mudança de base

Dados morfismos de A -módulos $f: M \rightarrow M'$ e $g: N \rightarrow N'$, o mapa

$$\begin{aligned} f \times g: M \times N &\longrightarrow M' \otimes_A N' \\ (m, n) &\longmapsto f(m) \otimes g(n) \end{aligned}$$

é bilinear, logo define um mapa de A -módulos

$$\begin{aligned} f \otimes g: M \otimes_A N &\longrightarrow M' \otimes_A N' \\ m \otimes n &\mapsto f(m) \otimes g(n) \end{aligned}$$

Em particular, fixado um A -módulo T , temos um funtor $-\otimes_A T$ da categoria de A -módulos para ela mesma, que associa a cada A -módulo M o A -módulo $M \otimes_A T$ e leva a flecha $f: M \rightarrow M'$ na flecha $f \otimes \text{id}: M \otimes_A T \rightarrow M' \otimes_A T$. Uma das propriedades mais importantes deste funtor é que ele é exato à direita:

Teorema 5.2.1 (Exatidão à direita) *Seja T um A -módulo qualquer. O funtor $-\otimes_A T$ é exato à direita, i.e., se*

$$M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} P \longrightarrow 0$$

é uma sequência exata de A -módulos, então o mesmo vale para

$$M \otimes T \xrightarrow{f \otimes \text{id}} N \otimes T \xrightarrow{g \otimes \text{id}} P \otimes T \longrightarrow 0$$

DEMONSTRAÇÃO: TEMOS QUE g SOBREJETOR IMPLICA $g \otimes \text{id}$ SOBREJETOR: dados $p \in P$ e $t \in T$, temos que o tensor elementar $p \otimes t \in P \otimes_A T$ é imagem de $n \otimes t \in N \otimes_A T$ por $g \otimes \text{id}$, em que $n \in N$ é tal que $g(n) = p$. Como os tensores elementares geram $P \otimes_A T$, concluímos que $g \otimes \text{id}$ é sobrejetor.

TEMOS QUE $\text{im}(f \otimes \text{id}) \subseteq \ker(g \otimes \text{id})$, LOGO $g \otimes \text{id}$ INDUZ UM MORFISMO SOBREJETOR

$$G: \frac{N \otimes T}{\text{im}(f \otimes \text{id})} \longrightarrow P \otimes T$$

De fato, como $(g \otimes \text{id}) \circ (f \otimes \text{id}) = (g \circ f) \otimes \text{id} = 0$, temos que $\text{im}(f \otimes \text{id}) \subseteq \ker(g \otimes \text{id})$ e G é definido pela propriedade universal do quociente.

TEMOS QUE G É UM ISOMORFISMO, LOGO $\text{im}(f \otimes \text{id}) = \ker(g \otimes \text{id})$: note que a igualdade entre o kernel e a imagem segue do teorema da correspondência uma vez que mostrarmos que G é um isomorfismo. E para mostrar isto, construiremos explicitamente o mapa inverso. Considere o mapa

$$\begin{aligned} \phi: P \times T &\longrightarrow (N \otimes T) / \text{im}(f \otimes \text{id}) \\ p \otimes t &\longmapsto \overline{n \otimes t} \quad (p \in P, t \in T) \end{aligned}$$

5.2. O FUNTOR MUDANÇA DE BASE

125

em que $n \in N$ é qualquer elemento tal que $g(n) = p$. Note que $\overline{n \otimes t}$ não depende da escolha de n : se $n' \in N$ é outro elemento tal que $g(n') = p$ então $n' - n \in \ker g$ e pela exatidão existe $m \in M$ tal que

$$n' - n = f(m) \implies n' \otimes t = n \otimes t + (f \otimes \text{id})(m \otimes t) \implies \overline{n' \otimes t} = \overline{n \otimes t}$$

Claramente ϕ é bilinear, logo define um morfismo de A -módulos $F: P \otimes T \rightarrow (N \otimes T)/\text{im}(f \otimes \text{id})$. Uma verificação imediata mostra que $F \circ G = \text{id}$ e $G \circ F = \text{id}$, o que completa a demonstração. $\square$

5.2.2 Exemplo Produtos tensoriais podem destruir a injetividade: considere a sequência exata de $\mathbb{Z}$ -módulos

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/(2) \longrightarrow 0$$

em que $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ denota a multiplicação por 2. Tensorizando por $\mathbb{Z}/(2)$ e utilizando os isomorfismos canônicos, obtemos um diagrama comutativo cujas flechas verticais são isomorfismos:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/(2) & \xrightarrow{2 \otimes \text{id}} & \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/(2) & \longrightarrow & \mathbb{Z}/(2) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/(2) \longrightarrow 0 \\ & & \approx \downarrow a \otimes \bar{b} \mapsto \overline{ab} & & \approx \downarrow a \otimes \bar{b} \mapsto \overline{ab} & & \approx \downarrow \overline{a} \otimes \bar{b} \mapsto \overline{ab} \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z}/(2) & \xrightarrow{0} & \mathbb{Z}/(2) & \xrightarrow{\text{id}} & \mathbb{Z}/(2) \longrightarrow 0 \end{array}$$

Como a linha de baixo não é exata à esquerda, o mesmo ocorre com a linha de cima.

Um caso particularmente importante ocorre quando temos uma A -álgebra B . Neste caso, dado um A -módulo M , o produto tensorial $M \otimes_A B$ pode ser também visto como um B -módulo: para cada $b_0 \in B$ fixado, a multiplicação por b_0

$$B \xrightarrow{b_0} B$$

define um morfismo de A -módulos

$$\begin{aligned} M \otimes_A B &\xrightarrow{\text{id} \otimes b_0} M \otimes_A B \\ m \otimes b &\longmapsto m \otimes b_0 b \end{aligned}$$

Assim, podemos dar uma estrutura de B -módulo a $M \otimes_A B$ via multiplicação na segunda coordenada. E se $f: M \rightarrow M'$ é um morfismo de A -módulos, temos que $f \otimes \text{id}: M \otimes_A B \rightarrow M' \otimes_A B$ é um morfismo de B -módulos com a estrutura acima. Em outras palavras, temos um funtor $-\otimes_A B$ da categoria de A -módulos para a categoria de B -módulos, o chamado **functor mudança de base**. Intuitivamente, a operação $-\otimes_A B$ consiste em “trocar os coeficientes” de A para B . Às vezes, denotamos o B -módulo $M \otimes_A B$ simplesmente por M_B e o morfismo $f \otimes \text{id}$ por f_B .

5.2.3 Exemplo Seja $K \subseteq L$ é uma extensão de corpos e V um K -espaço vetorial de dimensão n . Se $\omega_1, \dots, \omega_n$ é uma base de V sobre K então

$$V_L = V \otimes_K L = \left(\bigoplus_{1 \leq i \leq n} K\omega_i \right) \otimes_K L = \bigoplus_{1 \leq i \leq n} (K\omega_i \otimes_K L) = \bigoplus_{1 \leq i \leq n} L \cdot (\omega_i \otimes 1)$$

é um L -espaço vetorial de dimensão n , sendo $\omega_1 \otimes 1, \dots, \omega_n \otimes 1$ uma base sobre L . Assim, temos

$$\dim_L V_L = \dim_L (V \otimes_K L) = \dim_K V$$

O próximo teorema resume algumas propriedades úteis da mudança de base. Deixamos a prova como exercício para o leitor.

Teorema 5.2.4 (Mudança de base) *Seja A um anel e seja B uma A -álgebra.*

1. (Produto tensorial comuta com mudança de base) *Dados dois A -módulos M e N , temos um isomorfismo de B -módulos*

$$\begin{aligned} (M \otimes_A B) \otimes_B (N \otimes_A B) &\xrightarrow{\approx} (M \otimes_A N) \otimes_A B \\ (m \otimes b) \otimes (n \otimes b') &\mapsto (m \otimes n) \otimes bb' \end{aligned}$$

Ou, em notação mais compacta, $M_B \otimes_B N_B = (M \otimes_A N)_B$.

2. (Transitividade) *Se M é um A -módulo e P é um B -módulo, temos um isomorfismo de B -módulos*

$$\begin{aligned} (M \otimes_A B) \otimes_B P &\xrightarrow{\approx} M \otimes_A P \\ (m \otimes b) \otimes p &\mapsto m \otimes bp \end{aligned}$$

Aqui $M \otimes_A P$ é visto como B -módulo via multiplicação na segunda coordenada. Em particular, se C é uma B -álgebra, temos um isomorfismo de C -módulos

$$\begin{aligned} (M \otimes_A B) \otimes_B C &\xrightarrow{\approx} M \otimes_A C \\ (m \otimes b) \otimes c &\mapsto m \otimes (bc) \end{aligned}$$

Ou seja, $(M_B)_C = M_C$. Pictoriamente,

$$\begin{array}{ccc} M_C = (M_B)_C & & C \\ \left(\begin{array}{c} \downarrow \\ M_B \\ \downarrow \\ M \end{array} \right. & & \left. \begin{array}{c} \uparrow \\ B \\ \uparrow \\ A \end{array} \right) \end{array}$$

5.3. PRODUTO TENSORIAL DE ÁLGEBRAS

127

Utilizando a linguagem de mudança de base, podemos reescrever o lema de Nakayama na seguinte forma mais natural:

Teorema 5.2.5 (Lema de Nakayama, versão II) *Seja M um módulo finitamente gerado sobre um anel local $(A, \mathfrak{m}, k)$.*

1. $M \otimes_A k = 0 \iff M = 0$
2. *Seja $\phi: N \rightarrow M$ um morfismo de A -álgebras. Então ϕ é sobrejetor se, e só se, o mapa k -linear $\phi \otimes \text{id}: N \otimes_A k \rightarrow M \otimes_A k$ é sobrejetor.*

DEMONSTRAÇÃO: Temos um isomorfismo canônico

$$M \otimes_A k = M \otimes_A (A/\mathfrak{m}) = M/\mathfrak{m}M$$

e assim os itens acima se reduzem ao lema de Nakayama original (teorema 4.5.5 na página 112). Podemos também dar uma nova prova do item (2) da seguinte maneira: considere a sequência exata

$$N \xrightarrow{\phi} M \longrightarrow \text{coker } \phi \longrightarrow 0$$

Como a mudança de base $- \otimes_A k$ é exata à direita, temos uma sequência exata

$$N \otimes_A k \xrightarrow{\phi \otimes \text{id}} M \otimes_A k \longrightarrow (\text{coker } \phi) \otimes_A k \longrightarrow 0$$

Como M é finitamente gerado sobre A , o mesmo vale para $\text{coker } \phi = M/\text{im } \phi$ e, pelo item (1), $(\text{coker } \phi) \otimes_A k = 0 \iff \text{coker } \phi = 0$, ou seja, $\phi \otimes \text{id}$ é sobrejetor se, e só se, ϕ é sobrejetor. $\square$

5.3 Produto Tensorial de Álgebras

Dadas duas A -álgebras B e C , o produto tensorial $B \otimes_A C$ admite uma estrutura de A -álgebra: como o mapa

$$\begin{aligned} B \times C \times B \times C &\longrightarrow B \otimes_A C \\ (b, c, b', c') &\longmapsto (bb') \otimes (cc') \end{aligned}$$

é A -multilinear, define um morfismo de A -módulos

$$\begin{aligned} (B \otimes_A C) \otimes_A (B \otimes_A C) &\longrightarrow B \otimes_A C \\ b \otimes c \otimes b' \otimes c' &\longmapsto (bb') \otimes (cc') \end{aligned}$$

ou seja, uma operação de produto em $B \otimes_A C$, fazendo deste um anel cuja unidade é $1 \otimes 1$. Este anel é uma A -álgebra: multiplicação por $a \in A$ é dada por $a(b \otimes c) = (ab) \otimes c = b \otimes (ac)$.

Agora que temos uma estrutura algébrica mais rica em $B \otimes_A C$ (que de reles A -módulo passou a ser uma A -álgebra), que tal obtermos uma “versão turbinada” da propriedade universal do produto tensorial? Tal propriedade expressa o fato de que o produto tensorial é o coproduto na categoria de A -álgebras.

Teorema 5.3.1 (Coproduto) *Sejam B, C duas A -álgebras e considere os morfismo de anéis*

$$\begin{aligned} p: B &\longrightarrow B \otimes_A C & q: C &\longrightarrow B \otimes_A C \\ b &\longmapsto b \otimes 1 & c &\longmapsto 1 \otimes c \end{aligned}$$

Seja D uma A -álgebra qualquer. Temos uma bijeção

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{A\text{-alg}}(B, D) \times \mathrm{Hom}_{A\text{-alg}}(C, D) &\xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}_{A\text{-alg}}(B \otimes_A C, D) \\ (\phi, \psi) &\longmapsto f \end{aligned}$$

em que f é definido por $f(b \otimes c) = \phi(b) \cdot \psi(c)$. A inversa desta bijeção é

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{A\text{-alg}}(B \otimes_A C, D) &\xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}_{A\text{-alg}}(B, D) \times \mathrm{Hom}_{A\text{-alg}}(C, D) \\ f &\longmapsto (f \circ p, f \circ q) \end{aligned}$$

Em outras palavras, dados morfismos de A -álgebras $\phi: B \rightarrow D$ e $\psi: C \rightarrow D$, existe um único morfismo de A -álgebras $f: B \otimes_A C \rightarrow D$ fazendo o seguinte diagrama comutar:

$$\begin{array}{ccccc} & & B \otimes_A C & & \\ & \nearrow p & \downarrow \exists! f & \nwarrow q & \\ B & \xrightarrow{\phi} & D & \xleftarrow{\psi} & C \\ & \nwarrow & \uparrow & \nearrow & \\ & & A & & \end{array}$$

DEMONSTRAÇÃO: Dados morfismos de A -álgebras $\phi: B \rightarrow D$ e $\psi: C \rightarrow D$, temos que o mapa

$$\begin{aligned} B \times C &\longrightarrow D \\ (b, c) &\longmapsto \phi(b) \cdot \psi(c) \end{aligned}$$

é A -bilinear, logo define um mapa $f: B \otimes_A C \rightarrow D$ de A -módulos, que também é um morfismo de A -álgebras pois

$$\begin{aligned} f(b \otimes c) \cdot f(b' \otimes c') &= \phi(b)\psi(c)\phi(b')\psi(c') = \phi(bb')\psi(cc') = f(bb' \otimes cc') \\ &= f((b \otimes c) \cdot (b' \otimes c')) \end{aligned}$$

para todo $b, b' \in B$ e $c, c' \in C$. Assim, o mapa $(\phi, \psi) \mapsto f$ acima está bem definido. E claramente $f \circ p = \phi$ e $f \circ q = \psi$. Isto mostra que a composição $(\phi, \psi) \mapsto f \mapsto (f \circ p, f \circ q)$ é a identidade.

Reciprocamente, se $f: B \otimes_A C \rightarrow D$ é um morfismo de A -álgebras e $\phi = f \circ p$ e $\psi = f \circ q$, então

$$f(b \otimes c) = f((b \otimes 1) \cdot (1 \otimes c)) = f(b \otimes 1) \cdot f(1 \otimes c) = \phi(b) \cdot \psi(c)$$

para todo $b \in B$ e $c \in C$, o que mostra que f é o morfismo associado ao par (ϕ, ψ) . $\square$

5.3. PRODUTO TENSORIAL DE ÁLGEBRAS

129

Novamente uma das interpretações mais úteis é a de mudança de base: dada uma A -álgebra A' , temos um funtor $-\otimes_A A'$ da categoria de A -álgebras para a categoria de A' -álgebras que leva uma A -álgebra B em $B' = B \otimes_A A'$, visto como A' -álgebra por multiplicação na segunda coordenada. Temos assim um diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{b \mapsto b \otimes 1} & B' = B \otimes_A A' \\ \uparrow \phi & & \uparrow \phi \otimes \text{id} \\ A & \longrightarrow & A' = A \otimes_A A' \end{array}$$

Um diagrama isomorfo ao diagrama de mudança de base acima é dito **cartesiano**. Como no caso de módulos, a mudança de base de álgebras formaliza a noção de “troca de coeficientes”, como mostram os seguintes exemplos.

5.3.2 Exemplo Para qualquer A -álgebra B , temos um isomorfismo de B -álgebras

$$\begin{aligned} A[x] \otimes_A B &\xrightarrow{\approx} B[x] \\ p(x) \otimes b &\longmapsto b \cdot p(x) \end{aligned}$$

De fato, este mapa é o associado pela propriedade universal aos morfismos naturais de A -álgebras $A[x] \rightarrow B[x]$ e $B \rightarrow B[x]$. Para mostrar que este morfismo de B -álgebras é um isomorfismo, basta mostrar que ele é um isomorfismo de A -módulos, o que é claro pois

$$A[x] \otimes_A B = \left(\bigoplus_{n \geq 0} Ax^n \right) \otimes_A B = \bigoplus_{n \geq 0} (Ax^n \otimes_A B) = \bigoplus_{n \geq 0} Bx^n$$

Em particular, obtemos que $A[x] \otimes_A A[y] = A[x, y]$.

5.3.3 Exemplo Seja B um A -módulo e seja $f(x) \in A[x]$. Então temos um isomorfismo de B -álgebras

$$\begin{aligned} \phi: \frac{A[x]}{(f(x))} \otimes_A B &\xrightarrow{\approx} \frac{B[x]}{(f(x))} \\ \overline{p(x)} \otimes b &\longmapsto \overline{b \cdot p(x)} \end{aligned}$$

De fato, considere a sequência exata

$$A[x] \xrightarrow{f(x)} A[x] \longrightarrow \frac{A[x]}{(f(x))} \longrightarrow 0$$

em que o mapa da esquerda é a multiplicação por $f(x)$. Utilizando o fato de que $-\otimes_A B$ é exato à direita, temos um diagrama comutativo, cujas flechas verticais são induzidas pelo produto:

$$\begin{array}{ccccccc}
 A[x] \otimes_A B & \xrightarrow{f(x) \otimes \text{id}} & A[x] \otimes_A B & \longrightarrow & \frac{A[x]}{(f(x))} \otimes_A B & \longrightarrow & 0 \\
 \downarrow \approx & & \downarrow \approx & & \downarrow \phi & & \\
 B[x] & \xrightarrow{f(x)} & B[x] & \longrightarrow & \frac{B[x]}{(f(x))} & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

Como as duas flechas verticais da esquerda são isomorfismos pelo exemplo anterior, o mesmo vale para ϕ e o resultado segue.

5.3.4 Exemplo Seja $L \supseteq K$ uma extensão Galois finita com grupo de Galois $G = \text{Gal}(L/K)$. Então temos um isomorfismo de L -álgebras

$$\begin{aligned}
 L \otimes_K L &\xrightarrow{\approx} \text{Maps}(G, L) \\
 a \otimes b &\longmapsto (a \cdot \sigma(b))_{\sigma \in G}
 \end{aligned}$$

Aqui, $L \otimes_K L$ é visto como L -álgebra via multiplicação pela esquerda e $\text{Maps}(G, L) \cong L^{|G|}$ é o L -espaço vetorial de todas as funções de G em L , ou seja, o L -espaço vetorial de todas as tuplas indexadas por elementos $\sigma \in G$ e entradas em L .

Para mostrar este isomorfismo, seja $\theta \in L$ tal que $L = K[\theta]$, que existe pelo teorema do elemento primitivo (teorema C.4.8 na página 371). Seja $p(x) \in K[x]$ o polinômio minimal de θ sobre K , de modo que

$$p(x) = \prod_{\sigma \in G} (x - \sigma(\theta))$$

Como $p(x)$ é separável, pelo exemplo anterior e pelo teorema Chinês dos restos (teorema 1.5.1 na página 17) temos um isomorfismo

$$L \otimes_K L = L \otimes_K \frac{K[x]}{(p(x))} \stackrel{5.3.3}{=} \frac{L[x]}{(p(x))} \stackrel{\text{TCR}}{=} \prod_{\sigma \in G} \frac{L[x]}{(x - \sigma(\theta))} = \text{Maps}(G, L)$$

É fácil descrever explicitamente este isomorfismo. Sejam $a, b \in L$ e escreva $b = f(\theta)$ para algum polinômio $f(x) \in K[x]$. Seguindo a cadeia de isomorfismos acima, temos

$$\begin{aligned}
 a \otimes b &\longmapsto a \otimes \overline{f(x)} \stackrel{5.3.3}{\longmapsto} \overline{a \cdot f(x)} \stackrel{\text{TCR}}{\longmapsto} (a \cdot f(x) \bmod (x - \sigma(\theta)))_{\sigma \in G} \\
 &\longmapsto (a \cdot f(\sigma(\theta)))_{\sigma \in G} = (a \cdot \sigma(f(\theta)))_{\sigma \in G} = (a \cdot \sigma(b))_{\sigma \in G}
 \end{aligned}$$

5.4 Fibras

Dada uma função $f: X \rightarrow Y$ qualquer, a **fibra** $f^{-1}(y)$ de um ponto $y \in Y$ é somente um nome pomposo para denotar a pré-imagem de y . A origem deste nome fabril pode ser visualizada por exemplo no caso em que $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

5.4. FIBRAS

131

denota a projeção na primeira coordenada. Observe que em geral as fibras de f particionam o domínio X .

Nesta seção, estamos interessados no cálculo explícito das fibras de mapas entre espectros. Note primeiro que dado um morfismo de anéis $\phi: A \rightarrow B$ e uma A -álgebra A' qualquer, associado ao diagrama cartesiano (mudança de base por A')

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{b \mapsto b \otimes 1} & B \otimes_A A' \\ \uparrow \phi & & \uparrow a' \mapsto 1 \otimes a' \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

temos um diagrama comutativo de espectros

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec} B \otimes_A A' & \longrightarrow & \mathrm{Spec} B \\ \downarrow & & \downarrow \mathrm{Spec} \phi \\ \mathrm{Spec} A' & \longrightarrow & \mathrm{Spec} A \end{array}$$

que denominaremos *diagrama fibrado* associado à mudança de base $- \otimes_A A'$. Este nome aparentemente estranho tem sua razão de ser pelo seguinte

Lema 5.4.1 *Seja $\phi: A \rightarrow B$ um morfismo de anéis e considere o mapa de espectros $f = \mathrm{Spec}(\phi): \mathrm{Spec} B \rightarrow \mathrm{Spec} A$ associado.*

1. *Seja $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal. No diagrama fibrado associado à mudança de base $- \otimes_A A/\mathfrak{a}$*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec} B \otimes_A A/\mathfrak{a} & \hookrightarrow & \mathrm{Spec} B \\ \downarrow & & \downarrow f = \mathrm{Spec} \phi \\ \mathrm{Spec} A/\mathfrak{a} & \hookrightarrow & \mathrm{Spec} A \end{array}$$

o mapa horizontal de cima é injetor com imagem $f^{-1}(V(\mathfrak{a}))$. Assim, temos uma identificação natural

$$f^{-1}(V(\mathfrak{a})) = \mathrm{Spec} B \otimes_A A/\mathfrak{a}$$

2. *Seja $S \subseteq A$ um subconjunto multiplicativo e considere o diagrama fibrado associado à mudança de base $- \otimes_A S^{-1}A$:*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec} B \otimes_A S^{-1}A & \hookrightarrow & \mathrm{Spec} B \\ \downarrow & & \downarrow f = \mathrm{Spec} \phi \\ \mathrm{Spec} S^{-1}A & \hookrightarrow & \mathrm{Spec} A \end{array}$$

Seja $D_S = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}$. O mapa horizontal de cima é injetor com imagem $f^{-1}(D_S)$. Assim, temos uma identificação natural

$$f^{-1}(D_S) = \text{Spec } B \otimes_A A/\mathfrak{a}$$

Logo, em ambos os itens, a flecha vertical da esquerda é a restrição de f à fibra da imagem da flecha horizontal inferior.

DEMONSTRAÇÃO: Dos isomorfismos básicos (teorema 5.1.2 na página 121), temos que os mapas naturais

$$\begin{array}{ccc} B \rightarrow B \otimes_A A/\mathfrak{a} & & B \rightarrow B \otimes_A S^{-1}A \\ b \mapsto b \otimes 1 & & b \mapsto b \otimes 1 \end{array}$$

se identificam com os mapas de projeção e localização

$$\begin{array}{ccc} B \rightarrow B/\phi(\mathfrak{a})B & & B \rightarrow \phi(S)^{-1}B \\ b \mapsto \bar{b} & & b \mapsto b/1 \end{array}$$

Assim, no primeiro item, $\text{Spec } B \otimes_A A/\mathfrak{a} \hookrightarrow \text{Spec } B$ é injetor com imagem (lema 3.1.2 na página 83)

$$\{\mathfrak{q} \in \text{Spec } B \mid \mathfrak{q} \supseteq \phi(\mathfrak{a})B\} = \{\mathfrak{q} \in \text{Spec } B \mid \phi^{-1}(\mathfrak{q}) \supseteq \mathfrak{a}\} = f^{-1}(V(\mathfrak{a}))$$

e, no segundo item, $\text{Spec } B \otimes_A S^{-1}A \hookrightarrow \text{Spec } B$ é injetor com imagem (teorema 4.3.1 na página 104)

$$\{\mathfrak{q} \in \text{Spec } B \mid \mathfrak{q} \cap \phi(S) = \emptyset\} = \{\mathfrak{q} \in \text{Spec } B \mid \phi^{-1}(\mathfrak{q}) \cap S = \emptyset\} = f^{-1}(D_S)$$

□

Combinando os itens acima, obtemos o principal resultado desta seção:

Teorema 5.4.2 (Fibras) *Seja $\phi: A \rightarrow B$ um morfismo de anéis. Seja $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ e seja $\kappa(\mathfrak{p}) = \text{Frac } A/\mathfrak{p}$ o corpo residual de $A_{\mathfrak{p}}$. No diagrama fibrado (associado a $- \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$)*

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec } B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) & \hookrightarrow & \text{Spec } B \\ \downarrow & & \downarrow f = \text{Spec } \phi \\ \text{Spec } \kappa(\mathfrak{p}) & \hookrightarrow & \text{Spec } A \end{array}$$

a flecha horizontal de cima estabelece uma bijeção natural

$$\text{Spec } B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = f^{-1}(\mathfrak{p})$$

5.4. FIBRAS

133

DEMONSTRAÇÃO: Basta notar que o mapa natural $A \rightarrow \kappa(\mathfrak{p})$ se fatora como uma composição $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}} \rightarrow \kappa(\mathfrak{p})$ do mapa de localização e do mapa quociente, e assim temos diagramas cartesianos

$$\begin{array}{ccccccc} B & \longrightarrow & B \otimes_A A_{\mathfrak{p}} & \twoheadrightarrow & B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) & \xlongequal{\quad} & (B \otimes_A A_{\mathfrak{p}}) \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} \kappa(\mathfrak{p}) \\ \uparrow \phi & & \uparrow & & \uparrow & & \\ A & \longrightarrow & A_{\mathfrak{p}} & \twoheadrightarrow & \kappa(\mathfrak{p}) & & \end{array}$$

para os quais podemos aplicar o lema, obtendo que a imagem da composição $\text{Spec } B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \hookrightarrow \text{Spec } B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \hookrightarrow \text{Spec } B$ é a fibra de $\mathfrak{p}$, que é o único primo na imagem de $\text{Spec } \kappa(\mathfrak{p}) \hookrightarrow \text{Spec } A$. $\square$

Observação 5.4.3 *Pela demonstração acima, temos um isomorfismo canônico $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = \phi(S)^{-1}(B/\phi(\mathfrak{p})B)$. Note que enquanto o quociente “filtra” os primos contendo $\phi(\mathfrak{p})$, a localização mata os primos cuja imagem por $\text{Spec}(\phi)$ não esteja contida em $\mathfrak{p}$. O que sobra é a fibra de $\mathfrak{p}$.*

Podemos utilizar o teorema acima no cálculo de espectros de alguns anéis.

Proposição 5.4.4 *Seja D um DIP. Então*

$$\begin{aligned} \text{Spec } D[x] &= \{(0)\} \cup \{(f(x)) \mid f(x) \in D[x] \text{ é irredutível}\} \\ &\cup \left\{ (f(x), \pi) \mid \begin{array}{l} \pi \text{ é irredutível em } D \text{ e } \bar{f}(x) \\ \text{é irredutível em } (D/(\pi))[x] \end{array} \right\} \end{aligned}$$

e portanto $\dim D[x] = 2$.

DEMONSTRAÇÃO: Considere a inclusão $\phi: D \hookrightarrow D[x]$. Vamos calcular as fibras de $\text{Spec } \phi$. Seja $K = \text{Frac } D$. Como um primo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } D$ é (0) ou é da forma (π) com $\pi \in D$ irredutível, temos dois casos:

- (i) Fibra de $\mathfrak{p} = (0)$. Neste caso, $\kappa(\mathfrak{p}) = K$. Assim, $D[x] \otimes_D \kappa(\mathfrak{p}) = K[x]$ e o morfismo $D[x] \rightarrow D[x] \otimes_D \kappa(\mathfrak{p})$ é identificado com a inclusão $D[x] \hookrightarrow K[x]$. Como $K[x]$ é um DIP, temos

$$\text{Spec } K[x] = \{(0)\} \cup \{(f(x)) \mid f(x) \in K[x] \text{ é irredutível}\}$$

Multiplicando por um elemento não nulo em $D \subset (K[x])^\times$, podemos supor que $f(x) \in D[x]$ e que ele é *primitivo*. Desta forma, pelo lema de Gauß (teorema B.3.4 na página 351), temos que $f(x)$ é irredutível em $D[x]$ e, reciprocamente, qualquer elemento irredutível $f(x) \in D[x]$ não constante também é irredutível em $K[x]$. Assim, a imagem de $\mathfrak{q} = (f(x)) \in \text{Spec } K[x]$ por $\text{Spec } K[x] \rightarrow \text{Spec } D[x]$ é

$$\mathfrak{q} \cap D[x] = (f(x)) \in \text{Spec } D[x]$$

novamente pelo teorema B.3.4 na página 351. Por outro lado, como $D[x] \hookrightarrow K[x]$ é injetor, a imagem de $(0) \in \operatorname{Spec} K[x]$ é $(0) \in \operatorname{Spec} D[x]$. Assim, a fibra de $\mathfrak{p}$ consiste nos primos da forma (0) e $(f(x))$ com $f(x) \in D[x] \setminus D$ irredutível.

- (ii) Fibra de $\mathfrak{p} = (\pi)$. Neste caso, $\kappa(\mathfrak{p}) = D/(\pi)$. Portanto $D[x] \otimes_D \kappa(\mathfrak{p}) = (D/(\pi))[x]$ e o mapa $D[x] \rightarrow D[x] \otimes_D \kappa(\mathfrak{p})$ pode ser identificado com a projeção $D[x] \twoheadrightarrow (D/(\pi))[x]$. Assim, como

$$\operatorname{Spec}(D/(\pi))[x] = \{(0)\} \cup \{(\bar{f}(x)) \mid \bar{f}(x) \in (D/(\pi))[x] \text{ é irredutível} \}$$

a fibra de $\mathfrak{p}$ consiste nos primos da forma (π) e $(\pi, f(x))$ com $\bar{f}(x)$ irredutível em $(D/(\pi))[x]$.

Note que com isso temos $\dim D[x] = 2$, sendo uma cadeia de comprimento 2 dada por $(0) \subsetneq (\pi) \subsetneq (\pi, \bar{f}(x))$ com $\bar{f}(x) \in (D/(\pi))[x]$ irredutível. $\square$

Note que em particular obtemos

$$\begin{aligned} \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y] &= \{(0)\} \cup \{(f(x, y)) \mid f(x, y) \in \mathbb{C}[x, y] \text{ é irredutível} \} \\ &\quad \cup \{(x - a, y - b) \mid (a, b) \in \mathbb{C}^2\} \end{aligned}$$

Ou seja, há 3 tipos de primos, que estão em bijeção com as variedades de $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ (c.f. proposição 2.3.18 na página 53):

- (i) $(x - a, y - b)$, que corresponde ao ponto $(a, b) \in \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$;
- (ii) (f) com f irredutível, que corresponde à curva $Z(f)$ (já que o fecho de (f) em $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y]$ consiste em (f) e nos ideais maximais $(x - a, y - b)$ com $f(a, b) = 0$);
- (iii) (0) , que corresponde a todo $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ (já que (0) é um primo denso em $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y]$).

Da mesma forma, temos

$$\begin{aligned} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x] &= \{(0)\} \cup \{(f(x)) \mid f(x) \in \mathbb{Z}[x] \text{ é irredutível} \} \\ &\quad \cup \left\{ (f(x), p) \mid \begin{array}{l} p \in \mathbb{Z} \text{ é um número primo e} \\ \bar{f}(x) \text{ é irredutível em } \mathbb{F}_p[x] \end{array} \right\} \end{aligned}$$

e por analogia podemos pensar em $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x]$ como um “plano aritmético”, com “pontos fechados” da forma $(p, \bar{f}(x))$, “curvas” correspondendo aos fechados dos primos da forma (p) e (f) , e todo o “plano”, que é o fecho de (0) .

Por exemplo, representando $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ como uma reta horizontal e considerando a projeção $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x] \rightarrow \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ dada pela inclusão $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}[x]$ (que foi o mapa utilizado na prova da proposição), temos que a “curva” correspondente ao primo $(x^2 + 5) \in \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x]$ intercepta a “reta vertical” dada por um primo (p) em 1 ou 2 pontos, dependendo se $x^2 + 5 \in \mathbb{F}_p[x]$ é irredutível ou não: esta é justamente a figura do exemplo 3.2.2 na página 87! Legal, não?

5.4. FIBRAS

135

5.4.5 Exemplo (Fibras do Blow-up) Considere o morfismo de $\mathbb{C}[x, y]$ -álgebras dado por

$$\begin{aligned}\phi: \mathbb{C}[x, y] &\hookrightarrow \frac{\mathbb{C}[x, y, z]}{(y - xz)} \\ f(x, y) &\mapsto \overline{f(x, y)}\end{aligned}$$

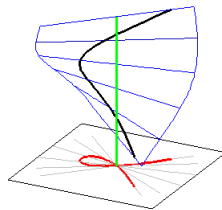
que é o pullback associado ao morfismo de conjuntos algébricos

$$\begin{aligned}Z(y - xz) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^3 &\twoheadrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2 \\ (a, b, c) &\mapsto (a, b)\end{aligned}$$

(projeção da superfície de equação $y = xz$ no plano $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$). Note que a superfície $Z(y - xz)$, o chamado **blow-up** ou **explosão** do plano na origem², é a união de retas da forma

$$L_m \stackrel{\text{def}}{=} \{(\lambda, \lambda m, m) \in \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^3 \mid \lambda \in \mathbb{C}\}$$

uma para cada “altura” m , cuja projeção no plano $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ é uma reta de coeficiente angular m , como mostra a figura a seguir:



Observe ainda na figura que cada ponto $(a, b) \in \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ do plano com $a \neq 0$ tem uma única pré-imagem $(a, b, b/a)$ na superfície, à exceção da origem, cuja pré-imagem é uma reta (o chamado “divisor excepcional”).

Vamos calcular a fibra de um ideal maximal da forma $\mathfrak{m} = (x - a, y - b) \in \text{Spec } \mathbb{C}[x, y]$. Na verdade, tendo em vista que o mapa de espectros $\text{Spec } \phi$ coincide com o mapa de conjuntos algébricos quanto restrito a ideais maximais via a identificação do Nullstellensatz (proposição 3.3.9 na página 94), é fácil encontrar a resposta geometricamente; o que estamos fazendo é apenas uma checagem para ver se tudo está funcionando como deveria.

Devemos calcular o morfismo de espectros associado ao mapa natural

$$\frac{\mathbb{C}[x, y, z]}{(y - xz)} \rightarrow \frac{\mathbb{C}[x, y, z]}{(y - xz)} \otimes_{\mathbb{C}[x, y]} \kappa(\mathfrak{m})$$

²ou quase; na verdade, é apenas uma carta afim do “verdadeiro” blow-up, que é o conjunto $\{(x, y, z : w) \in \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2 \times \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \mid yw = xz\}$. Assim, o blow-up é a superfície obtida a partir do plano trocando-se a origem por uma reta projetiva (o “verdadeiro” divisor excepcional), representando as possíveis direções no plano pela origem.

Como $\mathbb{C}[x, y] \rightarrow \kappa(\mathfrak{m}) \cong \mathbb{C}$ leva $x \mapsto a$ e $y \mapsto b$, o mapa acima pode ser reescrito como o mapa quociente

$$\frac{\mathbb{C}[x, y, z]}{(y - xz)} \rightarrow \frac{\kappa(\mathfrak{m})[z]}{(b - az)} \cong \frac{\mathbb{C}[z]}{(b - az)}$$

Há alguns casos a analisar. Se $a \neq 0$, $\mathbb{C}[z]/(b - az) \cong \mathbb{C}$ e a fibra consiste em um único ponto, que é a pré-imagem de (0) pelo mapa acima, ou seja, é igual ao ideal maximal $(x - a, y - b, z - b/a)$, que corresponde ao ponto $(a, b, b/a) \in Z(y - xz)$, o único ponto projetando em $(a, b) \in \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$. Agora se $a = 0$ e $b \neq 0$, $\mathbb{C}[z]/(b - az) = 0$ e a fibra é vazia. Finalmente, se $a = b = 0$, $\mathbb{C}[z]/(b - az) = \mathbb{C}[z]$ e a fibra consiste nas pré-imagens de (0) e $(z - d)$, ou seja, a fibra é $\{(x, y)\} \cup \{(x, y, z - d) \mid d \in \mathbb{C}\}$ que, geometricamente corresponde a uma reta, o “divisor excepcional”.

5.4.6 Exemplo (Mais fibras do blow-up) Na notação do exemplo anterior, calculemos agora a fibra do ideal primo $\mathfrak{p} = (y^2 - x^2(x + 1)) \in \text{Spec } \mathbb{C}[x, y]$. Temos que calcular o mapa de espectros associado ao mapa natural

$$\frac{\mathbb{C}[x, y, z]}{(y - xz)} \rightarrow \frac{\mathbb{C}[x, y, z]}{(y - xz)} \otimes_{\mathbb{C}[x, y]} \kappa(\mathfrak{p}) = \frac{\kappa(\mathfrak{p})[z]}{(\bar{y} - \bar{x}z)} \xrightarrow{\bar{z} \mapsto \bar{y}/\bar{x}} \kappa(\mathfrak{p})$$

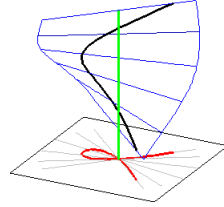
que leva a classe de $f(x, y, z) \in \mathbb{C}[x, y, z]$ em $f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{y}/\bar{x}) \in \kappa(\mathfrak{p})$ (note que a imagem de x em $\kappa(\mathfrak{p}) = \text{Frac } \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^2(x + 1))$ é diferente de 0, logo é uma unidade). A fibra consiste em um único elemento, que é o kernel do mapa acima; como as classes de $y - xz$ e $y^2 - x^2(x + 1)$ pertencem a este kernel, o mesmo ocorre com $(xz)^2 - x^2(x + 1) = x^2(z^2 - x - 1)$ e de $\bar{x} \neq 0$ em $\kappa(\mathfrak{p})$ temos que a classe de $z^2 - x - 1$ está no kernel. Vamos provar que este elemento gera o kernel. Para isto, basta mostrar que o mapa induzido

$$\frac{\mathbb{C}[x, y, z]}{(y - xz, z^2 - x - 1)} \rightarrow \kappa(\mathfrak{p})$$

é injetor. Mas como o lado esquerdo é isomorfo a $\mathbb{C}[z]$ (faça $\bar{x} \mapsto z^2 - 1$ e $\bar{y} \mapsto \bar{z}(\bar{z}^2 - 1)$) e o lado direito é isomorfo a $\mathbb{C}(t)$ (escreva $t = \bar{y}/\bar{x}$ e note que de $(\bar{y}/\bar{x})^2 = \bar{x} + 1$ temos $\bar{x} = t^2 - 1$ e $\bar{y} = t(t^2 - 1)$), o mapa acima nada mais é do que o mapa de inclusão $\mathbb{C}[z] \hookrightarrow \mathbb{C}(z)$, o que encerra a prova.

Geometricamente, $(\bar{z}^2 - \bar{x} - 1) \in \text{Spec } \mathbb{C}[x, y, z]/(y - xz)$ corresponde à curva³ que é obtida “desdobrando-se” a curva singular plana $y^2 = x^2(x + 1)$: os dois ramos que passam pela origem têm direções tangentes distintas, logo são levadas a alturas diferentes na superfície $y = xz$, como ilustra a figura a seguir.

³ou, mais precisamente, ao “ponto genérico” desta curva, o que explica a ausência do divisor excepcional; observe que **não** estamos calculando a pré-imagem de toda a curva $y^2 = x^2(x + 1)$ mas apenas de seu ponto genérico!



Por fim, queremos dizer que a interpretação “fibrada” do produto tensorial se estende a módulos também: podemos pensar em um A -módulo M como uma “família” de espaços vetoriais $M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ (as “fibras” de M), um sobre cada “ponto” $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$. Nakayama pode então ser entendido como um resultado de “continuidade”: se M “é trivial” sobre um “ponto” $\mathfrak{p}$, então M se anula em uma vizinhança de $\mathfrak{p}$. De fato, se $M = A\omega_1 + \cdots + A\omega_n$ é finitamente gerado, como

$$0 = M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = (M \otimes_A A_{\mathfrak{p}}) \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} \kappa(\mathfrak{p}) = M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} \kappa(\mathfrak{p}) \xrightarrow{\text{NAK}} M_{\mathfrak{p}} = 0$$

temos que existem $s_i \in A \setminus \mathfrak{p}$ tais que $s_i \omega_i = 0$ em M e portanto $h = s_1 \cdots s_n$ anula M . Desta forma, $M_{\mathfrak{q}} = 0$ para todo $\mathfrak{q}$ na vizinhança aberta $D(h)$ de $\mathfrak{p}$.

5.5 Módulos e álgebras planas

Vamos agora estudar módulos e álgebras que “preservam relações lineares”:

5.5.1 Definição Um A -módulo M é dito **plano** se o funtor $- \otimes_A M$ é exato. Uma A -álgebra B é plana se B é plana como A -módulo.

Note que como o produto tensorial é exato à direita, M é plano sobre A se, e só se, o funtor $- \otimes_A M$ preserva injecções, ou seja, $N \hookrightarrow N'$ injetor implica $N \otimes_A M \hookrightarrow N' \otimes_A M$ injetor.

5.5.2 Exemplo (Localização) Para qualquer subconjunto multiplicativo $S \subseteq A$, $S^{-1}A$ é uma álgebra A -plana, pois $S^{-1}A \otimes_A -$ é isomorfo ao funtor de localização $S^{-1}-$, que é exato.

5.5.3 Exemplo (Módulos livres) Módulos livres são sempre planos: se $M = \bigoplus_{e \in E} Ae$, para qualquer morfismo de A -módulos $f: N \rightarrow N'$, o mapa

$$N \otimes_A \left(\bigoplus_{e \in E} Ae \right) \xrightarrow{f \otimes \text{id}} N' \otimes_A \left(\bigoplus_{e \in E} Ae \right)$$

é isomorfo à soma direta de $|E|$ cópias de f :

$$\bigoplus_{e \in E} Ne \xrightarrow{\bigoplus f} \bigoplus_{e \in E} N'e$$

Assim, se f é injetor, $\bigoplus f$ também é injetor, mostrando que M é A -plano.

5.5.4 Exemplo Se B é uma A -álgebra que é livre como A -módulo então B é A -plano sobre A . Por exemplo, $B = A[x]$ é A -plano para qualquer anel A ; e toda k -álgebra é plana sobre um corpo k .

5.5.5 Exemplo Se $\mathfrak{a}$ é um ideal de A , então $B = A/\mathfrak{a}$ é A -plano se, e só se, $\mathfrak{a} = 0$; afinal de contas, nada melhor do que quocientes para estragar injetividade! De fato, dado um morfismo de A -módulos $f: N \rightarrow M$, temos um diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc} N \otimes_A A/\mathfrak{a} & \xrightarrow{f \otimes \text{id}} & M \otimes_A A/\mathfrak{a} \\ \parallel & & \parallel \\ N/\mathfrak{a}N & \xrightarrow{\bar{f}} & M/\mathfrak{a}M \end{array}$$

em que $\bar{f}$ é o mapa induzido por f nos quocientes. Assim, se $a \in \mathfrak{a}$ é um elemento não nulo, tomando $N = (a)$, $M = A$ e $f: (a) \hookrightarrow A$ o mapa de inclusão, temos que $\bar{f} = 0$, o que mostra que $A/\mathfrak{a}$ não pode ser A -plano se $\mathfrak{a} \neq 0$.

Geometricamente, planaridade se traduz em “continuidade das fibras”. O exemplo seguinte é um típico caso em que as fibras dão “saltos”, o que se expressa algebricamente em termos da falta de planaridade.

5.5.6 Exemplo (Blow-up não é plano) Seja $A = \mathbb{C}[x, y]$ e considere a A -álgebra $B = \mathbb{C}[x, y, z]/(y - xz)$, que é o anel de funções regulares do blow-up do plano na origem (exemplo 5.4.5 na página 135). Considere a seguinte sequência exata de A -álgebras

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} A \times A \xrightarrow{\psi} A \longrightarrow A/(x, y) \longrightarrow 0$$

em que

$$\begin{array}{ll} \varphi: A \rightarrow A \times A & \psi: A \times A \rightarrow A \\ 1 \mapsto (y, -x) & (f, g) \mapsto xf + yg \end{array}$$

Aplicando o funtor $- \otimes_A B$ à sequência acima, obtemos uma nova sequência

$$0 \longrightarrow B \xrightarrow{\varphi_B} B \times B \xrightarrow{\psi_B} B \longrightarrow B/(x, y) \longrightarrow 0$$

com φ_B e ψ_B definidos por mudança de base. Esta última sequência não é exata pois agora $\psi_B(-\bar{z}, 1) = -\bar{z} \cdot \bar{x} + \bar{y} = 0$, ou seja, $(-\bar{z}, 1) \in \ker \psi_B$, que é um elemento que claramente não está na imagem de φ_B , que consiste nos múltiplos do vetor $(\bar{y}, -\bar{x})$. Isto mostra que B não é plano sobre A .

O próximo lema coleta algumas propriedades básicas sobre planaridade.

5.5. MÓDULOS E ÁLGEBRAS PLANAS

139

Lema 5.5.7 *Sejam $\phi: A \rightarrow B$ e $\psi: B \rightarrow C$ duas álgebras e M um A -módulo.*

1. (Estabilidade por composição) *Se ϕ e ψ são planas, $\psi \circ \phi$ é plana:*

$$\begin{array}{ccc}
 & C & \\
 \text{plana } \psi \uparrow & \nearrow & \\
 & B & \\
 \text{plana } \phi \uparrow & \nwarrow & \\
 & A &
 \end{array}
 \quad \psi \circ \phi \text{ plana}$$

2. (Estabilidade por mudança de base)

$$M \text{ é } A\text{-plano} \implies M \otimes_A B \text{ é } B\text{-plano}$$

Em particular, se $S \subseteq A$ é um conjunto multiplicativo, se M é A -plano então $S^{-1}M$ é $S^{-1}A$ -plano.

3. (Natureza local)

$$M \text{ é } A\text{-plano} \iff M_{\mathfrak{m}} \text{ é } A_{\mathfrak{m}}\text{-plano para todo } \mathfrak{m} \in \text{Specm } A$$

4. (Natureza local forte) *Seja N um B -módulo.*

$$N \text{ é } A\text{-plano} \iff N_{\mathfrak{n}} \text{ é } A_{\phi^{-1}(\mathfrak{n})}\text{-plano para todo } \mathfrak{n} \in \text{Specm } B$$

Em particular, B é uma A -álgebra plana se, e só se, $B_{\mathfrak{n}}$ é $A_{\phi^{-1}(\mathfrak{n})}$ -plano para todo ideal maximal $\mathfrak{n}$ de B .

DEMONSTRAÇÃO:

1. Como $M \otimes_A C = (M \otimes_A B) \otimes_B C$, o funtor $- \otimes_A C$ é a composição dos funtores exatos $- \otimes_A B$ e $- \otimes_B C$, sendo portanto também exato.
2. Segue como (1) do isomorfismo de funtores $- \otimes_B (M \otimes_A B) = - \otimes_A M$.
3. A implicação $\Rightarrow$ segue de (2). Reciprocamente, pelo princípio local-global (teorema 4.2.3 na página 103), mostrar que $- \otimes_A M$ é exato é equivalente a mostrar que o funtor $F(N) = (N \otimes_A M)_{\mathfrak{m}}$ é exato para todo $\mathfrak{m} \in \text{Specm } A$. Como

$$\begin{aligned}
 N_{\mathfrak{m}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}} &= (N \otimes_A A_{\mathfrak{m}}) \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} (M \otimes_A A_{\mathfrak{m}}) = (N \otimes_A M) \otimes_A A_{\mathfrak{m}} \\
 &= (N \otimes_A M)_{\mathfrak{m}},
 \end{aligned}$$

segue que F é exato, sendo a composição dos funtores exatos localização e $- \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}}$.

4. Seja $\mathfrak{n} \in \text{Specm } B$ e seja P um $A_{\phi^{-1}(\mathfrak{n})}$ -módulo. Como P , visto como A -módulo, é igual a sua localização com relação a $\phi^{-1}(\mathfrak{n}) \in \text{Spec } A$, temos

$$P \otimes_{A_{\phi^{-1}(\mathfrak{n})}} N_{\mathfrak{n}} = (P \otimes_A A_{\phi^{-1}(\mathfrak{n})}) \otimes_{A_{\phi^{-1}(\mathfrak{n})}} N_{\mathfrak{n}} = P \otimes_A N_{\mathfrak{n}} = (P \otimes_A N)_{\mathfrak{n}}$$

Assim $\Rightarrow$ segue do fato de que $- \otimes_{A_{\phi^{-1}(\mathfrak{n})}} N_{\mathfrak{n}}$ é exato, sendo a composição dos funtores exatos $- \otimes_A N$ e localização. Reciprocamente, pelo princípio local-global, para mostrar $\Leftarrow$ basta mostrar que $F(M) = (M \otimes_A N)_{\mathfrak{n}}$ é exato para todo $\mathfrak{n} \in \text{Spec } B$. Como acima, temos

$$M_{\phi^{-1}(\mathfrak{n})} \otimes_{A_{\phi^{-1}(\mathfrak{n})}} N_{\mathfrak{n}} = M \otimes_A N_{\mathfrak{n}} = (M \otimes_A N)_{\mathfrak{n}}$$

e o resultado segue já que localização por $\phi^{-1}(\mathfrak{n})$ e $- \otimes_{A_{\phi^{-1}(\mathfrak{n})}} N_{\mathfrak{n}}$ são funtores exatos. $\square$

Agora vamos definir álgebras e módulos com relação aos quais a mudança de base é “reversível”.

5.5.8 Definição Um A -módulo M é **fielmente plano** se o funtor $- \otimes_A M$ é exato e fiel, ou seja, se M é plano sobre A (exatidão) e o mapa natural

$$\begin{aligned} \text{Hom}_A(P, Q) &\hookrightarrow \text{Hom}_A(P \otimes_A M, Q \otimes_A M) \\ \phi &\mapsto \phi \otimes \text{id} \end{aligned}$$

é injetor para quaisquer A -módulos P e Q (fidelidade). Uma A -álgebra B é fielmente plana sobre A se ela é fielmente plana como A -módulo.

5.5.9 Exemplo (c.f. exemplo 5.5.3 na página 137) Qualquer A -álgebra livre B é fielmente plana sobre A . Em particular, qualquer álgebra sobre um corpo é fielmente plana.

Lema 5.5.10 *São equivalentes:*

- (a) M é fielmente plano sobre A ;
- (b) M é A -plano e satisfaz a seguinte “propriedade de cancelamento”: para qualquer A -módulo T ,

$$T \otimes_A M = 0 \implies T = 0$$

- (c) Dada qualquer sequência de A -módulos

$$N \xrightarrow{f} P \xrightarrow{g} Q \tag{*}$$

e sua tensorização por M

$$N \otimes_A M \xrightarrow{f \otimes \text{id}} P \otimes_A M \xrightarrow{g \otimes \text{id}} Q \otimes_A M \tag{(*)} \otimes_A M$$

temos que

$$(*) \text{ é exata } \iff (*) \otimes_A M \text{ é exata}$$

5.5. MÓDULOS E ÁLGEBRAS PLANAS

141

(d) M é A -plano e a fibra

$$M \otimes_A (A/\mathfrak{m}) \neq 0$$

para todo ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A .

DEMONSTRAÇÃO: (a) $\Rightarrow$ (b): Suponha que $T \neq 0$; devemos mostrar que $T \otimes_A M \neq 0$. Como $0 \neq \text{id} \in \text{Hom}_A(T, T)$ e por hipótese $\text{Hom}_A(T, T) \hookrightarrow \text{Hom}_B(T \otimes_A M, T \otimes_A M)$ é injetor, temos que $\text{Hom}_B(T \otimes_A M, T \otimes_A M) \neq 0$, assim $T \otimes_A M \neq 0$.

(b) $\Rightarrow$ (c): Se $(*)$ é exata, então $(*) \otimes_A M$ é exata pois M é A -plano. Reciprocamente, suponha que $(*) \otimes_A M$ é exata. Como M é A -plano, temos que o funtor $- \otimes M$ comuta com kernels, imagens e quocientes. Assim, de

$$(g \circ f) \otimes \text{id} = (g \otimes \text{id}) \circ (f \otimes \text{id}) = 0$$

temos

$$(\text{im}(g \circ f)) \otimes M = \text{im}((g \circ f) \otimes \text{id}) = 0 \xrightarrow{(b)} \text{im}(g \circ f) = 0$$

de modo que $(*)$ é um complexo. Se $H = \ker g / \text{im } f$ denota a homologia de $(*)$, temos novamente pela exatidão de $- \otimes_A M$ que a homologia de $(*) \otimes_A M$ é $\ker(g \otimes \text{id}) / \text{im}(f \otimes \text{id}) = (\ker g / \text{im } f) \otimes M = H \otimes M$. Assim, de (b), $H \otimes M = 0 \implies H = 0$ e portanto $(*)$ é exata.

(c) $\Rightarrow$ (a): De (c), temos claramente que M é A -plano. Agora, suponha que $\phi \in \text{Hom}_A(P, Q)$ é tal que $\phi \otimes \text{id} = 0$; devemos mostrar que $\phi = 0$. A sequência

$$0 \longrightarrow P \otimes M \xrightarrow{\text{id} \otimes \text{id}} P \otimes M \xrightarrow{\phi \otimes \text{id}} Q \otimes M$$

é exata, mas por hipótese podemos “cancelar o M ” obtendo uma sequência exata

$$0 \longrightarrow P \xrightarrow{\text{id}} P \xrightarrow{\phi} Q$$

de modo que $\phi = 0$, como queríamos mostrar.

(b) $\Rightarrow$ (d): Basta tomar $T = A/\mathfrak{m} \neq 0$.

(d) $\Rightarrow$ (b): Dado um A -módulo $T \neq 0$, temos que mostrar que $M \otimes_A T \neq 0$. Seja $t \in T$ um elemento não nulo e considere o submódulo $A \cdot t \cong A/\text{ann}(t)$ gerado por t . Como M é A -plano, temos que $M \otimes_A A/\text{ann}(t) \hookrightarrow M \otimes_A T$ é injetor, assim basta mostrar que

$$M \otimes_A A/\text{ann}(t) = M/\text{ann}(t)M \neq 0 \iff \text{ann}(t)M \neq M$$

Mas isto é fácil: como $t \neq 0$, $\text{ann}(t) \neq A$ e existe um ideal maximal $\mathfrak{m}$ tal que $\mathfrak{m} \supseteq \text{ann}(t)$; por outro lado, $M \otimes A/\mathfrak{m} = M/\mathfrak{m}M \neq 0$ por hipótese, logo $\text{ann}(t)M \subseteq \mathfrak{m}M \subsetneq M$. $\square$

Observação 5.5.11 *Uma álgebra $\phi: A \rightarrow B$ fielmente plana é sempre injetora, de modo que podemos considerar A como subanel de B . De fato, mostremos que $\mathfrak{a} = \ker \phi$ é trivial. Da planaridade e da sequência exata*

$$0 \longrightarrow \mathfrak{a} \longrightarrow A \longrightarrow A/\mathfrak{a} \longrightarrow 0$$

obtemos outra sequência exata

$$0 \longrightarrow \mathfrak{a} \otimes_A B \longrightarrow A \otimes_A B \longrightarrow (A/\mathfrak{a}) \otimes_A B \longrightarrow 0$$

Porém o mapa $A \otimes_A B \rightarrow (A/\mathfrak{a}) \otimes_A B$ é equivalente ao mapa quociente $B \rightarrow B/\phi(\mathfrak{a})B = B$, que é um isomorfismo. Portanto $\mathfrak{a} \otimes_A B = 0 \implies \mathfrak{a} = 0$ pelo critério (b) do lema.

Do critério (d) acima, obtemos imediatamente

Corolário 5.5.12 *Sejam A e B anéis locais e $A \rightarrow B$ uma álgebra local (ou seja, a imagem do ideal maximal de A está contida no ideal maximal de B). Então B é A -plano se, e só se, B é fielmente A -plano.*

A “reversibilidade” da mudança de base fielmente plana possui uma expressão geométrica:

Teorema 5.5.13 *Seja $A \rightarrow B$ uma álgebra. Então*

$$A \rightarrow B \text{ é fielmente plano} \iff \begin{cases} A \rightarrow B \text{ é plano} & e \\ \text{Spec } B \twoheadrightarrow \text{Spec } A \text{ é sobrejetor} \end{cases}$$

DEMONSTRAÇÃO: Temos as equivalências

$$\text{Spec } B \twoheadrightarrow \text{Spec } A \text{ é sobrejetor}$$

$$\iff \text{a fibra de } \mathfrak{p} \text{ em } \text{Spec}(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})) \neq \emptyset \text{ para todo } \mathfrak{p} \in \text{Spec } A$$

$$\iff B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \neq 0 \text{ para todo } \mathfrak{p} \in \text{Spec } A$$

Em particular, $\text{Spec } B \twoheadrightarrow \text{Spec } A$ sobrejetor implica $B \otimes_A A/\mathfrak{m} \neq 0$ para todos os ideais maximais $\mathfrak{m}$ de A , logo $A \rightarrow B$ é fielmente plano pelo critério (d) do lema anterior. Reciprocamente, se $A \rightarrow B$ é fielmente plano, pelo critério (b) do lema temos $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \neq 0$ para todo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ e portanto $\text{Spec } B \twoheadrightarrow \text{Spec } A$ é sobrejetor. $\square$

Uma importante consequência do teorema anterior é o seguinte

Teorema 5.5.14 (Going-down plano) *Seja $\phi: A \rightarrow B$ uma álgebra plana. Sejam $\mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{p}'$ primos em $\text{Spec } A$. Se $\mathfrak{P}' \in \text{Spec } B$ tem imagem $\mathfrak{p}'$ por $\text{Spec } \phi$ então existe $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$ com imagem $\mathfrak{p}$ tal que $\mathfrak{P} \subsetneq \mathfrak{P}'$.*

$$\begin{array}{ccccc} \exists \mathfrak{P} & \subsetneq & \mathfrak{P}' & \subsetneq & B \\ | & & | & & | \\ \mathfrak{p} & \subsetneq & \mathfrak{p}' & \subsetneq & A \end{array}$$

5.6. EXERCÍCIOS

143

DEMONSTRAÇÃO: Pela natureza local forte da planaridade (lema 5.5.7 na página 139), temos que $A_{\mathfrak{p}'} \rightarrow B_{\mathfrak{p}'}$ é uma álgebra plana local, logo fielmente plana pelo corolário anterior. Assim, $\text{Spec } B_{\mathfrak{p}'} \rightarrow \text{Spec } A_{\mathfrak{p}'}$ é sobrejetor pelo teorema anterior e o resultado segue. $\square$

Álgebras fielmente planas são muito úteis na prática devido a seguinte filosofia: para verificar uma certa propriedade, é em geral mais fácil trabalhar após uma mudança de base conveniente e depois tentar “descer” a propriedade ao anel original. Como ilustração, vejamos um exemplo simples.

5.5.15 Exemplo Seja B uma A -álgebra fielmente plana e M um A -módulo. Vamos mostrar que

$$M \text{ é } A\text{-plano} \iff M \otimes_A B \text{ é } B\text{-plano}$$

Já vimos que a implicação $\Rightarrow$ é válida para qualquer álgebra B . Reciprocamente, para mostrar $\Leftarrow$, seja

$$N' \rightarrow N \rightarrow N'' \tag{*}$$

uma sequência exata de A -módulos. Como B é fielmente plano sobre A , a sequência

$$N' \otimes_A M \rightarrow N \otimes_A M \rightarrow N'' \otimes_A M$$

será exata se, e só se,

$$(N' \otimes_A M) \otimes_A B \rightarrow (N \otimes_A M) \otimes_A B \rightarrow (N'' \otimes_A M) \otimes_A B$$

é exata. Mas esta sequência é isomorfa a

$$(N' \otimes_A B) \otimes_B (M \otimes_A B) \rightarrow (N \otimes_A B) \otimes_B (M \otimes_A B) \rightarrow (N'' \otimes_A B) \otimes_B (M \otimes_A B),$$

que é exata pois é obtida a partir da sequência original (*) aplicando-se primeiro o funtor exato $-\otimes_A B$ e, em seguida, o funtor exato $-\otimes_B (M \otimes_A B)$.

5.6 Exercícios

5.1 Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um anel local e sejam M, N dois A -módulos finitamente gerados. Mostre que

$$M \otimes_A N = 0 \iff M = 0 \text{ ou } N = 0$$

5.2 Sejam $A \rightarrow B$ e $A \rightarrow C$ duas álgebras. Verdadeiro ou falso?

- (a) Se A, B e C são domínios então $B \otimes_A C$ é um domínio.
- (b) Se A é um domínio e B e C são reduzidos então $B \otimes_A C$ é reduzido.
- (c) Se A e B são corpos e B e C é um domínio então $B \otimes_A C$ é reduzido.

5.3 Seja $\phi: \mathbb{C}[x, y] \rightarrow \mathbb{C}[x, y, z]/(y - xz)$ o morfismo de $\mathbb{C}$ -álgebras dado por $\phi(x) = \bar{x}$ e $\phi(y) = \bar{y}$. Seja $f = \text{Spec}(\phi): \text{Spec } \mathbb{C}[x, y, z]/(y - xz) \rightarrow \text{Spec } \mathbb{C}[x, y]$ o morfismo de espectros associado a ϕ .

(a) Calcule as fibras $f^{-1}(\mathfrak{p}_{a,b})$ e $f^{-1}(0)$ onde $\mathfrak{p}_{a,b} = (ax + by) \in \text{Spec } \mathbb{C}[x, y]$ denota o ideal primo associado ao ponto genérico das retas em $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$.

(b) Calcule a fibra de $(y^2 - x^3) \in \text{Spec } \mathbb{C}[x, y]$.

5.4 Considere o mapa entre superfícies

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2 &\rightarrow Z(y^2 - xy - x^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^3 \\ (a, b) &\mapsto (a(a-1), a^2(a-1), b) \end{aligned}$$

(a) Mostre que o pullback associado é a inclusão de anéis

$$\iota: \mathbb{C}[x(x-1), x^2(x-1), y] \hookrightarrow \mathbb{C}[x, y]$$

(b) Calcule as fibras dos ideais primos $(x(x-1), x^2(x-1), y)$ e $(x(x-1)y - x^2(x-1))$ de $\text{Spec } \mathbb{C}[x(x-1), x^2(x-1), y]$ por $\text{Spec } \iota$. Interprete geometricamente.

Capítulo 6

Anéis e Módulos Noetherianos

A avassaladora maioria dos anéis comutativos encontrados no nosso cotidiano (por exemplo em Geometria Algébrica ou em Teoria dos Números) satisfazem certas condições de finitude que, de certa forma, funcionam como um substituto para o princípio de indução finita. Anéis que satisfazem tais condições são chamados de *noetherianos*, assim batizados em homenagem à matemática alemã Emmy Noether, que foi a pioneira no estudo de tais condições de finitude, encarnadas nas chamadas condições de cadeia para ideais e módulos¹

Veremos ainda que a classe de anéis noetherianos é fechada por quocientes e localizações e que álgebras finitamente geradas sobre anéis noetherianos são também noetherianas, o que certamente ajuda a explicar a ubiquidade de tais anéis na Natureza.

6.1 Definições e propriedades básicas

Começamos, é claro, com uma

6.1.1 Definição Seja A um anel.

1. Um A -módulo M é dito **noetheriano** se satisfaz as condições equivalentes:

- (i) todo submódulo $N \subseteq M$ é finitamente gerado.
- (ii) toda cadeia ascendente de submódulos estabiliza, isto é, se

$$N_1 \subseteq N_2 \subseteq N_3 \subseteq \cdots$$

é uma cadeia de submódulos de M , então existe $i_0 \geq 1$ tal que $N_i = N_{i_0}$ para todo $i \geq i_0$.

¹inaugurando assim a Álgebra Comutativa penal.

- (iii) todo subconjunto $\mathcal{S} \neq \emptyset$ de submódulos de M tem um elemento maximal em $\mathcal{S}$ com relação a inclusão.
2. Um anel A é dito **noetheriano** se A é noetheriano como A -módulo. Explicitamente, A é noetheriano se satisfaz qualquer uma das seguintes propriedades equivalentes:
- (i) todo ideal $\mathfrak{a}$ de A é finitamente gerado;
 - (ii) toda cadeia ascendente de ideais estabiliza, isto é, dada uma cadeia de ideais
$$\mathfrak{a}_0 \subseteq \mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{a}_3 \subseteq \cdots$$
então $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_{i+1}$ para $i \gg 0$ suficientemente grande;
 - (iii) todo conjunto não vazio $\mathcal{I}$ de ideais possui um ideal que é maximal em $\mathcal{I}$ com relação à inclusão.

Vamos verificar que as condições (i)–(iii) acima são de fato equivalentes:

- $(i) \Rightarrow (ii)$: Dada uma cadeia $N_1 \subseteq N_2 \subseteq \cdots$ de submódulos de M , defina $N = \bigcup N_i$. É fácil ver que N é submódulo de M (c.f. demonstração do teorema 1.3.4 na página 9). Por hipótese, N é finitamente gerado, digamos $N = An_1 + \cdots + An_k$. Agora basta tomar i_0 grande o suficiente para que $n_1, \dots, n_k \in N_{i_0}$, de modo que $N = N_{i_0}$ e portanto $N_i = N_{i_0}$ para todo $i \geq i_0$.
- $(ii) \Rightarrow (iii)$: Seja $N_1 \in \mathcal{S}$. Se N_1 é maximal em $\mathcal{S}$, acabou. Caso contrário, existe $N_2 \in \mathcal{S}$ tal que $N_1 \subsetneq N_2$. Se N_2 é maximal em $\mathcal{S}$, acabou. Caso contrário, repita o processo. Eventualmente, este processo termina, já que caso contrário obteríamos uma cadeia ascendente $N_1 \subsetneq N_2 \subsetneq N_3 \subsetneq \cdots$ estrita, o que contraria a hipótese. Portanto $\mathcal{S}$ tem um elemento maximal.
- $(iii) \Rightarrow (ii)$: Dada uma cadeia ascendente de submódulos $N_1 \subseteq N_2 \subseteq N_3 \subseteq \cdots$, considere $\mathcal{S} = \{N_i \mid i \geq 1\}$. Se N_{i_0} é um elemento maximal de $\mathcal{S}$ então $N_i = N_{i_0}$ para todo $i \geq i_0$.
- $(iii) \Rightarrow (i)$: Sejam N um submódulo de M e $\mathcal{S}$ o conjunto dos submódulos de N que são finitamente gerados. Como $0 \in \mathcal{S}$ temos $\mathcal{S} \neq \emptyset$, logo por hipótese $\mathcal{S}$ possui um elemento maximal N' . Afirmamos que $N = N'$. Já sabemos que $N' \subseteq N$. Suponha que exista $x \in N \setminus N'$, assim teríamos $N' + Ax \in \mathcal{S}$ e $N' \subsetneq N' + Ax$, o que contradiz o fato de N' ser maximal. Portanto $N = N'$.

6.1.2 Exemplo Seja k um corpo. Então um k -módulo V^2 é noetheriano se, e só se, $\dim_k V < \infty$: basta utilizar a condição (i) da definição e o fato de que um k -espaço vetorial é finitamente gerado se, e só se, é de dimensão finita.

²vulgo k -espaço vetorial

6.1. DEFINIÇÕES E PROPRIEDADES BÁSICAS

147

6.1.3 Exemplo Corpos e DIPs (tais como $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{C}[x]$, $\mathbb{Q}[[x]]$ ou $\mathbb{Z}_p$) são noetherianos pois todos seus ideais são finitamente gerados (por um único elemento).

6.1.4 Exemplo O exemplo clássico³ de anel não noetheriano é o anel de polinômios nas variáveis $x_1, x_2, \dots$:

$$k[x_1, x_2, \dots] = \operatorname{inj} \lim_{n \in \mathbb{N}} k[x_1, \dots, x_n] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} k[x_1, \dots, x_n]$$

De fato, neste anel temos a cadeia ascendente estrita de ideais

$$(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq (x_1, x_2, x_3) \subsetneq \dots$$

Como comentado na introdução deste capítulo, os axiomas acima podem ser interpretados como substitutos para o “princípio de indução finita” ou para o “princípio da boa ordem” em $\mathbb{N}$. A “ordem trocada” se deve ao fato de que no mundo ideal “conter é dividir”: em $\mathbb{Z}$, a não existência de cadeias estritamente crescentes de ideais $(d_1) \subsetneq (d_2) \subsetneq (d_3) \subsetneq \dots$ equivale a não existência de uma “cadeia estritamente decrescente de divisibilidade” $\dots \mid d_3 \mid d_2 \mid d_1$.

Como exemplo de aplicação de “indução noetheriana”, vejamos o

Teorema 6.1.5 *Seja A um anel noetheriano.*

1. *Todo ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$ contém um produto finito de ideais primos.*
2. *A possui apenas um número finito de ideais primos minimais.*

DEMONSTRAÇÃO:

1. Suponha que o enunciado seja falso e seja $\mathcal{I}$ o conjunto de ideais que não contêm produtos finitos de ideais primos. Seja $\mathfrak{b}$ um elemento maximal em $\mathcal{I}$. Em particular, $\mathfrak{b}$ não é primo, logo existem $a, b \notin \mathfrak{b}$ tais que $ab \in \mathfrak{b}$. Como $(a) + \mathfrak{b} \supsetneq \mathfrak{b}$ e $(b) + \mathfrak{b} \supsetneq \mathfrak{b}$, pela maximalidade de $\mathfrak{b}$ temos que existem $\mathfrak{p}_i, \mathfrak{q}_j \in \operatorname{Spec} A$ tais que

$$(a) + \mathfrak{b} \supseteq \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \dots \mathfrak{p}_m \quad \text{e} \quad (b) + \mathfrak{b} \supseteq \mathfrak{q}_1 \mathfrak{q}_2 \dots \mathfrak{q}_n$$

Mas como $ab \in \mathfrak{b}$, temos

$$\mathfrak{b} \supset ((a) + \mathfrak{b}) \cdot ((b) + \mathfrak{b}) \supseteq \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \dots \mathfrak{p}_m \mathfrak{q}_1 \mathfrak{q}_2 \dots \mathfrak{q}_n$$

uma contradição.

2. Pelo item anterior, $(0) \supseteq \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_n$ para certos $\mathfrak{p}_i \in \operatorname{Spec} A$. Logo, para qualquer $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A$, $\mathfrak{q} \supseteq \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_n$ e portanto $\mathfrak{q} \supseteq \mathfrak{p}_i$ para algum i . Assim, os primos minimais de A formam um subconjunto dos $\mathfrak{p}_i$'s acima.

□

³isto é, visto em classe

O teorema a seguir dá condições suficientes para que um módulo seja noetheriano.

Teorema 6.1.6 *Seja A um anel.*

1. *Seja*

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

uma sequência exata de A -módulos. Então M é noetheriano se, e só se, M' e M'' são noetherianos. Em particular, quocientes e submódulos de módulos noetherianos são noetherianos.

2. *Seja M um A -módulo finitamente gerado. Se A é noetheriano, então M é noetheriano.*

DEMONSTRAÇÃO:

1. Sem perda de generalidade, podemos supor que M' é submódulo de M e que $M'' = M/M'$.

($\Rightarrow$) Suponha M noetheriano. Todo submódulo de M é finitamente gerado, logo M' herda esta propriedade e portanto é noetheriano também. E pelo teorema de correspondência, toda cadeia ascendente de submódulos de M'' corresponde a uma cadeia ascendente de submódulos de M (contendo M'), que é estacionária, o que mostra que M'' é noetheriano.

($\Leftarrow$) Suponha que M' e M'' são noetherianos. Dada uma cadeia ascendente de submódulos de M

$$M_1 \subseteq M_2 \subseteq M_3 \subseteq \cdots$$

temos por hipótese que as cadeias de submódulos

$$\begin{aligned} M_1 \cap M' &\subseteq M_2 \cap M' \subseteq M_3 \cap M' \subseteq \cdots \subseteq M' & \text{e} \\ \frac{M_1 + M'}{M'} &\subseteq \frac{M_2 + M'}{M'} \subseteq \frac{M_3 + M'}{M'} \subseteq \cdots \subseteq \frac{M}{M'} = M'' \end{aligned}$$

estabilizam para $i \gg 0$. Assim, basta provar que

$$\begin{cases} M_i \cap M' = M_{i+1} \cap M' \\ M_i + M' = M_{i+1} + M' \end{cases} \implies M_i = M_{i+1}$$

Como $M_i \subseteq M_{i+1}$, basta mostrar a inclusão oposta. Tome

$$m_{i+1} \in M_{i+1} \subseteq M_{i+1} + M' = M_i + M'$$

Assim, existem $m_i \in M_i$ e $m' \in M'$ tais que $m_{i+1} = m_i + m'$. Como

$$m' = m_{i+1} - m_i \in M_{i+1} \cap M' = M_i \cap M' \implies m' \in M_i$$

temos $m_{i+1} = m_i + m' \in M_i$, o que mostra que $M_{i+1} \subseteq M_i$.

2. Note primeiro que um módulo livre A^n de posto n é noetheriano: o resultado vale se $n = 1$ pois A é noetheriano como A -módulo por hipótese e se $n > 1$ temos uma sequência exata

$$0 \longrightarrow A^{n-1} \longrightarrow A^n \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

Por hipótese de indução, A^{n-1} é noetheriano, logo A^n é noetheriano pelo item anterior.

Agora um módulo M finitamente gerado sobre A é um quociente de um módulo livre de posto finito: se $M = A\omega_1 + \cdots + A\omega_n$, temos uma sobrejeção

$$\begin{aligned} A^n &\twoheadrightarrow M \\ (a_1, \dots, a_n) &\mapsto a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n \end{aligned}$$

e novamente pelo item anterior M é noetheriano.

□

6.2 Teorema da base de Hilbert

Nesta seção, provaremos o principal resultado deste capítulo, o teorema da base de Hilbert. Como corolário imediato, concluiremos que toda álgebra finitamente gerada sobre $\mathbb{Z}$ ou sobre um corpo k é automaticamente noetheriana. Em particular, finalmente temos a prova de que conjuntos algébricos podem ser sempre definidos por um número finito de polinômios.

Teorema 6.2.1 *Seja A um anel noetheriano. Então*

1. $A/\mathfrak{a}$ é noetheriano para todo ideal $\mathfrak{a}$;
2. se S é um conjunto multiplicativo, então $S^{-1}A$ é noetheriano;
3. (Base de Hilbert) $A[x]$ e $A[[x]]$ são noetherianos;
4. qualquer A -álgebra finitamente gerada B é noetheriana.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Segue diretamente do teorema 6.1.6 na página oposta já que um A -submódulo de $A/\mathfrak{a}$ nada mais é do que um ideal de $A/\mathfrak{a}$.
2. Do teorema 4.3.1 na página 104, um ideal de $S^{-1}A$ é da forma $S^{-1}\mathfrak{a}$ para algum ideal $\mathfrak{a}$ de A . Se $\mathfrak{a}$ é finitamente gerado, digamos $\mathfrak{a} = (a_1, \dots, a_n)$, então $S^{-1}\mathfrak{a} = (a_1/1, \dots, a_n/1)$ também é finitamente gerado. Assim A noetheriano implica $S^{-1}A$ noetheriano.

3. Seja $\mathfrak{a} \subseteq A[x]$ um ideal; vamos mostrar que $\mathfrak{a}$ é finitamente gerado. Para cada inteiro $d \geq 0$, seja

$$\mathfrak{c}_d \stackrel{\text{def}}{=} \{a \in A \mid a \text{ é coeficiente líder de algum } f(x) \in \mathfrak{a} \text{ de grau } d\} \cup \{0\}$$

Vejamos inicialmente que $\mathfrak{c}_d$ é um ideal de A . Dados $a, b \in \mathfrak{c}_d$ temos que mostrar que $ra + sb \in \mathfrak{c}_d$ para quaisquer $r, s \in A$. Se a, b são não nulos, eles são os coeficiente líderes de polinômios $f(x), g(x) \in \mathfrak{a}$ de grau d , logo $ra + sb = 0$ ou $ra + sb$ é coeficiente líder de do polinômio $rf(x) + sg(x) \in \mathfrak{a}$ de grau d ; em ambos os casos temos $ra + sb \in \mathfrak{c}_d$. Os casos em que $a = 0$ ou $b = 0$ são análogos.

Temos ainda que $\mathfrak{c}_d \subseteq \mathfrak{c}_{d+1}$ pois $f(x) \in \mathfrak{a} \implies xf(x) \in \mathfrak{a}$. Assim, como A é noetheriano, temos uma cadeia ascendente estacionária (digamos a partir de $d \geq D$)

$$\mathfrak{c}_0 \subseteq \mathfrak{c}_1 \subseteq \mathfrak{c}_2 \subseteq \cdots \subseteq \mathfrak{c}_D = \mathfrak{c}_{D+1} = \mathfrak{c}_{D+2} = \cdots$$

Novamente como A é noetheriano, os ideais $\mathfrak{c}_d$ são finitamente gerados. Para cada $d = 0, 1, \dots, D$, escolha um conjunto finito $S_d \subseteq \mathfrak{a}$ de polinômios de grau d cujos coeficientes líderes geram $\mathfrak{c}_d$. Seja $S = \bigcup_{0 \leq d \leq D} S_d$, um subconjunto finito de $\mathfrak{a}$, e seja $\mathfrak{s} \subseteq A[x]$ o ideal gerado por S . Vamos mostrar que $\mathfrak{a} = \mathfrak{s}$.

A inclusão $\mathfrak{s} \subseteq \mathfrak{a}$ é clara, logo basta provar a inclusão oposta. Seja $f(x) \in \mathfrak{a}$. Vamos mostrar por indução em $d = \deg f(x)$ que $f(x) \in \mathfrak{s}$, o que é claro se $f(x) = 0$. Agora suponha $d \geq 0$. Para $0 \leq d \leq D$, $f(x)$ é uma combinação A -linear adequada dos polinômios em S_d têm mesmo coeficiente líder. Por outro lado, se $d > D$, como $\mathfrak{c}_d = \mathfrak{c}_D$, $f(x)$ é uma combinação A -linear dos polinômios $\{x^{d-D} \cdot p(x) \mid p(x) \in S_D\}$ têm mesmo coeficiente líder. Assim, em ambos os casos, existem monômios $m_i(x) = c_i x^{e_i}$ ($c_i \in A$) e polinômios $p_1(x), \dots, p_n(x) \in S$ tais que $f(x)$ e $m_1(x)p_1(x) + \cdots + m_n(x)p_n(x) \in \mathfrak{s}$ têm o mesmo grau d e mesmo coeficiente líder, de modo que

$$\deg(f(x) - m_1(x)p_1(x) - \cdots - m_n(x)p_n(x)) < d = \deg f(x)$$

Por hipótese de indução,

$$f(x) - m_1(x)p_1(x) - \cdots - m_n(x)p_n(x) \in \mathfrak{a}$$

pertence ao ideal $\mathfrak{s}$, o que mostra que $f(x) \in \mathfrak{s}$, como desejado.

A demonstração de que $A[[x]]$ é noetheriano é análoga; a única diferença é que, no lugar do grau, utilizamos agora a função $v: A[[x]] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ definida por

$$v\left(\sum_{n \geq 0} a_n x^n\right) = \min\{n \in \mathbb{N} \mid a_n \neq 0\}$$

6.3. ÁLGBRAS E MÓDULOS DE PRESENTAÇÃO FINITA 151

de modo que o “termo inicial” $a_n \neq 0$ com n mínimo passa a fazer o papel de “coeficiente líder”. Assim, dado um ideal $\mathfrak{a} \subseteq A[[x]]$, para cada $d \geq 0$ consideramos agora os ideais de A

$$\mathfrak{c}_d = \{a \in A \mid \text{existe } ax^d + a_{d+1}x^{d+1} + a_{d+2}x^{d+2} + \cdots \in \mathfrak{a}\} \cup \{0\}$$

que formam uma cadeia ascendente de ideais finitamente gerados, estacionária para $d \geq D$. Novamente tomando S_d um subconjunto finito de séries em $\mathfrak{a}$ da forma $ax^d + a_{d+1}x^{d+1} + a_{d+2}x^{d+2} + \cdots$ cujos termos iniciais a geram $\mathfrak{c}_d$ e sendo $S = \bigcup_{0 \leq d \leq D} S_d = \{p_1(x), \dots, p_n(x)\}$, temos que S gera $\mathfrak{a}$. Para mostrar isto, dado $f(x) \in \mathfrak{a}$, construímos $g_1(x), \dots, g_n(x) \in A[[x]] = \text{proj} \lim_{r \in \mathbb{N}} A[x]/(x^r)$ tais que

$$f(x) = g_1(x)p_1(x) + \cdots + g_n(x)p_n(x)$$

definindo $g_i(x) \bmod x^r$ indutivamente em r . Detalhes são deixados como exercício para o leitor.

4. Por indução, temos que o teorema da base de Hilbert implica que $A[x_1, \dots, x_n]$ é noetheriano. O resultado agora segue pelo item (1) já que B é quociente de $A[x_1, \dots, x_n]$: se B é gerado sobre A por $\omega_1, \dots, \omega_n$, temos uma sobrejeção de A -álgebras

$$\begin{aligned} A[x_1, \dots, x_n] &\twoheadrightarrow B \\ x_i &\mapsto \omega_i \end{aligned}$$

Sendo $\mathfrak{a}$ o kernel desta sobrejeção, temos $B \cong A[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$. □

Observação 6.2.2 *O produto tensorial de álgebras noetherianas sobre um anel noetheriano nem sempre é noetheriano.*

6.3 Álgebras e módulos de apresentação finita

Nesta seção, apresentamos a noção “relativa” de anel noetheriano.

6.3.1 Definição Seja A um anel.

1. Um A -módulo M é de **apresentação finita** se ele se escreve como quociente de um A -módulo livre de posto finito por um submódulo finitamente gerado, ou seja, se existem inteiros positivos m e n e uma sequência exata de A -módulos

$$A^m \longrightarrow A^n \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

2. Uma A -álgebra B é de apresentação finita se ela se escreve como um quociente de um anel de polinômios por um ideal finitamente gerado:

$$B \cong \frac{A[x_1, \dots, x_n]}{(f_1, \dots, f_m)} \quad (f_i \in A[x_1, \dots, x_n])$$

Se A é um anel noetheriano, então todo A -módulo M finitamente gerado é de apresentação finita: se $M = A\omega_1 + \dots + A\omega_n$, temos uma mapa sobrejetor

$$\begin{aligned} \phi: A^n &\rightarrow M \\ (a_1, \dots, a_n) &\mapsto a_1\omega_1 + \dots + a_n\omega_n \end{aligned}$$

cujo kernel $\ker \phi$ também é finitamente gerado, já que A^n é noetheriano (teorema 6.1.6 na página 148). Se $\ker \phi = A\tau_1 + \dots + A\tau_m$, temos um mapa sobrejetor

$$\begin{aligned} \psi: A^m &\rightarrow \ker \phi \subseteq A^n \\ (a_1, \dots, a_m) &\mapsto a_1\tau_1 + \dots + a_m\tau_m \end{aligned}$$

e assim uma sequência exata

$$A^m \xrightarrow{\psi} A^n \xrightarrow{\phi} M \longrightarrow 0$$

Da mesma forma, toda álgebra finitamente gerada B sobre um anel noetheriano A é de apresentação finita: como na demonstração do item (4) do teorema 6.2.1 na página 149, $B = A[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$ para algum ideal $\mathfrak{a} \subseteq A[x_1, \dots, x_n]$, que é finitamente gerado pelo teorema da base de Hilbert.

Em suma, “ser de apresentação finita” é uma espécie de “noetherianidade relativa”, já que na definição acima A não é necessariamente noetheriano. O próximo resultado coleta algumas propriedades básicas sobre álgebras de apresentação finita.

Teorema 6.3.2 1. (Estabilidade por composição) Se $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$ são álgebras de apresentação finita, o mesmo vale para a composição $A \rightarrow C$.

2. (Estabilidade sob mudança de base arbitrária) Seja B uma A -álgebra de apresentação finita e A' uma A -álgebra arbitrária. Então $B \otimes_A A'$ é de apresentação finita sobre A' .

3. A localização A_h de um anel A em um elemento $h \in A$ é de apresentação finita sobre A , a saber $A_h \cong A[x]/(xh - 1)$.

4. Se $\phi: B \rightarrow C$ é um morfismo sobrejetor de A -álgebras de apresentação finita então $\ker \phi$ é um ideal finitamente gerado de B .

DEMONSTRAÇÃO: Os itens (1)–(3) são deixados como exercícios para o leitor; aqui provaremos apenas o item (4).

6.3. ÁLGEBRAS E MÓDULOS DE PRESENTAÇÃO FINITA 153

É SUFICIENTE PROVAR O TEOREMA PARA $B = A[x_1, \dots, x_n]$: Por definição, $B \cong A[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$ para algum ideal finitamente gerado $\mathfrak{a}$, logo compondo o morfismo ϕ com a projeção $\pi: A[x_1, \dots, x_n] \twoheadrightarrow B$, obtemos um mapa sobrejetor $\phi \circ \pi: A[x_1, \dots, x_n] \twoheadrightarrow C$. Se $\ker(\phi \circ \pi)$ é um ideal finitamente gerado de $A[x_1, \dots, x_n]$, o mesmo valerá para $\ker(\phi) = \pi(\ker(\phi \circ \pi))$.

PODEMOS SUPOR $A = B$, pois ϕ é um morfismo de B -álgebras de apresentação finita: escreva $C \cong A[y_1, \dots, y_m]/\mathfrak{a}$ em que $\mathfrak{a}$ é um ideal finitamente gerado. Assim,

$$C \cong \frac{A[y_1, \dots, y_m, x_1, \dots, x_n]}{\mathfrak{a} + (x_1, \dots, x_n)} = \frac{B[y_1, \dots, y_m]}{\mathfrak{a} + (x_1, \dots, x_n)}$$

é de apresentação finita sobre $B = A[x_1, \dots, x_n]$.

Temos agora um morfismo sobrejetor de A -álgebras

$$\phi: A = B \twoheadrightarrow C \cong A[y_1, \dots, y_m]/\mathfrak{a}$$

com $\mathfrak{a}$ finitamente gerado, digamos

$$\mathfrak{a} = (f_1, \dots, f_n) \quad (f_i(y_1, \dots, y_m) \in A[y_1, \dots, y_m])$$

Sejam $a_i \in A$ tais que $\phi(a_i) = \bar{y}_i$. Como ϕ é morfismo de A -álgebras, temos que $a_i = \bar{y}_i$ em C , ou seja, $y_i - a_i \in \mathfrak{a}$ para todo $i = 1, \dots, m$. Assim,

$$\begin{aligned} \mathfrak{a} &= (f_1(y_1, \dots, y_m), \dots, f_n(y_1, \dots, y_m), y_1 - a_1, \dots, y_m - a_m) \\ &= (f_1(a_1, \dots, a_m), \dots, f_n(a_1, \dots, a_m), y_1 - a_1, \dots, y_m - a_m) \end{aligned}$$

Portanto temos um isomorfismo de A -álgebras

$$C \cong \frac{A[y_1, \dots, y_m]}{\mathfrak{a}} \xrightarrow{\bar{y}_i \mapsto a_i} \frac{A}{(f_1(a_1, \dots, a_m), \dots, f_n(a_1, \dots, a_m))}$$

o que mostra que $\ker \phi = (f_1(a_1, \dots, a_m), \dots, f_n(a_1, \dots, a_m))$ é finitamente gerado. $\square$

Resultados que são válidos para módulos livres de posto finito em geral podem ser estendidos para módulos de apresentação finita via a importante técnica de “devissagé” (desmantelamento). Com exemplo, provaremos o

Teorema 6.3.3 (Devissagé) *Seja B uma A -álgebra plana e seja M um A -módulo de apresentação finita. Seja N um A -módulo qualquer. Denote por $\mu_b: B \rightarrow B$ a multiplicação por um elemento $b \in B$ fixado. Então o mapa canônico*

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_A(M, N) \otimes_A B &\rightarrow \mathrm{Hom}_B(M \otimes_A B, N \otimes_A B) \\ \phi \otimes b &\mapsto \phi \otimes \mu_b \end{aligned}$$

é um isomorfismo de B -módulos.

DEMONSTRAÇÃO: O funtor $\text{Hom}_A(-, N) \otimes_A B$ é exato à esquerda, pois é a composição do funtor exato à esquerda $\text{Hom}_A(-, N)$ (proposição 1.6.3 na página 22) e o funtor exato $-\otimes_A B$. Da mesma forma, $\text{Hom}_B(-\otimes_A B, N\otimes_A B)$ também é exato à esquerda. Note que o mapa natural

$$\begin{aligned} \text{Hom}_A(T, N) \otimes_A B &\rightarrow \text{Hom}_B(T \otimes_A B, N \otimes_A B) \\ \phi \otimes b &\mapsto \phi \otimes \mu_b \end{aligned}$$

é um isomorfismo quando $T = A^n$ é livre de posto finito n , já que neste caso o mapa acima se transforma no isomorfismo (exemplo 1.6.5 na página 23 e teorema 5.1.2 na página 121)

$$\begin{aligned} \text{Hom}_A(A^n, N) \otimes_A B &= N^n \otimes_A B = (N \otimes_A B)^n \\ &= \text{Hom}_B(B^n, N \otimes_A B) = \text{Hom}_B(A^n \otimes_A B, N \otimes_A B) \end{aligned}$$

Como M é de apresentação finita, temos uma sequência exata

$$A^m \longrightarrow A^n \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

e aplicando os dois funtores exatos à esquerda acima obtemos o seguinte diagrama comutativo com linhas horizontais exatas:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_A(M, N) \otimes_A B & \longrightarrow & \text{Hom}_A(A^n, N) \otimes_A B & \longrightarrow & \text{Hom}_A(A^m, N) \otimes_A B \\ & & \downarrow & & \downarrow \approx & & \downarrow \approx \\ 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_B(M \otimes_A B, N \otimes_A B) & \longrightarrow & \text{Hom}_B(A^n \otimes_A B, N \otimes_A B) & \longrightarrow & \text{Hom}_B(A^m \otimes_A B, N \otimes_A B) \end{array}$$

As duas flechas verticais da direita são isomorfismos, logo a flecha vertical da esquerda também, por um “easy diagram chase” ou aplicação do “lema dos 5” (exercício 1.8 na página 29, complete o diagrama com zeros). $\square$

O seguinte resultado explicita a relação entre álgebras de apresentação finita e anéis noetherianos. Este teorema (e seus companheiros) são frequentemente utilizados para reduzir demonstrações que envolvam álgebras gerais de apresentação finita ao caso noetheriano. Como não utilizaremos este teorema, omitimos sua prova (que é um pouco longa, mas não é particularmente difícil), referindo o leitor ao EGA_{IVc} ([Gro66], §8.9.1, p. 34).

Teorema 6.3.4 (“Redução Noetheriana”) *Seja A um anel e B uma A -álgebra de apresentação finita. Então existe um anel noetheriano A_0 , um mapa $A_0 \rightarrow A$ e uma A_0 -álgebra B_0 finitamente gerada tal que $B = B_0 \otimes_{A_0} A$.*

A ideia central da prova é escrever A como união (limite direto) de suas subálgebras finitamente geradas sobre $\mathbb{Z}$ e utilizar o fato de que há apenas uma quantidade finita de relações que definem B sobre A , que já podem ser expressas em termos de elementos de algum destes subanéis (basta tomar um subanel grande o suficiente contendo os “coeficientes” desta quantidade finita de relações).

6.4 Exercícios

6.1 Seja A um anel noetheriano e seja $\mathfrak{a} = \sqrt{(0)}$ seu nilradical. Mostre que o ideal $\mathfrak{a}$ é nilpotente: existe $n \geq 1$ tal que $\mathfrak{a}^n = (0)$.

6.2 Seja $f = \sum_{n \geq 0} a_n t^n \in A[[t]]$. Mostre:

- (a) Se f é nilpotente em $A[[t]]$ então cada um de seus coeficientes a_n é nilpotente em A .
- (b) Suponha adicionalmente que A seja noetheriano. Mostre que se os coeficientes de f são nilpotentes em A , então f é nilpotente em $A[[t]]$.

6.3 Seja A um anel noetheriano e $\phi: A \rightarrow A$ um morfismo sobrejetor. Mostre que ϕ é um isomorfismo.

6.4 Prove que se todos os elementos de $\text{Spec } A$ são finitamente gerados então o anel A é noetheriano.

6.5 Prove: um domínio noetheriano A é um DIP se, e só se, todos os seus ideais primos são principais.

6.6 (Chomp, o jogo) Há um chocolate em cada ponto (m, n) de $\mathbb{Z}_{\geq 0}^2$, com exceção do ponto $(0, 0)$, no qual há um morango envenenado. Dois jogadores se alternam: cada movimento deste jogo consiste em escolher um chocolate em um ponto (m, n) e papar todos os chocolates acima e à direita de (m, n) , ou seja, todos os chocolates nos pontos (x, y) com $x \geq m$ e $y \geq n$ (sim, cada jogador é um tremendo glutão capaz fagocitar infinitos chocolates em um só movimento!) O jogo acaba quando um deles morre (os jogadores são highlanders, somente o morango envenenado é capaz de lhes subtrair a vida). Mostre que o jogo acaba após um número finito de movimentos.

DICA: Utilize o teorema da base de Hilbert.

6.7 Prove ou dê um contra-exemplo:

- (a) Subanéis de anéis noetherianos são noetherianos.
- (b) Se $A_{\mathfrak{p}}$ é noetheriano para todo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ então A é noetheriano.

6.8 Considere o anel das funções holomorfas em $\mathbb{C}$

$$A = \{f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ é holomorfa} \}$$

e os elementos

$$f_n(z) = \frac{\text{sen}(\pi z)}{z(z-1)(z-2)\dots(z-n)} \in A$$

para $n \geq 0$. Mostre que temos uma cadeia estrita ascendente de ideais em A

$$(f_0(z)) \subsetneq (f_1(z)) \subsetneq (f_2(z)) \subsetneq (f_3(z)) \subsetneq \dots$$

Portanto A não é noetheriano.

6.9 (Smearing) Seja A um anel noetheriano e M um A -módulo finitamente gerado.

- (a) Suponha que $M_{\mathfrak{p}} = 0$ para algum $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. Mostre que existe uma vizinhança aberta básica $D(h)$ de $\mathfrak{p}$ para a qual $M_h = 0$.
- (b) Seja N outro A -módulo finitamente gerado e $\phi: M \rightarrow N$ um morfismo de A -módulos. Se a localização $\phi_{\mathfrak{p}}: M_{\mathfrak{p}} \rightarrow N_{\mathfrak{p}}$ é um isomorfismo para algum $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, mostre que existe uma vizinhança aberta básica $D(h)$ de $\mathfrak{p}$ para a qual $\phi_h: M_h \rightarrow N_h$ é um isomorfismo.

Capítulo 7

Anéis e Módulos Artinianos

Invertendo-se a “direção” das cadeias nas definições de anel e módulo noetheriano, obtemos a noção de anel e módulo artiniano.¹ Intuitivamente, anéis artinianos são “anéis muito pequenos”; por exemplo, veremos que a dimensão de um anel artiniano é sempre 0 e que seu espectro é sempre finito e discreto. Definiremos ainda a importante noção de comprimento de um módulo, que generaliza a noção de dimensão de um espaço vetorial, e veremos que os módulos que são simultaneamente artinianos e noetherianos são exatamente os de comprimento finito.

7.1 Definições e Propriedades Básicas

7.1.1 Definição Seja A um anel. Um A -módulo M é **artiniano** se satisfaz as seguintes condições equivalentes:

- (i) toda cadeia descendente de submódulos estabiliza, isto é, dada uma cadeia de submódulos de M

$$N_0 \supseteq N_1 \supseteq N_2 \supseteq N_3 \supseteq \cdots$$

então $N_i = N_{i+1}$ para $i \gg 0$ suficientemente grande;

- (ii) todo conjunto $\mathcal{N} \neq \emptyset$ de submódulos de M possui um elemento que é minimal em $\mathcal{N}$ com relação à inclusão.

Um anel é dito **artiniano** se, visto como módulo sobre si mesmo, é artiniano.

¹não, não é onairehteon! E muito menos ουναιρεθηον... O nome artiniano é uma homenagem ao matemático austríaco Emil Artin.

As demonstrações do teorema seguinte e da equivalência das condições acima são completamente análogas às demonstrações para anéis noetherianos e assim as omitimos.

Teorema 7.1.2 *Seja A um anel.*

1. *Seja*

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

uma sequência exata de A -módulos. Então M é artiniano se, e só se, M' e M'' são artinianos.

2. *Seja M um A -módulo finitamente gerado. Se A é artiniano, então M é artiniano.*

Intuitivamente, anéis e módulos artinianos são objetos “pequenos”. Por exemplo, anéis e módulos com um número finito de elementos são claramente artinianos. Se k é um corpo, então um k -módulo V^2 é artiniano se, e somente se, $\dim_k V < \infty$. Em particular, uma k -álgebra de dimensão finita também é artiniana, pois uma cadeia descendente de ideais é também uma cadeia descendente de k -espaços vetoriais. Por outro lado, note que $\mathbb{Z}$ não é artiniano, pois temos a cadeia estritamente decrescente de ideais $(2) \supsetneq (2^2) \supsetneq (2^3) \supsetneq \cdots$. A tabela a seguir mostra mais alguns exemplos; aqui n denota um inteiro positivo e $f(t)$, um polinômio não nulo.

anel	noetheriano?	artiniano?
$\mathbb{Z}$	sim	não
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	sim	sim
$\mathbb{C}$	sim	sim
$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$	sim	sim
$\mathbb{Z}_p$	sim	não
$\mathbb{C}[t]$	sim	não
$\mathbb{C}[[t]]$	sim	não
$\mathbb{C}[t]/(f(t))$	sim	sim
$\mathbb{C}[x_1, x_2, \dots]$	não	não

Note que na tabela acima todo anel artiniano é também noetheriano. Isto é um fato geral que será demonstrado mais tarde (teorema 7.3.3 na página 166).

7.2 Comprimento de módulos

A noção de comprimento de um módulo estende a noção de dimensão de espaços vetoriais. Começamos com algumas definições.

²mais conhecido por seu nome artístico, k -espaço vetorial

7.2. COMPRIMENTO DE MÓDULOS

159

7.2.1 Definição Seja A um anel e seja M um A -módulo.

1. M é dito **simples** ou **irredutível** se $M \neq 0$ e seus únicos submódulos são 0 e M .
2. uma **série de composição** de M de tamanho n é uma sequência de submódulos

$$M = M_n \supsetneq M_{n-1} \supsetneq M_{n-2} \supsetneq \cdots \supsetneq M_1 \supsetneq M_0 = 0$$

tais que os quocientes consecutivos M_{i+1}/M_i são todos simples.

3. o **comprimento** de M sobre A , denotado $\text{len}_A M$, é o mínimo entre todos os tamanhos das séries de composição de M ou ∞ se M não admite série de composição.

7.2.2 Exemplo Seja k um corpo. Um k -espaço vetorial é irredutível se, e só se, tem dimensão 1. Assim, uma série de composição para um espaço vetorial V é uma sequência

$$V = V_n \supsetneq V_{n-1} \supsetneq V_{n-2} \supsetneq \cdots \supsetneq V_1 \supsetneq V_0 = 0$$

onde $\dim_k V_i = i$. Assim, $\text{len}_k V = n = \dim_k V$.

Uma importante caracterização de irredutibilidade é dada pelo

Lema 7.2.3 *Um A -módulo M é simples se, e só se, $M \cong A/\mathfrak{m}$ para algum ideal maximal $\mathfrak{m} \subset A$.*

DEMONSTRAÇÃO: Se $\mathfrak{m}$ é um ideal maximal de A , então $M = A/\mathfrak{m}$ é irredutível pelo teorema da correspondência. Reciprocamente, se M é simples e $m \in M$ é qualquer elemento não nulo, então devemos ter $M = Am$. Seja

$$\text{ann}(m) \stackrel{\text{def}}{=} \{a \in A \mid am = 0\} = \ker(A \xrightarrow{a \mapsto am} M)$$

o **anulador** de m . O mapa $a \mapsto am$ induz um isomorfismo de A -módulos $A/\text{ann}(m) \cong M$ e, novamente pelo teorema de correspondência de ideais, $\text{ann}(m)$ deve ser maximal para que M seja simples. $\square$

O seguinte teorema é um caso especial do teorema de Jordan-Hölder, para o qual é fácil dar uma demonstração direta.

Teorema 7.2.4 *Seja M um A -módulo.*

1. $\text{len}_A M < \infty$ se, e só se, M é artiniano e noetheriano.
2. Se $\text{len}_A M < \infty$, então todas as séries de composição de M têm mesmo tamanho (igual a $\text{len}_A M$).

3. (*Aditividade em Sequências Exatas*) Seja

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

uma sequência exata de A -módulos. Então

$$\text{len}_A M < \infty \iff \text{len}_A M' < \infty \text{ e } \text{len}_A M'' < \infty$$

Neste caso,

$$\text{len}_A M = \text{len}_A M' + \text{len}_A M''$$

DEMONSTRAÇÃO:

1. ($\Leftarrow$) Suponha M artiniano e noetheriano. Podemos construir uma série de composição da seguinte maneira: utilizando o fato de que M é artiniano, tome um submódulo minimal M_1 dentre os submódulos não nulos de M ; temos que M_1 é necessariamente simples. Dentre os submódulos de M que contêm M_1 propriamente, tome M_2 minimal; deste modo M_2/M_1 será simples também pelo teorema da correspondência. Procedendo desta forma, teremos uma cadeia ascendente estrita

$$0 \subsetneq M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq \cdots$$

que eventualmente terminará em M pois este é noetheriano.

($\Rightarrow$) Faremos uma indução sobre $\text{len}_A M < \infty$. Se $\text{len}_A M = 0$ então $M = 0$ e se $\text{len}_A M = 1$ então M é simples; em ambos os casos, M é artiniano e noetheriano. Se $n = \text{len}_A M > 1$, existe uma série de composição

$$M = M_n \supsetneq M_{n-1} \supsetneq M_{n-2} \supsetneq \cdots \supsetneq M_1 \supsetneq M_0 = 0$$

Da sequência exata curta,

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M \longrightarrow M/M_1 \longrightarrow 0$$

temos que mostrar que M_1 e M/M_1 são artinianos e noetherianos (teorema 6.1.6 na página 148 e teorema 7.1.2 na página 158). Pela hipótese de indução, basta verificar que $\text{len}_A(M_1) < \text{len}_A(M)$ e $\text{len}_A(M/M_1) < \text{len}_A(M)$. A primeira desigualdade é clara pois M_1 é simples, enquanto que a segunda segue da série de composição de M/M_1 dada por

$$M/M_1 = M_d/M_1 \supsetneq M_{d-1}/M_1 \supsetneq \cdots \supsetneq M_1/M_1 = 0$$

Note que, de fato, o quociente entre dois termos consecutivos é um módulo simples pois temos o isomorfismo $\frac{M_i/M_1}{M_{i-1}/M_1} = M_i/M_{i-1}$.

7.2. COMPRIMENTO DE MÓDULOS

161

2. Novamente faremos uma indução em $d = \text{len}_A M$. Se $d = 0$, então $M = 0$ e o resultado é claro. Agora seja $d > 0$ e seja

$$M = M_d \supsetneq M_{d-1} \supsetneq M_{d-2} \supsetneq \cdots \supsetneq M_1 \supsetneq M_0 = 0$$

uma série de composição de tamanho d para M ; como na demonstração acima, temos $\text{len}_A M/M_1 \leq d - 1$. Por hipótese de indução, temos que todas as séries de composição de M/M_1 têm tamanho $\text{len}_A M/M_1 = d - 1$. Vamos mostrar que se

$$M = M'_e \supsetneq M'_{e-1} \supsetneq M'_{e-2} \supsetneq \cdots \supsetneq M'_1 \supsetneq M'_0 = 0$$

é uma segunda série de composição de M , então temos uma série de composição para M/M'_1 de tamanho $e - 1$, daí $e - 1 = d - 1 \iff d = e$, como queríamos.

Como M_1 é simples, temos que $M'_i \cap M_1 = 0$ ou $M'_i \cap M_1 = M_1$. Seja r o menor índice para o qual $M'_r \cap M_1 = M_1 \iff M'_r \supseteq M_1$ (que existe pois $M'_e \cap M_1 = M_1$). Então afirmamos que

$$\begin{aligned} \frac{M}{M_1} &= \frac{M'_e}{M_1} \supsetneq \frac{M'_{e-1}}{M_1} \supsetneq \cdots \supsetneq \frac{M'_r}{M_1} = \frac{M'_{r-1} + M_1}{M_1} \\ &\supsetneq \frac{M'_{r-2} + M_1}{M_1} \supsetneq \cdots \supsetneq \frac{M'_0 + M_1}{M_1} = 0 \end{aligned}$$

é uma série de composição de M/M_1 de tamanho $e - 1$. Observe inicialmente que $M'_r = M'_{r-1} + M_1$ já que, pela definição de r , temos

$$M'_r \supseteq M'_{r-1} + M_1 \supsetneq M'_{r-1}$$

e M'_r/M'_{r-1} é simples, logo não há submódulos de M estritamente entre M'_{r-1} e M'_r . Por outro lado, temos que os quocientes entre termos consecutivos da série acima são simples pois

$$\frac{M'_i + M_1}{M_1} = \frac{M'_i}{M'_i \cap M_1} = M'_i \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, r - 1$$

e

$$\frac{M'_i/M_1}{M'_{i-1}/M_1} = \frac{M'_i}{M'_{i-1}} \quad \text{para } i = r + 1, r + 2, \dots, e$$

3. Sem perda de generalidade podemos supor que $M' \subseteq M$ e que $M'' = M/M'$. Temos que M é artinian (respectivamente noetheriano) se, e só se, M' e M'' são artinianos (respectivamente noetherianos) (teorema 6.1.6 na página 148 e teorema 7.1.2 na página 158). Assim, pelo item (1), M possui comprimento finito se, e só se, M' e M'' possuem comprimento finito. Neste caso, pelo item (2), para mostrar a aditividade dos comprimentos, dadas duas séries de composição

$$M' = M'_d \supsetneq M'_{d-1} \supsetneq M'_{d-2} \supsetneq \cdots \supsetneq M'_1 \supsetneq M'_0 = 0$$

e

$$M'' = M''_e \supsetneq M''_{e-1} \supsetneq M''_{e-2} \supsetneq \cdots \supsetneq M''_1 \supsetneq M''_0 = 0$$

de M' e M'' , basta combiná-las em uma série de composição de M de tamanho $d+e$: se $\widetilde{M}''_i \supseteq M'$ denota o submódulo de M correspondente ao submódulo M''_i de $M'' = M/M'$, então

$$M = \widetilde{M}''_e \supsetneq \widetilde{M}''_{e-1} \supsetneq \cdots \supsetneq \widetilde{M}''_0 = M' = M'_d \supsetneq M'_{d-1} \supsetneq \cdots \supsetneq M'_0 = 0$$

é uma série de composição de M pois $\widetilde{M}''_{i+1}/\widetilde{M}''_i = M''_{i+1}/M''_i$.

□

O próximo lema é muito útil no cálculo do comprimento pois reduz tudo ao caso local. Por exemplo, se $\mathfrak{m} \subset A$ é um ideal maximal com corpo residual $k = A/\mathfrak{m}$ e M é um A -módulo tal que $\mathfrak{m}M = 0$, então $\text{len}_A M$ nada mais é do que a dimensão de M visto como k -espaço vetorial.

Lema 7.2.5 *Seja A um anel e M um A -módulo.*

1. *Se $\mathfrak{a} \subseteq A$ é um ideal tal que $\mathfrak{a}M = 0$ então*

$$\text{len}_A M = \text{len}_{A/\mathfrak{a}} M$$

2. *(Localização)*

$$\text{len}_A M = \sum_{\mathfrak{m} \in \text{Specm } A} \text{len}_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}}$$

3. *(Mudança de base) Suponha que $(A, \mathfrak{m}, k)$ seja local e que $(B, \mathfrak{n}, l)$ é uma A -álgebra local. Se N é um B -módulo, então*

$$\text{len}_A N = [l : k] \cdot \text{len}_B N$$

DEMONSTRAÇÃO:

1. Como $\mathfrak{a}M = 0$, M e seus submódulos são naturalmente $(A/\mathfrak{a})$ -módulos. Assim, uma série de composição de M visto como A -módulo é o mesmo que uma série de composição de M visto como $(A/\mathfrak{a})$ -módulo, logo $\text{len}_A M = \text{len}_{A/\mathfrak{a}} M$.
2. Considere uma série de composição de M sobre A

$$M = M_n \supsetneq M_{n-1} \supsetneq M_{n-2} \supsetneq \cdots \supsetneq M_1 \supsetneq M_0 = 0$$

com $M_{i+1}/M_i \cong A/\mathfrak{m}_i$, $\mathfrak{m}_i \subset A$ maximal. Para $\mathfrak{m} \in \text{Specm } A$, vamos mostrar que $\text{len}_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}}$ é igual à quantidade de índices $i = 0, 1, \dots, n-1$ para os quais $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_i$. Em particular, teremos que $\text{len}_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}} = 0$ para quase todo $\mathfrak{m} \in \text{Specm } A$, de modo que a soma da fórmula acima está bem definida e é igual a $n = \text{len}_A M$.

7.2. COMPRIMENTO DE MÓDULOS

163

Para $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, temos

$$(A/\mathfrak{m}_i)_{\mathfrak{p}} = \begin{cases} A_{\mathfrak{m}_i}/\mathfrak{m}_i A_{\mathfrak{m}_i} = A/\mathfrak{m}_i & \text{se } \mathfrak{p} = \mathfrak{m}_i \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Assim, localizando a série acima em $\mathfrak{p}$, obtemos uma série de composição para $M_{\mathfrak{p}}$ sobre $A_{\mathfrak{p}}$

$$M_{\mathfrak{p}} = (M_n)_{\mathfrak{p}} \supseteq (M_{n-1})_{\mathfrak{p}} \supseteq (M_{n-2})_{\mathfrak{p}} \supseteq \cdots \supseteq (M_1)_{\mathfrak{p}} \supseteq (M_0)_{\mathfrak{p}} = 0$$

uma vez que omitirmos os fatores repetidos, isto é, aqueles para os quais $(M_{i+1})_{\mathfrak{p}} = (M_i)_{\mathfrak{p}} \iff (M_{i+1}/M_i)_{\mathfrak{p}} = 0 \iff \mathfrak{m}_i \neq \mathfrak{p}$, o que prova a afirmação acima.

3. Como ambos os lados da equação são aditivos em sequências exatas curtas, basta provar a equação no caso em que N é um B -módulo simples, i.e., $\text{len}_B N = 1$. Mas neste caso, $N \cong B/\mathfrak{n} = l$. Como B é uma A -álgebra local, temos que a imagem de $\mathfrak{m}$ está contida em $\mathfrak{n}$, logo $\mathfrak{m}N = 0$ e pelo item (1) segue que $\text{len}_A N = \dim_k l = [l : k]$. □

7.2.6 Exemplo Seja A um anel noetheriano e seja $\mathfrak{m} \subset A$ um ideal maximal. Então, para todo $n \geq 0$, o anel $A/\mathfrak{m}^n$ é artiniano.

Pelo teorema 7.2.4 na página 159, basta mostrarmos que $\text{len}_A(A/\mathfrak{m}^n) < \infty$, o que faremos por indução em n . O caso $n = 0$ é trivial; agora suponha $n > 0$ e considere a sequência exata

$$0 \longrightarrow \frac{\mathfrak{m}^{n-1}}{\mathfrak{m}^n} \longrightarrow \frac{A}{\mathfrak{m}^n} \longrightarrow \frac{A}{\mathfrak{m}^{n-1}} \longrightarrow 0$$

de modo que, pelo lema acima, temos

$$\text{len}_A \frac{A}{\mathfrak{m}^n} = \text{len}_A \frac{A}{\mathfrak{m}^{n-1}} + \text{len}_A \frac{\mathfrak{m}^{n-1}}{\mathfrak{m}^n} = \text{len}_A \frac{A}{\mathfrak{m}^{n-1}} + \dim_{A/\mathfrak{m}} \frac{\mathfrak{m}^{n-1}}{\mathfrak{m}^n}$$

Assim, por hipótese de indução, basta mostrarmos que $\mathfrak{m}^{n-1}/\mathfrak{m}^n$ tem dimensão finita sobre o corpo $A/\mathfrak{m}$. Mas isto é claro, já que, sendo A noetheriano, $\mathfrak{m}^{n-1}$ é finitamente gerado.

7.2.7 Exemplo Utilizando a recursão obtida no exemplo anterior, é fácil mostrar por indução que

$$\text{len}_{\mathbb{C}[x_1, \dots, x_d]} \frac{\mathbb{C}[x_1, \dots, x_d]}{(x_1, \dots, x_d)^n} = \binom{n+d-1}{d}$$

De fato, temos que

$$\dim_{\mathbb{C}} \frac{(x_1, \dots, x_d)^{n-1}}{(x_1, \dots, x_d)^n} = \binom{n+d-2}{d-1}$$

já que o conjunto das classes dos monômios de grau $n - 1$

$$\{\bar{x}_1^{e_1} \dots \bar{x}_d^{e_d} \mid e_1 + \dots + e_d = n - 1\}$$

forma uma base deste espaço vetorial sobre $\mathbb{C}$.

7.2.8 Exemplo Vamos mostrar por indução em n que

$$\text{len}_{\mathbb{C}[x,y]} \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(x^n, y^m)} = mn$$

o que é claro se $n = 0$. Suponha que $n > 0$. Temos uma sequência exata

$$0 \longrightarrow \frac{(x^{n-1}, y^m)}{(x^n, y^m)} \longrightarrow \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(x^n, y^m)} \longrightarrow \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(x^{n-1}, y^m)} \longrightarrow 0$$

Além disso, temos um isomorfismo de $\mathbb{C}[x,y]$ -módulos induzido pela multiplicação por x^{n-1} :

$$\frac{\mathbb{C}[x,y]}{(x, y^m)} \xrightarrow{x^{n-1}} \frac{(x^{n-1}, y^m)}{(x^n, y^m)}$$

Como estes módulos são anulados por x , temos

$$\text{len}_{\mathbb{C}[x,y]} \frac{(x^{n-1}, y^m)}{(x^n, y^m)} = \text{len}_{\mathbb{C}[x,y]} \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(x, y^m)} = \text{len}_{\mathbb{C}[y]} \frac{\mathbb{C}[y]}{(y^m)}$$

Pela aditividade do comprimento em sequências exatas, utilizando a hipótese de indução e o exemplo anterior, temos finalmente

$$\begin{aligned} \text{len}_{\mathbb{C}[x,y]} \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(x^n, y^m)} &= \text{len}_{\mathbb{C}[x,y]} \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(x^{n-1}, y^m)} + \text{len}_{\mathbb{C}[y]} \frac{\mathbb{C}[y]}{(y^m)} \\ &= m(n-1) + m = mn \end{aligned}$$

Observação 7.2.9 1. Sejam $f, g \in \mathbb{C}[x, y]$ dois polinômios e suponha que $f, g \in (x-a, y-b)$, ou seja, que $f(a, b) = g(a, b) = 0$. Geometricamente, o comprimento

$$\text{len}_{\mathbb{C}[x,y]} \frac{\mathbb{C}[x,y]_{(x-a,y-b)}}{(f,g)}$$

representa a **multiplicidade de intersecção** das curvas planas de equações $f = 0$ e $g = 0$ no ponto $(a, b) \in \mathbb{C}^2$. No exemplo anterior, temos que o anel $\mathbb{C}[x, y]/(x^n, y^m)$ já é local, com ideal maximal $(\bar{x}, \bar{y})$ correspondendo à origem $(0, 0) \in \mathbb{C}^2$. Neste exemplo, mn corresponde à intersecção na origem das curvas $x^n = 0$ (a reta $x = 0$ com “multiplicidade” n) e $y^m = 0$ (a reta $y = 0$ com “multiplicidade” m), o que é intuitivamente correto, já que “perturbando” ligeiramente estas curvas, obtemos respectivamente n e m retas distintas, que se interceptam em mn pontos distintos.

2. Nos exemplos anteriores, temos que o comprimento de um módulo M sobre $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ coincidiu com sua dimensão como $\mathbb{C}$ -espaço vetorial. Veremos mais adiante (teorema 12.2.8 na página 234) que isto não é uma coincidência, mas sim um resultado geral. Note que aqui é importante $\mathbb{C}$ ser algebricamente fechado. Por exemplo, no caso de $A = \mathbb{Q}[x]$ temos um contra-exemplo

$$\text{len}_{\mathbb{Q}[x]} \frac{\mathbb{Q}[x]}{(x^2 + 1)} = 1 \neq 2 = \dim_{\mathbb{Q}} \frac{\mathbb{Q}[x]}{(x^2 + 1)}$$

7.3 Estrutura de Anéis Artinianos

Nesta seção, vamos caracterizar anéis artinianos.

Teorema 7.3.1 (Espectro de anéis artinianos) *Seja A um anel artiniano. Então*

1. $\text{Specm } A$ é finito.
2. O ideal (o chamado **radical de Jacobson** de A)

$$\mathfrak{j} = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{Specm } A} \mathfrak{m}$$

é nilpotente.

3. Todo ideal primo de A é maximal. Assim, $\dim A = 0$ e $\text{Spec } A$ é finito e discreto na topologia de Zariski.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Suponha por absurdo que haja infinitos ideais maximais $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2, \dots$. Neste caso, teríamos uma cadeia estritamente descendente de ideais

$$\mathfrak{m}_1 \supsetneq \mathfrak{m}_1 \mathfrak{m}_2 \supsetneq \mathfrak{m}_1 \mathfrak{m}_2 \mathfrak{m}_3 \supsetneq \dots$$

De fato, se $\mathfrak{m}_1 \dots \mathfrak{m}_{n+1} = \mathfrak{m}_1 \dots \mathfrak{m}_n$, então $\mathfrak{m}_{n+1} \supseteq \mathfrak{m}_1 \dots \mathfrak{m}_{n+1} = \mathfrak{m}_1 \dots \mathfrak{m}_n \implies \mathfrak{m}_{n+1} \supseteq \mathfrak{m}_i$ para algum $i \leq n$. Mas então $\mathfrak{m}_{n+1} = \mathfrak{m}_i$ já que ambos os ideais são maximais, uma contradição.

2. Como A é artiniano e as potências de $\mathfrak{j}$ formam uma cadeia descendente de ideais, $\mathfrak{j}^m = \mathfrak{j}^{m+1}$ para algum $m \in \mathbb{N}$. Provemos que $\mathfrak{j}^m = (0)$. Suponha por absurdo que não e seja

$$\mathcal{S} = \{\mathfrak{a} \subseteq A \mid \mathfrak{a} \text{ é ideal e } \mathfrak{a} \cdot \mathfrak{j}^m \neq (0)\}$$

Por hipótese, $(1) \in \mathcal{S}$, logo $\mathcal{S} \neq \emptyset$ e assim existe um ideal minimal $\mathfrak{a}_{\min} \in \mathcal{S}$.

O IDEAL $\mathfrak{a}_{\min} = (a)$ É PRINCIPAL: como $\mathfrak{a}_{\min} \cdot \mathfrak{j}^m \neq (0)$, existe $a \in \mathfrak{a}_{\min}$ tal que $a \cdot \mathfrak{j}^m \neq 0$. Pela minimalidade de $\mathfrak{a}_{\min}$ temos que $\mathfrak{a}_{\min} = (a)$.

TEMOS $\mathfrak{a}_{\min} = \mathfrak{a}_{\min} \cdot \mathfrak{j}^m$: de fato, como $\mathfrak{j}^m = \mathfrak{j}^{m+1}$, temos

$$(\mathfrak{a}_{\min} \cdot \mathfrak{j}^m) \cdot \mathfrak{j}^m = \mathfrak{a}_{\min} \cdot \mathfrak{j}^{2m} = \mathfrak{a}_{\min} \cdot \mathfrak{j}^m \neq (0) \implies \mathfrak{a}_{\min} \cdot \mathfrak{j}^m \in \mathfrak{a}_{\min}$$

Pela minimalidade, $\mathfrak{a}_{\min} = \mathfrak{a}_{\min} \cdot \mathfrak{j}^m$.

TEMOS UMA CONTRADIÇÃO $a = 0$: Já vimos que $(a) = (a) \cdot \mathfrak{j}^m$, assim existe $j \in \mathfrak{j}^m$ tal que $a = aj \iff (1-j)a = 0 \iff a = 0$ pois $j \in \mathfrak{j} \implies 1-j \in A^\times$ (basta observar que $1-j$ não pertence a nenhum ideal maximal de A , ver corolário 1.4.5 na página 14).

3. Como $\mathfrak{j}^m = 0$ para algum $m \in \mathbb{N}$, se $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ temos $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{j}^m \implies \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{m}$ para algum $\mathfrak{m} \in \text{Specm } A$. Mas como $\mathfrak{m}$ é maximal, devemos ter $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$. Em outras palavras, $\text{Spec } A = \text{Specm } A$ e já mostramos que este último é finito. As demais implicações são triviais. $\square$

Teorema 7.3.2 (Estrutura de Anéis Artinianos) *Seja A um anel artiniano e sejam $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_n$ seus ideais primos. Então o mapa natural*

$$A \xrightarrow{\approx} A_{\mathfrak{m}_1} \times \cdots \times A_{\mathfrak{m}_n}$$

é um isomorfismo. Cada fator $A_{\mathfrak{m}_i}$ é um anel artiniano local.

DEMONSTRAÇÃO: Para mostrar que o produto dos mapas de localização

$$A \longrightarrow A_{\mathfrak{m}_1} \times \cdots \times A_{\mathfrak{m}_n}$$

é um isomorfismo, basta mostrar que todas as suas localizações com relação aos ideais maximais de A são isomorfismos pelo princípio local-global (teorema 4.2.3 na página 103). Mas isto é claro. Além disso, cada fator $A_{\mathfrak{m}_i}$ é artiniano pois uma cadeia de primos neste anel corresponde a uma cadeia de primos em A , todos contidos em $\mathfrak{m}_i$ (teorema 4.3.1 na página 104). $\square$

Mais tarde, teremos uma melhor caracterização de álgebras artinianas finitamente geradas sobre um corpo (ver corolário 9.3.5 na página 192). No caso geral, uma outra caracterização é dada pelo seguinte

Teorema 7.3.3 *Seja A um anel. As seguintes condições são equivalentes:*

- (i) A é artiniano.
- (ii) A tem comprimento finito sobre si mesmo.
- (iii) A é noetheriano e todo ideal primo de A é maximal.

7.3. ESTRUTURA DE ANÉIS ARTINIANOS

167

(iv) A é noetheriano e $\dim A = 0$.

(v) A é noetheriano e $\operatorname{Spec} A$ é discreto na topologia de Zariski.

DEMONSTRAÇÃO: Já sabemos que $\operatorname{len}_A A < \infty$ se, e só se, A é artiniano e noetheriano (teorema 7.2.4 na página 159) e é claro que $\dim A = 0 \iff \operatorname{Spec} A = \operatorname{Specm} A \iff \operatorname{Spec} A$ é discreto, condições estas que são satisfeitas se A é artiniano pelo teorema 7.3.1 na página 165. Assim, falta mostrar que SE A É ARTINIANO ENTÃO $\operatorname{len}_A A < \infty$: como (lema 7.2.5 na página 162)

$$\operatorname{len}_A A = \sum_{\mathfrak{m} \in \operatorname{Spec} A} \operatorname{len}_{A_{\mathfrak{m}}} A_{\mathfrak{m}}$$

basta tratarmos o caso em que $(A, \mathfrak{m}, k)$ é artiniano local. Pelo teorema anterior, sabemos que $\mathfrak{m}^m = 0$ para algum $m \in \mathbb{N}$ e das seqüências exatas

$$0 \longrightarrow \frac{\mathfrak{m}^{n-1}}{\mathfrak{m}^n} \longrightarrow \frac{A}{\mathfrak{m}^n} \longrightarrow \frac{A}{\mathfrak{m}^{n-1}} \longrightarrow 0$$

para $n = 1, 2, \dots, m$, pela aditividade do comprimento basta provar que os comprimentos

$$\operatorname{len}_A \frac{\mathfrak{m}^{n-1}}{\mathfrak{m}^n} = \dim_k \frac{\mathfrak{m}^{n-1}}{\mathfrak{m}^n}$$

são finitos. Mas isto é claro, pois sendo A artiniano, o mesmo vale para os k -espaços vetoriais $\mathfrak{m}^{n-1}/\mathfrak{m}^n$, que devem portanto ser de dimensão finita.

SE A É NOETHERIANO E $\operatorname{Spec} A = \operatorname{Specm} A$ ENTÃO $\operatorname{len}_A A < \infty$: observe que, neste caso, todo primo de A é minimal e pelo teorema 6.1.5 na página 147 temos que $\operatorname{Spec} A$ é finito. Assim, como acima basta tratar o caso em que $(A, \mathfrak{m}, k)$ é noetheriano local. Como $\mathfrak{m}$ é o único primo de A , temos $\sqrt{(0)} = \mathfrak{m}$, que é nilpotente já que $\mathfrak{m}$ é finitamente gerado. Assim, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $\mathfrak{m}^m = 0$ e, como acima, basta agora provar que os k -espaços vetoriais $\mathfrak{m}^{n-1}/\mathfrak{m}^n$ têm dimensão finita. Mas isto segue diretamente do fato de que $\mathfrak{m}^{n-1}$ é finitamente gerado. $\square$

7.3.4 Exemplo Temos um isomorfismo de $\mathbb{C}$ -álgebras

$$\begin{aligned} \frac{\mathbb{C}[x, y]}{(x^2 + y^2 - 1, xy)} &\xrightarrow{\approx} \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \mathbb{C} \\ f(x, y) &\mapsto (f(0, 1), f(0, -1), f(1, 0), f(-1, 0)) \end{aligned}$$

De fato, note primeiro que se $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y]$ é tal que $\mathfrak{p} \supseteq (x^2 + y^2 - 1, xy)$ então

$$\begin{aligned} \mathfrak{p} &\supseteq (x^2 + y^2 - 1, x) = (x, y^2 - 1) \text{ ou } \mathfrak{p} \supseteq (x^2 + y^2 - 1, y) = (y, x^2 - 1) \\ &\iff \mathfrak{p} \supseteq (x, y - 1) \text{ ou } \mathfrak{p} \supseteq (x, y + 1) \text{ ou } \mathfrak{p} \supseteq (x - 1, y) \text{ ou } \mathfrak{p} \supseteq (x + 1, y) \end{aligned}$$

Ou seja, $\mathfrak{p}$ é um dos 4 ideais maximais $(x, y \pm 1)$, $(x \pm 1, y)$ correspondentes aos pontos $(0, \pm 1)$ e $(\pm 1, 0)$ do conjunto algébrico $Z(x^2 + y^2 - 1, xy)$.

Assim, o anel $A = \mathbb{C}[x, y]/(x^2 + y^2 - 1, xy)$ é noetheriano e $\text{Spec } A$ consiste apenas em ideais maximais, logo A é artiniano. Por outro lado temos um isomorfismo

$$\begin{aligned} A_{(x, y-1)} &= \frac{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y-1)}}{(x^2 + y^2 - 1, xy)} \stackrel{y \text{ é unidade}}{=} \frac{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y-1)}}{(x^2 + y^2 - 1, x)} = \frac{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y-1)}}{(y^2 - 1, x)} \\ &\stackrel{y+1 \text{ é unidade}}{=} \frac{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y-1)}}{(y-1, x)} \stackrel{\substack{\bar{x} \mapsto 0 \\ \bar{y} \mapsto 1}}{\approx} \mathbb{C} \end{aligned}$$

e analogamente para as outras localizações, de modo que o produto dos mapas de localização $A \xrightarrow{\approx} \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ coincide com o produto dos mapas de “avaliação” nos pontos de $Z(x^2 + y^2 - 1, xy)$, como indicado acima.

7.4 Exercícios

7.1 Seja A um anel artiniano e $\phi: A \rightarrow A$ um morfismo de anéis. Mostre que se ϕ é injetor então ϕ é um isomorfismo.

7.2 Seja

$$0 \longrightarrow M_r \longrightarrow M_{r-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow M_0 \longrightarrow 0$$

uma sequência exata de A -módulos de comprimento finito. Mostre que

$$\sum_{0 \leq i \leq r} (-1)^i \text{len}_A M_i = 0$$

7.3 Calcule o comprimento do A -módulo M onde

- (a) $A = \mathbb{Z}$ e $M = A/(p^n)$ com $n \in \mathbb{N}$ e p primo.
- (b) $A = \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3 + 1)$ e $M = A/(\bar{x}, \bar{y})^n$ com $n \in \mathbb{N}$.
- (c) $A = \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3)$ e $M = A/(\bar{x}, \bar{y})^n$ com $n \in \mathbb{N}$.

7.4 Seja $A = \mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}$. Calcule o comprimento do A -módulo

$$\frac{A}{(x^3 + x^2y^2 + y^{100}, y^3 - x^{999})}$$

7.5 Mostre que se A é um anel local artiniano reduzido, então A é um corpo.

Parte III

Passacaglia

Capítulo 8

Extensões Finitas e Integrais

Extensões finitas e integrais de anéis generalizam os conceitos de extensões finitas e algébricas de corpos, possuindo diversas aplicações em Geometria Algébrica e Teoria dos Números. Tais extensões são em muitos aspectos “bem comportadas” quanto a fibras de espectros: por exemplo, veremos que se $B \supseteq A$ é finita, então $\dim A = \dim B$ e que o mapa $\operatorname{Spec} B \rightarrow \operatorname{Spec} A$ é sobrejetor com fibras finitas, de modo que podemos interpretar $\operatorname{Spec} B$ como um “recobrimento finito” de $\operatorname{Spec} A$ (c.f. as figuras do exemplo 3.2.2 na página 87 e do exemplo 3.2.3 na página 88).

8.1 Definições e Propriedades Básicas

Começamos com duas definições:

8.1.1 Definição Uma A -álgebra $\phi: A \rightarrow B$ é dita **finita** se B , visto como A -módulo, é finitamente gerado.

8.1.2 Definição Seja $B \supseteq A$ uma extensão de anéis. Um elemento $b \in B$ é **integral** sobre A se b é raiz de um polinômio mônico em $A[x]$:

$$b^n + a_{n-1} \cdot b^{n-1} + \cdots + a_0 = 0 \quad (a_i \in A)$$

Dizemos que a extensão $B \supseteq A$ é **integral** se todo elemento de B é integral sobre A .

8.1.3 Exemplo Uma extensão integral de corpos é o mesmo que uma extensão algébrica e uma extensão de corpos $L \supseteq K$ é finita se, e só se, $[L : K] = \dim_K L < \infty$. Desta forma, as definições acima generalizam para anéis os conceitos familiares de elemento algébrico e extensões finitas e algébricas de corpos.

Diretamente das definições obtemos

- Lema 8.1.4** 1. (Quocientes são finitos) Seja $\mathfrak{a}$ um ideal de A . O quociente $A/\mathfrak{a}$ é uma A -álgebra finita.
2. (Finito sobre finito é finito) Se $\phi: A \rightarrow B$ e $\psi: B \rightarrow C$ são álgebras finitas, então $\psi \circ \phi: A \rightarrow C$ é finita.

$$\begin{array}{ccc} & C & \\ \text{finito } \psi \uparrow & \curvearrowright & \\ & B & \\ \text{finito } \phi \uparrow & \curvearrowleft & \\ & A & \end{array} \quad \therefore \psi \circ \phi \text{ finita}$$

3. (Finito é estável por mudança de base) Se $\phi: A \rightarrow B$ uma álgebra é finita e $A \rightarrow A'$ é uma álgebra qualquer então a álgebra obtida por mudança de base

$$\begin{aligned} \phi' &= \phi \otimes \text{id}: A \otimes_A A' = A' \rightarrow B \otimes_A A' \\ a' &\mapsto 1 \otimes a' \end{aligned}$$

é finita.

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{b \mapsto b \otimes 1} & B \otimes_A A' \\ \text{finito } \phi \uparrow & & \uparrow \therefore \phi' \text{ finita} \\ A & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & A' \end{array}$$

Em particular, se $S \subseteq A$ é um conjunto multiplicativo, a localização $S^{-1}\phi: S^{-1}A \rightarrow S^{-1}B$ é uma álgebra finita.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Claramente $A/\mathfrak{a}$ é gerado por $\bar{1}$ sobre A .
2. Se B é um A -módulo finitamente gerado e C é um B -módulo finitamente gerado, digamos $B = A\omega_1 + \cdots + A\omega_m$ e $C = B\tau_1 + \cdots + B\tau_n$, então

$$C = \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} A\omega_i\tau_j$$

é um A -módulo finitamente gerado.

3. Se B é um A -módulo finitamente gerado, digamos $B = A\omega_1 + \cdots + A\omega_m$, então $B \otimes_A A' = A'(\omega_1 \otimes 1) + \cdots + A'(\omega_m \otimes 1)$ é um A' -módulo finitamente gerado.

□

8.1. DEFINIÇÕES E PROPRIEDADES BÁSICAS

173

O teorema seguinte é uma generalização do seguinte fato conhecido (teorema C.1.4 na página 356): um elemento θ é algébrico sobre um corpo K se, e somente se, $[K(\theta) : K] < \infty$.

Teorema 8.1.5 (Critério de Integralidade) *Seja $A \subseteq B$ uma extensão de anéis e seja $b \in B$. As seguintes condições são equivalentes:*

- (i) b é integral sobre A ;
- (ii) $A[b]$ é uma A -álgebra finita;
- (iii) $A[b] \subseteq C$ para alguma A -subálgebra finita C de B .

DEMONSTRAÇÃO: (i) $\Rightarrow$ (ii): seja

$$b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \cdots + a_0 = 0 \quad (a_i \in A)$$

uma relação integral de b sobre A . Então, para $i \geq 0$, temos

$$b^n = -a_{n-1}b^{n-1} - \cdots - a_0 \implies b^{n+i} = -a_{n-1}b^{n-1+i} - \cdots - a_0b^i$$

o que nos permite recursivamente expressar qualquer potência b^j com $j \geq n$ em termos de combinações A -lineares de $1, b, \dots, b^{n-1}$. Assim,

$$A[b] = A + Ab + \cdots + Ab^{n-1}$$

é uma A -álgebra finita.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) é óbvio: basta tomar $C = A[b]$.

(iii) $\Rightarrow$ (i): aqui usamos o nosso velho conhecido, o truque do determinante (c.f. lema de Nakayama, teorema 4.5.5 na página 112): se $\omega_1, \dots, \omega_n$ são geradores de C sobre A , como $b \cdot \omega_i \in C$ para todo i , temos o seguinte “sistema linear” nas “variáveis” ω_i e “coeficientes” $a_{ij} \in A$:

$$\begin{aligned} b \cdot \omega_1 &= a_{11}\omega_1 + \cdots + a_{1n}\omega_n \\ &\vdots \\ b \cdot \omega_n &= a_{n1}\omega_1 + \cdots + a_{nn}\omega_n \end{aligned}$$

Assim, b é raiz do polinômio característico da matriz $(a_{ij})_{n \times n}$, que é mônico e possui coeficientes em A . $\square$

Note em particular que o critério acima mostra que toda extensão integral é um limite direto de extensões finitas, exatamente como no caso de corpos.

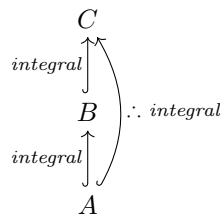
O corolário seguinte generaliza o fato de que toda extensão finita de corpos é algébrica e que “algébrico sobre algébrico é algébrico” (teorema C.1.4 na página 356).

Corolário 8.1.6 *Sejam $A \subseteq B \subseteq C$ extensões de anéis.*

1. *(Finito $\Rightarrow$ Integral) Toda extensão finita é integral. Reciprocamente, se $B \supseteq A$ é integral e B é finitamente gerado como A -álgebra, então $B \supseteq A$ é uma extensão finita. Resumindo:*

$$\boxed{\text{integral} + \text{finitamente gerado com álgebra} = \text{finito}}$$

2. *(Integral sobre integral é integral¹) Se $C \supseteq B$ e $B \supseteq A$ são extensões integrais, então $C \supseteq A$ é uma extensão integral.*



DEMONSTRAÇÃO:

1. O fato de toda extensão finita ser integral é consequência imediata do teorema 8.1.5 na página anterior. Reciprocamente, se $B \supseteq A$ é integral e B é finitamente gerado como A -álgebra, digamos $B = A[\omega_1, \dots, \omega_n]$, então cada gerador ω_i é integral sobre A , logo pelo teorema 8.1.5 na página precedente, $A[\omega_1] \supseteq A$ é uma extensão finita. Como ω_2 é integral sobre A , também é integral sobre $A[\omega_1]$, de modo que $A[\omega_1, \omega_2] \supseteq A[\omega_1]$ é uma extensão finita e, por transitividade (lema 8.1.4 na página 172), $A[\omega_1, \omega_2] \supseteq A$ também é uma extensão finita. Procedendo desta forma, concluímos que $B = A[\omega_1, \dots, \omega_n]$ é uma extensão finita de A .
2. Dado $c \in C$, devemos mostrar que c é integral sobre A . Por hipótese, c satisfaz uma relação integral sobre B

$$c^n + b_{n-1}c^{n-1} + \dots + b_0 = 0 \quad (b_i \in B)$$

Por outro lado, cada b_i é integral sobre A . Assim, como na demonstração do item anterior, concluímos que

$$A[b_0, b_1, \dots, b_{n-1}] \supseteq A$$

é uma extensão finita. Mas agora c é integral sobre $A[b_0, b_1, \dots, b_{n-1}]$ e como acima temos que

$$A[b_0, b_1, \dots, b_{n-1}, c] \supseteq A$$

é uma extensão finita. Assim, novamente pelo teorema 8.1.5 na página precedente, concluímos que c é integral sobre A , como desejado. $\square$

¹em símbolos: $\int / \int = \int$

8.2 Fibras de Extensões Finitas e Integrais

Nesta seção, estudaremos as fibras do mapa $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ induzido por uma extensão integral de anéis $B \supseteq A$:

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{P} & & \text{Spec } B \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{p} = \mathfrak{P} \cap A & & \text{Spec } A \end{array}$$

Nesta situação, diremos que o primo $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$ **está sobre** o primo $\mathfrak{p} = \mathfrak{P} \cap A \in \text{Spec } A$. O seguinte lema permitirá reduzir o estudo das fibras de mapas integrais ao caso em que A é um domínio local ou até mesmo um corpo.

Lema 8.2.1 *Seja $B \supseteq A$ uma extensão integral de anéis. Seja $S \subseteq A$ um conjunto multiplicativo e sejam $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$ e $\mathfrak{p} = \mathfrak{P} \cap A \in \text{Spec } A$.*

1. $A/\mathfrak{p} \hookrightarrow B/\mathfrak{P}$ é uma extensão integral de domínios.
2. $S^{-1}B \supseteq S^{-1}A$ é uma extensão integral. Em particular, se $S = A \setminus \mathfrak{p}$, temos que $S^{-1}B \supseteq S^{-1}A = A_{\mathfrak{p}}$ é uma extensão integral com relação a qual $S^{-1}\mathfrak{P}$ está sobre $S^{-1}\mathfrak{p} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$.

DEMONSTRAÇÃO: Observe inicialmente que os mapas acima são de fato injetores: a composição $A \hookrightarrow B \twoheadrightarrow B/\mathfrak{P}$ tem kernel precisamente $\mathfrak{p}$ e portanto induz uma injeção $A/\mathfrak{p} \hookrightarrow B/\mathfrak{P}$; por outro lado, localização é um funtor exato, logo preserva injetividade, de modo que $S^{-1}B \supseteq S^{-1}A$.

Agora, dado $b \in B$, se

$$b^n + a_{n-1} \cdot b^{n-1} + \cdots + a_0 = 0 \quad (a_i \in A)$$

é uma relação integral de $b \in B$ sobre A , então

$$\begin{aligned} \bar{b}^n + \bar{a}_{n-1} \cdot \bar{b}^{n-1} + \cdots + \bar{a}_0 &= 0 \quad \text{e} \\ \left(\frac{b}{s}\right)^n + \frac{a_{n-1}}{s} \cdot \left(\frac{b}{s}\right)^{n-1} + \cdots + \frac{a_0}{s^n} &= 0 \end{aligned}$$

são relações integrais de $\bar{b} \in B/\mathfrak{P}$ sobre $A/\mathfrak{p}$ e de $b/s \in S^{-1}B$ ($s \in S$) sobre $S^{-1}A$. $\square$

O resultado técnico que “explica” o teorema a seguir é o aparentemente inócuo “lema do elevador” (corpos sobem e descem):

Lema 8.2.2 (“Elevador”) *Seja $B \supseteq A$ uma extensão integral.*

1. Se B (e portanto A) é um domínio, temos

$$A \text{ é corpo} \iff B \text{ é corpo}$$

2. Seja $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$ um primo sobre $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$. Então

$$\mathfrak{p} \text{ é maximal} \iff \mathfrak{P} \text{ é maximal}$$

DEMONSTRAÇÃO:

1. ($\Rightarrow$) Dado $b \in B$ não nulo, devemos mostrar que $b \in B^\times$. Por hipótese, b satisfaz uma relação integral

$$b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \cdots + a_0 = 0 \quad (a_i \in A)$$

Podemos supor n mínimo; neste caso $a_0 \neq 0$, pois caso contrário, como B é domínio, podemos cancelar b e obter uma relação de grau menor. Assim, como A é corpo, $a_0 \in A^\times$ e de

$$b \cdot (b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \cdots + a_1) = -a_0 \in A^\times \subseteq B^\times$$

temos que $b \in B^\times$, como desejado.

($\Leftarrow$) Dado $a \in A$ não nulo, como B é corpo, a possui inverso $a^{-1} \in B$ e devemos mostrar que $a^{-1} \in A$. Como a^{-1} é integral sobre A , temos uma relação

$$(a^{-1})^n + a_{n-1} \cdot (a^{-1})^{n-1} + a_{n-2} \cdot (a^{-1})^{n-2} + \cdots + a_0 = 0 \quad (a_i \in A)$$

Assim, multiplicando por a^{n-1} , obtemos

$$a^{-1} = -a_{n-1} - a_{n-2} \cdot a \cdots - a_0 \cdot a^{n-1} \in A$$

como queríamos.

2. Segue do item anterior aplicado a $A/\mathfrak{p} \hookrightarrow B/\mathfrak{P}$. □

O próximo teorema caracteriza as fibras de extensões integrais.

Teorema 8.2.3 (Fibras integrais) *Seja $B \supseteq A$ uma extensão integral de anéis.*

1. (Recobrimento) $\text{Spec } B \twoheadrightarrow \text{Spec } A$ é sobrejetor, i.e., a fibra de qualquer $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ é não vazia.
2. (Incomparabilidade) Os primos de uma fibra de $\text{Spec } B \twoheadrightarrow \text{Spec } A$ são dois a dois incomparáveis com relação à inclusão, i.e., se $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2 \in \text{Spec } B$ então

$$\begin{cases} \mathfrak{P}_1 \cap A = \mathfrak{P}_2 \cap A \\ \mathfrak{P}_1 \subseteq \mathfrak{P}_2 \end{cases} \implies \mathfrak{P}_1 = \mathfrak{P}_2$$

8.2. FIBRAS DE EXTENSÕES FINITAS E INTEGRAIS

177

3. (*Finitude*) Se B é finito sobre A então as fibras de $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ são conjuntos finitos.

DEMONSTRAÇÃO: Seja $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ e seja $S = A \setminus \mathfrak{p}$. Temos uma extensão integral $S^{-1}B \supseteq S^{-1}A$, que é finita se $B \supseteq A$ é finita. E como um primo $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$ na fibra de $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ corresponde a um primo $S^{-1}\mathfrak{P} \in \text{Spec } S^{-1}B$ na fibra de $S^{-1}\mathfrak{p} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \in \text{Spec } A_{\mathfrak{p}}$, substituindo A por $S^{-1}A = A_{\mathfrak{p}}$ e B por $S^{-1}B$, podemos supor que A é local com ideal maximal $\mathfrak{p}$.

1. Tome qualquer ideal maximal $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$. Pelo lema anterior, $\mathfrak{P} \cap A$ é maximal em A , logo $\mathfrak{P} \cap A = \mathfrak{p}$.
2. Pelo lema anterior, quaisquer dois primos na fibra de $\mathfrak{p}$ são maximais em B , logo incomparáveis.
3. Seja $k = A/\mathfrak{p}$ o corpo residual de A . A fibra de $\mathfrak{p}$ é $\text{Spec}(B \otimes_A k) = \text{Spec } B/\mathfrak{p}B$ (teorema 5.4.2 na página 132). Como $B \supseteq A$ é uma extensão finita, temos que $\dim_k(B \otimes_A k) < \infty$, logo $B \otimes_A k$ é artiniano e portanto $\text{Spec}(B \otimes_A k)$ é um conjunto finito pelo teorema 7.3.1 na página 165.

□

Corolário 8.2.4 *Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um anel local e seja B uma A -álgebra finita. Então B é semi-local e $\text{Spec}_{\mathfrak{m}} B$ é precisamente a fibra do maximal $\mathfrak{m} \in \text{Spec } A$.*

DEMONSTRAÇÃO: Substituindo A por sua imagem na álgebra $A \rightarrow B$, podemos supor sem perda de generalidade que $A \subseteq B$. Pelo “elevador”, $\text{Spec}_{\mathfrak{m}} B$ é justamente a fibra de $\mathfrak{m}$, que é finita pelo item (3) do teorema anterior. □

Um outro corolário imediato do teorema anterior é o importante

Teorema 8.2.5 (“Going-up”) *Seja $B \supseteq A$ uma extensão integral e sejam $\mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{p}'$ ideais primos de A . Se $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$ é um ideal primo sobre $\mathfrak{p}$ existe $\mathfrak{P}' \in \text{Spec } B$ sobre $\mathfrak{p}'$ e tal que $\mathfrak{P} \subsetneq \mathfrak{P}'$.*

$$\begin{array}{ccccc} \mathfrak{P} & \subsetneq & \exists \mathfrak{P}' & \subsetneq & B \\ | & & | & & | \\ \mathfrak{p} & \subsetneq & \mathfrak{p}' & \subsetneq & A \end{array}$$

DEMONSTRAÇÃO: Basta aplicar o teorema anterior (recobrimento) para a extensão integral de domínios $A/\mathfrak{p} \hookrightarrow B/\mathfrak{P}$: o primo $\mathfrak{P}'$ será o correspondente a qualquer primo $\mathfrak{P}'/\mathfrak{P} \in \text{Spec } B/\mathfrak{P}$ na fibra de $\mathfrak{p}'/\mathfrak{p} \in \text{Spec } A/\mathfrak{p}$. □

Corolário 8.2.6 *Seja $A \subseteq B$ uma extensão integral de anéis. Então*

$$\dim A = \dim B$$

DEMONSTRAÇÃO: Dada uma cadeia de ideais primos em A

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_n \subsetneq A \quad (*)$$

então pelo going-up existe uma cadeia de ideais primos em B

$$\mathfrak{P}_0 \subsetneq \mathfrak{P}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{P}_n \subsetneq B \quad (**)$$

com $\mathfrak{P}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ e portanto $\dim B \geq \dim A$.

Reciprocamente, dada uma cadeia como $(**)$, temos que os primos $\mathfrak{p}_i \stackrel{\text{def}}{=} \mathfrak{P}_i \cap A$ são todos distintos pela incomparabilidade dos primos em uma fibra, logo definem uma cadeia como em $(*)$, o que mostra $\dim A \geq \dim B$. $\square$

8.3 Anéis normais e normalização

A noção de fecho algébrico para extensões de corpos (teorema C.1.4 na página 356) tem uma versão anelídea: o fecho integral.

Lema 8.3.1 *Seja $B \supseteq A$ uma extensão de anéis e seja*

$$\tilde{A} = \{b \in B \mid b \text{ é integral sobre } A\}$$

Então $\tilde{A}$ é um subanel de B contendo A .

DEMONSTRAÇÃO: Claramente $\tilde{A} \supseteq A$. Dados $b_1, b_2 \in \tilde{A}$, devemos mostrar que $b_1 \pm b_2$ e $b_1 b_2$ também estão em $\tilde{A}$, ou seja, são integrais sobre A . Como b_1, b_2 são integrais sobre A , assim como na demonstração do corolário 8.1.6 na página 174, temos que a extensão $A[b_1, b_2] \supseteq A$ é finita. Como $b_1 \pm b_2, b_1 b_2 \in A[b_1, b_2]$, pelo teorema 8.1.5 na página 173, temos que estes elementos são integrais sobre A . $\square$

8.3.2 Definição *Seja $B \supseteq A$ uma extensão de anéis. O subanel $\tilde{A} \subseteq B$ acima, dos elementos integrais sobre A , é chamado de **fecho integral** ou **normalização** de A em B .*

8.3.3 Definição *Um domínio A é **normal** ou **integralmente fechado** se A coincide com sua normalização em seu corpo de frações $\text{Frac } A$.*

Teorema 8.3.4 *DFUs são normais.*

8.3. ANÉIS NORMAIS E NORMALIZAÇÃO

179

DEMONSTRAÇÃO: Seja A um DFU e seja $\theta \in \text{Frac } A$ um elemento integral sobre A , digamos raiz do polinômio mônico $f(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0 \in A[x]$. Podemos escrever $\theta = a/b$ com $a, b \in A$ primos entre si. Limpando os denominadores em $f(\theta) = 0$ obtemos

$$a^n + c_{n-1}a^{n-1}b + c_{n-2}a^{n-2}b^2 + \cdots + c_0b^n = 0$$

Como b divide todos os termos a partir do segundo, temos que b divide a^n também. Mas como a e b são primos entre si temos que a única possibilidade para que isto ocorra é $b \in A^\times$, logo $\theta \in A$. $\square$

8.3.5 Exemplo O domínio $A = \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3)$ não é normal, pois $\bar{y}/\bar{x} \in \text{Frac } A$ é raiz do polinômio mônico $T^2 - \bar{x} \in A[T]$ mas $\bar{y}/\bar{x} \notin A$: de fato, como $A = \mathbb{C}[\bar{x}] + \mathbb{C}[\bar{x}]\bar{y}$, se $\bar{y}/\bar{x} \in A$ existiriam $f, g \in \mathbb{C}[x]$ tais que

$$y \equiv x \cdot (f(x) + g(x)y) \pmod{(y^2 - x^3)} \iff xf(x) = 0 \text{ e } xg(x) = 1$$

o que é impossível. Da mesma forma, o anel $B = \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^2(x+1))$ também não é normal, pois $\bar{y}/\bar{x} \in \text{Frac } B$ é integral sobre B , mas $\bar{y}/\bar{x} \notin B$.

Nos dois exemplos acima, as curvas planas $y^2 = x^3$ e $y^2 = x^2(x+1)$ são ambas singulares na origem $(0, 0) \in \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$. Veremos que isto não é um acaso: se $f \in \mathbb{C}[x, y]$ é irredutível, o anel de funções da curva plana $Z(f) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ é normal se, e só se, $Z(f)$ é não singular (exemplo 10.1.9 na página 202).

Vejamos como o fecho integral se comporta com relação a localizações:

Teorema 8.3.6 *Seja A um anel.*

1. *Seja $B \supseteq A$ uma extensão de anéis e seja $S \subseteq A$ um conjunto multiplicativo. Se $\tilde{A}$ é o fecho integral de A em B , então $S^{-1}\tilde{A}$ é o fecho integral de $S^{-1}A$ em $S^{-1}B$.*
2. *Suponha que A seja um domínio. Então*

$$A \text{ normal} \iff A_{\mathfrak{m}} \text{ normal para todo } \mathfrak{m} \in \text{Specm } A$$

DEMONSTRAÇÃO:

1. Como $\tilde{A}$ é integral sobre A , temos que $S^{-1}\tilde{A}$ é integral sobre $S^{-1}A$ (lema 8.2.1 na página 175). Reciprocamente, seja $b/s \in S^{-1}\tilde{A}$ ($b \in B$, $s \in S$) um elemento integral sobre $S^{-1}A$ e seja

$$\left(\frac{b}{s}\right)^n + \frac{a_{n-1}}{s} \left(\frac{b}{s}\right)^{n-1} + \cdots + \frac{a_1}{s} \left(\frac{b}{s}\right) + \frac{a_0}{s} = 0 \quad (a_i \in A, s \in S)$$

uma relação de integralidade; note que podemos representar os coeficientes desta relação e o elemento b/s por meio de um único um denominador comum s . Existe portanto $t \in S$ tal que

$$t \cdot (b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \cdots + s^{n-2}a_1b + s^{n-1}a_0) = 0 \text{ em } A$$

Multiplicando por t^{n-1} , obtemos

$$(tb)^n + a_{n-1}t \cdot (tb)^{n-1} + \cdots + s^{n-2}a_1t^{n-1} \cdot (tb) + s^{n-1}a_0t^n = 0$$

Assim, $tb \in \tilde{A}$ e portanto $b/s = (tb)/(ts) \in S^{-1}\tilde{A}$, como queríamos.

2. A implicação $\Rightarrow$ segue do item anterior. Reciprocamente, suponha que $A_{\mathfrak{m}}$ é normal para todo $\mathfrak{m} \in \text{Specm } A$ e seja $b \in \text{Frac } A$ um elemento integral sobre A . Como $A \subseteq A_{\mathfrak{m}} \subseteq \text{Frac } A$, temos que b é integral sobre cada $A_{\mathfrak{m}}$ e portanto

$$b \in \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{Spec } A} A_{\mathfrak{m}} = A$$

pelo princípio local-global (teorema 4.2.3 na página 103), o que mostra que A é normal. □

Em seguida, estudamos o fecho integral com relação a extensões algébricas de corpos.

Lema 8.3.7 (“Limando denominadores”) *Sejam A um domínio, $K = \text{Frac } A$ e $L \supseteq K$ uma extensão algébrica de corpos. Para todo $\theta \in L$, existe $d \in A$ não nulo tal que $d\theta$ é integral sobre A .*

DEMONSTRAÇÃO: Suponha que

$$a_n\theta^n + a_{n-1}\theta^{n-1} + \cdots + a_0 = 0 \quad (a_i \in A, a_n \neq 0)$$

Multiplicando por a_n^{n-1} obtemos

$$(a_n\theta)^n + a_{n-1}(a_n\theta)^{n-1} + \cdots + a_n^{n-1}a_0 = 0$$

logo $a_n\theta$ é integral sobre A e assim podemos tomar $d = a_n$. □

Teorema 8.3.8 *Seja A um domínio normal com corpo de frações $K = \text{Frac } A$. Seja $L \supseteq K$ uma extensão finita de corpos e seja B o fecho integral de A em L .*

1. Um elemento $\beta \in L$ pertence a B se, e só se, seu polinômio minimal $f(x)$ sobre K pertence a $A[x]$.
2. (Lema de Gauß) Seja $f(x) \in A[x]$ um polinômio mônico. Então $f(x)$ é irredutível em $K[x]$ se, e só se, $f(x)$ é irredutível em $A[x]$.
3. O traço $\text{Tr}_{L/K}(\beta)$ e a norma $N_{L/K}(\beta)^2$ pertencem a A para todo $\beta \in B$.

²veja o apêndice C.7 na página 378 para a norma e traço de extensões finitas de corpos

8.3. ANÉIS NORMAIS E NORMALIZAÇÃO

181

4. Se $L \supseteq K$ é uma extensão separável e A é noetheriano então B é finito sobre A . Se adicionalmente A é um DIP, então B é um módulo livre de posto $[L : K]$ sobre A .

DEMONSTRAÇÃO:

1. Se o polinômio minimal (que é mônico por definição) de $\beta \in L$ pertence a $A[x]$ então claramente $\beta \in B$. Reciprocamente, dado $\beta \in B$, seus conjugados (i.e. as raízes de $f(x)$ no fecho algébrico de K) são todos integrais sobre A . De fato, se $f(\beta) = f(\gamma) = 0$, considere o isomorfismo de K -álgebras σ que leva β em γ , dado pela composição

$$\sigma: K[\beta] \xrightarrow[\approx]{\beta \mapsto \bar{x}} \frac{K[x]}{(f(x))} \xrightarrow[\approx]{\bar{x} \mapsto \gamma} K[\gamma]$$

Se $p(x) \in A[x]$ é um polinômio mônico tal que $p(\beta) = 0$ então $p(\gamma) = p(\sigma(\beta)) = \sigma(p(\beta)) = 0$ e portanto γ também é integral sobre A .

Assim, como os coeficientes de $f(x)$ são polinômios simétricos elementares em suas raízes, pelo lema 8.3.1 na página 178 temos que os coeficientes de $f(x)$ são integrais sobre A e pertencem a K . Como A é normal, isto implica que $f(x) \in A[x]$.

2. Se f é irredutível em $K[x]$, em qualquer qualquer fatoração $f = gh$ em $A[x]$ um dos fatores deve ser uma constante; e como f é mônico, esta constante deve pertencer a $A^\times$, mostrando que f é irredutível em $A[x]$. Reciprocamente, suponha por absurdo que $f(x)$ é irredutível em $A[x]$ mas que $f = gh$ com $g, h \in K[x]$ não constantes. Sem perda de generalidade, podemos supor g, h mônicos com g irredutível em $K[x]$. Seja β uma raiz de g em algum fecho algébrico de K . Como $f(\beta) = 0$, β é integral sobre A e pelo item anterior $g \in A[x]$, já que g é o polinômio minimal de β . Mas daí pelo algoritmo da divisão temos $h \in A[x]$ também e assim $f = gh$ seria redutível em $A[x]$, uma contradição.
3. Pelo item (1), o polinômio minimal $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_n$ de β sobre K pertence a $A[x]$. Como $\text{Tr}_{L/K}(\beta)$ é um múltiplo inteiro de a_{n-1} (apêndice C.7 na página 378), temos que $\text{Tr}_{L/K}(\beta) \in A$. Da mesma forma, $N_{L/K}(\beta)$ é, a menos de sinal, uma potência de a_n , logo $N_{L/K}(\beta) \in A$ também.
4. Como A é noetheriano, basta mostrar que B está contido em algum A -submódulo finitamente gerado de L (ver teorema 6.1.6 na página 148). Seja $\omega_1, \dots, \omega_n$ uma base de L sobre K . Como os ω_i são algébricos sobre K , “limpando denominadores” (ver lema anterior) podemos supor que sem perda de generalidade que $\omega_i \in B$ para $i = 1, \dots, n$. Vamos mostrar a existência de um $D \in A$ não nulo tal que

$$B \subseteq A \cdot \frac{\omega_1}{D} + \dots + A \cdot \frac{\omega_n}{D}$$

Tome $\beta \in B$. Como os ω_i formam uma base de L sobre K , podemos escrever $\beta = a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n$ com $a_i \in K$. Vamos aplicar o “truque do determinante”³: multiplicando a relação anterior por ω_j e tomando traços, obtemos o “sistema linear” nos a_i ’s:

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{L/K}(\beta\omega_1) &= a_1 \text{Tr}_{L/K}(\omega_1\omega_1) + \cdots + a_n \text{Tr}_{L/K}(\omega_n\omega_1) \\ \text{Tr}_{L/K}(\beta\omega_2) &= a_1 \text{Tr}_{L/K}(\omega_1\omega_2) + \cdots + a_n \text{Tr}_{L/K}(\omega_n\omega_2) \\ &\vdots \\ \text{Tr}_{L/K}(\beta\omega_n) &= a_1 \text{Tr}_{L/K}(\omega_1\omega_n) + \cdots + a_n \text{Tr}_{L/K}(\omega_n\omega_n) \end{aligned}$$

Note que como $\beta\omega_i$ e $\omega_i\omega_j$ são todos integrais sobre o anel normal A , $D = \det(\text{Tr}_{L/K}(\omega_i\omega_j))$, o discriminante⁴ da base ω_i , pertence a A . Como $L \supseteq K$ é separável, temos que $D \neq 0$. Pela regra de Cramer temos que $a_i \in A \cdot D^{-1}$, o que mostra que $\beta \in A \cdot \frac{\omega_1}{D} + \cdots + A \cdot \frac{\omega_n}{D}$, como desejado.

Finalmente, se A é um DIP, então o resultado segue do teorema de estrutura de módulos finitamente gerados sobre um DIP (teorema B.4.1 na página 353), já que B , sendo um domínio, é livre de torção como A -módulo. O posto deste módulo é igual a $\dim_K B \otimes_A K$. Note que $B \otimes_A K$ é a localização de B com relação ao conjunto multiplicativo $S = A \setminus \{0\}$, logo $L \supseteq B \otimes_A K \supseteq B$ e a extensão $B \otimes_A K \supseteq K$ é finita; pelo “lema do elevador” (lema 8.2.2 na página 175) $B \otimes_A K$ é um corpo, que só pode ser igual a L . Assim o posto de B é $\dim_K L = [L : K]$. $\square$

8.3.9 Exemplo Seja d um inteiro livre de quadrados (i.e. nenhum quadrado de primo divide d). Então o fecho integral de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ é dado por $\mathbb{Z}[\omega] = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\omega$, onde

$$\omega = \begin{cases} \sqrt{d} & \text{se } d \equiv 2, 3 \pmod{4} \\ \frac{1+\sqrt{d}}{2} & \text{se } d \equiv 1 \pmod{4} \end{cases}$$

É fácil ver que em ambos os casos ω é integral sobre $\mathbb{Z}$ e assim pelo lema 8.3.1 na página 178 o anel $\mathbb{Z}[\omega]$ está contido no fecho integral. Reciprocamente, seja $\beta = x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ ($x, y \in \mathbb{Q}$) um elemento integral sobre $\mathbb{Z}$. Pelo teorema anterior,

$$\begin{cases} \text{Tr}(\beta) = 2x \in \mathbb{Z} & \text{e} \\ N(\beta) = x^2 - dy^2 \in \mathbb{Z} \end{cases} \implies d \cdot (2y)^2 = (\text{Tr}(\beta))^2 - 4N(\beta) \in \mathbb{Z}$$

Olhando para a fatoração em primos do denominador de $2y$, como d é livre de quadrados, concluímos que $2y \in \mathbb{Z}$. Logo $x = a/2$ e $y = b/2$ para $a, b \in \mathbb{Z}$.

³de novo, de novo!

⁴ver apêndice C.8 na página 380 para a definição e propriedades do discriminante

8.3. ANÉIS NORMAIS E NORMALIZAÇÃO

183

Para mostrar que $\beta \in \mathbb{Z}[\omega]$, subtraindo de β um elemento conveniente em $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ (que está contido no fecho integral), podemos supor sem perda de generalidade que $a, b \in \{0, 1\}$. Testando as 4 possibilidades em cada caso, vemos que a, b devem ser pares quando $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$ e que a, b devem ter mesma paridade quando $d \equiv 1 \pmod{4}$, logo $\beta \in \mathbb{Z}[\omega]$, como desejado.

Encerramos esta seção com um importante

Teorema 8.3.10 *Se A é um domínio normal, o mesmo vale para $A[x]$.*

DEMONSTRAÇÃO: Seja $K = \text{Frac } A$ e seja $f(x) \in \text{Frac}(A[x])$ um elemento integral sobre $A[x]$. Então $f(x)$ é integral sobre $K[x]$. Mas como $K[x]$ é um DE, logo um DFU, pelo teorema 8.3.4 na página 178 $K[x]$ é um domínio normal e portanto $f(x) \in K[x]$. Escreva

$$f(x) = \alpha_n x^n + \cdots + \alpha_0 \quad (\alpha_i \in K)$$

Mostraremos que $f(x) \in A[x]$ por indução no grau n de $f(x)$. É suficiente mostrar que $\alpha_n \in A$, já que neste caso teremos que $f(x) - \alpha_n x^n$ também é integral sobre $A[x]$ e, aplicando a hipótese de indução, que $f(x) - \alpha_n x^n \in A[x]$ e assim $f(x) \in A[x]$. E como A é normal, basta verificar que α_n é integral sobre A .

A ideia é utilizar a filosofia de “redução noetheriana” (c.f. teorema 6.3.4 na página 154). Vamos construir um subanel noetheriano subanel $A_0 \subseteq A$ e um A_0 -módulo finitamente gerado $M_0 \subseteq K$ tal que $A_0[\alpha_n] \subseteq M_0$. Pelo teorema 6.1.6 na página 148, M_0 será noetheriano e assim $A_0[\alpha_n]$ será uma A_0 -álgebra finita contendo α_n . Pelo teorema 8.1.5 na página 173, α_n será integral sobre A_0 e portanto sobre A também.

Agora vamos construir A_0 e M_0 . Seja

$$F(T) = T^d + c_{d-1}(x) \cdot T^{d-1} + \cdots + c_0(x) \quad (c_i(x) \in A[x])$$

um polinômio mônico em $(A[x])[T]$ tal que $F(f(x)) = 0$. Seja $A_0 \subseteq A$ o subanel gerado sobre $\mathbb{Z}$ por todos os coeficientes dos $c_i(x)$'s. Pelo teorema da base de Hilbert (teorema 6.2.1 na página 149), A_0 é noetheriano. Agora sejam $\omega_1, \dots, \omega_r \in K$ todos os coeficientes dos polinômios

$$1, f(x), (f(x))^2, \dots, (f(x))^{d-1}$$

Defina $M_0 = A_0 \cdot \omega_1 + \cdots + A_0 \cdot \omega_r$. Observe que como $F(T) \in (A_0[x])[T]$ todas as potências $(f(x))^i$ de $f(x)$ podem ser escritas como $A_0[x]$ -combinações lineares das primeiras d potências acima. Logo todos os coeficientes de $(f(x))^i$ pertencem a M_0 , em particular $\alpha_n^i \in M_0$ para todo $i \in \mathbb{N}$ já que α_n^i é o coeficiente líder de $(f(x))^i$. Isto mostra que $A_0[\alpha_n] \subseteq M_0$, o que encerra a prova. $\square$

Observação 8.3.11 *Em geral, A normal não implica $A[[x]]$ normal.*

8.4 Exercícios

8.1 Dizemos que uma extensão de anéis $B \supset A$ satisfaz o going-up (respectivamente going-down) se as conclusões dos respectivos teoremas valem para **todo** par de ideais primos $\mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{p}'$ em A . Para cada extensão $B \subset A$, decidir se o going-up/going-down é satisfeito. Dê interpretações geométricas.

- (a) $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Z}[\frac{1}{7}]$.
- (b) $A = \mathbb{C}[x, y]$, $B = \mathbb{C}[x, y, z]/(z^2 - x)$.
- (c) $A = \mathbb{C}[x]$, $B = \mathbb{C}[x, y]$.
- (d) $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Z}[i, \frac{1}{2+i}]$.
- (e) $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Z}[i, \frac{1}{14+7i}]$.
- (f) $A = \mathbb{C}[x]$, $B = \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{xy-1}]/(y^2 - y)$.

8.2 Seja $\theta \in \mathbb{C}$ um número algébrico sobre $\mathbb{Q}$ e seja $K = \mathbb{Q}(\theta)$. Suponha que $\text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\theta^n) \in \mathbb{Z}$ para todo n natural. Mostre que θ é um inteiro algébrico (i.e., é integral sobre $\mathbb{Z}$).

Capítulo 9

Normalização de Noether e Nullstellensatz

O teorema de normalização de Noether é sem dúvida a ferramenta técnica mais importante no estudo de domínios finitamente gerados sobre corpos, permitindo escrever tais domínios como extensões finitas de álgebras polinomiais. Tal ferramenta nos permitirá concluir a demonstração do Nullstellensatz para um corpo algebricamente fechado qualquer, removendo a restrição que tínhamos sobre a cardinalidade destes corpos (c.f. teorema 2.3.22 na página 56).

Dada uma variedade algébrica X , a normalização de Noether, aplicada ao seu anel de funções regulares $k[X]$, nada mais faz do que encontrar uma projeção $X \rightarrow \mathbb{A}_k^r$ sobre um espaço afim com fibras finitas. Em particular, temos que X e $\mathbb{A}_k^r$ têm mesma dimensão, o que algebricamente se traduz na igualdade de dimensões de Krull $\dim k[X] = \dim k[x_1, \dots, x_r] = r$. Além de aplicações no estudo da dimensão de domínios finitamente gerados sobre corpos, vamos provar uma versão do Nullstellensatz para domínios finitamente gerados sobre $\mathbb{Z}$ e utilizá-la para exemplificar como resultados sobre variedades definidas sobre corpos finitos podem servir para mostrar resultados sobre variedades definidas sobre $\mathbb{C}$!

9.1 Teorema de normalização de Noether

Sem mais delongas, ei-lo:

Teorema 9.1.1 (Normalização de Noether) *Seja A um domínio finitamente gerado sobre um corpo k e seja $r = \text{td}_k \text{Frac } A$. Então existe uma base de transcendência¹ $x_1, \dots, x_r \in A$ de $\text{Frac } A$ sobre k tal que A é finito sobre o subanel $k[x_1, \dots, x_r]$. Ou seja, a extensão $k \subseteq A$ se fatora como*

¹ver apêndice C.9 na página 382 para extensões transcendentess

$$\begin{array}{c} A \\ \uparrow \text{finito} \\ k[x_1, \dots, x_r] \\ \uparrow \text{puramente transcendente} \\ k \end{array}$$

DEMONSTRAÇÃO: Sejam $t_1, \dots, t_n$ geradores de A sobre k , de modo que $A = k[t_1, \dots, t_n]$. A prova é por indução em n , sendo o caso $n = 0$ trivialmente verdadeiro. Agora suponha que $n > 0$. Se $t_1, \dots, t_n$ são algebricamente independentes sobre k , não há o que fazer. Caso contrário, os geradores satisfazem uma relação de dependência algébrica não trivial

$$\sum_{(e_1, \dots, e_n) \in E} \alpha_{e_1, \dots, e_n} \cdot t_1^{e_1} t_2^{e_2} \dots t_n^{e_n} = 0 \quad (\alpha_{e_1, \dots, e_n} \in k^\times) \quad (*)$$

para algum conjunto finito $E \subseteq \mathbb{N}^n$ de índices. Renumerando os geradores, podemos supor sem perda de generalidade que $e_1 \geq 1$ para algum termo em $(*)$, ou seja, que t_1 realmente aparece na expressão $(*)$. A ideia é reescrever $(*)$ por meio de uma “mudança de coordenadas” de modo a obter um polinômio mônico em t_1 .

Para algum $N \in \mathbb{N}$ a ser definido mais tarde, sejam

$$s_i \stackrel{\text{def}}{=} t_i - t_1^{N^{i-1}} \quad (i = 2, \dots, n)$$

Como

$$\begin{aligned} t_1^{e_1} t_2^{e_2} \dots t_n^{e_n} &= t_1^{e_1} (s_2 + t_1^{N^{i-1}})^{e_2} \dots (s_n + t_1^{N^{n-1}})^{e_n} \\ &= t_1^{e_1 + e_2 N + \dots + e_n N^{n-1}} + \text{termos de grau mais baixo em } t_1, \end{aligned}$$

escolhendo N grande o suficiente podemos fazer com que todos os expoentes $e_1 + e_2 N + \dots + e_n N^{n-1}$ “escritos na base N ” sejam distintos para $(e_1, \dots, e_n) \in E$. Desta maneira, o termo com expoente máximo $e_1 + e_2 N + \dots + e_n N^{n-1}$ em t_1 não será “acidentalmente cancelado” e, dividindo pelo coeficiente $\alpha_{e_1, \dots, e_n} \in k^\times$ deste termo, obtemos a partir de $(*)$ um polinômio mônico em t_1 com coeficientes no subanel $B = k[s_2, \dots, s_n] \subseteq A$.

Assim, $A \supseteq B$ será uma extensão integral: t_1 é integral sobre B por construção e como $s_i \in B$ temos também que todos os demais $t_i = s_i + t_1^{N^{i-1}}$ também serão integrais sobre B (ver lema 8.3.1 na página 178). Como B é gerado sobre k por $n - 1$ geradores, por hipótese de indução existe uma base de transcendência $x_1, \dots, x_r \in B$ de $\text{Frac } B$ tal que B é integral sobre $k[x_1, \dots, x_r]$. Por transitividade (corolário 8.1.6 na página 174), a extensão $A \supseteq k[x_1, \dots, x_r]$ é integral. Desta forma, todo elemento de A será algébrico sobre $k(x_1, \dots, x_r)$ e portanto $\text{Frac } A \supseteq k(x_1, \dots, x_r)$ será uma extensão algébrica de corpos, ou seja, $x_1, \dots, x_r$ é base de transcendência de $\text{Frac } A$ sobre k também. $\square$

9.1. TEOREMA DE NORMALIZAÇÃO DE NOETHER

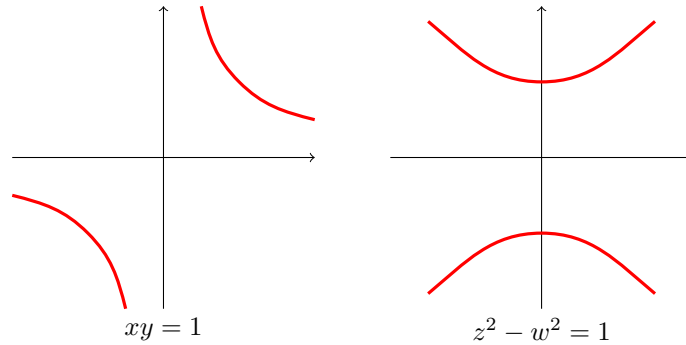
187

Observação 9.1.2 A prova acima é devida a Nagata ([Nag62]) e funciona para todo corpo k . Se k é um corpo infinito, é possível fazer a substituição linear $s_i = t_i - a_i t_1$ para alguma escolha de $a_i \in k$ (na verdade, a prova funciona para a “maioria” das escolhas dos $a_i \in k$). Veja o exercício 9.1 na página 196.

Como dissemos, geometricamente a normalização de Noether corresponde à existência de uma projeção $\text{Spec } A \rightarrow \text{Spec } k[x_1, \dots, x_r]$ com fibras finitas de uma variedade qualquer sobre o espaço afim $\mathbb{A}_k^r$.

9.1.3 Exemplo Considere a $\mathbb{C}$ -álgebra $A = \mathbb{C}[x, y]/(xy - 1)$. Temos que $\text{Frac } A = \text{Frac } \mathbb{C}[x, \frac{1}{x}] = \mathbb{C}(x)$ tem grau de transcendência 1 sobre $\mathbb{C}$ e $\bar{x} \in A$ é uma base de transcendência. Porém, $\mathbb{C}[\bar{x}] \subset A$ não é uma extensão finita, pois $\text{Spec } A \rightarrow \text{Spec } \mathbb{C}[\bar{x}]$ (projeção no eixo x) é visivelmente não sobrejetor (teorema 8.2.3 na página 176): basta calcular a fibra de $(\bar{x}) \in \text{Spec } \mathbb{C}[\bar{x}]$, que é o espectro de $A \otimes_{\mathbb{C}[\bar{x}]} \mathbb{C}[\bar{x}]/(\bar{x}) = \mathbb{C}[x, y]/(xy - 1, x) = 0$.

Uma mudança de coordenadas linear resolve o problema: faça $z = \frac{x+y}{2}$ e $w = \frac{x-y}{2}$, de modo que podemos reescrever $A = \mathbb{C}[w, z]/(z^2 - w^2 - 1)$ e considerar a extensão finita $A \supset \mathbb{C}[\bar{w}]$ (que corresponde à projeção no eixo w). Pictoriamente:



Como uma primeira aplicação do teorema de normalização de Noether, vejamos como remover as hipóteses de separabilidade e normalidade do item (4) do teorema 8.3.8 na página 180 no caso de domínios finitamente gerados sobre corpos.

Teorema 9.1.4 Seja A um domínio finitamente gerado sobre um corpo k e denote por $K = \text{Frac } A$. Seja $L \supseteq K$ uma extensão finita de corpos. Seja B o fecho integral de A em L . Então $B \supseteq A$ é uma extensão finita.

DEMONSTRAÇÃO: Faremos uma série de reduções:

PODEMOS SUPOR $A = k[x_1, \dots, x_r]$: basta aplicar a normalização de Noether e escrever A como extensão finita de $k[x_1, \dots, x_r]$; por transitividade da integralidade (corolário 8.1.6 na página 174), B é a normalização de $k[x_1, \dots, x_r]$ em L . Assim, se B for um $k[x_1, \dots, x_r]$ -módulo finito, então (com mais razão ainda!) B será finito sobre A também.

PODEMOS SUBSTITUIR L POR QUALQUER EXTENSÃO FINITA $M \supseteq L$: seja C o fecho integral de A em M ; como A é um anel noetheriano (teorema da base de Hilbert, teorema 6.2.1 na página 149), se C é um A -módulo finito, o mesmo valerá para a subálgebra $B \subseteq C$ (teorema 6.1.6 na página 148).

PODEMOS SUPOR QUE $L \supseteq K$ É PURAMENTE INSEPARÁVEL: estendendo L , podemos supor $L \supseteq K$ quase-Galois²; seja $M \subseteq L$ o subcorpo fixo por $\text{Aut}(L/K)$ como no diagrama. Seja $C \subseteq M$ o fecho integral de A em M , que é um anel normal (corolário 8.1.6 na página 174).

$$\begin{array}{ccc}
 B & \hookrightarrow & L \\
 \uparrow & & \uparrow \text{Galois (em particular separável)} \\
 C & \hookrightarrow & M = L^{\text{Aut}(L/K)} \\
 \uparrow & & \uparrow \text{puramente inseparável} \\
 A & \hookrightarrow & K
 \end{array}$$

Se $C \supseteq A$ é uma extensão finita, então o mesmo vale para $B \supseteq C$ pelo teorema 8.3.8 na página 180, logo $B \supseteq A$ será finita também.

Assim, temos que provar o teorema para o caso especial em que

$$A = k[x_1, \dots, x_r] \quad \text{e} \quad L \supseteq K = k(x_1, \dots, x_r) \text{ é puramente inseparável}$$

Se $\text{char } K = 0$ não há mais nada a fazer, assim suponha $p = \text{char } K > 0$ e escreva $L = K(\beta_1, \dots, \beta_n)$; seja q uma potência de p suficientemente grande para a qual $\beta_i^q \in K = k(x_1, \dots, x_r)$ para todo $i = 1, \dots, n$. Sejam $c_1, \dots, c_m \in K$ todos os coeficientes das funções racionais β_i^q ($i = 1, \dots, n$). Estendendo L , podemos supor que $L = k(c_1^{1/q}, \dots, c_m^{1/q})(x_1^{1/q}, \dots, x_r^{1/q})$ e agora $B = k(c_1^{1/q}, \dots, c_m^{1/q})[x_1^{1/q}, \dots, x_r^{1/q}]$: este último anel é isomorfo a um anel de polinômios sobre o corpo $k(c_1^{1/q}, \dots, c_m^{1/q})$, logo é normal (teorema 8.3.4 na página 178), além de ser claramente finito sobre A . Mas agora B é um módulo livre de posto finito sobre A . $\square$

9.2 Dimensão de domínios finitamente gerados sobre corpos

Aqui, veremos como usar o teorema de normalização de Noether no estudo da dimensão de domínios finitamente gerados sobre corpos. Queremos mostrar o importante

²veja apêndice C.5 na página 371 para a definição e propriedades básicas

9.2. DIMENSÃO DE DOMÍNIOS F.G. SOBRE CORPOS

189

Teorema 9.2.1 *Seja A um domínio finitamente gerado sobre um corpo k . Então*

1. $\dim A = \text{td}_k \text{Frac } A$
2. *Qualquer cadeia de primos saturada em A (ou seja, não é possível interpolar primos nesta cadeia) tem comprimento $\dim A$.*
3. $\dim A = \dim A_{\mathfrak{p}} + \dim A/\mathfrak{p}$ para todo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$

Em particular, temos $\dim k[x_1, \dots, x_r] = r$.

Para a prova, precisaremos de alguns lemas.

Lema 9.2.2 *Seja $B \supseteq A$ uma extensão finita de domínios com A normal. Seja $K = \text{Frac } A$ e $L = \text{Frac } B$.*

1. *Seja $b \in B$. Então $N_{L/K}(b) \in A$ e $N_{L/K}(b) \in (b)$ em B .*
2. *Seja $b \in B$ tal que $\mathfrak{p} = \sqrt{(b)} \in \text{Spec } B$. Então $\mathfrak{p} \cap A = \sqrt{(N_{L/K}(b))}$.³*

DEMONSTRAÇÃO:

1. Já vimos (teorema 8.3.8 na página 180) que o polinômio minimal $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$ de b sobre K pertence a $A[x]$ e que $N_{L/K}(b)$ é, a menos de sinal, uma potência de a_0 , logo $N_{L/K}(b) \in A$. E de

$$f(b) = 0 \iff (b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \dots + a_1) \cdot b = -a_0$$

temos que $a_0 \in (b)$, logo $N_{L/K}(b) \in (b)$ também.

2. Pelo item anterior, $N_{L/K}(b) \in (b) \subseteq \mathfrak{p} \implies \sqrt{(N_{L/K}(b))} \subseteq \mathfrak{p} \cap A$. Reciprocamente, se $a \in \mathfrak{p} \cap A$ então $a \in \mathfrak{p} \implies a^n = bc$ para algum $n \in \mathbb{N}$ e $c \in B$. Tomando normas, obtemos

$$N_{L/K}(a)^n = N_{L/K}(b) \cdot N_{L/K}(c) \implies a^{n[L:K]} \in (N_{L/K}(b))$$

já que $N_{L/K}(c) \in A$ pelo item anterior. Assim, $a \in \sqrt{(N_{L/K}(b))}$ e portanto $\mathfrak{p} \cap A \subseteq \sqrt{(N_{L/K}(b))}$ também. □

³uma interpretação geométrica deste fato é em termos de “push-forward” de ciclos: $\mathfrak{p} \cap A$ é o “suporte” do push-forward do divisor de Cartier “ $b = 0$ ” em $\text{Spec } B$; o radical aqui é usado para “matar multiplicidades”. C.f. o teorema do ideal principal de Krull (corolário 14.3.3 na página 268) também.

O lema a seguir é o principal resultado que nos permitirá provar o teorema 9.2.1 na página precedente.

Lema 9.2.3 *Seja A um domínio finitamente gerado sobre um corpo k e seja $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ de altura 1. Então*

$$\text{td}_k \text{Frac } A/\mathfrak{p} = \text{td}_k \text{Frac } A - 1$$

DEMONSTRAÇÃO: Seja $f \in \mathfrak{p}$ um elemento não nulo qualquer; no anel noetheriano A , há uma quantidade finita de primos minimais contendo f , digamos $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p}, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_n$ (aplique o teorema 6.1.5 na página 147 ao anel $A/(f)$). Existe ainda um elemento $h \in \mathfrak{p}_2 \cap \dots \cap \mathfrak{p}_n \setminus \mathfrak{p}_1$: caso contrário, $\mathfrak{p}_1 \supseteq \mathfrak{p}_2 \cap \dots \cap \mathfrak{p}_n$ e assim $\mathfrak{p}_1 \supseteq \mathfrak{p}_2 \cdot \dots \cdot \mathfrak{p}_n \implies \mathfrak{p}_1 \supseteq \mathfrak{p}_i$ para algum $i = 2, \dots, n$, logo pela minimalidade deveríamos ter $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p}_i$, um absurdo. Agora como $\text{Frac } A_h = \text{Frac } A$ e $\text{Frac}(A_h/\mathfrak{p}A_h) = \text{Frac } A/\mathfrak{p}$, substituindo A por A_h podemos supor sem perda de generalidade que $\mathfrak{p}$ é o único primo minimal contendo f e que portanto $\sqrt{(f)} = \mathfrak{p}$.

Pelo teorema de normalização de Noether, A é finito sobre um anel polinomial $k[x_1, \dots, x_r]$ com $r = \text{td}_k \text{Frac } A$. Pelo lema anterior, o ideal primo $\mathfrak{p} \cap k[x_1, \dots, x_r] = (p)$ é principal com $p \in k[x_1, \dots, x_r]$ não nulo. Como a extensão de domínios

$$\frac{k[x_1, \dots, x_r]}{(p)} = \frac{k[x_1, \dots, x_r]}{\mathfrak{p} \cap k[x_1, \dots, x_r]} \hookrightarrow \frac{A}{\mathfrak{p}}$$

é finita, $\text{Frac } A/\mathfrak{p} \supseteq \text{Frac } k[x_1, \dots, x_r]/(p)$ é uma extensão algébrica de corpos. Além disso, como p fornece uma relação de dependência algébrica entre os elementos $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_r$ de $k[x_1, \dots, x_r]/(p)$, temos

$$\text{td}_k \text{Frac } A/\mathfrak{p} = \text{td}_k \text{Frac } k[x_1, \dots, x_r]/(p) = r - 1 = \text{td}_k \text{Frac } A - 1$$

como queríamos. $\square$

DEMONSTRAÇÃO: (DO TEOREMA 9.2.1 NA PÁGINA PRECEDENTE) Todos os itens do teorema estarão provados uma vez que mostrarmos que toda cadeia saturada de primos em A tem comprimento $\text{td}_k \text{Frac } A$, o que faremos por indução neste grau de transcendência. Pela normalização de Noether, A é finito sobre um anel de polinômios $k[x_1, \dots, x_r]$ com $r = \text{td}_k \text{Frac } A$. Se $r = 0$, pelo “lema do elevador” (lema 8.2.2 na página 175) A é um corpo e assim o resultado é válido neste caso. Agora suponha $r > 0$ e seja

$$(0) = \mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_d \subsetneq A$$

uma cadeia saturada de primos em A . Assim,

$$\mathfrak{p}_1/\mathfrak{p}_1 \subsetneq \mathfrak{p}_2/\mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_d/\mathfrak{p}_1 \subsetneq A/\mathfrak{p}_1$$

é uma cadeia saturada de primos em $A/\mathfrak{p}_1$. Pelo lema anterior, temos que $\text{td}_k \text{Frac } A/\mathfrak{p}_1 = \text{td}_k \text{Frac } A - 1 < r$ e assim, por hipótese de indução, a última cadeia tem comprimento $d - 1 = \text{td}_k \text{Frac } A/\mathfrak{p}_1$, donde $d = \text{td}_k \text{Frac } A$, como desejado. $\square$

9.3 Nullstellensatz

A versão geral do Nullstellensatz, válida sobre qualquer corpo (não necessariamente algebricamente fechado) é dada pelo seguinte

Teorema 9.3.1 (Nullstellensatz Hilberts) *Seja k um corpo e seja A um domínio finitamente gerado sobre k . Seja $\mathfrak{m} \in \text{Spec } A$. Então*

$$\boxed{\mathfrak{m} \subset A \text{ é um ideal maximal} \iff \dim_k A/\mathfrak{m} < \infty}$$

DEMONSTRAÇÃO: $(\Leftarrow)$ Se $\dim_k A/\mathfrak{m} < \infty$ temos que $A/\mathfrak{m}$ é um domínio finito sobre um corpo k . Pelo “lema do elevador” (lema 8.2.2 na página 175), $A/\mathfrak{m}$ é um corpo e portanto $\mathfrak{m}$ é um ideal maximal.

$(\Rightarrow)$ Suponha $\mathfrak{m} \in \text{Specm } A$. Como A é finitamente gerado sobre k , $A/\mathfrak{m}$ é um corpo que é finitamente gerado sobre k como k -álgebra. Assim, pelo teorema de normalização de Noether, $A/\mathfrak{m}$ é finito sobre uma álgebra polinomial $k[x_1, \dots, x_r]$. Mas novamente pelo lema do elevador, isto implica que $k[x_1, \dots, x_r]$ é um corpo, o que só ocorre se $r = 0$. Logo $A/\mathfrak{m}$ é finito sobre k , como queríamos. $\square$

Corolário 9.3.2 *Seja $\phi: A \rightarrow B$ um morfismo de k -álgebras finitamente geradas. Então $\text{Spec}(\phi): \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ se restringe a um mapa entre os espectros maximais de B e A .*

DEMONSTRAÇÃO: Seja $\mathfrak{q} \in \text{Specm } B$ e $\mathfrak{p} = \phi^{-1}(\mathfrak{q}) \in \text{Spec } A$. O morfismo ϕ induz uma injeção de k -álgebras $A/\mathfrak{p} \hookrightarrow B/\mathfrak{q}$ e pelo Nullstellensatz $\dim_k B/\mathfrak{q} < \infty$, logo $\dim_k A/\mathfrak{p} < \infty$, o que, novamente pelo Nullstellensatz, implica que $\mathfrak{p} \in \text{Specm } A$. $\square$

Observação 9.3.3 *Em geral, o mapa entre espectros não preserva ideais maximais. É fácil achar contra-exemplos: o mapa $\text{Spec } \mathbb{Q} \rightarrow \text{Spec } \mathbb{Z}$ associado à inclusão $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ leva o ideal maximal (0) de $\mathbb{Q}$ no ideal primo não maximal (0) de $\mathbb{Z}$.*

Note que quando k é algebricamente fechado, a condição $\dim_k A/\mathfrak{m} < \infty$ se transforma simplesmente em $A/\mathfrak{m} = k$. De posse deste fato, é fácil ver que as provas dadas anteriormente (teorema 2.3.20 na página 55 e teorema 2.3.23 na página 56) continuam válidas, de modo que temos finalmente o caso geral do “Nullstellensatz clássico”:

Teorema 9.3.4 (Nullstellensatz, versão clássica) *Seja k um corpo algebricamente fechado e seja $\mathfrak{a} \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ um ideal.*

1. Os ideais maximais de $k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$ são precisamente os da forma $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ com $(a_1, \dots, a_n) \in Z(\mathfrak{a})$.
2. $Z(\mathfrak{a}) = \emptyset \iff \mathfrak{a} = (1)$
3. $I(Z(\mathfrak{a})) = \sqrt{\mathfrak{a}}$

Uma outra aplicação do “Nullstellensatz geral” é a seguinte caracterização de álgebras artinianas finitamente geradas sobre um corpo:

Corolário 9.3.5 (Anéis artinianos revisitados) *Seja k um corpo e seja A uma k -álgebra finitamente gerada. As seguintes condições são equivalentes:*

- (i) $\dim_k A < \infty$;
- (ii) A é artiniano;
- (iii) $\dim A = 0$;
- (iv) $\text{Spec } A$ é discreto;
- (v) $\text{Spec } A$ é um conjunto finito.

DEMONSTRAÇÃO: Claramente (i) $\Rightarrow$ (ii) e como A é noetheriano (pelo teorema da base de Hilbert), (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iv) pelo teorema 7.3.3 na página 166. Além disso, (ii) $\Rightarrow$ (v) pelo teorema 7.3.1 na página 165.

(v) $\Rightarrow$ (iii): seja $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ um primo minimal tal que $\dim A = \dim A/\mathfrak{p}$. Pela normalização de Noether, $A/\mathfrak{p}$ é finito sobre $k[x_1, \dots, x_r]$ para algum $r \in \mathbb{N}$; como $\text{Spec } A/\mathfrak{p} \rightarrow \text{Spec } k[x_1, \dots, x_r]$ é sobrejetor (teorema 8.2.3 na página 176) e $\text{Spec } k[x_1, \dots, x_r]$ é um conjunto infinito se $r > 0$ (verifique!), devemos ter $r = 0$ e assim $\dim A = 0$ (corolário 8.2.6 na página 178).

(ii) $\Rightarrow$ (i): note inicialmente que se A é artiniano e $\mathfrak{m} \in \text{Spec } A$ então $A_{\mathfrak{m}}$ é ainda uma k -álgebra finitamente gerada: de fato, como há apenas um número finito de ideais maximais, pelo teorema chinês dos restos existe um elemento $h \notin \mathfrak{m}$ mas que pertence a qualquer outro ideal maximal. Daí, o mapa natural $A[\frac{1}{h}] \rightarrow A_{\mathfrak{m}}$ é um isomorfismo pelo princípio local-global (teorema 4.2.3 na página 103), já que é um isomorfismo localizado em qualquer ideal maximal de A , e $A[\frac{1}{h}]$ é claramente finitamente gerado como k -álgebra. Assim, pelo teorema de estrutura de anéis artinianos (teorema 7.3.2 na página 166), é suficiente considerar o caso em que $(A, \mathfrak{m}, \ell)$ é artiniano local.

Como $\mathfrak{m}$ é o único ideal primo de A , temos $\sqrt{(0)} = \mathfrak{m}$, que é um ideal nilpotente pois A é noetheriano. Assim, das seguintes sequências exatas para $n = 1, 2, 3, \dots$,

$$0 \longrightarrow \frac{\mathfrak{m}^{n-1}}{\mathfrak{m}^n} \longrightarrow \frac{A}{\mathfrak{m}^n} \longrightarrow \frac{A}{\mathfrak{m}^{n-1}} \longrightarrow 0$$

temos que para mostrar que $\dim_k A < \infty$ basta mostrar que $\dim_k \mathfrak{m}^{n-1}/\mathfrak{m}^n < \infty$, o que é fácil: primeiro, $\dim_\ell \mathfrak{m}^{n-1}/\mathfrak{m}^n < \infty$ pois os ideais $\mathfrak{m}^{n-1}$ são finitamente gerados; além disso, $\ell = A/\mathfrak{m}$ é finito sobre k pelo Nullstellensatz (teorema 9.3.1 na página 191), assim $\mathfrak{m}^{n-1}/\mathfrak{m}^n$ têm dimensão finita sobre k também, como desejado. $\square$

Geometricamente, uma álgebra artiniana finitamente gerada sobre um corpo corresponde a um conjunto finito de pontos, alguns dos quais podem ser “pontos gordos” (ou seja, aqueles para os quais o anel local $A_{\mathfrak{m}}$ correspondente não é um corpo).

9.3.6 Exemplo Considere a $\mathbb{C}$ -álgebra de dimensão finita (logo artiniana pelo teorema precedente)

$$A = \frac{\mathbb{C}[x, y]}{(x^2 + y^2 - 1, x - 1)} \xrightarrow{\bar{x} \mapsto 1} \frac{\mathbb{C}[y]}{(y^2)}$$

correspondente à interseção do círculo $x^2 + y^2 = 1$ com a reta tangente $x = 1$. Temos que $\text{Spec } A = \{(\bar{x} - 1, \bar{y})\}$, que corresponde ao ponto $(1, 0)$. Note entretanto que $A \not\cong \mathbb{C}$ mas que A é um anel artiniano local não reduzido; geometricamente, a existência de nilpotentes indica que este é um “ponto duplo” ou um “ponto gordo”.

9.4 Nullstellensatz

O Nullstellensatz possui uma variante para domínios finitamente gerados sobre $\mathbb{Z}$:

Teorema 9.4.1 (Nullstellensatz) *Seja A um domínio finitamente gerado sobre $\mathbb{Z}$ e seja $\mathfrak{m} \in \text{Spec } A$. Então*

$$\boxed{\mathfrak{m} \subset A \text{ é um ideal maximal} \iff A/\mathfrak{m} \text{ é um corpo finito}}$$

DEMONSTRAÇÃO: A implicação $\Leftarrow$ é trivial. Para mostrar $\Rightarrow$, ou seja, que o corpo $A/\mathfrak{m}$ é finito, considere o ideal $\mathfrak{m} \cap \mathbb{Z} \in \text{Spec } \mathbb{Z}$: temos duas possibilidades:

$\mathfrak{m} \cap \mathbb{Z} = (p)$ PARA ALGUM NÚMERO PRIMO p : neste caso, a inclusão $\mathbb{Z} \subseteq A$ induz um morfismo $\mathbb{F}_p \hookrightarrow A/\mathfrak{m}$, fazendo de $A/\mathfrak{m}$ um corpo que é finitamente gerado como $\mathbb{F}_p$ -álgebra; assim, pelo Nullstellensatz (teorema 9.3.1 na página 191), temos que $A/\mathfrak{m}$ é uma extensão finita de $\mathbb{F}_p$, logo é um corpo finito.

$\mathfrak{m} \cap \mathbb{Z} = (0)$: vamos mostrar que este caso não ocorre. Caso contrário, a inclusão $\mathbb{Z} \subseteq A$ induziria um morfismo $\mathbb{Q} \hookrightarrow A/\mathfrak{m}$ e novamente pelo Nullstellensatz teríamos que $A/\mathfrak{m}$ seria uma extensão finita de $\mathbb{Q}$. Vamos agora utilizar a técnica de “redução noetheriana” (c.f. teorema 6.3.4 na página 154).

Sejam $\omega_1, \dots, \omega_n$ geradores de $A/\mathfrak{m}$ sobre $\mathbb{Q}$ e sejam $p_1(x), \dots, p_n(x) \in \mathbb{Q}[x]$ polinômios mônicos não nulos tais que $p_i(\omega_i) = 0$ ($i = 1, \dots, n$). Seja $h \in \mathbb{Z}$ o produto de todos os denominadores dos p_i 's; temos que $p_i \in \mathbb{Z}[\frac{1}{h}][x]$ para todo $i = 1, \dots, n$ e portanto $A/\mathfrak{m}$ já é integral sobre $\mathbb{Z}[\frac{1}{h}]$. Além disso, como $A/\mathfrak{m}$ é finitamente gerado como $\mathbb{Z}$ -álgebra (logo com mais razão ainda como $\mathbb{Z}[\frac{1}{h}]$ -álgebra), concluímos $A/\mathfrak{m}$ é finito sobre $\mathbb{Z}[\frac{1}{h}]$, logo pelo lema do elevador $\mathbb{Z}[\frac{1}{h}]$ deveria ser um corpo, o que é um absurdo. $\square$

Como aplicação deste Nullstellensatz, vamos mostrar uma técnica que permite utilizar corpos finitos para provar resultados acerca de variedades sobre $\mathbb{C}$! Parece bruxaria, mas funciona! Para ilustrar esta técnica, vamos provar o

Teorema 9.4.2 (Ax-Grothendieck) *Seja k um corpo algebricamente fechado e seja $X \subseteq \mathbb{A}_k^n$ uma variedade algébrica. Se um morfismo $f: X \hookrightarrow X$ é injetor, então f é uma bijeção.*

A ideia básica da prova é utilizar o argumento de “redução noetheriana” (c.f. teorema 6.3.4 na página 154) a fim de reformular o problema para uma álgebra finitamente gerada sobre $\mathbb{Z}$ e em seguida fazer uma redução módulo um ideal maximal conveniente; em vários aspectos, tal técnica é semelhante a que já usamos anteriormente na prova do teorema de Minkowski (proposição 2.4.8 na página 69).

Começamos provando o caso particular em que k é o fecho algébrico de um corpo finito, que é particularmente simples: a ideia é que “tudo está definido sobre um corpo finito suficientemente grande” e que “se Y é um conjunto finito, uma função $g: Y \rightarrow Y$ é injetora se, e só se, é bijetora.” Vamos aos detalhes:

Lema 9.4.3 *O teorema de Ax-Grothendieck é verdadeiro se k é o fecho algébrico de $\mathbb{F}_p$ (p primo).*

DEMONSTRAÇÃO: Seguindo a notação do enunciado do teorema, escreva $f = (f_1, \dots, f_n)$ com $f_i \in k[x_1, \dots, x_n]$ ($i = 1, \dots, n$). Pelo teorema da base de Hilbert (teorema 6.2.1 na página 149), o ideal $I(X) \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ é gerado por um número finito de polinômios $g_1, \dots, g_m$. Agora suponha por absurdo f que não seja sobrejetor e seja $\mathbf{b} \in X$ um ponto que não está na imagem de f . Podemos escolher uma extensão finita ℓ de $\mathbb{F}_p$ grande o suficiente tal que ℓ contenha

- (i) todos os coeficientes dos geradores g_i 's ($i = 1, \dots, m$) de $I(X)$;
- (ii) todos os coeficientes dos f_i 's ($i = 1, \dots, n$);
- (iii) todas as coordenadas de $\mathbf{b}$.

Agora, denote o “conjunto dos pontos de X com coordenadas em ℓ ” por

$$X(\ell) \stackrel{\text{def}}{=} \{(a_1, \dots, a_n) \in \ell^n \mid g_i(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ para todo } i = 1, \dots, m\}$$

9.4. NULLSTELLENSATZ

195

Note que $X(\ell)$ é finito, que $\mathbf{b} \in X(\ell)$ e que f se restringe a uma injeção $f: X(\ell) \hookrightarrow X(\ell)$. Mas isto é um absurdo, pois neste caso $f: X(\ell) \hookrightarrow X(\ell)$ é também uma bijeção e $\mathbf{b}$ não pertence à imagem de f por hipótese. $\square$

Para reduzir o caso geral ao caso particular acima, vejamos que “ f ser injetor” e “ f ser sobrejetor” podem ser “codificados” por relações polinomiais:

Lema 9.4.4 *Na notação do enunciado do teorema de Ax-Grothendieck,*

1. se $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{A}_k^n$, existe um conjunto finito S de polinômios tal que $\mathbf{b}$ está na imagem de f se, e só se $Z(S) \neq \emptyset$.
2. existe um conjunto finito T de polinômios tal que f é injetor se, e só se $Z(T) = \emptyset$.

DEMONSTRAÇÃO: Escreva $f = (f_1, \dots, f_n)$ com $f_i \in k[x_1, \dots, x_n]$ e denote por $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, etc.

1. Temos que $\mathbf{b} \in \text{im } f$ se, e só se,

$$X \cap \bigcap_{1 \leq i \leq n} Z(f_i(\mathbf{x}) - b_i) \neq \emptyset$$

e podemos tomar $T \subseteq k[\mathbf{x}]$ como qualquer conjunto finito de polinômios definindo o conjunto algébrico acima.

2. Temos que f é injetor se, e só se,

$$\begin{aligned} & \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in X \times X \mid f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{y}) \text{ e } \mathbf{x} \neq \mathbf{y}\} = \emptyset \\ \iff & \left\{ (\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) \in X \times X \times \mathbb{A}_k^n \left| \begin{array}{l} f_i(\mathbf{x}) = f_i(\mathbf{y}) \text{ para todo} \\ i = 1, \dots, n \text{ e existe} \\ j = 1, \dots, n \text{ tal que } (x_j - y_j) \cdot z_j = 1 \end{array} \right. \right\} = \emptyset \end{aligned}$$

ou seja, se e só se, o conjunto algébrico

$$(X \times X \times \mathbb{A}_k^n) \cap \bigcap_{1 \leq i \leq n} Z(f_i(\mathbf{x}) - f_i(\mathbf{y})) \cap \bigcup_{1 \leq j \leq n} Z((x_j - y_j) \cdot z_j - 1)$$

é vazio, logo podemos tomar $S \subseteq k[\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}]$ como qualquer conjunto finito de polinômios definindo este conjunto algébrico. $\square$

Agora é só escolher uma álgebra A finitamente gerada sobre $\mathbb{Z}$ grande o suficiente para que “tudo esteja definido sobre A ” e reduzir módulo qualquer ideal maximal para cairmos no caso finito. Veja:

DEMONSTRAÇÃO: (DO TEOREMA DE AX-GROTHENDIECK:) Escreva $f = (f_1, \dots, f_n)$ com $f_i \in k[x_1, \dots, x_n]$ e sejam $g_1, \dots, g_m$ geradores de $I(X)$. Suponha por absurdo que exista $\mathbf{b} \in X$ que não pertence à imagem de f e sejam S e T os conjuntos de polinômios do lema anterior, de modo que $Z(S) = \emptyset$ e $Z(T) = \emptyset$. Pelo Nullstellensatz (teorema 9.3.4 na página 191), existem combinações lineares G e H dos polinômios em S e T tais que $G = 1$ e $H = 1$. Seja A o anel gerado sobre $\mathbb{Z}$ por

- (i) todos os coeficientes dos geradores g_i 's ($i = 1, \dots, m$) de $I(X)$;
- (ii) todos os coeficientes dos f_i 's ($i = 1, \dots, n$);
- (iii) todas as coordenadas b_i de $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)$;
- (iv) todos os coeficientes de G e H .

Por fim seja $\mathfrak{m}$ um ideal maximal qualquer de A ; pelo Nullstellensatz, $\ell = A/\mathfrak{m}$ é um corpo finito. Denote por uma barra a redução módulo $\mathfrak{m}$. Sejam

$$\overline{X} \stackrel{\text{def}}{=} Z(\overline{g}_1, \dots, \overline{g}_m) \subseteq \mathbb{A}_{\ell^{\text{alg}}}^n \quad \text{e} \quad \overline{f} \stackrel{\text{def}}{=} (\overline{f}_1, \dots, \overline{f}_n)$$

Note que as relações $\overline{G} = \overline{I}$ e $\overline{H} = \overline{I}$ mostram que $Z(\overline{S}) = \emptyset$ e $Z(\overline{T}) = \emptyset$, ou seja, que

$$\overline{f}: \overline{X} \hookrightarrow \overline{X} \text{ é injetor} \quad \text{e} \quad \overline{\mathbf{b}} \stackrel{\text{def}}{=} (\overline{b}_1, \dots, \overline{b}_n) \notin \text{im } \overline{f}$$

Mas isto contradiz o caso especial já provado! □

Se você gostou da técnica acima, saiba que ela tem diversas outras aplicações; recomendamos a leitura do excelente artigo [Ser09] de J.-P. Serre para mais diversão!

9.5 Exercícios

9.1 Seja k um corpo. Suponha que k seja infinito e seja $f(x_1, \dots, x_n) \in k[x_1, \dots, x_n]$ um polinômio de grau d que não pertence a $k[x_2, \dots, x_n]$, ou seja, a variável x_1 realmente aparece em $f(x_1, \dots, x_n)$. Mostre que existem infinitas $(n-1)$ -uplas $(a_2, \dots, a_n) \in k^{n-1}$ para as quais x_1^d é o único monômio de grau d em

$$f(x_1, x_2 + a_2x_1, x_3 + a_3x_1, \dots, x_n + a_nx_1)$$

Utilize este fato para dar uma outra demonstração do teorema de normalização de Noether no caso em que k é infinito.

9.2 Seja k um corpo e seja A uma k -álgebra finitamente gerada.

- (a) Mostre que o conjunto de todos os ideais maximais é denso em $\text{Spec } A$.
- (b) Seja $\mathfrak{a}$ um ideal de A . Mostre que

$$\sqrt{\mathfrak{a}} = \bigcap_{\substack{\mathfrak{m} \in V(\mathfrak{a}) \\ \mathfrak{m} \text{ maximal}}} \mathfrak{m}$$

Capítulo 10

Domínios de Dedekind e valorizações discretas

Domínios de Dedekind (assim batizados em homenagem ao matemático alemão Richard Dedekind, o mesmo dos cortes de Dedekind¹) são anéis em que vale a fatoração única, não necessariamente para elementos, mas para ideais: todo ideal pode ser fatorado como produto de ideais primos de maneira única a menos da ordem dos fatores.

Um exemplo de domínio de Dedekind é o anel $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$, que não é um DFU, pois temos

$$21 = 3 \cdot 7 = (1 - 2i\sqrt{5})(1 + 2i\sqrt{5})$$

com $3, 7, 1 \pm 2i\sqrt{5}$ irredutíveis neste anel. A explicação para a falha da fatoração única é simples: os elementos irredutíveis ainda não são os “blocos atômicos” finais. Note que 3 e $1 + 2i\sqrt{5}$ não são “primos entre si” pois não existe combinação $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ -linear destes elementos que é igual a 1: o ideal $(3, 1 + 2i\sqrt{5})$ (que faz o papel de “mdc” de 3 e $1 + 2i\sqrt{5}$) é um ideal maximal de $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$. Mas tudo magicamente funciona se considerarmos a fatoração em ideais em vez de elementos: os ideais (3) e (7) agora podem ser fatorados em ideais primos “menores”

$$(3) = (3, 1 + 2i\sqrt{5})(3, 1 - 2i\sqrt{5})$$

$$(7) = (7, 1 + 2i\sqrt{5})(7, 1 - 2i\sqrt{5})$$

e a falta de unicidade da fatoração do 21 advém do “rearranjo” destes ideais primos:

$$\begin{aligned} (3) \cdot (7) &= (3, 1 + 2i\sqrt{5})(3, 1 - 2i\sqrt{5}) \cdot (7, 1 + 2i\sqrt{5})(7, 1 - 2i\sqrt{5}) \\ &= (3, 1 + 2i\sqrt{5})(7, 1 + 2i\sqrt{5}) \cdot (3, 1 - 2i\sqrt{5})(7, 1 - 2i\sqrt{5}) \\ &= (1 + 2i\sqrt{5}) \cdot (1 - 2i\sqrt{5}) \end{aligned}$$

¹muito em voga nos círculos de alta costura em Paris!

Historicamente, esta é a origem do nome *ideal*: $(3, 1+2i\sqrt{5})$ é um fator primo “ideal” de 3, que não existe como elemento, mas sim como, bem... , ideal!

Localmente, domínios de Dedekind são o que chamamos de *domínios de valorização discreta*, que são os DFU’s mais simples do universo (depois de corpos) pois possuem um único elemento irredutível a menos de associados. São por eles que começamos nosso estudo.

10.1 Valorizações discretas

Na definição seguinte, ∞ denota um símbolo sujeito às condições $a + \infty = \infty$ e $\min\{a, \infty\} = a$ para todo $a \in \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$. Compare com a definição 2.4.2 na página 63.

10.1.1 Definição Seja K um corpo. Uma **valorização discreta** (normalizada) de K é uma função sobrejetora $v: K \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ que satisfaz os seguintes axiomas: para todo $a, b \in K$,

- (i) $v(a) = \infty \iff a = 0$;
- (ii) $v(ab) = v(a) + v(b)$ (isto é, $v: K^\times \rightarrow \mathbb{Z}$ é um morfismo de grupos);
- (iii) $v(a + b) \geq \min\{v(a), v(b)\}$.

O próximo lema coleta propriedades que seguem facilmente da definição.

Lema 10.1.2 *Seja $v: K \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ uma valorização discreta. Então*

1. $v(\pm 1) = 0$ e $v(-a) = v(a)$ para todo $a \in K$.
2. $v(a/b) = v(a) - v(b)$ e $v(b^{-1}) = -v(b)$ para todo $a, b \in K$ com $b \neq 0$.
3. $v(a + b) = v(b)$ se $v(a) > v(b)$.
4. se $a_1 + \dots + a_n = 0$ com $n \geq 2$ então existem $i \neq j$ tais que $v(a_i) = v(a_j)$.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Segue de $v(1 \cdot 1) = v(1) + v(1)$, $v(1) = v((-1) \cdot (-1)) = v(-1) + v(-1)$ e $v((-1) \cdot a) = v(-1) + v(a)$.
2. Segue de $v(b) + v(b^{-1}) = v(b \cdot b^{-1}) = v(1)$ e $v(a/b) = v(a) + v(b^{-1})$.
3. Temos $v(a + b) \geq \min\{v(a), v(b)\} = v(b)$. Para mostrar a desigualdade oposta, observe que

$$v(b) = v((a + b) + (-a)) \geq \min\{v(a + b), v(-a)\}$$

Como $v(-a) = v(a) > v(b)$, obrigatoriamente $\min\{v(a + b), v(-a)\} = v(a + b)$, logo $v(b) \geq v(a + b)$ também.

10.1. VALORIZAÇÕES DISCRETAS

199

4. Segue do item anterior, já que se $v(a_i) \neq v(a_j)$ para todo $i \neq j$ (em particular, haveria no máximo um termo $a_i = 0$), teríamos que a valorização do lado esquerdo da igualdade seria $\min\{v(a_i)\} \in \mathbb{Z}$ (pois há algum termo não nulo) enquanto que a valorização do lado direito seria ∞ .

□

10.1.3 Definição Seja K um corpo e seja $v: K \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ uma valorização discreta. O **domínio de valorização discreta** associado a v é o anel local

$$\mathcal{O}_v \stackrel{\text{def}}{=} \{a \in K \mid v(a) \geq 0\}$$

com ideal maximal

$$\mathfrak{m}_v \stackrel{\text{def}}{=} \{a \in K \mid v(a) > 0\}$$

Note que de fato $\mathcal{O}_v$ é um subanel de K já que $v(a) \geq 0$ e $v(b) \geq 0$ implica $v(a+b) \geq \min\{v(a), v(b)\} \geq 0$ e $v(ab) = v(a) + v(b) \geq 0$. Além disso, $v(a) \geq 0$ e $v(a^{-1}) \geq 0$ implica $v(a) = 0$, ou seja,

$$\mathcal{O}_v^\times = \{a \in K \mid v(a) = 0\} = \mathcal{O}_v \setminus \mathfrak{m}_v$$

o que mostra que $(\mathcal{O}_v, \mathfrak{m}_v)$ é um anel local.

Hora para um exemplo?

10.1.4 Exemplo • Seja p um número primo. Definimos a **valorização p -ádica** v_p em $\mathbb{Q}$ da seguinte forma: $v_p(z)$ é o *expoente da maior potência de p que divide z* , isto é, $v_p(0) = \infty$ e se $z \neq 0$ então $v_p(z)$ é o único inteiro n tal que

$$z = p^n \cdot \frac{a}{b} \quad \text{com } a, b \in \mathbb{Z} \text{ e } p \nmid a \text{ e } p \nmid b$$

O domínio de valorização discreta associado a v_p é o anel $\mathbb{Z}_{(p)}$.

- Seja k um corpo e considere o corpo das séries de Laurent formais com coeficientes em k (ver proposição 2.1.2 na página 34):

$$k((t)) = \text{Frac } k[[t]] = \left\{ \sum_{n \geq n_0} a_n t^n \mid n_0 \in \mathbb{Z}, \quad a_i \in k \right\}$$

Definindo $v(f)$ como o menor $n \in \mathbb{Z}$ para o qual $a_n \neq 0$ em $f = \sum a_n t^n \in k((t))^\times$ (e $v(f) = \infty$ se $f = 0$), temos que $v: k((t)) \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ é uma valorização discreta com $\mathcal{O}_v = k[[t]]$.

- Considere o corpo das funções meromorfas em $\mathbb{C}$:

$$M = \{f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ é meromorfa}\}$$

200 CAPÍTULO 10. DOMÍNIOS DE DEDEKIND E VALORIZAÇÕES

Para cada $z_0 \in \mathbb{C}$, temos uma valorização discreta de M dada pela **ordem** em z_0 :

$$v_{z_0}(f) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \text{menor } n \in \mathbb{Z} \text{ tal que } a_n \neq 0 \text{ na expansão em série} \\ f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n \text{ de } f \text{ em uma vizinhança de } z_0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \infty & \text{se } f = 0 \\ n & \text{se } z_0 \text{ é zero de ordem } n \text{ de } f \\ 0 & \text{se } f \text{ é holomorfa em } z_0 \text{ e } f(z_0) \neq 0 \\ -n & \text{se } z_0 \text{ é polo de ordem } n \text{ de } f \end{cases}$$

Como na valorização p -ádica, para todo $f \in M$ não identicamente nulo temos uma fatoração

$$f(z) = (z - z_0)^{v_{z_0}(f)} \cdot u(z) \quad \text{com } u \in M \text{ holomorfa em } z_0 \text{ e } u(z_0) \neq 0$$

Pelos exemplos acima, você já deve ter percebido que uma valorização discreta nada mais é do que o “expoente de um irredutível fixado” na fatoração de um elemento de um DFU. O próximo teorema, que é um dos resultados centrais deste capítulo, mostra que a sua intuição está correta. Antes, provemos um

Lema 10.1.5 *Seja A um domínio noetheriano normal com $K = \text{Frac } A$ e seja $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal. Se $b \in K$ é tal que $b \cdot \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}$, então $b \in A$.*

DEMONSTRAÇÃO: Apliquemos o “truque do determinante” (c.f. prova do teorema 4.5.5 na página 112). Como A é noetheriano, $\mathfrak{a} = (\omega_1, \dots, \omega_n)$ é finitamente gerado e de $b \cdot \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}$, obtemos o “sistema linear nas variáveis ω_i ” ($i = 1, \dots, n$)

$$b\omega_i = \sum_{1 \leq j \leq n} a_{ij}\omega_j \quad (a_{ij} \in A)$$

Assim, b é raiz do polinômio (mônico) característico $p(x) \in A[x]$ da matriz $(a_{ij})_{n \times n}$, logo b é integral sobre A , ou seja, $b \in A$ pois A é normal. $\square$

Teorema 10.1.6 (Domínios de valorização discreta) *Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um domínio local com $K = \text{Frac } A$. As seguintes condições são equivalentes:*

- (i) $A = \mathcal{O}_v$ para alguma valorização discreta $v: K \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$;
- (ii) A é um DIP que não é um corpo;
- (iii) A é noetheriano e o ideal maximal $\mathfrak{m} = (\pi)$ de A é principal e não nulo;
- (iv) A é um DFU com um único elemento irredutível π a menos de associados (π é chamado de **uniformizador** de A);
- (v) A é um domínio noetheriano, normal e $\dim A = 1$.

10.1. VALORIZAÇÕES DISCRETAS

201

DEMONSTRAÇÃO: ($i \Rightarrow ii$) Como v é sobrejetor, existe $\pi \in A$ com $v(\pi) = 1$ de modo que $\pi \in \mathfrak{m}_v = \mathfrak{m} \implies \mathfrak{m} \neq 0$ e portanto A não é corpo. Agora tome $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal não nulo; vamos mostrar que $\mathfrak{a} = (t)$ é principal com $t \in \mathfrak{a}$ um elemento de valorização mínima dentre os elementos de $\mathfrak{a}$ (note que t existe pois $\mathfrak{a} \neq 0$ e $v(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{N} \cup \{\infty\}$). Obviamente $\mathfrak{a} \supseteq (t)$; para mostrar a inclusão oposta, tome $a \in \mathfrak{a}$: temos que $v(a) \geq v(t)$ pela escolha de t , logo $v(a/t) = v(a) - v(t) \geq 0$, ou seja, $a/t \in A = \mathcal{O}_v$ e portanto $a \in (t)$.

($ii \Rightarrow iii$) Claro.

($iii \Rightarrow iv$) Devemos mostrar que qualquer $a \in A$, $a \neq 0$, se fatora unicamente como

$$a = u \cdot \pi^n \quad (n \in \mathbb{N}, \quad u \in A^\times)$$

A unicidade é clara: se $u\pi^m = w\pi^n$ com $u, w \in A^\times$, então $m = n$ (logo $u = w$) pois se por exemplo $m < n$ teríamos $u = w\pi^{n-m} \in (\pi)$, uma contradição. Para mostrar a existência da fatoração, é suficiente mostrar que

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = \bigcap_{n \geq 0} (\pi^n) = (0) \quad (*)$$

pois neste caso dado $a \neq 0$ existe $n \geq 0$ tal que $a \in (\pi^n) \setminus (\pi^{n+1})$, ou seja, $u = a/\pi^n \in A \setminus (\pi) = A^\times$.

Como A é um domínio noetheriano, veremos que $(*)$ é verdadeiro pelo teorema de intersecção de Krull (teorema 13.1.2 na página 243). Mas aqui é fácil dar um argumento direto: se existisse $a \in \bigcap_{n \geq 0} (\pi^n)$ não nulo, então teríamos uma cadeia estritamente ascendente de ideais em A

$$(a) \subsetneq (a/\pi) \subsetneq (a/\pi^2) \subsetneq (a/\pi^3) \subsetneq \dots$$

pois se por acaso $(a/\pi^{i+1}) = (a/\pi^i) \implies a/\pi^{i+1} = ab/\pi^i$ ($b \in A$) então $b\pi = 1$, um absurdo. Mas a cadeia acima não pode existir já que A é noetheriano.

($iv \Rightarrow i$) Todo elemento $a \in K^\times$ pode ser unicamente escrito na forma $a = u\pi^n$ com $u \in A^\times$ e $n \in \mathbb{Z}$. Basta definir $v(a) = n$ e é fácil verificar que v define uma valorização discreta com $\mathcal{O}_v = A$.

($ii \Rightarrow v$) Um DIP é noetheriano e é um DFU, logo é normal também (teorema 8.3.4 na página 178). E se não for corpo, sua dimensão é 1.

($v \Rightarrow iii$) Temos que mostrar que $\mathfrak{m}$ é principal. A ideia é construir um elemento $f \in K$ tal que $f \cdot \mathfrak{m} = A$, o que implica $\mathfrak{m} = (f^{-1})$. De fato, de $f \cdot \mathfrak{m} = A$, existe $\pi \in \mathfrak{m}$ tal que $f\pi = 1$, ou seja, $f^{-1} = \pi \in \mathfrak{m}$ e assim $(f^{-1}) \subseteq \mathfrak{m}$; reciprocamente, dado $a \in \mathfrak{m}$, $fa \in A \iff a \in (f^{-1})$, logo $\mathfrak{m} \subseteq (f^{-1})$.

Para construir f , tome um $a \in \mathfrak{m}$ não nulo. Como $\dim A = 1$, $\mathfrak{m}$ é o único ideal primo de A contendo a , logo $\sqrt{(a)} = \mathfrak{m} \implies \mathfrak{m}^n \subseteq (a)$ para algum $n \geq 1$ pois A é noetheriano. Escolhendo n mínimo, ou seja, tal que

$$\mathfrak{m}^n \subseteq (a) \subseteq \mathfrak{m} \quad \text{mas} \quad \mathfrak{m}^{n-1} \not\subseteq (a),$$

202 CAPÍTULO 10. DOMÍNIOS DE DEDEKIND E VALORIZAÇÕES

temos que, para qualquer $b \in \mathfrak{m}^{n-1} \setminus (a)$, $b \cdot \mathfrak{m} \subseteq (a)$ mas $b \notin (a)$, ou seja, definindo² $f = b/a \in K$ temos

$$f \cdot \mathfrak{m} \subseteq A \quad \text{mas} \quad f \notin A$$

Por fim, para mostrar que $f \cdot \mathfrak{m} = A$, note que se por acaso $f \cdot \mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{m}$ então $f \in A$ pelo lema 10.1.5 na página 200, o que seria um absurdo. $\square$

10.1.7 Definição Um domínio local satisfazendo as condições equivalentes do teorema anterior é chamado de **domínio de valorização discreta**, abreviado DVD.

Um corolário imediato, mas extremamente útil, do teorema anterior e do princípio local-global (teorema 8.3.6 na página 179) é o

Corolário 10.1.8 *Seja A um domínio noetheriano qualquer (não necessariamente local).*

1. *Suponha que A é normal e que $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ tem altura 1. Então $A_{\mathfrak{p}}$ é um DVD.*
2. *Suponha que $\dim A = 1$. Então A é normal se, e só se, $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ é principal para todo $\mathfrak{m} \in \text{Specm } A$.*

10.1.9 Exemplo Seja k um corpo algebricamente fechado e seja $f(x, y) \in k[x, y]$ um polinômio irredutível. Então o anel de funções

$$A = \frac{k[x, y]}{(f(x, y))}$$

da curva plana $Z(f) \subseteq \mathbb{A}_k^2$ é normal se, e só se, a curva é não singular, i.e., se, e só se, não existe $(a, b) \in k^2$ tal que

$$f(a, b) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$$

Temos que A é noetheriano pois é finitamente gerado sobre k e que $\dim A = \text{td}_k \text{Frac } A = 1$ (teorema 9.2.1 na página 189). Logo pelo corolário temos que o resultado segue da proposição 4.6.3 na página 115.

Por exemplo, se $k = \mathbb{C}$ e $f(x, y) = y^2 - x^3 + x$, temos que o sistema

$$f(a, b) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0 \iff \begin{cases} b^2 = a^3 - a \\ 3a^2 - 1 = 0 \\ 2b = 0 \end{cases}$$

não tem solução, assim $\mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3 + x)$ é normal.

²Observe que pelas escolhas de n e b “secretamente” sabemos que a possui valorização n enquanto b possui valorização $n - 1$, portanto f^{-1} terá valorização 1, como esperado.

Por fim, observamos que uma valorização induz uma topologia no corpo.

10.1.10 Definição Seja K um corpo e seja $v: K \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ uma valorização discreta. A **norma** associada a v é a função $\|-\|_v: K \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\|a\|_v = e^{-v(a)} \quad (a \in K)$$

Obviamente, aqui definimos $e^{-\infty} = 0$.

Note que a norma satisfaz

- (i) $\|a\|_v = 0 \iff a = 0$;
- (ii) $\|ab\|_v = \|a\|_v \cdot \|b\|_v$
- (iii) $\|a + b\|_v \leq \max\{\|a\|_v, \|b\|_v\}$ (desigualdade ultramétrica)

e portanto define uma topologia em K através da métrica

$$d(a, b) = \|a - b\|_v \quad (a, b \in K)$$

O número e na definição poderia ser trocado por qualquer outro número real $r > 1$ sem alterar a topologia de K . Assim como na norma p -ádica (definição 2.4.2 na página 63), a intuição é que dois elementos estão “próximos” se a diferença deles é “divisível por potências grandes do uniformizador”. É fácil mostrar que na topologia acima, as operações de K são contínuas.

10.2 Domínios de Dedekind

Vamos definir agora a versão “global” de um domínio de valorização discreta.

10.2.1 Definição Um domínio A é um **domínio de Dedekind** se satisfaz as seguintes condições equivalentes;

- (i) A é noetheriano, $\dim A = 1$ e A é normal;
- (ii) A é noetheriano e $A_{\mathfrak{m}}$ é um DVD para todo $\mathfrak{m} \in \text{Specm } A$;
- (iii) A é noetheriano, $\dim A = 1$ e $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ é principal para todo $\mathfrak{m} \in \text{Spec } A$.

A equivalência das condições acima segue do teorema 10.1.6 na página 200 e do princípio local-global (teorema 8.3.6 na página 179). Note que todo DIP é um domínio de Dedekind, mas em geral um DFU não é Dedekind: por exemplo, $k[x_1, \dots, x_n]$ (k corpo) não é um domínio de Dedekind se $n > 1$ pois $\dim k[x_1, \dots, x_n] = n$.

Como dissemos na introdução deste capítulo, a “raison d’être” de domínios de Dedekind é o seguinte

204 CAPÍTULO 10. DOMÍNIOS DE DEDEKIND E VALORIZAÇÕES

Teorema 10.2.2 (Fatoração Única em Ideais Primos) *Seja A um domínio de Dedekind. Todo ideal não nulo de A se escreve como produto de ideais primos (= maximais). Esta fatoração é única a menos da ordem dos fatores.*

DEMONSTRAÇÃO: Seja $K = \text{Frac } A$ e, para cada $\mathfrak{m} \in \text{Specm } A$, denote por $v_{\mathfrak{m}}: K \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ a valorização discreta associada ao DVD $A_{\mathfrak{m}}$. Se $\mathfrak{a} \subseteq A$ é um ideal, defina ainda

$$v_{\mathfrak{m}}(\mathfrak{a}) = \min\{v_{\mathfrak{m}}(a) \mid a \in \mathfrak{a}\}$$

Assim, $v_{\mathfrak{m}}((a)) = v_{\mathfrak{m}}(a)$ para ideais principais $(a) \subseteq A$ e $v_{\mathfrak{m}}(\mathfrak{a}) > 0 \iff \mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{a}$ (“conter é dividir”). Agora seja $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal não nulo.

TEMOS $v_{\mathfrak{m}}(\mathfrak{a}) = 0$ PARA QUASE TODO $\mathfrak{m} \in \text{Specm } A$: como A é um domínio com $\dim A = 1$, temos que $\dim A/\mathfrak{a} = 0$, logo $A/\mathfrak{a}$ é artiniano e $\text{Spec } A/\mathfrak{a}$ é finito (teorema 7.3.3 na página 166). Assim, há apenas um número finito de ideais $\mathfrak{m} \in \text{Specm } A$ contendo $\mathfrak{a}$, ou seja, tais que $v_{\mathfrak{m}}(\mathfrak{a}) > 0$.

TEMOS $\mathfrak{a}A_{\mathfrak{m}} = (\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^{v_{\mathfrak{m}}(\mathfrak{a})}$: seja π um uniformizador do DVD $A_{\mathfrak{m}}$; o ideal principal $\mathfrak{a}A_{\mathfrak{m}}$ da esquerda é gerado por um elemento de valorização mínima (ver a demonstração de $i \Rightarrow ii$ do teorema 10.1.6 na página 200), ou seja, por um elemento associado a $\pi^{v_{\mathfrak{m}}(\mathfrak{a})}$, que também é gerador do ideal principal $(\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^{v_{\mathfrak{m}}(\mathfrak{a})}$ da direita.

Agora, se temos uma fatoração

$$\mathfrak{a} = \prod_{\mathfrak{m} \in \text{Specm } A} \mathfrak{m}^{e_{\mathfrak{m}}} \quad (e_{\mathfrak{m}} \in \mathbb{N})$$

com $e_{\mathfrak{m}}$ quase todos nulos, como produto de ideais comuta com localizações (verifique!), obtemos

$$\mathfrak{a}A_{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}^{e_{\mathfrak{m}}}A_{\mathfrak{m}} \implies v_{\mathfrak{m}}(\mathfrak{a}) = e_{\mathfrak{m}} \quad (\mathfrak{m} \in \text{Specm } A)$$

de modo que, se existir, a fatoração de $\mathfrak{a}$ em ideais primos é única. Para mostrar a existência, basta definir o ideal de A

$$\mathfrak{b} = \prod_{\mathfrak{m} \in \text{Specm } A} \mathfrak{m}^{v_{\mathfrak{m}}(\mathfrak{a})}$$

(que faz sentido pois $v_{\mathfrak{m}}(\mathfrak{a}) = 0$ para quase todo $\mathfrak{m} \in \text{Specm } A$). Este ideal tem a propriedade

$$\mathfrak{b}A_{\mathfrak{m}} = (\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^{v_{\mathfrak{m}}(\mathfrak{a})} = \mathfrak{a}A_{\mathfrak{m}} \quad (\mathfrak{m} \in \text{Specm } A)$$

Mas agora $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$ pelo princípio local-global (teorema 4.2.3 na página 103 aplicado às inclusões $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ e $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a} + \mathfrak{b}$), assim $\mathfrak{a}$ admite fatoração como produto de ideais primos. $\square$

10.2.3 Exemplo Seja $f(x, y) = y^2 - x^3 + x - 1 \in \mathbb{C}[x, y]$. Uma verificação rápida mostra que a curva plana complexa $Z(f) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ é não singular e portanto pelo exemplo 10.1.9 na página 202 temos que

$$D = \frac{\mathbb{C}[x, y]}{(y^2 - x^3 + x - 1)}$$

é um domínio de Dedekind. Vamos encontrar a fatoração em ideais primos do ideal principal $(\bar{y} - \bar{x})$ em D . Os primos que efetivamente aparecem na fatoração de $(\bar{y} - \bar{x})$ são os que contêm este ideal, que correspondem aos primos em

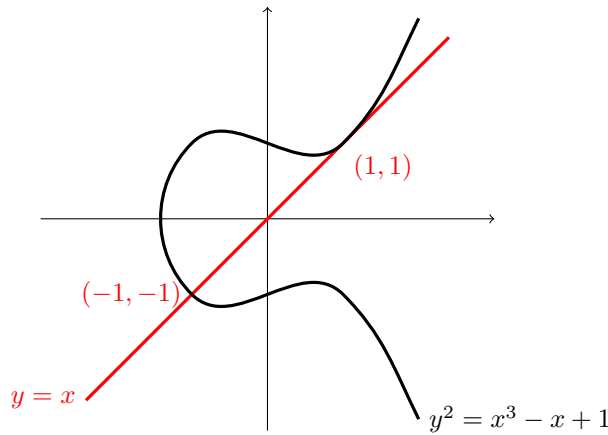
$$\begin{aligned} \frac{D}{(\bar{y} - \bar{x})} &= \frac{\mathbb{C}[x, y]}{(y^2 - x^3 + x - 1, y - x)} \xrightarrow{\bar{y} \mapsto \bar{x}} \frac{\mathbb{C}[x]}{(x^2 - x^3 + x - 1)} \\ &\stackrel{\text{TCR}}{=} \frac{\mathbb{C}[x]}{(x - 1)^2} \times \frac{\mathbb{C}[x]}{(x + 1)} \end{aligned}$$

Ou seja, apenas os primos $(\bar{x} - 1, \bar{y} - 1)$ e $(\bar{x} + 1, \bar{y} - 1)$ correspondentes aos pontos $(1, 1)$ e $(-1, -1)$ contêm o ideal $(\bar{y} - \bar{x})$. A fatoração procurada é portanto

$$(\bar{y} - \bar{x}) = (\bar{x} - 1, \bar{y} - 1)^2 \cdot (\bar{x} + 1, \bar{y} + 1)$$

pois ambos os ideais da esquerda e da direita correspondem ao mesmo ideal 0 em $D/(\bar{y} - \bar{x})$ pelos isomorfismos acima.

Geometricamente, a fatoração acima diz que a função $\bar{y} - \bar{x}$ tem um zero duplo em $(1, 1)$ e um zero simples em $(-1, -1)$, como ilustra a figura a seguir:



Uma outra maneira de encontrar a fatoração acima é utilizando as valorizações correspondentes a ideais maximais de D ou pontos de $Z(f)$. Seja $(a, b) \in Z(f)$. Note que pela prova da proposição 4.6.3 na página 115

$$(\bar{x} - a, \bar{y} - b)D_{(\bar{x}-a, \bar{y}-b)} = \begin{cases} (\bar{x} - a)D_{(\bar{x}-a, \bar{y}-b)} & \text{se } \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \neq 0 \\ (\bar{y} - a)D_{(\bar{x}-a, \bar{y}-b)} & \text{se } \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \neq 0 \end{cases}$$

206 CAPÍTULO 10. DOMÍNIOS DE DEDEKIND E VALORIZAÇÕES

isto é, $\bar{x} - a$ é um uniformizador quando $b \neq 0$ e $\bar{y} - b$ é um uniformizador quando $3a^2 - 1 \neq 0$. Assim, por exemplo, para calcular a valorização de $\bar{y} - \bar{x}$ no DVD correspondente ao ponto $(1, 1)$, podemos usar o uniformizador $\bar{x} - 1$: em $D_{(\bar{x}-1, \bar{y}-1)}$ temos

$$\bar{y}^2 = \bar{x}^3 - \bar{x} + 1 \iff \bar{y} - 1 = (\bar{x} - 1) \cdot \underbrace{\frac{\bar{x}^2 + \bar{x}}{\bar{y} + 1}}_{\text{unidade}}$$

e portanto

$$\bar{y} - \bar{x} = (\bar{x} - 1) \cdot \frac{\bar{x}^2 + \bar{x}}{\bar{y} + 1} - (\bar{x} - 1) = (\bar{x} - 1) \cdot \underbrace{\frac{\bar{x}^2 + \bar{x} - \bar{y} - 1}{\bar{y} + 1}}_f$$

Observe que $f(1, 1) = 0$, logo f ainda é múltiplo do uniformizador $\bar{x} - 1$. De fato, temos

$$f = \frac{\bar{x}^2 + \bar{x} - \bar{y} - 1}{\bar{y} + 1} = \frac{\bar{x}^2 + \bar{x} - 2 - (\bar{y} - 1)}{\bar{y} + 1} = (\bar{x} - 1) \cdot \underbrace{\frac{\bar{x} + 2 - \frac{\bar{x}^2 + \bar{x}}{\bar{y} + 1}}{\bar{y} + 1}}_{\text{unidade}}$$

Assim, a valorização de $\bar{y} - \bar{x}$ neste ponto é 2, o que concorda com o cálculo anterior. Analogamente, calcula-se que a valorização em $(-1, -1)$ é 1. Nos demais pontos, a valorização é 0 pois $\bar{y} - \bar{x}$ não se anula neles.

O próximo critério pode ser visto como uma “versão aritmética” dos exemplos de domínios de Dedekind dados por curvas não singulares acima.

Teorema 10.2.4 *Seja A um DIP, seja $f(x) \in A[x]$ um polinômio mônico irreduzível e considere o domínio*

$$B = \frac{A[x]}{(f(x))},$$

que é uma extensão finita de A . Seja $\pi \in A$ um elemento irreduzível com corpo residual $k = A/(\pi)$ e denote por uma barra a redução módulo π . Seja

$$\bar{f}(x) = \bar{q}_1(x)^{e_1} \cdot \bar{q}_2(x)^{e_2} \cdot \dots \cdot \bar{q}_g(x)^{e_g}$$

a fatoração de $\bar{f}(x) \in k[x]$ em potências de polinômios mônicos irreduzíveis $\bar{q}_i(x) \in k[x]$ com $q_i(x) \in A[x]$ representantes de classe mônicos.

1. *Os ideais primos de B sobre π são exatamente*

$$\mathfrak{q}_1 = \frac{(q_1(x), \pi)}{(f)}, \quad \mathfrak{q}_2 = \frac{(q_2(x), \pi)}{(f)}, \quad \dots, \quad \mathfrak{q}_g = \frac{(q_g(x), \pi)}{(f)}$$

Todos eles são maximais e o corpo residual de $\mathfrak{q}_i$ é $B/\mathfrak{q}_i = k[x]/(\bar{q}_i(x))$. Além disso, temos

$$(\pi) = B\pi = \mathfrak{q}_1^{e_1} \mathfrak{q}_2^{e_2} \dots \mathfrak{q}_g^{e_g}$$

10.2. DOMÍNIOS DE DEDEKIND

207

2. Seja $r_i(x) \in A[x]$ o resto da divisão de $f(x)$ pelo polinômio mônico $q_i(x)$. Então

$$\mathfrak{q}_i B_{\mathfrak{q}_i} \text{ é principal} \iff e_i = 1 \text{ ou } \pi^2 \nmid r_i(x) \text{ em } A[x]$$

Em particular, B é um domínio de Dedekind se, e só se, as condições acima são satisfeitas para todo $i = 1, \dots, g$ e, neste caso, a fatoração do item anterior é a fatoração do ideal principal (π) em ideais primos.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Os ideais primos de B sobre π estão em bijeção como os de

$$B \otimes_A k = \frac{B}{(\pi)} = \frac{A[x]}{(f(x), \pi)} = \frac{k[x]}{(\bar{f}(x))} \stackrel{\text{TCR}}{=} \prod_{1 \leq i \leq g} \frac{k[x]}{(\bar{q}_i(x)^{e_i})},$$

ou seja, com $(\bar{q}_i(x))/(\bar{q}_i(x)^{e_i}) \subseteq k[x]/(\bar{q}_i(x)^{e_i})$ para $i = 1, 2, \dots, g$, que correspondem exatamente aos primos $\mathfrak{q}_i = (q_i(x), \pi)/(f)$ de B segundo o isomorfismo acima. Além disso, os ideais $(\pi) = \pi B$ e $\mathfrak{q}_1^{e_1} \dots \mathfrak{q}_g^{e_g}$ são iguais, pois ambos correspondem ao ideal $(0) = (\bar{q}_1(x))^{e_1} \dots (\bar{q}_g(x))^{e_g}$ em $k[x]/(\bar{f}(x))$. E temos também isomorfismos de corpos residuais

$$\frac{B}{\mathfrak{q}_i} = \frac{A[x]}{(q_i(x), \pi)} = \frac{k[x]}{(\bar{q}_i(x))}$$

2. ($\Leftarrow$) Suponha por exemplo que $e_1 = 1$. Da fatoração de $\bar{f}(x)$, existe um polinômio $m(x) \in A[x]$ tal que

$$f(x) = q_1(x) \cdot q_2(x)^{e_2} \cdot \dots \cdot q_g(x)^{e_g} + \pi \cdot m(x)$$

Para $i \neq 1$, $q_i(x) \bmod f(x) \notin \mathfrak{q}_1$ (caso contrário, $\mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{q}_1 \implies \mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_1$ pois ambos são ideais maximais). Portanto

$$\begin{aligned} q_1(x) \cdot q_2(x)^{e_2} \cdot \dots \cdot q_g(x)^{e_g} + \pi \cdot m(x) &\equiv 0 \pmod{f(x)} \\ \implies q_1(x) \bmod f(x) &= -\frac{\pi \cdot m(x) \bmod f(x)}{q_2(x)^{e_2} \cdot \dots \cdot q_g(x)^{e_g} \bmod f(x)} \in \pi \cdot B_{\mathfrak{q}_1} \end{aligned}$$

o que mostra que $\mathfrak{q}_1 B_{\mathfrak{q}_1} = (\pi)$ é principal.

Agora, suponha que $\pi^2 \nmid r_1(x)$. Como $\bar{q}_1(x) \mid \bar{f}(x)$ em $k[x]$, sabemos que $\pi \mid r_1(x)$ em $A[x]$, logo $r_1(x) = \pi \cdot s(x)$ para algum polinômio $s(x) \in A[x]$ com imagem $\bar{s}(x) \in k[x]$ não nula. Assim,

$$f(x) = a(x) \cdot q_1(x) + \pi \cdot s(x) \quad (a(x) \in A[x], \deg s(x) < \deg q_1(x))$$

e portanto, como $\deg s(x) < \deg q_1(x) \implies \deg \bar{s}(x) < \deg \bar{q}_1(x)$ em $k[x]$ (lembre que $q_1(x)$ é mônico), temos que $\bar{s}(x) \neq 0$ tem imagem

208 CAPÍTULO 10. DOMÍNIOS DE DEDEKIND E VALORIZAÇÕES

não nula em $k[x]/(\bar{q}_1(x)) = B/\mathfrak{q}_1$, i.e., que $s(x) \bmod f(x) \notin \mathfrak{q}_1$ em B . Portanto

$$\begin{aligned} a(x) \cdot q_1(x) + \pi \cdot s(x) &\equiv 0 \pmod{f(x)} \\ \implies \pi &= -\frac{a(x) \cdot q_1(x) \bmod f(x)}{s(x) \bmod f(x)} \in q_1(x) \cdot B_{\mathfrak{q}_1} \end{aligned}$$

e novamente $\mathfrak{q}_1 B_{\mathfrak{q}_1} = (q_1(x) \bmod f(x))$ é principal.

($\Rightarrow$) Suponha que $e_1 \geq 2$ e $\pi^2 \mid r_1(x)$. Primeiro, observamos que estas condições implicam que $f(x) \in (q_1(x), \pi)^2$ em $A[x]$. De fato, escrevendo $f(x) = a(x) \cdot q_1(x) + r_1(x)$ com $a(x) \in A[x]$, já temos $r_1(x) \in (q_1(x), \pi)^2$ por hipótese, logo basta mostrar que $a(x) \in (q_1(x), \pi)$, i.e., que $a(x)$ tem imagem trivial em $A[x]/(q_1(x), \pi) = k[x]/(\bar{q}_1(x))$, o que segue do fato de $e_1 \geq 2 \iff \bar{q}_1(x)^2 \mid \bar{f}(x) \iff \bar{q}_1(x) \mid \bar{a}(x)$.

Seja $\ell = B_{\mathfrak{q}_1}/\mathfrak{q}_1 B_{\mathfrak{q}_1} = B/\mathfrak{q}_1 = k[x]/(\bar{q}_1(x))$ o corpo residual de $\mathfrak{q}_1$; queremos mostrar que o ℓ -espaço vetorial

$$\frac{\mathfrak{q}_1 B_{\mathfrak{q}_1}}{\mathfrak{q}_1^2 B_{\mathfrak{q}_1}} \stackrel{4.6.2}{=} \frac{\mathfrak{q}_1}{\mathfrak{q}_1^2} = \frac{(q_1(x), \pi)}{(q_1(x), \pi)^2 + (f(x))} = \frac{(q_1(x), \pi)}{(q_1(x), \pi)^2}$$

tem dimensão ≥ 2 (corolário 4.6.1 na página 114). Considere uma relação de dependência linear entre as imagens de $q_1(x)$ e π neste quociente, ou seja,

$$a(x) \cdot \pi + b(x) \cdot q_1(x) = \alpha(x) \cdot \pi^2 + \beta(x) \cdot \pi \cdot q_1(x) + \gamma(x) \cdot q_1(x)^2$$

com $a(x), b(x), \alpha(x), \beta(x), \gamma(x) \in A[x]$. Módulo π , da relação acima temos que $\bar{q}_1(x) \mid \bar{b}(x)$, logo $b(x)$ tem imagem trivial em $\ell = k[x]/(\bar{q}_1(x))$, de modo que podemos supor $b(x) = 0$. Assim, $\pi \mid \gamma(x) \cdot q_1(x)^2$. Como π é primo no DFU $A[x]$ (teorema B.3.4 na página 351) e $\pi \nmid q_1(x)$ ($q_1(x)$ é mônico), $\pi \mid \gamma(x)$. Dividindo a expressão acima por π , obtemos $a(x) \in (q_1(x), \pi)$, i.e., $a(x)$ tem imagem trivial em ℓ também. $\square$

10.2.5 Exemplo Seja ℓ um número primo e $n \geq 1$ um inteiro. Seja ζ uma ℓ^n -ésima raiz primitiva de 1, cujo polinômio minimal sobre $\mathbb{Q}$ é

$$f(x) = \frac{x^{\ell^n} - 1}{x^{\ell^{n-1}} - 1} = x^{\ell^{n-1}(\ell-1)} + x^{\ell^{n-1}(\ell-2)} + x^{\ell^{n-1}(\ell-3)} + \dots + 1 \in \mathbb{Z}[x]$$

pelo critério de Eisenstein (exercício B.1 na página 354 aplicado a $f(x+1)$). Então $\mathbb{Z}[\zeta]$ é um domínio de Dedekind (logo, como é integral sobre $\mathbb{Z}$, coincide com o fecho integral de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Q}(\zeta)$).

Basta aplicar o critério acima: para um primo $p \neq \ell$, o critério da derivada mostra que $x^{\ell^n} - \bar{1}$, e portanto $\bar{f}(x)$, são separáveis em $\mathbb{F}_p[x]$. Para $p = \ell$, temos $x^{\ell^n} - \bar{1} = (x - \bar{1})^{\ell^n}$ e portanto $\bar{f}(x) = (x - \bar{1})^{\ell^n - \ell^{n-1}}$ em $\mathbb{F}_\ell[x]$, assim escolhendo o levantamento mônico $q(x) = x - 1$ de $\bar{q}(x) = x - \bar{1}$, obtemos resto $r(x) = f(1) = \ell$, que não é divisível por ℓ^2 .

10.2. DOMÍNIOS DE DEDEKIND

209

Para encerrar esta seção, o próximo teorema mostra que é relativamente fácil “gerar” novos domínios de Dedekind.

Teorema 10.2.6 (Extensão de Domínio de Dedekind) *Seja A um domínio de Dedekind com $K = \text{Frac } A$. Seja $L \supseteq K$ uma extensão de corpos finita e separável de grau $n = [L : K]$ e seja B o fecho integral de A em L . Então*

1. B também é um domínio de Dedekind.

2. Seja $\mathfrak{p} \in \text{Specm } A$ e seja

$$\mathfrak{p}B = \mathfrak{P}_1^{e_1} \mathfrak{P}_2^{e_2} \dots \mathfrak{P}_g^{e_g}$$

a fatoração de $\mathfrak{p}B$ em potências de ideais primos distintos de B . Sejam ainda $f_i = [B/\mathfrak{P}_i : A/\mathfrak{p}_i]$ os graus das extensões de corpos residuais. Então

$$e_1 f_1 + \dots + e_g f_g = n$$

DEMONSTRAÇÃO:

1. Pela transitividade da integralidade (corolário 8.1.6 na página 174) temos que B é normal. Pelo teorema 8.3.8 na página 180, B também é noetheriano. Finalmente, como a extensão $B \supseteq A$ é integral, temos $\dim B = \dim A = 1$ pelo corolário 8.2.6 na página 178.
2. Localizando A e B com relação a $S = A \setminus \mathfrak{p}$, podemos supor sem perda de generalidade que $(A, \mathfrak{p}, k)$ é um DVD (em particular, um DIP) e que B é semi-local com ideais maximais $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_g$. Assim, pelo teorema 8.3.8 na página 180, B é um A -módulo livre de posto $n = [L : K]$ e portanto $\dim_k B \otimes_A k = n$. Agora calculamos esta dimensão de outra maneira utilizando a fatoração de $\mathfrak{p}B$: como

$$B \otimes_A k = \frac{B}{\mathfrak{p}B} \stackrel{\text{TCR}}{=} \frac{B}{\mathfrak{P}_1^{e_1}} \times \dots \times \frac{B}{\mathfrak{P}_g^{e_g}} \implies \dim_k B \otimes_A k = \sum_{1 \leq i \leq g} \dim_k \frac{B}{\mathfrak{P}_i^{e_i}}$$

basta mostrar que $\dim_k B/\mathfrak{P}_i^{e_i} = e_i f_i$. E das sequências exatas de k -espaços vetoriais

$$0 \rightarrow \mathfrak{P}_i^{e-1}/\mathfrak{P}_i^e \rightarrow B/\mathfrak{P}_i^e \rightarrow B/\mathfrak{P}_i^{e-1} \rightarrow 0$$

por indução em e é suficiente mostrar que $\dim_k \mathfrak{P}_i^{e-1}/\mathfrak{P}_i^e = f_i$.

Seja $\pi_i \in B$ um elemento tal que $\pi_i \in \mathfrak{P}_i \setminus \mathfrak{P}_i^2$ (como B é Dedekind, não podemos ter $\mathfrak{P}_i = \mathfrak{P}_i^2$ sob pena de violação da fatoração única!). Assim, π_i é um uniformizador de $B_{\mathfrak{P}_i}$ e portanto multiplicação por π_i^{e-1} induz um morfismo de B -módulos

$$\begin{aligned} B/\mathfrak{P}_i &\xrightarrow{\pi_i^{e-1}} \mathfrak{P}_i^{e-1}/\mathfrak{P}_i^e \\ \bar{b} &\longmapsto \overline{b\pi_i^{e-1}} \end{aligned}$$

210 *CAPÍTULO 10. DOMÍNIOS DE DEDEKIND E VALORIZAÇÕES*

que é um isomorfismo, como verifica-se imediatamente localizando-se nos ideais maximais de B . Como $\dim_k B/\mathfrak{P}_i = f_i$ por definição, isto encerra a prova. $\square$

10.3 Ordem

Na vida real, normalidade é um luxo de que nem sempre dispomos. Ainda sim, em tais situações “anormais” é possível definir um substituto para valorizações discretas:

10.3.1 Definição Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um domínio local noetheriano de dimensão 1. A **ordem de anulamento** com respeito a A é definida por

$$\text{ord}_A(a) \stackrel{\text{def}}{=} \text{len}_A \frac{A}{(a)} \quad (a \in A)$$

O próximo lema resume alguns fatos importantes sobre a ordem.

Lema 10.3.2 (Ordem) *Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um domínio local noetheriano de dimensão 1.*

1. (Finitude) Temos

$$\text{ord}_A(a) < \infty \iff a \neq 0$$

2. (Aditividade) Para $a, b \in A$ não nulos, temos

$$\text{ord}_A(ab) = \text{ord}_A(a) + \text{ord}_A(b)$$

DEMONSTRAÇÃO:

1. Se $a = 0$, temos que $\text{len}_A A = \infty$ pois A não é artinian (teorema 7.2.4 na página 159): de fato, por Nakayama (teorema 4.5.5 na página 112) temos $\mathfrak{m}^i \neq \mathfrak{m}^{i+1}$ e assim obtemos a cadeia estritamente decrescente

$$\mathfrak{m} \supsetneq \mathfrak{m}^2 \supsetneq \mathfrak{m}^3 \supsetneq \cdots$$

Por outro lado, se $a \neq 0$, como A é um domínio com $\dim A = 1$, temos que $\dim A/(a) = 0$, assim temos que o anel noetheriano $A/(a)$ também é artinian (teorema 7.3.3 na página 166) e portanto de comprimento finito sobre A .

2. Segue da aditividade do comprimento, uma vez que mostrarmos que a sequência

$$0 \longrightarrow \frac{A}{(b)} \xrightarrow{a} \frac{A}{(ab)} \longrightarrow \frac{A}{(a)} \longrightarrow 0$$

é exata, em que $A/(b) \xrightarrow{a} A/(ab)$ denota a multiplicação por $\bar{a}$.

10.3. ORDEM

211

O kernel da projeção $A/(ab) \rightarrow A/(a) \cong (a)/(ab)$; queremos mostrar que ele é isomorfo a $A/(b)$. Temos um morfismo sobrejetor de A -módulos

$$\begin{aligned} \phi: A &\xrightarrow{a} \frac{(a)}{(ab)} \\ x &\longmapsto \overline{ax} \end{aligned}$$

Mas como A é domínio e $a \neq 0$, temos que

$$\overline{ax} = \overline{0} \iff \exists r \in A \text{ tal que } ax = abr \iff x = br \text{ para algum } r \in A$$

Ou seja, $\ker \phi = (b)$, logo ϕ induz um isomorfismo $A/(b) \cong (a)/(ab)$, como queríamos. $\square$

Note que se na definição acima A é normal, i.e., A é um DVD com valorização associada v , então $\text{ord}_A(a) = v(a)$, já que ambos os lados são aditivos e $\text{ord}_A(\pi) = \text{len}_A A/(\pi) = \text{len}_A k = 1$ para um uniformizador de A . Mais geralmente, temos a seguinte “generalização” da fórmula $\sum e_i f_i = n$ do teorema 10.2.6 na página 209:

Teorema 10.3.3 *Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um domínio local noetheriano de dimensão 1 com $K = \text{Frac } A$ e seja B a normalização de A em K . Suponha que B seja finito sobre A , de modo que B é semi-local. Sejam $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_g$ os ideais máximos de B e denote por $v_i: K \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ a valorização discreta associada ao DVD $B_{\mathfrak{m}_i}$ ($i = 1, \dots, g$). Então*

$$\text{ord}_A(a) = \sum_{1 \leq i \leq g} [B/\mathfrak{m}_i : k] \cdot v_i(a) \quad (a \in A)$$

DEMONSTRAÇÃO: Vamos mostrar que $\text{len}_A A/(a) = \text{len}_B B/(a)$ para todo $a \in A$ não nulo. Daí a fórmula acima seguirá imediatamente do lema 7.2.5 na página 162, utilizando o fato de a ordem com relação a $B_{\mathfrak{m}_i}$ coincidir com a valorização v_i .

Primeiro, observe que $\text{len}_A B/A < \infty$: claramente B/A é um A -módulo noetheriano pois B é finito sobre A por hipótese; além disso, como para todo $b \in B \subseteq K$, existe $a \in A$ não nulo tal que $ab \in A$ e B é finito sobre A , B/A é anulado por algum elemento $t \in A$ com $t \neq 0$, assim, B/A é um módulo finitamente gerado sobre o anel artiniano $A/(t)$ (pois $\dim A/(t) = 0$, teorema 7.3.3 na página 166) e portanto B/A é um A -módulo artiniano (teorema 7.1.2 na página 158) também.

Agora considere as seqüências exatas

$$0 \longrightarrow A \cap aB \longrightarrow A/(a) \longrightarrow B/(a) \longrightarrow B/(aB + A) \longrightarrow 0$$

e

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow B/A \xrightarrow{a} B/A \longrightarrow B/(aB + A) \longrightarrow 0$$

212 CAPÍTULO 10. DOMÍNIOS DE DEDEKIND E VALORIZAÇÕES

em que $A/(a) \rightarrow B/(b)$ e $B/A \xrightarrow{a} B/A$ são respectivamente induzidas pela inclusão e multiplicação por a e $M = \{b \in B \mid ab \in A\}$. Observe que a multiplicação por a induz um isomorfismo $M \xrightarrow{\sim} A \cap aB$. Assim, $\text{len}_A A/(a) = \text{len}_B B/(a)$ segue da aditividade do comprimento aplicada às sequências acima. $\square$

10.4 Exercícios

10.1 Seja $v: K \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ uma valorização discreta. Mostre que, na métrica associada, todo triângulo em K é isósceles, i.e., dados três pontos $a, b, c \in K$, dois dos números

$$\|a - b\|_v, \quad \|b - c\|_v, \quad \|a - c\|_v$$

são iguais.

10.2 Seja A um domínio de Dedekind com $K = \text{Frac } A$. Seja $\mathfrak{m}$ um ideal maximal de A . Seja

$$\mathfrak{m}^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} \{b \in K \mid b \cdot \mathfrak{m} \subseteq A\}$$

Mostre que $\mathfrak{m}^{-1}$ é um A -submódulo de K finitamente gerado contendo propriamente A e que

$$\mathfrak{m} \cdot \mathfrak{m}^{-1} = A$$

10.3 Mostre que um domínio de Dedekind com um número finito de primos é um PID.

10.4 Seja A um domínio de Dedekind. Dados ideais $\mathfrak{a}$ e $\mathfrak{b}$ de A , mostre que “conter é dividir”, ou seja que

$$\mathfrak{a} \supseteq \mathfrak{b} \iff \text{existe um ideal } \mathfrak{c} \text{ de } A \text{ tal que } \mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c}$$

10.5 Mostre que qualquer ideal em um domínio de Dedekind pode ser gerado por dois elementos.

10.6 Seja k um corpo com $\text{char } k \neq 2, 3$ e seja $A = k[x, y]/(y^2 - x^3 - 10)$. Mostre que A é um domínio de Dedekind e encontre a fatoração em ideais primos de $\bar{x} - 2\bar{y} + 7$. Interprete geometricamente o resultado.

10.7 Seja ℓ um número primo. Mostre que $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{\ell}]$ é um domínio de Dedekind se, e só se, $\ell \not\equiv \pm 1 \pmod{9}$.

10.8 Seja θ uma raiz do polinômio irredutível $f(x) = x^3 - x^2 - 2x - 8 \in \mathbb{Q}[x]$ e seja $K = \mathbb{Q}[\theta]$. Mostre que

(a) $\nu = (\theta^2 + \theta)/2$ é um inteiro algébrico.

(b) o fecho integral de $\mathbb{Z}$ em K é $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\theta + \mathbb{Z}\nu$.

Capítulo 11

Ação de Grupo e Going-down

Este livro precisa de mais ação! Com isto, queremos dizer ação de grupos¹, é claro! O estudo de simetrias de objetos é uma das mais importantes técnicas em Álgebra em geral e não poderia ser diferente com anéis.

Aqui veremos como utilizar o grupo de automorfismos de um anel para provar o importante *going-down*, que complementa o *going-up* (teorema 8.2.5 na página 177). Além disso, olhando para ação induzida de um grupo G sobre as fibras do mapa entre espectros de um anel B e de seu subanel de invariantes B^G , introduziremos os *grupo de decomposição* e *de inércia* de um ideal primo $\mathfrak{P} \in \operatorname{Spec} B$, que em certo sentido formalizam a noção de “redução de G módulo $\mathfrak{P}$ ”. Tais grupos têm papel central em Teoria dos Números, com diversas aplicações, por exemplo no cálculo do grupo de Galois de um polinômio sobre $\mathbb{Q}$.

11.1 Grupos agindo sobre um anel

Neste capítulo, G denotará um grupo finito agindo (por automorfismos) sobre um anel B . Denotaremos por

$$B^G \stackrel{\text{def}}{=} \{b \in B \mid \sigma(b) = b \text{ para todo } \sigma \in G\}$$

o subanel de B fixo por G .

Note que dado $\sigma \in G$, temos um diagrama comutativo

¹que, além de ser emocionante, é uma dos mais lucrativos investimentos em toda a Matemática!

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec } B & \xrightarrow{\text{Spec}(\sigma)} & \text{Spec } B \\ & \searrow & \swarrow \\ & \text{Spec } B^G & \end{array}$$

de modo que G age sobre as fibras de $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } B^G$.

A situação mais importante é a seguinte: seja A um domínio normal com $K = \text{Frac } A$ e seja $L \supseteq K$ uma extensão Galois finita com grupo de Galois $G = \text{Gal}(L/K)$. Seja B o fecho integral de A em L . Observe que um elemento $\sigma \in G$ se restringe a um A -automorfismo de B : se $b \in B$ é raiz de um polinômio mônico $p(x) \in A[x]$ então $p(\sigma(b)) = \sigma(p(b)) = 0$, o que mostra que $\sigma(b) \in B$. Além disso, $B^G = A$ já que

$$B^G = L^G \cap B = K \cap B = A$$

em que a última igualdade segue do fato de A ser normal.

Começamos com algumas propriedades básicas:

Teorema 11.1.1 (Ação de grupo) *Seja B um anel e seja G um grupo finito agindo sobre B . Seja $A = B^G$ o subanel de invariantes de B .*

1. *A extensão de anéis $B \supseteq A$ é integral.*
2. *(Mudança de base plana) Seja A' uma A -álgebra plana e denote por*

$$B' = B \otimes_A A' \quad \text{e} \quad G' = \{\sigma \otimes \text{id}: B' \rightarrow B' \mid \sigma \in G\}$$

as mudanças de base de B e G , respectivamente. Então

$$A' = (B')^{G'}$$

Em particular, $(S^{-1}B)^{S^{-1}G} = S^{-1}A$ para todo conjunto multiplicativo $S \subseteq A$.

3. *(Ação transitiva) G age transitivamente nas fibras de $\text{Spec } B \twoheadrightarrow \text{Spec } A$.*

DEMONSTRAÇÃO:

1. Todo $b \in B$ é raiz do polinômio mônico

$$p(x) = \prod_{\sigma \in G} (x - \sigma(b)) \in A[x]$$

cujos coeficientes são expressões simétricas elementares em $\sigma(b)$, $\sigma \in G$, e portanto são fixos por G .

2. É claro que $A' \subseteq B'^{G'}$. Para mostrar a inclusão oposta, considere a sequência exata de A -módulos

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \xrightarrow{f} \bigoplus_{\sigma \in G} B$$

$$b \longmapsto (\sigma(b) - b)_{\sigma \in G}$$

(note que f é de fato A -linear pois G fixa os elementos de A). Aplicando o funtor exato $- \otimes_A A'$, obtemos uma sequência exata de A' -módulos

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow B \otimes_A A' \xrightarrow{f \otimes \text{id}} \bigoplus_{\sigma \in G} B \otimes_A A'$$

donde $A' = (B')^{G'}$.

3. Sejam $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}' \in \text{Spec } B$ dois primos da fibra de $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ e suponha por absurdo que $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}'$ possuam órbitas disjuntas:

$$\{\sigma(\mathfrak{P}) \mid \sigma \in G\} \cap \{\sigma(\mathfrak{P}') \mid \sigma \in G\} = \emptyset$$

Se $S = A \setminus \mathfrak{p}$, pelo item anterior podemos substituir A , B e G por suas localizações $S^{-1}A$, $S^{-1}B$ e $S^{-1}G$ e assim supor sem perda de generalidade que $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ e $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}' \in \text{Spec } B$ são todos maximais pelo “lema do elevador” (lema 8.2.2 na página 175). Assim, podemos aplicar o teorema chinês dos restos (teorema 1.5.1 na página 17) para obter um elemento $b \in B$ tal que

$$\begin{cases} b \equiv 0 \pmod{\sigma^{-1}(\mathfrak{P})} \\ b \equiv 1 \pmod{\sigma^{-1}(\mathfrak{P}')} \end{cases} \iff \begin{cases} \sigma(b) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}} \\ \sigma(b) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{P}'} \end{cases} \quad \forall \sigma \in G$$

Da primeira congruência, temos que a “norma” de b é tal que

$$N_G(b) \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{\sigma \in G} \sigma(b) \in \mathfrak{P} \cap A = \mathfrak{p}$$

Porém, como $N_G(b) \in \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{P}'$ também, teríamos $\sigma(b) \in \mathfrak{P}'$ para algum $\sigma \in G$, o que contradiz a segunda congruência e termina a prova. $\square$

Embora enunciemos todos os resultados deste capítulo para um grupo G finito, a maioria deles se estende com ligeiras modificações para grupos profinitos (i.e. limites projetivos de grupos finitos), tais como o grupo de Galois de uma extensão Galois arbitrária. Como ilustração da técnica, vejamos o seguinte

Corolário 11.1.2 *Seja A um domínio normal com $K = \text{Frac } A$. Seja $L \supseteq K$ uma extensão de corpos quase-Galois² e seja B o fecho integral de A em L . Então $G = \text{Aut}(L/K)$ age transitivamente nas fibras de $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$.*

²ver apêndice C.5 na página 371

DEMONSTRAÇÃO: Se $L \supseteq K$ é uma extensão Galois finita, o resultado segue do teorema anterior. Para extensões Galois arbitrárias, reduzimos o problema ao caso finito por uma “casa dos pombos infinita”, i.e., por um argumento de compacidade.

Sejam $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}' \in \text{Spec } B$ em uma mesma fibra sobre $\text{Spec } A$ e seja $\mathcal{F}$ o conjunto das subextensões M de $L \supseteq K$ com $M \supseteq K$ Galois finita; note que $\mathcal{F}$ é um conjunto direcionado (ordenado por inclusão) e que $\text{Gal}(L/K) = \text{projlim}_{M \in \mathcal{F}} \text{Gal}(M/K)$. Defina

$$F(M) = \{\sigma \in G \mid \sigma(\mathfrak{P} \cap M) = \mathfrak{P}' \cap M\}$$

Temos que $F(M) \neq \emptyset$ para todo $M \in \mathcal{F}$ pelo já demonstrado. Além disso, cada $F(M)$ é claramente fechado no conjunto compacto G (na topologia de Krull), logo é compacto. E como $\mathcal{F}$ é direcionado, a família $F(M)$ ($M \in \mathcal{M}$) satisfaz a propriedade de interseção finita, logo

$$\bigcap_{M \in \mathcal{F}} F(M) \neq \emptyset$$

e qualquer elemento nesta interseção define um automorfismo $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ tal que $\sigma(\mathfrak{P}) = \mathfrak{P}'$, como desejado.

Agora, para $L \supseteq K$ qualquer, seja $M = L^G$ de modo que $L \supseteq M$ é Galois enquanto que $M \supseteq K$ é puramente inseparável com $\text{Aut}(M/K)$ trivial. Como já sabemos que o teorema é válido para $L \supseteq M$, basta mostrar que há exatamente um primo no fecho integral de A em M que está sobre um dado $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ (há pelo menos um primo pelo teorema 8.2.3 na página 176). Assim, sem perda de generalidade podemos supor $L \supseteq K$ puramente inseparável com $p = \text{char } K > 0$. Como para qualquer $b \in B$ existe um natural $n > 0$ tal que $b^{p^n} \in K \cap B = A$ (lembre que A é normal), se $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$ está na fibra de $\mathfrak{p}$ então

$$\mathfrak{P} \subseteq \Omega \stackrel{\text{def}}{=} \{b \in B \mid b^{p^n} \in \mathfrak{p} \text{ para algum } n > 0\}$$

Mas como $b^{p^n} \in \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{P} \implies b \in \mathfrak{P}$, temos $\mathfrak{P} = \Omega$, que é portanto o único primo sobre $\mathfrak{p}$. $\square$

11.2 Going-down

Agora estamos prontos para demonstrar o going-down (c.f. teorema 5.5.14 na página 142).

Teorema 11.2.1 (“Going-down”) *Seja $B \supseteq A$ uma extensão integral de domínios com A normal. Sejam $\mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{p}'$ ideais primos de A . Se $\mathfrak{P}' \in \text{Spec } B$ está sobre $\mathfrak{p}'$ então existe $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$ sobre $\mathfrak{p}$ tal que $\mathfrak{P} \subsetneq \mathfrak{P}'$.*

$$\begin{array}{ccccc} \exists \mathfrak{P} & \subsetneq & \mathfrak{P}' & \subsetneq & B \\ | & & | & & | \\ \mathfrak{p} & \subsetneq & \mathfrak{p}' & \subsetneq & A \end{array}$$

11.3. GRUPOS DE DECOMPOSIÇÃO E DE INÉRCIA

217

DEMONSTRAÇÃO: Primeiro, observe que se o teorema é válido para $B \supseteq A$, então também vale para $C \supseteq A$ com $B \supseteq C \supseteq A$. De fato, dado $\mathfrak{Q}' \in \text{Spec } C$ sobre $\mathfrak{p}' \in \text{Spec } A$, como a extensão $B \supseteq C$ é integral, existe $\mathfrak{P}' \in \text{Spec } B$ sobre $\mathfrak{Q}'$ (teorema 8.2.3 na página 176) e se $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$ é tal que $\mathfrak{P} \subsetneq \mathfrak{P}'$ e $\mathfrak{P} \cap A = \mathfrak{p}$ então $\mathfrak{Q} = \mathfrak{P} \cap C$ está sobre $\mathfrak{p}$ e $\mathfrak{Q} \subsetneq \mathfrak{Q}'$.

Sejam $K = \text{Frac } A$ e $L = \text{Frac } B$; estendendo L se necessário, podemos supor sem perda de generalidade que $L \supseteq K$ é uma extensão quase-Galois. Pelo going-up (teorema 8.2.5 na página 177), existem primos $\mathfrak{Q} \subsetneq \mathfrak{Q}'$ de B tais que $\mathfrak{Q} \cap A = \mathfrak{p}$ e $\mathfrak{Q}' \cap A = \mathfrak{p}'$. Infelizmente, $\mathfrak{Q}' \neq \mathfrak{P}'$ a não ser que sejamos sortudos, mas isto não é problema pois pela transitividade da ação na fibra de $\mathfrak{p}'$ (corolário 11.1.2 na página 215), existe $\sigma \in \text{Aut}(L/K)$ tal que $\sigma(\mathfrak{Q}') = \mathfrak{P}'$. Basta agora tomar $\mathfrak{P} = \sigma(\mathfrak{Q})$. $\square$

Corolário 11.2.2 *Seja $B \supseteq A$ uma extensão integral de domínios com A normal. Seja $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$ e seja $\mathfrak{p} = \mathfrak{P} \cap A \in \text{Spec } A$. Então*

$$\dim B_{\mathfrak{P}} = \dim A_{\mathfrak{p}}$$

DEMONSTRAÇÃO: Como na prova do corolário 8.2.6 na página 178, temos que uma cadeia estrita de primos em B

$$\mathfrak{P}_0 \subsetneq \mathfrak{P}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{P}_n = \mathfrak{P} \subsetneq B \quad (*)$$

determina uma cadeia estrita de primos em A

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_n = \mathfrak{p} \subsetneq A \quad (**)$$

com $\mathfrak{P}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$, logo $\dim A_{\mathfrak{p}} = \text{ht } \mathfrak{p} \geq \dim B_{\mathfrak{P}} = \text{ht } \mathfrak{P}$. Reciprocamente, pelo going-down, dada uma cadeia estrita de primos em A como em (**), obtemos uma cadeia de primos em B como em (*), logo $\dim B_{\mathfrak{P}} = \text{ht } \mathfrak{P} \geq \dim A_{\mathfrak{p}} = \text{ht } \mathfrak{p}$ também. $\square$

11.3 Grupos de Decomposição e de Inércia

Continuamos com G um grupo finito agindo sobre um anel B . Este grupo induz uma ação em $\text{Spec } B$; para $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$, denote o estabilizador deste primo por

$$D_{\mathfrak{P}} \stackrel{\text{def}}{=} \{\sigma \in G \mid \sigma^{-1}(\mathfrak{P}) = \mathfrak{P}\} = \{\sigma \in G \mid \sigma(\mathfrak{P}) = \mathfrak{P}\}$$

Note que um automorfismo $\sigma \in D_{\mathfrak{P}}$ induz um automorfismo $\bar{\sigma} \in \text{Aut}(B/\mathfrak{P})$ do corpo residual dado por

$$\bar{\sigma}(\bar{b}) \stackrel{\text{def}}{=} \overline{\sigma(b)} \quad (b \in B)$$

Assim, temos um morfismo de grupos

$$\begin{aligned} D_{\mathfrak{P}} &\rightarrow \text{Aut}(B/\mathfrak{P}) \\ \sigma &\mapsto \bar{\sigma} \end{aligned}$$

11.3.1 Definição Seja B um anel e seja G um grupo finito agindo sobre B . Seja $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$. O estabilizador $D_{\mathfrak{P}}$ de $\mathfrak{P}$ é chamado de **grupo de decomposição** deste primo. O kernel $I_{\mathfrak{P}}$ de $D_{\mathfrak{P}} \rightarrow \text{Aut}(B/\mathfrak{P})$ é chamado de **grupo de inércia** de $\mathfrak{P}$.

Note que diretamente das definições temos as seguintes “fórmulas de mudança de referencial”

$$D_{\sigma\mathfrak{P}} = \sigma D_{\mathfrak{P}} \sigma^{-1} \quad \text{e} \quad I_{\sigma\mathfrak{P}} = \sigma I_{\mathfrak{P}} \sigma^{-1}$$

para todo $\sigma \in G$.

Sejam $A = B^G$ e $\mathfrak{p} = \mathfrak{P} \cap A \in \text{Spec } A$. É fácil ver que se $S \subseteq A$ é um conjunto multiplicativo tal que $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$ então

$$D_{S^{-1}\mathfrak{P}} = S^{-1} D_{\mathfrak{P}} \quad \text{e} \quad I_{S^{-1}\mathfrak{P}} = S^{-1} I_{\mathfrak{P}}$$

Com isso, no estudo dos grupos de decomposição e inércia, podemos livremente localizar os anéis A e B com relação a $S = A \setminus \mathfrak{p}$, de modo a supor A local com ideal maximal $\mathfrak{p}$ e $\text{Specm } B$ dado pela fibra de $\mathfrak{p}$ (“lema do elevador”, lema 8.2.2 na página 175). Além disso, pelo teorema 11.1.1 na página 214, $\text{Specm } B$ é a órbita de $\mathfrak{P}$, que é finita pois G é finito, logo B é semi-local; se

$$G = \bigcup_{1 \leq i \leq g} \sigma_i D_{\mathfrak{P}}$$

é uma partição de G em classes laterais à esquerda de $D_{\mathfrak{P}}$, temos

$$\text{Specm } B = \{\sigma_1(\mathfrak{P}), \dots, \sigma_g(\mathfrak{P})\}$$

11.3.2 Exemplo Seja $B = \mathbb{C}[x]$ e G o grupo de “rotações”

$$G = \{\text{id}, \rho, \rho^2, \dots, \rho^{n-1}\}$$

em que ρ denota o automorfismo de $\mathbb{C}$ -álgebras

$$\begin{aligned} \rho: B &\rightarrow B \\ x &\mapsto x \cdot e^{2\pi i/n} \end{aligned}$$

Temos $A = B^G = \mathbb{C}[x^n] \cong \mathbb{C}[y]$. Se $a \in \mathbb{C}$ é não nulo, temos que a órbita de $(x - a)$ consiste em n primos distintos:

$$\{(x - a \cdot e^{2\pi i k/n}) \in \text{Spec } B \mid k = 0, 1, \dots, n-1\}$$

de modo que $I_{(x-a)} = D_{(x-a)} = \{\text{id}\}$. Por outro lado, temos que $D_{(x)} = G$ e, como $\bar{\rho} = \text{id} \in \text{Aut}(\mathbb{C})$, que $I_{(x)} = G$.

11.3. GRUPOS DE DECOMPOSIÇÃO E DE INÉRCIA

219

De agora em diante, adotaremos a seguinte

Convenção 11.3.3 *Sejam B um anel, G um grupo finito agindo sobre B e $A = B^G$. Sejam $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$ e $\mathfrak{p} = \mathfrak{P} \cap A \in \text{Spec } A$ e sejam k e l os corpos residuais de $\mathfrak{p}$ e $\mathfrak{P}$ respectivamente. Defina*

$$\begin{aligned} B' &= B^{D_{\mathfrak{P}}} & B'' &= B^{I_{\mathfrak{P}}} \\ \mathfrak{P}' &= \mathfrak{P} \cap B' \in \text{Spec } B' & \mathfrak{P}'' &= \mathfrak{P} \cap B'' \in \text{Spec } B'' \end{aligned}$$

Denote ainda por l' e l'' os corpos residuais de $\mathfrak{P}'$ e $\mathfrak{P}''$ respectivamente. Resumindo:

$$\begin{array}{ccccc} \mathfrak{P} & \hookrightarrow & B & \twoheadrightarrow & l \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathfrak{P}'' & \hookrightarrow & B'' = B^{I_{\mathfrak{P}}} & \twoheadrightarrow & l'' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathfrak{P}' & \hookrightarrow & B' = B^{D_{\mathfrak{P}}} & \twoheadrightarrow & l' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathfrak{p} & \hookrightarrow & A = B^G & \twoheadrightarrow & k \end{array}$$

Começamos analisando o anel fixo pelo grupo de decomposição. Vamos provar antes um pequeno

Lema 11.3.4 *Na convenção 11.3.3, sejam $\sigma_1, \dots, \sigma_g$ representantes de classes laterais à esquerda de $D_{\mathfrak{P}}$ em G com $\sigma_1 = \text{id}$. Para $b' \in B'$, defina a “norma”*

$$N(b') \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{1 \leq i \leq g} \sigma_i(b')$$

Então $N(b') \in A$. Além disso, $N(b')$ é um múltiplo de b' em B' .

DEMONSTRAÇÃO: Temos

$$N(b') \in A = B^G \iff \prod_{1 \leq i \leq g} \sigma \sigma_i(b') = \prod_{1 \leq i \leq g} \sigma_i(b') \text{ para todo } \sigma \in G$$

Assim, como $D_{\mathfrak{P}}$ fixa b' , basta mostrar que multiplicação à esquerda por um $\sigma \in G$ fixado permuta as classes laterais de $D_{\mathfrak{P}}$. Mas isto é claro: se $\sigma \sigma_i D_{\mathfrak{P}} = \sigma \sigma_j D_{\mathfrak{P}}$ então, para algum $\tau \in D_{\mathfrak{P}}$,

$$\sigma \sigma_i = \sigma \sigma_j \tau \implies \sigma_i = \sigma_j \tau \implies \sigma_i D_{\mathfrak{P}} = \sigma_j D_{\mathfrak{P}} \implies i = j$$

Em particular, multiplicação à esquerda por $\sigma \in D_{\mathfrak{P}}$ fixa a classe de $\sigma_1 = \text{id}$ e permuta as demais entre si e portanto $c = \prod_{2 \leq i \leq g} \sigma_i(b') \in B$ é fixado por $D_{\mathfrak{P}}$, ou seja, $c \in B'$. Com isso, $N(b') = b'c$ é um múltiplo de b' em B' . $\square$

Teorema 11.3.5 (Anel de decomposição) *Mantendo a notação da convenção 11.3.3 na página precedente e sendo $\sigma_1, \dots, \sigma_g$ como no lema, temos*

1. $\mathfrak{P}$ é o único primo de B sobre $\mathfrak{P}'$.
2. A inclusão $k \hookrightarrow l'$ de corpos residuais é um isomorfismo.
3. $\mathfrak{p}B'_{\mathfrak{P}'} = \mathfrak{P}'B'_{\mathfrak{P}'}$.

DEMONSTRAÇÃO: Sejam $\sigma_1, \dots, \sigma_g$ como no lema. Podemos localizar com relação a $S = A \setminus \mathfrak{p}$ e portanto supor sem perda de generalidade que $(A, \mathfrak{p}, k)$ é local e que B é semi-local com

$$\text{Specm } B = \{\sigma_1(\mathfrak{P}) = \mathfrak{P}, \sigma_2(\mathfrak{P}), \dots, \sigma_g(\mathfrak{P})\}$$

Pelo “elevador” (lema 8.2.2 na página 175), B' também será semi-local e seus ideais maximais serão da forma $\sigma_i(\mathfrak{P}) \cap B'$; denote-os (sem repetição) por

$$\text{Specm } B' = \{\mathfrak{P}'_1 = \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'_2, \dots, \mathfrak{P}'_s\}$$

Note que esta também é a fibra de $\mathfrak{p}$ em $\text{Spec } B'$.

1. Pelo teorema 11.1.1 na página 214, $D_{\mathfrak{P}}$ age transitivamente sobre a fibra de $\mathfrak{P}'$, mas $D_{\mathfrak{P}}$ estabiliza $\mathfrak{P}$ e assim o resultado segue.
2. Dado $b' \in B'$, devemos mostrar que $b' \equiv a \pmod{\mathfrak{P}}$ para algum $a \in A$. Pelo item anterior, $\sigma_i^{-1}(\mathfrak{P}) \cap B' \neq \mathfrak{P}'$ para $i \neq 1$ já que $\sigma_i^{-1} \notin D_{\mathfrak{P}} \implies \sigma_i^{-1}(\mathfrak{P}) \neq \mathfrak{P}$. Logo pelo teorema chinês dos restos existe $x \in B'$ tal que

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x \equiv b' \pmod{\mathfrak{P}'} \\ x \equiv 1 \pmod{(\sigma_i^{-1}(\mathfrak{P}) \cap B')} \end{cases} \quad \text{para } i \neq 1 \\ \implies & \begin{cases} \sigma_1(x) \equiv b' \pmod{\mathfrak{P}} \\ \sigma_i(x) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{P}} \end{cases} \quad \text{para } i \neq 1 \\ \implies & N(x) \equiv b' \pmod{\mathfrak{P}} \end{aligned}$$

o que termina a prova pois $N(x) \in A$ pelo lema.

3. Como $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{P}'$, basta mostrar que $\mathfrak{P}' \subseteq \mathfrak{p}B'_{\mathfrak{P}'}$. Seja $x \in \mathfrak{P}' = \mathfrak{P}'_1$.

CASO ESPECIAL EM QUE $x \in \mathfrak{P}'_1 \setminus (\mathfrak{P}'_2 \cup \dots \cup \mathfrak{P}'_s)$: mutatis mutandis, a mesma prova do item anterior mostra que $x \in \mathfrak{p}B'_{\mathfrak{P}'}$. De fato,

$$i \neq 1 \implies \sigma_i^{-1}(\mathfrak{P}) \neq \mathfrak{P} \xrightarrow{(1)} \underbrace{\sigma_i^{-1}(\mathfrak{P}) \cap B' \neq \mathfrak{P}'}_{=\mathfrak{P}'_j \text{ com } j \neq 1} \xrightarrow{x \notin \mathfrak{P}'_j} \sigma_i(x) \notin \mathfrak{P}$$

11.3. GRUPOS DE DECOMPOSIÇÃO E DE INÉRCIA

221

Assim³, $\prod_{2 \leq i \leq g} \sigma_i(x) \notin \mathfrak{P} \cap B' = \mathfrak{P}'$ e como $x \in \mathfrak{P}'$ temos

$$N(x) = x \cdot \prod_{2 \leq i \leq g} \sigma_i(x) \in \mathfrak{P}' \cap A = \mathfrak{p} \implies x \in \mathfrak{p}B_{\mathfrak{P}'}$$

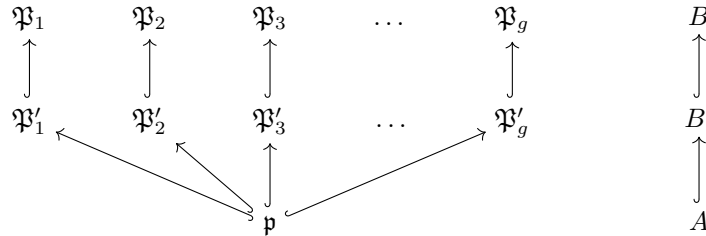
CASO GERAL: como $\text{Specm } B' = \text{Spec}(B'/\mathfrak{p}B')$ é um conjunto finito, a k -álgebra $B'/\mathfrak{p}B'$ é um anel artiano (corolário 9.3.5 na página 192). Portanto temos um isomorfismo (teorema 7.3.2 na página 166)

$$\frac{B'}{\mathfrak{p}B'} = \frac{B'_{\mathfrak{P}'_1}}{\mathfrak{p}B'_{\mathfrak{P}'_1}} \times \cdots \times \frac{B'_{\mathfrak{P}'_s}}{\mathfrak{p}B'_{\mathfrak{P}'_s}}$$

Para provar que $\mathfrak{p}B'_{\mathfrak{P}'} = \mathfrak{P}'B'_{\mathfrak{P}'}$ precisamos mostrar que o ideal maximal $\mathfrak{P}'_1B'_{\mathfrak{P}'_1}/\mathfrak{p}B'_{\mathfrak{P}'_1}$ do primeiro fator é 0. Seja $t \in \mathfrak{P}'_1B'_{\mathfrak{P}'_1}/\mathfrak{p}B'_{\mathfrak{P}'_1}$ e seja $x \in B'$ uma pré-imagem do elemento $(t, 1, \dots, 1)$ no produto acima. Então $x \in \mathfrak{P}'_1 \setminus (\mathfrak{P}'_2 \cup \cdots \cup \mathfrak{P}'_s)$ e pelo que já provamos $x \in \mathfrak{p}B_{\mathfrak{P}'}$. Mas isto implica $t = 0$, como desejado.

□

O teorema anterior explica o nome *grupo de decomposição*. No caso “simétrico” em que $D_{\mathfrak{P}}$ é um subgrupo normal em G , todos os primos $\sigma\mathfrak{P}$ ($\sigma \in G$) possuem mesmo grupo de decomposição $\sigma D_{\mathfrak{P}} \sigma^{-1} = D_{\sigma\mathfrak{P}}$ e portanto um anel de decomposição B' comum. Assim, pelo teorema anterior, $\mathfrak{p}$ “se decompõe” completamente em B' e $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } B'$ fornece uma bijeção entre os primos nas fibras de $\mathfrak{p}$ em $\text{Spec } B$ e $\text{Spec } B'$:



Em seguida, vamos estudar o anel fixo pelo grupo de decomposição. Precisamos de um lema sobre extensões de corpos.

Lema 11.3.6 *Seja $l \supseteq k$ uma extensão de corpos finita.*

1. *Suponha que $l \supseteq k$ é separável e que todo elemento de l tem grau no máximo n . Então $[l : k] \leq n$.*
2. *Suponha que $l \supseteq k$ é quase-Galois com $G = \text{Aut}(l/k)$ e que todo elemento de l tem grau no máximo $|G|$. Então $l \supseteq k$ é Galois.*

³Tome cuidado! Até aplicarmos a norma, a conta deve ser feita em B pois em geral, σ_i não se restringe a um automorfismo de B' , a não ser no caso especial em que $D_{\mathfrak{P}} \triangleleft G$.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Pelo teorema do elemento primitivo (teorema C.4.8 na página 371), temos $l = k(\theta)$ para algum θ , que tem grau no máximo n sobre k por hipótese. Logo $[l : k] = [k(\theta) : k] \leq n$.
2. Podemos supor que os corpos têm característica positiva $p > 0$. Seja $k_0 = l^G$. Temos que $l \supseteq k_0$ é uma extensão Galois de grau $|G|$ e que $k_0 \supseteq k$ é puramente inseparável. Pelo teorema do elemento primitivo, podemos escrever $l = k_0(\theta)$ para algum $\theta \in l$. Temos que θ é separável sobre k : como θ possui $|G|$ conjugados distintos, temos

$$[k(\theta) : k]_{\text{sep}} \geq |G| \geq [k(\theta) : k] \geq [k(\theta) : k]_{\text{sep}}$$

e assim temos igualdade em todos os lugares, o que mostra que $k(\theta) \supseteq k$ é uma extensão separável de grau $|G|$.

$$\begin{array}{ccc} k(\theta) & \hookrightarrow & l = k_0(\theta) \\ \uparrow \text{separável de grau } |G| & & \uparrow \text{Galois de grau } |G| \\ k & \xrightarrow{\text{pur. insep.}} & k_0 = l^G \end{array}$$

Para concluir que $l \supseteq k$ é separável, basta mostrar que $k_0 \subseteq k(\theta)$, pois assim $k_0 \supseteq k$ será separável e puramente inseparável ao mesmo tempo e portanto $k_0 = k$.

Seja $\lambda \in k_0$; vamos mostrar que $k(\lambda + \theta) = k(\theta)$ e portanto $\lambda = (\lambda + \theta) - \theta \in k(\theta)$. Existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\lambda^{p^n} \in k$, logo

$$(\lambda + \theta)^{p^n} = \lambda^{p^n} + \theta^{p^n} \implies k(\theta^{p^n}) \subseteq k(\lambda + \theta)$$

Mas como θ é separável sobre k , $k(\theta^{p^n}) = k(\theta)$ e assim $k(\theta) \subseteq k(\lambda + \theta)$. Finalmente, pela hipótese do enunciado, $[k(\lambda + \theta) : k] \leq |G| = [k(\theta) : k]$ e portanto devemos ter $k(\theta) = k(\lambda + \theta)$.

□

Teorema 11.3.7 (Anel de Inércia) *Na notação da convenção 11.3.3 na página 219, temos*

1. $\mathfrak{P}''$ é o único primo de B'' sobre $\mathfrak{P}'$.
2. $l \supseteq k$ é uma extensão quase-Galois.
3. O morfismo de grupos $D_{\mathfrak{P}} \rightarrow \text{Aut}(l/k)$ é sobrejetor, de modo que temos um isomorfismo $D_{\mathfrak{P}}/I_{\mathfrak{P}} = \text{Aut}(l/k)$.
4. $l'' \supseteq k$ é a máxima subextensão separável de $l \supseteq k$, de modo que $\text{Aut}(l/k) = \text{Aut}(l''/k)$.

DEMONSTRAÇÃO: Pelo teorema anterior, $\mathfrak{p}$ e $\mathfrak{P}'$ têm mesmo corpo residual $k = l'$ e $\mathfrak{p}B'_{\mathfrak{P}'} = \mathfrak{P}'B'_{\mathfrak{P}'}$. Portanto, substituindo A por $B'_{\mathfrak{P}'}$ e B pela localização com relação a $S = B' \setminus \mathfrak{P}'$, podemos supor que $D_{\mathfrak{P}} = G$, que $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$ é o único ideal na fibra de $\mathfrak{p}$ e que todos os anéis A , B e B'' são locais.

Note ainda que como todo $b \in B$ é raiz do polinômio mônico

$$m_b(x) \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{\sigma \in G} (x - \sigma(b)) \in A[x]$$

todo elemento $\bar{b} \in l = B/\mathfrak{P}$ é raiz de um polinômio mônico $\bar{m}_b(x) \in k[x]$ de grau menor ou igual a $|G|$ que se fatora completamente em $l[x]$.

1. Trivial pela redução acima.
2. Seja $\bar{f}(x) \in k[x]$ um polinômio mônico irredutível que admite uma raiz $\bar{b} \in l$ ($b \in B$). Como $\bar{f}(x)$ é o polinômio minimal de $\bar{b}$ sobre k e $\bar{m}_b(\bar{b}) = 0$, temos que $\bar{f} \mid \bar{m}_b$. E como $\bar{m}_b$ se fatora completamente em $l[x]$, o mesmo ocorre para $\bar{f}$. Assim $l \supseteq k$ é quase-Galois.
3. Seja $k_s \supseteq k$ a máxima subextensão separável de $l \supseteq k$. Pelo lema, $[k_s : k] \leq |G|$ é finito e podemos escrever $k_s = k(\bar{b})$ para algum $b \in B$. Assim, para mostrar que $G \twoheadrightarrow \text{Aut}(l/k)$ é sobrejetor, devemos mostrar que, dado um automorfismo $\phi \in \text{Aut}(l/k) = \text{Gal}(k_s/k)$, existe $\sigma \in G$ tal que $\phi(\bar{b}) = \bar{\sigma}(b)$. Ou seja, temos que mostrar que qualquer conjugado de $\bar{b}$ sobre k é da forma $\bar{\sigma}(b)$, o que é fácil: se $\bar{f}(x) \in k[x]$ é o polinômio minimal de $\bar{b}$ sobre k , então $\bar{f} \mid \bar{m}_b$, de modo que as raízes de $\bar{f}$ são de fato todas da forma $\bar{\sigma}(b) = \bar{\sigma}(b)$.
4. Observe que aplicando os itens anteriores a B'' no lugar de A temos que $l \supseteq l''$ é uma extensão normal de corpos com $\text{Aut}(l/l'')$ trivial (pois $I_{\mathfrak{P}} \twoheadrightarrow \text{Aut}(l/l'')$ é sobrejetor). Logo $l \supseteq l''$ é puramente inseparável e portanto $k_s \subseteq l''$ (na notação do item anterior). Queremos mostrar que $k_s = l''$. Para isto, substituindo B por B'' , l por l'' e $G = D_{\mathfrak{P}}$ por $D_{\mathfrak{P}}/I_{\mathfrak{P}}$, podemos supor que $I_{\mathfrak{P}}$ é trivial e que $G = \text{Aut}(l/k)$. Mas agora o resultado segue diretamente do lema.

□

11.4 Aplicações em Teoria de Galois

Nesta seção, especializamos os teoremas anteriores para o caso mais importante: o de domínios normais cujos corpos de frações definem uma extensão Galois finita.

Teorema 11.4.1 *Seja A um domínio normal com $K = \text{Frac } A$. Seja $f(x) \in A[x]$ um polinômio mônico irredutível separável, seja L o seu corpo de raízes e seja B o fecho integral de A em L . Seja $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ um primo com corpo residual k e seja $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$ um primo sobre $\mathfrak{p}$ com corpo residual l ; denote por uma barra a redução módulo $\mathfrak{P}$. Suponha que $\bar{f}(x) \in k[x]$ seja separável também. Então l contém o corpo de raízes de $\bar{f}$ e o mapa natural $D_{\mathfrak{P}} \rightarrow \text{Gal}(l/K)$ é um isomorfismo.*

DEMONSTRAÇÃO: Sejam $b_1, \dots, b_n \in B$ as raízes de $f(x)$; suas imagens $\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_n \in l$ são as raízes de $\bar{f}(x)$, todas distintas por hipótese. Temos em particular que l contém o corpo de raízes de $\bar{f}$.

Pelo teorema 11.3.7 na página 222, já sabemos que $D_{\mathfrak{P}} \twoheadrightarrow \text{Gal}(l/k)$ é sobrejetor. É injetor também: se $\sigma \in D_{\mathfrak{P}}$ é tal que $\bar{\sigma} = \text{id}$ em $\text{Gal}(l/k)$, então, para todo $i = 1, \dots, n$, $\sigma(b_i)$ e b_i são duas raízes de $f(x)$ com mesma imagem em l , logo são iguais pela hipótese de que $\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_n \in l$ são distintas. Assim, $\sigma(b_i) = b_i$ para todo $i = 1, \dots, n$ e como estes elementos geram L sobre K , temos $\sigma = \text{id}$. $\square$

11.4.2 Exemplo Considere o polinômio $f(x) = x^5 - x + 1 \in \mathbb{Z}[x]$, que é irredutível em $\mathbb{F}_3[x]$ e se fatora como $(x^2 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$ em $\mathbb{F}_2[x]$. Então O grupo de Galois de f contém um ciclo de tamanho 5 e uma permutação $(12)(456)$ e é fácil ver que estes dois elementos geram todo S_5 , que é o grupo de Galois de f sobre $\mathbb{Q}$.

Teorema 11.4.3 *Seja A um domínio de Dedekind com $K = \text{Frac } A$ e seja $L \supseteq K$ uma extensão Galois finita. Seja B o fecho integral de A em L (que também é um domínio de Dedekind pelo teorema 10.2.6 na página 209). Seja $\mathfrak{p} \in \text{Specm } A$. Então temos uma fatoração em ideais primos em B*

$$\mathfrak{p}B = (\mathfrak{P}_1 \cdots \mathfrak{P}_g)^e$$

com $\mathfrak{P}_i \in \text{Spec } B$ e todos os corpos residuais $B/\mathfrak{P}_i$ isomorfos entre si. Sendo f o grau de um destes corpos sobre $A/\mathfrak{p}$, temos

$$efg = [L : K] \quad |D_{\mathfrak{P}_i}| = ef \quad (i = 1, \dots, g)$$

Se a extensão de corpos residuais é separável, então temos também

$$|I_{\mathfrak{P}_i}| = e \quad (i = 1, \dots, g)$$

DEMONSTRAÇÃO: Pelo teorema 11.1.1 na página 214, $\text{Gal}(L/K)$ age transitivamente sobre os fatores $\mathfrak{P}_i$'s, que são os primos da fibra de $\mathfrak{p}$ sobre $\text{Spec } B$. Assim, se $\sigma(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{P}_j$ ($\sigma \in \text{Gal}(L/K)$), como $\sigma(\mathfrak{p}B) = \mathfrak{p}B$, pela fatoração única em ideais primos, $\mathfrak{P}_i$ e $\mathfrak{P}_j$ devem ter mesmo expoente e ; além disso, temos um isomorfismo induzido em corpos residuais

$$B/\mathfrak{P}_i \xrightarrow{\bar{\sigma}} B/\sigma(\mathfrak{P}_i) = B/\mathfrak{P}_j$$

A fórmula $efg = [L : K]$ agora é um caso especial de teorema 10.2.6 na página 209. Por outro lado, como a órbita de um primo $\mathfrak{P}_i$ está em bijeção com as classes laterais à esquerda de $D_{\mathfrak{P}_i}$, temos que $g = [\text{Gal}(L/K) : D_{\mathfrak{P}_i}] = efg/|D_{\mathfrak{P}_i}|$, donde $|D_{\mathfrak{P}_i}| = ef$. Finalmente, do teorema 11.3.7 na página 222 temos que $D_{\mathfrak{P}_i}/I_{\mathfrak{P}_i}$ é isomorfo ao grupo de Galois da extensão de corpos residuais, assim de $ef/|I_{\mathfrak{P}_i}| = f$ temo $|I_{\mathfrak{P}_i}| = e$. $\square$

11.5 Exercícios

11.1 Seja $B = \mathbb{C}[x, y]$ e considere $G = \{\text{id}, \sigma\}$ onde $\sigma: B \rightarrow B$ é o automorfismo de $\mathbb{C}$ -álgebras definido por $\sigma(x) = -x$ e $\sigma(y) = -y$.

- (a) Mostre $A = B^G = \mathbb{C}[x^2, xy, y^2]$.
- (b) Descreva explicitamente a ação de G sobre as fibras de $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ sobre os ideais maximais de A .
- (c) Determine os grupos de decomposição e inércia para cada $\mathfrak{P} \in \text{Spec } B$.

11.2 Na notação da convenção 11.3.3 na página 219, mostre que se $|I_{\mathfrak{P}}|$ é primo com $\text{char } k$ então $l \supseteq k$ é Galois.

Capítulo 12

Divisores de Zero e Primos Associados

Neste capítulo, veremos como os conceitos de anulador e suporte de um módulo permitem obter o seu “anel de definição” e estudar os seus divisores de zero. Neste estudo, módulos da forma $A/\mathfrak{p}$ ($\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$) têm papel particularmente importante e dão origem aos conceitos de primo associado e de cadeia primária (que de certa forma é o análogo de uma série de composição para módulos de comprimento não necessariamente finito).

Como aplicação, veremos uma importante caracterização de normalidade, o famoso “critério R_1 e S_2 ” de Serre, além de uma generalização fraca da fatoração em ideais primos em domínios de Dedekind, a chamada *decomposição primária*, que não obstante tem a vantagem de ser válida em um anel noetheriano arbitrário.

12.1 Suporte e anulador de um módulo

12.1.1 Definição Seja M um A -módulo.

1. Um elemento $a \in A$ é dito um **divisor de zero** de M se existe $m \in M$, $m \neq 0$, tal que $am = 0$.
2. O **anulador** de um elemento $m \in M$ é o ideal

$$\text{ann}(m) \stackrel{\text{def}}{=} \{a \in A \mid a \cdot m = 0\}$$

3. O **anulador** do módulo M é o ideal

$$\text{ann } M \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap_{m \in M} \text{ann}(m) = \{a \in A \mid a \cdot m = 0 \text{ para todo } m \in M\}$$

228 CAPÍTULO 12. DIVISORES DE ZERO E PRIMOS ASSOCIADOS

4. O **suporte** de M é definido como o conjunto de primos

$$\text{supp } M \stackrel{\text{def}}{=} \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}$$

O próximo lema mostra a relação entre as definições acima.

Lema 12.1.2 (Anulador e Suporte) *Seja M um A -módulo.*

1. *Dados $m \in M$, $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ e $s \in A \setminus \mathfrak{p}$, temos*

$$\frac{m}{s} \neq \frac{0}{1} \text{ em } M_{\mathfrak{p}} \iff \mathfrak{p} \in V(\text{ann}(m))$$

2. *Temos*

$$\text{supp } M \subseteq V(\text{ann } M)$$

com igualdade se M é finitamente gerado sobre A .

DEMONSTRAÇÃO:

1. Temos

$$\begin{aligned} \frac{m}{s} = \frac{0}{1} \text{ em } M_{\mathfrak{p}} &\iff \exists t \in A \setminus \mathfrak{p} \text{ tal que } t \cdot m = 0 \text{ em } M \\ &\iff \text{ann}(m) \not\subseteq \mathfrak{p} \end{aligned}$$

2. Se $\mathfrak{p} \in \text{supp } M \iff M_{\mathfrak{p}} \neq 0$, pelo item anterior existe $m \in M$ tal que $\mathfrak{p} \supseteq \text{ann}(m) \supseteq \text{ann } M$, logo $\mathfrak{p} \in V(\text{ann } M)$. Reciprocamente, se M é finitamente gerado sobre A , digamos $M = A\omega_1 + \cdots + A\omega_n$, então temos que $\text{ann } M = \bigcap_{1 \leq i \leq n} \text{ann}(\omega_i)$. Assim, temos

$$\begin{aligned} \mathfrak{p} \in V(\text{ann } M) &\implies \mathfrak{p} \supseteq \bigcap_{1 \leq i \leq n} \text{ann}(\omega_i) \supseteq \prod_{1 \leq i \leq n} \text{ann}(\omega_i) \\ &\implies \mathfrak{p} \supseteq \text{ann}(\omega_i) \text{ para algum } i \end{aligned}$$

Logo, pelo item anterior, $\omega_i/1 \neq 0/1$ em $M_{\mathfrak{p}}$, o que mostra que $\mathfrak{p} \in \text{supp } M$. □

O anulador dá origem ao “anel de definição” $A/(\text{ann } M)$ de um módulo M , já que a multiplicação de um elemento de A está definida módulo $\text{ann } M$: dados $a \in A$, $r \in \text{ann } M$ e $m \in M$, temos $(a+r) \cdot m = a \cdot m$. Assim, M pode ser visto como $A/(\text{ann } M)$ -módulo via

$$\bar{a} \cdot m \stackrel{\text{def}}{=} a \cdot m \quad (a \in A, \quad m \in M)$$

12.1.3 Exemplo Seja $\mathfrak{a}$ um ideal qualquer do anel A e seja $M = A/\mathfrak{a}$, um módulo finitamente gerado sobre A (por $\bar{1}$). Então $\text{ann } M = \mathfrak{a}$ e $\text{supp } M = V(\mathfrak{a})$.

Lema 12.1.4 *Seja A um anel.*

1. *(Aditividade em sequências exatas) Seja*

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

uma sequência exata de A -módulos. Então

$$\text{supp}(M) = \text{supp}(M') \cup \text{supp}(M'')$$

2. *Sejam M e N dois A -módulos finitamente gerados. Então*

$$\text{supp}(M \otimes_A N) = \text{supp}(M) \cap \text{supp}(N)$$

DEMONSTRAÇÃO:

1. Seja $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$. Como localização preserva exatidão, temos uma sequência exata de $A_{\mathfrak{p}}$ -módulos

$$0 \longrightarrow M'_{\mathfrak{p}} \longrightarrow M_{\mathfrak{p}} \longrightarrow M''_{\mathfrak{p}} \longrightarrow 0$$

e agora é claro que $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$ se, e só se, $M'_{\mathfrak{p}} \neq 0$ ou $M''_{\mathfrak{p}} \neq 0$.

2. Seja $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$. Como

$$\begin{aligned} (M \otimes_A N)_{\mathfrak{p}} &= (M \otimes_A N) \otimes_A A_{\mathfrak{p}} = (M \otimes_A A_{\mathfrak{p}}) \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} (N \otimes_A A_{\mathfrak{p}}) \\ &= M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N_{\mathfrak{p}} \end{aligned}$$

basta mostrar que, dado um anel local $(A, \mathfrak{m}, k)$ e dois A -módulos finitamente gerados M e N , vale

$$M \otimes_A N \neq 0 \iff M \neq 0 \text{ e } N \neq 0$$

Como acima, temos

$$(M \otimes_A N) \otimes_A k = (M \otimes_A k) \otimes_k (N \otimes_A k)$$

e por Nakayama (lema de teorema 4.5.5 na página 112) podemos reduzir a questão acima para o caso em que M e N são espaços vetoriais de dimensão finita sobre um corpo k , caso que é óbvio.

□

12.2 Divisores de Zero e Primos Associados

No estudo dos divisores de zero, A -módulos da forma $M = A/\mathfrak{p}$ ($\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$) são particularmente simples: temos $\text{ann } M = \mathfrak{p}$, $\text{supp } M = V(\mathfrak{p})$ e os divisores de zero de M são exatamente os elementos de $\mathfrak{p}$. Nesta seção, veremos como

230 CAPÍTULO 12. DIVISORES DE ZERO E PRIMOS ASSOCIADOS

reduzir o caso geral para este caso particular quando o módulo é finitamente gerado sobre um anel noetheriano A .

Note que se $m \in M$ tem anulador $\mathfrak{a} = \text{ann}(m)$, o mapa de A -módulos

$$\begin{aligned} A &\longrightarrow M \\ a &\longmapsto am \end{aligned}$$

tem kernel $\mathfrak{a}$ e portanto induz um morfismo injetor de A -módulos $A/\mathfrak{a} \hookrightarrow M$. Reciprocamente, se $\mathfrak{a}$ é um ideal qualquer de A e temos uma injeção $\phi: A/\mathfrak{a} \hookrightarrow M$ de A -módulos, sendo $m = \phi(\bar{1})$ temos $\mathfrak{a} = \text{ann}(m)$. Isto nos leva à seguinte

12.2.1 Definição Seja M um A -módulo. Um ideal primo $\mathfrak{p}$ de A é dito **associado** a M se satisfaz as seguintes condições equivalentes:

- (i) M contém um submódulo isomorfo a $A/\mathfrak{p}$;
- (ii) $\mathfrak{p} = \text{ann}(m)$ para algum elemento $m \in M$.

O conjunto de todos os primos associados a M é denotado¹. por $\text{Ass } M$.

Teorema 12.2.2 (Primos associados e divisores de zero) *Seja M um módulo sobre um anel noetheriano A .*

1.

$$\text{Ass}(M) \neq \emptyset \iff M \neq 0$$

Em particular, se $m \in M$ é um elemento não nulo então existe $\mathfrak{p} \in \text{Ass } M$ tal que $\mathfrak{p} \supseteq \text{ann}(m)$.

2. *O conjunto dos divisores de zero de M é a união dos primos em $\text{Ass } M$.*

3. *O produto dos mapas de localização*

$$M \hookrightarrow \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} M_{\mathfrak{p}}$$

é injetor.

4. *(Subaditividade em sequências exatas) Seja*

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

uma sequência exata de A -módulos. Então

$$\text{Ass } M' \subseteq \text{Ass } M \subseteq \text{Ass } M' \cup \text{Ass } M''$$

DEMONSTRAÇÃO:

¹I know it sounds ugly, but this is the official notation :-)

1. É claro que $M = 0 \implies \text{Ass } M = \emptyset$. Para mostrar a recíproca, faremos uma indução noetheriana (c.f. teorema 6.1.5 na página 147). Suponha que $M \neq 0$. Então a família de ideais

$$\mathcal{F} = \{\text{ann}(m) \mid m \in M, m \neq 0\}$$

é não vazia e, como A é noetheriano, existe um elemento maximal $\text{ann}(m_0) \in \mathcal{F}$. Assim, para concluir que $\text{Ass } M \neq \emptyset$, basta mostramos que $\text{ann}(m_0)$ é um ideal primo. Suponha que $ab \in \text{ann}(m_0)$ mas $a \notin \text{ann}(m_0)$. Então $am_0 \neq 0$ e portanto $\text{ann}(am_0) \in \mathcal{F}$. Mas $\text{ann}(am_0) \supseteq \text{ann}(m_0)$, logo devemos ter $\text{ann}(am_0) = \text{ann}(m_0)$ pela maximalidade de $\text{ann}(m_0)$. Assim, $b \in \text{ann}(am_0) = \text{ann}(m_0)$, mostrando que o ideal $\text{ann}(m_0)$ é de fato primo.

Finalmente, dado $m \neq 0$, basta aplicar o resultado acima para o submódulo $Am \subseteq M$: temos $\text{Ass}(Am) \neq \emptyset$ e qualquer $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(Am) \subseteq \text{Ass } M$ é da forma $\mathfrak{p} = \text{ann}(am)$ com $a \in A$ e portanto satisfaz $\mathfrak{p} \supseteq \text{ann}(m)$.

2. Claramente $\bigcup_{\mathfrak{p} \in \text{Ass } M} \mathfrak{p}$ consiste em divisores de zero de M . Reciprocamente, dado um divisor de zero a de M , existe $m \in M$ com $m \neq 0$ e $am = 0$. Assim, pelo item anterior, existe $\mathfrak{p} \in \text{Ass } M$ tal que $\mathfrak{p} \supseteq \text{ann}(m) \ni a$.
3. Temos que mostrar que o kernel do mapa acima é trivial, ou seja, que dado $m \in M$ não nulo existe $\mathfrak{p} \in \text{Ass } M$ tal que $m/1 \neq 0/1$ em $M_{\mathfrak{p}}$ ou, equivalentemente, tal que $\mathfrak{p} \supseteq \text{ann}(m)$ (ver lema 12.1.2 na página 228). Logo o resultado segue do item (1).
4. Sem perda de generalidade podemos supor que $M' \subseteq M$ e $M'' = M/M'$. A inclusão $\text{Ass } M' \subseteq \text{Ass } M$ é clara. Para mostrar a outra inclusão, tome $\mathfrak{p} \in \text{Ass } M$, digamos $\mathfrak{p} = \text{ann}(m)$, $m \in M$, de modo que $N \stackrel{\text{def}}{=} Am \subseteq M$ é um submódulo isomorfo a $A/\mathfrak{p}$. Temos dois casos para analisar.

CASO $N \cap M' = 0$: $\mathfrak{p} \in \text{Ass } M''$, pois

$$M'' = M/M' \supseteq (N + M')/M' = N \cong A/\mathfrak{p}$$

CASO $N \cap M' \neq 0$: seja $am \in N \cap M'$ com $am \neq 0$ ($a \in A$). Temos $\mathfrak{p} \in \text{Ass } M'$ pois $\mathfrak{p} = \text{ann}(am)$: claramente $\text{ann}(am) \supseteq \text{ann}(m) = \mathfrak{p}$ e, reciprocamente, se $b \in \text{ann}(am)$ temos $ab \in \text{ann}(m) = \mathfrak{p}$ e portanto $b \in \mathfrak{p}$ pois por hipótese $\mathfrak{p}$ é primo e $a \notin \mathfrak{p} = \text{ann}(m) \iff am \neq 0$. $\square$

12.2.3 Exemplo Considere o $\mathbb{Z}$ -módulo $\mathbb{Z}/(n)$. É fácil ver diretamente da definição de primo associado que

$$\text{Ass } \mathbb{Z}/(n) = \{(p) \in \text{Spec } \mathbb{Z} \mid p \text{ é fator primo de } n\}$$

232 CAPÍTULO 12. DIVISORES DE ZERO E PRIMOS ASSOCIADOS

E, de fato, um elemento $a \in \mathbb{Z}$ é um divisor de zero de $\mathbb{Z}/(n)$ se $\text{mdc}(a, n) \neq 1$, ou seja, se a é múltiplo de algum fator primo p de n .

Nosso próximo passo será mostrar que $\text{Ass } M$ é um conjunto finito para módulos M finitamente gerados sobre anéis noetherianos.

Teorema 12.2.4 *Seja A um anel noetheriano e seja M um A -módulo finitamente gerado.*

1. (Cadeia Primária) M admite uma cadeia de submódulos

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_n = M$$

tal que $M_{i+1}/M_i \cong A/\mathfrak{p}_i$ com $\mathfrak{p}_i \in \text{Spec } A$.

2. (Finitude) $\text{Ass } M$ é um conjunto finito, mais precisamente, um subconjunto dos primos $\mathfrak{p}_i$ em uma cadeia primária de M .

DEMONSTRAÇÃO:

1. O resultado é verdadeiro para $M = 0$. Se $M \neq 0$ então pelo teorema anterior $\text{Ass } M \neq \emptyset$ e portanto M contém um submódulo $M_1 \cong A/\mathfrak{p}_1$ com $\mathfrak{p}_1 \in \text{Spec } A$. Se $M_1 \neq M$, podemos repetir o procedimento com M/M_1 no lugar de M , obtendo um submódulo M_2 de M tal que $M_2 \supsetneq M_1$ e $M_2/M_1 \cong A/\mathfrak{p}_2$ com $\mathfrak{p}_2 \in \text{Spec } A$. Este processo eventualmente termina pois M é noetheriano (ver teorema 6.1.6 na página 148), fornecendo a decomposição pedida.
2. Faremos uma indução no comprimento n da cadeia acima. Se $M = 0$ então $\text{Ass } M = \emptyset$ enquanto que se $M = A/\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, então $\text{Ass } M = \{\mathfrak{p}\}$. Se $n > 1$, temos uma sequência exata

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M \longrightarrow M/M_1 \longrightarrow 0$$

e M/M_1 admite uma cadeia de comprimento $n-1$. Assim, por hipótese de indução, $\text{Ass } M_1$ e $\text{Ass } M/M_1$ são finitos, logo $\text{Ass } M \subseteq \text{Ass } M_1 \cup \text{Ass } M/M_1$ (teorema 12.2.2 na página 230) é finito também. $\square$

12.2.5 Exemplo Seja k um corpo. Seja $A = k[x, y]$ e considere o A -módulo $M = k[x, y]/(x^2, xy)$. Então $\text{Ass } M = \{(x, y), (x)\}$. De fato, temos uma sequência exata de A -módulos

$$0 \longrightarrow \frac{k[x, y]}{(x, y)} \xrightarrow{\bar{x}} \frac{k[x, y]}{(x^2, xy)} \longrightarrow \frac{k[x, y]}{(x)} \longrightarrow 0$$

em que o mapa $\bar{x}$ denota multiplicação por este elemento. Assim, pelo teorema 12.2.2 na página 230, temos

$$\text{Ass } M \subseteq \text{Ass } \frac{A}{(x, y)} \cup \text{Ass } \frac{A}{(x)} = \{(x, y), (x)\}$$

12.2. DIVISORES DE ZERO E PRIMOS ASSOCIADOS

233

Por outro lado, é fácil ver que estes 2 primos pertencem a $\text{Ass } M$, uma vez que $(x, y) = \text{ann}(\bar{x})$ e $(x) = \text{ann}(\bar{y})$.

O próximo teorema, juntamente com o fato de que $\text{supp } M = V(\text{ann } M)$ para módulos finitamente gerados (ver lema 12.1.2 na página 228), mostra que intuitivamente os primos associados podem ser pensados como os fatores primos de $\text{ann } M$.

Teorema 12.2.6 (Suporte e Primos Associados) *Seja A um anel noetheriano, $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ e seja M um A -módulo finitamente gerado. Então*

1.

$$\text{Ass}_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} = \{\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}} \mid \mathfrak{q} \in \text{Ass}_A M, \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}\}$$

2.

$$\text{supp } M = \bigcup_{\mathfrak{q} \in \text{Ass } M} V(\mathfrak{q})$$

Em particular, $\text{Ass } M \subseteq \text{supp } M$ e estes dois conjuntos possuem os mesmos primos minimais.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Se $\mathfrak{q} \in \text{Ass}_A M$ e $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$, então M contém um submódulo isomorfo a $A/\mathfrak{q}$. Como localização é um funtor exato, preserva injetividade, logo $M_{\mathfrak{p}}$ contém um submódulo isomorfo a $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}$, portanto $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}} \in \text{Ass}_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}$. Reciprocamente, um primo em $\text{Ass}_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}$ é da forma $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}$ para algum ideal primo $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$. Temos $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}} = \text{ann}(m/s)$ para algum $m \in M$ e $s \in A \setminus \mathfrak{p}$. Como A é noetheriano, $\mathfrak{q}$ é finitamente gerado, digamos $\mathfrak{q} = (a_1, \dots, a_n)$. Assim,

$$\begin{aligned} \frac{a_i}{1} \in \mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}} = \text{ann}\left(\frac{m}{s}\right) &\iff \frac{a_i}{1} \cdot \frac{m}{s} = \frac{0}{1} \text{ em } M_{\mathfrak{p}} \\ &\iff \exists t_i \in A \setminus \mathfrak{p} \text{ tal que } t_i a_i m = 0 \text{ em } M \end{aligned}$$

Assim, $t = t_1 \dots t_n \in A \setminus \mathfrak{p}$ é tal que $tqm = 0$ em M para todo $q \in \mathfrak{q}$. Afirmamos que $\mathfrak{q} = \text{ann}(tm)$, de modo que $\mathfrak{q} \in \text{Ass}_A(M)$. Claramente $\mathfrak{q} \subseteq \text{ann}(tm)$. Reciprocamente, se $a \in \text{ann}(tm)$, então em $A_{\mathfrak{p}}$ temos $a/1 \in \text{ann}(tm/1) = \text{ann}(m/s) = \mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}$ pois $s/1$ e $t/1$ são unidades em $A_{\mathfrak{p}}$. Desta forma, $a \in \mathfrak{q}$ e portanto $\text{ann}(tm) \subseteq \mathfrak{q}$.

2. Pelo teorema 12.2.2 na página 230 e pelo item anterior, temos

$$\begin{aligned} \mathfrak{p} \in \text{supp } M &\iff M_{\mathfrak{p}} \neq 0 \iff \text{Ass}_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} \neq \emptyset \\ &\iff \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{q} \text{ para algum } \mathfrak{q} \in \text{Ass } M \end{aligned}$$

o que prova a igualdade acima.

□

234 CAPÍTULO 12. DIVISORES DE ZERO E PRIMOS ASSOCIADOS

Observação 12.2.7 *Um primo $\mathfrak{p} \in \text{Ass } M$ que não é minimal em $\text{supp } M$, ou seja, um primo $\mathfrak{p} \in \text{Ass } M$ que contém propriamente outro primo em $\text{Ass } M$, é chamado de **primo imerso**. Em geral, ninguém gosta deles.*

Um caso particular importante ocorre quando o módulo é artiniiano e noetheriano, isto é, tem comprimento finito.

Teorema 12.2.8 *Seja A um anel qualquer e M um A -módulo.*

1. *Se A é noetheriano e M é finitamente gerado, então*

$$\begin{aligned} \text{len } M < \infty &\iff \text{ todo } \mathfrak{m} \in \text{Ass } M \text{ é maximal} \\ &\iff \text{ todo } \mathfrak{m} \in \text{supp } M \text{ é maximal} \end{aligned}$$

2. *Se $A = k[x_1, \dots, x_n]$ com k um corpo algebricamente fechado então*

$$\text{len}_A M = \dim_k M$$

Em particular, M é artiniiano se, e só se, é de dimensão finita sobre k .

DEMONSTRAÇÃO:

1. Pelo teorema anterior, se todo primo em $\text{Ass } M$ é maximal ou se todo primo em $\text{supp } M$ é maximal, então $\text{Ass } M = \text{supp } M$. Assim, basta mostrar que $\text{len } M < \infty$ se, e só se, $\text{supp } M$ consiste apenas em ideais maximais.

Suponha inicialmente que $m = \text{len } M < \infty$ e seja

$$M = M_m \supsetneq M_{m-1} \supsetneq \dots \supsetneq M_0 = 0$$

uma série de composição de M . Temos $M_{i+1}/M_i \cong A/\mathfrak{m}_i$ com $\mathfrak{m}_i$ maximal (lema 7.2.3 na página 159). Logo, como $\text{supp } M_{i+1}/M_i = \{\mathfrak{m}_i\}$, pela aditividade em sequências exatas (lema 12.1.4 na página 229), temos que

$$\text{supp } M = \{\mathfrak{m}_0, \dots, \mathfrak{m}_{m-1}\}$$

consiste em ideais maximais apenas. Reciprocamente, da cadeia primária do teorema 12.2.4 na página 232, temos novamente pela aditividade em sequências exatas que

$$\text{supp } M = \bigcup_{0 \leq i < n} \text{supp } A/\mathfrak{p}_i = \bigcup_{0 \leq i < n} V(\mathfrak{p}_i)$$

Logo, se todo primo em $\text{supp } M$ é maximal, então todo $\mathfrak{p}_i$ é maximal e a cadeia primária do teorema 12.2.4 na página 232 é uma série de composição de M .

2. Como ambos os lados da equação são aditivos em sequências exatas curtas, é suficiente provar a fórmula quando M é simples, ou seja, $\text{len}_A M = 1$. Mas neste caso, temos $M = A/\mathfrak{m}$ com $\mathfrak{m} \in \text{Specm } A$ e como k é algebricamente fechado, pelo Nullstellensatz (teorema 9.3.4 na página 191), temos que $M \cong k$ e portanto $\dim_k M = 1$ também.

□

12.3 Critério de normalidade de Serre

Nesta seção, estudaremos duas importantes condições relacionadas à normalidade.

12.3.1 Definição Seja A um domínio noetheriano. Dizemos que

- (i) A satisfaz a condição R_1 (regular em codimensão 1) se $A_{\mathfrak{p}}$ é um DVD para todo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ com $\text{ht } \mathfrak{p} = 1$;
- (ii) A satisfaz a condição S_2 (condição 2 de Serre) se para todo $a \in A$ não nulo o A -módulo $A/(a)$ não possui primos imersos, i.e., $\text{Ass } A/(a)$ consiste exatamente nos primos minimais contendo (a) .

Note que do teorema do ideal principal de Krull (corolário 14.3.3 na página 268), a condição S_2 também é equivalente a

$$\mathfrak{p} \in \text{Ass } A/(a) \implies \text{ht } \mathfrak{p} = 1$$

para todo $a \in A$ não nulo. Além disso, todo domínio noetheriano normal A satisfaz R_1 pelo corolário 10.1.8 na página 202.

O próximo lema fornece uma “versão melhorada” do princípio local-global (teorema 4.2.3 na página 103).

Lema 12.3.2 *Seja A um domínio noetheriano. Se $a, b \in A$, $b \neq 0$, são tais que $a/b \in A_{\mathfrak{p}}$ para todo primo $\mathfrak{p} \in \text{Ass } A/(b)$ então $a/b \in A$.*

DEMONSTRAÇÃO: Como $a \in bA_{\mathfrak{p}}$ para todo primo $\mathfrak{p} \in \text{Ass } A/(b)$, temos que $\bar{a} \in A/(b)$ tem imagem 0 pelo mapa natural

$$\frac{A}{(b)} \hookrightarrow \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Ass } A/(b)} \left(\frac{A}{(b)} \right)_{\mathfrak{p}} = \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Ass } A/(b)} \frac{A_{\mathfrak{p}}}{(b)_{\mathfrak{p}}}$$

que é injetor pelo teorema 12.2.2 na página 230. Assim, $\bar{a} = \bar{0}$ em $A/(b)$, i.e., $a/b \in A$, como queríamos. $\square$

Teorema 12.3.3 *Seja A um domínio noetheriano.*

1. *Se A é normal, então*

$$A = \bigcap_{\text{ht } \mathfrak{p}=1} A_{\mathfrak{p}}$$

2. *(Serre) A é normal se, e só se, satisfaz R_1 e S_2 .*

DEMONSTRAÇÃO: SE A É NORMAL, ENTÃO A SATISFAZ R_1 E S_2 . Já vimos que A satisfaz R_1 (corolário 10.1.8 na página 202). Para mostrar que A satisfaz S_2 , note que pelo teorema 12.2.6 na página 233, dado $\mathfrak{p} \in \text{Ass } A/(a)$, temos $\mathfrak{p} \in \text{supp } A/(a) = V((a))$ e $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \in \text{Ass } A_{\mathfrak{p}}/(a)$, assim para

236 CAPÍTULO 12. DIVISORES DE ZERO E PRIMOS ASSOCIADOS

mostrar que $\text{ht } \mathfrak{p} = 1$ podemos supor que A é local com ideal maximal $\mathfrak{p}$. Pelo teorema 10.1.6 na página 200, devemos mostrar que $\mathfrak{p}$ é principal; vamos copiar a demonstração de $v \Rightarrow iii$ deste teorema.

Como $\mathfrak{p} \in \text{Ass } A/(a)$, existe $b \in A$ tal que $\mathfrak{p} = \text{ann}(\bar{b})$. Como $b \cdot \mathfrak{p} \subseteq (a)$, temos que $\frac{b}{a} \cdot \mathfrak{p} \subseteq A$ é um ideal de A . Se $\frac{b}{a} \cdot \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}$, então pelo lema 10.1.5 na página 200 teríamos $b/a \in A \implies \bar{b} = 0$ em $A/(a)$, um absurdo. Logo $\frac{b}{a} \cdot \mathfrak{p} = A$, o que implica $\mathfrak{p} = (a/b)$, como queríamos.

SE A SATISFAZ R_1 ENTÃO O FECHO INTEGRAL DE A EM $\text{Frac } A$ É $\bigcap_{\text{ht } \mathfrak{p}=1} A_{\mathfrak{p}}$. Se $f \in \text{Frac } A$ é integral sobre A , com mais razão ainda f é integral sobre $A_{\mathfrak{p}}$ para todo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ com $\text{ht } \mathfrak{p} = 1$. Como A satisfaz R_1 e todo DVD é normal (teorema 10.1.6 na página 200), temos $f \in \bigcap_{\text{ht } \mathfrak{p}=1} A_{\mathfrak{p}}$.

SE A SATISFAZ S_2 ENTÃO $A = \bigcap_{\text{ht } \mathfrak{p}=1} A_{\mathfrak{p}}$. A inclusão $\subseteq$ é óbvia. Reciprocamente, sejam $a, b \in A$, $b \neq 0$, são tais que $a/b \in \bigcap_{\text{ht } \mathfrak{p}=1} A_{\mathfrak{p}}$. Como A satisfaz S_2 , todo $\mathfrak{p} \in \text{Ass } A/(b)$ tem altura 1, logo $a/b \in A_{\mathfrak{p}}$ para todo primo $\mathfrak{p} \in \text{Ass } A/(b)$ e portanto $a/b \in A$ pelo lema. $\square$

12.4 Decomposição Primária

A decomposição primária é uma versão fraca da fatoração em primos.

12.4.1 Definição Seja M um A -módulo e seja $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$. Dizemos que um submódulo $P \subsetneq M$ é **$\mathfrak{p}$ -primário** se $\text{Ass } M/P = \{\mathfrak{p}\}$.

O caso mais importante do teorema acima ocorre quando A é noetheriano, $M = A$ e $N = \mathfrak{a}$ é um ideal qualquer. Dado $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, um ideal $\mathfrak{q} \subsetneq A$ é **$\mathfrak{p}$ -primário** se $\text{Ass } A/\mathfrak{q} = \{\mathfrak{p}\}$. Neste caso, como A é noetheriano, temos (teorema 12.2.6 na página 233 e corolário 4.4.2 na página 109)

$$V(\mathfrak{q}) = V(\mathfrak{p}) \iff \sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{p} \implies \mathfrak{p}^n \subseteq \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$$

para algum $n \geq 1$. A intuição é que um ideal $\mathfrak{p}$ -primário $\mathfrak{q}$ “só possui o fator primo $\mathfrak{p}$ ”. A decomposição primária permitirá escrever qualquer módulo como interseção de submódulos primários.

12.4.2 Exemplo Seja $A = \mathbb{Z}$ e p um número primo. Um ideal (p) -primário é da forma (p^n) para $n \geq 1$.

Se $a \in \mathbb{Z}$ e $a = \pm p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_r^{e_r}$ é a fatoração de a em potências de primos distintos, temos que

$$(a) = (p_1^{e_1}) \cap (p_2^{e_2}) \cap \dots \cap (p_r^{e_r})$$

é uma decomposição primária de (a) , que neste caso particular coincide com a fatoração de (a) em potências de ideais primos distintos.

Na notação do exemplo anterior, se no próximo lema $A = \mathbb{Z}$ e $M = \mathbb{Z}/(a)$ então $E((p_i)) = \mathbb{Z}/(p_i^{e_i})$.

Lema 12.4.3 (Teorema Chinês dos Restos Primário) *Seja A um anel noetheriano e M um A -módulo finitamente gerado. Existem A -módulos $E(\mathfrak{p})$ com $\text{Ass } E(\mathfrak{p}) = \{\mathfrak{p}\}$ e uma injeção de A -módulos*

$$M \hookrightarrow \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Ass } M} E(\mathfrak{p})$$

DEMONSTRAÇÃO: Como M é noetheriano (teorema 6.1.6 na página 148), para cada $\mathfrak{p} \in \text{Ass } M$ podemos escolher um submódulo $Q(\mathfrak{p})$ maximal com a propriedade de que $\mathfrak{p} \notin \text{Ass } Q(\mathfrak{p})$. Defina $E(\mathfrak{p}) = M/Q(\mathfrak{p})$. Note que $E(\mathfrak{p}) \neq 0 \iff M \neq Q(\mathfrak{p})$ pois $\mathfrak{p} \in \text{Ass } M$ mas $\mathfrak{p} \notin \text{Ass } Q(\mathfrak{p})$.

Temos $\text{Ass } E(\mathfrak{p}) = \{\mathfrak{p}\}$. De fato, se $\mathfrak{q} \neq \mathfrak{p}$ é um outro primo, então $\mathfrak{q} \notin \text{Ass } E(\mathfrak{p})$: caso contrário, $E(\mathfrak{p})$ conteria um submódulo $M'/Q(\mathfrak{p}) \cong A/\mathfrak{q}$ e da sequência exata

$$0 \longrightarrow Q(\mathfrak{p}) \longrightarrow M' \longrightarrow M'/Q(\mathfrak{p}) \cong A/\mathfrak{q} \longrightarrow 0$$

teríamos $\text{Ass}(M') \subseteq \text{Ass } Q(\mathfrak{p}) \cup \{\mathfrak{q}\}$ (ver teorema 12.2.4 na página 232), logo $\mathfrak{p} \notin \text{Ass}(M')$, o que contradiria a maximalidade de $Q(\mathfrak{p})$. Assim, como $E(\mathfrak{p}) \neq 0$ implica $\text{Ass } E(\mathfrak{p}) \neq \emptyset$ (teorema 12.2.2 na página 230), devemos ter $\text{Ass } E(\mathfrak{p}) = \{\mathfrak{p}\}$.

Finalmente, para mostrar que o mapa natural $M \hookrightarrow \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Ass } M} E(\mathfrak{p})$ é injetor, temos que mostrar que $N \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Ass } M} Q(\mathfrak{p})$ é trivial. Mas como $\text{Ass } N \subseteq \text{Ass } M$ e $\text{Ass } N \subseteq \text{Ass } Q(\mathfrak{p})$ ($\mathfrak{p} \in \text{Ass } M$) (teorema 12.2.2 na página 230) e $\mathfrak{p} \notin \text{Ass } Q(\mathfrak{p})$ por construção, temos que $\text{Ass } N = \emptyset$, logo $N = 0$, como queríamos. $\square$

Teorema 12.4.4 (Decomposição primária) *Seja A um anel noetheriano e M um A -módulo finitamente gerado. Então todo submódulo $N \subseteq M$ pode ser escrito como uma intersecção*

$$N = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Ass } M/N} Q(\mathfrak{p})$$

em que cada $Q(\mathfrak{p}) \subseteq M$ é um submódulo $\mathfrak{p}$ -primário de M .

DEMONSTRAÇÃO: Pelo lema, temos uma injeção de A -módulos

$$M/N \hookrightarrow \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Ass } M/N} E(\mathfrak{p})$$

em que $\text{Ass } E(\mathfrak{p}) = \{\mathfrak{p}\}$. Defina $Q(\mathfrak{p})$ como o kernel da composição $M \rightarrow M/N \rightarrow E(\mathfrak{p})$. Claramente N será a intersecção dos $Q(\mathfrak{p})$'s. Note que $Q(\mathfrak{p}) \neq M$, pois caso contrário M/N seria isomorfo a um submódulo do produto acima com um fator a menos, o que significaria $\text{Ass } M/N$ estaria contido na união $\bigcup \text{Ass } E(\mathfrak{p})$ (teorema 12.2.4 na página 232) com um fator a menos, um absurdo. Temos ainda um morfismo injetor induzido $M/Q(\mathfrak{p}) \hookrightarrow E(\mathfrak{p})$ e assim $\text{Ass } M/Q(\mathfrak{p}) \subseteq \{\mathfrak{p}\}$. Como $M/Q(\mathfrak{p}) \neq 0$, temos $\text{Ass } M/Q(\mathfrak{p}) = \{\mathfrak{p}\}$, ou seja, $Q(\mathfrak{p})$ é $\mathfrak{p}$ -primário. $\square$

Observação 12.4.5 *A decomposição acima não é necessariamente única.*

12.5 Exercícios

12.1 Seja A um anel qualquer e seja M um A -módulo noetheriano. Mostre que $A/\text{ann}(M)$ é um anel noetheriano.

12.2 Seja M um A -módulo finitamente gerado. Prove:

(a) Se $\mathfrak{a}$ é um ideal de A , então

$$\text{supp}(M/\mathfrak{a}M) = \text{supp } M \cap V(\mathfrak{a})$$

(b) Se P e Q são submódulos de M , então

$$\text{supp } \frac{M}{P \cap Q} = \text{supp } \frac{M}{P} \cup \text{supp } \frac{M}{Q}$$

12.3 Seja A um anel reduzido. Mostre que $\text{Ass } A$ consiste nos primos minimais de A e portanto os divisores de zero de A são exatamente aqueles contidos em algum primo minimal de A .

12.4 Seja $A = \mathbb{C}[x, y]$ e $M = \mathbb{C}[x, y]/(x^3y^4)$, visto como A -módulo. Determine $\text{Ass}(M)$ e escreva sua cadeia primária.

Parte IV

Burlesque

Capítulo 13

Anéis completos

Se você acha que Análise é coisa só para doido, engana-se! Neste capítulo, vamos empregar ideais analíticas no estudo de anéis comutativos. Definiremos a chamada topologia $\mathfrak{a}$ -ádica, que generaliza para um anel qualquer a topologia p -ádica nos inteiros (definição 2.4.2 na página 63). Muito embora neste caso mais geral não dispomos de uma métrica como no caso p -ádico, veremos que ainda sim é possível definir o conceito de sequências de Cauchy, de anel completo bem como a operação de completamento com respeito à topologia $\mathfrak{a}$ -ádica. Geometricamente, o completamento corresponde a uma “super-localização”, algo similar à noção de vizinhança tubular em topologia diferencial.

Para anéis completos, generalizaremos ainda o lema de Hensel e veremos o importante teorema de preparação de Weierstraß, que é uma das principais ferramentas no estudo do anel de séries formais. Como aplicação, mostraremos que o anel $k[[x_1, \dots, x_n]]$ é um DFU para k um corpo qualquer.

13.1 Topologia $\mathfrak{a}$ -ádica e o teorema de Artin-Rees

Seja A um anel e $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal. Vamos definir uma topologia sobre A na qual dois elementos $x, y \in A$ estão “próximos” se $x - y \in \mathfrak{a}^n$ para $n \in \mathbb{N}$ “grande”. Para isto, considere as classes laterais das potências de $\mathfrak{a}$:

$$x + \mathfrak{a}^n \quad (x \in A, n \in \mathbb{N})$$

Note que se $x, y \in A$ e $m \geq n$ então

$$(x + \mathfrak{a}^m) \cap (y + \mathfrak{a}^n) = \begin{cases} \emptyset & \text{ou} \\ x + \mathfrak{a}^m \end{cases}$$

pois se $z \in (x + \mathfrak{a}^m) \cap (y + \mathfrak{a}^n)$ então $x + \mathfrak{a}^m = z + \mathfrak{a}^m \subseteq z + \mathfrak{a}^n = y + \mathfrak{a}^n$. Assim, os conjuntos acima formam uma base de abertos para uma topologia de A ,

a chamada **topologia $\mathfrak{a}$ -ádica**. É fácil mostrar que as operações de soma e produto são contínuas com relação a esta topologia utilizando as relações

$$(x + \mathfrak{a}^n) + (y + \mathfrak{a}^n) = x + y + \mathfrak{a}^n \quad \text{e} \quad (x + \mathfrak{a}^n) \cdot (y + \mathfrak{a}^n) \subseteq x \cdot y + \mathfrak{a}^n$$

para $x, y \in A$ e $n \in \mathbb{N}$.

Temos que A será Hausdorff se, e somente se, $\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n = (0)$: a necessidade é clara já que dois elementos distintos de $\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n$ não podem ser separados por vizinhanças abertas básicas disjuntas; para a suficiência, se $x \neq y$ são dois elementos de A e $n \in \mathbb{N}$ é tal que $x - y \notin \mathfrak{a}^n$ então $x + \mathfrak{a}^n$ e $y + \mathfrak{a}^n$ são vizinhanças abertas disjuntas de x e y , respectivamente.

Da mesma forma, dado um A -módulo M , os conjuntos da forma $x + \mathfrak{a}^n M$ ($x \in M$, $n \in \mathbb{N}$) definem a topologia $\mathfrak{a}$ -ádica de M . Novamente é fácil ver que a soma e multiplicação por A -escalar são contínuas nesta topologia e que M será Hausdorff se, e só se, $\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n M = 0$.

O próximo importante teorema diz que, no caso noetheriano, a topologia $\mathfrak{a}$ -ádica de um submódulo $N \subseteq M$ coincide com a topologia induzida pela topologia $\mathfrak{a}$ -ádica de M .

Teorema 13.1.1 (Artin-Rees) *Sejam A um anel noetheriano, $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal e M um A -módulo finitamente gerado. Seja N um submódulo de M . Então existe um $r \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq r$*

$$(\mathfrak{a}^n M) \cap N = \mathfrak{a}^{n-r} \cdot ((\mathfrak{a}^r M) \cap N)$$

Em particular, para todo n grande o suficiente,

$$\mathfrak{a}^n N \subseteq (\mathfrak{a}^n M) \cap N \subseteq \mathfrak{a}^{n-r} N,$$

logo a topologia $\mathfrak{a}$ -ádica em N é a mesma que a induzida pela topologia $\mathfrak{a}$ -ádica de M .

DEMONSTRAÇÃO: Considere o anel graduado $B_{\mathfrak{a}}(A)$

$$B_{\mathfrak{a}}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n = A \oplus \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{a}^2 \oplus \cdots$$

Este anel é chamado de **álgebra do blow-up** ou **álgebra de Rees** de $\mathfrak{a}$. Temos também o $B_{\mathfrak{a}}(A)$ -módulo graduado $B_{\mathfrak{a}}(M)$

$$B_{\mathfrak{a}}(M) \stackrel{\text{def}}{=} \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n M = M \oplus \mathfrak{a}M \oplus \mathfrak{a}^2 M \oplus \cdots$$

Afirmamos que o anel $B_{\mathfrak{a}}(A)$ é noetheriano e o módulo $B_{\mathfrak{a}}(M)$ é finitamente gerado sobre $B_{\mathfrak{a}}(A)$. De fato, sejam $a_1, \dots, a_n$ geradores de $\mathfrak{a}$. Temos um morfismo sobrejetor de A -álgebras graduadas

$$\begin{aligned} \phi : A[x_1, \dots, x_n] &\twoheadrightarrow B_{\mathfrak{a}}(A) \\ x_i &\mapsto (0, a_i, 0, 0, \dots) \end{aligned}$$

13.1. TOPOLOGIA $\mathfrak{a}$ -ÁDICA E O TEOREMA DE ARTIN-REES 243

Logo $B_{\mathfrak{a}}(A)$ é finitamente gerada sobre A e portanto é noetheriana também. Por outro lado, se $M = Am_1 + \cdots + Am_d$, então $B_{\mathfrak{a}}(M)$ é gerada sobre $B_{\mathfrak{a}}(A)$ pelos elementos $(m_i, 0, 0, \dots)$, $1 \leq i \leq d$. Desta forma, $B_{\mathfrak{a}}(M)$ é um módulo noetheriano.

A inclusão $(\mathfrak{a}^n M) \cap N \supseteq \mathfrak{a}^{n-r} \cdot ((\mathfrak{a}^r M) \cap N)$ é clara. Para mostrar a inclusão oposta, considere o submódulo de $B_{\mathfrak{a}}(M)$

$$P \stackrel{\text{def}}{=} \bigoplus_{n \geq 0} (\mathfrak{a}^n M) \cap N$$

Como $B_{\mathfrak{a}}(M)$ é noetheriano, P é finitamente gerado sobre $B_{\mathfrak{a}}(A)$. Fixe um conjunto de geradores homogêneos e seja r o grau máximo de um elemento deste conjunto. Então, para $n \geq r$,

$$\begin{aligned} P_n &= \sum_{0 \leq i \leq r} B_{\mathfrak{a}}(A)_{n-i} \cdot P_i \implies \\ (\mathfrak{a}^n M) \cap N &= \sum_{0 \leq i \leq r} \mathfrak{a}^{n-i} \cdot ((\mathfrak{a}^i M) \cap N) \subseteq \mathfrak{a}^{n-r} \cdot ((\mathfrak{a}^r M) \cap N) \end{aligned}$$

□

Um importante corolário é o

Teorema 13.1.2 (Intersecção de Krull) *Seja A um anel noetheriano e $\mathfrak{a} \subsetneq A$ um ideal próprio. Se A é local ou se A é um domínio, então*

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n = (0)$$

DEMONSTRAÇÃO: Seja $\mathfrak{b} = \bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n$. Pelo teorema de Artin-Rees, existe c tal que, para $n \gg 0$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{b} \cap \mathfrak{a}^{n+c} \subseteq \mathfrak{b}\mathfrak{a}^n$, isto é, $\mathfrak{b} = \mathfrak{b}\mathfrak{a}^n$.

Se A é local, então $\mathfrak{b} = \mathfrak{b}\mathfrak{a}^n \implies \mathfrak{b} = 0$ pelo lema de Nakayama (teorema 4.5.5 na página 112). Por outro lado, se A é um domínio, localizando em um ideal maximal $\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{a}$, obtemos $\mathfrak{b}_{\mathfrak{m}} = 0$ em $A_{\mathfrak{m}}$ e, como A é domínio, o mapa de localização é injetor e portanto de $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{b}_{\mathfrak{m}}$ temos $\mathfrak{b} = 0$. □

Note que nestes dois casos, a topologia $\mathfrak{a}$ -ádica é Hausdorff.

Observação 13.1.3 *Geometricamente, o esquema¹ $\text{Proj } B_{\mathfrak{a}}(A)$ é o blow-up de $\text{Spec } A$ com centro no subesquema fechado $\text{Spec } A/\mathfrak{a}$, daí o nome de álgebra de blow-up. Por exemplo, se $A = \mathbb{C}[x, y]$ e $\mathfrak{a} = (x, y)$, o ideal correspondendo à “origem” de $\mathbb{C}^2$, temos um isomorfismo de $\mathbb{C}[x, y]$ -álgebras graduadas*

¹veja o último capítulo para ficar dentro do esquema!

(exercício!)

$$\begin{aligned} \frac{\mathbb{C}[x, y, w, z]}{(yw - xz)} &\xrightarrow{\approx} B_{(x, y)}(\mathbb{C}[x, y]) \\ w &\mapsto (0, x, 0, 0, \dots) \\ z &\mapsto (0, y, 0, 0, \dots) \end{aligned}$$

e a variedade definida por $yw - xz = 0$ é o blow-up usual do plano $\mathbb{C}^2$ na origem.

13.2 Anéis completos e henselianos

Par dar sequência ao assunto, vamos generalizar as noções usuais de limite e sequência de Cauchy para a topologia $\mathfrak{a}$ -ádica.

13.2.1 Definição Seja A um anel e $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal qualquer.

1. Uma sequência $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em A **converge** para um elemento $a \in A$ na topologia $\mathfrak{a}$ -ádica se

$$\forall d \in \mathbb{N}, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } n \geq n_0 \implies a_n - a \in \mathfrak{a}^d$$

(Em geral, uma sequência pode convergir para mais de um elemento se a topologia for não Hausdorff).

2. Uma sequência $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em A é uma **sequência de Cauchy** na topologia $\mathfrak{a}$ -ádica se

$$\forall d \in \mathbb{N}, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } m, n \geq n_0 \implies a_m - a_n \in \mathfrak{a}^d$$

3. Um anel A é **completo** com relação à topologia $\mathfrak{a}$ -ádica se toda a sequência de Cauchy em A converge na topologia $\mathfrak{a}$ -ádica.

O caso mais importante para nós será o de um anel local $(A, \mathfrak{m}, k)$ que é completo com relação à topologia $\mathfrak{m}$ -ádica. Neste caso, diremos simplesmente que $(A, \mathfrak{m}, k)$ é um **anel local completo**.

13.2.2 Exemplo $\mathbb{Z}_p$ é um anel local completo, sendo o completamento de $\mathbb{Z}$ com relação à norma p -ádica (teorema 2.4.3 na página 64).

13.2.3 Exemplo Qualquer anel local $(A, \mathfrak{m}, k)$ artiniano é completo: de fato, como neste caso $\mathfrak{m}$ é nilpotente (teorema 7.3.1 na página 165), uma sequência é de Cauchy se, e só se, é eventualmente constante e sequências eventualmente constantes são obviamente convergentes. Em particular, corpos são exemplos de anéis locais completos.

13.2.4 Exemplo Se $(A, \mathfrak{m}, k)$ é um anel local completo então o mesmo vale para $(A[[x]], \mathfrak{m}A[[x]] + (x), k)$. De fato, por indução, é fácil ver que

$$(\mathfrak{m}A[[x]] + (x))^n = \left\{ \sum_{i \geq 0} a_i x^i \in A[[x]] \mid a_i \in \mathfrak{m}^{n-i} \text{ para } i = 0, 1, \dots, n-1 \right\}$$

Assim, dada uma sequência $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ com $f_n(x) = \sum_{i \geq 0} a_i^{(n)} x^i \in A[[x]]$, ela será de Cauchy em $A[[x]]$ se, e só se, para cada $i \in \mathbb{N}$ fixado, a sequência $(a_i^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy em A . Se este é o caso, como A é completo existe $a_i^{(\infty)} \in A$ para a qual $(a_i^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge, daí é fácil ver que $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge para $f_\infty(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i \geq 0} a_i^{(\infty)} x^i$.

Em particular, por indução em n temos que o anel $A[[x_1, \dots, x_n]]$ é um anel local completo se A for artiniano ou $A = \mathbb{Z}_p$.

Queremos generalizar o lema de Hensel (teorema 2.4.4 na página 66) para um anel completo qualquer. É interessante neste ponto introduzir uma classe um pouco maior de anéis.

Teorema 13.2.5 (Anéis henselianos) *Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um anel local e denote redução módulo $\mathfrak{m}$ por uma barra. As seguintes condições sobre A são equivalentes:*

- (i) *(Levantamento de fatorações separáveis) Se $f \in A[x]$ é um polinômio mônico cuja redução módulo $\mathfrak{m}$ se fatora como $\bar{f} = \bar{g}\bar{h}$ com $\bar{g}, \bar{h} \in k[x]$ mônicos e primos entre si, então existem levantamentos mônicos $g, h \in A[x]$ de $\bar{g}$ e $\bar{h}$ tais que $f = gh$.*
- (ii) *(Levantamento de fibras) Qualquer A -álgebra finita B é um produto de anéis locais.*

Antes da prova, alguns comentários. Seja B uma álgebra finita sobre um anel local $(A, \mathfrak{m}, k)$ qualquer (não precisamos da completude ainda). Então B é semi-local com $\text{Specm } B = \text{Spec}(B \otimes_A k)$ (corolário 8.2.4 na página 177); além disso, se $B = B_1 \times B_2$ é decomponível ($B_i \neq 0$ para $i = 1, 2$), então cada fator B_i é finito sobre A (já que B_i é um quociente de B) e assim todo ideal maximal em B_i está sobre $\mathfrak{m}$; com isto, a decomposição $\text{Spec } B = \text{Spec } B_1 \sqcup \text{Spec } B_2$ se restringe a uma decomposição $\text{Specm } B = \text{Specm } B_1 \sqcup \text{Specm } B_2$.

Desta forma, na condição (ii) do teorema acima, o morfismo natural

$$B \xrightarrow{\approx} \prod_{\mathfrak{n} \in \text{Specm } B} B_{\mathfrak{n}}$$

é um isomorfismo (que é um “levantamento” da decomposição correspondente do anel artiniano $B \otimes_A k$, c.f. teorema 7.3.2 na página 166), de modo que temos uma bijeção natural entre os primos da fibra de $\mathfrak{m}$ e os fatores indecomponíveis de B ; geometricamente, este isomorfismo se traduz em uma

bijecção entre as componentes conexas de $\text{Spec } B$ e seus pontos fechados (teorema 4.4.3 na página 109). Note ainda que como cada fator $B_{\mathfrak{n}}$ é finito sobre A , qualquer anel finito sobre $B_{\mathfrak{n}}$ é finito sobre A , logo estes fatores também satisfazem as condições equivalentes do teorema.

DEMONSTRAÇÃO:

(i) $\Rightarrow$ (ii): por indução no número de ideais maximais, basta mostrarmos que se qualquer A -álgebra finita B tem a seguinte propriedade:

$$|\text{Specm } B| > 1 \implies B \text{ é decomponível} \quad (*)$$

Geometricamente: se há mais de um ponto fechado então $\text{Spec } B$ é desconexo (teorema 4.4.3 na página 109).

Inicialmente, tratemos o caso especial $B = A[x]/(f(x))$ com $f(x) \in A[x]$ mônico. Se B não é local, o mesmo ocorre para $B \otimes_A k = k[x]/(\bar{f}(x))$, ou seja, existem pelo menos dois fatores irredutíveis não associados que dividem $\bar{f}(x)$ e assim podemos escrever uma fatoração não trivial $\bar{f} = \bar{g}\bar{h}$ com $\bar{g}, \bar{h} \in k[x]$ mônicos e primos entre si; por hipótese, existem levantamentos mônicos $g, h \in A[x]$ tais que $f = gh$, de modo que $A[x]/(g, h)$ é finito sobre A . Por Nakayama (teorema 5.2.5 na página 127),

$$\frac{A[x]}{(g, h)} \otimes_A k = \frac{k[x]}{(\bar{g}, \bar{h})} = 0 \xrightarrow{\text{NAK}} (g, h) = A[x]$$

e assim pelo teorema chinês dos restos temos a decomposição não trivial

$$B = \frac{A[x]}{(f)} = \frac{A[x]}{(gh)} = \frac{A[x]}{(g)} \times \frac{A[x]}{(h)}$$

Para o caso geral, note primeiro que se B tem a propriedade (*), o mesmo vale para qualquer quociente de B . Assim, para qualquer $b \in B$, a subálgebra $A[b] \subseteq B$ satisfaz (*), já que b é raiz de um polinômio mônico $f(x) \in A[x]$ (teorema 8.1.5 na página 173) e portanto temos uma sobrejeção de A -álgebras $A[x]/(f(x)) \twoheadrightarrow A[b]$ (dada por $\bar{x} \mapsto b$). Agora, sendo $\mathfrak{n}_1 \neq \mathfrak{n}_2$ dois ideais maximais de B , basta escolher $b \in B$ tal que $b \in \mathfrak{n}_1 \setminus \mathfrak{n}_2$ pois neste caso $\mathfrak{n}_1 \cap A[b] \neq \mathfrak{n}_2 \cap A[b]$ (b pertence a exatamente um destes ideais) e portanto $|\text{Specm } A[b]| > 1$; assim, $A[b]$ será decomponível, isto é, haverá um idempotente não trivial $e \in A[b]$, que também será um idempotente não trivial em B (geometricamente: $\text{Spec } A[b]$ é desconexo, logo o mesmo vale para $\text{Spec } B$ já que $B \supseteq A[b]$ é uma extensão finita e portanto $\text{Spec } B \twoheadrightarrow \text{Spec } A[b]$ é sobrejetor pelo teorema 8.2.3 na página 176).

(ii) $\Rightarrow$ (i): Considere a A -álgebra $B = A[x]/(f)$, que é finita sobre A pois f é mônico por hipótese. Assim, B é igual ao produto de suas localizações com relação aos seus ideais maximais. Se $\bar{f} = \bar{g} \cdot \bar{h}$ é uma fatoração não trivial em $k[x]$ com $\bar{g}$ e $\bar{h}$ primos entre si, a decomposição

$$B \otimes_A k = \frac{k[x]}{(\bar{f})} \stackrel{\text{TCR}}{=} \frac{k[x]}{(\bar{g})} \times \frac{k[x]}{(\bar{h})}$$

dá origem a uma decomposição $B = B_1 \times B_2$ com $B_1 \otimes_A k = k[x]/(\bar{g})$ e $B_2 \otimes_A k = k[x]/(\bar{h})$, em que B_1 (respectivamente B_2) é o produto das localizações de B com relação aos ideais maximais da fibra $\text{Spec}(B \otimes_A k)$ que dividem $\bar{g}$ (respectivamente $\bar{h}$).

Seja $m = \deg \bar{g}$. Como B_1 é finito sobre A , pelo lema de Nakayama (teorema 5.2.5 na página 127), as imagens de $1, x, x^2, \dots, x^{m-1}$ geram B_1 sobre A , já que o mesmo vale para $B_1 \otimes_A k = k[x]/(\bar{g})$. Assim, escrevendo $\bar{x}^m$ como combinação A -linear de potências menores de $\bar{x} \in B_1$, temos que existe $g(x) \in A[x]$ mônico com $\deg g = m = \deg \bar{g}$ tal que $g(\bar{x}) = 0$ em B_1 . Em particular, g tem imagem nula em $B_1 \otimes_A k = k[x]/(\bar{g})$ e como $g \in A[x]$ e $\bar{g} \in k[x]$ são mônicos de mesmo grau, temos que g é um levantamento de $\bar{g}$. Da mesma forma, existe um levantamento mônico $h \in A[x]$ de $\bar{h} \in k[x]$ de mesmo grau com imagem trivial em B_2 . Como gh tem imagem 0 em $B_1 \times B_2 = B = A[x]/(f)$, temos $f \mid gh$, logo $f = gh$ pois ambos os lados são mônicos e têm mesmo grau. $\square$

13.2.6 Definição Um anel local $(A, \mathfrak{m}, k)$ é dito **henseliano** se satisfaz as condições equivalentes do teorema anterior.

Teorema 13.2.7 (Hensel) *Todo anel local completo $(A, \mathfrak{m}, k)$ é henseliano.*

DEMONSTRAÇÃO: Denote por uma barra a redução módulo $\mathfrak{m}$. Seja $f \in A[x]$ mônico e seja $\bar{f} = \bar{g}_1 \cdot \bar{h}_1$ uma fatoração em $k[x]$ com $\bar{g}_1, \bar{h}_1$ mônicos e primos entre si. Escolha levantamentos $g_1, h_1 \in A[x]$ também mônicos com $\deg g_1 = \deg \bar{g}_1$ e $\deg h_1 = \deg \bar{h}_1$. Sendo A um anel $\mathfrak{m}$ -adicamente completo, para mostrar que $f = gh$ em $A[x]$ com $g \equiv g_1 \pmod{\mathfrak{m}A[x]}$ e $h \equiv h_1 \pmod{\mathfrak{m}A[x]}$, basta encontrar uma sequência de polinômios mônicos $g_n, h_n \in A[x]$ com $\deg g_n = \deg \bar{g}_1$ e $\deg h_n = \deg \bar{h}_1$ tais que

$$\begin{aligned} f(x) &\equiv g_n(x) \cdot h_n(x) \pmod{\mathfrak{m}^n A[x]} & (n \in \mathbb{N}) \\ g_n(x) &\equiv g_m(x) \pmod{\mathfrak{m}^n A[x]} & (m \geq n) \\ h_n(x) &\equiv h_m(x) \pmod{\mathfrak{m}^n A[x]} & (m \geq n) \end{aligned}$$

o que faremos por indução. Se os n -ésimos termos já estão definidos, queremos encontrar $\delta_n(x), \epsilon_n(x) \in \mathfrak{m}^n A[x]$ com $\deg \delta_n(x) < \deg \bar{g}_1$ e $\deg \epsilon_n(x) < \deg \bar{h}_1$ a fim de definir

$$g_{n+1}(x) = g_n(x) + \delta_n(x) \quad h_{n+1}(x) = h_n(x) + \epsilon_n(x)$$

Seja $t_n(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x) - g_n(x)h_n(x) \in \mathfrak{m}^n A[x]$, um polinômio de grau estritamente menor do que $\deg f$. A condição $f(x) \equiv g_n(x) \cdot h_n(x) \pmod{\mathfrak{m}^n A[x]}$ se escreve

$$\epsilon_n(x) \cdot g_n(x) + \delta_n(x) \cdot h_n(x) \equiv \underbrace{f(x) - g_n(x) \cdot h_n(x)}_{t_n(x)} \pmod{\mathfrak{m}^{n+1} A[x]}$$

Para encontrar δ_n e ϵ_n satisfazendo a condição acima, note que como $(\bar{g}_n, \bar{h}_n) = (\bar{g}_1, \bar{h}_1) = (1)$ em $k[x]$, existem $a, b \in A[x]$ tais que

$$a(x) \cdot g_n(x) + b(x) \cdot h_n(x) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}A[x]}$$

e portanto

$$(a(x)t_n(x)) \cdot g_n(x) + (b(x)t_n(x)) \cdot h_n(x) \equiv t_n(x) \pmod{\mathfrak{m}^{n+1}A[x]}$$

Gostaríamos de definir $\epsilon_n = at_n$ e $\delta_n = bt_n$, mas ainda precisamos acertar os graus. Sendo $q, r \in A[x]$ o quociente e resto da divisão de at_n por h_n (que é mônico, não esqueça!) temos

$$r(x) \cdot g_n(x) + (b(x)t_n(x) + q(x)g_n(x)) \cdot h_n(x) \equiv t_n(x) \pmod{\mathfrak{m}^{n+1}A[x]}$$

Como $\deg t_n < \deg f$ e $\deg rg_n < \deg h_n + \deg g_n = \deg f$, o grau do polinômio $bt_n + qg_n \pmod{\mathfrak{m}^{n+1}A[x]}$ é estritamente menor do que $\deg g_n = \deg \bar{g}_1$. Assim, basta tomar $\epsilon_n = r$ e $\delta_n \equiv bt_n + qg_n \pmod{\mathfrak{m}^{n+1}A[x]}$ com $\deg \delta_n < \deg \bar{g}_1$. $\square$

Observação 13.2.8 *Pode-se demonstrar que ser henseliano é ainda equivalente a quaisquer das seguintes condições:*

(iii) *(Levantamento de raízes simples) Se $f(x) \in A[x]$ é um polinômio mônico tal que $\bar{f}(x) \in k[x]$ possui uma raiz simples $\alpha \in k$ (i.e. $\bar{f}(\alpha) = 0$ e $\bar{f}'(\alpha) \neq 0$) então $f(x)$ possui uma raiz $a \in A$ tal que $\bar{a} = \alpha$.*

(iv) *(Levantamento de pontos não singulares) Sejam $m \leq n$ e $f_1, \dots, f_m \in A[x_1, \dots, x_n]$. Se $\mathbf{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in k^n$ é tal que $\{\mathbf{a}\}$ é um ponto não singular do conjunto algébrico definido pelos $\bar{f}_i$'s)*

(a) $\bar{f}_i(\mathbf{a}) = 0$ para todo $i = 1, \dots, m$ e

(b) $m = \text{rank}_k \left(\frac{\partial \bar{f}_i}{\partial x_j}(\mathbf{a}) \right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$

então $\mathbf{a}$ pode ser levantado para um ponto $\tilde{\mathbf{a}} = (a_1, \dots, a_n) \in A^n$ com $\alpha_j = \bar{a}_j$ ($1 \leq j \leq n$) e $f_i(\tilde{\mathbf{a}}) = 0$ para todo $1 \leq i \leq m$.

As provas das equivalências utilizam o teorema principal de Zariski, cuja demonstração não é coberta neste livro. Veja [Mil80], theorem I.4.2, p.32 para maiores detalhes.

13.3 Completamento de anéis noetherianos

Dado um anel A e um ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$, gostaríamos de associar a A o “menor” anel $\mathfrak{a}$ -dicamente completo $\hat{A}$ no qual A é, de certa forma, denso. A maneira usual é tomar $\hat{A}$ como o conjunto de seqüências de Cauchy em A módulo

a relação de equivalência que identifica $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ se para qualquer $d \in \mathbb{N}$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies a_n - b_n \in \mathfrak{a}^d$. Nossa experiência anterior com $\mathbb{Z}_p$ (teorema 2.4.3 na página 64) sugere também a construção de $\widehat{A}$ via o limite projetivo

$$\begin{aligned} \widehat{A} &\stackrel{\text{def}}{=} \text{proj} \lim_{n \in \mathbb{N}} \frac{A}{\mathfrak{a}^n} \\ &= \left\{ (a_n \bmod \mathfrak{a}^n)_{n \in \mathbb{N}} \in \prod_{n \in \mathbb{N}} A/\mathfrak{a}^n \mid a_n \equiv a_m \pmod{\mathfrak{a}^m} \text{ para todo } n \geq m \right\} \end{aligned}$$

De fato, mutatis mutandis² a mesma prova que vimos para o anel $\mathbb{Z}_p$ no teorema 2.4.3 na página 64 mostra que as duas construções acima estão naturalmente em bijeção: um elemento $(a_n \bmod \mathfrak{a}^n)_{n \in \mathbb{N}} \in \text{proj} \lim_{n \in \mathbb{N}} A/\mathfrak{a}^n$ define a sequência de Cauchy $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em A e, reciprocamente, dada uma sequência de Cauchy $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em A , temos que para cada $d \in \mathbb{N}$ fixado a sequência $(a_n \bmod \mathfrak{a}^d)_{n \in \mathbb{N}}$ é eventualmente constante; denotando por $a_\infty \bmod \mathfrak{a}^d$ este valor constante, obtemos uma tupla coerente quando variamos d , isto é, um elemento $(a_\infty \bmod \mathfrak{a}^d)_{d \in \mathbb{N}} \in \text{proj} \lim_{d \in \mathbb{N}} A/\mathfrak{a}^d$. Deixamos a cargo do leitor mostrar que os mapas acima não dependem de representantes de classes e são inversos um do outro. Daqui para frente, a definição oficial que utilizaremos do completamento, aquela estabelecida pelo Comitê Internacional de Pesos e Medidas³, será a do limite projetivo.

13.3.1 Definição Sejam A um anel e $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal e seja M um A -módulo. Definimos o **completamento** $\mathfrak{a}$ -ádico de A como o anel

$$\widehat{A} = \text{proj} \lim_{n \in \mathbb{N}} \frac{A}{\mathfrak{a}^n}$$

O completo $\mathfrak{a}$ -ádico de M é o $\widehat{A}$ -módulo

$$\widehat{M} = \text{proj} \lim_{n \in \mathbb{N}} \frac{M}{\mathfrak{a}^n M}$$

Observe que $\widehat{A}$ é naturalmente uma A -álgebra via o morfismo “diagonal” $A \rightarrow \widehat{A}$, que leva um elemento $a \in A$ na “tupla constante” $(a \bmod \mathfrak{a}^n)_{n \in \mathbb{N}}$. Note ainda que, pelas propriedades functoriais do limite projetivo, completamento é um funtor da categoria de A -módulos para a categoria de $\widehat{A}$ -módulos.

13.3.2 Exemplo O completamento (x) -ádico de $A[x]$ é $\widehat{A[x]} = A[[x]]$ pela proposição 2.1.1 na página 32.

De agora em diante, trataremos apenas o caso noetheriano, que além de ser o mais bem comportado é o mais importante. Por exemplo, assim como a localização, temos

²ocus pocus, abracadabra!

³que também estabeleceu a definição do segundo como $\frac{1}{180}$ do tempo necessário para o cozimento a 1 atmosfera e 100°C do miojo oficial guardado em sua sede em Sèvres, Hauts-de-Seine, França.

Teorema 13.3.3 (Completamento é funtor exato) *Seja A um anel noetheriano e seja $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal. Se*

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

é uma sequência exata de A -módulos finitamente gerados, então a sequência

$$0 \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow \widehat{N} \longrightarrow \widehat{P} \longrightarrow 0$$

dos completamentos $\mathfrak{a}$ -ádicos também é exata. Em particular, se $M \subseteq N$ são módulos finitamente gerados, $\widehat{M}$ pode ser visto como $\widehat{A}$ -submódulo de $\widehat{N}$ e $(\widehat{N/M}) = \widehat{N}/\widehat{M}$.

DEMONSTRAÇÃO: Podemos supor que $M \subseteq N$ e que $P = N/M$, de modo que temos sequências exatas ($n \in \mathbb{N}$)

$$0 \longrightarrow \frac{M}{M \cap \mathfrak{a}^n N} = \frac{\mathfrak{a}^n N + M}{\mathfrak{a}^n N} \longrightarrow \frac{N}{\mathfrak{a}^n N} \longrightarrow \frac{N}{\mathfrak{a}^n N + M} = \frac{P}{\mathfrak{a}^n P} \longrightarrow 0$$

que determinam uma sequência de limites projetivos

$$0 \longrightarrow \operatorname{proj} \lim_{n \in \mathbb{N}} \frac{M}{M \cap \mathfrak{a}^n M} \longrightarrow \widehat{N} \longrightarrow \widehat{P} \longrightarrow 0 \quad (*)$$

Assim, basta mostrar que

A SEQUÊNCIA $(*)$ É EXATA: a sequência é claramente exata à esquerda, assim falta apenas mostrar que $\widehat{N} \rightarrow \widehat{P}$ é sobrejetora. Para isto, dado um elemento $(y_n \bmod \mathfrak{a}^n N + M)_{n \in \mathbb{N}} \in \widehat{P}$ ($y_n \in N$), definiremos indutivamente uma sequência $x_n \in N$ tal que

$$x_n \equiv x_{n-1} \pmod{\mathfrak{a}^{n-1} N} \quad \text{e} \quad y_n \equiv x_n \pmod{\mathfrak{a}^n N + M} \quad (n \geq 1)$$

Tome $x_0 = y_0$ e suponha que já tenhamos definido o n -ésimo termo da sequência satisfazendo as condições acima; como

$$y_{n+1} - x_n = (y_{n+1} - y_n) - (x_n - y_n) \in \mathfrak{a}^n N + M$$

temos que existe $m \in M$ tal que $y_{n+1} - x_n + m \in \mathfrak{a}^n N$, logo basta definir $x_{n+1} = y_{n+1} + m$.

O MAPA NATURAL

$$\pi: \widehat{M} = \operatorname{proj} \lim_{n \in \mathbb{N}} \frac{M}{\mathfrak{a}^n M} \xrightarrow{\approx} \operatorname{proj} \lim_{n \in \mathbb{N}} \frac{M}{M \cap \mathfrak{a}^n N}$$

É UM ISOMORFISMO: por Artin-Rees (teorema 13.1.1 na página 242), existe uma constante r tal que

$$M \cap \mathfrak{a}^n N \subseteq \mathfrak{a}^{n-r} M \quad (n \geq r)$$

13.3. COMPLETAMENTO DE ANÉIS NOETHERIANOS

251

Assim, se $(x_n \bmod \mathfrak{a}^n M)_{n \in \mathbb{N}} \in \ker \pi$ ($x_n \in M$), então $x_n \in M \cap \mathfrak{a}^n N \implies x_n \in \mathfrak{a}^{n-r} M$ para todo $n \geq r$, o que implica $x_n \equiv x_{n+r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}^n M}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, logo $\ker \pi$ é trivial e π é injetor.

Agora seja $(y_n \bmod M \cap \mathfrak{a}^n N)_{n \in \mathbb{N}} \in \text{proj} \lim_{n \in \mathbb{N}} M / (M \cap \mathfrak{a}^n N)$ ($y_n \in M$). Novamente pelo teorema de Artin-Rees

$$y_{n+r+1} \equiv y_{n+r} \pmod{\mathfrak{a}^n M} \quad \text{e} \quad y_{n+r} \equiv y_n \pmod{M \cap \mathfrak{a}^n N} \quad (n \in \mathbb{N})$$

de modo que $(y_{n+r} \bmod \mathfrak{a}^n M)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma pré-imagem do elemento dado, mostrando que π é sobrejetor também. $\square$

Teorema 13.3.4 *Sejam A um anel noetheriano, $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal e M um A -módulo finitamente gerado. Denote por $\widehat{A}$ e $\widehat{M}$ os completamentos $\mathfrak{a}$ -ádicos de A e M , respectivamente. Então*

1. *O mapa natural*

$$M \otimes_A \widehat{A} \xrightarrow{\approx} \widehat{M}$$

é um isomorfismo.

2. *$\widehat{A}$ é plano sobre A .*
3. *$\widehat{\mathfrak{b}} = \mathfrak{b}\widehat{A}$ para todo ideal $\mathfrak{b} \subseteq A$.*
4. *se $\mathfrak{a} = (a_1, \dots, a_r)$ então*

$$\widehat{A} \cong \frac{A[[x_1, \dots, x_r]]}{(x_1 - a_1, \dots, x_r - a_r)}$$

e portanto $\widehat{A}$ também é noetheriano.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Vamos usar a técnica de “devissagé” (teorema 6.3.3 na página 153). O resultado é claro se M é livre de posto finito já que $\widehat{A}^m = \widehat{(A^m)}$. Como M é um módulo finitamente gerado sobre um anel noetheriano A , é de apresentação finita sobre A ; seja $A^m \rightarrow A^n \rightarrow M \rightarrow 0$ uma sequência exata e considere o seguinte diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccccccc} A^m \otimes_A \widehat{A} & \longrightarrow & A^n \otimes_A \widehat{A} & \longrightarrow & M \otimes_A \widehat{A} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow \approx & & \downarrow \approx & & \downarrow & & \\ \widehat{A^m} & \longrightarrow & \widehat{A^n} & \longrightarrow & \widehat{M} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

A linha de cima é exata pois $-\otimes_A \widehat{A}$ é um funtor exato à direita, enquanto a linha inferior é exata pelo teorema anterior. Como as duas flechas verticais da esquerda são isomorfismos, o mesmo ocorre para a flecha vertical da direita.

2. Segue do item anterior e do teorema anterior.
3. Pelo item anterior, o mapa natural $\mathfrak{b} \otimes_A \widehat{A} \xrightarrow{\cong} \widehat{\mathfrak{b}A}$ é um isomorfismo. Mas pelo item (1), temos $\mathfrak{b} \otimes_A \widehat{A} = \widehat{\mathfrak{b}}$ e o resultado segue.
4. Seja $\mathfrak{b} = (x_1 - a_1, \dots, x_r - a_r) \subseteq A[x_1, \dots, x_r]$. Temos uma sequência exata de $A[x_1, \dots, x_r]$ -módulos

$$0 \rightarrow \mathfrak{b} \rightarrow A[x_1, \dots, x_r] \rightarrow A \rightarrow 0$$

em que x_i age sobre $a \in A$ via $x_i \cdot a = a_i \cdot a$. Seja $\mathfrak{c} = (x_1, \dots, x_r) \subseteq A[x_1, \dots, x_r]$. Denotando por um chapéu o completamento $\mathfrak{c}$ -ádico, pelo teorema anterior temos uma sequência exata

$$0 \rightarrow \widehat{\mathfrak{b}} \rightarrow A[[x_1, \dots, x_r]] \rightarrow \widehat{A} \rightarrow 0$$

e, além disso, $\widehat{\mathfrak{b}} = (x_1 - a_1, \dots, x_r - a_r) \subseteq A[[x_1, \dots, x_r]]$ pelo item anterior. Como $A/(\mathfrak{c}^n A) = A/\mathfrak{a}^n$, o completamento $\mathfrak{c}$ -ádico de A visto como $A[x_1, \dots, x_r]$ -módulo coincide com o completamento $\mathfrak{a}$ -ádico de A e assim temos o isomorfismo pedido.

Por fim, como A é noetheriano, $A[[x_1, \dots, x_r]]$ é noetheriano pelo teorema da base de Hilbert (teorema 6.2.1 na página 149) e portanto $\widehat{A}$ é noetheriano também. □

Corolário 13.3.5 *Sejam A um anel noetheriano e $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal. Denote por $\widehat{A}$ o completamento $\mathfrak{a}$ -ádico de A . Então $\widehat{A}$ é $\widehat{\mathfrak{a}}$ -adicamente completo.*

DEMONSTRAÇÃO: O ponto importante a ser notado é que, pelo teorema anterior, para todo $d \in \mathbb{N}$ temos $\widehat{\mathfrak{a}}^d = \mathfrak{a}^d \widehat{A} = \widehat{(\mathfrak{a}^d)}$ e portanto

$$\widehat{\mathfrak{a}}^d = \widehat{(\mathfrak{a}^d)} = \{(a_n \bmod \mathfrak{a}^n)_{n \in \mathbb{N}} \in \widehat{A} \mid a_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}^i} \text{ para } i = 0, 1, \dots, d\}$$

Assim, uma sequência $(\hat{b}_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \widehat{A}$ com $\hat{b}_n = (a_i^{(n)} \bmod \mathfrak{a}^i)_{i \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy na topologia $\widehat{\mathfrak{a}}$ -ádica se, e só se, para cada $d \in \mathbb{N}$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $m, n \geq n_0 \implies a_d^{(m)} \equiv a_d^{(n)} \pmod{\mathfrak{a}^d}$ de modo que existe um valor estável $a_d^{(\infty)} \bmod \mathfrak{a}^d$. Variando d , obtemos uma tupla coerente, i.e., um elemento de $\widehat{A}$, que é um limite da sequência $(\hat{b}_n)_{n \in \mathbb{N}}$. □

13.4. TEOREMA DE PREPARAÇÃO DE WEIERSTRASS

253

Geometricamente, o completamento funciona como uma “super-localização”, capaz de desmembrar “ramos distintos” passando por um ponto.

13.3.6 Exemplo Seja k um corpo com $\text{char } k \neq 2$. Então o completamento de $A = k[x, y]/(y^2 - x^2(x+1))$ com relação ao ideal maximal $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y})$ é

$$\hat{A} = \frac{k[[x, y]]}{(y^2 - x^2(x+1))}$$

Note que embora A seja um domínio (i.e., a curva $y^2 = x^2(x+1)$ é irreduzível) $\hat{A}$ possui dois ideais primos minimais: de fato, pelo lema de Hensel, o polinômio $T^2 - (x+1) \in k[[x]][T]$ possui duas raízes $\pm u(x) \in k[[x]]$, de modo que

$$y^2 - x^2(x+1) = (y - x \cdot u(x)) \cdot (y + x \cdot u(x)) \quad \text{em } k[[x, y]]$$

Estes dois fatores correspondem aos dois “ramos” de $y^2 = x^2(x+1)$ passando pela origem $(0, 0)$.

13.4 Teorema de Preparação de Weierstraß

Nesta seção, veremos o importante teorema de preparação de Weierstraß, que permite reduzir questões de séries formais para polinômios. Começamos com uma versão do lema de Nakayama para anéis completos, em que não temos a hipótese de o módulo ser finitamente gerado.

Lema 13.4.1 (Nakayama Completo) *Seja A um anel $\mathfrak{a}$ -adicamente completo ($\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal) e seja M um A -módulo $\mathfrak{a}$ -separado, i.e., $\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n M = 0$. Sejam $\omega_1, \dots, \omega_r \in M$ tais que suas imagens $\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_r$ geram $\bar{M}/\bar{\mathfrak{a}}\bar{M}$ sobre $A/\mathfrak{a}$. Então*

$$M = A\omega_1 + \dots + A\omega_r$$

DEMONSTRAÇÃO: Por hipótese, temos

$$M = A\omega_1 + \dots + A\omega_r + \mathfrak{a}M \tag{*}$$

Seja $x \in M$ qualquer. Por (*), podemos escrever

$$x = a_{01}\omega_1 + \dots + a_{0r}\omega_r + y_1 \quad (y_1 \in \mathfrak{a}M, a_{0j} \in A)$$

Como y_1 é uma combinação linear de elementos de M com coeficientes em $\mathfrak{a}$, novamente por (*) temos

$$y_1 = a_{11}\omega_1 + \dots + a_{1r}\omega_r + y_2 \quad (y_2 \in \mathfrak{a}^2 M, a_{1j} \in \mathfrak{a})$$

Indutivamente, obtemos

$$y_i = a_{i1}\omega_1 + \dots + a_{ir}\omega_r + y_{i+1} \quad (y_{i+1} \in \mathfrak{a}^{i+1} M, a_{ij} \in \mathfrak{a}^i)$$

e portanto, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$x = \left(\sum_{0 \leq i \leq n} a_{i1} \right) \cdot \omega_1 + \cdots + \left(\sum_{0 \leq i \leq n} a_{ir1} \right) \cdot \omega_r + y_{n+1}$$

Para cada $j = 1, \dots, r$ fixado, as somas parciais $\sum_{0 \leq i \leq n} a_{ij}$ formam uma sequência de Cauchy na topologia $\mathfrak{a}$ -ádica; como A é completo, existe $\hat{a}_j \in A$ para o qual estas somas convergem. Vamos mostrar que

$$x = \hat{a}_1 \omega_1 + \cdots + \hat{a}_r \omega_r$$

Suponha por absurdo que não. Como M é $\mathfrak{a}$ -separado, existe $d \in \mathbb{N}$ tal que

$$(\hat{a}_1 \omega_1 + \cdots + \hat{a}_r \omega_r) - x \notin \mathfrak{a}^d M$$

Escolha $n \geq d$ suficientemente grande tal que

$$\hat{a}_j - \sum_{0 \leq i \leq n} a_{ij} \in \mathfrak{a}^d \quad \text{para todo } j = 1, \dots, r$$

Assim, como $n \geq d$ temos $y_{n+1} \in \mathfrak{a}^{n+1} M \subseteq \mathfrak{a}^d M$ e portanto

$$\begin{aligned} & (\hat{a}_1 \omega_1 + \cdots + \hat{a}_r \omega_r) - x \\ &= \left(\hat{a}_1 - \sum_{0 \leq i \leq n} a_{i1} \right) \cdot \omega_1 + \cdots + \left(\hat{a}_r - \sum_{0 \leq i \leq n} a_{ir1} \right) \cdot \omega_r - y_{n+1} \in \mathfrak{a}^d M \end{aligned}$$

o que é um absurdo. □

Teorema 13.4.2 (Preparação de Weierstraß) *Sejam $(A, \mathfrak{m}, k)$ um anel local noetheriano completo e*

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n \in A[[x]] \setminus \mathfrak{m}A[[x]] \quad (a_n \in A)$$

Seja $r \in \mathbb{N}$ mínimo tal que $a_r \notin \mathfrak{m}$. Então $A[[x]]/(f(x))$ é livre de posto r sobre A ; uma A -base é dada por

$$1 \bmod f(x), x \bmod f(x), x^2 \bmod f(x), \dots, x^{r-1} \bmod f(x)$$

DEMONSTRAÇÃO: Seja $M = A[[x]]/(f(x))$. Temos

$$\frac{M}{\mathfrak{m}M} = M \otimes_A k = \frac{k[[x]]}{(\bar{f}(x))} = \frac{k[[x]]}{(x^r)} = k \oplus k\bar{x} \oplus k\bar{x}^2 \oplus \cdots \oplus k\bar{x}^{r-1}$$

é finita sobre k . Como M é um anel local noetheriano com ideal maximal $(\mathfrak{m}A[[x]] + (x))/(f(x))$, que contém $\mathfrak{m}M$, temos que M é $\mathfrak{m}$ -separado pelo teorema de interseção de Krull (teorema 13.1.2 na página 243). Logo, pelo

13.4. TEOREMA DE PREPARAÇÃO DE WEIERSTRASS

255

Nakayama completo, temos que as imagens de $1, x, \dots, x^{r-1}$ geram M sobre A . Para mostrar que estes elementos são linearmente independentes sobre A , suponha que haja uma relação

$$c_0 + c_1x + \dots + c_{r-1}x^{r-1} = f(x)g(x) \quad (c_i \in A, g \in A[x])$$

Escreva $g(x) = \sum_{j \geq 0} b_j x^j$ ($b_j \in A$). Analisando a relação acima módulo $\mathfrak{m}$, obtemos que $c_i \in \mathfrak{m}$ para todo $i = 0, \dots, r-1$ e $b_j \in \mathfrak{m}$ para todo $j \geq 0$. Analisando a relação módulo $\mathfrak{m}^2$ temos agora que $c_i \in \mathfrak{m}^2$ para todo $i = 0, \dots, r-1$ e $b_j \in \mathfrak{m}^2$ para todo $j \geq 0$. Procedendo desta forma, temos que

$$c_i \in \bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n \stackrel{13.1.2}{=} (0) \quad (i = 0, \dots, r-1)$$

o que mostra que as imagens de $1, x, \dots, x^{r-1}$ em M formam uma A -base deste módulo. $\square$

Corolário 13.4.3 *Na notação do teorema anterior, $f(x) \notin \mathfrak{m}A[[x]]$ é associado no anel $A[[x]]$ a um único polinômio mônico em x . Este polinômio tem a forma*

$$g(x) = x^r + b_{r-1}x^{r-1} + \dots + b_0 \quad (b_i \in \mathfrak{m})$$

e é chamado de polinômio de Weierstraß associado a $f(x)$.

DEMONSTRAÇÃO: Se $g(x) \in A[x]$ é um polinômio mônico associado a $f(x)$ em $A[[x]]$, ou seja, se $g(x) = f(x) \cdot u(x)$ para algum $u(x) \in A[[x]]^\times$, analisando esta última igualdade módulo $\mathfrak{m}A[[x]]$, obtemos que $\deg g = r$ e que, com exceção do coeficiente líder, todos os coeficientes de g estão em $\mathfrak{m}$. Temos que g tem imagem trivial em $A[[x]]/(f(x))$ e como a imagem x^r se escreve de maneira única como combinação A -linear das imagens de $1, \dots, x^{r-1}$ em $A[[x]]/(f(x))$, logo g é unicamente determinado por esta combinação linear. Reciprocamente, é fácil reverter os passos acima para mostrar que qualquer $g \in A[x]$ mônico de grau r com imagem trivial em $A[[x]]/(f(x))$ é associado a $f(x)$ neste anel e tal g é obtido escrevendo-se a imagem de x^r como combinação A -linear das imagens de $1, \dots, x^{r-1}$. $\square$

Como uma aplicação do teorema de preparação de Weierstrass, vamos provar o seguinte “lema de Gauß formal”:

Corolário 13.4.4 *Seja k um corpo. Então $k[[x_1, \dots, x_n]]$ é um DFU.*

DEMONSTRAÇÃO: Indução em n . Os casos $n = 0$ e $n = 1$ são triviais, assim suponha $n > 1$. Como $k[[x_1, \dots, x_n]]$ é noetheriano (teorema 6.2.1 na página 149), basta mostrar que todo elemento irredutível neste anel é primo (lema B.1.3 na página 343).

Seja $A = k[[x_1, \dots, x_{n-1}]]$ e $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_{n-1})$, de modo que o anel local completo $(A, \mathfrak{m}, k)$ é um DFU por hipótese de indução. Pelo lema de Gauß

(teorema B.3.4 na página 351) $A[x_n]$ também é um DFU. Seja $f(x_n) \in A[x_n]$ um elemento irredutível e suponha que $f(x_n) \mid g(x_n) \cdot h(x_n)$ em $A[x_n]$, i.e.,

$$g(x_n) \cdot h(x_n) = f(x_n) \cdot p(x_n) \quad (g, h, p \in A[x_n])$$

Suponha inicialmente que $g(x_n) \cdot h(x_n) \notin \mathfrak{m}A[x_n]$, i.e., $g(x_n) \cdot h(x_n)$ não tem imagem trivial no domínio $k[x_n]$. Então o mesmo vale para f, g, h, p . Assim, pelo corolário anterior, podemos substituir estes elementos por seus polinômios de Weierstraß e pela unicidade, temos uma igualdade

$$g(x_n) \cdot h(x_n) = f(x_n) \cdot p(x_n)$$

com $f, g, h, p \in A[x_n]$ polinômios de Weierstraß. Mas agora $f \mid gh$ no DFU $A[x_n]$; como f é irredutível em $A[x_n]$, é claro que f é irredutível em $A[x_n]$, logo $f \mid g$ ou $f \mid h$ em $A[x_n]$ e portanto em $A[x_n]$ também, ou seja, f é primo neste último anel.

Para reduzir o caso geral ao provado acima, basta mostrarmos que dado qualquer elemento não nulo $t \in k[x_1, \dots, x_n]$, existe um k -automorfismo τ de $k[x_1, \dots, x_n]$ tal que $\tau(t) \notin \mathfrak{m}A[x_n]$. Vamos usar o mesmo truque da prova do teorema de normalização de Noether (teorema 9.1.1 na página 185). Defina

$$\begin{aligned} \tau: k[x_1, \dots, x_n] &\mapsto k[x_1, \dots, x_n] \\ t(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n) &\mapsto t(x_1 + x_n^e, x_2 + x_n^{e^2}, \dots, x_{n-1} + x_n^{e^{n-1}}, x_n) \end{aligned}$$

para um $e \gg 0$ suficientemente grande a ser determinado a seguir. Para um $t \in k[x_1, \dots, x_n]$ fixado, queremos

$$\tau(t(x_1, \dots, x_n)) \notin \mathfrak{m}A[x_n] \iff t(x_n^e, x_n^{e^2}, \dots, x_n^{e^{n-1}}, x_n) \neq 0$$

Mas agora basta escolher e grande o suficiente para que os expoentes $\alpha_n + \alpha_1 e + \alpha_2 e^2 + \dots + \alpha_{n-1} e^{n-1}$ de x_n em $t(x_n^e, x_n^{e^2}, \dots, x_n^{e^{n-1}}, x_n)$ sejam todos distintos quando varremos os monômios $c_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$ de t com “grau” $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ mínimo (que são finitos). $\square$

Observação 13.4.5 Se $(A, \mathfrak{m}, k)$ é um anel local completo que é um DFU, não é verdade que $A[[t]]$ é necessariamente um DFU.

13.5 Exercícios

13.1 Seja A um anel noetheriano e sejam $\mathfrak{a}$ e $\mathfrak{b}$ ideais de A . Seja M um A -módulo finitamente gerado. Denote por $\widehat{}$ um chapéu o completamento $\mathfrak{a}$ -ádico. Mostre que

$$\widehat{(\mathfrak{b}M)} = \widehat{\mathfrak{b}}\widehat{M}$$

13.5. EXERCÍCIOS

257

13.2 Mostre que

- (a) um anel local completo satisfaz a condição (iv) da observação 13.2.8 na página 248.
- (b) a condição (iv) da observação 13.2.8 na página 248 implica a condição (i) do teorema 13.2.5 na página 245.

DICA: Escreva $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$, $g(x) = x^r + b_{r-1}x^{r-1} + \cdots + b_0$ e $h(x) = x^s + c_{s-1}x^{s-1} + \cdots + c_0$ em que $r = \deg \bar{g}$ and $s = \deg \bar{h}$ e considere o sistema de equações nas “indeterminadas” b_i, c_i obtido ao expandir $f(x) = g(x)h(x)$.

Para os próximos exercícios, utilizamos a seguinte notação:

- $\mathcal{O}(U) =$ anel das funções holomorfas $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ ($U \subseteq \mathbb{C}$ aberto).
- $\mathcal{O}_n =$ **anel de germes** de funções holomorfas na origem:

$$\mathcal{O}_n \stackrel{\text{def}}{=} \operatorname{inj} \lim_{U \ni (0, \dots, 0)} \mathcal{O}(U)$$

Explicitamente, os elementos de $\mathcal{O}_n$ são classes de equivalência $[f, U]$ de pares (f, U) em que $U \subseteq \mathbb{C}$ é uma vizinhança aberta de $(0, \dots, 0)$, sendo a relação de equivalência dada por $[f, U] = [g, V] \Leftrightarrow \exists W$ aberto com $(0, \dots, 0) \in W$ e $W \subseteq U \cap V$ tal que $f|_W = g|_W$.

- $\mathfrak{m}_n =$ ideal maximal do anel local $\mathcal{O}_n$, que consiste nas classes das funções que se anulam em $(0, \dots, 0) \in \mathbb{C}^n$.

13.3 (Teorema de Preparação de Weierstraß analítico) Seja f uma função holomorfa representando um elemento de $\mathfrak{m}_n$ com $f(0, \dots, 0, z_n)$ não identicamente nula. Neste exercício, mostraremos que em $\mathcal{O}_n$ temos a fatoração

$$f = u \cdot p$$

em que $p(z_n) \in \mathcal{O}_{n-1}[z_n]$ e $u \in \mathcal{O}_{n-1}^\times$.

- (a) Para $\delta, \epsilon > 0$, defina

$$\Delta(\delta, \epsilon) = \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n \mid |z_1| < \delta, \dots, |z_{n-1}| < \delta, |z_n| < \epsilon\}$$

Mostre que existem $\delta, \epsilon > 0$ tais que $\Delta(2\delta, 2\epsilon) \subseteq U$,

$$\begin{cases} f(0, \dots, 0, z_n) = 0 \\ |z_n| \leq \epsilon \end{cases} \implies z_n = 0 \quad \text{e} \quad \begin{cases} |z_1| < \delta, \dots, |z_{n-1}| < \delta \\ |z_n| = \epsilon \end{cases} \implies f(z_1, \dots, z_{n-1}, z_n) \neq 0$$

- (b) Para cada $\mathbf{w} = (z_1, \dots, z_{n-1}) \in \mathbb{C}^{n-1}$ fixo com $|z_i| < \delta$ ($i = 1, \dots, n-1$), sejam $r_1(\mathbf{w}), r_2(\mathbf{w}), \dots, r_n(\mathbf{w})$ as raízes de $z \mapsto f(\mathbf{w}, z)$, listadas com multiplicidade. Mostre que

$$r_1(\mathbf{w})^d + \dots + r_n(\mathbf{w})^d = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\epsilon} z^d \cdot \frac{\frac{\partial f}{\partial z}(\mathbf{w}, z)}{f(\mathbf{w}, z)} dz$$

e que esta integral é uma função holomorfa em $\mathbf{w}$. Conclua que o número de raízes (contadas com multiplicidade) de $z \mapsto f(\mathbf{w}, z)$ é localmente constante em $\mathbf{w}$ e que os coeficientes do polinômio

$$p(\mathbf{w}, z) = (z - r_1(\mathbf{w})) \cdot \dots \cdot (z - r_n(\mathbf{w}))$$

são funções holomorfas em $\mathbf{w}$.

DICA: Utilize as identidades de Newton (teorema 2.1.5 na página 37)

- (c) Mostre que podemos estender

$$u(z_1, \dots, z_n) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{f(z_1, \dots, z_n)}{p(z_1, \dots, z_n)}$$

a uma função holomorfa no aberto $\Delta(\delta, \epsilon)$ com $u(0, \dots, 0) \neq 0$. Deduza assim o teorema de preparação de Weierstraß analítico.

13.4 Utilizando o teorema de preparação de Weierstraß analítico, mostre:

- (a) $\mathcal{O}_n$ é um DFU.
 (b) $\mathcal{O}_n$ é um anel noetheriano.

Capítulo 14

Dimensão

Estamos prontos para levar o estudo de Álgebra Comutativa para uma outra dimensão! Dimensão não é um assunto novo para nós: por exemplo, vimos que, para um domínio A finitamente gerado sobre um corpo k , $\dim A = \text{td}_k \text{Frac } A$ (teorema 9.2.1 na página 189), de modo que neste caso a dimensão pode ser interpretada como uma medida do número de “parâmetros independentes” contidos neste anel.

Neste capítulo, apresentaremos um importante resultado válido para um anel noetheriano local $(A, \mathfrak{m}, k)$ qualquer, o teorema de Krull, que afirma que $\dim A$ é sempre finito e coincide com outras duas medidas do número de “parâmetros independentes” em A : primeiro, a cardinalidade mínima δ de um *sistema de parâmetros* $a_1, \dots, a_\delta \in A$, que são elementos tais que $\sqrt{(a_1, \dots, a_\delta)} = \mathfrak{m}$ (intuitivamente, a menor quantidade de “equações” para definir a “variedade” $\text{Spec } k$); e segundo, o grau do *polinômio de Hilbert-Samuel* $\lambda(n) = \text{len}_A A/\mathfrak{m}^n$ (para $n \gg 0$ natural), que é uma generalização do polinômio que calcula a dimensão do k -subespaço vetorial de $k[x_1, \dots, x_r]$ formado pelos polinômios de graus menores ou iguais a n .

Por fim, com o auxílio dos resultados obtidos para a dimensão de um anel noetheriano local, daremos sentido algébrico preciso à noção de “não singularidade”: definiremos os chamados *anéis regulares*, que desempenham um papel central especialmente em Geometria Algébrica. Por exemplo, domínios de Dedekind são exatamente os domínios regulares noetherianos de dimensão 1.

14.1 Algumas identidades binomiais

Esta seção é de caráter puramente técnico: coletamos aqui alguns resultados sobre coeficientes binomiais, que serão utilizados em seguida para definir os polinômios de Hilbert e de Hilbert-Samuel. Recomendamos uma leitura rápida, já que os resultados são apenas exercícios simples de indução finita.

14.1.1 Definição Um **polinômio binomial** é um polinômio em $\mathbb{Q}[x]$ da forma (para algum $d \in \mathbb{Z}$)

$$\binom{x}{d} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \overbrace{x(x-1)(x-2)\dots(x-d+1)}^{d \text{ fatores}} \\ d! \end{cases} \quad \text{se } d \geq 0$$

$$0 \quad \text{se } d < 0$$

Note que se $d \in \mathbb{N}$ então $\binom{x}{d}$ é um polinômio de grau d .

14.1.2 Definição Seja $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ uma função qualquer. Definimos a **derivada discreta** de f por

$$\Delta f(n) \stackrel{\text{def}}{=} f(n+1) - f(n)$$

Lema 14.1.3 (Coeficientes binomiais) 1. Para $n \geq d$ naturais, temos

$$\binom{n}{d} = \frac{n!}{d!(n-d)!}$$

= número de subconjuntos $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ com $|S| = d$

2. Para todo $d \in \mathbb{Z}$, temos

$$\binom{x+1}{d} = \binom{x}{d} + \binom{x}{d-1}, \quad \text{ou seja, } \Delta \binom{x}{d} = \binom{x}{d-1}$$

DEMONSTRAÇÃO: O primeiro item é claro, bem como o segundo quando $d < 0$, assim suponha $d \geq 0$. Para $x = n$ natural,

$$\binom{n+1}{d} = \binom{n}{d} + \binom{n}{d-1}$$

pois ambos os lados contam o número de subconjuntos $S \subseteq \{1, 2, \dots, n+1\}$ com $|S| = d$: do lado direito, $\binom{n}{d}$ enumera tais subconjuntos com $n+1 \notin S$, enquanto $\binom{n}{d-1}$ conta tais subconjuntos com $n+1 \in S$.

Assim, $\binom{x+1}{d} - \binom{x}{d} - \binom{x}{d-1}$ é um polinômio em $\mathbb{Q}[x]$ que se anula para um número infinito de valores, logo deve ser identicamente nulo. $\square$

Lema 14.1.4 1. Seja $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ um polinômio de grau d . Então $p(n) \in \mathbb{Z}$ para todo inteiro $n \gg 0$ se, e só se, $p(x)$ é uma combinação $\mathbb{Z}$ -linear de polinômios binomiais:

$$p(x) = a_d \binom{x}{d} + a_{d-1} \binom{x}{d-1} + \dots + a_0 \binom{x}{0} \quad (a_i \in \mathbb{Z}, a_d \neq 0)$$

2. Seja $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ uma função. Suponha que exista um polinômio $q(x) \in \mathbb{Q}[x]$ de grau $d-1$ tal que $\Delta f(n) = q(n)$ para todo inteiro $n \gg 0$. Então existe um polinômio $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ de grau d tal que $f(n) = p(n)$ para todo inteiro $n \gg 0$.

DEMONSTRAÇÃO:

1. É claro que qualquer combinação $\mathbb{Z}$ -linear de polinômios binomiais assume valores inteiros para $x \in \mathbb{N}$. Para mostrar a recíproca, faremos uma indução em d , sendo o caso $d = 0$ claro. Como $\binom{x}{i}$ tem grau i para $i \in \mathbb{N}$, os polinômios binomiais $\binom{x}{i}$ formam uma base de $\mathbb{Q}[x]$ sobre $\mathbb{Q}$ e assim podemos escrever

$$p(x) = a_d \binom{x}{d} + a_{d-1} \binom{x}{d-1} + \cdots + a_1 \binom{x}{1} + a_0 \binom{x}{0} \quad (a_i \in \mathbb{Q})$$

Temos que mostrar que $a_i \in \mathbb{Z}$ e para isto considere

$$\Delta p(x) = a_d \binom{x}{d-1} + a_{d-1} \binom{x}{d-2} + \cdots + a_1 \binom{x}{0}$$

Como $\Delta p(n) = p(n+1) - p(n) \in \mathbb{Z}$ para todo inteiro $n \gg 0$, por hipótese de indução temos que $a_1, \dots, a_d \in \mathbb{Z}$. Mas então

$$a_0 = p(x) - a_d \binom{x}{d} - a_{d-1} \binom{x}{d-1} - \cdots - a_1 \binom{x}{1}$$

é um polinômio constante que assume valores inteiros, logo $a_0 \in \mathbb{Z}$ também.

2. Pelo item anterior, podemos escrever

$$q(x) = a_d \binom{x}{d-1} + a_{d-1} \binom{x}{d-2} + \cdots + a_1 \binom{x}{0} \quad (a_i \in \mathbb{Z})$$

Seja $r(x)$ a “integral discreta” de $q(x)$, i.e.,

$$r(x) = a_d \binom{x}{d} + a_{d-1} \binom{x}{d-1} + \cdots + a_1 \binom{x}{1}$$

de modo que $\Delta r(x) = q(x)$. Temos que $\Delta(f - r)(n) = 0$ para todo inteiro $n \gg 0$. Em outras palavras, $f(n) - r(n)$ é constante e inteiro para $n \gg 0$, digamos $a_0 = f(n) - r(n)$, assim $f(n) = r(n) + a_0$ para $n \gg 0$ e o resultado segue.

□

14.2 Polinômio de Hilbert-Samuel

Seja k um corpo e seja $A = \bigoplus_{d \geq 0} A_d$ um anel graduado que é um quociente de $k[x_1, \dots, x_r]$ por um ideal homogêneo. Em particular, observe que

- (i) $A_0 = k$ é um corpo e $\dim_k A_1 \leq r < \infty$.
- (ii) A é finitamente gerado como k -álgebra pelos elementos $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_r$ de grau 1.
- (iii) A é noetheriano.

Seja $M = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} M_n$ um A -módulo graduado finitamente gerado. Definimos a sua **função de Hilbert** de por

$$\chi_M(n) = \dim_k M_n$$

14.2.1 Exemplo Seja k corpo e $A = k[x_1, \dots, x_r]$. Então uma k -base de A_n é formada pelos monômios de grau n em $x_1, \dots, x_r$, logo

$$\chi_A(n) = \dim_k A_n = \binom{n+r-1}{r-1},$$

que é uma função polinomial de grau $r-1$.

14.2.2 Exemplo Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um anel local noetheriano e considere a k -álgebra graduada

$$B \stackrel{\text{def}}{=} \bigoplus_{n \geq 0} \frac{\mathfrak{m}^n}{\mathfrak{m}^{n+1}} = k \oplus \frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}^2} \oplus \frac{\mathfrak{m}^2}{\mathfrak{m}^3} \oplus \dots$$

Se $\mathfrak{m} = (\omega_1, \dots, \omega_r)$, temos um morfismo sobrejetor graduado de k -álgebras

$$\begin{aligned} k[x_1, \dots, x_r] &\twoheadrightarrow B \\ x_i &\longmapsto \omega_i \bmod \mathfrak{m}^2 \end{aligned}$$

Assim, B é um quociente de $k[x_1, \dots, x_r]$ por um ideal homogêneo e $\chi_B(n) = \dim_k B_n \leq \binom{n+r-1}{r-1}$ pelo exemplo anterior.

Um fato surpreendente é que a função de Hilbert é essencialmente um polinômio:

Teorema 14.2.3 (Hilbert) *Seja k um corpo e seja A um quociente de $k[x_1, \dots, x_r]$ por um ideal homogêneo. Para todo A -módulo graduado M finitamente gerado, existe um polinômio $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ de grau menor ou igual a $r-1$ tal que $\chi_M(n) = p(n)$ para todo inteiro $n \gg 0$.*

DEMONSTRAÇÃO: Faremos uma indução em r , o número de geradores de grau 1 da k -álgebra A . Se $r = 0$, temos que $A = k$ e M é um k -espaço vetorial de dimensão finita, logo $\chi_M(n) = 0$ para todo n maior do que os graus dos elementos de uma k -base de M .

Agora seja $r > 0$. Temos uma sequência exata de A -módulos graduados

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \xrightarrow{\bar{x}_r} M[1] \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

em que N e P são respectivamente o kernel e o cokernel da multiplicação por $\bar{x}_r \in A$ e $M[1]$ denota o módulo M com graduação “deslocada em 1 para a esquerda”, ou seja, $M[1]_d = M_{d+1}$. Note que N e P são finitamente gerados sobre A , já que M é noetheriano (teorema 6.1.6 na página 148).

Olhando para a dimensão da parte de grau n obtemos

$$\begin{aligned} \dim_k N_n - \dim_k M_n + \dim_k M_{n+1} - \dim_k P_n &= 0 \\ \iff \Delta \chi_M(n) &= \chi_P(n) - \chi_N(n) \end{aligned}$$

Temos que $A/(\bar{x}_r)$ é quociente de $k[x_1, \dots, x_{r-1}]$ por um ideal homogêneo e como $\bar{x}_r$ anula P e N podemos vê-los como $A/(\bar{x}_r)$ -módulos finitamente gerados. Assim, por hipótese de indução, $\chi_P(n)$ e $\chi_N(n)$ são funções polinomiais de graus menores ou iguais a $r - 2$ para $n \gg 0$, logo $\chi_M(n)$ é uma função polinomial de grau menor ou igual a $r - 1$ pelo lema 14.1.4 na página 260. $\square$

Note que para $M = A$ o grau do polinômio associado à função de Hilbert χ_A é em essência uma medida do número de “parâmetros independentes” dentre os geradores de grau 1 da k -álgebra A .

Queremos utilizar o resultado acima no estudo da dimensão de anéis locais noetherianos. Para isto, é conveniente “integrar” a função de Hilbert da k -álgebra B do exemplo 14.2.2 na página oposta:

14.2.4 Definição A função de Hilbert-Samuel $\lambda_A(n)$ de um anel local noetheriano $(A, \mathfrak{m}, k)$ é definida como

$$\lambda_A(n) \stackrel{\text{def}}{=} \text{len}_A \frac{A}{\mathfrak{m}^n}$$

Como a integral de um polinômio é um polinômio, não é difícil perceber que, assim como a função de Hilbert, a função de Hilbert-Samuel também será polinomial:

Teorema 14.2.5 *Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um anel local noetheriano.*

1. Para todo $n \geq 0$, temos

$$\Delta \lambda_A(n) = \dim_k \frac{\mathfrak{m}^n}{\mathfrak{m}^{n+1}}$$

2. Existe um polinômio $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ tal que $\lambda_A(n) = p(n)$ para $n \gg 0$. Este polinômio é chamado de **polinômio de Hilbert-Samuel**.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Segue da sequência exata

$$0 \longrightarrow \frac{\mathfrak{m}^n}{\mathfrak{m}^{n+1}} \longrightarrow \frac{A}{\mathfrak{m}^{n+1}} \longrightarrow \frac{A}{\mathfrak{m}^n} \longrightarrow 0$$

e do fato de que $\text{len}_A \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} = \dim_k \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ já que $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ é anulado por $\mathfrak{m}$, logo pode ser visto como um módulo sobre $k = A/\mathfrak{m}$.

2. Pelo item anterior, $\Delta\lambda_A(n) = \chi_B(n)$ é exatamente a função de Hilbert da k -álgebra graduada $B = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ do exemplo 14.2.2 na página 262. Logo, pelo teorema anterior, $\Delta\lambda_A(n)$ é uma função polinomial para $n \gg 0$, assim o mesmo vale para $\lambda_A(n)$ pelo lema 14.1.4 na página 260.

□

14.2.6 Exemplo Seja k um corpo e seja $A = k[x_1, \dots, x_d]_{(x_1, \dots, x_d)}$. O polinômio de Hilbert-Samuel de A é o polinômio de grau d

$$\lambda_A(n) = \binom{n+d-1}{d},$$

De fato, pelo teorema anterior

$$\Delta\lambda_A(n) = \dim_k \frac{(x_1, \dots, x_d)^n}{(x_1, \dots, x_d)^{n+1}} = \binom{n+d-1}{d-1}$$

(uma base de $(x_1, \dots, x_d)^n/(x_1, \dots, x_d)^{n+1}$ é formada pelas imagens dos monômios de grau n). Agora, basta “integrar” a função acima; para $n \in \mathbb{N}$, temos uma soma telescópica

$$\begin{aligned} \sum_{0 \leq i \leq n-1} \Delta\lambda_A(i) &= \sum_{0 \leq i \leq n-1} \binom{i+d-1}{d-1} = \sum_{0 \leq i \leq n-1} \Delta \binom{i+d-1}{d} \\ \iff \lambda_A(n) - \lambda_A(0) &= \binom{n+d-1}{d} - \binom{d-1}{d} \end{aligned}$$

e o resultado segue pois $\lambda_A(0) = \binom{d-1}{d} = 0$.

14.2.7 Exemplo Seja

$$A = \frac{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}{(y^2 - x^3)}$$

O polinômio de Hilbert-Samuel de A tem grau 1 e é dado por

$$\lambda_A(n) = 2n - 1$$

De fato, $\Delta\lambda_A(n)$ é a dimensão do $\mathbb{C}$ -espaço vetorial

$$\frac{(\bar{x}, \bar{y})^n}{(\bar{x}, \bar{y})^{n+1}} = \frac{(x, y)^n}{(x, y)^{n+1} + (y^2 - x^3)}$$

Note que o espaço vetorial acima é gerado pelas imagens dos monômios $x^i y^j$ de grau $i + j = n$. Se $n \geq 1$ e $j \geq 2$ temos

$$x^i y^j \equiv x^{i+3} y^{j-2} \equiv 0 \pmod{(x, y)^{n+1} + (y^2 - x^3)}$$

Logo é suficiente tomar apenas as imagens de x^n e $x^{n-1}y$, que são linearmente independentes sobre $\mathbb{C}$, pois se existisse $f \in \mathbb{C}[x, y]$ tal que

$$ax^n + bx^{n-1}y + (y^2 - x^3) \cdot f(x, y) \in (x, y)^{n+1} \quad (a, b \in \mathbb{C})$$

então fazendo a substituição $x \leftarrow t^2$ e $y \leftarrow t^3$ teríamos $at^{2n} + bt^{2n+1} \in (t^{2n+2})$ em $\mathbb{C}[t]$, logo $a = b = 0$. Assim,

$$\Delta\lambda_A(n) = \dim_{\mathbb{C}} \frac{(\bar{x}, \bar{y})^n}{(\bar{x}, \bar{y})^{n+1}} = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ 2 & \text{se } n \geq 1 \end{cases}$$

e o resultado segue por integração.

Uma outra medida da quantidade de “parâmetros independentes” de um anel local é dada pela seguinte

14.2.8 Definição Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um anel local noetheriano. Um conjunto $\{a_1, \dots, a_n\} \subseteq \mathfrak{m}$ é chamado de **sistema de parâmetros** de A se

$$V((a_1, \dots, a_n)) = \{\mathfrak{m}\}, \quad \text{ou seja, } \sqrt{(a_1, \dots, a_n)} = \mathfrak{m}$$

Denotaremos por δ_A o tamanho mínimo de um sistema de parâmetros de A .

Intuitivamente, δ_A é o número mínimo de “equações” necessárias para definir a “variedade” $\text{Spec } k = \text{Spec } A/\mathfrak{m}$.

Observação 14.2.9 Note que qualquer conjunto de geradores de $\mathfrak{m}$ é um sistema de parâmetros de A . Assim, pelo corolário 4.6.1 na página 114,

$$\delta_A \leq \dim_k \frac{\mathfrak{m}^n}{\mathfrak{m}^{n+1}}$$

14.2.10 Exemplo Um sistema de parâmetros de $A = \mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}/(y^2 - x^3)$ é $\{\bar{x}\}$, já que $\bar{y} \in \sqrt{(\bar{x})}$. Assim, $\delta_A \leq 1$. Por outro lado, $\delta_A = 0$ só ocorre quando o ideal maximal $\mathfrak{m} = \sqrt{(0)}$ de A é nilpotente, o que não é o caso pois já vimos que λ_A não é constante. Assim, $\delta_A = 1$.

Observe que

$$\dim \frac{\mathbb{C}[x, y]}{(y^2 - x^3)} = \text{td}_{\mathbb{C}} \text{Frac} \frac{\mathbb{C}[x, y]}{(y^2 - x^3)} = 1$$

e portanto $\dim A = 1$ já que $(\bar{x}, \bar{y})$ é um ideal maximal de $\mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3)$ (teorema 9.2.1 na página 189). Assim, temos $\deg \lambda_A = \delta_A = \dim A = 1$.

No exemplo acima, obtivemos a igualdade das três medidas $\deg \lambda_A = \delta_A = \dim A$ do “número de parâmetros independentes” de A . Veremos que isto não é uma coincidência, mas sim um fato geral: este é o enunciado do teorema de Krull.

14.3 Teorema de dimensão de Krull

Muito bem, estamos prontos para enunciar e provar este tão falado teorema de Krull! A prova se baseia no seguinte

Lema 14.3.1 (Lema principal) *Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um anel local noetheriano. Seja $a \in \mathfrak{m}$ e escreva $B = A/(a)$. Denote por λ_A e λ_B os polinômios de Hilbert-Samuel de A e B , respectivamente. Então*

1. $\deg \lambda_B \geq \deg \lambda_A - 1$.
2. se $a \in A$ não é divisor de zero, então $\deg \lambda_B = \deg \lambda_A - 1$.

DEMONSTRAÇÃO: Denote por $\overline{\mathfrak{m}}$ a imagem de $\mathfrak{m}$ em B . O anel B é um anel local noetheriano com ideal maximal $\overline{\mathfrak{m}}$ e corpo residual $B/\overline{\mathfrak{m}} = A/\mathfrak{m} = k$. Temos isomorfismos

$$\frac{B}{\overline{\mathfrak{m}}^n} = \frac{A}{(a) + \mathfrak{m}^n} \quad \text{e} \quad \frac{(a) + \mathfrak{m}^n}{\mathfrak{m}^n} = \frac{(a)}{(a) \cap \mathfrak{m}^n}$$

e portanto uma sequência exata

$$0 \longrightarrow \frac{(a)}{(a) \cap \mathfrak{m}^n} \longrightarrow \frac{A}{\mathfrak{m}^n} \longrightarrow \frac{B}{\overline{\mathfrak{m}}^n} \longrightarrow 0$$

de modo que

$$\begin{aligned} \text{len}_A \left(\frac{A}{\mathfrak{m}^n} \right) &= \text{len}_A \left(\frac{B}{\overline{\mathfrak{m}}^n} \right) + \text{len}_A \left(\frac{(a)}{(a) \cap \mathfrak{m}^n} \right) \\ \iff \lambda_A(n) &= \lambda_B(n) + \text{len}_A \left(\frac{(a)}{(a) \cap \mathfrak{m}^n} \right) \end{aligned} \quad (*)$$

(note que $\text{len}_A B/\overline{\mathfrak{m}}^n = \text{len}_B B/\overline{\mathfrak{m}}^n$).

Vamos estimar o último termo em (*). Provaremos que

- (i) Para todo $n \geq 1$, temos

$$\text{len}_A \left(\frac{(a)}{(a) \cap \mathfrak{m}^n} \right) \leq \text{len}_A \left(\frac{A}{\mathfrak{m}^{n-1}} \right) = \lambda_A(n-1)$$

- (ii) se $a \in A$ não é divisor de zero, existe uma constante $c > 0$ tal que, para todo $n \gg 0$, temos

$$\text{len}_A \left(\frac{(a)}{(a) \cap \mathfrak{m}^n} \right) \geq \text{len}_A \left(\frac{A}{\mathfrak{m}^{n-c}} \right) = \lambda_A(n-c)$$

14.3. TEOREMA DE DIMENSÃO DE KRULL

267

De fato, (i) é consequência do seguinte mapa sobrejetor, induzido pela multiplicação por $a \in \mathfrak{m}$:

$$\frac{A}{\mathfrak{m}^{n-1}} \xrightarrow{a} \frac{(a)}{(a) \cap \mathfrak{m}^n}$$

Para mostrar (ii), note que pelo teorema de Artin-Rees (teorema 13.1.1 na página 242) existe uma constante $c > 0$ para a qual $(a) \cap \mathfrak{m}^n \subseteq (a) \cdot \mathfrak{m}^{n-c}$ para todo $n \gg 0$. Assim, temos um mapa sobrejetor

$$\frac{(a)}{(a) \cap \mathfrak{m}^n} \longrightarrow \frac{(a)}{(a) \cdot \mathfrak{m}^{n-c}} \xleftarrow{\approx} \frac{A}{\mathfrak{m}^{n-c}}$$

em que o mapa induzido pela multiplicação por a é um isomorfismo já que $a \in A$ não é divisor de zero.

Assim, para $n \gg 0$, de (*) e (i) temos

$$\lambda_B(n) \geq \lambda_A(n) - \lambda_A(n-1) \implies \deg \lambda_B \geq \deg \lambda_A - 1$$

enquanto que de (*) e (ii) obtemos

$$\lambda_B(n) \leq \lambda_A(n) - \lambda_A(n-c) \implies \deg \lambda_B \leq \deg \lambda_A - 1$$

□

Teorema 14.3.2 (Krull) *Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um anel local noetheriano. Então $\dim A$ é finito. Além disso,*

$$\boxed{\dim A = \deg \lambda_A = \delta_A}$$

DEMONSTRAÇÃO: Vamos mostrar uma sequência de desigualdades

$$\dim A \leq \deg \lambda_A \leq \delta_A \leq \dim A$$

Observe que a primeira desigualdade mostra que $\dim A$ é finita.

PASSO 1: $\dim A \leq \deg \lambda_A$. Vamos mostrar, por indução em $\deg \lambda_A$, que se $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$ é uma cadeia de ideais primos em A de tamanho r , então $r \leq \deg \lambda_A$. Note que se o resultado é válido para domínios, então é válido em geral: como $A/\mathfrak{p}_0$ é um domínio contendo uma cadeia de primos de tamanho r e $\lambda_{A/\mathfrak{p}_0}(n) \leq \lambda_A(n)$ para todo n , teremos $r \leq \deg \lambda_{A/\mathfrak{p}_0} \leq \deg \lambda_A$. Assim, substituindo A por $A/\mathfrak{p}_0$, podemos supor que $\mathfrak{p}_0 = (0)$ e que A é um domínio local noetheriano.

Se $\deg \lambda_A = 0$, então $\lambda_A(n) = \text{len}_A A/\mathfrak{m}^n$ é constante para $n \gg 0$, i.e. $\dim_k \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} = \Delta \lambda_A(n) = 0$ para $n \gg 0$. Pelo lema de Nakayama (teorema 4.5.5 na página 112), $\mathfrak{m}^n = (0)$ para $n \gg 0$ e portanto $\mathfrak{m} = (0) = \mathfrak{p}_0$, logo $r = 0$ e $\dim A = 0$.

Agora suponha $\deg \lambda_A > 0$. Seja $a \in \mathfrak{p}_1$ um elemento não nulo e seja $B = A/(a)$. Pelo lema principal, temos que $\deg \lambda_B = \deg \lambda_A - 1$. Por outro

lado, as imagens de $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ em B formam uma cadeia de tamanho $r - 1$, assim por hipótese de indução temos

$$r - 1 \leq \deg \lambda_B = \deg \lambda_A - 1 \implies r \leq \deg \lambda_A$$

PASSO 2: $\deg \lambda_A \leq \delta_A$. Faremos uma indução em δ_A . Se $\delta_A = 0$, então $\mathfrak{m} = \sqrt{(0)} \implies \mathfrak{m}^r = (0)$ para algum $r \in \mathbb{N}$ já que $\mathfrak{m}$ é finitamente gerado. Logo $\lambda_A(n) = \text{len}_A A/\mathfrak{m}^n = \text{len}_A A$ é constante para $n \geq r$ e assim $\deg \lambda_A = 0$.

Agora seja $\delta_A > 0$. Tome $a \in A$ pertencente a um sistema de parâmetros de cardinalidade δ_A e seja $B = A/(a)$. Então $\delta_B \leq \delta_A - 1$ e por hipótese de indução $\deg \lambda_B \leq \delta_B$. Assim, pelo lema principal,

$$\deg \lambda_A - 1 \leq \deg \lambda_B \leq \delta_B \leq \delta_A - 1 \implies \deg \lambda_A \leq \delta_A$$

PASSO 3: $\delta_A \leq \dim A$. Vamos usar indução em $\dim A$ (que já sabemos ser finito pelo passo 1). Se $\dim A = 0$, então $\text{Spec } A = \{\mathfrak{m}\}$, logo $\sqrt{(0)} = \mathfrak{m}$ e portanto $\delta_A = 0$.

Agora suponha que $\dim A > 0$. Como A é noetheriano, A possui apenas um número finito de ideais primos minimais (teorema 6.1.5 na página 147). Assim, pelo “prime avoidance” (teorema 3.1.10 na página 85), podemos escolher $a \in \mathfrak{m}$ que não pertence a nenhum primo minimal. Assim, se $B = A/(a)$, temos $\dim B \leq \dim A - 1$ e por hipótese de indução $\delta_B \leq \dim B$. Note ainda que se $a_1, \dots, a_s \in A$ são elementos cujas imagens em B formam um sistema de parâmetros de B , então $a, a_1, \dots, a_s$ formam um sistema de parâmetros de A , logo $\delta_A \leq \delta_B + 1$. Assim,

$$\delta_A - 1 \leq \delta_B \leq \dim B \leq \dim A - 1 \implies \delta_A \leq \dim A$$

□

Um importante corolário do teorema de Krull é o seguinte resultado, que intuitivamente afirma que uma “hiperfície de equação $a = 0$ ” tem codimensão no máximo 1:

Corolário 14.3.3 (Teorema do Ideal Principal de Krull) *Sejam A um anel noetheriano e $(a_1, \dots, a_n) \subsetneq A$ um ideal próprio. Existe $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ tal que*

$$(a_1, \dots, a_n) \subseteq \mathfrak{p} \quad \text{e} \quad \text{ht } \mathfrak{p} \leq n$$

Em particular, se A é um domínio e $a \in A$ é um elemento não nulo, então qualquer primo minimal contendo (a) tem altura 1.

DEMONSTRAÇÃO: Seja $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ que é minimal dentre os primos contendo $(a_1, \dots, a_n)$. Neste caso, o ideal maximal de $A_{\mathfrak{p}}/(a_1, \dots, a_n)$ é seu único primo, logo é igual ao seu nilradical. Assim, $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = \sqrt{(a_1, \dots, a_n)}$ e pelo teorema de Krull temos $\text{ht } \mathfrak{p} = \dim A_{\mathfrak{p}} = \delta_{A_{\mathfrak{p}}} \leq n$. □

14.4 Dimensão de fibras

Dado um mapa entre dois anéis, qual a relação entre a dimensão destes anéis e as dimensões das fibras? O próximo teorema esclarece a situação no caso local:

Teorema 14.4.1 (Dimensão das Fibras) *Sejam $(A, \mathfrak{m}, k)$ e $(B, \mathfrak{n}, l)$ dois anéis locais noetherianos e seja $\phi: A \rightarrow B$ um morfismo local¹. Então*

$$\underbrace{\dim B}_{\text{topo}} \leq \underbrace{\dim A}_{\text{base}} + \underbrace{\dim B \otimes_A k}_{\text{fibra}}$$

com igualdade se B é (fielmente) plano sobre A .

DEMONSTRAÇÃO: Sejam $m = \dim A$ e $n = \dim B \otimes_A k$. Pelo teorema de Krull, existem sistemas de parâmetros de A e $B \otimes_A k = B/\phi(\mathfrak{m})B$ de tamanhos m e n , respectivamente:

$$\begin{aligned} \sqrt{(a_1, \dots, a_m)} &= \mathfrak{m} & (a_i \in A) \\ \sqrt{(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_n)} &= \mathfrak{n}/\phi(\mathfrak{m})B & (b_j \in B) \end{aligned}$$

Assim, para mostrar $\dim B = \delta_B \leq m + n$, basta mostrar

$$\mathfrak{n} = \sqrt{(b_1, \dots, b_n, \phi(a_1), \dots, \phi(a_m))}$$

Tome $b \in \mathfrak{n}$. Seja $r \in \mathbb{N}$ tal que

$$\bar{b}^r \in (\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_n) \iff b^r \in (b_1, \dots, b_n) + \phi(\mathfrak{m})B$$

Como $\mathfrak{m}^s \subseteq (a_1, \dots, a_m)$ para algum $s \in \mathbb{N}$, temos

$$\begin{aligned} b^{rs} &\in ((b_1, \dots, b_n) + \phi(\mathfrak{m})B)^s \subseteq (b_1, \dots, b_n) + \phi(\mathfrak{m}^s)B \\ &\subseteq (b_1, \dots, b_n, \phi(a_1), \dots, \phi(a_m)) \end{aligned}$$

como desejado.

Agora suponha que B seja plano sobre A , de modo que o going-down (teorema 5.5.14 na página 142) vale. Escolha uma cadeia de primos em A de tamanho $m = \dim A$:

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_m = \mathfrak{m}$$

Escolha ainda uma cadeia de primos em B contendo $\phi(\mathfrak{m})$ de tamanho $n = \dim B \otimes_A k$, correspondente a uma cadeia em $B \otimes_A k = B/\phi(\mathfrak{m})B$:

$$\phi(\mathfrak{m}) \subseteq \mathfrak{q}_m \subsetneq \mathfrak{q}_{m+1} \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_{m+n} = \mathfrak{n}$$

Pelo going-down, podemos estender a cadeia anterior para uma cadeia de primos em B

$$\mathfrak{q}_0 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_{m-1} \subsetneq \mathfrak{q}_m \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_{m+n} = \mathfrak{n}$$

com $\mathfrak{q}_i$ sobre $\mathfrak{p}_i$ para $i = 0, 1, \dots, m$. Assim, $\dim B \geq m + n$ também. $\square$

¹lembre que isto significa $\phi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$

Um importante corolário é

Corolário 14.4.2 *Seja A um anel noetheriano. Então*

$$\dim A[x_1, \dots, x_n] = \dim A + n$$

DEMONSTRAÇÃO: É claro que por indução basta mostrar que $\dim A[x] = \dim A + 1$. Dada uma cadeia de ideais primos de A

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_n$$

note que $A[x]/(\mathfrak{p}_i A[x]) = (A/\mathfrak{p}_i)[x]$ e $A[x]/(\mathfrak{p}_n A[x] + (x)) \cong (A/\mathfrak{p}_n)$ são domínios, de modo que temos uma cadeia de ideais primos em $A[x]$

$$\mathfrak{p}_0 \cdot A[x] \subsetneq \mathfrak{p}_1 \cdot A[x] \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_n \cdot A[x] \subsetneq \mathfrak{p}_n A[x] + (x)$$

Assim, $\dim A[x] \geq \dim A + 1$.

Para mostrar a desigualdade oposta, seja $\mathfrak{q} \subsetneq A[x]$ um ideal maximal de altura $\dim A[x]$. Seja $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A \in \operatorname{Spec} A$ e seja $k = \kappa(\mathfrak{p}) = \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$ seu corpo residual. Como $A[x]$ é plano sobre A , temos que $A[x]_{\mathfrak{q}}$ é plano sobre $A_{\mathfrak{p}}$ (lema 5.5.7 na página 139). Sendo $\bar{\mathfrak{q}} \in \operatorname{Spec} k[x] = A[x] \otimes_A k$ a imagem de $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A[x]$, pelo teorema anterior temos

$$\begin{aligned} \dim A[x] &= \dim A[x]_{\mathfrak{q}} = \dim A_{\mathfrak{p}} + \dim A[x]_{\mathfrak{q}} \otimes_A k \\ &= \dim A_{\mathfrak{p}} + \dim k[x]_{\bar{\mathfrak{q}}} \leq \dim A + 1 \end{aligned}$$

□

Os teoremas acima são expressão do fato que, intuitivamente, uma álgebra plana é aquela em que as fibras “variam continuamente”, de modo que a dimensão das fibras é a dimensão esperada, “sem saltos”. Podemos utilizar estes resultados para rapidamente identificar álgebras não planas, como no seguinte

14.4.3 Exemplo (Blow-up não é plano) Seja $A = \mathbb{C}[x, y]$ e considere a A -álgebra $B = \mathbb{C}[x, y, z]/(y - xz)$, o anel de funções do blow-up do plano na origem (exemplo 5.4.5 na página 135); geometricamente, como as dimensões das fibras de $\operatorname{Spec} B \rightarrow \operatorname{Spec} A$ têm “saltos” (a fibra de um ponto fechado é ou vazia, ou um ponto fechado ou uma reta em $\operatorname{Spec} B$), desconfiamos que B não é A -plano e, de fato, basta considerar o ideal maximal $\mathfrak{m} = (x, y) \in \operatorname{Specm} A$ correspondente à origem e $\mathfrak{n} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) \in \operatorname{Specm} B$, que é um primo na fibra de $\mathfrak{m}$: como $\dim A_{\mathfrak{m}} = \dim A = \operatorname{td}_{\mathbb{C}} A = 2$ e $\dim B_{\mathfrak{n}} = \dim B = \operatorname{td}_{\mathbb{C}} B = 2$, se B fosse A -plano, $B_{\mathfrak{n}}$ seria $A_{\mathfrak{m}}$ -plano e a dimensão da fibra deveria ser 0 pelo teorema acima. Porém $B_{\mathfrak{n}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} \kappa(\mathfrak{m}) \cong \mathbb{C}[z]_{(z)}$ tem dimensão 1, uma contradição.

14.5 Anéis locais regulares

Como δ_A é menor ou igual ao número mínimo de geradores do ideal maximal $\mathfrak{m}$, diretamente do teorema de Krull e do corolário 4.6.1 na página 114 obtemos

Corolário 14.5.1 *Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um anel local noetheriano. Então*

$$\dim_k \frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}^2} \geq \dim A$$

O caso da igualdade é especialmente importante e merece uma

14.5.2 Definição Um anel local noetheriano $(A, \mathfrak{m}, k)$ é **regular** se $\mathfrak{m}$ pode ser gerado por $\dim A$ elementos. Um anel noetheriano B qualquer é dito regular se $B_{\mathfrak{n}}$ é regular para todo $\mathfrak{n} \in \operatorname{Specm} B$.

Como já comentamos no início do capítulo, regularidade é a versão algébrica de não-singularidade. O próximo exemplo ilustra este princípio em dimensão 1.

14.5.3 Exemplo Um domínio noetheriano A de dimensão 1 é regular se, e só se, $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ é principal para todo $\mathfrak{m} \in \operatorname{Specm} A$, i.e., se, e só se, $A_{\mathfrak{m}}$ é um DVD para todo $\mathfrak{m} \in \operatorname{Specm} A$ (teorema 10.1.6 na página 200) ou, em outras palavras, se, e só se, A é um domínio de Dedekind. Em particular, o anel de funções de uma curva algébrica plana é regular se, e só se, esta curva for não singular (exemplo 10.1.9 na página 202).

Os próximos exemplos ilustram anéis aritméticos que correspondem a um “plano” (regular) e a uma “cúspide” (singular):

14.5.4 Exemplo Seja $A = \mathbb{Z}[x]$ e seja $\mathfrak{m} = (3, x)$. Então $\dim A_{\mathfrak{m}} = 2$ e $A_{\mathfrak{m}}$ é regular. De fato, da cadeia de ideais primos $(0) \subsetneq (x) \subsetneq (3, x)$, concluímos que $\dim A_{\mathfrak{m}} \geq 2$. Por outro lado, como $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ pode ser gerado por dois elementos, $\dim A_{\mathfrak{m}} = \delta_{A_{\mathfrak{m}}} \leq 2$. Assim, $A_{\mathfrak{m}}$ é regular de dimensão 2.

14.5.5 Exemplo (“Cúspide aritmética”) Seja $A = \mathbb{Z}[x]/(x^2 - 5^3)$ e seja $\mathfrak{m} = (\bar{5}, \bar{x})$. Então $\dim A_{\mathfrak{m}} = 1$ e $A_{\mathfrak{m}}$ não é regular. De fato, da cadeia de ideais primos $(0) \subsetneq (\bar{5}, \bar{x})$, concluímos que $\dim A_{\mathfrak{m}} \geq 1$. Por outro lado, como $\bar{x} \in \sqrt{(\bar{5})}$, temos que $\{\bar{5}\}$ é um sistema de parâmetros e portanto $\delta_{A_{\mathfrak{m}}} \leq 1$. Logo $\dim A_{\mathfrak{m}} = \delta_{A_{\mathfrak{m}}} = 1$. Por outro lado, temos isomorfismos de $\mathbb{F}_5$ -espaços vetoriais

$$\frac{\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}}{(\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^2} = \frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}^2} = \frac{(\bar{5}, \bar{x})}{(\bar{5}^2, \bar{5}\bar{x}, \bar{x}^2)} = \frac{(5, x)}{(5^2, 5x, x^2) + (x^2 - 5^3)} = \frac{(5, x)}{(5^2, 5x, x^2)}$$

que tem dimensão 2 sobre $\mathbb{F}_5$, portanto o número mínimo de geradores de $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ é 2. Assim, $A_{\mathfrak{m}}$ não é regular.

Compare este exemplo com uma “verdadeira” cúspide $Z(x^2 - y^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$. Isto nos faz pensar: Aritmética e Geometria são realmente tão diferentes assim?

Anéis regulares possuem diversas boas propriedades; a título de exemplo, vamos provar a seguinte

Proposição 14.5.6 *Seja $(A, \mathfrak{m}, k)$ um anel local noetheriano regular. Então A é um domínio.*

DEMONSTRAÇÃO: Faremos uma indução em $n = \dim A$. Se $n = 0$, $\mathfrak{m} = (0)$ e portanto A é um corpo.

Agora suponha $n > 0$. Observe inicialmente que se $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ é uma k -base de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, i.e., se $a_1, \dots, a_n$ são geradores de $\mathfrak{m}$, então $B = A/(a_1)$ é um anel noetheriano local cujo ideal maximal pode ser gerado por $n - 1$ elementos, portanto $\dim B = \delta_B \leq n - 1$ pelo teorema de Krull. Por outro lado, pelo lema fundamental temos também

$$\dim B = \deg \lambda_B \geq \deg \lambda_A - 1 = \dim A - 1 = n - 1$$

e assim $\dim B = n - 1$, ou seja, B é regular e portanto um domínio por hipótese de indução. Assim, (a_1) é um ideal primo de A .

Como A é noetheriano, A possui apenas um número finito de ideais primos minimais (teorema 6.1.5 na página 147), digamos $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r \in \text{Spec } A$. Pelo prime avoidance (teorema 3.1.10 na página 85), existe $x \in \mathfrak{m}$ tal que $x \notin \mathfrak{m}^2 \cup \mathfrak{p}_1 \cup \dots \cup \mathfrak{p}_r$. Note que $\bar{x} \in \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ é não nulo e portanto faz parte de uma k -base deste espaço, logo (x) é primo pelo argumento acima. Tome um dos primos minimais contidos em (x) , digamos $\mathfrak{p}_1 \subseteq (x)$. Então todo elemento $y \in \mathfrak{p}_1$ é da forma $y = ax$ e como $x \notin \mathfrak{p}_1$ temos $a \in \mathfrak{p}_1$, de modo que $\mathfrak{p}_1 = x\mathfrak{p}_1$. Mas agora Nakayama implica que $\mathfrak{p}_1 = (0)$ e portanto A é um domínio. $\square$

Encerramos esta seção mencionando dois importantíssimos teoremas, cujas provas omitimos pois utilizam técnicas homológicas para as quais infelizmente não temos espaço para tratar neste livro.

Teorema 14.5.7 (Serre) *Seja A um anel noetheriano regular. Então $A_{\mathfrak{p}}$ é regular para todo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$.*

Teorema 14.5.8 (Auslander-Buchsbaum) *Seja A um anel noetheriano local regular. Então A é um DFU.*

Combinando o teorema de Auslander-Buchsbaum com o teorema 8.3.4 na página 178 e o teorema 8.3.6 na página 179, obtemos um importante

Corolário 14.5.9 *Um domínio noetheriano regular é normal.*

Para uma prova dos dois teoremas acima, veja por exemplo o capítulo IV de [Ser73].

14.6 Exercícios

14.1 (Série de Hilbert) Seja k um corpo e seja $A = k[x_1, \dots, x_n]$. Seja $M = \bigoplus_{d \in \mathbb{Z}} M_d$ um A -módulo graduado finitamente gerado com $M_d = 0$ para $d < 0$. A **série de Hilbert** de M é definida como

$$H_M(t) = \sum_{d \geq 0} (\dim_k M_d) \cdot t^d \in \mathbb{Z}[[t]]$$

Mostre que

$$H_M(t) = \frac{p(t)}{(1-t)^n}$$

para algum polinômio $p(t) \in \mathbb{Z}[t]$.

DICA: Copie a demonstração do teorema 14.2.3 na página 262.

14.2 Para cada um dos anéis locais noetherianos a seguir, determine:

- (i) um sistema de parâmetros minimal;
- (ii) o polinômio de Hilbert-Samuel;
- (iii) a dimensão de Krull.

Diga ainda se cada um destes anéis é regular ou não.

- (a) um corpo K
- (b) $\mathbb{Z}_{(p)}$, p primo
- (c) $\mathbb{Q}[t]_{(t)}$
- (d) $\mathbb{Q}[t]_{(t^2+1)}$
- (e) $\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}$
- (f) $\mathbb{C}[x, y, z]_{(x, y, z)}$
- (g) $\mathbb{Z}[x]_{(3, x)}$
- (h) $\mathbb{C}[x, y]_{(y^2-x^3)}$
- (i) $A_{\mathfrak{m}}$ onde $A = \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^2(x+1))$ e $\mathfrak{m} = (\bar{x} + 1, \bar{y})$
- (j) $A_{\mathfrak{m}}$ onde $A = \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^2(x+1))$ e $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y})$
- (k) $A_{\mathfrak{m}}$ onde $A = \mathbb{Z}[x]/(x^2 - 15)$ e $\mathfrak{m} = (3, \bar{x})$
- (l) $A_{\mathfrak{m}}$ onde $A = \mathbb{Z}[x]/(x^2 - 45)$ e $\mathfrak{m} = (3, \bar{x})$

14.3 (Critério de Eisenstein) Seja A um anel e seja

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in A[x]$$

um polinômio mônico. Suponha que exista $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ tal que $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathfrak{p}$ mas $a_0 \notin \mathfrak{p}^2$.

- (a) Mostre que $f(x)$ é irredutível em $A[x]$.
- (b) Suponha que A seja um domínio normal. Mostre que o ideal (f) é primo em $A[x]$.
- (c) Suponha que A seja um anel local regular noetheriano (em particular, A é um domínio normal pelo corolário 14.5.9 na página 272). Mostre que $B = A[x]/(f)$ é um domínio local regular.

Capítulo 15

Esquemas

Neste derradeiro capítulo, formalizaremos a filosofia que implicitamente estivemos utilizando ao longo de todo o livro: a de que anéis são por natureza objetos geométricos. Veremos o importante conceito de *esquema*, introduzido e elaborado por Alexander Grothendieck e sua escola, como o “bloco fundamental” em Geometria Algébrica, em substituição ao conceito clássico de conjunto algébrico.

Esquemas rapidamente se tornaram língua franca da área devido a sua grande expressividade e poder técnico, permitindo dar nova interpretação a velhos teoremas bem como criando toda uma nova gama de resultados, muitos dos quais seria difícil até enunciar e compreender sem esta nova linguagem. Embora aqui só tenhamos espaço (e fôlego) para dar apenas uma breve introdução ao assunto, não há dúvidas de que a influência das ideias “grothendieckianas” se estenderam para muito além das fronteiras da Geometria Algébrica, mudando para sempre a face da Matemática como um todo. Então muito cuidado: após ler este capítulo, você pode se tornar uma nova mulher ou um novo homem! Isto não é uma ameaça...

O ponto de partida do conceito de esquema é a equação

$$\text{objeto geométrico} = \text{espaço topológico} + \text{anel de funções admissíveis}$$

Por exemplo, uma variedade diferenciável nada mais é do que o seu espaço topológico subjacente juntamente com o anel das suas funções diferenciáveis; uma superfície de Riemann é o mesmo que seu espaço topológico e o anel de suas funções holomorfas (definidas em abertos do espaço); e um conjunto algébrico afim consiste em seu conjunto de pontos, munido da topologia de Zariski, juntamente com o seu anel de funções regulares.

Em geral, é necessário considerar não só funções admissíveis definidas em todo o espaço X mas também aquelas cujos domínios são abertos $U \subseteq X$, sob pena de não termos funções em quantidade suficiente: por exemplo, as únicas funções globalmente holomorfas em uma superfície de Riemann compacta são as constantes (pelo princípio do máximo). Para cada aberto $U \subseteq X$, denote

por $\mathcal{O}_X(U)$ o anel das funções admissíveis com domínio U ; a coleção de todos estes anéis é o que chamamos de *feixe*; assim, um objeto geométrico nada mais é do que um par $(X, \mathcal{O}_X)$ em que X é um espaço topológico e $\mathcal{O}_X$ é um feixe de anéis sobre X . Tal par $(X, \mathcal{O}_X)$ é o que denominaremos *espaço localmente anular*.

Dado um anel A qualquer, construiremos um feixe de anéis $\mathcal{O}_A$ sobre $\text{Spec } A$ (com a topologia de Zariski) com a propriedade de que $\mathcal{O}_A(D(h)) \cong A_h$ para todo $h \in A$. O espaço localmente anular $(\text{Spec } A, \mathcal{O}_A)$ é o que chamamos de *esquema afim* associado ao anel A . É neste sentido que todo anel pode ser visto como objeto geométrico. E assim como uma variedade diferenciável é obtida “colando-se” cópias do espaço afim $\mathbb{R}^n$, um *esquema* nada mais é do que a “cola” de esquemas afins.

Um fato que distingue esquemas de outros objetos geométricos que você já conhece é a existência de “funções admissíveis nilpotentes”. Por exemplo, se $A = \mathbb{Q}[x]/(x^2)$, o esquema afim associado $(\text{Spec } A, \mathcal{O}_A)$ contém uma “função nilpotente” $\bar{x} \neq 0$ em $\mathcal{O}_A(\text{Spec } A) = \mathcal{O}_A(D(1)) \cong A$. Isto o torna distinto do esquema $(\text{Spec } \mathbb{Q}, \mathcal{O}_{\mathbb{Q}})$, muito embora o mapa quociente $A \twoheadrightarrow \mathbb{Q}$ induza um homeomorfismo $\text{Spec } \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \text{Spec } A$ entre os espaços topológicos subjacentes destes esquemas. Veremos que $(\text{Spec } \mathbb{Q}, \mathcal{O}_{\mathbb{Q}})$ é um *subesquema* fechado de $(\text{Spec } A, \mathcal{O}_A)$: intuitivamente, $(\text{Spec } \mathbb{Q}, \mathcal{O}_{\mathbb{Q}})$ faz o papel do “conjunto algébrico $x = 0$ ”, enquanto $(\text{Spec } A, \mathcal{O}_A)$ é o conjunto um pouco maior “ $x^2 = 0$ ” em que fizemos “ x quase igual a 0”, mas ainda diferente de 0, só x^2 é de fato 0 neste esquema! Assim, você pode pensar em $(\text{Spec } A, \mathcal{O}_A)$ como um “ponto gordo¹”.

Isto pode parecer inútil à primeira vista, mas “funções nilpotentes” aparecem sempre que temos situações geométricas “degeneradas”, o que ocorre com muita frequência. Por exemplo, se $a \in \mathbb{C}$, o esquema afim associado ao anel $A = \mathbb{C}[x, y]/(x^2 + y^2 - 1, x - a)$ representa a intersecção do círculo $x^2 + y^2 = 1$ e a reta $x = a$. Em geral, esta intersecção consiste em 2 pontos distintos e correspondentemente temos $A \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ de modo que o esquema $(\text{Spec } A, \mathcal{O}_A)$ é a união de dois “pontos magros” $(\text{Spec } \mathbb{C}, \mathcal{O}_{\mathbb{C}})$; entretanto, para $a = \pm 1$, $A \cong \mathbb{C}[y]/(y^2)$ e para cada um destes casos o esquema afim correspondente é um “ponto gordo”, refletindo a situação de tangência entre a reta e a circunferência. Neste caso, os espaços topológicos são insuficientes para distinguir estas situações especiais e cabe ao feixe “lembrar” a informação extra.

Outra particularidade de esquemas é que eles podem ser vistos como “funtores de pontos”, o que permite fazer Geometria Algébrica sobre corpos não necessariamente algebricamente fechados e até mesmo sobre anéis como $\mathbb{Z}$. Por exemplo, o esquema afim associado a $A = \mathbb{Q}[x, y]/(x^2 + y^2 + 1)$ define um funtor covariante h_A da categoria de $\mathbb{Q}$ -álgebras para a categoria

¹diferente daqueles que você desenhava com régua e compasso no colégio para fazerem as três medianas de um triângulo se encontrarem no baricentro.

de conjuntos dado por

$$h_A(B) = \{(\alpha, \beta) \in B \times B \mid \alpha^2 + \beta^2 + 1 = 0\}$$

Assim, embora a curva de equação $x^2 + y^2 + 1 = 0$ não tenha pontos racionais, i.e., $h_A(\mathbb{Q}) = \emptyset$, o esquema associado a A e o funtor h_A são longe de serem triviais e permitem precisar a noção de “curva sobre $\mathbb{Q}$ ”, para a qual uma definição conjuntista “naive” seria inadequada.

Muito bem, hora de parar, esta introdução já está deveras longa. “We want deeds, not words!” Queremos ver este tão bem bolado esquema!

15.1 Geometria com categoria

15.1.1 Pré-feixes e Feixes

Seguindo o famoso ditado popular

$$1 \text{ exemplo} > 10^3 \text{ palavras}$$

vejamos o principal exemplo de um feixe, que servirá de modelo para a definição “abstrata”².

15.1.1 Exemplo Seja X um espaço topológico qualquer e, para cada aberto $U \subseteq X$, defina o **anel das funções contínuas reais** em U :

$$\mathcal{F}(U) = \{f: U \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ é contínua}\}$$

Se $U \supseteq V$ é uma inclusão de abertos, temos um **morfismo de restrição**

$$\begin{aligned} \text{res}_{UV}: \mathcal{F}(U) &\rightarrow \mathcal{F}(V) \\ f &\mapsto f|_V \end{aligned}$$

Estes morfismos de restrição satisfazem a seguinte propriedade de “cola”: dado um aberto U , uma cobertura aberta $\{U_i\}_{i \in I}$ de U e funções $f_i \in \mathcal{F}(U_i)$ ($i \in I$) concordando nas intersecções, i.e.,

$$f_i|_{U_i \cap U_j} = \text{res}_{U_i, U_i \cap U_j}(f_i) = \text{res}_{U_j, U_i \cap U_j}(f_j) = f_j|_{U_i \cap U_j} \quad (\text{para todo } i, j \in I)$$

existe uma **única** função $f \in \mathcal{F}(U)$ tal que $f|_{U_i} = \text{res}_{UU_i}(f) = f_i$ para cada $i \in I$. De fato, se $x \in U$ pertence a U_i , basta definir $f(x) = f_i(x)$, o que independe da escolha do aberto U_i que contém x pelo fato de os f_i ’s concordarem nas intersecções.

²lembre-se de que só existe um tipo de Matemática abstrata: aquela que você não entendeu direito.

Lembre que um espaço topológico X define uma categoria $\mathbf{O}(X)$ dos seus abertos: os objetos desta categoria são todos os abertos de X e as flechas são dadas pelas inclusões:

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}(X)}(U, V) \stackrel{\mathrm{def}}{=} \begin{cases} \{U \rightarrow V\} & \text{se } U \subseteq V \\ \emptyset & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Por conveniência (destes autores, é claro!), daremos todas as definições e resultados para feixes de grupos abelianos, deixando para o leitor fazer as modificações necessárias para outras categorias.

15.1.2 Definição Seja X um espaço topológico.

1. Um **pré-feixe** de grupos abelianos sobre X é um funtor contravariante $\mathcal{F}: \mathbf{O}(X)^\circ \rightarrow \mathbf{Ab}$. Explicitamente, temos

- (i) para cada aberto U de X , um grupo abeliano $\mathcal{F}(U)$;
- (ii) para cada inclusão de abertos $U \supseteq V$, um morfismo de grupos abelianos $\mathrm{res}_{UV}: \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$, chamado de **restrição**;

tais que $\mathrm{res}_{UU} = \mathrm{id}_{\mathcal{F}(U)}$ para todo aberto U e $\mathrm{res}_{VW} \circ \mathrm{res}_{UV} = \mathrm{res}_{UW}$ para todas as inclusões de abertos $U \supseteq V \supseteq W$. Se não houver confusão, denotaremos $\mathrm{res}_{UV}(f) \in \mathcal{F}(V)$ simplesmente por $f|_V$. Os elementos de $\mathcal{F}(V)$ são chamados de **seções**³ de $\mathcal{F}$ sobre V .

2. Um pré-feixe $\mathcal{F}: \mathbf{O}(X)^\circ \rightarrow \mathbf{Ab}$ é um **feixe** se satisfaz o “axioma de cola”: para cada aberto $U \subseteq X$ e qualquer cobertura aberta $\{U_i\}_{i \in I}$ de U , dados seções $f_i \in \mathcal{F}(U_i)$ “concordando nas intersecções”, i.e.,

$$\mathrm{res}_{U_i, U_i \cap U_j}(f_i) = \mathrm{res}_{U_j, U_i \cap U_j}(f_j) \quad (\text{para todo } i, j \in I)$$

existe uma **única** seção $f \in \mathcal{F}(U)$ tal que $\mathrm{res}_{UU_i}(f) = f_i$ para cada $i \in I$.

3. Se $\mathcal{F}, \mathcal{G}: \mathbf{O}(X)^\circ \rightarrow \mathbf{Ab}$ são dois pré-feixes, um **morfismo de pré-feixes** $\phi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ é um morfismo de funtores entre $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$. Explicitamente, para cada aberto $U \subseteq X$ temos um morfismo de grupos $\phi_U: \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ de modo que se $U \supseteq V$ é uma inclusão de abertos, o diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\phi_U} & \mathcal{G}(U) \\ \mathrm{res}_{UV}^{\mathcal{F}} \downarrow & & \downarrow \mathrm{res}_{UV}^{\mathcal{G}} \\ \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\phi_V} & \mathcal{G}(V) \end{array}$$

³esta terminologia tem origem nos feixes de seções de fibrados vetoriais

comuta. Um morfismo entre feixes é simplesmente um morfismo entre os pré-feixes subjacentes, ou seja, apenas um morfismo de funtores.

4. Denotamos por $\mathbf{PSh}(X)$ (respectivamente $\mathbf{Sh}(X)$) a categoria de pré-feixes (respectivamente feixes) de grupos abelianos sobre X .

Observação 15.1.3 *Seja $\mathcal{F}: \mathbf{O}(X)^\circ \rightarrow \mathbf{Ab}$ um pré-feixe de grupos abelianos. Para cada aberto $U \subseteq X$ e cada cobertura aberta $\{U_i\}_{i \in I}$ de U , considere a sequência*

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(U) \xrightarrow{\epsilon} \prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i) \xrightarrow{d^0} \prod_{i, j \in I} \mathcal{F}(U_i \cap U_j)$$

em que ϵ e d^0 são definidos pelos produtos dos mapas de restrição:

$$\epsilon(f) = (f|_{U_i})_{i \in I} \quad e \quad d^0(f)_{i, j \in I} = (f_i|_{U_i \cap U_j} - f_j|_{U_i \cap U_j})_{i, j \in I}$$

Então dizer que $\mathcal{F}$ é um feixe é o mesmo que dizer que as sequências acima são exatas para todo aberto $U \subseteq X$ e toda cobertura aberta $\{U_i\}_{i \in I}$ de U : a injetividade de ϵ expressa a unicidade da cola, enquanto $\ker d^0 = \operatorname{im} \epsilon$ expressa a existência da mesma.

Em particular, se $U = \emptyset$, temos que U admite uma cobertura vazia (i.e., com $I = \emptyset$) e portanto temos que $\mathcal{F}(\emptyset) = 0$ já que o produto vazio é o grupo trivial. Aqueles que acharem este tipo de raciocínio deveras bizarro estão convidados a simplesmente incluir a condição $\mathcal{F}(\emptyset) = 0$ na definição acima.

15.1.4 Exemplo (Feixe constante) Seja X um espaço topológico qualquer e A um grupo abeliano, munido da topologia discreta. Para cada aberto U , defina

$$\underline{A}(U) = \{f: U \rightarrow A \mid f \text{ é contínua}\} = A^{\pi_0(U)}$$

com os mapas de restrição usuais. Aqui $\pi_0(U)$ denota o conjunto das componentes conexas de U . Temos que $\underline{A}$ é um feixe, chamado **feixe constante** com valores em A .

Note que não bastaria definir $\underline{A}(U) = A$ para todo aberto U , pois o axioma de cola não seria satisfeito: por exemplo, se $U = U_0 \sqcup U_1$ possui duas componentes conexas U_0 e U_1 , devemos ter $\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(U_0) \oplus \mathcal{F}(U_1)$ para qualquer feixe $\mathcal{F}$ (pois $\mathcal{F}(U_0 \cap U_1) = \mathcal{F}(\emptyset) = 0$).

15.1.5 Exemplo O exemplo do feixe de funções contínuas reais pode ser facilmente generalizado. Por exemplo, seja $X = \mathbb{C}$ e considere, para cada aberto $U \subseteq \mathbb{C}$,

$$\mathcal{H}(U) \stackrel{\text{def}}{=} \{f: U \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ é holomorfo}\}$$

com os mapas de restrição usuais. Temos que $\mathcal{H}$ define um feixe de anéis sobre $X = \mathbb{C}$, o **feixe de funções holomorfas**. Tomando o grupo de unidades, temos que $U \mapsto \mathcal{H}(U)^\times$ (funções holomorfas que não se anulam em nenhum ponto de U) define um feixe de grupos abelianos (com os mapas de restrição

usuais) que denotamos por $\mathcal{H}^\times$. Note ainda que a função exponencial define um morfismo de feixes de grupos abelianos em $X = \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} \exp_U: \mathcal{H}(U) &\rightarrow \mathcal{H}^\times(U) \\ f &\mapsto e^f \end{aligned}$$

15.1.6 Exemplo (Feixe kernel) Seja $\phi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ um morfismo de feixes de grupos abelianos. Para cada U , defina

$$\mathcal{K}(U) = \ker(\mathcal{F}(U) \xrightarrow{\phi_U} \mathcal{G}(U))$$

em que os mapas de restrição são induzidos pelos de $\mathcal{F}$:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\phi_U} & \mathcal{G}(U) \\ & & \downarrow \text{res}_{U,V}^{\mathcal{K}} & & \downarrow \text{res}_{U,V}^{\mathcal{F}} & & \downarrow \text{res}_{U,V}^{\mathcal{G}} \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}(V) & \longrightarrow & \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\phi_V} & \mathcal{G}(V) \end{array}$$

O axioma de cola de $\mathcal{K}$ é “herdado” do de $\mathcal{F}$, como é fácil verificar. O feixe $\mathcal{K}$ é chamado de **feixe kernel**⁴ de ϕ e é simplesmente denotado por $\ker \phi$. Por exemplo, o kernel da função exponencial $\exp: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}^\times$ do exemplo acima é o feixe constante $2\pi i\mathbb{Z}$, associado ao grupo dos múltiplos inteiros de $2\pi i$.

Mas cuidado! Os funtores $U \mapsto \text{im } \phi_U$ e $U \mapsto \text{coker } \phi_U$ (com mapas de restrição induzidos pelos de $\mathcal{G}$) são apenas pré-feixes, mas não feixes em geral. Por exemplo, $\text{im}(\exp)$ não satisfaz o axioma de cola: se $U = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ com cobertura aberta dada por $U_0 = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}$ e $U_1 = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\geq 0}$, temos que as funções identidade em U_0 e U_1 pertencem à imagem de $\exp$ (basta tomar o ramo do logaritmo adequado), mas a identidade em $U = U_0 \cup U_1$ não está na imagem: de fato, se existisse $f \in \mathcal{H}(U)$ tal que $e^{f(z)} = z$ para todo $z \in U$, então derivando teríamos $f'(z) \cdot e^{f(z)} = 1 \iff f'(z) = 1/z$ e portanto

$$2\pi i = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = \oint_{|z|=1} f'(z) dz = 0$$

uma contradição.

15.1.7 Exemplo (Feixe estrutural de um domínio) Seja A um domínio com corpo de frações $K = \text{Frac } A$. Vamos construir o chamado **feixe estrutural** de A , que é o feixe de anéis sobre $\text{Spec } A$ (com a topologia de Zariski) caracterizado pela propriedade

$$\mathcal{O}_A(D(h)) = A_h \quad (h \in A)$$

Basta definirmos para todo aberto não vazio $U \subseteq \text{Spec } A$

$$\mathcal{O}_A(U) \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap_{\mathfrak{p} \in U} A_{\mathfrak{p}} \subseteq K$$

⁴como diz o ditado popular, “kernel de feixe, feixinho é”.

Se $U \supseteq V$ então $\mathcal{O}_A(U) \subseteq \mathcal{O}_A(V)$ e definimos $\text{res}_{UV}: \mathcal{O}_A(U) \hookrightarrow \mathcal{O}_A(V)$ como sendo o mapa de inclusão. Como neste caso os mapas de restrição são todos injetores, dois elementos $f \in \mathcal{O}_A(U)$ e $g \in \mathcal{O}_A(V)$ concordam na intersecção $U \cap V$ se, e só se, $f = g$ em K , daí é fácil verificar que com estas definições $\mathcal{O}_A$ satisfaz o axioma de cola.

Para checar que $\mathcal{O}_A(D(h)) = A_h$, vejamos primeiro o caso $h = 1$, que se reduz ao princípio local-global (teorema 4.2.3 na página 103):

$$\mathcal{O}_A(\text{Spec } A) = A \iff \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A} A_{\mathfrak{p}} = A$$

Como o que acabamos de provar vale para qualquer domínio, em particular para A_h , o resultado no caso geral segue da bijeção $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}_h$ entre $D(h)$ e $\text{Spec } A_h$ e da igualdade $(A_h)_{\mathfrak{p}_h} = A_{\mathfrak{p}}$:

$$\mathcal{O}_A(D(h)) = \bigcap_{\mathfrak{p} \not\ni h} A_{\mathfrak{p}} = \bigcap_{\mathfrak{p}_h \in \text{Spec } A_h} (A_h)_{\mathfrak{p}_h} = \mathcal{O}_{A_h}(\text{Spec } A_h) = A_h$$

A ideia do feixe estrutural de A é interpretar um elemento $f \in A$ como uma “função holomorfa” sobre $\text{Spec } A$ com zeros exatamente nos primos $\mathfrak{p}$ tais que $\mathfrak{p} \ni f$, enquanto um elemento $a/h^n \in \mathcal{O}_A(D(h)) = A_h$ deve ser visto como uma “função meromorfa” sobre $\text{Spec } A$ cujos polos estão contidos em $V((h))$, que é o conjunto dos zeros da “função holomorfa” h . Esta é a heurística por trás das notações $V(\mathfrak{a})$ (“variedade cortada por $\mathfrak{a}$ ”) e $D(h)$ (“domínio de definição de $1/h$ ”).

Pelo axioma de cola, é suficiente saber os valores de um feixe em uma base para conhecê-lo completamente.⁵

15.1.8 Exemplo Sejam $\phi, \psi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ dois morfismos de feixes de grupos abelianos sobre um espaço topológico X . Suponha que, para uma base $\mathcal{B}$ de X , $\phi_V = \psi_V$ para todo $V \in \mathcal{B}$. Então $\phi = \psi$. De fato, se $U \subseteq X$ é um aberto arbitrário, escreva $U = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} V_{\lambda}$ com $V_{\lambda} \in \mathcal{B}$. Temos um diagrama comutativo com linhas exatas (ver observação 15.1.3 na página 279)

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\epsilon_{\mathcal{F}}} & \prod_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{F}(V_{\lambda}) & \xrightarrow{d_{\mathcal{F}}^0} & \prod_{\lambda, \mu \in \Lambda} \mathcal{F}(V_{\lambda} \cap V_{\mu}) \\ & & \downarrow \phi_U & & \downarrow \prod_{\lambda \in \Lambda} \phi_{V_{\lambda}} & & \downarrow \prod_{\lambda, \mu \in \Lambda} \phi_{V_{\lambda} \cap V_{\mu}} \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{G}(U) & \xrightarrow{\epsilon_{\mathcal{G}}} & \prod_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{G}(V_{\lambda}) & \xrightarrow{d_{\mathcal{G}}^0} & \prod_{\lambda, \mu \in \Lambda} \mathcal{G}(V_{\lambda} \cap V_{\mu}) \end{array}$$

Assim, a flecha vertical da esquerda ϕ_U está completamente determinada pelas duas flechas verticais da direita. Como temos um diagrama similar para ψ_U com flechas verticais da direita coincidindo com as do diagrama acima, segue que $\phi_U = \psi_U$.

⁵ “diga-me seus valores nos abertos básicos e te direi quem tu és”.

15.1.9 Exemplo Seja A um domínio. Como os conjuntos $D(h)$ formam uma base de $\text{Spec } A$, a propriedade $\mathcal{O}_A(D(h)) = A_h$ do exemplo 15.1.7 na página 280 completamente determina o feixe estrutural de A .

Por exemplo, se $A = \mathbb{C}[x, y]$ e $U = \text{Spec } A \setminus \{(x, y)\}$ (o complemento da “origem” do “plano” $\text{Spec } A$), para calcular $\mathcal{O}_A(U)$, observe inicialmente que $U = D(x) \cup D(y)$ de modo que temos uma sequência exata

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_A(U) \xrightarrow{\epsilon} \mathcal{O}_A(D(x)) \oplus \mathcal{O}_A(D(y)) \xrightarrow{d^0} \mathcal{O}_A(D(x) \cap D(y))$$

que é isomorfa à sequência exata (lembre que $D(x) \cap D(y) = D(xy)$ é um aberto básico também)

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_A(U) \xrightarrow{\epsilon} \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{x}] \oplus \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{y}] \xrightarrow{d^0} \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{xy}]$$

em que $\epsilon(f) = (f, f)$ e $d^0(f, g) = f - g$. Assim,

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_A(U) &= \left\{ (f, g) \in \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{x}] \times \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{y}] \mid f = g \text{ em } \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{xy}] \right\} \\ &= \left\{ (f, f) \in \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{x}] \times \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{y}] \mid f \in \mathbb{C}[x, y] \right\} \\ &= \mathbb{C}[x, y] \end{aligned}$$

o que coincide com a intuição: uma função meromorfa em $\mathbb{C}^2$ tem polos em conjuntos de codimensão 1 e como um ponto tem codimensão 2, um elemento de $\mathcal{O}_A(U)$ deve necessariamente ser uma função holomorfa.

15.1.10 Definição Seja $\mathcal{F}: \mathbf{O}(X)^\circ \rightarrow \mathbf{Ab}$ um pré-feixe de grupos abelianos sobre um espaço topológico X . Seja $x \in X$. Considere o conjunto direcionado⁶ formado por todas as vizinhanças abertas de x , ordenado pela relação $U \preceq V \iff U \supseteq V$. O **talo** $\mathcal{F}_x$ de $\mathcal{F}$ em x é o grupo abeliano

$$\mathcal{F}_x \stackrel{\text{def}}{=} \text{inj} \lim_{U \ni x} \mathcal{F}(U)$$

Explicitamente, elementos de $\mathcal{F}_x$ são classes de equivalência $[(U, f)]$ de pares (U, f) com U uma vizinhança aberta de x e $f \in \mathcal{F}(U)$, sendo que a relação de equivalência identifica seções que concordam em alguma vizinhança de x :

$$[(U, f)] = [(V, g)] \iff \begin{array}{l} \text{existe um aberto } W \ni x \text{ tal que} \\ W \subseteq U \cap V \text{ e } f|_W = g|_W \end{array}$$

A soma de duas classes $[(U, f)]$ e $[(V, g)]$ é definida restringindo-se f e g a uma vizinhança comum de x , por exemplo $W = U \cap V$: $[(U, f)] + [(V, g)] = [(W, f|_W + g|_W)]$.

Intuitivamente, $\mathcal{F}_x$ é o grupo de “todas as seções definidas em alguma vizinhança aberta de x ”, como ilustra os próximos exemplos.

⁶ver apêndice A.3 na página 333

15.1.11 Exemplo Se $\mathcal{H}$ é o feixe de funções holomorfas em $X = \mathbb{C}$, temos que o talo $\mathcal{H}_0$ na origem $0 \in X$ é isomorfo ao anel $\mathbb{C}\{\{z\}\}$ das séries de potência convergentes (em alguma vizinhança aberta de 0). Note que este anel é local, com ideal maximal (z) , correspondente às classes das funções holomorfas que se anulam na origem.

15.1.12 Exemplo Se $\mathcal{C}$ é o feixe das funções contínuas $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, para qualquer ponto $P \in \mathbb{R}$ temos que o talo $\mathcal{C}_P$ é um anel local com ideal maximal $\mathfrak{m}_P$, o ideal das classes $[(U, f)]$ com $f(P) = 0$. De fato, se $[(U, f)] \notin \mathfrak{m}_P \iff f(P) \neq 0$, por continuidade existe uma vizinhança $V \subseteq U$ de P para a qual f não se anula em nenhum ponto de V e portanto $1/(f|_V) \in \mathcal{C}(V)$, logo $[(U, f)] = [(V, f)] \in \mathcal{C}_P^\times$, i.e., temos $\mathcal{C}_P^\times = \mathcal{C}_P \setminus \mathfrak{m}_P$ e portanto $\mathcal{C}_P$ é local.

15.1.13 Exemplo Seja A um domínio e $\mathcal{O}_A$ seu feixe estrutural. O talo de $\mathcal{O}_A$ em $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ é dado por

$$\mathcal{O}_{A,\mathfrak{p}} = \text{inj} \lim_{U \ni \mathfrak{p}} \mathcal{O}_A(U) = \text{inj} \lim_{D(h) \ni \mathfrak{p}} \mathcal{O}_A(D(h)) = \text{inj} \lim_{h \notin \mathfrak{p}} A_h = A_{\mathfrak{p}}$$

já que os conjuntos $D(h)$ formam uma base de $\text{Spec } A$. Novamente temos que o talo é um anel local, em que o ideal maximal corresponde às “funções que se anulam em $\mathfrak{p}$ ” (i.e., pertencem ao ideal gerado por $\mathfrak{p}$).

15.1.14 Exemplo Seja $\mathcal{F}: \mathbf{O}(X)^\circ \rightarrow \mathbf{Ab}$ um feixe de grupos abelianos sobre um espaço X . Dado um aberto $U \subseteq X$ e uma seção $f \in \mathcal{F}(U)$, denotamos por $f_x = [(U, f)] \in \mathcal{F}_x$ a imagem de f no talo em $x \in U$. Então o mapa

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(U) &\hookrightarrow \prod_{x \in U} \mathcal{F}_x \\ f &\mapsto (f_x)_{x \in U} \end{aligned}$$

é injetor.⁷

De fato, se $f_x = 0$ então existe uma vizinhança aberta $U_x \subseteq U$ de x para a qual $f|_{U_x} = 0$. Assim, se f pertence ao kernel do mapa acima, existe uma cobertura aberta de U na qual f se restringe a 0 em cada aberto desta cobertura. Pela unicidade no axioma de cola, temos $f = 0$, mostrando que o mapa acima é injetor.

15.1.15 Exemplo Seja $\phi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ é um morfismo de pré-feixes de grupos abelianos em X . Denotamos por ϕ_x o morfismo de grupos abelianos entre talos induzido por ϕ :

$$\begin{aligned} \phi_x: \mathcal{F}_x &\rightarrow \mathcal{G}_x \\ [(U, f)] &\mapsto [(U, \phi_U(f))] \end{aligned}$$

Em particular, observe que se $\mathcal{P}$ é um pré-feixe e temos dois morfismos de pré-feixes $\phi, \psi: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{F}$ tais que $\phi_x = \psi_x$ para todo $x \in X$ então $\phi = \psi$ pelo exemplo anterior. Assim, um morfismo de um pré-feixe para um feixe é completamente determinado por seus valores nos talos.

⁷ilustrando o fato agrícola que um feixe é uma coleção de talos!

15.1.2 Espaços localmente anulares

Hora de interromper o estudo geral de feixes pois já temos o suficiente para definir nossos “objetos geométricos”. Precisamos antes relacionar feixes sobre espaços topológicos distintos:

15.1.16 Definição Seja $f: X \rightarrow Y$ uma função contínua entre dois espaços topológicos e seja $\mathcal{F}$ um pré-feixe de grupos abelianos sobre X . A **imagem direta** $f_*\mathcal{F}$ de $\mathcal{F}$ é o pré-feixe sobre Y dado por

$$(f_*\mathcal{F})(V) = \mathcal{F}(f^{-1}(V)) \quad (V \subseteq Y \text{ aberto})$$

sendo os mapas de restrição os de $\mathcal{F}$.

É fácil verificar que se $\mathcal{F}$ é um feixe sobre X , sua imagem direta $f_*\mathcal{F}$ também é um feixe sobre Y . Além disso, se $\phi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ é um morfismo de feixes sobre X então temos um morfismo de feixes sobre Y

$$f_*\phi: f_*\mathcal{F} \rightarrow f_*\mathcal{G}$$

dado por $(f_*\phi)_V = \phi_{f^{-1}V}: \mathcal{F}(f^{-1}(V)) \rightarrow \mathcal{G}(f^{-1}(V))$ para $V \subseteq Y$ aberto. Em outras palavras, temos um funtor

$$f_*: \mathbf{Sh}(X) \rightarrow \mathbf{Sh}(Y)$$

da categoria de feixes sobre X para a categoria de feixes sobre Y .

15.1.17 Definição 1. Um **espaço localmente anular** é um par ordenado $(X, \mathcal{O}_X)$ formado por um espaço topológico X e um feixe de anéis $\mathcal{O}_X$ sobre X tal que, para todo $x \in X$, o talo $\mathcal{O}_{X,x}$ é um anel local. Denotaremos o ideal maximal de $\mathcal{O}_{X,x}$ por $\mathfrak{m}_{X,x}$.

2. Um **morfismo de espaço localmente anulares** é um par ordenado $(f, f^\#): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ em que $f: X \rightarrow Y$ é uma função contínua e $f^\#: \mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X$ é um morfismo de feixes sobre Y tal que, para todo ponto $x \in X$, o morfismo induzido nos talos

$$\begin{aligned} f_x^\#: \mathcal{O}_{Y,f(x)} &\rightarrow \mathcal{O}_{X,x} \\ [(V, f)] &\mapsto [(f^{-1}(V), f_V^\#(f))] \end{aligned}$$

é um morfismo local, i.e., $f_x^\#(\mathfrak{m}_{Y,f(x)}) \subseteq \mathfrak{m}_{X,x}$.

Intuitivamente, o ideal maximal $\mathfrak{m}_{X,x}$ é o ideal das funções que se anulam no ponto x , como vimos nos exemplos logo após a definição de talo (definição 15.1.10 na página 282). Além disso, exigência sobre f_x ser um morfismo local se traduz em uma condição natural de preservação de funções que se anulam em um ponto, como veremos em exemplos abaixo.

Morfismos de espaços localmente anulares podem ser compostos: dados

$$(f, f^\#): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y) \quad \text{e} \quad (g, g^\#): (Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow (Z, \mathcal{O}_Z)$$

sua composição é dada por

$$(g \circ f, (g_* f^\#) \circ g^\#): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Z, \mathcal{O}_Z),$$

em que $(g_* f^\#) \circ g^\#$ é a composição de mapas de feixes em Z

$$\mathcal{O}_Z \xrightarrow{g^\#} g_* \mathcal{O}_Y \xrightarrow{g_* f^\#} g_* f_* \mathcal{O}_X = (g \circ f)_* \mathcal{O}_X$$

Espaços localmente anulares definem assim uma categoria que denotaremos por **LRS** (do inglês *locally ringed spaces*).

15.1.18 Exemplo (Variedades) Seja X uma variedade diferenciável e seja $\mathcal{O}_X$ o feixe de funções reais diferenciáveis sobre X :

$$\mathcal{O}_X(U) \stackrel{\text{def}}{=} \{\phi: U \rightarrow \mathbb{R} \mid \phi \text{ é diferenciável}\} \quad (U \subseteq X \text{ aberto})$$

Então $(X, \mathcal{O}_X)$ é um espaço localmente anular: para cada $x \in X$, o talo $\mathcal{O}_{X,x}$ é um anel local com ideal ideal maximal $\mathfrak{m}_{X,x}$ dado pelas classes de funções que se anulam em x (c.f. exemplo 15.1.12 na página 283).

Se $f: X \rightarrow Y$ é um morfismo de variedades diferenciáveis, então temos um morfismo correspondente $(f, f^\#)$ em **LRS** em que $f^\#$ é induzido por composição com f (c.f. definição de pullback para conjuntos algébricos⁸, definição 2.3.14 na página 51): para $V \subseteq Y$ aberto,

$$\begin{aligned} f_V^\#: \mathcal{O}_Y(V) &\rightarrow (f_* \mathcal{O}_X)(V) \\ \phi &\mapsto \phi \circ f \end{aligned}$$

Naturalmente $f_V^\#$ leva funções que se anulam em $f(x)$ em funções que se anulam em x , logo $f_x^\#(\mathfrak{m}_{Y,f(x)}) \subseteq \mathfrak{m}_{X,x}$.

Assim, podemos ver a categoria das variedades diferenciáveis como uma “subcategoria” de **LRS**. Trocando o adjetivo diferenciável por analítico, temos que também a categoria das variedades analíticas “está contida” em **LRS**.

15.1.19 Exemplo (Esquemas afins integrais) Seja A um domínio. Pelo exemplo 15.1.13 na página 283, $(\text{Spec } A, \mathcal{O}_A)$ é um espaço localmente anular, chamado de **esquema afim integral**⁹ associado a A .

Seja $\phi: A \rightarrow B$ um morfismo entre domínios. Já sabemos associar a ϕ uma função contínua $f = \text{Spec } \phi: \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ (teorema 3.3.3 na página 91) e agora veremos como ϕ determina um morfismo de feixes $f^\#: \mathcal{O}_A \rightarrow f_* \mathcal{O}_B$ sobre $\text{Spec } A$, caracterizado pela propriedade básica de que

$$f_{D(h)}^\#: \mathcal{O}_A(D(h)) \rightarrow (f_* \mathcal{O}_B)(D(h)) = \mathcal{O}_B(D(\phi(h)))$$

⁸a principal diferença, claro, é que $f^\#$ está meio tom acima.

⁹o nome integral vem de domínio de integridade

coincide com a localização de ϕ com respeito a h :

$$\phi_h: A_h \rightarrow B_{\phi(h)}$$

Para isto, dado

$$\alpha = \frac{a}{s} \in \mathcal{O}_A(U) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in U} A_{\mathfrak{p}} \subseteq \text{Frac } A \quad (a, s \in A)$$

basta definirmos

$$f_U^\#(\alpha) = \frac{\phi(a)}{\phi(s)} \in (f_*\mathcal{O}_B)(U) = \mathcal{O}_B(f^{-1}U) = \bigcap_{\mathfrak{q} \in f^{-1}U} B_{\mathfrak{q}} \subseteq \text{Frac } B$$

o que de fato faz sentido: dado $\mathfrak{q} \in f^{-1}(U)$, temos que $\mathfrak{p} \stackrel{\text{def}}{=} f(\mathfrak{q}) = \phi^{-1}\mathfrak{q} \in U$, logo $\alpha = a/s \in A_{\mathfrak{p}}$ e assim podemos supor¹⁰ que $s \notin \mathfrak{p} \iff \phi(s) \notin \mathfrak{q}$, de modo que $\phi(a)/\phi(s) \in B_{\mathfrak{q}}$ como queríamos. Note em particular que o morfismo induzido em talos

$$f_{\mathfrak{q}}^\#: \mathcal{O}_{A, f(\mathfrak{q})} \rightarrow \mathcal{O}_{B, \mathfrak{q}} \quad (\mathfrak{q} \in \text{Spec } B)$$

nada mais é do que a localização de ϕ com relação a $\mathfrak{q}$:

$$\phi_{\mathfrak{q}}: A_{\phi^{-1}\mathfrak{q}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$$

Portanto $(f, f^\#): (\text{Spec } B, \mathcal{O}_B) \rightarrow (\text{Spec } A, \mathcal{O}_A)$ é um morfismo de espaços localmente anulares. Assim, podemos ver a categoria de domínios como uma “subcategoria” de **LRS**.

Os exemplos acima mostram que a categoria **LRS** é “grande o suficiente” para incluir não só todas as categorias de objetos geométricos do dia-a-dia, como também a categoria dos domínios; na próxima seção, veremos que **LRS** “contém” até mesmo a categoria de todos os anéis comutativos! Isto nos permitirá realizar operações com anéis que são usuais em Geometria, tais como a operação de “colagem¹¹”.

Antes de mostrarmos como colar na categoria **LRS**, precisamos definir precisamente a noção de “restrição a um aberto” de um morfismo de espaços localmente anulares.

15.1.20 Definição Seja $(X, \mathcal{O}_X)$ um espaço localmente anular e seja $U \subseteq X$ um aberto.

¹⁰observe que pode não existir um “denominador global” s para α com $s \notin \mathfrak{p}$ para todo $\mathfrak{p} \in U$, mas que $\phi(a)/\phi(s)$, visto como elemento de $\text{Frac}(B)$, não depende da escolha da fração representando α desde que, lógico, $\phi(s) \neq 0$, e a prova acima em particular mostra que é possível escolher tal s (considere $\mathfrak{q} = (0)$, que pertence a todo aberto não vazio de $\text{Spec } B$).

¹¹também comuns nas artes plásticas e, para pessoas desonestas, em várias outras matérias.

1. A **imersão aberta** associada a U é o morfismo em **LRS**

$$(j, j^\#): (U, \mathcal{O}_X|_U) \hookrightarrow (X, \mathcal{O}_X)$$

em que $j: U \hookrightarrow X$ é a inclusão, $\mathcal{O}_X|_U$ é a restrição do feixe $\mathcal{O}_X$ a U , i.e., é o feixe sobre U dado por $\mathcal{O}_X|_U(V) = \mathcal{O}_X(V)$ para todo aberto $V \subseteq U$, e $j^\#: \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X|_U$ é dado pelo mapa de restrição ($V \subseteq X$ aberto)

$$j_V^\# = \text{res}_{V, V \cap U}: \mathcal{O}_X(V) \rightarrow j_*(\mathcal{O}_X|_U)(V) = \mathcal{O}_X(V \cap U)$$

2. Se $(f, f^\#): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ é um morfismo de espaços localmente anulares, a **restrição** de $(f, f^\#)$ a U é o morfismo em **LRS** dado pela composição com a imersão aberta associada a U :

$$(f, f^\#)|_U \stackrel{\text{def}}{=} (f, f^\#) \circ (j, j^\#)$$

Temos também o conceito de “restrição do contra-domínio”, que será utilizado frequentemente mais tarde.

Lema 15.1.21 (Fatoração Aberta) *Seja $(f, f^\#): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ um morfismo de espaços localmente anulares. Suponha que a imagem de f esteja contida em um aberto $V \subseteq Y$. Então $(f, f^\#)$ se fatora unicamente como uma composição*

$$(X, \mathcal{O}_X) \xrightarrow{(g, g^\#)} (V, \mathcal{O}_X|_V) \hookrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

em que $(j, j^\#)$ denota a imersão aberta associada a V .

DEMONSTRAÇÃO: Temos que o mapa de espaços topológicos $g: X \rightarrow V$ é unicamente obtido restringindo-se f a V . Por outro lado, o mapa de feixes $f^\#: \mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X$ em Y se restringe a um mapa de feixes $g^\#: \mathcal{O}_Y|_V \rightarrow g_*\mathcal{O}_X$ em V e é claro que $f^\# = (j_*g^\#) \circ j^\#$. $\square$

Hora de colar! O próximo lema é simples, não se deixe intimidar com os índices (desenhe os “diagramas de Venn” para o caso particular $I = \{1, 2, 3\}$).

Lema 15.1.22 (Colando objetos em LRS) *Seja $\{(X_i, \mathcal{O}_{X_i})\}_{i \in I}$ uma coleção de espaços localmente anulares. Suponha que para cada par $(i, j) \in I \times I$ são dados abertos $U_{ij} \subseteq X_i$ e isomorfismos*

$$(f_{ij}, f_{ij}^\#): (U_{ij}, \mathcal{O}_{X_i}|_{U_{ij}}) \xrightarrow{\cong} (U_{ji}, \mathcal{O}_{X_j}|_{U_{ji}})$$

tais que $f_{ij}(U_{ij} \cap U_{ik}) = U_{ji} \cap U_{jk}$ e satisfazendo as seguintes condições de ciclo:

$$(i) \quad (f_{ii}, f_{ii}^\#) = \text{id} \text{ e } (f_{ij}, f_{ij}^\#) = (f_{ji}, f_{ji}^\#)^{-1};$$

$$(ii) \quad (f_{ik}, f_{ik}^\#)|_{U_{ij} \cap U_{ik}} = (f_{jk}, f_{jk}^\#)|_{U_{ij} \cap U_{ik}} \circ (f_{ij}, f_{ij}^\#)|_{U_{ij} \cap U_{ik}}$$

Então existe um espaço localmente anular $(X, \mathcal{O}_X)$ juntamente com morfismos $(\psi_i, \psi_i^\#): (X_i, \mathcal{O}_{X_i}) \hookrightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ (“imersões abertas”) tais que

$$\begin{aligned} X &= \bigcup_{i \in I} \psi_i(X_i) \\ \psi_i(U_{ij}) &= \psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) \\ (\psi_i, \psi_i^\#)|_{U_{ij}} &= (\psi_j, \psi_j^\#)|_{U_{ij}} \circ (f_{ij}, f_{ij}^\#)|_{U_{ij}} \end{aligned}$$

O espaço localmente anular $(X, \mathcal{O}_X)$ é unicamente determinado a menos de isomorfismo por estas condições.

DEMONSTRAÇÃO: Considere a seguinte relação $\sim$ na união disjunta $\bigsqcup_i X_i$:

$$x_i \sim x_j \quad (x_i \in X_i, x_j \in X_j) \iff x_i \in U_{ij}, x_j \in U_{ji} \text{ e } f_{ij}(x_i) = x_j$$

As condições de cociclo asseguram que esta relação é de equivalência. Defina $X = \bigsqcup_i X_i / \sim$ com a topologia quociente e sejam $\psi_i: X_i \rightarrow X$ os mapas de projeção. Vamos agora construir um feixe em X . Para $U \subseteq X$ aberto, uma seção de $\mathcal{O}_X(U)$ é uma tupla de seções “concordando nas intersecções”:

$$\mathcal{O}_X(U) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ (s_i) \in \prod_{i \in I} \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}U) \mid \begin{array}{l} \forall i, j \in I \quad s_i|_{U_{ij} \cap \psi_i^{-1}(U)} = \\ f_{ij}^\#|_{U_{ji} \cap \psi_j^{-1}(U)}(s_j|_{U_{ji} \cap \psi_j^{-1}(U)}) \end{array} \right\}$$

Os mapas de restrição são induzidos pelos dos feixes $\mathcal{O}_{X_i}$. Temos ainda um mapa $\psi_i^\#: \mathcal{O}_X \rightarrow \psi_{i*} \mathcal{O}_{X_i}$ de feixes em X dado pela projeção na i -ésima coordenada. Com estas definições, uma verificação rotineira mostra que $(X, \mathcal{O}_X)$ é um espaço localmente anular e que todas as demais condições do lema são satisfeitas. $\square$

Temos o seguinte “lema companheiro”, cuja prova fica como exercício para o leitor:

Lema 15.1.23 (Colando morfismos de LRS) *Sejam $(X, \mathcal{O}_X)$ e $(Y, \mathcal{O}_Y)$ dois espaços localmente anulares. Seja $\bigcup_{i \in I} U_i = X$ uma cobertura aberta de X e suponha que são dados morfismos de espaços localmente anulares $(f_i, f_i^\#): (U_i, \mathcal{O}_X|_{U_i}) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ concordando nas intersecções, ou seja,*

$$(f_i, f_i^\#)|_{U_i \cap U_j} = (f_j, f_j^\#)|_{U_i \cap U_j} \quad \text{para todo } i, j \in I$$

Então podemos “colar” estes morfismos: existe um único morfismo em LRS $(f, f^\#): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ tal que $(f_i, f_i^\#) = (f, f^\#)|_{U_i}$ para todo $i \in I$.

15.2 Esquemas

Assim como uma variedade diferenciável é obtida “colando-se” cópias do $\mathbb{R}^n$, um esquema geral será uma “colagem” de esquemas afins, que são os espaços localmente anulares associados a anéis comutativos. No final, obteremos o seguinte “dicionário”:

Anéis	Esquemas
ideal primo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$	ponto $x \in X = \text{Spec } A$
$h \in \mathfrak{p}$	$h \in \mathcal{O}_X(X)$ se anula em x
A_h	$\mathcal{O}_X(D(h))$
localização $A_h \rightarrow A_{gh}$	$\text{res}: \mathcal{O}_A(D(h)) \rightarrow \mathcal{O}_A(D(gh))$
$A_{\mathfrak{p}}$	talo $\mathcal{O}_{X,x}$
morfismo $\phi: A \rightarrow B$	$(f, f^\#): (\text{Spec } B, \mathcal{O}_B) \rightarrow (\text{Spec } A, \mathcal{O}_A)$

15.2.1 Feixe estrutural de um anel

O primeiro passo a fim de definir um esquema afim¹² é construir um feixe $\mathcal{O}_A$ de anéis sobre $\text{Spec } A$ generalizando o exemplo 15.1.7 na página 280. Note que (corolário 4.4.2 na página 109)

$$D(h) \subseteq D(g) \iff h \in \sqrt{(g)}$$

e neste caso o mapa natural $A \rightarrow A_h$ leva g em uma unidade de A_h , logo pela propriedade universal da localização temos um morfismo canônico

$$\rho_{g,h}: A_g \rightarrow A_h$$

Explicitamente, se $h^n = gf$ então $\rho_{g,h}(a/g^m) = af^m/h^{mn}$ ($a \in A$). Se $D(i) \subseteq D(h) \subseteq D(g)$ então temos um diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccccc} A_g & \xrightarrow{\rho_{g,h}} & A_h & \xrightarrow{\rho_{h,i}} & A_i \\ & \searrow & \nearrow & & \\ & & \rho_{g,i} & & \end{array}$$

Teorema 15.2.1 (Feixe estrutural) *Seja A um anel. Existe um feixe $\mathcal{O}_A$ de anéis sobre $\text{Spec } A$ e isomorfismos*

$$\xi_h: A_h \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_A(D(h)) \quad (h \in A)$$

tal que se $D(h) \subseteq D(g)$ temos um diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc} A_g & \xrightarrow{\xi_g} & \mathcal{O}_A(D(g)) \\ \rho_{g,h} \downarrow & & \downarrow \text{res} \\ A_h & \xrightarrow{\xi_h} & \mathcal{O}_A(D(h)) \end{array}$$

Além disso, para todo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, os mapas ξ_h induzem um isomorfismo

$$\mathcal{O}_{A,\mathfrak{p}} = \text{inj lim}_{h \notin \mathfrak{p}} \mathcal{O}_A(D(h)) \cong \text{inj lim}_{h \notin \mathfrak{p}} A_h = A_{\mathfrak{p}}$$

¹²esta é a melhor frase para lembrar a diferença entre “a fim” e “afim”.

DEMONSTRAÇÃO: Para um domínio D , todas as localizações vivem dentro de $\text{Frac } D$ e assim pudemos construir o feixe como subfeixe do feixe constante associado a este corpo de frações. Para um anel geral A , construiremos $\mathcal{O}_A$ de tal forma que para qualquer $U \subseteq \text{Spec } A$ aberto, $\mathcal{O}_A(U)$ mora dentro do produto de todas as localizações de A ; definimos $\mathcal{O}_A(U)$ como o “limite projetivo”

$$\mathcal{O}_A(U) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ (s_h) \in \prod_{\substack{h \in A \\ D(h) \subseteq U}} A_h \mid \rho_{g,h}(s_g) = s_h \text{ sempre que } D(h) \subseteq D(g) \right\}$$

com mapas de restrição dados pelas projeções. Com isto, temos um pré-feixe sobre $\text{Spec } A$ e, para todo $g \in A$, isomorfismos

$$\begin{aligned} \xi_g: A_g &\xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_A(D(g)) \\ s &\longmapsto (\rho_{g,h}(s))_{h \in A, D(h) \subseteq D(g)} \end{aligned}$$

que fazem o diagrama do enunciado comutar e assim, para terminar a prova, só falta mostrar que $\mathcal{O}_A$ satisfaz o axioma de cola. Antes faremos uma série de reduções até chegarmos ao “verdadeiro” problema.

Seja $U \subseteq \text{Spec } A$ um aberto e seja $\{U_i\}_{i \in I}$ uma cobertura aberta de U . Dadas seções $f_i \in \mathcal{O}_A(U_i)$ concordando nas intersecções, devemos mostrar a existência de uma única $f \in \mathcal{O}_A(U)$ tal que $f|_{U_i} = f_i$ para todo $i \in I$. Refinando a cobertura e substituindo as f_i por suas restrições, podemos supor sem perda de generalidade que $U_i = D(h_i)$ ($h_i \in A$) é um aberto básico. Além disso, é suficiente provar o caso em que U também é um aberto básico, pois se o resultado vale neste caso especial, para um aberto U qualquer e abertos básicos $D(h) \subseteq D(g) \subseteq U$, haverá elementos $\alpha_g \in \mathcal{O}_A(D(g))$ e $\alpha_h \in \mathcal{O}_A(D(h))$, unicamente determinados pelas condições $\alpha_g|_{U_i \cap D(g)} = f_i|_{U_i \cap D(g)}$ e $\alpha_h|_{U_i \cap D(h)} = f_i|_{U_i \cap D(h)}$ para todo $i \in I$; assim, como $\alpha_g|_{D(h)}$ satisfaz as mesmas condições que α_h , teremos $\alpha_g|_{D(h)} = \alpha_h$. Sendo $s_g \in A_g$ e $s_h \in A_h$ os únicos elementos tais que $\xi_g(s_g) = \alpha_g$ e $\xi_h(s_h) = \alpha_h$, pela comutatividade do diagrama teremos $\rho_{g,h}(s_g) = s_h$. Assim, a tupla $f = (s_g)_{D(g) \subseteq U} \in \mathcal{O}_A(U)$ definirá a cola única dos f_i 's.

Agora que $U = D(h)$ e $U_i = D(h_i)$ têm $\text{pH} > 7$ (são básicos), como o mapa de localização $A \rightarrow A_h$ induz um homeomorfismo $\text{Spec } A_h = D(h)$ e isomorfismos canônicos $A_{h_i} = A_h[\frac{1}{h_i/1}]$, substituindo A por A_h e $D(h_i)$ por suas correspondentes pré-imagens em $\text{Spec } A_h$, podemos supor sem perda de generalidade que $U = \text{Spec } A$ e que os abertos básicos $D(h_i)$ ($i \in I$) formam uma cobertura aberta de $\text{Spec } A$ (c.f. a mesma redução na prova do exemplo 15.1.19 na página 285). Mais ainda, como $\text{Spec } A$ é compacto (teorema 3.3.3 na página 91), podemos supor que I é finito. E utilizando os isomorfismos ξ_h , finalmente chegamos à essência da questão: temos uma cobertura aberta

$$\bigcup_{1 \leq i \leq r} D(h_i) = \text{Spec } A$$

15.2. ESQUEMAS

291

e elementos $s_i \in A_{h_i}$ ($1 \leq i \leq r$) “concordando nas interseções” $D(h_i) \cap D(h_j) = D(h_i h_j)$, i.e.,

$$\rho_{h_i, h_i h_j}(s_i) = \rho_{h_j, h_i h_j}(s_j) \in A_{h_i h_j} \quad (1 \leq i, j \leq r)$$

e queremos mostrar a existência de um único $a \in A$ tal que

$$s_i = \frac{a}{1} \in A_{h_i} \quad \text{para todo } i \quad (1 \leq i \leq r)$$

UNICIDADE: considere a sequência exata de A -módulos

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow A \xrightarrow{\epsilon} \prod_{1 \leq i \leq r} A_{h_i}$$

em que ϵ é o produto dos mapas de localização e $K = \ker \epsilon$ (c.f. a sequência da observação 15.1.3 na página 279). Queremos mostrar que $K = 0$ e pelo princípio local-global (teorema 4.2.3 na página 103) basta, dado um $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ qualquer, verificar que $K_{\mathfrak{p}} = 0$. Existe um aberto básico que contém este primo, digamos $\mathfrak{p} \in D(h_i)$. Temos $(A_{h_i})_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$ e a localização de $A \rightarrow A_{h_i}$ com respeito a $\mathfrak{p}$ é a identidade em $A_{\mathfrak{p}}$, logo localizando a sequência acima obtemos que $\epsilon_{\mathfrak{p}}$ é injetor e assim $K_{\mathfrak{p}} = 0$.

EXISTÊNCIA: escreva $s_i = a_i/h_i^N$ ($a_i \in A$ e $N \in \mathbb{N}$ um expoente comum, utilizando o fato de haver uma quantidade finita de elementos). O fato dos s_i ’s “concordarem nas interseções” pode ser reescrito como

$$(h_i h_j)^M (a_i h_j^N - a_j h_i^N) = 0 \iff a_i h_i^M h_j^{N+M} = a_j h_i^{N+M} h_j^M \text{ em } A \quad (*)$$

para um $M \in \mathbb{N}$ suficientemente grande (novamente utilizando a finitude dos pares (i, j) com $1 \leq i, j \leq r$). Além disso, temos (ver a demonstração de teorema 3.3.3 na página 91)

$$\bigcup_{1 \leq j \leq r} D(h_j^{N+M}) = \bigcup_{1 \leq j \leq r} D(h_j) = \text{Spec } A \implies \sum_{1 \leq j \leq r} h_j^{N+M} \cdot t_j = 1 \quad (**)$$

para certos $t_j \in A$, o que fornece uma “partição algébrica da unidade”. Portanto $a = \sum_{1 \leq j \leq r} (a h_j^{N+M}) \cdot t_j$ para qualquer $a \in A$; como estamos procurando $a \in A$ tal que $a/1 = a_j/h_j^N = a_j h_j^M/h_j^{N+M}$ em A_{h_j} para todo j , um bom candidato é

$$a \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{1 \leq j \leq r} a_j h_j^M t_j$$

Mostremos que isto funciona. Para um i fixado, temos

$$\begin{aligned} a h_i^{N+M} &= \sum_{1 \leq j \leq r} a_j h_i^{N+M} h_j^M t_j \stackrel{(*)}{=} \sum_{1 \leq j \leq r} a_i h_i^M h_j^{N+M} t_j \\ &= a_i h_i^M \sum_{1 \leq j \leq r} h_j^{N+M} t_j \stackrel{(**)}{=} a_i h_i^M \end{aligned}$$

Assim,

$$h_i^M \cdot (ah_i^N - a_i) = 0 \implies \frac{a}{1} = \frac{a_i}{h_i^N} = s_i \text{ em } A_{h_i}$$

como desejado. $\square$

Observação 15.2.2 *Se A é um domínio, as duas construções de $\mathcal{O}_A$, a do teorema acima e a do exemplo 15.1.19 na página 285, dão origem a feixes isomorfos: como uma tupla coerente é “diagonal”, i.e., todas as suas entradas são iguais quando vistas dentro de $\text{Frac } A$, temos um mapa*

$$\prod_{D(h) \subseteq U} A_h \rightarrow \text{Frac } A$$

que induz um morfismo entre os dois feixes estruturais, que é um isomorfismo nos abertos básicos. Assim, este morfismo de feixes é um isomorfismo (c.f. exemplo 15.1.8 na página 281).

15.2.2 Esquemas afins

Agora podemos associar um objeto geométrico a todo anel.

15.2.3 Definição O **esquema afim** associado ao anel A é o espaço localmente anular $(\text{Spec } A, \mathcal{O}_A)$. Por abuso de linguagem, muitas vezes nos referimos ao próprio $\text{Spec } A$ como o esquema afim associado a A , deixando o feixe $\mathcal{O}_A$ subentendido.

E após a introdução de todo este formalismo, podemos finalmente dar a definição geral de esquemas como objetos geométricos obtidos a partir da “colagem de anéis”:

15.2.4 Definição Um **esquema** $(X, \mathcal{O}_X)$ é um espaço localmente anular para o qual existe uma cobertura aberta $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ de X e anéis A_λ ($\lambda \in \Lambda$) de modo que

$$(U_\lambda, \mathcal{O}_X|_{U_\lambda}) \cong (\text{Spec } A_\lambda, \mathcal{O}_{A_\lambda}) (\lambda \in \Lambda)$$

(isomorfismo na a categoria **LRS**).

Um **morfismo de esquemas** é somente um morfismo em **LRS**. Assim, a categoria de esquemas **Sch** é uma subcategoria plena de **LRS**. Por abuso de linguagem, vamos nos referir ao esquema $(X, \mathcal{O}_X)$ simplesmente por X e ao morfismo de esquemas $(f, f^\#): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ simplesmente por $f: X \rightarrow Y$.

Vamos agora mostrar como associar a cada morfismo de anéis $\phi: A \rightarrow B$ um morfismo de esquemas

$$(f, f^\#): (\text{Spec } B, \mathcal{O}_B) \rightarrow (\text{Spec } A, \mathcal{O}_A)$$

15.2. ESQUEMAS

293

Para isto, definimos $f = \text{Spec}(\phi)$, que é uma função contínua (teorema 3.3.3 na página 91). Para definir $f^\# : \mathcal{O}_A \rightarrow f_*\mathcal{O}_B$, observe inicialmente que, para todo $h \in A$, ϕ induz um morfismo

$$\begin{aligned} \phi_h : A_h &\rightarrow B_{\phi(h)} \\ \frac{a}{h^n} &\mapsto \frac{\phi(a)}{\phi(h)^n} \quad (a \in A) \end{aligned}$$

e que, para um aberto $U \subseteq \text{Spec } A$, temos

$$D(h) \subseteq U \implies D(\phi(h)) = f^{-1}D(h) \subseteq f^{-1}U$$

Além disso, se $D(h) \subseteq D(g) \subseteq U$, então $D(\phi(h)) \subseteq D(\phi(g)) \subseteq f^{-1}U$ e temos um diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc} A_g & \xrightarrow{\phi_g} & B_{\phi(g)} \\ \rho_{g,h} \downarrow & & \downarrow \rho_{\phi(g),\phi(h)} \\ A_h & \xrightarrow{\phi_h} & B_{\phi(h)} \end{array}$$

Portanto podemos definir ($U \subseteq \text{Spec } A$ aberto)

$$\begin{aligned} f^\# : \mathcal{O}_A(U) &\rightarrow (f_*\mathcal{O}_B)(U) \\ (s_g)_{D(g) \subseteq U} &\mapsto (\phi_g(s_g))_{D(\phi(g)) \subseteq f^{-1}U} \end{aligned}$$

Note que como os abertos básicos $D(g)$ cobrem U , os abertos $f^{-1}D(g) = D(\phi(g))$ também formam uma cobertura aberta de $f^{-1}U$. Além disso, o diagrama comutativo acima garante que tuplas coerentes são levadas em tuplas, de modo que tudo funciona como deve funcionar. Desta forma, construímos um morfismo de feixes $f^\# : \mathcal{O}_A \rightarrow f_*\mathcal{O}_B$, caracterizado pelo seguinte diagrama comutativo ($h \in A$)

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_A(D(h)) & \xrightarrow{f^\#_{D(h)}} & (f_*\mathcal{O}_B)(D(h)) = \mathcal{O}_B(D(\phi(h))) \\ \xi_h \uparrow \approx & & \approx \uparrow \xi_{\phi(h)} \\ A_h & \xrightarrow{\phi_h} & B_{\phi(h)} \end{array}$$

Tomando limites, vemos que o morfismo induzido em talos por $f^\#$ é local e senta em um diagrama comutativo ($\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$)

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{A,\phi^{-1}\mathfrak{q}} & \xrightarrow{f^\#_{\mathfrak{q}}} & \mathcal{O}_{B,\mathfrak{q}} \\ \approx \uparrow & & \uparrow \approx \\ A_{\phi^{-1}\mathfrak{q}} & \xrightarrow{\phi_{\phi^{-1}\mathfrak{q}}} & B_{\mathfrak{q}} \end{array}$$

Assim, $(f, f^\#)$ é um legítimo morfismo de espaços localmente anulares. Desta forma, temos um funtor contravariante $\mathbf{Rings}^\circ \rightarrow \mathbf{LRS}$ que associa a um anel A o esquema afim $(\text{Spec } A, \mathcal{O}_A)$ e a um morfismo de anéis $\phi: A \rightarrow B$ o morfismo de espaços localmente anulares $(f, f^\#): (\text{Spec } B, \mathcal{O}_B) \rightarrow (\text{Spec } A, \mathcal{O}_A)$ como construído acima. O próximo teorema mostra que este funtor “geometrização” é fielmente pleno, ou seja, podemos ver a categoria de anéis como uma subcategoria plena da categoria dos espaços localmente anulares.

Teorema 15.2.5 (Rings é subcategoria plena de LRS) *O funtor contravariante $\mathbf{Rings}^\circ \rightarrow \mathbf{LRS}$ acima construído é plenamente fiel: para todo $A, B \in \mathbf{Rings}$, existe uma bijeção natural*

$$\text{Hom}_{\mathbf{Rings}}(A, B) = \text{Hom}_{\mathbf{LRS}}((\text{Spec } B, \mathcal{O}_B), (\text{Spec } A, \mathcal{O}_A))$$

Em outras palavras: dar um morfismo de esquemas afins é o mesmo que dar um morfismo de anéis.

DEMONSTRAÇÃO: Seja $(f, f^\#): (\text{Spec } B, \mathcal{O}_B) \rightarrow (\text{Spec } A, \mathcal{O}_A)$ um morfismo em $\mathbf{LRS}$. Utilizando os isomorfismos $A = \mathcal{O}_A(\text{Spec } A)$ e $B = \mathcal{O}_B(\text{Spec } B)$, obtemos a partir de $(f, f^\#)$ um morfismo de anéis $f_{\text{Spec } A}^\#: A \rightarrow B$. Vamos agora mostrar que a associação $(f, f^\#) \mapsto f_{\text{Spec } A}^\#$ é inversa da associação $\phi \mapsto (f, f^\#)$ dada pelo funtor $\mathbf{Rings}^\circ \rightarrow \mathbf{LRS}$.

Claramente temos que começando com $\phi: A \rightarrow B$ e aplicando as duas operações acima em sequência obtemos o morfismo original ϕ de volta. Por outro lado, começando com $(f, f^\#)$, defina $\phi \stackrel{\text{def}}{=} f_{\text{Spec } A}^\#$. Seja $(g, g^\#)$ o morfismo em $\mathbf{LRS}$ associado a ϕ . Vamos mostrar que $(f, f^\#) = (g, g^\#)$.

Seja $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$ e $\mathfrak{p} \stackrel{\text{def}}{=} f(\mathfrak{q}) \in \text{Spec } A$. Temos um diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xlongequal{\xi} & \mathcal{O}_A(\text{Spec } A) & \xrightarrow{\phi = f_{\text{Spec } A}^\#} & \mathcal{O}_B(\text{Spec } B) & \xlongequal{\xi} & B \\ \text{loc} \downarrow & & \downarrow \text{res} & & \downarrow \text{res} & & \downarrow \text{loc} \\ A_{\mathfrak{p}} & \xlongequal{\xi} & \mathcal{O}_{A, \mathfrak{p}} & \xrightarrow{f_{\mathfrak{q}}^\#} & \mathcal{O}_{B, \mathfrak{q}} & \xlongequal{\xi} & B_{\mathfrak{q}} \end{array}$$

em que as flechas verticais são induzidas pelos mapas de restrição/localização (c.f. o morfismo no exemplo 15.1.14 na página 283). Como $f_{\mathfrak{q}}^\#$ é local por hipótese, $(f_{\mathfrak{q}}^\#)^{-1}(\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}) = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$. Agora tomamos a pré-imagem de $\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}} \subseteq B_{\mathfrak{q}}$ em A por dois caminhos: pelo caminho $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$, esta pré-imagem é $\mathfrak{p}$; pelo caminho $A \rightarrow B \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$, esta pré-imagem é $\phi^{-1}(\mathfrak{q})$. Assim, $f(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p} = \phi^{-1}(\mathfrak{q})$ e portanto $f = g = \text{Spec}(\phi)$.

Temos agora que $f^\#$ e $g^\#$ são dois mapas entre os feixes $\mathcal{O}_A$ e $f_*\mathcal{O}_B = g_*\mathcal{O}_B$ em $\text{Spec } A$. Assim, para mostrar que $f^\# = g^\#$ basta mostrar (exemplo 15.1.8 na página 281) que estes dois mapas concordam nos abertos básicos $D(h)$ ($h \in A$). Temos o diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccccccc}
 A & \xlongequal{\xi} & \mathcal{O}_A(\mathrm{Spec} A) & \xrightarrow{\phi=f_{\mathrm{Spec} A}^\#} & \mathcal{O}_B(\mathrm{Spec} B) & \xlongequal{\xi} & B \\
 \downarrow \mathrm{loc} & & \downarrow \mathrm{res} & & \downarrow \mathrm{res} & & \downarrow \mathrm{loc} \\
 A_h & \xlongequal{\xi} & \mathcal{O}_A(D(h)) & \xrightarrow{f_{D(h)}^\#} & \mathcal{O}_B(D(\phi(h))) & \xlongequal{\xi} & B_{\phi(h)}
 \end{array}$$

de modo que $f_{D(h)}^\#: \mathcal{O}_A(D(h)) \rightarrow \mathcal{O}_B(D(\phi(h)))$ pode ser identificado com a localização $\phi_h: A_h \rightarrow B_{\phi(h)}$ de ϕ . O mesmo vale para $g_{D(h)}^\#: \mathcal{O}_A(D(h)) \rightarrow \mathcal{O}_B(D(\phi(h)))$, de modo que $f_{D(h)}^\# = g_{D(h)}^\#$, como desejado. $\square$

15.2.3 Exemplos

Que tal vermos alguns esquemas de verdade?

15.2.6 Exemplo Sejam K e L dois corpos. Os espaços topológicos $\mathrm{Spec} K$ e $\mathrm{Spec} L$ são homeomorfos pois consistem apenas de um ponto cada. Porém, pelo teorema anterior,

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{LRS}}((\mathrm{Spec} L, \mathcal{O}_L); (\mathrm{Spec} K, \mathcal{O}_K)) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Rings}}(K, L)$$

de modo que não há morfismos entre estes dois esquemas afins a não ser que K seja isomorfo a um subcorpo de L e, neste caso, há tantos morfismos quanto imersões de K em L ! Isto ilustra uma característica muito importante: morfismos de esquemas requerem certa compatibilidade das “funções” dos dois espaços.

15.2.7 Exemplo (“Retas obesas”) Considere os esquemas afins¹³

$$X = \mathrm{Spec} \mathbb{Q}[x, y]/(x^2) \quad \text{e} \quad Y = \mathrm{Spec} \mathbb{Q}[x, y]/(x)$$

Note que embora os dois espaços topológicos sejam homeomorfos, estes dois esquemas *não* são isomorfos como espaços localmente anulares: $\mathcal{O}_X$ contém elementos nilpotentes enquanto que $\mathcal{O}_Y$ não. Geometricamente, imaginamos Y como a “reta” $x = 0$ enquanto que X deve ser pensado como uma “reta gorda” obtida a partir do plano fazendo-se “ x quase igual a 0” (mas só x^2 é realmente 0 em X) e que tem um “tecido adiposo” ou “material infinitesimal” espalhando-se na direção *normal* a Y . Observe que temos um morfismo de “inclusão” $f: Y \hookrightarrow X$ da reta magra na gorda correspondente ao morfismo de $\mathbb{Q}$ -álgebras $\mathbb{Q}[x, y]/(x^2) \rightarrow \mathbb{Q}[x, y]/(x)$, que leva a “função nilpotente” não nula $\bar{x} \in \mathcal{O}_X(X)$ na função zero em $\mathcal{O}_Y(Y)$ (ou seja, $\bar{x} \in \mathcal{O}_X(X)$ é uma “função¹⁴” não nula se restringe a 0 em Y).

¹³Aqui começamos a utilizar o abuso de linguagem e omitir os feixes na notação.

¹⁴quantas “aspas” neste exemplo, “sacou”?

O último exemplo ilustra uma das características únicas de esquemas dentre os diversos objetos geométricos encontrados em Matemática: a presença de “funções nilpotentes”. Esta é a razão pela qual em um morfismo de esquemas o mapa entre feixes não é automaticamente determinado pelo mapa de espaços topológicos e precisa ser dado explicitamente, ao contrário do caso de variedades diferenciáveis, por exemplo.

Como primeiro exemplo de esquema não afim, comece com um esquema afim (por enquanto os únicos que conhecemos) $X = \operatorname{Spec} A$ e seja $U \subseteq X$ um aberto qualquer. O espaço localmente anular $(U, \mathcal{O}_A|_U)$ é um esquema (em geral, não afim): isto segue do seguinte lema e do fato que os abertos principais $D(h)$ formarem uma base para a topologia de Zariski.

Lema 15.2.8 (Subesquema Aberto Principal) *Seja A um anel e $h \in A$. Temos um isomorfismo de espaços localmente anulares*

$$(\operatorname{Spec} A_h, \mathcal{O}_{A_h}) \cong (D(h), \mathcal{O}_A|_{D(h)})$$

induzido pelo mapa de localização $\rho: A \rightarrow A_h$.

DEMONSTRAÇÃO: Denote por $(f, f^\#): (\operatorname{Spec} A_h, \mathcal{O}_{A_h}) \rightarrow (\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_A)$ o morfismo de espaços localmente anulares correspondente ao morfismo de localização $\rho: A \rightarrow A_h$. Temos que f induz um homeomorfismo entre $\operatorname{Spec} A_h$ e $D(h) \subseteq \operatorname{Spec} A$. Portanto restringido f e $f^\#: \mathcal{O}_A \rightarrow f_*\mathcal{O}_{A_h}$ a $D(h)$ obtemos um morfismo de espaços localmente anulares $(\operatorname{Spec} A_h, \mathcal{O}_{A_h}) \rightarrow (D(h), \mathcal{O}_A|_{D(h)})$. Falta apenas mostrar que o morfismo de feixes é um isomorfismo e para isto basta olharmos para abertos básicos: se $D(g) \subseteq D(h)$, o mapa $f^\#_{D(g)}: \mathcal{O}_A(D(g)) \rightarrow (f_*\mathcal{O}_{A_h})(D(g)) = \mathcal{O}_{A_h}(D(\rho(g)))$ é um isomorfismo pois $A_g \cong (A_h)_{\rho(g)}$. $\square$

Corolário 15.2.9 *Os abertos afins U de um esquema $(X, \mathcal{O}_X)$ (i.e. abertos $U \subseteq X$ tais que $(U, \mathcal{O}_X|_U) \cong (\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_A)$ para algum anel A) formam uma base de X .*

Note que, como consequência do corolário (ou do lema), temos mais geralmente que para todo esquema $(X, \mathcal{O}_X)$ e todo aberto $U \subseteq X$ o espaço localmente anular $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ também é um esquema, o **subesquema aberto** determinado por U .

15.2.10 Exemplo Seja $X = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y]$ e seja $U = X \setminus \{(x, y)\}$. Como $U = D(x) \cup D(y)$, o esquema $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ pode ser coberto com duas “cartas afins”

$$U_0 \stackrel{\text{def}}{=} \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{x}] \quad \text{e} \quad U_1 \stackrel{\text{def}}{=} \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{y}]$$

Sejam $f_0: U_0 \rightarrow X$ e $f_1: U_1 \rightarrow X$ os morfismos de esquemas induzidos pelos mapas de localização $\mathbb{C}[x, y] \rightarrow \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{x}]$ e $\mathbb{C}[x, y] \rightarrow \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{y}]$, respectivamente. As restrições de f_0 e f_1 fornecem isomorfismos de espaços localmente anulares $(U_0, \mathcal{O}_{U_0}) \cong (D(x), \mathcal{O}_X|_{D(x)})$ e $(U_1, \mathcal{O}_{U_1}) \cong (D(y), \mathcal{O}_X|_{D(y)})$.

Restringindo os esquemas U_0 e U_1 a $D(x) \cap D(y) = D(xy)$, ambos se tornam isomorfos ao esquema $\text{Spec } \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{xy}]$, de modo que podemos pensar em U como a “colagem” (no sentido do lema 15.1.22 na página 287) de $\text{Spec } \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{x}]$ e $\text{Spec } \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{y}]$ ao longo do subesquema $\text{Spec } \mathbb{C}[x, y, \frac{1}{xy}]$, explorando o fato de $\mathbb{C}[x, y, \frac{1}{xy}]$ ser uma localização comum dos anéis $\mathbb{C}[x, y, \frac{1}{x}]$ e $\mathbb{C}[x, y, \frac{1}{y}]$.

Observação 15.2.11 *Se $(X, \mathcal{O}_X)$ é um esquema e $Y \subseteq X$ é um subconjunto fechado, devido a possibilidade de existência de “funções nilpotentes”, existem em geral diversas maneiras de vermos Y como “subesquema fechado” de X , ou seja, existem diversos feixes $\mathcal{O}_Y$ “compatíveis” com $\mathcal{O}_X$. Por exemplo, se $X = \text{Spec } \mathbb{C}[t]$, temos que $Y_1 = \text{Spec } \mathbb{C}[t]/(t)$ e $Y_2 = \text{Spec } \mathbb{C}[t]/(t^2)$ são dois esquemas não isomorfos com o mesmo espaço topológico subjacente $\{(t)\}$.*

15.2.12 Exemplo (Reta Projetiva) Podemos utilizar a técnica de colagem de espaços localmente anulares do lema 15.1.22 na página 287 para construir esquemas. Construiremos a versão esquemática da reta projetiva sobre um anel A . Considere os esquemas afins

$$\begin{array}{ccc} X_0 = \text{Spec } A[x] & & X_1 = \text{Spec } A[y] \\ \cup & & \cup \\ U_0 = D(x) & & U_1 = D(y) \end{array}$$

Seja $\phi: U_0 \xrightarrow{\sim} U_1$ o isomorfismo de A -esquemas dado pelo isomorfismo de A -álgebras

$$\begin{array}{ccc} A[y]_y & \xrightarrow{\sim} & A[x]_x \\ y & \mapsto & 1/x \end{array}$$

O A -esquema obtido colando-se X_0 e X_1 ao longo de ϕ é chamado **reta projetiva** sobre A , denotado por $\mathbb{P}_A^1$.

Por exemplo, se $A = \mathbb{C}$ o isomorfismo ϕ identifica os “pontos genéricos” (0) de $X_0 = \text{Spec } \mathbb{C}[x]$ e $X_1 = \text{Spec } \mathbb{C}[y]$; além disso, o ponto fechado $(x - a) \in X_0$ ($a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$) é identificado com ponto fechado $(y - 1/a) \in X_1$. Portanto $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ possui um único ponto genérico e seus pontos fechados são os mesmos de X_0 acrescido e um ponto extra “no infinito”, que corresponde ao ideal maximal $(y) \in X_1$, assim como no caso “clássico” da reta projetiva complexa ou da esfera de Riemann, que consiste em uma cópia de $\mathbb{C}$ acrescida de um “ponto no infinito”.

No caso clássico, como a esfera de Riemann é compacta, pelo princípio do máximo não há funções holomorfas globalmente definidas além das constantes. Vejamos que o mesmo ocorre em “nossa” reta projetiva. Por construção,

temos que

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}}(\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}) &= \{(s_0, s_1) \in \mathcal{O}_{X_0}(X_0) \times \mathcal{O}_{X_1}(X_1) \mid \phi_{U_1}^\#(s_1|_{U_1}) = s_0|_{U_0}\} \\ &= \{(s_0(x), s_1(y)) \in \mathbb{C}[x] \times \mathbb{C}[y] \mid s_1(1/x) = s_0(x) \text{ em } \mathbb{C}[x]_x\} \\ &= \{(a, a) \in \mathbb{C}[x] \times \mathbb{C}[y] \mid a \in \mathbb{C}\} \\ &= \mathbb{C}\end{aligned}$$

Em particular, como $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}} \neq \text{Spec } \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}}(\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}})$ ($\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ possui infinitos pontos enquanto $\text{Spec } \mathbb{C}$ só possui um), temos que $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ não é afim.

Observação 15.2.13 *O espaço projetivo n -dimensional $\mathbb{P}^n_A$ sobre A pode ser definido de maneira análoga: seja*

$$X^{(i)} = \text{Spec } A[x_0^{(i)}, \dots, x_n^{(i)}] \quad \text{com a entrada } x_i^{(i)} \text{ omitida}$$

e $U_j^{(i)} = D(x_j^{(i)}) \subseteq X^{(i)}$ para $i, j = 0, 1, \dots, n$. Definimos isomorfismos de esquemas $\phi_{ij}: U_j^{(i)} \rightarrow U_i^{(j)}$ correspondentes aos isomorfismos de A -álgebras

$$\begin{aligned}A[x_0^{(j)}, \dots, x_n^{(j)}]_{x_i^{(j)}} &\rightarrow A[x_0^{(i)}, \dots, x_n^{(i)}]_{x_j^{(i)}} \\ x_k^{(j)} &\mapsto \frac{x_k^{(i)}}{x_j^{(i)}}\end{aligned}$$

O espaço projetivo $\mathbb{P}^n_A$ é definido pela colagem associada ao pacote acima. Na próxima seção, veremos uma maneira mais prática de definir $\mathbb{P}^n_A$, em que tudo já vem “colado de fábrica”.

15.2.4 Esquemas Projetivos

Anéis graduados são uma grande fonte de esquemas, os chamados **esquemas projetivos**, que são os esquemas correspondentes aos conjuntos algébricos projetivos.

15.2.14 Definição Seja $A = \bigoplus_{d \geq 0} A_d$ um anel graduado.

1. O ideal homogêneo de A

$$A_+ \stackrel{\text{def}}{=} \bigoplus_{d > 0} A_d$$

é chamado de **ideal irrelevante**.

2. Definimos

$$\text{Proj } A \stackrel{\text{def}}{=} \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{p} \text{ é homogêneo e } \mathfrak{p} \not\supseteq A_+\}$$

3. Para todo ideal homogêneo $\mathfrak{a} \subseteq A$, definimos

$$V_+(\mathfrak{a}) \stackrel{\text{def}}{=} V(\mathfrak{a}) \cap \text{Proj } A = \{\mathfrak{p} \in \text{Proj } A \mid \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}\}$$

4. Para todo elemento *homogêneo* $h \in A$, definimos¹⁵

$$D_+(h) \stackrel{\text{def}}{=} D(h) \cap \text{Proj } A = \{\mathfrak{p} \in \text{Proj } A \mid \mathfrak{p} \not\ni h\}$$

É fácil verificar que

$$(i) \quad V_+((0)) = \text{Proj } A \text{ e } V_+((1)) = V_+(A_+) = \emptyset.$$

$$(ii) \quad V_+(\mathfrak{a}) \cup V_+(\mathfrak{b}) = V_+(\mathfrak{a}\mathfrak{b})$$

$$(iii) \quad \bigcap_{\lambda \in \Lambda} V_+(\mathfrak{a}_\lambda) = V_+(\sum_{\lambda \in \Lambda} \mathfrak{a}_\lambda)$$

Assim, os conjuntos da forma $V_+(\mathfrak{a})$ definem os fechados de uma topologia em $\text{Proj } A$, chamada de **topologia de Zariski**. Note que se $\mathfrak{p} \in V_+(\mathfrak{a})$ existe um elemento homogêneo $x \in A_+ \setminus \mathfrak{p}$ de modo que se $a \in \mathfrak{a}$ então $ax \in \mathfrak{a} \cap A_+$ e $a \in \mathfrak{p} \iff ax \in \mathfrak{p}$. Portanto $V_+(\mathfrak{a}) = V_+(\mathfrak{a} \cap A_+)$ e

$$\text{Proj } A \setminus V_+(\mathfrak{a}) = \bigcup_{\substack{h \in \mathfrak{a} \cap A_+ \\ h \text{ homogêneo}}} D_+(h)$$

Assim, os conjuntos $D_+(h)$ com $h \in A_+$ homogêneo formam uma base de abertos de $\text{Proj } A$.

Seja $S \subseteq A$ um conjunto multiplicativo cujos elementos são todos homogêneos. Então $S^{-1}A$ também é um anel graduado: basta definirmos $\deg(a/s) = \deg(a) - \deg(s)$ para $a \in A$ e $s \in S$ elementos homogêneos. Para um elemento homogêneo $h \in A$, definimos o anel

$$A_{(h)} \stackrel{\text{def}}{=} \{f \in A_h \mid \deg(f) = 0\}$$

Por exemplo, se $A = \mathbb{C}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ e $h = x_1$ então $A_{(h)} = \mathbb{C}[\frac{x_2}{x_1}, \dots, \frac{x_n}{x_1}]$.

Queremos definir uma estrutura de esquema sobre $\text{Proj } A$. O ponto de partida é o seguinte

Lema 15.2.15 *Seja $h \in A_+$ um elemento homogêneo. Temos um homeomorfismo*

$$\begin{aligned} \psi_h: D_+(h) &\xrightarrow{\approx} \text{Spec } A_{(h)} \\ \mathfrak{p} &\longmapsto \mathfrak{p}_h \cap A_{(h)} \end{aligned}$$

¹⁵esta definição é literalmente demais!

DEMONSTRAÇÃO: Seja $\rho: A \rightarrow A_h$ o mapa de localização. Note que ψ_h é dado pela composição

$$D_+(h) \hookrightarrow D(h) \xleftarrow[\approx]{\text{Spec } \rho} \text{Spec } A_h \longrightarrow \text{Spec } A_{(h)} \quad (*)$$

de modo ψ_h está bem definido e é contínuo.

Mostremos que ψ_h é sobrejetor. Dado $\mathfrak{q} \in \text{Spec } A_{(h)}$, afirmamos que $\sqrt{\mathfrak{q}A_h} \in \text{Spec } A_h$, correspondente a um primo $\mathfrak{p} \in D_+(h)$ via $\text{Spec } \rho$, e que $\psi_h(\mathfrak{p}) = \mathfrak{q}$.

O IDEAL $\sqrt{\mathfrak{q}A_h}$ É HOMOGÊNEO: como $\mathfrak{q}A_h$ é um ideal homogêneo de A_h , gerado por elementos de grau 0, basta mostrarmos o seguinte fato geral: se $\mathfrak{b}$ é um ideal homogêneo de um anel graduado $B = \bigoplus_{d \in \mathbb{Z}} B_d$ então $\sqrt{\mathfrak{b}}$ é homogêneo. De fato, se $\sum b_d \in \sqrt{\mathfrak{b}}$ ($b_d \in B_d$), então $(\sum b_d)^N \in \mathfrak{b}$ para algum N ; se d_0 é o menor índice para o qual $b_{d_0} \neq 0$, temos que $b_{d_0}^N$ é a componente de grau d_0N em $(\sum b_d)^N$, logo $b_{d_0}^N \in \mathfrak{b}$ pois $\mathfrak{b}$ é homogêneo por hipótese. Assim, $b_{d_0} \in \sqrt{\mathfrak{b}}$. Subtraindo b_{d_0} de $\sum b_d$ e repetindo o argumento, eventualmente concluímos que cada $b_d \in \sqrt{\mathfrak{b}}$.

O IDEAL $\sqrt{\mathfrak{q}A_h}$ É PRIMO EM A_h E $\mathfrak{q} = (\mathfrak{q}A_h) \cap A_{(h)}$: o ideal $(\mathfrak{q}A_h) \cap A_{(h)}$ consiste nos elementos de grau 0 do ideal homogêneo $\mathfrak{q}A_h$, ou seja, em somas de termos da forma aq , $a \in A_h$ homogêneo e $q \in \mathfrak{q}$, com $\deg(a) = 0 \iff a \in A_{(h)}$, de modo que $aq \in \mathfrak{q}$, provando a igualdade $\mathfrak{q} = (\mathfrak{q}A_h) \cap A_{(h)}$.

Se $1 \in \sqrt{\mathfrak{q}A_h} \iff 1 \in \mathfrak{q}A_h$, teríamos $1 \in \mathfrak{q} = (\mathfrak{q}A_h) \cap A_{(h)}$, um absurdo, logo $\sqrt{\mathfrak{q}A_h}$ é um ideal próprio. Agora se $x = a/h^n$ e $y = b/h^m$, com $a, b \in A$ homogêneos, são tais que $xy \in \sqrt{\mathfrak{q}A_h} \iff ab \in \sqrt{\mathfrak{q}A_h} \iff (ab)^N \in \mathfrak{q}A_h$ para algum $N \in \mathbb{N}$, dividindo por uma potência conveniente de $h \in A_h^\times$, no anel $A_{(h)}$ obtemos

$$\left(\frac{a^{\deg(h)}}{h^{\deg(a)}} \cdot \frac{b^{\deg(h)}}{h^{\deg(b)}} \right)^N \in \mathfrak{q} = (\mathfrak{q}A_h) \cap A_{(h)} \implies \frac{a^{\deg(h)}}{h^{\deg(a)}} \in \mathfrak{q} \quad \text{ou} \quad \frac{b^{\deg(h)}}{h^{\deg(b)}} \in \mathfrak{q}$$

Se por exemplo $a^{\deg(h)}/h^{\deg(a)} \in \mathfrak{q}$ então $a^{\deg(h)}/1 \in \mathfrak{q}A_h \implies x \in \sqrt{\mathfrak{q}A_h}$. Assim, $\sqrt{\mathfrak{q}A_h}$ é primo (lema 3.1.9 na página 85).

O IDEAL $\mathfrak{p} \stackrel{\text{def}}{=} \text{Spec}(\rho)(\sqrt{\mathfrak{q}A_h})$ ESTÁ EM $D_+(h)$ E PORTANTO $\psi_h(\mathfrak{p}) = \mathfrak{q}$: Primeiro, $\mathfrak{p} \subseteq A$ é homogêneo: se $\sum a_d \in \mathfrak{p} \iff \sum \rho(a_d) \in \sqrt{\mathfrak{q}A_h}$ ($a_d \in A_d$), como $\sqrt{\mathfrak{q}A_h}$ é homogêneo, $\rho(a_d) \in \sqrt{\mathfrak{q}A_h} \iff a_d \in \mathfrak{p}$ para todo d . E não podemos ter $\mathfrak{p} \supseteq A_+ \iff \sqrt{\mathfrak{q}A_h} \supseteq \rho(A_+)$ pois caso contrário $\rho(h) \in \sqrt{\mathfrak{q}A_h}$ já que $h \in A_+$ por hipótese, mas $\rho(h) \in A_h^\times$ e $\sqrt{\mathfrak{q}A_h} \in \text{Spec } A_h$, um absurdo. Assim, $\mathfrak{p} \in \text{Proj } A \cap D(h) = D_+(h)$. Finalmente $\psi_h(\mathfrak{p}) = \mathfrak{q}$ é claro seguindo a composição (*). Isto completa a prova de que ψ_h é sobrejetor.

ψ_h É INJETOR E UM MAPA FECHADO: estenda a definição de ψ_h para ideais homogêneos arbitrários: $\psi_h(\mathfrak{a}) = \mathfrak{a}_h \cap A_{(h)}$. Vamos mostrar que para ideais homogêneos $\mathfrak{a}, \mathfrak{p}$ com $\mathfrak{p}$ primo temos

$$\psi_h(\mathfrak{p}) \supseteq \psi_h(\mathfrak{a}) \iff \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}$$

Se provarmos a equivalência acima, mostraremos que $\psi_h: D_+(h) \rightarrow \text{Spec } A_{(h)}$ é injetor e que é um mapa fechado, o que completará a prova de que ψ_h é um homeomorfismo. A implicação $\Leftarrow$ é trivial. Suponha que $\psi_h(\mathfrak{p}) \supseteq \psi_h(\mathfrak{a})$ e seja $a \in \mathfrak{a}$ um elemento homogêneo. Então $a^{\deg(h)}/h^{\deg(a)} \in \psi_h(\mathfrak{a}) \subseteq \psi_h(\mathfrak{p})$ e isto implica que $a \in \mathfrak{p}$, como queríamos. $\square$

Agora sejam $g, h \in A_+$ dois elementos homogêneos. Temos um diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccccc} D_+(g) & \longleftrightarrow & D_+(gh) & \longrightarrow & D_+(h) \\ \downarrow \psi_g & & \downarrow \psi_{fg} & & \downarrow \psi_h \\ \text{Spec } A_{(g)} & \longleftrightarrow & \text{Spec } A_{(gh)} & \longrightarrow & \text{Spec } A_{(h)} \end{array}$$

em que as flechas horizontais da linha superior são inclusões enquanto as da linha inferior são induzidas pelos mapas $A_{(g)} \rightarrow A_{(gh)}$ e $A_{(h)} \rightarrow A_{(gh)}$, restrições de $A_g \rightarrow A_{gh}$ e $A_h \rightarrow A_{gh}$ (de fato, note que se a/g^n ($a \in A$) tem grau 0, então $ah^n/(gh)^n$ tem grau 0 também). Como os conjuntos $D_+(h)$ formam uma base de $\text{Proj } A$, podemos transportar a estrutura de esquema dos $\text{Spec } A_{(h)}$ para $\text{Proj } A$: o diagrama acima assegura a compatibilidade nas intersecções de modo que os vários feixes $\mathcal{O}_{A_{(h)}}$ “colam” e definem um feixe $\mathcal{O}_{\text{Proj } A}$ sobre $\text{Proj } A$ (c.f. lema 15.1.22 na página 287). Assim, obtemos um esquema $(\text{Proj } A, \mathcal{O}_{\text{Proj } A})$, denominado o **esquema projetivo** associado ao anel graduado A .

15.2.16 Exemplo Considere o anel graduado

$$A = \frac{\mathbb{Z}[x, y, z]}{(y^2z - x^3 + xz^2)}$$

Temos que o esquema projetivo $\text{Proj } A$ pode ser coberto com duas “cartas afins” $D_+(\bar{y})$ e $D_+(\bar{z})$: de fato, se $\mathfrak{p} \in \text{Spec } \mathbb{Z}[x, y, z]$ é um primo homogêneo correspondente a um primo em $\text{Proj } A \setminus (D_+(\bar{y}) \cup D_+(\bar{z}))$, então

$$\mathfrak{p} \supseteq (y, z, y^2z - x^3 + xz^2) = (x^3, y, z) \implies \mathfrak{p} \supseteq (x, y, z) = \mathbb{Z}[x, y, z]_+$$

o que seria um absurdo. Logo $\text{Proj } A$ é a colagem dos esquemas afins

$$\begin{aligned} \text{Spec } A_{(\bar{y})} &= \text{Spec } \frac{\mathbb{Z}[\frac{x}{y}, \frac{z}{y}]}{\left(\left(\frac{z}{y}\right) - \left(\frac{x}{y}\right)^3 + \left(\frac{x}{y}\right) \cdot \left(\frac{z}{y}\right)^2\right)} \\ \text{Spec } A_{(\bar{z})} &= \text{Spec } \frac{\mathbb{Z}[\frac{x}{z}, \frac{y}{z}]}{\left(\left(\frac{y}{z}\right)^2 - \left(\frac{x}{z}\right)^3 + \left(\frac{x}{z}\right)\right)} \end{aligned}$$

ao longo dos subesquemas abertos correspondentes à localização comum

$$A_{(\bar{z}\bar{y})} = \frac{\mathbb{Z}[\frac{x}{y}, \frac{z}{y}, \frac{y}{z}]}{\left(\left(\frac{z}{y}\right) - \left(\frac{x}{y}\right)^3 + \left(\frac{x}{y}\right) \cdot \left(\frac{z}{y}\right)^2\right)} = \frac{\mathbb{Z}[\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, \frac{z}{y}]}{\left(\left(\frac{y}{z}\right)^2 - \left(\frac{x}{z}\right)^3 + \left(\frac{x}{z}\right)\right)}$$

15.3 Funtor de Pontos e Produto Fibrado

Até o momento, vimos esquemas como uma colagem de anéis. Outro ponto de vista muito importante, talvez o mais natural sob a ótica geométrica, é o chamado **funtor de pontos** associado a um esquema, que permite vê-lo como um objeto geométrico “estratificado” segundo os “domínios de definição” de seus pontos.

Os conceitos funcionam em qualquer categoria, então vamos trabalhar neste ambiente mais geral por alguns instantes.

15.3.1 Definição Seja $\mathbf{C}$ uma categoria e seja $S \in \mathbf{C}$ um objeto.

1. Um **S -objeto** é simplesmente um morfismo $X \rightarrow S$; um **morfismo de S -objetos** entre $\phi: X \rightarrow S$ e $\psi: Y \rightarrow S$ é um morfismo $f: X \rightarrow Y$ que é “compatível com os morfismos base”, ou seja, tal que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow \phi & \swarrow \psi \\ & S & \end{array}$$

O conjunto de todos os S -morfismos entre ϕ e ψ será denotado por $\text{Hom}_S(X, Y)$. Os S -objetos definem uma subcategoria plena de $\mathbf{C}$ que denotamos por $\mathbf{C}/S$.

2. O **funtor de pontos** associado a X é o funtor contravariante representado por X , ou seja, dado em objetos por

$$\begin{aligned} \underline{X}: \mathbf{C}/S &\rightarrow \mathbf{Sets} \\ T &\mapsto \text{Hom}_S(X, T) \end{aligned}$$

e em morfismos por composição: dado um S -morfismo $f: T' \rightarrow T$, temos

$$\begin{aligned} \underline{X}(f): \underline{X}(T) &\rightarrow \underline{X}(T') \\ \alpha &\mapsto \alpha \circ f \end{aligned}$$

Neste contexto, um elemento de $\underline{X}(T) = \text{Hom}_S(T, X)$ será chamado de **T -ponto**.

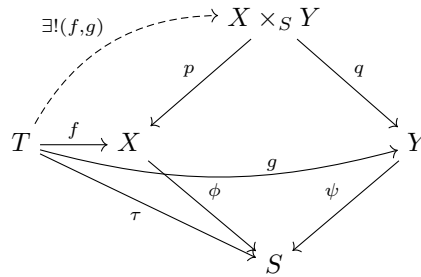
Note que um morfismo de S -objetos $f: X \rightarrow Y$ define, por composição, um morfismo entre os funtores de pontos associados, que ainda denotamos por f : para um S -objeto T ,

$$\begin{aligned} f: \underline{X}(T) = \text{Hom}_S(T, X) &\rightarrow \underline{Y}(T) = \text{Hom}_S(T, Y) \\ \phi &\mapsto f \circ \phi \end{aligned}$$

15.3.2 Definição Dados dois S -objetos $\phi: X \rightarrow S$ e $\psi: Y \rightarrow S$, dizemos que um objeto $X \times_S Y \in \mathbf{C}$ é um **produto fibrado** de X e Y sobre S se $X \times_S Y$ representa o produto cartesiano dos funtores de pontos de X e Y . Explicitamente: $X \times_S Y$ vem equipado de fábrica com dois S -morfismos projeção $p: X \times_S Y \rightarrow X$ e $q: X \times_S Y \rightarrow Y$ de modo que temos uma bijeção natural

$$\begin{aligned} \underline{X \times_S Y}(T) &= \underline{X}(T) \times \underline{Y}(T) \\ t &\mapsto (p \circ t, q \circ t) \end{aligned}$$

Em outras palavras, é fácil construir morfismos *chegando* em um produto fibrado: dados dois S -morfismos $f: T \rightarrow X$ e $g: T \rightarrow Y$, existe um único S -morfismo $(f, g): T \rightarrow X \times_S Y$ para o qual o seguinte diagrama comuta:



15.3.3 Exemplo Na categoria de conjuntos ou espaços topológicos, o produto fibrado de dois S -objetos $\phi: X \rightarrow S$ e $\psi: Y \rightarrow S$ sempre existe e é dado por

$$X \times_S Y = \{(x, y) \in X \times Y \mid \phi(x) = \psi(y)\}$$

com os mapas de projeção $p: X \times_S Y \rightarrow X$ e $q: X \times_S Y \rightarrow Y$ usuais: $p(x, y) = x$ e $q(x, y) = y$.

O produto fibrado possui interpretações interessantes para vários casos particulares. Por exemplo, na categoria de espaços topológicos, se X é um subespaço de S e $\phi: X \hookrightarrow S$ é o morfismo de inclusão, então $X \times_S Y$ é homeomorfo a $\psi^{-1}X$, a projeção $q: X \times_S Y \hookrightarrow Y$ é dada pela inclusão $\psi^{-1}X \hookrightarrow Y$ enquanto que a projeção $p: X \times_S Y \rightarrow X$ é dada pela restrição de ψ a $\psi^{-1}X$:

$$\begin{array}{ccccc} \psi^{-1}X & \xlongequal{\quad} & X \times_S Y & \xleftarrow{q} & Y \\ \downarrow \psi|_{\psi^{-1}X} & & \downarrow p & & \downarrow \psi \\ X & \xlongequal{\quad} & X & \xleftarrow{\phi} & S \end{array}$$

Em geral, podemos pensar na flecha da esquerda como uma “mudança de base” da flecha da direita; a restrição é apenas um caso particular desta operação.

15.3.1 Funtor de pontos

Agora vamos especializar a discussão para a categoria de esquemas **Sch**. Para $S \in \mathbf{Sch}$, um S -objeto será chamado de S -**esquema** ou **esquema sobre S** ; é o conceito análogo de uma A -álgebra. Dado um S -esquema $p: X \rightarrow S$, por abuso de linguagem, vamos nos referir ao próprio X como o S -esquema se p é claro pelo contexto. Um **morfismo de S -esquemas** entre $p: X \rightarrow S$ e $q: Y \rightarrow S$ é um morfismo de esquemas $f: X \rightarrow Y$ tal que $q \circ f = p$. A categoria de S -esquemas é denotada por $\mathbf{Sch}/S$. Note que como todo anel é uma $\mathbb{Z}$ -álgebra, todo esquema é um $(\mathrm{Spec} \mathbb{Z})$ -esquema.

Por simplicidade, denotaremos o funtor de pontos associado a X pelo mesmo símbolo. Assim,

$$X(T) \stackrel{\mathrm{def}}{=} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Sch}/S}(T, X) \quad (T \in \mathbf{Sch}/S)$$

Se $T = \mathrm{Spec} A$, abreviaremos $X(\mathrm{Spec} A)$ por $X(A)$ e referiremo-nos aos elementos de $X(A)$ como pontos com valores em A . Segue imediatamente de lema 15.1.23 na página 288 que o funtor de pontos se comporta como um “feixe na categoria $\mathbf{Sch}/S$ ”: se $T = \bigcup_{\alpha} T_{\alpha}$ é uma cobertura aberta de T , temos que

$$\underline{X}(T) = \left\{ (t_{\alpha}) \in \prod_{\alpha} \underline{X}(T_{\alpha}) \mid t_{\alpha}|_{T_{\alpha} \cap T_{\beta}} = t_{\beta}|_{T_{\alpha} \cap T_{\beta}} \text{ para todo par } (\alpha, \beta) \right\}$$

15.3.4 Exemplo (Conjuntos Algébricos Afins) Seja k um corpo e considere a k -álgebra

$$A = \frac{k[x_1, \dots, x_n]}{(f_1, \dots, f_m)} \quad (f_i \in k[x_1, \dots, x_n])$$

Considere o k -esquema afim associado $X = \mathrm{Spec} A$. Seja $l \supseteq k$ uma extensão de corpos. Temos que os pontos com valores em l de X são dados por

$$X(l) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Sch}/k}(\mathrm{Spec} l, X) = \mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(A, l)$$

Mas dar um morfismo de k -álgebras $\phi: A \rightarrow l$ é o mesmo que dar uma n -upla $(a_1, \dots, a_n) \in l^n$ tal que $f_i(a_1, \dots, a_n) = 0$ para todo $i = 1, \dots, m$, já que neste caso podemos definir $\phi(\bar{x}_i) = a_i$. Em outras palavras, ϕ corresponde a um ponto com coordenadas em l do conjunto algébrico definido pelos polinômios f_i : temos uma bijeção natural

$$X(l) = \{(a_1, \dots, a_n) \in l^n \mid f_i(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ para todo } i = 1, \dots, m\}$$

Ou seja, um ponto com valores em l de X é realmente um ponto com valores em l ! Podemos assim pensar em um k -esquema X como um “conjunto algébrico definido sobre k ”, mesmo quando k não é algebricamente fechado. Por exemplo, para o $\mathbb{R}$ -esquema $X = \mathrm{Spec} \mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2 + 1)$ temos $X(\mathbb{R}) = \emptyset$ enquanto que $X(\mathbb{C})$ é o “círculo complexo de raio i ”. Supimpa, né?

15.3. FUNTOR DE PONTOS E PRODUTO FIBRADO

305

Podemos generalizar o exemplo anterior:

Lema 15.3.5 *Seja X um esquema. Para $x \in X$, denote por $\kappa(x)$ o corpo residual do anel local $\mathcal{O}_{X,x}$. Para todo corpo ℓ , temos uma bijeção natural*

$$X(\ell) = \{(x, \phi) \mid x \in X \text{ e } \phi \in \text{Hom}_{\mathbf{Rings}}(\kappa(x), \ell)\}$$

DEMONSTRAÇÃO: Seja $\eta = (0)$ o único ponto de $\text{Spec } \ell$. A cada elemento $(f, f^\#): (\text{Spec } \ell, \mathcal{O}_\ell) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ de $X(\ell)$, associamos o ponto $x = f(\eta) \in X$ e o morfismo $\phi: \kappa(x) \rightarrow \ell$ induzido pelo morfismo de talos $f_\eta^\#: \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \mathcal{O}_{\ell,\eta} = \ell$ (note que como este morfismo é local por definição, o ideal maximal $\mathfrak{m}_x$ de $\mathcal{O}_{X,x}$ pertence ao kernel de $f_\eta^\#$, logo podemos definir $\phi(\bar{a}) = f_\eta^\#(a)$ para $a \in \mathcal{O}_{X,x}$).

Reciprocamente, dado um par (x, ϕ) como acima, podemos definir um morfismo $(f, f^\#): (\text{Spec } \ell, \mathcal{O}_\ell) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ decretando $f(\eta) = x$, de modo que o feixe¹⁶ $f_*\mathcal{O}_\ell$ é agora “concentrado sobre um único ponto x ”:

$$(f_*\mathcal{O}_\ell)(U) = \begin{cases} \ell & \text{se } x \in U \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (U \subseteq X \text{ aberto})$$

Assim, para especificar $f^\#: \mathcal{O}_X \rightarrow f_*\mathcal{O}_\ell$, basta considerar os abertos U que contém x , para os quais definimos $f_U^\#: \mathcal{O}_X(U) \rightarrow f_*\mathcal{O}_\ell(U) = \ell$ como a composição

$$\mathcal{O}_X(U) \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x} \longrightarrow \kappa(x) \xrightarrow{\phi} \ell$$

É fácil verificar que, com estas definições, $(f, f^\#)$ é um morfismo de esquemas e que as duas associações acima descritas são inversas uma da outra. $\square$

15.3.6 Exemplo (Reta Projetiva) Seja k um corpo e considere o $\text{Spec } k$ -esquema $\mathbb{P}_k^1 \stackrel{\text{def}}{=} \text{Proj } k[x_0, x_1]$. Se $l \supseteq k$ uma extensão de corpos, temos uma bijeção natural

$$\mathbb{P}_k^1(l) = \{(a_0 : a_1) \mid (a_0, a_1) \in l^2 \setminus \{(0, 0)\}\}$$

em que $(a_0 : a_1)$ denota a classe de equivalência de pares em $l^2 \setminus \{(0, 0)\}$ em que identificamos dois vetores se um deles é múltiplo l -escalar do outro, ou seja, temos um ponto da reta projetiva clássica! De fato, considere a cobertura aberta afim

$$\mathbb{P}_k^1 = \text{Spec } k\left[\frac{x_1}{x_0}\right] \cup \text{Spec } k\left[\frac{x_0}{x_1}\right]$$

Dado $f \in \mathbb{P}_k^1(l) = \text{Hom}_{\text{Spec } k}(\text{Spec } l, \mathbb{P}_k^1)$, a imagem de f pertence a uma das duas cartas acima, digamos a primeira, de modo que temos um morfismo de esquemas afins $\text{Spec } l \rightarrow \text{Spec } k[x_1/x_0]$ sobre $\text{Spec } k$ (lema 15.1.21

¹⁶às vezes denominado “feixe arranha-céu” sobre x

na página 287), i.e., um morfismo de k -álgebras $k[x_1/x_0] \rightarrow l$, que é definido pela imagem $a \in l$ de x_1/x_0 . Associe o par $(1 : a)$ a este f . Da mesma forma, se a imagem de f está contida em $\text{Spec } k[x_0/x_1]$, seja $b \in l$ a imagem de x_0/x_1 pelo morfismo de k -álgebras correspondente e associe o par $(b : 1)$ a f . Uma verificação imediata mostra que se a imagem de f pertence às duas cartas, então os pares associados são iguais. Como este processo é reversível, obtemos a bijeção procurada.

15.3.7 Exemplo (Anel de Números Duais) Sejam k , A e $X = \text{Spec } A$ como no exemplo anterior. Considere a k -álgebra $B = k[t]/(t^2)$, chamada de **anel números duais**. Seguindo a tradição, denotaremos por ϵ a imagem de t em B (notação esta remonta à pré-história; em algumas pinturas paleolíticas, vê-se o desenho de um homem matando um bisão e, ao lado, o anel de números duais $B = k[\epsilon]$).

Como são os elementos de

$$X(k[\epsilon]) = \text{Hom}_{\mathbf{Sch}/k}(\text{Spec } k[\epsilon], A) = \text{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k[\epsilon])?$$

Dar um morfismo de k -álgebras $\phi: A \rightarrow k[\epsilon]$ agora corresponde a dar uma n -upla $(a_1 + b_1\epsilon, \dots, a_n + b_n\epsilon) \in k[\epsilon]^n$ ($a_j, b_j \in k$) tal que $f_i(a_1 + b_1\epsilon, \dots, a_n + b_n\epsilon) = 0$ em $k[\epsilon]$ para todo $i = 1, \dots, m$. Como $\epsilon^2 = 0$, aplicando a fórmula de Taylor, obtemos

$$f_i(a_1 + b_1\epsilon, \dots, a_n + b_n\epsilon) = f_i(a_1, \dots, a_n) + \sum_{1 \leq j \leq n} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a_1, \dots, a_n) \cdot b_j\epsilon$$

que é 0 em $k[\epsilon]$ para todo i se, e só se, $(a_1, \dots, a_n)$ é um ponto com coordenadas em k do conjunto algébrico definido por $f_i(x_1, \dots, x_n) = 0$, $i = 1, \dots, m$, e $(b_1, \dots, b_n)$ é um “vetor tangente” ao conjunto algébrico neste ponto, também com coordenadas em k .

Por exemplo, para o $\mathbb{R}$ -esquema $X = \mathbb{R}[x, y]/(x^2 - y)$ (uma “parábola”), temos que um $\mathbb{R}[\epsilon]$ -ponto de X é um par consistindo de um ponto real da parábola (a, a^2) , $a \in \mathbb{R}$, e um vetor tangente real $b \cdot (1, 2a)$, $b \in \mathbb{R}$. Geometricamente, temos a seguinte “explicação”: $\text{Spec } \mathbb{R}[\epsilon]$ é um “ponto gordo” obtido a partir da “reta real” $\text{Spec } \mathbb{R}[x]$ “quase” fazendo-se $x = 0$, de modo que há certo “material infinitesimal extra” transbordando para os lados, nas direções normais ao “ponto” $\text{Spec } \mathbb{R}[x]/(x)$. Assim, para especificar um morfismo $\text{Spec } \mathbb{R}[\epsilon] \rightarrow X$ precisamos dizer não só a imagem do “ponto” $\text{Spec } \mathbb{R}[x]/(x)$ mas também a imagem da “parte infinitesimal”, que corresponde ao vetor tangente.

O funtor de pontos tem uma descrição particularmente simples para esquemas afins.

Teorema 15.3.8 (Morfismos para um esquema afim) *Seja X um esquema e seja A um anel. Temos uma bijeção natural*

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbf{Sch}}(X, \text{Spec } A) &= \text{Hom}_{\mathbf{Rings}}(A, \mathcal{O}_X(X)) \\ (f, f^\#) &\mapsto f^\#_{\text{Spec } A} \end{aligned}$$

15.3. FUNTOR DE PONTOS E PRODUTO FIBRADO

307

DEMONSTRAÇÃO: Seja $X = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha}$ uma cobertura afim de X . Dado $\phi: A \rightarrow \mathcal{O}_X(X)$, construímos um morfismo $f: X \rightarrow \text{Spec } A$ da seguinte maneira: seja $\phi_{\alpha} = \text{res}_{XU_{\alpha}} \circ \phi: A \rightarrow \mathcal{O}_X(U_{\alpha})$ e seja $f_{\alpha}: U_{\alpha} \rightarrow \text{Spec } A$ o morfismo correspondente de esquemas afins. Vamos mostrar que os f_{α} 's concordam nas intersecções e assim podem ser colados pelo lema 15.1.22 na página 287.

Seja $\bigcup_{\gamma} V_{\gamma} = U_{\alpha} \cap U_{\beta}$ uma cobertura afim de $U_{\alpha} \cap U_{\beta}$. Temos dois morfismos entre os esquemas afins V_{γ} e $\text{Spec } A$: $f_{\alpha}|_{V_{\gamma}}$ e $f_{\beta}|_{V_{\gamma}}$. Porém ambos correspondem ao mesmo morfismo de anéis $\text{res}_{XV_{\gamma}} \circ \phi$. Portanto $f_{\alpha}|_{V_{\gamma}} = f_{\beta}|_{V_{\gamma}}$ para todo k e assim $f_{\alpha}|_{U_{\alpha} \cap U_{\beta}} = f_{\beta}|_{U_{\alpha} \cap U_{\beta}}$, como desejado.

Reciprocamente, dado $f: X \rightarrow \text{Spec}(A)$, definindo $\phi = f_{\text{Spec } A}^{\#}$ e repetindo a construção acima, obtemos um morfismo $f': X \rightarrow \text{Spec}(A)$ tal que $f'|_{U_{\alpha}} = f|_{U_{\alpha}}$ para todo α , portanto $f' = f$. $\square$

15.3.9 Exemplo Seja $\mathbb{G}_m \stackrel{\text{def}}{=} \text{Spec } \mathbb{Z}[x, \frac{1}{x}]$. Dado um esquema T , temos bijeções naturais

$$\mathbb{G}_m(T) = \text{Hom}_{\mathbf{Rings}}(\mathbb{Z}[x, \frac{1}{x}], \mathcal{O}_T(T)) = \mathcal{O}_T(T)^{\times}$$

em que a última bijeção é dada por $\phi \mapsto \phi(x)$, utilizando a propriedade universal da localização.

Às vezes, é mais fácil descrever um mapa entre funtores de pontos explicitamente; neste caso, o próximo resultado, que na verdade vale em qualquer categoria, permite-nos recuperar o morfismo entre esquemas.

Teorema 15.3.10 (Princípio de Yoneda) *Seja S um esquema e sejam X e Y dois S -esquemas. Dar um S -morfismo $f: X \rightarrow Y$ é o mesmo que dar um morfismo entre seus funtores de pontos $f_T: \underline{X}(T) \rightarrow \underline{Y}(T)$ (T um S -esquema).*

DEMONSTRAÇÃO: Já vimos que um morfismo de esquemas determina um morfismo entre os funtores de pontos. Reciprocamente, suponha dado um morfismo $F: \underline{X} \rightarrow \underline{Y}$, seja $f: X \rightarrow Y$ a imagem da identidade $\text{id}_X: X \rightarrow X$ por $F_X: \underline{X}(X) \rightarrow \underline{Y}(X)$. Então f induz o morfismo de funtores F dado: se $t: T \rightarrow X$ é um T -ponto de X , então do diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc} \underline{X}(X) & \xrightarrow{F_X} & \underline{Y}(X) \\ \underline{X}(t) \downarrow & & \downarrow \underline{Y}(t) \\ \underline{X}(T) & \xrightarrow{F_T} & \underline{Y}(T) \end{array}$$

obtemos $F_T(t) = f \circ t$ seguindo a imagem de $\text{id}_X \in \underline{X}(X)$. $\square$

15.3.11 Exemplo Seja $\mathbb{G}_m = \text{Spec } \mathbb{Z}[x, \frac{1}{x}]$ o esquema do exemplo 15.3.9 na página precedente. Temos um morfismo de funtores de pontos

$$\begin{aligned} \mathbb{G}_m(T) = \mathcal{O}_T(T)^\times &\rightarrow \mathbb{G}_m(T) = \mathcal{O}_T(T)^\times \\ a &\mapsto a^{-1} \end{aligned}$$

que determina unicamente um morfismo de esquemas $i: \mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{G}_m$. Para encontrá-lo explicitamente, pela prova do teorema acima, basta tomar a imagem de $\text{id}_{\mathbb{G}_m}$ por $i_{\mathbb{G}_m}: \mathbb{G}_m(\mathbb{G}_m) \rightarrow \mathbb{G}_m(\mathbb{G}_m)$; como $\text{id}_{\mathbb{G}_m}$ corresponde a $x \in \mathbb{Z}[x, \frac{1}{x}]^\times$, temos que i é o mapa que corresponde a $x^{-1} \in \mathbb{Z}[x, \frac{1}{x}]^\times$, ou seja, o mapa induzido pelo automorfismo de $\mathbb{Z}[x, \frac{1}{x}]$ dado por $x \mapsto x^{-1}$.

15.3.2 Produto Fibrado

Queremos mostrar que o produto fibrado sempre existe na categoria de esquemas. Começamos com um simples

Lema 15.3.12 *Sejam A e B duas C -álgebras. Então*

$$\text{Spec } A \times_{\text{Spec } C} \text{Spec } B = \text{Spec}(A \otimes_C B)$$

em que os morfismos de projeção

$$p: \text{Spec}(A \otimes_C B) \rightarrow \text{Spec } A \quad e \quad q: \text{Spec}(A \otimes_C B) \rightarrow \text{Spec } B$$

são induzidos pelos morfismos naturais de C -álgebras

$$\begin{aligned} \alpha: A &\rightarrow A \otimes_C B & \beta: B &\rightarrow A \otimes_C B \\ a &\mapsto a \otimes 1 & b &\mapsto 1 \otimes b \end{aligned}$$

DEMONSTRAÇÃO: Segue diretamente de teorema 15.3.8 na página 306 e da propriedade universal do produto tensorial de álgebras (teorema 5.3.1 na página 128). $\square$

Lema 15.3.13 *Sejam $U \subseteq X$ e $V \subseteq Y$ dois subesquemas abertos dos S -esquemas X e Y . Se $X \times_S Y$ existe, então*

$$U \times_S V = p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V) \subseteq X \times_S Y$$

em que p e q são as projeções de $X \times_S Y$ para X e Y , respectivamente.

DEMONSTRAÇÃO: Seja $W = p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$. Temos as seguintes bijeções naturais (lema 15.1.21 na página 287):

$$\begin{aligned} &\text{Hom}_S(T, W) \\ &= \{\tau \in \text{Hom}_S(T, X \times_S Y) \mid \tau(T) \subseteq W\} \\ &= \{(f, g) \in \text{Hom}_S(T, X) \times \text{Hom}_S(T, Y) \mid f(T) \subseteq U \text{ e } g(T) \subseteq V\} \\ &= \text{Hom}_S(T, U) \times \text{Hom}_S(T, V) \end{aligned}$$

$\square$

15.3. FUNTOR DE PONTOS E PRODUTO FIBRADO

309

Agora podemos finalmente mostrar que

Teorema 15.3.14 *Sejam X e Y dois S -esquemas. Então $X \times_S Y$ existe na categoria de S -esquemas.*

DEMONSTRAÇÃO: A ideia da demonstração é “colar” os diversos produtos fibrados de subesquemas abertos de X e Y a fim de obter $X \times_S Y$. A condição de cociclo (ver lema 15.1.22 na página 287) é automaticamente verificada pela propriedade universal da definição de produto fibrado.

Vamos primeiramente mostrar que se $X = \bigcup_{\alpha} X_{\alpha}$ é uma cobertura aberta de X e cada produto fibrado $(X_{\alpha} \times_S Y, p_{\alpha}, q_{\alpha})$ existe então $X \times_S Y$ também existe. Defina, para cada par (α, β) ,

$$U_{\alpha\beta} \stackrel{\text{def}}{=} p_{\alpha}^{-1}(X_{\alpha} \cap X_{\beta}) \subseteq X_{\alpha} \times_S Y$$

Pelo lema anterior, temos que ambos $U_{\alpha\beta}$ e $U_{\beta\alpha}$ são produtos fibrados de $X_{\alpha} \cap X_{\beta}$ e Y sobre S , portanto há um único S -isomorfismo $\phi_{\alpha\beta}: U_{\alpha\beta} \xrightarrow{\sim} U_{\beta\alpha}$ compatível com os morfismos de projeção. Em particular, da unicidade temos $\phi_{\alpha\alpha} = \text{id}$ e $\phi_{\alpha\beta} = \phi_{\beta\alpha}^{-1}$. Além disso, para cada tripla (α, β, γ) ,

$$\begin{aligned} U_{\alpha\beta\gamma} &\stackrel{\text{def}}{=} U_{\alpha\beta} \cap U_{\alpha\gamma} = p_{\alpha}^{-1}(X_{\alpha} \cap X_{\beta} \cap X_{\gamma}) \subseteq X_{\alpha} \times_S Y \\ U_{\gamma\alpha\beta} &\stackrel{\text{def}}{=} U_{\gamma\alpha} \cap U_{\gamma\beta} = p_{\gamma}^{-1}(X_{\alpha} \cap X_{\beta} \cap X_{\gamma}) \subseteq X_{\gamma} \times_S Y \end{aligned}$$

são todos produtos fibrados de $X_{\alpha} \cap X_{\beta} \cap X_{\gamma}$ e Y sobre S . Como as restrições de $\phi_{\alpha\gamma}$ e $\phi_{\beta\gamma} \circ \phi_{\alpha\beta}$ fornecem isomorfismos entre $U_{\alpha\beta\gamma}$ e $U_{\gamma\alpha\beta}$ compatíveis com os mapas de projeção, novamente pela unicidade da propriedade universal temos que $\phi_{\alpha\gamma} = \phi_{\beta\gamma} \circ \phi_{\alpha\beta}$. Assim, as condições de cociclo se verificam e podemos colar os esquemas $X_{\alpha} \times_S Y$ de modo a obter um S -esquema $X \times_S Y$, bem como colar os mapas de projeção p_{α}, q_{α} de modo a obter mapas $p: X \times_S Y \rightarrow X$ e $q: X \times_S Y \rightarrow Y$. Para mostrar que $(X \times_S Y, p, q)$ é realmente o produto fibrado de X e Y sobre S , identificamos inicialmente $X_{\alpha} \times_S Y$ com os subesquemas abertos de $X \times_S Y$ correspondentes. Agora, dado um S -esquema T e dois pontos $f \in \underline{X}(T)$ e $g \in \underline{Y}(T)$, sendo $T_{\alpha} = f^{-1}(X_{\alpha} \times_S Y)$ e $f_{\alpha} = f|_{T_{\alpha}}$, temos que para cada α existe um único ponto $t_{\alpha} \in X_{\alpha} \times_S Y(T_{\alpha})$ tal que $p \circ t_{\alpha} = f_{\alpha}$ e $q \circ t_{\alpha} = g$. Novamente pela unicidade da propriedade universal, temos que $t_{\alpha}|_{T_{\alpha} \cap T_{\beta}} = t_{\beta}|_{T_{\alpha} \cap T_{\beta}}$, de modo que temos um único ponto $t \in X \times_S Y(T)$ tal que $p \circ t = f$ e $q \circ t = g$, como desejado.

Agora suponha que S é afim. Se Y é afim, como o produto fibrados de dois S -esquemas afins existe, pela construção acima $X \times_S Y$ existe. Aplicando novamente o argumento acima com X e Y trocados concluímos que o produto fibrado $X \times_S Y$ existe para X e Y arbitrários.

Para um S esquema qualquer, seja S_{α} uma cobertura afim de S . Denote por $f: X \rightarrow S$ e $g: Y \rightarrow S$ os morfismos base e sejam $X_{\alpha} = f^{-1}(S_{\alpha})$ e $Y_{\alpha} = g^{-1}(S_{\alpha})$. Já sabemos que $X_{\alpha} \times_{S_{\alpha}} Y_{\alpha}$ existem. Note que temos um isomorfismo $X_{\alpha} \times_{S_{\alpha}} Y_{\alpha} = X_{\alpha} \times_S Y$. Finalmente, aplicando o argumento inicial mais uma vez, obtemos que $X \times_S Y$ existe no caso geral. $\square$

15.3.15 Exemplo Seja B uma A -álgebra. Da construção acima, temos imediatamente $\mathbb{P}_A^1 \times_{\text{Spec } A} \text{Spec } B = \mathbb{P}_B^1$.

15.3.16 Exemplo Seja $\mathbb{G}_m = \text{Spec } \mathbb{Z}[x, \frac{1}{x}]$ o esquema do exemplo 15.3.9 na página 307. Como $\mathbb{G}_m(T) = \mathcal{O}_T^\times$, temos um morfismo de funtores

$$\begin{aligned} (\mathbb{G}_m \times_{\text{Spec } \mathbb{Z}} \mathbb{G}_m)(T) &= \mathbb{G}_m(T) \times \mathbb{G}_m(T) \rightarrow \mathbb{G}_m(T) \\ (g, h) &\mapsto gh \end{aligned}$$

que determina unicamente um morfismo de esquemas

$$m: \mathbb{G}_m \times_{\text{Spec } \mathbb{Z}} \mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{G}_m$$

pelo lema de Yoneda (teorema 15.3.10 na página 307). Explicitamente, temos

$$\mathbb{G}_m \times_{\text{Spec } \mathbb{Z}} \mathbb{G}_m = \text{Spec } \mathbb{Z}[x, \frac{1}{x}] \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[x, \frac{1}{x}] = \text{Spec } \mathbb{Z}[x, \frac{1}{x}, y, \frac{1}{y}]$$

e m é o morfismo correspondente ao morfismo de anéis

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}[x, \frac{1}{x}] &\rightarrow \mathbb{Z}[x, \frac{1}{x}, y, \frac{1}{y}] \\ x &\mapsto xy \end{aligned}$$

Encerramos com uma definição, que “globaliza” o cálculo de fibras que vimos no teorema 5.4.2 na página 132.

15.3.17 Definição Seja $f: X \rightarrow Y$ um morfismo de esquemas. Seja $y \in Y$. A **fibra** de y com relação a f é o $\kappa(y)$ -esquema $X \times_Y \text{Spec } \kappa(y)$.

15.4 Propriedades de esquemas

Nesta seção, vamos listar alguns adjetivos que você pode usar para adornar seus esquemas. Começamos com propriedades que só dependem do espaço topológico subjacente.

15.4.1 Definição (Propriedades topológicas) Um esquema $(X, \mathcal{O}_X)$

- (i) é **irredutível** se o espaço topológico X é irredutível;
- (ii) é **conexo** se o espaço topológico X é conexo;
- (iii) tem **dimensão** n se n é o maior inteiro para o qual existe uma cadeia de fechados irredutíveis

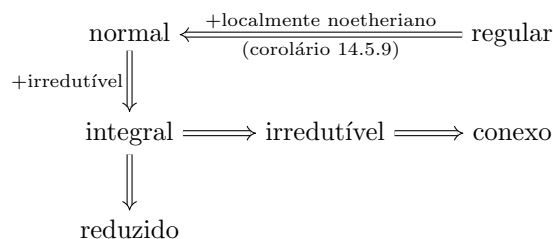
$$X \supsetneq Z_n \supsetneq Z_{n-1} \supsetneq \cdots \supsetneq Z_1 \supsetneq Z_0 \neq \emptyset$$

Como um esquema é essencialmente uma colagem de anéis, qualquer propriedade de anéis estável por localização se estende naturalmente a esquemas. Assim, temos

15.4.2 Definição (Propriedades locais de esquemas) Dizemos que um esquema $(X, \mathcal{O}_X)$ é

- (i) **reduzido** se $\mathcal{O}_{X,x}$ é um anel reduzido para todo x ;
- (ii) **integral** se X é reduzido e irredutível;
- (iii) **normal** se $\mathcal{O}_{X,x}$ é um domínio normal para todo $x \in X$;
- (iv) **regular** se $\mathcal{O}_{X,x}$ é um anel regular para todo $x \in X$;
- (v) **localmente noetheriano** se possui uma cobertura aberta $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ em que cada $U_i \cong \text{Spec } A_i$ é afim com A_i noetheriano; se além disso podemos tomar I finito, dizemos que o esquema é **noetheriano**.

Como você já deve ter percebido, as definições acima não são independentes entre si: por exemplo, temos



Para Y -esquemas, temos as seguintes “versões relativas”:

15.4.3 Definição Um morfismo de esquemas $(f, f^\#): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ é dito

- (i) uma **imersão aberta** se f se restringe a um homeomorfismo entre X e um aberto de Y e, para todo $x \in X$, o mapa $f_x^\#: \mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ é um isomorfismo;
- (ii) uma **imersão fechada** se f se restringe a um homeomorfismo entre X e um fechado de Y e, para todo $x \in X$, $f_x^\#: \mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ é sobrejetor;
- (iii) **dominante** se $f(X)$ é um conjunto denso em Y ;
- (iv) **quase-compacto** se para qualquer aberto *afim* $V \subseteq Y$, sua pré-imagem $f^{-1}V$ é um conjunto compacto;
- (v) **afim** se $f^{-1}(V)$ é um aberto afim de X para todo aberto afim $V \subseteq Y$;
- (vi) **plano** se $f_x^\#: \mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ é plano para todo $x \in X$;
- (vii) **fielmente plano** se é plano e f é sobrejetor;

(viii) **localmente de tipo finito** se existem coberturas abertas

$$Y = \bigcup_{i \in I} V_i \quad \text{e} \quad f^{-1}V_i = \bigcup_{j \in J_i} U_{ij} \quad (i \in I)$$

com $V_i \cong \text{Spec } A_i$ e $U_{ij} \cong \text{Spec } B_{ij}$ afins tais que, para todo $i \in I$ e $j \in J_i$, B_{ij} é uma A_i -álgebra finitamente gerada via o morfismo de anéis induzido por $f^\#$:

$$A_i \cong \mathcal{O}_Y(V_i) \xrightarrow{f^\#_{V_i}} \mathcal{O}_X(f^{-1}V_i) \xrightarrow{\text{res}} \mathcal{O}_Y(U_{ij}) \cong B_{ij}$$

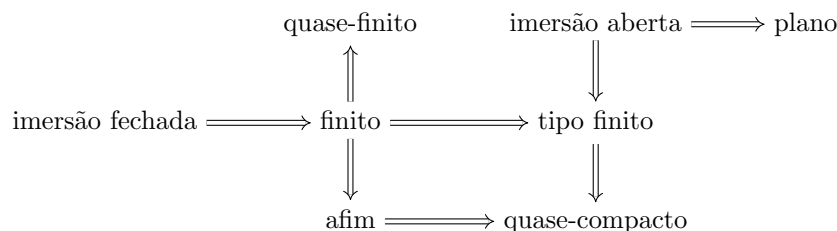
Se além disso $(f, f^\#)$ é quase-compacto, então dizemos que este morfismo é **de tipo finito**;

- (ix) **finito** (respectivamente **integral**) se é afim e se existe uma cobertura $Y = \bigcup_{i \in I} V_i$ com V_i afins tais que, para todo $i \in I$, $f^\#_{V_i}: \mathcal{O}_Y(V_i) \rightarrow \mathcal{O}_X(f^{-1}V_i)$ é um morfismo finito (respectivamente integral) de anéis;
- (x) **quase-finito** se para todo $y \in Y$, a fibra $X_y \stackrel{\text{def}}{=} X \times_Y \text{Spec } \kappa(y)$ é um conjunto finito e se $\mathcal{O}_{X_y, x}$ é finito sobre $\kappa(y)$ (via o morfismo de feixes correspondente à projeção $X_y \rightarrow \text{Spec } \kappa(y)$) para todo $x \in X_y$.

Nos exemplos a seguir, todos os morfismos são quase-compactos e, com exceção do último, afins.

morfismo	qualidades
$\text{Spec } A_h \hookrightarrow \text{Spec } A$	imersão aberta, tipo finito, plano
$\text{Spec } A/\mathfrak{a} \hookrightarrow \text{Spec } A$	imersão fechada, finito
$\text{Spec } \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \twoheadrightarrow \text{Spec } \mathbb{Z}$	finito, dominante, fielmente plano
$\text{Spec } \mathbb{Z}[\sqrt{2}, \frac{1}{3}] \rightarrow \text{Spec } \mathbb{Z}$	tipo finito, quase-finito, dominante, plano
$\text{Spec } A[x] \twoheadrightarrow \text{Spec } A$	tipo finito, dominante, fielmente plano
$\mathbb{P}_A^n \rightarrow \text{Spec } A$	tipo finito, dominante, fielmente plano

As definições acima não são independentes entre si: por exemplo, temos



As seguintes propriedades **não** são generalizações de propriedades de anéis, mas se referem a “propriedades topológicas globais” relativas à colagem em si:

15.4.4 Definição Um morfismo $f: X \rightarrow Y$ de esquemas é dito

- (i) **separado** (respectivamente **quase-separado**) se o morfismo diagonal $(\text{id}, \text{id}): X \rightarrow X \times_Y X$ é uma imersão fechada (respectivamente quase-compacto);
- (ii) **próprio** se é separado e **universalmente fechado**, i.e., para todo Y -esquema Z , a mudança de base $X \times_Y Z \rightarrow Z$ é fechada (como mapa de espaços topológicos).

Morfismos separados correspondem à noção de espaços Hausdorff, enquanto que morfismos próprios são aqueles “relativamente compactos”. Na prática, todo morfismo encontrado na natureza é separado e os dois exemplos mais importantes de morfismos próprios são os finitos e os projetivos, e.g., $\mathbb{P}_A^n \rightarrow \text{Spec } A$. Por serem propriedades globais, não vamos falar muito sobre eles, embora eles desempenhem um importante papel em Geometria Algébrica.

As propriedades derivadas de propriedades de anéis são, em geral, **propriedades locais**, i.e., não dependem da particular escolha das coberturas afins utilizadas nas suas definições. Vamos exemplificar o método de prova, que se baseia no simples

Lema 15.4.5 (Mudança de Carta) *Seja X um esquema e sejam U e V dois abertos afins de X com isomorfismos de esquemas*

$$i: U \xrightarrow{\sim} \text{Spec } A \quad e \quad j: V \xrightarrow{\sim} \text{Spec } B$$

Então para todo $x \in U \cap V$ existe uma vizinhança aberta $W \subseteq U \cap V$ de x que é simultaneamente um aberto principal tanto em $\text{Spec } A$ como em $\text{Spec } B$, ou seja, existem $h \in A$, $g \in B$ tais que as restrições de i e j induzem isomorfismos de esquemas

$$i|_W: W \xrightarrow{\sim} D(h) = \text{Spec } A_h \quad e \quad j|_W: W \xrightarrow{\sim} D(g) = \text{Spec } B_g$$

DEMONSTRAÇÃO: Escolha $h' \in A$ tal que $i(x) \in D(h')$ e $D(h') \subseteq i(U \cap V)$; em seguida, escolha $g \in B$ tal que $j(x) \in D(g)$ e $D(g) \subseteq j(i^{-1}(D(h')))$. Definamos $W = j^{-1}(D(g))$; basta agora mostrarmos que $i(W)$ é um aberto principal em $\text{Spec } A$. Temos um morfismo de esquemas afins dado pela composição

$$\text{Spec } A_{h'} = D(h') \xrightarrow{i^{-1}} U \cap V \xrightarrow{j} \text{Spec } B$$

Seja $\phi: B \rightarrow A_{h'}$ o morfismo de anéis correspondente. Temos que $i(W) = \text{Spec}(\phi)^{-1}(D(g)) = D(\phi(g)) \subseteq \text{Spec } A_{h'}$ é um aberto principal quando visto como subesquema de $\text{Spec } A_{h'}$. Se $\phi(g) = h/h'^n$ ($h \in A$) temos portanto que $i(W) = D(hh') = D(h) \cap D(h') \subseteq \text{Spec } A$ também é principal quando visto como subesquema de $\text{Spec } A$. $\square$

Como esquemas afins são compactos, obtemos o seguinte

Corolário 15.4.6 *Seja X um esquema e seja $\bigcup_{i \in I} U_i = X$ uma cobertura aberta de X com $U_i \cong \operatorname{Spec} A_i$ afim. Seja $U \cong \operatorname{Spec} B$ um aberto afim de X . Então U possui uma cobertura aberta finita da forma*

$$U = V_{i_1} \cup \cdots \cup V_{i_n} \quad \text{com} \quad V_{i_k} \cong \operatorname{Spec}(A_{i_k})_{h_{i_k}} \cong \operatorname{Spec} B_{g_i}$$

com $h_{i_k} \in A_{i_k}$ e $g_i \in B$.

Agora podemos provar que “localmente noetheriano” e “localmente de tipo finito” são propriedades locais:

Teorema 15.4.7 *Um esquema X é localmente noetheriano se, e só se, para qualquer aberto afim $U \cong \operatorname{Spec} B$ de X , B é um anel noetheriano.*

DEMONSTRAÇÃO: Suponha que X é noetheriano com cobertura aberta afim $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ com $U_i \cong \operatorname{Spec} A_i$, A_i noetheriano. Como a localização dos A_i 's são noetherianos, pelo corolário 15.4.6 podemos assumir que $\operatorname{Spec} B$ admite uma cobertura aberta finita $\operatorname{Spec} B = \bigcup_{1 \leq i \leq m} D(g_i)$ com $g_i \in B$ e tal que cada B_{g_i} é noetheriano. Agora considere uma cadeia ascendente de ideais $\mathfrak{b}_1 \subseteq \mathfrak{b}_2 \subseteq \cdots$ de B . Como os B_{g_i} 's são noetherianos e há um número finito de tais anéis, existe n_0 tal que $n \geq n_0$ implica $(\mathfrak{b}_n)_{g_i} = (\mathfrak{b}_{n+1})_{g_i}$ para todo $i = 1, \dots, m$. Como os abertos principais $D(g_i)$ cobrem $\operatorname{Spec} B$, isto implica que se $n \geq n_0$ então $(\mathfrak{b}_n)_{\mathfrak{p}} = (\mathfrak{b}_{n+1})_{\mathfrak{p}}$ para todo $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. Pelo princípio local-global (teorema 4.2.3 na página 103), temos portanto que $\mathfrak{b}_n = \mathfrak{b}_{n+1}$ para todo $n \geq n_0$. $\square$

Teorema 15.4.8 *Um morfismo $f: X \rightarrow Y$ de esquemas é localmente de tipo finito se, e só se, para qualquer aberto afim $V \cong \operatorname{Spec} A$ de Y e qualquer aberto afim $U \cong \operatorname{Spec} B$ de $f^{-1}(V)$, temos que B é uma A -álgebra finitamente gerada (via o morfismo de anéis $A \rightarrow B$ induzido por $f^\#$).*

DEMONSTRAÇÃO: Suponha que f é localmente de tipo finito com coberturas abertas

$$Y = \bigcup_{i \in I} V_i \quad \text{e} \quad f^{-1}V_i = \bigcup_{j \in J_i} U_{ij} \quad (i \in I)$$

com $V_i \cong \operatorname{Spec} A_i$ e $U_{ij} \cong \operatorname{Spec} B_{ij}$ afins tais que, para todo $i \in I$ e $j \in J_i$, B_{ij} é uma A_i -álgebra finitamente gerada. Como a localização $(B_{ij})_{h_i}$ de B_{ij} com relação a um elemento $h_i \in A_i$ é uma $(A_i)_{h_i}$ -álgebra finitamente gerada, podemos refinar a cobertura $Y = \bigcup_{i \in I} V_i$ por abertos básicos de modo que uma subcoleção dos V_i 's passem a cobrir o aberto afim V , de modo que a restrição $f^{-1}V \rightarrow V$ de f também é localmente de tipo finito. Assim, substituindo Y por V podemos supor sem perda de generalidade que $Y = \operatorname{Spec} A$.

Aplicando o corolário 15.4.6, podemos ainda assumir que $Y = \operatorname{Spec} A$ é coberto por um número finito de abertos principais $D(h_i)$ e que $A_i =$

A_{h_i} ($h_i \in A$). Observando ainda que os mapas de localização $A \rightarrow A_{h_i}$ e $B_{ij} \rightarrow (B_{ij})_{g_{ij}}$ são álgebras finitamente geradas, mais uma aplicação do corolário mostra que podemos até mesmo supor que $\text{Spec } B$ admite uma cobertura finita por abertos principais $D(g_j)$ ($g_j \in B$) com B_{g_j} uma A -álgebra finitamente gerada.

Assim, reduzimos tudo ao caso em que temos um morfismo de esquemas afins $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ para a qual existe uma cobertura finita $\text{Spec } B = \bigcup_{1 \leq j \leq r} D(g_j)$ com B_{g_j} uma A -álgebra finitamente gerada e queremos mostrar que B é finitamente gerado sobre A . Note que da cobertura obtemos uma “partição algébrica da unidade” $\sum_{1 \leq j \leq r} b_j g_j = 1$ ($b_j \in B$) e que, para qualquer n , elevando esta expressão a uma potência suficientemente grande ($r(n-1)+1$ basta), obtemos uma expressão $\sum_{1 \leq j \leq r} T_j(b_j, g_j) \cdot g_j^n = 1$ com $T_j(b_j, g_j)$ um polinômio em b_j e g_j com coeficientes em A .

Agora escolha uma quantidade finita de geradores $\omega_{jk}/g_j^{n_{jk}}$ de B_{g_j} sobre A ($\omega_{jk} \in B$). Afirmamos que os elementos b_j, g_j, ω_{jk} geram a A -álgebra B . De fato, dado $b \in B$, como cada B_{g_j} é finitamente gerado sobre A , existe um n (que funciona para todo j pois há apenas r de tais índices) tal que $g_j^n b = P_j(\omega_{jk}, g_j)$ em B para algum polinômio $P_j(\omega_{jk}, g_j)$ em ω_{jk} e g_j com coeficientes em A . Portanto

$$b = \sum_{1 \leq j \leq r} T_j(b_j, g_j) \cdot g_j^n b = \sum_{1 \leq j \leq r} T_j(b_j, g_j) \cdot P_j(\omega_{jk}, g_j)$$

pertence à A -álgebra gerada por ω_{jk}, b_j, g_j , como afirmamos. $\square$

15.5 Exercícios

15.1 Seja $\mathcal{D}$ o feixe das funções diferenciáveis sobre $\mathbb{R}^n$.

- (a) Seja $(X, \mathcal{O}_X)$ um espaço localmente anular que é localmente isomorfo a $(\mathbb{R}^n, \mathcal{D})$ em **LRS**. Mostre que X é uma variedade diferenciável.
- (b) Mostre que a categoria das variedades diferenciáveis é uma subcategoria plena de **LRS**.

15.2 Seja $\phi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ um morfismo de feixes de grupos abelianos sobre um espaço X . Mostre que ϕ é um isomorfismo se, e só se, os morfismos induzidos nos talos $\phi_x: \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ são isomorfismos para todo $x \in X$.

Para os próximos exercícios, utilizaremos a seguinte

15.5.1 Definição Uma sequência de morfismos de feixes de grupos abelianos sobre um espaço X

$$\dots \longrightarrow \mathcal{F}^{i-1} \xrightarrow{\phi^{i-1}} \mathcal{F}^i \xrightarrow{\phi^i} \mathcal{F}^{i+1} \xrightarrow{\phi^{i+1}} \dots$$

é **exata** se, e só se, as sequências de talos

$$\dots \longrightarrow \mathcal{F}_x^{i-1} \xrightarrow{\phi_x^{i-1}} \mathcal{F}_x^i \xrightarrow{\phi_x^i} \mathcal{F}_x^{i+1} \xrightarrow{\phi_x^{i+1}} \dots$$

são exatas para todo $x \in X$.

15.3 (Functor seções globais) Seja X um espaço topológico. Mostre que o functor “seções globais” $\Gamma: \mathbf{Sh}(X) \rightarrow \mathbf{Ab}$ dado por $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(X)$ é exato à esquerda: dada uma sequência exata em $\mathbf{Sh}(X)$

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{\phi} \mathcal{G} \xrightarrow{\psi} \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

a sequência em $\mathbf{Ab}$

$$0 \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\phi_X} \Gamma(X, \mathcal{G}) \xrightarrow{\psi_X} \Gamma(X, \mathcal{H})$$

é exata.

DICA: Para mostrar que $\ker \psi = \operatorname{im} \phi$ use o lema de Zorn.

15.4 (Sequência exponencial) Considere a sequência de feixes de grupos abelianos sobre $X = \mathbb{C}$:

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbb{Z}} \xrightarrow{2\pi i} \mathcal{H} \xrightarrow{\exp} \mathcal{H}^\times \longrightarrow 0$$

(a) Mostre que a sequência acima é exata.

(b) Mostre que a sequência

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbb{Z}}(X) \xrightarrow{2\pi i} \mathcal{H}(X) \xrightarrow{\exp} \mathcal{H}^\times(X) \longrightarrow 0$$

é exata.

(c) Seja $U = \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Mostre que a sequência

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbb{Z}}(U) \xrightarrow{2\pi i} \mathcal{H}(U) \xrightarrow{\exp} \mathcal{H}^\times(U) \xrightarrow{\delta} \underline{\mathbb{Z}} \longrightarrow$$

é exata, em que δ é dada por

$$\delta(f) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

15.5 Seja k um corpo e seja

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

15.5. EXERCÍCIOS

317

uma matriz inversível com entradas em k . Mostre que o morfismo de k -álgebras

$$\begin{aligned} k[x, y] &\rightarrow k[x, y] \\ x &\mapsto ax + by \\ y &\mapsto cx + dy \end{aligned}$$

é um automorfismo e que este automorfismo induz um automorfismo do esquema $\mathbb{P}_k^1$. Descreva a ação deste automorfismo no funtor de pontos de $\mathbb{P}_k^1$.

15.6 Mostre que $\mathbb{P}_A^1 \times_{\text{Spec } A} \mathbb{P}_A^1 = \text{Proj } A[x, y, z, w]/(yw - xz)$.

15.7 Seja $(Y, \mathcal{O}_Y)$ um espaço localmente anular qualquer.

- (a) Seja $\mathcal{O}_Y^{\text{red}}$ o pré-feixe sobre Y dado por $\mathcal{O}_Y^{\text{red}}(U) = \mathcal{O}_Y(U)/\sqrt{(0)}$ ($U \subseteq Y$ aberto). Mostre que $\mathcal{O}_Y^{\text{red}}$ é um feixe e que $(Y, \mathcal{O}_Y^{\text{red}})$ é um espaço localmente anular com um morfismo canônico $(i, i^\#): (Y, \mathcal{O}_Y^{\text{red}}) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$.
- (b) Mostre que se $(Y, \mathcal{O}_Y)$ é um esquema, então $(Y, \mathcal{O}_Y^{\text{red}})$ é um esquema reduzido e $(i, i^\#)$ é uma imersão fechada.
- (c) Nas condições do item anterior, mostre a seguinte propriedade universal: se $(X, \mathcal{O}_X)$ é um esquema reduzido, um morfismo $(f, f^\#): (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ se fatora unicamente por $(i, i^\#)$.

15.8 Seja S um esquema noetheriano. Sejam X e Y dois S -esquemas de tipo finito. Seja $x \in X$ e $y \in Y$ dois pontos com mesma imagem $s \in S$. Sejam $f: X \rightarrow Y$ e $g: X \rightarrow Y$ dois morfismos tais que $f(x) = g(x) = y$ e os morfismos $\mathcal{O}_{S,s}$ -álgebras $f_x^\#: \mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ e $g_x^\#: \mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ são iguais. Prove que existe uma vizinhança aberta U de x tal que $f|_U = g|_U$.

Parte V

Apêndices

Apêndice A

Fundamentos

A.1 Topologia Geral

Um **espaço topológico** é um conjunto X juntamente com uma coleção $\mathcal{O}$ de subconjuntos de X , chamados de **abertos**, satisfazendo os seguintes axiomas:

- (i) $\emptyset \in \mathcal{O}$ e $X \in \mathcal{O}$ (vazio e todo o espaço são abertos);
- (ii) $U, W \in \mathcal{O} \implies U \cap W \in \mathcal{O}$ (intersecção finita de abertos é aberto);
- (iii) se $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ é uma família qualquer com $U_\lambda \in \mathcal{O}$ então $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda \in \mathcal{O}$ (união arbitrária de abertos é aberto).

Um subconjunto $F \subseteq X$ é chamado de **fechado** se seu complementar é aberto. Assim, os conjuntos fechados satisfazem os seguintes axiomas:

- (i) $\emptyset$ e X são fechados;
- (ii) se F e G são fechados então $F \cup G$ também é fechado;
- (iii) se $\{F_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ é uma família qualquer de fechados então $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} F_\lambda$ também é fechado.

Se a coleção $\mathcal{O}$ estiver clara pelo contexto, por abuso de linguagem diremos que o conjunto X é ele próprio um espaço topológico. Todo conjunto X admite ao menos a chamada **topologia discreta**, em que todo subconjunto de X é aberto (e portanto fechado).

Dados dois espaços topológicos X e Y , dizemos que uma função $f: X \rightarrow Y$ é **contínua** se, para todo aberto $V \subseteq Y$, sua pré-imagem $f^{-1}(V)$ é um aberto de X . Equivalentemente, f é contínua se a pré-imagem de um conjunto fechado de Y é fechado em X . Se f é uma bijeção contínua e sua inversa também é contínua, dizemos que f é um **homeomorfismo** e que X e Y são espaços **homeomorfos**. Uma função contínua $f: X \rightarrow Y$ é dita **aberta**

(respectivamente **fechada**) se a imagem de todo aberto (respectivamente fechado) de X é um aberto (respectivamente fechado) de Y . Assim, uma bijeção contínua $f: X \rightarrow Y$ é um homeomorfismo se, e só se, f é um mapa aberto (ou fechado).

Os conceitos acima generalizam os vistos em Cálculo, com a vantagem de fornecer as “provas corretas” dos teoremas: por exemplo, tente mostrar que a composição de duas funções contínuas é contínua com a definição acima (já acabou?) e compare com a demonstração utilizando a arcaica¹ definição com ϵ 's e δ 's.

Seja X um espaço topológico e seja $x \in X$ um ponto deste espaço. Uma **vizinhança aberta** ou simplesmente **vizinhança** de x é qualquer conjunto aberto contendo x . Temos a seguinte observação boba, mas extremamente útil na prática: *mostrar que um subconjunto $U \subseteq X$ é aberto é equivalente a mostrar que todo $x \in U$ possui uma vizinhança aberta contida em U .*

Para qualquer subconjunto $S \subseteq X$, definimos o seu **fecho** $\bar{S}$ como sendo o menor conjunto fechado que contém S , i.e.,

$$\bar{S} \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap_{\substack{F \supseteq S \\ F \text{ fechado}}} F = \left\{ x \in X \mid \begin{array}{l} \text{toda vizinhança de } x \text{ tem in-} \\ \text{terseção não vazia com } S \end{array} \right\}$$

(utilize a observação boba para mostrar a igualdade acima). Em outras palavras, $\bar{S}$ é o conjunto de pontos x que estão “arbitrariamente próximos” de S . Se $\bar{S} = X$, dizemos que S é **denso** em X .

Em vez de prescrever todos os conjuntos abertos (ou fechados) de X , uma outra maneira de descrever a topologia de X é por meio de uma **base** $\mathcal{B}$, isto é, uma coleção de subconjuntos abertos de X tal que qualquer aberto de X pode ser escrito como uma união de elementos de $\mathcal{B}$. Por exemplo, a coleção de todas bolas abertas formam uma base para a topologia usual do $\mathbb{R}^n$. Uma base $\mathcal{B}$ de X satisfaz as seguintes propriedades:

- (i) $\bigcup_{U \in \mathcal{B}} U = X$ (todo ponto de X possui uma vizinhança em $\mathcal{B}$);
- (ii) para quaisquer $U, U' \in \mathcal{B}$, a interseção $U \cap U'$ pode ser escrita como união de elementos em $\mathcal{B}$.

Reciprocamente, dado um conjunto X qualquer e uma família $\mathcal{B}$ de subconjuntos de satisfazendo os dois axiomas acima, podemos definir uma topologia em X , bastando para isto declarar um subconjunto $U \subseteq X$ aberto se ele se escreve como união de elementos de $\mathcal{B}$. Trabalhar com bases em geral simplifica algumas tarefas. Por exemplo, para verificar que um mapa $f: X \rightarrow Y$ é contínuo, é suficiente verificar que as pré-imagens $f^{-1}(V)$ de abertos V de uma base de Y são abertos em X .

¹isto se refere logicamente ao período do Arcadismo, época em que a definição clássica (literalmente!) de função contínua foi inventada.

A.1.1 Construindo novas topologias

Seja X um espaço topológico. Dado um subconjunto arbitrário $Y \subseteq X$, Y também é um espaço topológico com a chamada **topologia induzida** ou **topologia de subespaço**: os abertos de Y são os subconjuntos da forma $U \cap Y$ com U aberto em X . Qualquer topologia de Y que torna o mapa da inclusão $Y \hookrightarrow X$ contínuo contém a topologia induzida (que é portanto a topologia mais grossa com tal propriedade). Se $Y \subseteq X$ é um subconjunto arbitrário, dizemos que Y é compacto, irredutível e assim por diante, se Y tem a propriedade correspondente com relação à topologia induzida de X .

Se $\sim$ é um relação de equivalência em X , podemos definir uma topologia no conjunto $X/\sim$ das classes de equivalência de X , a chamada de **topologia quociente**, da seguinte forma: um conjunto de classes de equivalência U em $X/\sim$ é aberto se, e somente se, a sua união é um aberto em X . Qualquer topologia de $X/\sim$ que faz o mapa de projeção $X \twoheadrightarrow X/\sim$ contínuo está contida na topologia quociente (ou seja, a topologia quociente é a mais fina topologia de $X/\sim$ para a qual a projeção é contínua).

Seja $\{X_i\}_{i \in I}$ uma coleção de espaços topológicos e seja $X = \prod_{i \in I} X_i$ com mapas de projeção $p_i: X \rightarrow X_i$. Definimos a **topologia produto** em X como a gerada pela base formada pelos conjuntos dos forma

$$\bigcap_{i \in I_0} p_i^{-1}(U_i) \quad (I_0 \subseteq I \text{ um subconjunto finito e } U_i \subseteq X_i \text{ abertos})$$

Qualquer topologia de X que torna todos os mapas de projeção $p_i: X \rightarrow X_i$ contínuos contém a topologia produto (que é portanto a topologia mais grossa com tal propriedade).

A.1.2 Espaços métricos

Seja X um conjunto. Uma **métrica** em X é uma função $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ satisfazendo os seguintes axiomas: para $x, y, z \in X$,

- (i) $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
- (ii) $d(x, y) = d(y, x)$;
- (iii) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (desigualdade triangular).

Um **espaço métrico** é um conjunto munido de uma métrica. Todo espaço métrico é naturalmente um espaço topológico, com base dada pela **bolas abertas**:

$$B_r(a) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X \mid d(x, a) < r\} \quad (a \in X, r \in \mathbb{R}_{>0})$$

Dado um espaço métrico (X, d) , dizemos que uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em X **converge** para um elemento $a \in X$, em símbolos $\lim x_n = a$, se

$$\forall \epsilon \in \mathbb{R}_{>0} \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } n \geq n_0 \implies d(x_n, a) < \epsilon$$

ou seja, se $\lim d(x_n, a) = 0$ (limite em $\mathbb{R}$). Dizemos que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma **seqüência de Cauchy** se

$$\forall \epsilon \in \mathbb{R}_{>0} \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } m, n \geq n_0 \implies d(x_m, x_n) < \epsilon$$

Como em Cálculo, é fácil provar que se $\lim x_n$ existe, ele é único e $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy. Se toda seqüência de Cauchy em X é convergente, dizemos que X é **completo**.

Seja (X, d) um espaço métrico qualquer e defina $\hat{X}$ como o conjunto das seqüências de Cauchy em X módulo a relação de equivalência

$$(x_n) \sim (y_n) \iff \lim d(x_n, y_n) = 0$$

(note que o limite é em $\mathbb{R}$). Além disso, da desigualdade triangular temos

$$d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n)$$

e por simetria obtemos

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$$

de modo que se $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ são seqüências de Cauchy em X , a seqüência das distâncias $(d(x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy em $\mathbb{R}$, logo convergente. Assim, podemos definir

$$\begin{aligned} \hat{d}: \hat{X} \times \hat{X} &\rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ ([x_n], [y_n]) &\mapsto \lim d(x_n, y_n) \end{aligned}$$

e uma daquelas verificações chatas e rotineiras mostra que a definição acima é independente dos representantes de classe e que $\hat{d}$ é uma métrica em $\hat{X}$.

Teorema A.1.1 $(\hat{X}, \hat{d})$ é completo.

DEMONSTRAÇÃO: Seja $(\hat{x}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma seqüência de Cauchy em $\hat{X}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, escolha um representante de classe $(x_\bullet^{(n)})$ ($x_m^{(n)} \in X$).

$$\begin{array}{cccccc} \hat{x}_0 & \rightarrow & x_0^{(0)} & x_1^{(0)} & x_2^{(0)} & x_3^{(0)} & x_4^{(0)} & \dots \\ \hat{x}_1 & \rightarrow & x_0^{(1)} & x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} & x_4^{(1)} & \dots \\ \hat{x}_2 & \rightarrow & x_0^{(2)} & x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & x_3^{(2)} & x_4^{(2)} & \dots \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \end{array}$$

Escolha $t_0 \in \mathbb{N}$ de modo que $m, n \geq t_0 \implies d(x_m^{(0)}, x_n^{(0)}) < 1$, ou seja, a distância entre quaisquer dois termos na primeira linha a partir da coluna t_0 é menor do que 1. Em seguida, escolha $t_1 > t_0$ tal que $m, n \geq t_1 \implies d(x_m^{(1)}, x_n^{(1)}) < 1/2$ e assim por diante, de modo que temos uma seqüência

crescente t_i com a propriedade de que $m, n \geq t_i \implies d(x_m^{(i)}, x_n^{(i)}) < 1/(1+i)$. Agora, em estilo “diagonal Cantoriano²”, defina a sequência em X

$$y_i = x_{t_i}^{(i)} \quad (i \in \mathbb{N})$$

Afirmamos que $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy em X e que $\lim \hat{x}_n = [(y_n)]$. De fato, como $(\hat{x}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é Cauchy, dado $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $N > 3/\epsilon$ e

$$i, j \geq N \implies \hat{d}(\hat{x}_i, \hat{x}_j) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^{(i)}, x_n^{(j)}) < \epsilon/3$$

(ou seja, a partir da N -ésima, quaisquer duas linhas acima ficam “ $\epsilon/3$ -próximas” quando caminhamos para a direita). Mostremos que $i, j \geq N \implies d(y_i, y_j) < \epsilon$. Para $j \geq i \geq N$ fixados, escolha n grande o suficiente de modo que $n > t_j \geq t_i$ e $d(x_n^{(i)}, x_n^{(j)}) < \epsilon/3$. Como $d(x_{t_i}^{(i)}, x_n^{(i)}) < 1/(i+1) < 1/N < \epsilon/3$ e analogamente $d(x_{t_j}^{(j)}, x_n^{(j)}) < \epsilon/3$, temos da desigualdade triangular³ que $d(y_i, y_j) < \epsilon$:

$$\begin{array}{ccc} y_i = x_{t_i}^{(i)} & \xrightarrow{d(x_{t_i}^{(i)}, x_n^{(i)}) < \epsilon/3} & x_n^{(i)} \\ & & \downarrow d(x_n^{(i)}, x_n^{(j)}) < \epsilon/3 \\ y_j = x_{t_j}^{(j)} & \xrightarrow{d(x_{t_j}^{(j)}, x_n^{(j)}) < \epsilon/3} & x_n^{(j)} \end{array}$$

Assim, $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy. Finalmente, como $(x_{t_\bullet}^{(i)})$ é uma subsequência de $(x_\bullet^{(i)})$, estas duas sequências são equivalentes e portanto para $i > N$ fixado temos

$$\hat{d}(\hat{x}_i, [(y_j)_{j \in \mathbb{N}}]) = \hat{d}([(x_{t_j}^{(i)})_{j \in \mathbb{N}}], [(x_{t_j}^{(j)})_{j \in \mathbb{N}}]) = \lim_{j \rightarrow \infty} d(x_{t_j}^{(i)}, x_{t_j}^{(j)}) < \epsilon$$

Logo, como $\epsilon > 0$ é arbitrário,

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \hat{d}(\hat{x}_i, [(y_j)_{j \in \mathbb{N}}]) = 0 \iff \lim \hat{x}_i = [(y_j)_{j \in \mathbb{N}}]$$

□

O espaço $(\hat{X}, \hat{d})$ é chamado de **completamento** de (X, d) . Note que podemos ver X como um subespaço de $\hat{X}$ via a aplicação que leva $x \in X$ na classe da sequência constante correspondente. Uma verificação simples mostra que $d = \hat{d}|_X$, de modo que a inclusão $X \hookrightarrow \hat{X}$ é contínua, e que X é denso em $\hat{X}$.

²ou Arzelà-Ascoliano...

³que, neste caso, é uma “desigualdade trapezoidal.”

A.1.3 Propriedades

Dizemos que um espaço topológico X é:

- (i) **Hausdorff** se para cada par de pontos distintos $x, x' \in X$ existem dois conjuntos abertos disjuntos U e U' tais que $x \in U$ e $x' \in U'$;
- (ii) **compacto**⁴ se toda cobertura aberta $X = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$ admite uma subcobertura finita $X = U_{\lambda_1} \cup \dots \cup U_{\lambda_n}$. Equivalentemente, X é compacto se possui a seguinte propriedade: se $\mathcal{F}$ é uma família de fechados em X tal que $F_1, \dots, F_n \in \mathcal{F} \implies F_1 \cap \dots \cap F_n \neq \emptyset$ então $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset$;
- (iii) **desconexo** se ele é a união de dois fechados disjuntos não vazios (que, portanto, também são abertos). Caso contrário, X é dito **conexo**;
- (iv) **redutível**⁵ se ele é a união de dois conjuntos fechados próprios. Caso contrário, X é chamado (adivinha!) de **irredutível**. Equivalentemente, X é irredutível se quaisquer dois abertos não vazios têm intersecção não vazia.

Observe que todo espaço métrico é Hausdorff e que todo espaço irredutível é conexo. Diretamente das definições, é fácil mostrar o seguinte

Lema A.1.2 *Seja $f: X \rightarrow Y$ uma função contínua entre dois espaços topológicos. Então*

1. *Se X é compacto (respectivamente conexo, irredutível) então $f(X)$ é compacto (respectivamente conexo, irredutível).*
2. *Se X é compacto e $F \subseteq X$ é um subconjunto fechado, então F é compacto (na topologia de subespaço).*
3. *Se $S \subseteq X$ é um subconjunto conexo (respectivamente irredutível) então o seu fecho $\overline{S}$ também é conexo (respectivamente irredutível).*
4. *Se $\{X_i\}_{i \in I}$ é uma família de subespaços conexos de X com $X_i \cap X_j \neq \emptyset$ para todo $i, j \in I$, então $\bigcup_{i \in I} X_i$ é conexo.*

A.1.3 Exemplo Lembrando que os conjuntos compactos de $\mathbb{R}^n$ são os fechados e limitados e que os subconjuntos conexos de $\mathbb{R}$ são os intervalos, temos que o lema anterior fornece provas rápidas para os teoremas de Cálculo: por exemplo, seja $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e seja $K \subseteq \mathbb{R}^n$ um compacto, então como $f(K)$ é um subconjunto fechado e limitado de $\mathbb{R}$ temos que f atinge máximo e mínimo em K ; por outro lado, se $C \subseteq \mathbb{R}^n$ é um conjunto conexo então $f(C)$ é um intervalo e assim se $f(c_1) < f(c_2)$ para dois elementos $c_1, c_2 \in C$, então para todo $r \in \mathbb{R}$ tal que $f(c_1) < r < f(c_2)$ existe $c \in C$ tal que $f(c) = r$, provando o teorema do valor intermediário.

⁴alguns autores chamam tal espaço de **quase-compacto**, reservando o termo compacto para espaços quase-compactos e Hausdorff. Não seguiremos tal convenção.

⁵este conceito só é interessante para espaços não Hausdorff.

O seguinte resultado é equivalente ao axioma da escolha.⁶

Teorema A.1.4 (Tychonoff) *O produto de espaços compactos é compacto.*

Já que mencionamos o axioma da escolha, convém também relembrar uma de suas formas equivalentes mais úteis, o chamado **lema de Zorn**. Seja $(\mathcal{P}, \leq)$ um conjunto parcialmente ordenado. Uma **cadeia** $\mathcal{C}$ é um subconjunto de $\mathcal{P}$ no qual quaisquer dois elementos x, y são comparáveis, isto é, se $x, y \in \mathcal{C}$ então ou $x \leq y$ ou $y \leq x$. Um **limitante superior** de $\mathcal{C}$ é um elemento $u \in \mathcal{P}$ tal que $x \leq u$ para todo $x \in \mathcal{C}$ (observe que u não pertence necessariamente a $\mathcal{C}$). Um **elemento maximal** m de $\mathcal{P}$ é um elemento para o qual $m \leq x$ implica $x = m$. Analogamente definimos **limitante inferior** e **elemento minimal**.

Teorema A.1.5 (Lema de Zorn) *Seja $(\mathcal{P}, \leq)$ um conjunto parcialmente ordenado em que toda cadeia possui um limitante superior. Então $(\mathcal{P}, \leq)$ possui um elemento maximal.*

Temos um resultado análogo trocando limitante superior por inferior e elemento maximal por minimal. Na maioria das aplicações, $\mathcal{P}$ é uma família de subconjuntos de um conjunto fixado e $\leq$ é a inclusão de conjuntos $\subseteq$. No exercício A.3 na página 338, mostramos que o lema de Zorn implica o teorema de Tychonoff.

Dado um espaço topológico X qualquer, os subconjuntos conexos (respectivamente irredutíveis) maximais com relação à inclusão são chamados de **componentes conexas** (respectivamente **componentes irredutíveis**) de X . Pelo item (4) do lema, a união de todos os subconjuntos conexos que contêm um elemento $x \in X$ é uma componente conexa de X e as componentes conexas formam uma partição de X . Pelo item (3), cada componente conexa é um fechado de X , que portanto também é aberto se há um número finito de componentes conexas. Da mesma forma, as componentes irredutíveis de X também são fechadas e pelo lema de Zorn todo elemento de X pertence a alguma componente irredutível, de modo que X é união (em geral não disjunta) de suas componentes irredutíveis.

A.1.4 Grupos topológicos

Um **grupo topológico** G é um grupo munido de uma topologia tal que as operações

$$\begin{array}{ll} G \times G \rightarrow G & G \rightarrow G \\ (g, h) \mapsto g \cdot h & g \mapsto g^{-1} \end{array}$$

são contínuas.

⁶e não somos um daqueles hereges que não acreditam no axioma da escolha!

Lema A.1.6 *Seja G um grupo topológico. Todo subgrupo aberto $H \leq G$ é automaticamente fechado. Reciprocamente, se $H \leq G$ é um subgrupo fechado de índice finito, então H é aberto.*

DEMONSTRAÇÃO: Escrevendo $G = \bigsqcup gH$ como união disjunta das classes laterais à esquerda de H , temos que $X \setminus H$ é uma união de abertos gH (note gH é homeomorfo a H via multiplicação por g), logo H é fechado. Da mesma forma, se $H \leq G$ é um subgrupo fechado de índice finito, então H é o complementar de uma união finita de fechados gH , logo H é aberto. $\square$

Lema A.1.7 *Seja G um grupo e seja $\mathcal{B}$ uma coleção de subgrupos normais de G fechada por interseção:*

$$H_1, H_2 \in \mathcal{B} \implies H_1 \cap H_2 \in \mathcal{B}$$

Então as classes laterais gH com $g \in G$ e $H \in \mathcal{B}$ formam a base de uma topologia em G , que faz deste um grupo topológico.

DEMONSTRAÇÃO: É claro que as classes laterais gH com $g \in G$ e $H \in \mathcal{B}$ cobrem G e se $g \in g_1 H_1 \cap g_2 H_2$ com $g_i \in G$ e $H_i \in \mathcal{B}$, então podemos escrever $g = g_1 h_1 = g_2 h_2$ com $h_i \in H_i$ e assim

$$g \cdot (H_1 \cap H_2) \subseteq (g_i h_i) \cdot H_i = g_i H_i \quad (i = 1, 2) \implies g \cdot (H_1 \cap H_2) \subseteq g_1 H_1 \cap g_2 H_2$$

Logo $g_1 H_1 \cap g_2 H_2$ é união de classes laterais de subgrupos em $\mathcal{B}$. Desta forma, temos uma base para uma topologia em G e falta mostrar que o produto e o inverso são contínuos nesta topologia, o que é fácil: dado um aberto básico gH ($g \in G$ e $H \in \mathcal{B}$) e um elemento $(g_1, g_2) \in G \times G$ com $g_1 g_2 \in gH$, como H é normal em G , temos que $g_1 H \times g_2 H \subseteq G \times G$ é uma vizinhança aberta de (g_1, g_2) contida na pré-imagem de gH pelo produto; e $g^{-1}H = Hg^{-1}$ é a pré-imagem de gH pelo inverso. $\square$

A.2 Categorias e Funtores

Uma **categoria $\mathbf{C}$** consiste em

- (i) um conjunto $\text{Obj}(\mathbf{C})$, cujos elementos são chamados de **objetos** de $\mathbf{C}$;
- (ii) para cada par de objetos $X, Y \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, um conjunto $\text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, Y)$, cujos elementos são chamados de **morfismos** ou **flechas** de X em Y ;
- (iii) para cada terna de objetos $X, Y, Z \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, uma lei de **composição de morfismos**

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, Y) \times \text{Hom}_{\mathbf{C}}(Y, Z) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, Z) \\ (f, g) &\mapsto g \circ f \end{aligned}$$

satisfazendo os seguintes axiomas:

- (a) (identidade) para cada objeto $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, existe um morfismo $\text{id}_X \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, X)$, chamado de **morfismo identidade** de X , tal que

$$f \circ \text{id}_X = f \quad \text{e} \quad \text{id}_X \circ g = g$$

para todo $f \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, Y)$ e $g \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(Z, X)$.

- (b) (associatividade) para todo $f \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(W, X)$, $g \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, Y)$ e $h \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(Y, Z)$,

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

Por abuso de linguagem, costumamos escrever $X \in \mathbf{C}$ se X é um objeto de $\mathbf{C}$. Dizemos que $f \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, Y)$ é um **isomorfismo** se existe $g \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(Y, X)$ tal que $g \circ f = \text{id}_X$ e $f \circ g = \text{id}_Y$. Escrevemos $X \cong Y$ se há um isomorfismo entre X e Y .

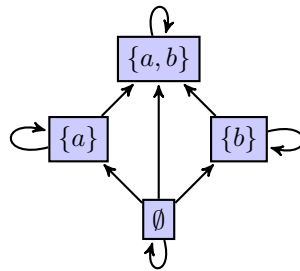
Se $\mathbf{C}$ é uma categoria denotamos por $\mathbf{C}^\circ$ a chamada **dual** ou **oposta**, obtida invertendo-se o sentido de todas as flechas de $\mathbf{C}$ (ou seja, $\text{Hom}_{\mathbf{C}^\circ}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathbf{C}}(Y, X)$).

Uma maneira prática de se pensar em uma categoria é em termos de seu grafo subjacente (na verdade, um multigrafo dirigido), cujo vértices são os objetos da categoria e cujas arestas são os morfismos da categoria. Cada vértice tem um laço distinto, a flecha identidade, e temos uma regra de composição de arestas satisfazendo os axiomas usuais.

A.2.1 Exemplo Seja X um conjunto e seja 2^X o conjunto das partes de X . Temos uma categoria $\mathbf{C}$ com $\text{Obj}(\mathbf{C}) = 2^X$ e cujas flechas são os mapas de inclusão:

$$\text{Hom}_{\mathbf{C}}(S, T) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \{S \rightarrow T\} & \text{se } S \subseteq T \\ \emptyset & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Por exemplo, se $X = \{a, b\}$, $\mathbf{C}$ tem o seguinte grafo associado:



Um **universo de Grothendieck** $\mathcal{U} \neq \emptyset$ é um conjunto muito grande no qual podemos realizar as operações usuais da teoria dos conjuntos sem jamais sair de $\mathcal{U}$. Precisamente, $\mathcal{U}$ satisfaz os seguintes axiomas:

- (i) se $x \in \mathcal{U}$ e $y \in x$ então $y \in \mathcal{U}$;

- (ii) se $x, y \in \mathcal{U}$ então $\{x, y\} \in \mathcal{U}$;
- (iii) se $x \in \mathcal{U}$ então $2^x \in \mathcal{U}$;
- (iv) se $I \in \mathcal{U}$ e $(x_i)_{i \in I}$ é uma família de elementos de $\mathcal{U}$ então $\bigcup_{i \in I} x_i \in \mathcal{U}$.

O **axioma de universo** garante que, dado qualquer conjunto x , existe um universo $\mathcal{U}$ tal que $x \in \mathcal{U}$. Adotamos esta axioma, que é independente dos outros axiomas da teoria dos conjuntos. Com isto, evitaremos certas dificuldades lógicas do tipo “conjuntos de todos os conjuntos” no que segue.

A.2.2 Exemplo Fixado um universo de Grothendieck $\mathcal{U}$, podemos considerar a categoria dos conjuntos **Set**, cujos objetos são todos os conjuntos que pertencem a $\mathcal{U}$ e $\text{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y)$ é simplesmente o conjunto de todas as funções $f: X \rightarrow Y$; a lei de composição de morfismos nada mais é do que a composição usual de funções. Outro exemplo é a categoria dos grupos abelianos **Ab**, cujos objetos são todos os grupos abelianos que pertencem a $\mathcal{U}$ e $\text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(X, Y)$ é simplesmente o conjunto de todos os morfismos de grupos $f: X \rightarrow Y$; a lei de composição é a usual. Temos ainda a categoria **Top** de todos os espaços topológicos em $\mathcal{U}$ e cujos morfismos são as aplicações contínuas. No que segue, frequentemente omitiremos referência explícita ao universo $\mathcal{U}$ fixado, referindo-nos às categorias de “todos” os conjuntos, grupos abelianos, espaços topológicos, etc.

Sejam **C** e **D** duas categorias. Um **funtor covariante** ou simplesmente **funtor** $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ de **C** em **D** é uma regra que associa

- (i) um objeto $F(X) \in \mathbf{D}$ para cada objeto $X \in \mathbf{C}$;
- (ii) um morfismo $F(\phi) \in \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X), F(Y))$ para cada morfismo $\phi \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, Y)$, respeitando morfismos identidade bem como as leis de composição:

$$F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)} \quad \text{e} \quad F(\phi \circ \psi) = F(\phi) \circ F(\psi)$$

para todo $X \in \mathbf{C}$ e todos os morfismos ϕ e ψ de **C** que podem ser compostos.

Em termos dos grafos subjacentes, um funtor nada mais é do que um morfismo de grafos que respeitam os laços identidade e as leis de composição das arestas. Um funtor $F: \mathbf{C}^\circ \rightarrow \mathbf{D}$ é às vezes chamado de **funtor contravariante** de **C** para **D**, uma vez que ele inverte os sentidos das flechas.

A.2.3 Exemplo Exemplos clássicos de funtores são:

- o funtor inclusão $F: \mathbf{Ab} \hookrightarrow \mathbf{Set}$, também chamado **funtor esquecimento** (basta “esquecer” as estruturas de grupo abeliano, tanto para objetos como para morfismos);

- se **PTop** denota a categoria dos espaços topológicos pontuados (cujos objetos são pares (X, x_0) em que X é um espaço topológico e $x_0 \in X$ é um “ponto base” e cujos morfismos $f: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ são mapas contínuos $f: X \rightarrow Y$ preservando pontos base, i.e., $f(x_0) = y_0$), temos o funtor $\pi_1: \mathbf{PTop} \rightarrow \mathbf{Group}$ dado pelo **grupo fundamental**, que associa a cada espaço topológico pontuado (X, x_0) o grupo $\pi_1(X, x_0)$, dos laços $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ com início e fim $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$ módulo homotopia, e a cada morfismo $f: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ em **PTop** o morfismo de grupos $[\gamma] \mapsto [f \circ \gamma]$.

Dados dois funtores $F, G: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, um **morfismo de funtores** ou **transformação natural** $\phi: F \rightarrow G$ entre F e G é uma coleção de morfismos $\phi_X \in \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X), G(X))$, um para cada objeto $X \in \mathbf{C}$, tal que

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{\phi_X} & G(X) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(Y) & \xrightarrow{\phi_Y} & G(Y) \end{array}$$

comuta para todos $X, Y \in \mathbf{C}$ e todos $f \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, Y)$. Se todos os morfismos ϕ_X são isomorfismos em $\mathbf{D}$, dizemos que ϕ é um **isomorfismo de funtores**. O conjunto de todos os morfismos (em algum universo) entre F e G será denotado $\text{Hom}(F, G)$.

Um funtor $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ dá origem a um mapa

$$F_{X,Y}: \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X), F(Y))$$

para cada par de objetos $X, Y \in \mathbf{C}$. Dizemos que F é **pleno** (respectivamente **fiel**, **plenamente fiel**) se $F_{X,Y}$ é sobrejetora (respectivamente injetora, bijetora) para todo $X, Y \in \mathbf{C}$. Um funtor fiel F não precisa ser injetor em objetos ou morfismos: podemos ter $f: X \rightarrow Y$ e $f': X' \rightarrow Y'$ com $F(X) = F(X')$, $F(Y) = F(Y')$ e $F(f) = F(f')$; a injetividade só é garantida para morfismos entre um par fixo de objetos. Da mesma forma um funtor pleno não precisa ser sobrejetor em objetos ou morfismos.

Uma **subcategoria** $\mathbf{C}'$ de $\mathbf{C}$ é uma categoria cujos objetos e morfismos são subconjuntos dos de $\mathbf{C}$ e cuja regra de composição de flechas é a mesma de $\mathbf{C}$; um subcategoria $\mathbf{C}'$ de $\mathbf{C}$ é dita **plena** se o funtor inclusão $\mathbf{C}' \hookrightarrow \mathbf{C}$ é plenamente fiel. Em termos dos grafos subjacentes, uma subcategoria corresponde a um subgrafo e uma subcategoria plena, a um subgrafo induzido, ou seja, um subgrafo obtido escolhendo vértices de um grafo e incluindo *todas* as arestas entre eles.

Dizemos que duas categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ são **equivalentes** se houver funtores $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ e $G: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ e isomorfismos de funtores

$$G \circ F \cong \text{id}_{\mathbf{C}} \quad \text{e} \quad F \circ G \cong \text{id}_{\mathbf{D}}$$

em que id denota o funtor identidade. Um funtor $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ dá uma equivalência das categorias se, e somente se, ele é plenamente fiel e **essencialmente sobrejetor**: cada objeto de $\mathbf{D}$ é isomorfo a $F(X)$ para algum $X \in \mathbf{D}$. Em particular, uma equivalência de categorias não precisa ser uma bijeção. Por exemplo, as categorias dadas pelos seguintes grafos são equivalentes:



Um funtor plenamente fiel $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ estabelece uma equivalência entre $\mathbf{C}$ e sua imagem, uma subcategoria plena de $\mathbf{D}$.

Para cada objeto $X \in \mathbf{C}$, temos um funtor covariante $\underline{X}: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Sets}$ dado em objetos por $\underline{X}(-) = \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, -)$ e em flechas por composição: para $f: S \rightarrow T$,

$$\begin{aligned} \underline{X}(f): \underline{X}(S) &\rightarrow \underline{X}(T) \\ \phi &\mapsto f \circ \phi \end{aligned}$$

Dizemos que um funtor $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Sets}$ é **representável** por um objeto $X \in \mathbf{C}$ se existe um isomorfismo $F \cong \underline{X}$. Dualmente, um objeto $Y \in \mathbf{C}$ define um funtor contravariante $\underline{Y}: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Sets}^\circ$ dado em objetos por $\underline{Y}(-) = \text{Hom}_{\mathbf{C}}(-, Y)$ e um funtor contravariante $G: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Sets}^\circ$ é dito representável por Y se $G \cong \underline{Y}$.

Uma consequência direta, mas útil, das definições acima é o

Teorema A.2.4 (Lema de Yoneda) *Para qualquer funtor $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Sets}$ e para cada $X \in \mathbf{C}$ existe uma bijeção natural*

$$\begin{aligned} \text{Hom}(\underline{X}, F) &\xrightarrow{\cong} F(X) \\ \phi &\longmapsto \phi_X(\text{id}_X) \end{aligned}$$

que é **functorial** em X , ou seja, quando fazemos X percorrer os objetos de $\mathbf{C}$ as bijeções acima produzem um isomorfismo entre os funtores $X \mapsto \text{Hom}(\underline{X}, F)$ e F .

Em particular, temos uma bijeção natural $\text{Hom}(\underline{X}, \underline{Y}) = \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, Y)$ para cada $X, Y \in \mathbf{C}$, mostrando que um objeto que representa um funtor é único a menos de isomorfismo único⁷.

Sejam $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ e $G: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores. Dizemos que F é um **adjunto à esquerda** de G e que (surpresa!) G é um **adjunto à direita** de F se, para cada $X \in \mathbf{C}$ e $Y \in \mathbf{D}$, existe uma bijeção natural

$$\text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X), Y) \xrightarrow{\cong} \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, G(Y))$$

⁷a palavra único não está repetida por acidente: por exemplo, dados dois fechos algébricos de um mesmo corpo K , eles são isomorfos, mas em geral há vários isomorfismos entre eles (tantos quanto elementos do grupo de Galois absoluto G_K)

funtorial em ambas as entradas X e Y : para X fixo, conforme Y percorre os objetos de $\mathbf{D}$, as bijeções acima dão origem a um isomorfismo entre os funtores $\text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X), -)$ e $\text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, G(-))$, e analogamente para Y fixo.

A.3 Limites

Limites diretos e inversos são exemplos de funtores representáveis em muitas categorias que aparecem “na prática”.

Sejam $\mathbf{I}$ e $\mathbf{C}$ duas categorias. Aqui, pensamos em $\mathbf{I}$ como uma “categoria de índices”. Para cada objeto $X \in \mathbf{C}$, seja $c_X: \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ o **funtor constante** que leva todo $i \in \mathbf{I}$ em X e toda flecha em id_X . Agora, dado um funtor $F: \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$, definimos o **colimite**, **limite injetivo** ou **limite direto** de F , em símbolos

$$\text{inj lim}_{i \in \mathbf{I}} F(i),$$

como qualquer objeto (caso exista) representando o funtor $X \mapsto \text{Hom}(F, c_X)$. Dualmente, o **limite inverso** ou **limite projetivo** ou ainda simplesmente **limite** de F , em símbolos,

$$\text{proj lim}_{i \in \mathbf{I}} F(i),$$

é um objeto em $\mathbf{C}$ que representa o funtor $X \mapsto \text{Hom}_{\mathbf{C}}(c_X, F)$. Vejamos explicitamente o que isto significa.

Por definição de representabilidade, temos uma bijeção natural

$$\text{Hom}(F, c_X) = \text{Hom}_{\mathbf{C}}(\text{inj lim}_{i \in \mathbf{I}} F(i), X) \quad (*)$$

Observe inicialmente que dar um morfismo de funtores $F \rightarrow c_X$ é o mesmo que dar uma “família compatível” de morfismos $f_i: F(i) \rightarrow X$ ($i \in \mathbf{I}$), ou seja, para qualquer flecha $i \rightarrow j$ em $\mathbf{I}$, temos um diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc} F(j) & \xrightarrow{f_j} & X \\ \uparrow & \nearrow f_i & \\ F(i) & & \end{array}$$

Assim, o limite direto é caracterizado pela seguinte propriedade universal: *dar um morfismo $f: \text{inj lim}_{i \in \mathbf{I}} F \rightarrow X$ é o mesmo que dar uma família compatível de morfismos $f_i: F(i) \rightarrow X$* . O lema de Yoneda (teorema A.2.4 na página anterior) deixa isto mais preciso: seja

$$\phi_i: F(i) \longrightarrow \text{inj lim}_{i \in \mathbf{I}} F(i) \quad (i \in \mathbf{I})$$

a família compatível (elemento de $\text{Hom}(F, c_{\text{inj lim}_{i \in \mathbf{I}} F(i)})$) correspondente a $\text{id} \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(\text{inj lim}_{i \in \mathbf{I}} F(i), \text{inj lim}_{i \in \mathbf{I}} F(i))$ na bijeção natural $(*)$. Dado um morfismo $f: \text{inj lim}_{i \in \mathbf{I}} F(i) \rightarrow X$, temos um diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(\mathrm{inj} \lim_{i \in \mathbf{I}} F(i), \mathrm{inj} \lim_{i \in \mathbf{I}} F(i)) & \xlongequal{\quad} & \mathrm{Hom}(F, c_{\mathrm{inj} \lim_{i \in \mathbf{I}} F(i)}) \\ f \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(\mathrm{inj} \lim_{i \in \mathbf{I}} F(i), X) & \xlongequal{\quad} & \mathrm{Hom}(F, c_X) \end{array}$$

cujas flechas verticais são induzidas por composição com f . Assim, olhando para a imagem de $\mathrm{id} \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(\mathrm{inj} \lim_{i \in \mathbf{I}} F(i), \mathrm{inj} \lim_{i \in \mathbf{I}} F(i))$, obtemos que a bijeção $(*)$ é dada explicitamente por

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(\mathrm{inj} \lim_{i \in \mathbf{I}} F(i), X) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(F, c_X) \\ f &\longmapsto \{f \circ \phi_i\}_{i \in \mathbf{I}} \end{aligned}$$

e a propriedade universal agora pode ser melhor precisada da seguinte forma: dada qualquer família compatível de morfismos $f_i: F(i) \rightarrow X$ ($i \in \mathbf{I}$), existe um único morfismo $f: \mathrm{inj} \lim_{i \in \mathbf{I}} F(i) \rightarrow X$ fazendo o seguinte diagrama comutar: para qualquer flecha $i \rightarrow j$ em $\mathbf{I}$,

$$\begin{array}{ccccc} & & & f_j & \\ & & & \curvearrowright & \\ F(j) & & & & \\ & \searrow \phi_j & & & \\ & \mathrm{inj} \lim_{i \in \mathbf{I}} F(i) & \xrightarrow{\exists! f} & X & \\ & \nearrow \phi_i & & & \\ F(i) & & & f_i & \\ & & & \curvearrowleft & \end{array}$$

Intuitivamente, é útil pensar em $\mathrm{inj} \lim_{i \in \mathbf{I}} F(i)$ “=” $\bigcup_{i \in \mathbf{I}} F(i)$, com os morfismos $\phi_i: F(i) \rightarrow \mathrm{inj} \lim_{i \in \mathbf{I}} F(i)$ fazendo o papel das “inclusões”.

Da mesma forma, um morfismo de funtores $c_X \rightarrow F$ é o mesmo que dar uma “família co-compatível” de morfismos $f_i: X \rightarrow F(i)$ ($i \in \mathbf{I}$), ou seja, para qualquer flecha $i \rightarrow j$ em $\mathbf{I}$, temos um diagrama comutativo

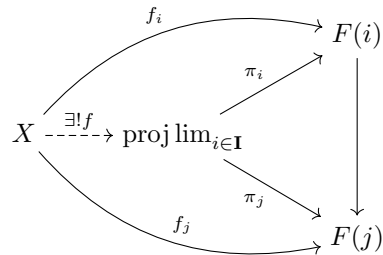
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f_i} & F(i) \\ & \searrow f_j & \downarrow \\ & & F(j) \end{array}$$

Desta forma, o limite projetivo vem equipado de fábrica com uma família co-compatível de “mapas de projeção”

$$\pi_i: \mathrm{proj} \lim_{i \in \mathbf{I}} F(i) \longrightarrow F(i) \quad (i \in \mathbf{I})$$

satisfazendo a seguinte propriedade universal: dada qualquer família co-compatível de morfismos $f_i: X \rightarrow F(i)$ ($i \in \mathbf{I}$), existe um único morfismo

$f: X \rightarrow \text{proj lim}_{i \in \mathbf{I}} F(i)$ fazendo o seguinte diagrama comutar: para qualquer flecha $i \rightarrow j$ em $\mathbf{I}$,



Antes de darmos exemplos, faremos algumas observações sobre a “categoria de índices” $\mathbf{I}$.

A.3.1 Definição Uma relação $\preceq$ em um conjunto I é uma **pré-ordem** se satisfaz os seguintes dois axiomas:

- (i) (Reflexividade) $i \preceq i$ para todo $i \in I$.
- (ii) (Transitividade) se $i \preceq j$ e $j \preceq k$ então $i \preceq k$.

Um conjunto pré-ordenado $(I, \preceq)$ é chamado de **direcionado** se, para quaisquer $i, j \in I$, existe $k \in I$ tal que $i \preceq k$ e $j \preceq k$ (ou seja, existe k “majorando” dois elementos i e j quaisquer).

A.3.2 Exemplo Conjuntos direcionados que aparecem na Natureza são, por exemplo,

- (i) o conjunto 2^X das partes de um conjunto X (i.e., o conjunto de todos os subconjuntos de X), pré-ordenados pela inclusão $\subseteq$. Dados dois subconjuntos A e B de X , temos que $A \cup B$ majora A e B .
- (ii) os conjuntos de submódulos finitamente gerados de um módulo M , pré-ordenados pela inclusão. Dados dois submódulos N e P , temos que $N + P$ é finitamente gerado e majora N e P .
- (iii) os elementos de um conjunto multiplicativo S de um anel, pré-ordenados pela relação de divisibilidade $|$ em S (i.e., $s \preceq t \iff s | t \iff$ existe $u \in S$ tal que $t = su$). Dados dois elementos $t, s \in S$, temos que o produto st majora s e t .

Note que nos dois primeiros exemplos, a relação de pré-ordem é uma relação de ordem (i.e., vale a propriedade anti-simétrica), mas não no último exemplo: se S é o conjunto multiplicativo de $\mathbb{Z}$ formado por todos os elementos não nulos, temos que $2 | -2$ e $-2 | 2$ mas $2 \neq -2$.

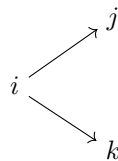
Um conjunto direcionado $(I, \preceq)$ pode ser visto como uma categoria da seguinte forma: os objetos desta categoria são os elementos de I e as flechas são dadas por

$$\text{Hom}(i, j) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \{i \rightarrow j\} & \text{se } i \preceq j \\ \emptyset & \text{caso contrário} \end{cases}$$

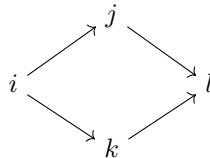
para quaisquer $i, j \in I$. Esta categoria é o exemplo mais importante de uma categoria filtrante, como na seguinte

A.3.3 Definição Uma categoria **I** é dita **filtrante** se satisfaz os seguintes axiomas:

(i) Dadas duas flechas



elas “eventualmente convergem”: existem $j \rightarrow l$ e $k \rightarrow l$ tais que o seguinte diagrama comuta:



(ii) Dadas duas flechas

$$i \rightrightarrows j$$

elas podem ser “equalizadas”: existe $j \rightarrow k$ tal que as composições

$$i \rightrightarrows j \rightarrow k$$

de i para k são iguais.

(iii) **I** é **conexa** vista como um grafo não direcionado, i.e., quaisquer dois objetos i e j de **I** podem ser conectados por um caminho de flechas, ignorando as suas orientações:

$$i \leftarrow x_1 \rightarrow x_2 \leftarrow x_3 \rightarrow \cdots \leftarrow x_{n-1} \rightarrow x_n \leftarrow j$$

Dizemos que a categoria **I** é **cofiltrante** se a categoria oposta **I**^o é filtrante.

A.3.4 Exemplo (União como limite direto) Seja X um conjunto qualquer e seja $\mathbf{I}$ a categoria filtrante associada ao conjunto das partes de X , com elementos ordenados por inclusão. Considere o funtor de “inclusão”

$$\begin{aligned} F: \mathbf{I} &\rightarrow \mathbf{Set} \\ S &\mapsto S \end{aligned}$$

Temos que $\text{inj lim } F = X$ com os mapas de inclusão usuais $S \hookrightarrow X$. De fato, basta verificar que a propriedade universal é satisfeita, o que é claro: dar um morfismo (vulgo função) $f: X \rightarrow T$ em $\mathbf{Set}$ é o mesmo que dar uma família de funções $f_S: S \rightarrow T$ compatíveis no sentido que $f_S = f_{S'}|_S$ sempre que $S \subseteq S'$.

Da mesma forma, seja A um anel e M um A -módulo qualquer. Se $\mathbf{I}$ é a categoria filtrante associada ao conjunto de submódulos de M finitamente gerados e $F: \mathbf{I} \rightarrow A\text{-}\mathbf{Mod}$ é o funtor de inclusão, temos que $\text{inj lim } F = M$: definir um morfismo de A -módulos $f: M \rightarrow T$ é o mesmo que definir uma família compatível de morfismos $f_N: N \rightarrow T$ ($N \in \mathbf{I}$), já que todo elemento $m \in M$ pertence a um submódulo finitamente gerado (por exemplo, $N = Am$).

Os próximos dois exemplos são os mais importantes, pois ilustram o método de construção que se aplica a outras categorias além de $\mathbf{Ab}$.

A.3.5 Exemplo (Limite Direto de Grupos Abelianos) Seja $\mathbf{I}$ uma categoria filtrante e $F: \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{Ab}$ um funtor. Vamos mostrar que o limite direto de F sempre existe. Defina

$$\text{inj lim } F \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\bigoplus_{i \in \mathbf{I}} F(i)}{H}$$

em que H é o seguinte subgrupo: identificando um elemento $g \in F(i)$ com o vetor na soma direta cuja i -ésima componente é g e cujas demais componentes são nulas, temos que H é gerado pelas diferenças

$$x_i - x_j, \quad x_i \in F(i), \quad x_j \in F(j)$$

tais que existam flechas $f: i \rightarrow k, g: j \rightarrow k$ em $\mathbf{I}$ com

$$F(f)(x_i) = F(g)(x_j)$$

Em outras palavras, identificamos dois elementos na “união” dos $F(i)$ ’s desde que eles “eventualmente concordem”.

A.3.6 Exemplo (Limite Projetivo de Grupos Abelianos) Seja $\mathbf{I}$ uma categoria qualquer e seja $\mathbf{Ab}$ a categoria dos grupos abelianos. Então dado um funtor $F: \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{Ab}$, o limite projetivo existe e é dado pelo subgrupo do produto das “tuplas coerentes”:

$$\text{proj lim } F = \{(x_i) \in \prod_{i \in \mathbf{I}} F(i) \mid F(f)(x_i) = x_j \text{ para toda flecha } f: i \rightarrow j\}$$

A.4 Exercícios

A.1 (Furstenberg) Para $a, b \in \mathbb{Z}$, seja $U_{a,b} = \{a + nb \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

- (a) Mostre que os conjuntos $U_{a,b}$ formam uma base de uma topologia de $\mathbb{Z}$. Observe que nesta topologia qualquer aberto não vazio é infinito e $U_{a,b}$ é simultaneamente aberto e fechado.
- (b) Mostre que $\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} = \bigcup_p U_{0,p}$, em que p percorre os primos. Utilize este fato para mostrar que há infinitos primos.

A.2 Mostre que um espaço topológico X é Hausdorff se, e só se, a *diagonal* $\Delta(X) = \{(x, x) \in X \times X \mid x \in X\}$ é um conjunto fechado em $X \times X$.

A.3 (Zorn e Tychonoff) Seja X um conjunto. Dizemos que uma família $\mathcal{F}$ de subconjuntos de X é um **filtro** sobre X se

1. $\emptyset \notin \mathcal{F}$
2. $A, B \in \mathcal{F} \implies A \cap B \in \mathcal{F}$
3. $A \in \mathcal{F}$ e $B \supseteq A \implies B \in \mathcal{F}$

Um **ultrafiltro** sobre X é um filtro que é maximal com relação à inclusão.

- (a) Mostre que uma família $\mathcal{F}$ de subconjuntos de X é um ultrafiltro se, e só se, tem a seguinte propriedade: $S \subseteq X \implies S \in \mathcal{F}$ ou $X \setminus S \in \mathcal{F}$.
- (b) Seja $\mathcal{G}$ uma família de subconjuntos de X que tem a seguinte *propriedade de interseção finita*: se $F_1, \dots, F_n \in \mathcal{G}$ então $F_1 \cap \dots \cap F_n \neq \emptyset$. Utilizando o lema de Zorn, mostre que existe um ultrafiltro $\mathcal{F}$ que contém $\mathcal{G}$.
- (c) Suponha que X é um espaço topológico e seja $x \in X$. Defina

$$\mathcal{F} = \{S \subseteq X \mid S \text{ contém uma vizinhança aberta de } x\}$$

Mostre que $\mathcal{F}$ é um filtro.

- (d) Suponha que X é um espaço topológico e seja $\mathcal{F}$ um filtro sobre X . Dizemos que $\mathcal{F}$ **converge** para um ponto $x \in X$ se, para todo subconjunto $S \subseteq X$ contendo uma vizinhança aberta de x , $S \in \mathcal{F}$. Mostre que as seguintes condições são equivalentes:
 - (i) X é compacto.
 - (ii) todo ultrafiltro sobre X converge para algum ponto de X .
- (e) Seja $\{X_i\}_{i \in I}$ uma família de espaços topológicos compactos e seja $X = \prod_{i \in I} X_i$. Sejam $p_i: X \rightarrow X_i$ os mapas de projeção e seja $\mathcal{F}$ um ultrafiltro sobre X . Mostre que

$$\mathcal{F}_i = \{p_i(S) \mid S \in \mathcal{F}\}$$

é um ultrafiltro sobre X_i . Se $\mathcal{F}_i$ converge para $x_i \in X_i$, mostre que $\mathcal{F}$ converge para $(x_i)_{i \in I} \in X$ e conclua que X é compacto.

A.4. EXERCÍCIOS

339

A.4 Seja $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ uma cobertura aberta de um espaço topológico X . Mostre que um subconjunto $F \subseteq X$ é fechado em X se, e só se, $F \cap U_\lambda$ é fechado em U_λ (com a topologia de subespaço) para todo $\lambda \in \Lambda$.

A.5 Dada uma sequência exata de funtores (ou seja, temos uma sequência exata para cada $i \in \mathbf{I}$)

$$0 \longrightarrow M'(i) \longrightarrow M(i) \longrightarrow M''(i) \longrightarrow 0$$

de uma categoria filtrante $\mathbf{I}$ para $\mathbf{Ab}$, mostre que a sequência

$$0 \longrightarrow \operatorname{inj} \lim_{i \in \mathbf{I}} M'(i) \longrightarrow \operatorname{inj} \lim_{i \in \mathbf{I}} M(i) \longrightarrow \operatorname{inj} \lim_{i \in \mathbf{I}} M''(i) \longrightarrow 0$$

também é exata.

Apêndice B

Fatoração Única

Vamos estudar propriedades de anéis que estendem a fatoração única em $\mathbb{Z}$.

B.0.1 Definição Seja D um domínio e sejam $a, b \in D$.

1. Escrevemos $a \mid b$ (lê-se a **divide** b ou b **é múltiplo de** a) se existe $c \in D$ tal que $b = ac$. Em outras palavras,

$$a \mid b \iff (a) \supseteq (b)$$

(no mundo ideal, “conter é dividir”)

2. Dizemos que a e b são **associados** se $(a) = (b)$. Equivalentemente, a e b são associados se existe $u \in A^\times$ tal que $a = bu$, i.e., se a e b diferem multiplicativamente por uma unidade.

Note que, de fato, se $a = b \cdot u$ com $u \in A^\times$ então $(a) = (b)$. Reciprocamente, se $(a) = (b)$ então existem $u, v \in A$ tais que $a = b \cdot u$ e $b = a \cdot v$, logo $a = a \cdot vu$. Como D é domínio, temos ou $a = 0$, e portanto $b = 0$, ou $vu = 1 \implies u, v \in A^\times$. Em ambos os casos a e b diferem multiplicativamente por uma unidade.

Do ponto de vista de divisibilidade e fatoração, elementos associados devem ser interpretados como essencialmente os “mesmos”. Por exemplo, se a e b são associados, então $a \mid c \iff b \mid c$.

B.0.2 Definição Seja D um domínio e seja $\pi \in D$ com $\pi \neq 0$ e $\pi \notin D^\times$.

1. Dizemos que π é **irredutível** se, para $a, b \in D$,

$$\pi = ab \implies a \in D^\times \text{ ou } b \in D^\times$$

Ou seja, π é irredutível em D se só possui fatorações triviais em D : todo divisor de π é associado ou a 1 ou a π .

2. Dizemos que π é **primo** se (π) é um ideal primo, i.e., se

$$\pi \mid ab \implies \pi \mid a \text{ ou } \pi \mid b$$

No anel $\mathbb{Z}$, as noções de irredutível e primo se confundem, mas elas em geral são distintas para um domínio qualquer. Entretanto, temos o seguinte

Lema B.0.3 *Seja D um domínio e seja $\pi \in D$ com $\pi \neq 0$ e $\pi \notin D^\times$. Então*

$$\boxed{\pi \text{ é primo} \implies \pi \text{ é irredutível}}$$

DEMONSTRAÇÃO: Se (π) é um ideal primo e se $\pi = ab$, então $ab \in (\pi) \implies a \in (\pi)$ ou $b \in (\pi)$, digamos $a \in (\pi)$. Então $a = u\pi$ para algum $u \in D$, assim $\pi = u\pi b$. Como D é domínio e $\pi \neq 0$, temos $1 = ub$, ou seja, $u, b \in D^\times$, o que mostra que π é irredutível. $\square$

B.1 Domínios Euclidianos, Domínios de Ideais Principais e Domínios de Fatoração Única

B.1.1 Definição Um domínio D é dito

1. **domínio euclidiano** (DE) se existe uma função “tamanho euclidiano” $\varphi: D \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que D possui “divisão euclidiana” com respeito a φ : dados $a, b \in D$ com $b \neq 0$, existem $q, r \in D$ (quociente e resto, respectivamente) satisfazendo

$$a = bq + r \quad \text{com} \quad r = 0 \text{ ou } \varphi(r) < \varphi(b)$$

2. **domínio de ideais principais** (DIP) se todo ideal de D é principal (i.e., gerado por um único elemento).
3. **domínio de fatoração única** (DFU) ou **domínio fatorial** se todo elemento não nulo $d \in D$ pode ser escrito como produto de irredutíveis de maneira única a menos da ordem dos fatores e de associados, ou seja,
 - (i) (Existência da fatoração) $d = \pi_1 \pi_2 \dots \pi_m$ com π_i irredutíveis;
 - (ii) (Unicidade da fatoração) Se $d = \rho_1 \rho_2 \dots \rho_n$ é outra fatoração em irredutíveis ρ_i , então a quantidade de fatores $m = n$ é igual e existe uma permutação $\sigma: \{1, 2, \dots, m\} \rightarrow \{1, 2, \dots, m\}$ tal que π_i é associado a $\rho_{\sigma(i)}$, $i = 1, 2, \dots, m = n$.

B.1.2 Exemplo Seja k um corpo. Então $k[x]$ é um domínio euclidiano com a função tamanho euclidiano dada pelo grau de um polinômio. Temos que $\mathbb{Z}$ também é euclidiano com a função tamanho euclidiano $\varphi(a) = |a|$. Veremos a seguir que estes dois anéis também são domínios de ideais principais e de fatoração única.

O próximo lema de certa forma caracteriza DFUs como sendo aqueles anéis em que os conceitos de irredutível e primo coincidem.

Lema B.1.3 *Seja D um domínio.*

1. *Se D é um DFU e $\pi \in D$ com $\pi \neq 0$ e $\pi \notin D^\times$, então*

$$\pi \text{ é irredutível} \iff \pi \text{ é primo}$$

2. *Suponha que*

(i) *todo ideal de D é finitamente gerado (i.e. D é **noetheriano**, veja o capítulo 6 na página 145);*

(ii) *todo irredutível é primo.*

Então D é um DFU.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Já vimos $\Leftarrow$; para mostrar $\Rightarrow$, seja π um irredutível. Se $\pi \mid ab$, então existe $c \in D$ tal que $\pi c = ab$ e pela unicidade da fatoração em irredutíveis, π é associado a um dos fatores irredutíveis na fatoração de a ou b , i.e., $\pi \mid a$ ou $\pi \mid b$. Logo π é primo.
2. EXISTÊNCIA DA FATORAÇÃO: Vamos utilizar a técnica de *indução noetheriana*, estudada em detalhes no capítulo 6 na página 145, que aqui apresentamos de forma independente, adaptada para a nossa situação particular.

Dado $d_0 \in D$, $d_0 \neq 0$ e $d_0 \notin D^\times$, vamos mostrar que d_0 é produto de irredutíveis. Suponha por absurdo que não. Então d_0 não é irredutível, logo $d_0 = ab$ com $a, b \notin D^\times$. Pelo menos um dos dois fatores, a ou b , não é produto de irredutíveis, caso contrário d_0 seria produto de irredutíveis. Assim, existe $d_1 \in \{a, b\}$ que não é produto de irredutíveis e tal que $(d_1) \supsetneq (d_0)$; observe que a inclusão é estrita pois a e b não são unidades e portanto nem a nem b é associado a d_0 . Como $d_1 \in D$, $d_1 \neq 0$ e $d_1 \notin D^\times$, não é produto de irredutíveis, podemos repetir o procedimento, obtendo uma cadeia estritamente crescente de ideais

$$(d_0) \subsetneq (d_1) \subsetneq (d_2) \subsetneq \cdots$$

Tome o ideal (c.f. a prova do teorema 1.3.4 na página 9)

$$\mathfrak{d} \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{n \geq 0} (d_n) = (d_0, d_1, d_2, \dots)$$

Por hipótese, $\mathfrak{d}$ é finitamente gerado, digamos $\mathfrak{d} = (\omega_1, \dots, \omega_r)$. Assim, como $\omega_i \in \mathfrak{d}$ para $i = 1, \dots, r$, existe n suficientemente grande tal que $\omega_i \in (d_n)$ para todo $i = 1, \dots, r$. Porém, isto significa que

$$(d_{n+1}) \subseteq \mathfrak{d} = (\omega_1, \dots, \omega_r) \subseteq (d_n)$$

Portanto $(d_{n+1}) = (d_n)$, o que contradiz o fato de a inclusão $(d_n) \subsetneq (d_{n+1})$ ser estrita.

UNICIDADE DA FATORAÇÃO: faremos uma indução no número mínimo m de fatores irredutíveis de um elemento $d \in D$ não nulo. Se $m = 0$, ou seja, $d \in D^\times$ (por convenção), não há o que fazer. Suponha agora que $m > 0$ e sejam

$$d = \pi_1 \pi_2 \dots \pi_m = \rho_1 \rho_2 \dots \rho_n$$

duas fatorações em irredutíveis/primos π_i, ρ_j . Como π_1 é primo, reordenando os fatores, podemos supor que $\pi_1 \mid \rho_1$. Mas como π_1 e ρ_1 são ambos irredutíveis, isto implica que eles são associados, digamos $\pi_1 = \rho_1 u$ com $u \in D^\times$. Assim, obtemos

$$\pi_2 \dots \pi_m = u \rho_2 \dots \rho_n$$

e por hipótese de indução concluímos que $m - 1 = n - 1 \implies m = n$ e, após reordenar os fatores, que π_2 é associado a $u \rho_2$, logo a ρ_2 , e que π_i e ρ_i são associados para $i = 3, \dots, n = m$ também.

□

Podemos agora demonstrar o importante

Teorema B.1.4 *Seja D um domínio. Então*

$$\boxed{D \text{ é DE} \implies D \text{ é DIP} \implies D \text{ é DFU}}$$

DEMONSTRAÇÃO: (DE $\implies$ DIP) Suponha que D seja um DE. Como o ideal nulo é principal, basta mostrar que todo ideal $\mathfrak{d} \neq (0)$ de D é principal. Seja $d \in \mathfrak{d}$ tal que $\varphi(d)$ seja mínimo dentre os elementos não nulos de $\mathfrak{d}$. Vamos mostrar que $\mathfrak{d} = (d)$. A inclusão $\supseteq$ é clara já que $d \in \mathfrak{d}$. Por outro lado, tome $a \in \mathfrak{d}$. Dividindo a por d podemos escrever $a = dq + r$ com $r = 0$ ou $\varphi(r) < \varphi(d)$. Mas como $r = a - dq \in \mathfrak{d}$, pela minimalidade de $\varphi(d)$ temos $r = 0$, ou seja, $a = dq \in (d)$, como queríamos.

(DIP $\implies$ DFU) Pelo lema anterior, basta mostrar que todo irredutível $\pi \in D$ é primo. Suponha que $\pi \mid ab$ mas $\pi \nmid a$; queremos mostrar que $\pi \mid b$. Basta mostrar que $(\pi, a) = (1)$, ou seja, que existem $x, y \in D$ tais que

$$1 = x\pi + ya$$

De fato, multiplicando esta igualdade por b e observando que $\pi \mid ab$, obtemos

$$b = xb \cdot \pi + y \cdot ab \text{ é múltiplo de } \pi$$

como desejado.

Temos que o ideal (π, a) é principal por hipótese, gerado por $d \in D$, digamos. Logo

$$(\pi, a) = (d) \implies \begin{cases} d \mid \pi \\ d \mid a \end{cases} \xrightarrow{\pi \text{ irredutível}} \begin{cases} d \text{ é associado a } 1 \text{ ou } \pi \\ d \mid a \end{cases}$$

Mas d e π não são associados pois $d \mid a$ e $\pi \nmid a$. Assim, $d \in D^\times$, logo $(\pi, a) = (1)$, como queríamos. $\square$

Para DFUs, podemos generalizar os conceitos de mdc e mmc de inteiros.

B.1.5 Definição Seja D um DFU e sejam $d_1, \dots, d_n \in D \setminus \{0\}$.

1. Um **máximo divisor comum** (mdc) de $d_1, \dots, d_n$ é um divisor comum d de $d_1, \dots, d_n$ com a propriedade de que se a é também um divisor comum de $d_1, \dots, d_n$ então $a \mid d$.
2. Um **mínimo múltiplo comum** (mmc) de $d_1, \dots, d_n$ é um múltiplo comum m de $d_1, \dots, d_n$ com a propriedade de que se a é também um múltiplo comum de $d_1, \dots, d_n$ então $m \mid a$.

Observe que quaisquer dois mdc's d e d' de $d_1, \dots, d_n$ são associados já que $d \mid d'$ e $d' \mid d$. Analogamente, quaisquer dois mmc's são associados. Assim, por abuso de linguagem denotaremos por $\text{mdc}(d_1, \dots, d_n)$ e $\text{mmc}(d_1, \dots, d_n)$ qualquer mdc e qualquer mmc de $d_1, \dots, d_n$, lembrando que estes elementos apenas estão definidos a menos de associados. O próximo lema mostra que mdc's e mmc's sempre existem em DFU.

Lema B.1.6 *Seja D um DFU e sejam $d_1, \dots, d_n \in D \setminus \{0\}$.*

1. Se

$$d_j = u_j \prod_{1 \leq i \leq r} \pi_i^{e_{ji}} \quad (u_j \in D^\times, e_{ji} \in \mathbb{N})$$

são as fatorações dos d_j 's em irredutíveis π_i , dois a dois não associados (note que $e_{ji} = 0$ se $\pi_i \nmid d_j$), temos

$$\begin{aligned} \text{mdc}(d_1, \dots, d_n) &= \prod_{1 \leq i \leq r} \pi_i^{\min\{e_{1i}, \dots, e_{ni}\}} \\ \text{mmc}(d_1, \dots, d_n) &= \prod_{1 \leq i \leq r} \pi_i^{\max\{e_{1i}, \dots, e_{ni}\}} \end{aligned}$$

2. Se D for um DIP, então também

$$(\text{mdc}(d_1, \dots, d_n)) = (d_1) + \dots + (d_n) = (d_1, \dots, d_n)$$

DEMONSTRAÇÃO: O item (1) segue diretamente da fatoração única. Para mostrar o item (2), seja d um gerador do ideal principal $(d_1, \dots, d_n)$. Temos

$$(d) = (d_1, \dots, d_n) \implies d \mid d_1, \dots, d \mid d_n$$

e portanto d é um divisor comum de $d_1, \dots, d_n$. Se a é outro divisor comum, temos

$$a \mid d_1, \dots, a \mid d_n \implies (a) \supseteq (d_1, \dots, d_n) = (d) \implies a \mid d$$

o que mostra que d é um mdc de $d_1, \dots, d_n$. $\square$

B.2 Exemplo: Inteiros de Gauß

O anel dos **inteiros de Gauß** é o subanel de $\mathbb{C}$ dado por

$$\mathbb{Z}[i] \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{Z} + \mathbb{Z} \cdot i = \{a + bi \in \mathbb{C} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

Definimos ainda a função **norma** por

$$\begin{aligned} N: \mathbb{Z}[i] &\rightarrow \mathbb{N} \\ z = a + bi &\mapsto |z|^2 = z\bar{z} = a^2 + b^2 \end{aligned}$$

que é uma função multiplicativa, ou seja,

$$N(wz) = N(w)N(z) \quad \text{para todo } w, z \in \mathbb{Z}[i]$$

já que o mesmo vale para o valor absoluto em $\mathbb{C}$.

Teorema B.2.1 $\mathbb{Z}[i]$ é domínio euclidiano.

DEMONSTRAÇÃO: Vamos verificar que $\mathbb{Z}[i]$ é DE com a função tamanho euclidiano dada pela norma. Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ com $\beta \neq 0$. Queremos encontrar $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ tais que

$$\alpha = \beta q + r \quad \text{com} \quad N(r) < N(\beta)$$

(o caso $r = 0$ corresponde a $0 = N(r) < N(\beta)$) Escreva $\frac{\alpha}{\beta} = x + yi$ com $x, y \in \mathbb{Q}$. Agora sejam $m, n \in \mathbb{Z}$ os inteiros mais próximos de x e y , ou seja, sejam m e n tais que $|x - m| \leq \frac{1}{2}$ e $|y - n| \leq \frac{1}{2}$. Agora basta tomar $q = m + ni$ e $r = \alpha - \beta q$, pois temos

$$\left| \frac{\alpha}{\beta} - q \right|^2 = |(x - m) + (y - n)i|^2 = (x - m)^2 + (y - n)^2 \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} < 1$$

e assim, multiplicando por $|\beta|^2$, obtemos

$$N(r) = |\alpha - \beta q|^2 < |\beta|^2 = N(\beta)$$

$\square$

B.2. EXEMPLO: INTEIROS DE GAUSS

347

Desta forma, temos que $\mathbb{Z}[i]$ é um DFU. Nosso próximo passo será caracterizar todos os irredutíveis de $\mathbb{Z}[i]$. Antes precisamos de um pequeno

Lema B.2.2 *Seja p um primo com $p \equiv 1 \pmod{4}$. Então existe $x \in \mathbb{F}_p$ tal que $x^2 = -1$.*

DEMONSTRAÇÃO: Segue do critério de Euler (teorema 2.2.5 na página 41), já que se $p \equiv 1 \pmod{4}$ então $(p-1)/2$ é par e portanto

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2} = 1$$

Uma prova alternativa direta utiliza a seguinte observação: se $a \neq 0$ é um elemento do corpo $\mathbb{F}_p$ então

$$a = a^{-1} \iff a^2 = 1 \iff (a-1)(a+1) = 0 \iff a \in \{\pm 1\}$$

Assim, pareando em $\mathbb{F}_p^\times$ cada elemento $a \notin \{\pm 1\}$ com seu inverso a^{-1} , que é distinto de a , obtemos (teorema de Wilson)

$$(p-1)! \equiv 1 \cdot (-1) \equiv -1 \pmod{p}$$

Por outro lado, pareando a com $-a$ e lembrando que $(p-1)/2$ é par, obtemos

$$\begin{aligned} (p-1)! &\equiv (-1^2) \cdot (-2^2) \cdot (-3^2) \cdot \dots \cdot \left(-\left(\frac{p-1}{2}\right)^2\right) \pmod{p} \\ \iff -1 &\equiv \left(\left(\frac{p-1}{2}\right)!\right)^2 \pmod{p} \end{aligned}$$

Assim, podemos tomar $x = ((p-1)/2)! \pmod{p}$. □

Teorema B.2.3 1. $\mathbb{Z}[i]^\times = \{\pm 1, \pm i\}$.

2. Os elementos irredutíveis de $\mathbb{Z}[i]$ são, a menos de associados,

- números primos $p \in \mathbb{Z}$ tais que $p \equiv 3 \pmod{4}$;
- elementos $\pi \in \mathbb{Z}[i]$ tais que $p = N(\pi)$ é um número primo com $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod{4}$.

DEMONSTRAÇÃO:

1. É claro que $\pm 1, \pm i \in \mathbb{Z}[i]^\times$. Reciprocamente, se $u, v \in \mathbb{Z}[i]$ são tais que $uv = 1$, então $N(u)N(v) = 1$ em $\mathbb{N}$, logo $N(u) = N(v) = 1$. Escrevendo $u = a + bi$ com $a, b \in \mathbb{Z}$, temos que $N(u) = 1 \iff a^2 + b^2 = 1 \iff (a, b) = (\pm 1, 0)$ ou $(a, b) = (0, \pm 1)$, ou seja, $u \in \{\pm 1, \pm i\}$.

2. Mostremos que os elementos da lista acima são irredutíveis. Seja $p \equiv 3 \pmod{4}$. Se p pode ser fatorado como $p = \alpha\beta$ com $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i] \setminus \mathbb{Z}[i]^\times$, temos $p^2 = N(p) = N(\alpha)N(\beta)$. Como α e β não são unidades, $N(\alpha) \neq 1$ e $N(\beta) \neq 1$, logo $N(\alpha) = N(\beta) = p$. Porém, escrevendo $\alpha = a + bi$ com $a, b \in \mathbb{Z}$, temos que $a^2 + b^2 = p \equiv 3 \pmod{4}$, o que é impossível, visto que um quadrado perfeito é congruente a 0 ou a 1 módulo 4, logo $a^2 + b^2$ é congruente a 0, 1 ou 2 módulo 4, mas nunca a 3 módulo 4.

Agora suponha que $N(\pi)$ seja primo. Se $\pi = \alpha\beta$ com $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ então $N(\pi) = N(\alpha)N(\beta)$. Como $N(\pi)$ é primo, ou $N(\alpha) = 1$ ou $N(\beta) = 1$, ou seja, ou α ou β é uma unidade e portanto π é irredutível.

Finalmente, verifiquemos que não há outros elementos irredutíveis. Se $\pi \in \mathbb{Z}[i]$ é irredutível, temos que $\pi \mid N(\pi) = \pi\bar{\pi}$, logo, como π é um elemento primo, π divide algum fator primo p de $N(\pi)$. Se $p \equiv 3 \pmod{4}$, então sendo p irredutível em $\mathbb{Z}[i]$ devemos ter π associado a p . Se $p = 2 = i(1 - i)^2$, temos que π é associado a $1 - i$.

Por fim, se $p \equiv 1 \pmod{4}$, então p redutível em $\mathbb{Z}[i]$. Caso contrário, se $x \in \mathbb{Z}$ é tal que $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ (ver lema anterior), de $p \mid x^2 + 1 = (x + i)(x - i)$, teríamos que $p \mid x + i$ ou $p \mid x - i$. Mas isto é impossível: um múltiplo de p em $\mathbb{Z}[i]$ é da forma $p(a + bi) = pa + pbi$ com $a, b \in \mathbb{Z}$, isto é, possui parte real e imaginária múltiplos de p , o que não é o caso para $x \pm i$.

Assim, existem $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i] \setminus \mathbb{Z}[i]^\times$ tais que $p = \alpha\beta$. Tomando normas, temos $p^2 = N(\alpha)N(\beta) \implies N(\alpha) = N(\beta) = p$ já que $\alpha, \beta \notin \mathbb{Z}[i]^\times$ e assim têm norma maior do que 1. Como α e β têm norma prima, são irredutíveis pelo que já provamos. Assim, π deve ser associado a α ou a β .

□

B.2.4 Exemplo Vamos encontrar a fatoração em irredutíveis de $6 + 7i$ em $\mathbb{Z}[i]$. Se π é um fator irredutível de $6 + 7i$, temos que $N(\pi) \mid N(6 + 7i) = 85 = 5 \cdot 17$. Como $5 = (2 + i)(2 - i)$ e $17 = (4 + i)(4 - i)$ são as fatorações em irredutíveis de 5 e 17 em $\mathbb{Z}[i]$ e como $\pi \mid N(\pi)$, temos que $\pi \mid 85 \implies \pi \in \{2 \pm i, 4 \pm i\}$. Testando as possibilidades, obtemos que $2 - i$ e $4 - i$ dividem $6 + 7i$, de modo que $6 + 7i = i(2 - i)(4 - i)$ é a fatoração procurada.

Vejamos uma aplicação na resolução de problemas sobre $\mathbb{Z}$.

B.2.5 Exemplo Resolva a equação diofantina $y^3 = x^2 + 4$.

SOLUÇÃO: Vamos mostrar que a fatoração $y^3 = (x + 2i)(x - 2i)$ em $\mathbb{Z}[i]$ implica que $x + 2i$ e $x - 2i$ são cubos perfeitos em $\mathbb{Z}[i]$. De fato, temos que

$$\text{mdc}(x + 2i, x - 2i) \mid (x + 2i) - (x - 2i) = 4i = -i(1 - i)^4$$

Assim, se π é um irredutível não associado a $1 - i$ com $\pi \mid x + 2i$, então $\pi \nmid x - 2i$, logo se $f \in \mathbb{N}$ é máximo com $\pi^f \mid x + 2i$, pela fatoração única, f

é igual ao expoente da maior potência de π que divide y^3 e portanto $3 \mid f$. Assim, existem $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ com $1 - i \nmid \alpha$ e $u \in \mathbb{Z}[i]^\times = \{\pm 1, \pm i\}$ tais que

$$x + 2i = u(1 - i)^e \alpha^3$$

para algum $e \in \mathbb{N}$. Tomando normas, obtemos

$$y^3 = x^2 + 4 = N(x + 2i) = 2^e N(\alpha)^3$$

com $N(\alpha)$ ímpar já que $1 - i \nmid \alpha$. Assim, e é o expoente da maior potência de 2 que divide y^3 e portanto $3 \mid e$ também. Como toda unidade u é um cubo perfeito em $\mathbb{Z}[i]$, temos que $x + 2i$ também é um cubo perfeito.

Agora escrevendo $x + 2i = (a + bi)^3$ com $a, b \in \mathbb{Z}$ e expandindo, obtemos $x = a^3 - 3ab^2$ e $2 = 3a^2b - b^3$. Da última equação, temos $b \mid 2$ e testando as possibilidades obtemos as soluções $(a, b) = (\pm 1, -2)$ e $(a, b) = (\pm 1, 1)$, ou seja, $(x, y) = (\pm 11, 5)$ ou $(x, y) = (\pm 2, 2)$. $\square$

B.3 Lema de Gauß

Nesta seção, mostraremos que se D é um DFU, o mesmo ocorre para $D[x]$, um resultado devido a Gauß. Para isto, dado um elemento $f(x) \in D[x]$, precisaremos estudar a relação entre irredutibilidade de $f(x)$ visto tanto como elemento de $D[x]$ como de $K[x]$, sendo $K = \text{Frac } D$.

B.3.1 Definição Seja D um DFU. Um polinômio não nulo $f(x) \in D[x]$ é dito **primitivo** se o mdc de seus coeficientes não nulos é (associado a) 1, ou seja, se não existe um primo $\pi \in D$ que divide todos os seus coeficientes.

Para provar o lema de Gauß, precisamos de dois resultados simples.

Lema B.3.2 *Seja D um DFU e $K = \text{Frac } D$. Então*

1. *Sejam $a, b \in D$ e $f(x), g(x) \in D[x]$.*

$$\begin{cases} a \cdot f(x) = b \cdot g(x) \\ f(x) \text{ é primitivo} \end{cases} \implies b \mid a$$

Em particular, se $f(x)$ e $g(x)$ são ambos primitivos, então $a \cdot f(x) = b \cdot g(x)$ implica que a e b são associados.

2. *Seja $f(x) \in K[x]$ um polinômio não nulo. Então $f(x)$ é associado em $K[x]$ a um polinômio primitivo em $D[x]$, ou seja, existem $\alpha \in K^\times = (K[x])^\times$ e um polinômio primitivo $f_0(x) \in D[x]$ tais que*

$$f(x) = \alpha \cdot f_0(x)$$

Além disso, se $f(x) \in D[x]$, então $\alpha \in D \setminus \{0\}$.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Dado um irredutível $\pi \in D$, devemos mostrar que a maior potência de π que divide b é menor ou igual à maior potência de π que divide a . Como $f(x)$ é primitivo, existe um monômio $c_i x^i$ de $f(x)$ tal que $\pi \nmid c_i$. Assim, da igualdade $a \cdot f(x) = b \cdot g(x)$, temos que $b \mid a c_i$ e assim a maior potência de π que divide b é a menor ou igual à maior potência de π que divide a , como queríamos.
2. Seja $b \in D$, $b \neq 0$, um denominador comum para os coeficientes de $f(x)$, de modo que $b \cdot f(x) \in D[x]$. Seja a um mdc dos coeficientes não nulos de $b \cdot f(x)$. Temos que

$$f_0(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{b}{a} \cdot f(x) \in D[x]$$

é primitivo. Assim, basta tomar $\alpha = a/b$; se $f(x) \in D[x]$, podemos tomar $b = 1$ de modo que $\alpha = a \in D$.

□

Lema B.3.3 1. *Seja A um domínio. Então $A[x]$ é domínio.*

2. *Seja A um anel qualquer. Seja $\mathfrak{p}$ um ideal de A e seja*

$$\mathfrak{p}[x] \stackrel{\text{def}}{=} \mathfrak{p} \cdot A[x] = \{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \in A[x] \mid a_i \in \mathfrak{p}\}$$

que é um ideal de $A[x]$. Temos um isomorfismo $A[x]/\mathfrak{p}[x] = (A/\mathfrak{p})[x]$ e

$$\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \implies \mathfrak{p}[x] \in \text{Spec } A[x]$$

DEMONSTRAÇÃO:

1. Sejam $f, g \in A[x]$ polinômios não nulos e sejam $a, b \in A$ seus coeficientes líderes. Então $fg \neq 0$, pois o coeficiente líder de fg é ab , que é não nulo pois $a, b \neq 0$ e A é domínio.
2. Para qualquer ideal $\mathfrak{p}$ de A , o morfismo natural

$$\begin{aligned} A[x] &\twoheadrightarrow (A/\mathfrak{p})[x] \\ a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 &\mapsto \bar{a}_n x^n + \bar{a}_{n-1} x^{n-1} + \cdots + \bar{a}_0 \end{aligned}$$

é claramente sobrejetor e seu kernel é $\mathfrak{p}[x]$, logo induz um isomorfismo $A[x]/\mathfrak{p}[x] = (A/\mathfrak{p})[x]$. Assim, se $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, temos que $A/\mathfrak{p}$ é domínio e pelo item anterior $A[x]/\mathfrak{p}[x] = (A/\mathfrak{p})[x]$ é domínio, logo $\mathfrak{p}[x] \in \text{Spec } A[x]$.

□

Teorema B.3.4 (Gauß) *Seja D um DFU e seja $K = \text{Frac } D$.*

1. *Sejam $f(x), g(x) \in D[x]$ dois polinômios primitivos. Então $f(x)g(x)$ é primitivo também.*

2. *Seja $f(x) \in D[x]$ um polinômio primitivo e $g(x) \in D[x]$ qualquer. Então*

$$f(x) \mid g(x) \text{ em } K[x] \implies f(x) \mid g(x) \text{ em } D[x]$$

3. *Seja $f(x) \in D[x]$ um polinômio primitivo. Então*

$$f(x) \text{ irredutível em } K[x] \iff f(x) \text{ irredutível em } D[x]$$

4. *Temos*

$$\boxed{D \text{ é um DFU} \implies D[x] \text{ é um DFU}}$$

DEMONSTRAÇÃO:

1. Seja $\pi \in D$ um primo e $\mathfrak{p} = (\pi) \in \text{Spec } D$. Como $f(x)$ e $g(x)$ são primitivos, seus coeficientes não são todos múltiplos de π , logo

$$\overline{f(x)} \neq 0 \text{ e } \overline{g(x)} \neq 0 \text{ em } A[x]/\mathfrak{p}[x] = (A/\mathfrak{p})[x]$$

Como $(A/\mathfrak{p})[x]$ é domínio pelo segundo lema acima, temos que neste anel

$$\overline{f(x)} \cdot \overline{g(x)} = \overline{f(x) \cdot g(x)} \neq 0$$

Ou seja, π não divide todos os coeficientes de $f(x) \cdot g(x)$. Como π é um irredutível arbitrário, concluímos que $f(x) \cdot g(x)$ é primitivo.

2. Como $f(x) \mid g(x)$ em $K[x]$, pelo primeiro lema acima, podemos escrever

$$g(x) = \frac{a}{b} \cdot h(x)f(x) \tag{*}$$

com $a, b \in D$ e $h(x) \in D[x]$ primitivo. Pelo item anterior, $h(x)f(x)$ é primitivo, logo, ainda pelo mesmo lema, temos

$$b \cdot g(x) = a \cdot h(x)f(x) \implies b \mid a$$

e portanto $a/b \in D$. Assim, (*) mostra que $f(x) \mid g(x)$ em $D[x]$.

3. ($\Leftarrow$) Suponha que $f(x)$ seja redutível em $K[x]$. Como $(K[x])^\times$ consiste nos polinômios constantes não nulos, temos uma fatoração não trivial $f(x) = g(x)h(x)$ com $g(x), h(x) \in K[x]$ e $\deg g(x), \deg h(x) > 0$; substituindo estes fatores por associados, pelo primeiro lema acima podemos supor sem perda de generalidade que $g(x)$ está em $D[x]$ e é primitivo. Mas então $g(x) \mid f(x)$ em $D[x]$ também pelo item anterior, ou seja,

$h(x) \in D[x]$ e temos assim que $f(x) = g(x)h(x)$ é uma fatoração não trivial em $D[x]$. Logo $f(x)$ é redutível em $D[x]$.

($\Rightarrow$) A recíproca é bem mais fácil e não utiliza os resultados anteriores. Suponha que $f(x)$ seja redutível em $D[x]$ e seja $f(x) = g(x)h(x)$ uma fatoração não trivial com $g(x), h(x) \notin (D[x])^\times = D^\times$. Não podemos ter $\deg g(x) = 0$ ou $\deg h(x) = 0$, i.e., $g(x) \in D$ ou $h(x) \in D$, pois caso contrário $f(x)$ não seria primitivo. Logo $\deg g(x), \deg h(x) > 0$ e assim $f(x) = g(x)h(x)$ é uma fatoração não trivial em $K[x]$, de modo que $f(x)$ é redutível em $K[x]$.

4. A ideia é tentar reduzir o problema para $K[x]$, pois já sabemos que $K[x]$ é um DFU (pois é DE).

Inicialmente, vamos provar que todo irredutível $p(x) \in D[x]$ é primo. Se $\deg p(x) = 0$, então $p(x)$ deve ser um elemento irredutível em D , que é primo pois D é DFU por hipótese. Agora suponha que $\deg p(x) > 0$; em particular, temos que $p(x)$ é primitivo, pois caso contrário o mdc de seus coeficientes não nulos seria um fator não trivial de $p(x)$. Além disso, pelo item (3), $p(x)$ é irredutível em $K[x]$ também, logo $p(x)$ é primo no DFU $K[x]$. Assim, se $g(x), h(x) \in D[x]$,

$$\begin{aligned} p(x) &| g(x)h(x) \text{ em } D[x] \\ \implies p(x) &| g(x)h(x) \text{ em } K[x] \\ \implies p(x) &| g(x) \text{ ou } p(x) | h(x) \text{ em } K[x] \\ \stackrel{(2)}{\implies} p(x) &| g(x) \text{ ou } p(x) | h(x) \text{ em } D[x] \end{aligned}$$

o que mostra que $p(x)$ é primo em $D[x]$.

Para encerrar, pelo lema B.1.3 na página 343, bastaria mostrar que todo ideal de $D[x]$ é finitamente gerado, o que segue do teorema da base de Hilbert (teorema 6.2.1 na página 149). Uma outra maneira é mostrar diretamente a existência da fatoração, já que a prova da unicidade da fatoração no lema B.1.3 na página 343 só utiliza a hipótese de todo irredutível ser primo. É o que faremos agora.

Dado qualquer $f(x) \in D[x]$ não nulo, podemos fatorá-lo em $K[x]$ como

$$f(x) = \alpha \cdot p_1(x) \cdot \dots \cdot p_r(x) \quad (\alpha \in K^\times)$$

com $p_i(x)$ irredutíveis em $K[x]$. Pelo primeiro lema acima, podemos supor sem perda de generalidade que os $p_i(x)$'s estão em $D[x]$ e são primitivos, logo são irredutíveis em $D[x]$ pelo item (3). O produto $p_1(x) \cdot \dots \cdot p_r(x)$ é primitivo pelo item (1), logo por (2) temos que este produto divide $f(x)$ em $D[x]$, ou seja, temos $\alpha \in D$. Fatorando α em irredutíveis em D , obtemos uma fatoração em irredutíveis de $f(x)$ em $D[x]$, como desejado.

□

Como $\mathbb{Z}$ e corpos são DFUs, indutivamente obtemos

Corolário B.3.5 *Seja k um corpo. Então $k[x_1, \dots, x_n]$ e $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ são DFUs.*

B.4 Módulos finitamente gerados sobre domínios de ideais principais

Nesta seção, queremos provar um caso especial do teorema de estrutura para módulos finitamente gerados sobre DIPs. Lembre que um A -módulo M é **livre de torção** se

$$am = 0 \implies a = 0 \text{ ou } m = 0 \quad (a \in A, m \in M)$$

Teorema B.4.1 (Módulos sobre um PID) *Seja A um DIP.*

1. *Seja M um A -módulo livre de posto finito. Então qualquer submódulo $N \subseteq M$ é também livre de posto finito.*
2. *Todo A -módulo M finitamente gerado livre de torção é livre.*

DEMONSTRAÇÃO:

1. Faremos uma indução no posto $n = \text{rank}_A M$, o caso $n = 0$ sendo trivial. Suponha então $n > 0$ e seja $e_1, \dots, e_n$ uma base de M . Seja $\pi_1: M \rightarrow A$ a “primeira coordenada” com relação a esta base, i.e., o morfismo de A -módulos definido por $\pi_1(e_1) = 1$ e $\pi_1(e_i) = 0$ para $i \neq 1$. Como A é um DIP, o ideal $\pi_1(N)$ é principal, gerado por um $t_1 \in A$. Podemos supor que $t_1 \neq 0$, caso contrário N estaria contido no módulo livre $Ae_2 \oplus \dots \oplus Ae_n$ de posto $n - 1$ e por hipótese de indução N já seria livre. Escolha $v_1 \in N$ tal que $\pi_1(v_1) = t_1$ e considere o submódulo de N

$$N_0 = \{v \in N \mid \pi_1(v) = 0\}$$

Como $N_0 \subseteq Ae_2 \oplus \dots \oplus Ae_n$, por hipótese de indução N_0 é livre. Logo o problema acaba se mostrarmos que

$$N = Av_1 \oplus N_0$$

Primeiro, $N = Av_1 + N_0$: dado $v \in N$ qualquer, $\pi_1(v) \in \pi_1(N) = (t_1)$, logo existe $a \in A$ tal que

$$\pi_1(v) = at_1 \implies \pi_1(v - av_1) = 0 \implies v - av_1 \in N_0$$

e portanto $v \in Av_1 + N_0$. Segundo, $Av_1 \cap N_0 = 0$, pois se $av_1 \in N_0$ ($a \in A$) então $\pi_1(av_1) = 0 \iff at_1 = 0 \iff a = 0$ já que $t_1 \neq 0$.

2. Sejam $e_1, \dots, e_m$ geradores de M ; podemos supor que $e_1, \dots, e_n$ são linearmente independentes ($n \leq m$) e que n é máximo com esta propriedade. Então, para $1 \leq i \leq m - n$, existe $a_i \in A$ não nulo tal que $a_i e_{n+i} = a_{i1}e_1 + \dots + a_{in}e_n$ ($a_{ij} \in A$). Seja $a = a_1 \dots a_{m-n} \neq 0$. Como $aM \subseteq \bigoplus_{1 \leq i \leq n} Ae_i$, aM é livre pelo item anterior. Mas M é livre de torção, logo multiplicação por a é injetivo e portanto M é livre também. $\square$

B.5 Exercícios

B.1 (Critério de Eisenstein) Seja D um DFU e $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in D[x]$ um polinômio primitivo não constante. Suponha que exista um primo $\pi \in D$ tal que $\pi \nmid a_n$, $\pi \mid a_j$ para todo $0 \leq j < n$ e $\pi^2 \nmid a_0$. Mostre que $f(x)$ é irredutível em $D[x]$.

B.2 Seja A um DIP e seja $\varphi: M \rightarrow N$ um morfismo entre A -módulos livres de postos finitos $m = \text{rank}_A M$ e $n = \text{rank}_A N$. Mostre que existem bases de M e N para as quais φ tem matriz associada da forma

$$\varphi = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}_{m \times n}$$

com $d_1 \mid d_2 \mid d_3 \mid \dots$.

Apêndice C

Teoria de Corpos

Sejam K e L dois corpos. Lembre que todo morfismo de anéis $\sigma: K \hookrightarrow L$ é injetor: como $\sigma(1) = 1$, $\ker \sigma$ é um ideal próprio de K e portanto $\ker \sigma = (0)$. Assim, muitas vezes utilizaremos o termo **imersão** como sinônimo para morfismo entre corpos. Se F é um corpo e os corpos K e L são F -álgebras, um morfismo de F -álgebras $\sigma: K \hookrightarrow L$ será chamado de **F -imersão**; diremos que um automorfismo $\sigma: K \xrightarrow{\sim} K$ de F -álgebras é um **F -automorfismo**. Denotamos o grupo de todos os F -automorfismos de K por $\text{Aut}(K/F)$ (a operação do grupo é a composição de funções).

Seja $L \supseteq K$ uma extensão de corpos e seja $\Lambda \subseteq L$ um subconjunto qualquer. Denotamos por $K[\Lambda]$ o menor subanel de L contendo $K \cup \Lambda$ e por $K(\Lambda)$ o menor subcorpo de L que contém $K \cup \Lambda$. Assim, $K[\Lambda]$ é o domínio formado por todas as expressões polinomiais $f(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ com $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \Lambda$ ($r \in \mathbb{N}$, $f(x_1, \dots, x_r) \in K[x_1, \dots, x_r]$) enquanto que $K(\Lambda) = \text{Frac } K[\Lambda]$. Se $\Lambda = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ é finito, escrevemos simplesmente $K[\lambda_1, \dots, \lambda_n]$ e $K(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ no lugar de $K[\Lambda]$ e $K(\Lambda)$.

C.1 Extensões Finitas e Algébricas de Corpos

C.1.1 Definição Seja $L \supseteq K$ uma extensão de corpos.

1. Um elemento $\alpha \in L$ é dito **transcendente** sobre K se o morfismo avaliação

$$\begin{aligned} \text{eval}_\alpha: K[x] &\rightarrow L \\ f(x) &\mapsto f(\alpha) \end{aligned}$$

é injetor. Caso contrário, se existe um polinômio $f(x) \in K[x]$ não nulo tal que $f(\alpha) = 0$, dizemos que α é **algébrico** sobre K .

2. A extensão $L \supseteq K$ é dita **algébrica** se todo elemento de L é algébrico sobre K . Caso contrário, dizemos que a extensão $L \supseteq K$ é **transcendente**.

C.1.2 Definição Seja $L \supseteq K$ uma extensão de corpos.

1. O **grau** $[L : K]$ da extensão $L \supseteq K$ é a dimensão de L visto como K -espaço vetorial.
2. A extensão $L \supseteq K$ é **finita** se $[L : K] < \infty$.

Lema C.1.3 (Lema de Graus) Se $M \supseteq L \supseteq K$ são extensões finitas de corpos, então $[M : K] = [M : L] \cdot [L : K]$.

$$\begin{array}{c}
 M \\
 \uparrow [M:L] \\
 L \\
 \uparrow [L:K] \\
 K
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \curvearrowright \\
 [M:K] = [M:L] \cdot [L:K]
 \end{array}$$

DEMONSTRAÇÃO: Se

$$L = K\omega_1 \oplus \cdots \oplus K\omega_m \quad (m = [L : K])$$

$$M = L\tau_1 \oplus \cdots \oplus L\tau_n \quad (n = [M : L])$$

então é fácil verificar que

$$M = \bigoplus_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} K\omega_i\tau_j,$$

e portanto $[M : K] = mn$. □

Teorema C.1.4 Seja $L \supseteq K$ uma extensão de corpos.

1. Um elemento $\alpha \in L$ é algébrico sobre K se, e só se, $[K(\alpha) : K] < \infty$.
2. Toda extensão finita de corpos é algébrica.
3. (“Algébrico sobre algébrico é algébrico”) Se $M \supseteq L$ e $L \supseteq K$ são extensões algébricas de corpos, então $M \supseteq K$ também é algébrica.
4. O subconjunto de L formado por todos os elementos algébricos sobre K é um subcorpo de L (o chamado **fecho algébrico** de K em L).

DEMONSTRAÇÃO: As provas são casos particulares das provas para anéis (teorema 8.1.5 na página 173, corolário 8.1.6 na página 174 e lema 8.3.1 na página 178). Para o item (1), é fácil dar uma prova direta para a volta, sem utilizar o truque do determinante: se $[K(\alpha) : K] < \infty$, as potências $\alpha^i \in K(\alpha)$ ($i = 0, 1, 2, \dots$) são linearmente dependentes sobre K , logo existe um polinômio $p(x) \in K[x]$ não nulo tal que $p(\alpha) = 0$. □

C.2 Extensões simples e fecho algébrico

Seja $L \supseteq K$ uma extensão de corpos e seja $\alpha \in L$ um elemento algébrico sobre K . Como $K[x]$ é um DE, logo um DIP (teorema B.1.4 na página 344), o kernel do “morfismo avaliação”

$$\begin{aligned} \text{eval}_\alpha: K[x] &\rightarrow L \\ f(x) &\mapsto f(\alpha) \end{aligned}$$

é gerado por um polinômio $m_\alpha(x) \neq 0$, que podemos sem perda de generalidade supor mônico.

C.2.1 Definição Na notação acima, o gerador mônico $m_\alpha(x) \in K[x]$ de $\ker(\text{eval}_\alpha)$ é chamado de **polinômio minimal** de α sobre K .

Note que, diretamente de $\ker(\text{eval}_\alpha) = (m_\alpha(x))$, temos que

$$\begin{cases} f(x) \in K[x] \\ f(\alpha) = 0 \end{cases} \implies m_\alpha(x) \mid f(x)$$

e assim $m_\alpha(x) \in K[x]$ é o polinômio mônico de menor grau que admite α como raiz (daí o nome *polinômio minimal*¹). Em particular, temos que $m_\alpha(x)$ é irredutível em $K[x]$ e, reciprocamente, um polinômio mônico irredutível em $K[x]$ que admite α como raiz é o polinômio minimal de α .

Teorema C.2.2 *Seja $L \supseteq K$ uma extensão de corpos e seja $\alpha \in L$ um elemento algébrico sobre K com polinômio minimal $m_\alpha(x) \in K[x]$.*

1. *Temos um isomorfismo de K -álgebras*

$$\frac{K[x]}{(m_\alpha(x))} \xrightarrow{\bar{x} \mapsto \alpha} K[\alpha]$$

2. *$K[\alpha]$ é um subcorpo de L , ou seja, $K(\alpha) = K[\alpha]$. Além disso,*

$$[K(\alpha) : K] = \deg m_\alpha(x)$$

DEMONSTRAÇÃO: O item (1) segue diretamente do teorema do isomorfismo (corolário 1.4.2 na página 12). Para mostrar que $K[x]/(m_\alpha(x))$ é um corpo, devemos mostrar que todo elemento não nulo $f(x) \bmod m_\alpha(x)$ é unidade em $K[x]/(m_\alpha(x))$, o que é fácil: $\text{mdc}(f(x), m_\alpha(x)) = 1$ já que $m_\alpha(x)$ é irredutível, logo o ideal principal $(f(x), m_\alpha(x))$ deve ser igual a (1) e existem $a(x), b(x) \in K[x]$ tais que

$$a(x)f(x) + b(x)m_\alpha(x) = 1 \implies a(x)f(x) \equiv 1 \pmod{m_\alpha(x)}$$

¹que não é um polinômio pequeno e malvado, como diria nosso amigo Carlos Y. Shine.

Uma prova alternativa mais rápida é a seguinte: como $K[x]/(m_\alpha(x)) \cong K[\alpha] \subseteq L$ é um domínio, $(m_\alpha(x))$ é um ideal primo não nulo do DIP $K[x]$, logo $(m_\alpha(x))$ é maximal (exemplo 3.1.7 na página 84).

Por fim, seja $n = \deg m_\alpha(x)$. Como os polinômios de graus menores ou iguais a $n-1$ formam um conjunto de representantes de classe dos elementos de $K[x]/(m_\alpha(x))$, uma base de $K(\alpha) = K[\alpha]$ sobre K é $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$. Logo $[K(\alpha) : K] = n$. $\square$

C.2.3 Definição Uma extensão algébrica de corpos $L \supseteq K$ é dita **simples** se existe $\alpha \in L$ tal que $L = K(\alpha)$.

Note que toda extensão finita $L \supseteq K$ pode ser escrita como uma torre de extensões simples

$$L = K_n \supseteq K_{n-1} \supseteq K_{n-2} \supseteq \dots \supseteq K_0 = K$$

com $K_{i+1} = K_i(\alpha_{i+1})$ para algum $\alpha_{i+1} \in K_{i+1}$. De fato, basta tomar $\alpha_1 \in L \setminus K_0$, $\alpha_2 \in L \setminus K_1$, etc.; este processo para já que $[K_{i+1} : K] > [K_i : K]$ e $[L : K] < \infty$. Como uma primeira aplicação deste fato, temos o seguinte

Corolário C.2.4 *Seja K um corpo e $f(x) \in K[x]$ um polinômio de grau $n \geq 1$. Existe uma extensão $L \supseteq K$ de corpos com $[L : K] \leq n!$ tal que em $L[x]$ o polinômio $f(x)$ se fatora completamente em n fatores lineares (equivalentemente, todas as raízes de $f(x)$ estão em L).*

DEMONSTRAÇÃO: Por indução em n , o caso $n = 1$ sendo trivial. Suponha $n > 1$ e seja $p(x) \in K[x]$ um fator irredutível de $f(x)$. Considere o corpo $K_1 = K[x]/(p(x))$; como $\alpha = \bar{x}$ é uma raiz de $p(x)$ em K_1 , temos uma fatoração $f(x) = (x - \alpha) \cdot g(x)$ em $K_1[x]$. Por hipótese de indução aplicado a $g(x) \in K_1[x]$, existe uma extensão $L \supseteq K_1$ de grau no máximo $(n-1)!$ tal que $g(x)$, e portanto $f(x)$, se fatora completamente em $L[x]$. O resultado segue já que

$$[L : K] = [L : K_1] \cdot [K_1 : K] = [L : K_1] \cdot \deg p(x) \leq (n-1)! \cdot n = n!$$

$\square$

C.2.5 Definição Um corpo K é dito **algebricamente fechado** se satisfaz as seguintes condições equivalentes:

- (i) todo polinômio $f(x) \in K[x]$ se fatora completamente como um produto de polinômios de grau 1;
- (ii) todo polinômio $f(x) \in K[x]$ não constante possui uma raiz $\alpha \in K$;
- (iii) um polinômio $p(x) \in K[x]$ é irredutível se, e só se, $p(x)$ tem grau 1;

(iv) toda extensão algébrica de K é trivial.

É claro que $(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii)$. Para ver que $(iii) \Rightarrow (iv)$, basta notar que o polinômio minimal de qualquer elemento α algébrico sobre K tem grau 1 e assim $\alpha \in K$. Por fim, $(iv) \Rightarrow (i)$ segue do corolário acima.

Teorema C.2.6 *Para todo corpo K , existe uma extensão algébrica $K^{\text{alg}} \supseteq K$ com K^{alg} algebricamente fechado. Dizemos que o corpo K^{alg} é um fecho algébrico de K .*

DEMONSTRAÇÃO: Basta encontrar uma extensão $\Omega \supseteq K$ de corpos tal que todo polinômio em $K[x]$ se fatora completamente em $\Omega[x]$. De fato, pelo teorema C.1.4 na página 356 o subconjunto $K^{\text{alg}} \subseteq \Omega$ de todos os elementos de Ω que são algébricos sobre K é um corpo. Além disso, K^{alg} é algebricamente fechado: dado um polinômio irredutível $f(x) \in K^{\text{alg}}[x]$ não constante, pelo corolário anterior $f(x)$ possui uma raiz α em alguma extensão finita de K^{alg} ; temos que α é portanto algébrico sobre K (teorema C.1.4 na página 356) e por hipótese seu polinômio minimal $m_\alpha(x) \in K[x]$ sobre K se fatora completamente em $\Omega[x]$, logo $m_\alpha(x)$ é um produto de fatores lineares em $K^{\text{alg}}[x]$ e o mesmo vale para $f(x)$ já que $f(x)$ é o polinômio minimal de α sobre K^{alg} e portanto $f(x) \mid m_\alpha(x)$ em $K^{\text{alg}}[x]$, provando que K^{alg} é algebricamente fechado.

Dado um conjunto $\{A_i\}_{i \in I}$ de K -álgebras, defina² $\bigotimes_{i \in I} A_i$ como o quociente do K -espaço vetorial com base $\prod_{i \in I} A_i$ pelo subespaço gerado por vetores da forma

- (i) $(z_i)_{i \in I} - (x_i)_{i \in I} - (y_i)_{i \in I}$ com $z_j = x_j + y_j$ para exatamente um $j \in I$ e $z_i = x_i = y_i$ para os demais $i \in I \setminus \{j\}$;
- (ii) $(x_i)_{i \in I} - a(y_i)_{i \in I}$, $a \in K$, com $x_j = ay_j$ para exatamente um $j \in I$ e $x_i = y_i$ para os demais $i \in I \setminus \{j\}$.

Denote por $\bigotimes_{i \in I} x_i$ a imagem de $(x_i)_{i \in I}$ em $\bigotimes_{i \in I} A_i$, de modo que qualquer elemento de $\bigotimes_{i \in I} A_i$ é uma combinação K -linear (finita) de elementos da forma $\bigotimes_{i \in I} x_i$. Temos que $\bigotimes_{i \in I} A_i$ é uma K -álgebra de maneira natural, com o produto dos “tensores elementares” efetuado “componente a componente”:

$$\left(\bigotimes_{i \in I} x_i\right) \cdot \left(\bigotimes_{i \in I} y_i\right) = \bigotimes_{i \in I} (x_i y_i)$$

Além disso, temos um mapa natural $A_f \rightarrow \bigotimes_{i \in I} A_i$ (dado por $a \mapsto \bigotimes_{i \in I} x_i$ em que $x_f = a$ e $x_i = 1$ se $i \neq f$) e se $A_i \neq 0$ para todo $i \in I$ então $\bigotimes_{i \in I} A_i \neq 0$, de modo que $\text{Specm} \bigotimes_{i \in I} A_i \neq \emptyset$.

Agora seja $I = K[x]$ e para cada $f \in I$ seja $A_f \supseteq K$ uma extensão finita de corpos em que f se fatora completamente (que existe pelo corolário

²tensorialmente familiar?

anterior). Seja $\mathfrak{m} \in \text{Specm} \bigotimes_{f \in I} A_f$ e considere o corpo $\Omega = (\bigotimes_{f \in I} A_f) / \mathfrak{m}$. Temos que cada A_f pode ser visto como subcorpo de Ω via a composição

$$A_f \hookrightarrow \bigotimes_{f \in I} A_f \twoheadrightarrow \Omega = (\bigotimes_{f \in I} A_f) / \mathfrak{m}$$

que é injetora, como todo bom morfismo de corpos. Em particular, $\Omega \supseteq K$ e qualquer polinômio $f \in I$ se fatora completamente em $\Omega[x]$, como queríamos. $\square$

C.3 Extensões quase-Galois e lema fundamental

Extensões simples desempenham um papel importante no estudo de extensões algébricas de corpos. Um dos principais resultados é o seguinte

Lema C.3.1 (Lema fundamental) *Sejam $\sigma: K \xrightarrow{\approx} K'$ um isomorfismo de corpos, $K(\alpha) \supseteq K$ uma extensão simples e $L' \supseteq K'$ uma extensão de corpos qualquer. Seja $f(x) \in K[x]$ o polinômio minimal de α sobre K . Denote por $p^\sigma(x) \in K'[x]$ o polinômio obtido a partir de $p(x) \in K[x]$ aplicando-se σ aos seus coeficientes.*

$$\begin{array}{ccc} K(\alpha) & \xleftarrow{\tilde{\sigma}} & L' \\ \uparrow & & \uparrow \\ K & \xrightarrow[\sigma]{\approx} & K' \end{array}$$

Temos uma bijeção natural

$$\begin{aligned} \{ \text{imersões } \tilde{\sigma}: K(\alpha) \hookrightarrow L' \text{ com } \tilde{\sigma}|_K = \sigma \} &\leftrightarrow \{ \text{raízes de } f^\sigma \text{ em } L' \} \\ \tilde{\sigma} &\mapsto \tilde{\sigma}(\alpha) \end{aligned}$$

DEMONSTRAÇÃO: Se $\tilde{\sigma}: K(\alpha) \hookrightarrow L'$ é uma imersão com $\tilde{\sigma}|_K = \sigma$ então $f(\alpha) = 0 \implies f^\sigma(\tilde{\sigma}(\alpha)) = 0$, logo $\tilde{\sigma}(\alpha)$ é uma raiz de $f^\sigma \in K'[x]$ em L' e o mapa acima está bem definido.

Para cada raiz $\alpha' \in L'$ de f^σ , há exatamente uma imersão $\tilde{\sigma}: K(\alpha) \hookrightarrow L'$ satisfazendo $\tilde{\sigma}|_K = \sigma$ e $\tilde{\sigma}(\alpha) = \alpha'$: de fato, como α gera $K[\alpha] = K(\alpha)$ sobre K , há no máximo um tal $\tilde{\sigma}$; a existência segue tomando $\tilde{\sigma}$ como a composição

$$\tilde{\sigma}: K[\alpha] \xleftarrow[\approx]{\alpha \mapsto \bar{x}} \frac{K[x]}{(f(x))} \xrightarrow[\approx]{\sigma} \frac{K'[x]}{(f^\sigma(x))} \xrightarrow[\approx]{\bar{x} \mapsto \alpha'} K'[\alpha'] \hookrightarrow L'$$

em que a “flecha σ ” denota o isomorfismo $p(x) \bmod f(x) \mapsto p^\sigma(x) \bmod f^\sigma(x)$ induzido por σ . $\square$

C.3. EXTENSÕES QUASE-GALOIS E LEMA FUNDAMENTAL 361

Embora em princípio o lema fundamental trate apenas de extensões simples, utilizando uma indução no grau no caso de extensões finitas e o lema de Zorn para extensões algébricas arbitrárias, facilmente obtemos resultados mais gerais.

Corolário C.3.2 *Sejam $\sigma: K \xrightarrow{\approx} K'$ um isomorfismo de corpos, $L \supseteq K$ uma extensão finita e $L' \supseteq K'$ uma extensão de corpos qualquer. Então há no máximo $[L : K]$ imersões $\tilde{\sigma}: L \hookrightarrow L'$ com $\tilde{\sigma}|_K = \sigma$. Em particular,*

$$|\text{Aut}(L/K)| \leq [L : K]$$

DEMONSTRAÇÃO: Faremos uma indução em $[L : K]$. Se $L = K(\alpha)$ é uma extensão simples de K e $f(x) \in K[x]$ denota o polinômio minimal de α sobre K , pelo lema fundamental há no máximo $\deg f^\sigma(x) = \deg f(x) = [L : K]$ imersões $\tilde{\sigma}: L \hookrightarrow L'$ com $\tilde{\sigma}|_K = \sigma$ e o resultado segue neste caso. Agora dada uma extensão finita arbitrária $L \supseteq K$, tome $\alpha \in L \setminus K$ e considere a torre

$$L \supseteq K(\alpha) \supsetneq K$$

Pelo caso particular acima, σ se estende a no máximo $[K(\alpha) : K]$ imersões $\sigma': K(\alpha) \hookrightarrow L'$. Como $[L : K(\alpha)] < [L : K]$, por hipótese de indução cada uma destas imersões σ' se estende a no máximo $[L : K(\alpha)]$ imersões $\tilde{\sigma}: L \hookrightarrow L'$, logo há no máximo $[L : K(\alpha)] \cdot [K(\alpha) : K] = [L : K]$ tais $\tilde{\sigma}$, como desejado. Por fim, $|\text{Aut}(L/K)| \leq [L : K]$ segue aplicando o resultado para $K = K'$, $L = L'$ e $\sigma = \text{id}$. $\square$

Corolário C.3.3 *Seja $L \supseteq K$ uma extensão algébrica de corpos. Seja Ω um corpo algebricamente fechado e seja $\sigma: K \hookrightarrow \Omega$ uma imersão. Então existe uma imersão $\tilde{\sigma}: L \hookrightarrow \Omega$ tal que $\tilde{\sigma}|_K = \sigma$.*

DEMONSTRAÇÃO: Seja S o conjunto de todos os pares (E, τ) em que E é um corpo com $L \supseteq E \supseteq K$ e $\tau: E \hookrightarrow \Omega$ é uma imersão estendendo σ . Ordene S via a relação

$$(E_1, \tau_1) \preceq (E_2, \tau_2) \iff E_1 \subseteq E_2 \text{ e } \tau_1 = \tau_2|_{E_1}$$

Vamos aplicar o lema de Zorn. Note que $(K, \sigma) \in S$, logo $S \neq \emptyset$. E qualquer cadeia $\{(E_i, \tau_i) \mid i \in I\}$ em S é limitada superiormente pelo par $(\bigcup_{i \in I} E_i, \tau)$, em que τ é obtido “colando-se” os τ_i ’s. Assim, existe um elemento maximal $(E_{\max}, \tau_{\max}) \in S$.

Suponha por absurdo que $E_{\max} \subsetneq L$. Tome $\alpha \in L \setminus E_{\max}$; como Ω é algebricamente fechado, pelo lema fundamental, existe $\tau: E_{\max}(\alpha) \hookrightarrow \Omega$ tal que $\tau|_{E_{\max}} = \tau_{\max}$, o que contradiz a maximalidade de $(E_{\max}, \tau_{\max})$. Logo $E_{\max} = L$ e $\tau_{\max}: L \hookrightarrow \Omega$ é a extensão de σ procurada. $\square$

Observação C.3.4 *Se no corolário anterior a extensão $L \supseteq K$ é finita, na prova podemos utilizar uma indução no grau da extensão no lugar do lema de Zorn, considerando $(E_{\max}, \tau_{\max}) \in S$ com $[E_{\max} : K]$ máximo.*

Corolário C.3.5 *Quaisquer dois fechos algébricos de um corpo K são K -isomorfos.*

DEMONSTRAÇÃO: Sejam Ω_1 e Ω_2 dois fechos algébricos de K . Pelo corolário anterior, existe uma K -imersão $\sigma: \Omega_1 \hookrightarrow \Omega_2$, logo só falta mostrar que σ é sobrejetor para obtermos um K -isomorfismo. Mas isto é fácil: como Ω_2 é algébrico sobre K , com mais razão ainda Ω_2 é algébrico sobre o subcorpo $\sigma(\Omega_1)$, que é algebricamente fechado pois é isomorfo a Ω_1 , logo $\sigma(\Omega_1) = \Omega_2$. $\square$

Observação C.3.6 *Em geral o K -isomorfismo entre dois fechos algébricos de K não é único.*

Queremos aplicar o lema fundamental no estudo de automorfismos de corpos. Para isto, é conveniente termos “raízes em quantidade suficiente”, assim como nos foi útil nos corolários acima trabalhar com corpos algebricamente fechados. Isto nos leva à seguinte

C.3.7 Definição Seja $L \supseteq K$ uma extensão algébrica de corpos e seja K^{alg} um fecho algébrico³ de K contendo L .

1. Seja $\alpha \in L$ e seja $m_\alpha(x) \in K[x]$ seu polinômio minimal. As raízes de $m_\alpha(x)$ em K^{alg} são chamadas de **conjugados** de α .
2. Se $S \subseteq K[x]$, chamamos de **corpo de raízes** de S o subcorpo $K(\Lambda) \subseteq K^{\text{alg}}$ gerado sobre K pelo conjunto

$$\Lambda = \{\alpha \in K^{\text{alg}} \mid f(\alpha) = 0 \text{ para algum } f(x) \in S\}$$

3. A extensão $L \supseteq K$ é dita **normal**⁴ ou **quase-Galois** se, para todo $\alpha \in L$, todos os seus conjugados pertencem a L (equivalentemente, todo polinômio irredutível $f(x) \in K[x]$ que possui uma raiz em L se fatora completamente em $L[x]$).

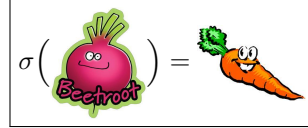
Dada uma torre de corpos $M \supseteq L \supseteq K$ com $M \supseteq K$ quase-Galois, a extensão do topo $M \supseteq L$ também é quase-Galois: basta observar que, dado um elemento $\alpha \in M$, seu polinômio minimal sobre L divide seu polinômio minimal sobre K , assim qualquer conjugado de α sobre L é também conjugado de α sobre K e portanto pertence a M .

³por exemplo, podemos tomar K^{alg} como algum fecho algébrico de L .

⁴embora mais tradicional, evitaremos usar este termo devido à possibilidade de confusão com normalidade para domínios (no sentido de integralmente fechado em seu corpo de frações).

C.3. EXTENSÕES QUASE-GALOIS E LEMA FUNDAMENTAL 363

Seja $L \supseteq K$ uma extensão algébrica e seja $\sigma: L \rightarrow L$ um K -automorfismo. Um fato simples, mas importante, é que σ **preserva raízes conjugadas**:



Dado $\alpha \in L$ com polinômio minimal $m(x) \in K[x]$ sobre K , como σ fixa K , temos

$$m(\alpha) = 0 \iff \sigma(m(\alpha)) = 0 \iff m(\sigma(\alpha)) = 0$$

de modo que $\sigma(\alpha)$ é um conjugado de α .

Com isso, podemos interpretar extensões quase-Galois como “extensões simétricas” no seguinte sentido: dadas extensões de corpos $M \supseteq L \supseteq K$ com $L \supseteq K$ quase-Galois, todo K -automorfismo $\sigma: M \rightarrow M$ se restringe a um K -automorfismo $\sigma: L \rightarrow L$, já que qualquer conjugado de um elemento $\alpha \in L$ pertence a L , em particular $\sigma(\alpha) \in L$. Esta situação é similar ao que ocorre com simetrias do $\mathbb{R}^2$ que fixam $(0,0)$ (i.e., rotações com centro na origem ou reflexões por um eixo passando pela origem): qualquer uma destas simetrias se restringe a uma simetria de um círculo com centro na origem, mas o mesmo não ocorre com um quadrado centrado em $(0,0)$. O círculo seria “quase-Galois”, mas o quadrado, não. Observe ainda a analogia com a definição de subgrupo normal $N \triangleleft G$ de um grupo G : N é um subgrupo de G tal que todo automorfismo interno $\sigma(x) = gxg^{-1}$ ($g \in G$) se restringe a um automorfismo de N . Esta é a origem do termo *extensão normal* neste contexto.

O próximo lema dá uma caracterização “prática” para identificar extensões quase-Galois em termos de corpos de raízes.

Lema C.3.8 *Seja $L \supseteq K$ uma extensão algébrica. As seguintes condições são equivalentes:*

- (i) $L \supseteq K$ é quase-Galois;
- (ii) L é o corpo de raízes de uma família de polinômios $S \subseteq K[x]$;
- (iii) toda K -imersão $\sigma: L \hookrightarrow L^{\text{alg}}$ se restringe a um K -automorfismo de L .

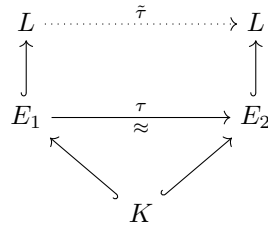
DEMONSTRAÇÃO: (i) $\Rightarrow$ (ii): basta tomar S como o conjunto dos polinômios minimais sobre K de todos os elementos de L .

(ii) $\Rightarrow$ (iii): já vimos que σ permuta o conjunto de raízes dos polinômios em S , que geram L sobre K , logo $\sigma(L) = L$.

(iii) $\Rightarrow$ (i): seja $\alpha \in L$ e seja $\beta \in L^{\text{alg}}$ um conjugado de α sobre K . Pelo lema fundamental (lema C.3.1 na página 360), existe uma K -imersão $\sigma: K(\alpha) \hookrightarrow L^{\text{alg}}$ tal que $\sigma(\alpha) = \beta$, que pode ser estendida a uma K -imersão $\tilde{\sigma}: L \hookrightarrow L^{\text{alg}}$ pelo corolário C.3.3 na página 361. Como $\tilde{\sigma}(L) = L$ por hipótese, temos $\beta = \tilde{\sigma}(\alpha) \in L$, portanto $L \supseteq K$ é quase-Galois. $\square$

O próximo teorema é a “versão simétrica” do lema fundamental;

Teorema C.3.9 *Seja $L \supseteq K$ uma extensão quase-Galois finita de corpos e seja $\tau: E_1 \xrightarrow{\approx} E_2$ um K -isomorfismo, em que E_1 e E_2 são dois corpos com $L \supseteq E_i \supseteq K$ ($i = 1, 2$). Então existe um K -automorfismo $\tilde{\tau}: L \xrightarrow{\approx} L$ tal que $\tilde{\tau}|_{E_1} = \tau$.*



DEMONSTRAÇÃO: Note que é suficiente construir uma K -imersão $\tilde{\tau}: L \hookrightarrow L$ estendendo τ , já que esta imersão será automaticamente sobrejetora: como $[\tilde{\tau}(L) : K] = [L : K]$ e $\tilde{\tau}(L) \subseteq L$, necessariamente $\tilde{\tau}(L) = L$. Construiremos $\tilde{\tau}$ por indução em $n = [L : E_1] = [L : \tau(E_1)] = [L : E_2]$, o caso $n = 1$ sendo trivial.

Suponha $n > 1$ e seja $\gamma \in L \setminus E_1$. Sejam $f(x) \in E_1[x]$ e $m(x) \in K[x]$ os polinômios minimais de γ sobre E_1 e K respectivamente. Temos $f(x) \mid m(x)$ em $E_1[x]$, logo aplicando τ obtemos $f^\tau(x) \mid m(x)$ em $E_2[x]$. Como $L \supseteq K$ é quase-Galois, $m(x)$ se fatora completamente em $L[x]$, assim o mesmo ocorre com $f^\tau(x)$, de modo que podemos aplicar o lema fundamental (lema C.3.1 na página 360) e estender τ para uma K -imersão $\hat{\tau}: E_1(\gamma) \hookrightarrow L$. Como $[L : E_1(\gamma)] < n = [L : E_1]$, por hipótese de indução podemos estender $\hat{\tau}$ a um K -automorfismo $\tilde{\tau}: L \xrightarrow{\approx} L$, que será também uma extensão de τ . $\square$

Corolário C.3.10 *Seja $L \supseteq K$ uma extensão quase-Galois finita de corpos.*

1. (Ação transitiva sobre conjugados) *Se $\alpha, \beta \in L$ são conjugados sobre K , então existe um K -automorfismo $\sigma: L \rightarrow L$ tal que $\sigma(\alpha) = \beta$.*
2. *Seja M um corpo tal que $L \supseteq M \supseteq K$ com $M \supseteq K$ quase-Galois. Então todo K -automorfismo de L se restringe a um K -automorfismo de M e temos um morfismo sobrejetor de grupos*

$$\begin{aligned}
 \text{Aut}(L/K) &\twoheadrightarrow \text{Aut}(M/K) \\
 \sigma &\mapsto \sigma|_M
 \end{aligned}$$

Assim, temos um isomorfismo induzido

$$\frac{\text{Aut}(L/K)}{\text{Aut}(L/M)} \xrightarrow{\approx} \text{Aut}(M/K)$$

DEMONSTRAÇÃO: Para o item (1), basta aplicar o lema fundamental para obter um K -isomorfismo $\tau: K(\alpha) \xrightarrow{\sim} K(\beta)$ e em seguida aplicar o teorema anterior. O item (2) segue diretamente do teorema anterior e do teorema do isomorfismo, observando que o kernel de $\text{Aut}(L/K) \rightarrow \text{Aut}(M/K)$ é precisamente $\text{Aut}(L/M)$. $\square$

C.4 Separabilidade

Nesta seção, queremos estudar o número de imersões e para isto precisamos analisar o problema de raízes múltiplas de um polinômio.

C.4.1 Definição Seja K um corpo e seja K^{alg} um fecho algébrico de K .

1. Um polinômio $f(x) \in K[x]$ é dito **separável** se ele não possui raízes múltiplas em K^{alg} . Caso contrário, dizemos que (surpresa!) $f(x)$ é **inseparável**.
2. Um elemento α algébrico sobre K é dito **separável** sobre K se é raiz de um polinômio separável em $K[x]$.
3. Uma extensão algébrica de corpos $L \supseteq K$ é dita **separável** se todo elemento de L é separável sobre K . Caso contrário, ela é dita **inseparável**.
4. Seja $L \supseteq K$ uma extensão de corpos de característica $p > 0$. Dizemos que $L \supseteq K$ é **puramente inseparável** se para todo $\alpha \in L$ existe um $n \in \mathbb{N}$ (que depende de α) tal que $\alpha^{p^n} \in K$.
5. Dizemos que K é um **corpo perfeito**⁵ se $\text{char } K = 0$ ou $p = \text{char } K > 0$ e o morfismo de corpos

$$\begin{aligned} \Phi: K &\rightarrow K \\ \alpha &\mapsto \alpha^p \end{aligned}$$

é sobrejetor (i.e., todo elemento de K é uma p -ésima potência).

Note que na definição acima, para testar se um elemento α é separável sobre K , basta verificar se seu polinômio minimal $m_\alpha(x) \in K[x]$ é separável, já que qualquer outro polinômio $f(x) \in K[x]$ que tem α como raiz é múltiplo de $m_\alpha(x)$. Observe ainda que, dada uma torre de corpos $M \supseteq L \supseteq K$ com $M \supseteq K$ separável, ambas subextensões $M \supseteq L$ e $L \supseteq K$ são separáveis: isto é claro para a segunda, enquanto que para a primeira, basta ver que, dado um elemento $\alpha \in M$, seu polinômio minimal sobre L divide seu polinômio minimal sobre K .

⁵cantada nerd: seu corpo é como $\mathbb{F}_p$, perfeito!

Lema C.4.2 *Seja K um corpo e seja $f(x) \in K[x]$.*

1. (Critério da derivada) *O polinômio $f(x)$ é separável se, e somente se, $\text{mdc}(f(x), f'(x)) = 1$.*
2. *Se $f(x)$ é irredutível em $K[x]$, então $f(x)$ é separável se, e só se, $f'(x) \neq 0$.*
3. *Se $\text{char } K = p > 0$, um polinômio da forma $x^{p^n} - a \in K[x]$ ($n \in \mathbb{N}$) possui uma única raiz de multiplicidade p^n em K^{alg} .*
4. *Se $\text{char } K = p > 0$ então $f(x)$ é inseparável se, e só se, existe $g(x) \in K[x]$ tal que $f(x) = g(x^p)$. Em particular, qualquer polinômio não constante $f(x) \in K[x]$ pode ser escrito como $f(x) = g(x^{p^n})$ para algum $n \in \mathbb{N}$ e algum polinômio separável $g(x) \in K[x]$.*
5. *Se K é perfeito (e.g. $\text{char } K = 0$ ou K um corpo finito) então todo polinômio irredutível em $K[x]$ é separável.*

DEMONSTRAÇÃO:

1. Escreva $f(x) = (x - \alpha)^e g(x)$ em $K^{\text{alg}}[x]$ com $g(\alpha) \neq 0$. Temos

$$\begin{aligned} f'(x) &= e(x - \alpha)^{e-1}g(x) + (x - \alpha)^e g'(x) \\ &= (x - \alpha)^{e-1}(eg(x) + (x - \alpha)g'(\alpha)) \end{aligned}$$

Logo $e = 1 \implies f'(\alpha) \neq 0$ enquanto $e > 1 \implies f'(\alpha) = 0$. Portanto $f(x)$ é inseparável se, e só se, $f(x)$ e $f'(x)$ possuem uma raiz comum $\alpha \in K^{\text{alg}}$, o que ocorre se, e só se, o polinômio minimal de α sobre K divide o $\text{mdc}(f(x), f'(x))$. Ou seja, $f(x)$ é inseparável se, e só se, $\text{mdc}(f(x), f'(x)) \neq 1$.

2. Pelo item anterior, $f(x)$ é inseparável se, e só se

$$\text{mdc}(f(x), f'(x)) \neq 1 \iff f(x) \mid f'(x)$$

já que $f(x)$ é irredutível. Mas $f'(x) = 0$ ou $\deg f'(x) < \deg f(x)$. Assim, $f(x) \mid f'(x) \iff f'(x) = 0$.

3. Seja $\alpha \in K^{\text{alg}}$ uma raiz de $f(x) = x^{p^n} - a \in K[x]$. Então em $K^{\text{alg}}[x]$ temos a fatoração $f(x) = x^{p^n} - \alpha^{p^n} = (x - \alpha)^{p^n}$ e assim α é raiz única de multiplicidade p^n .
4. Se $f'(x) = 0$, todo monômio ax^n de $f(x)$ com $p \nmid n$ é nulo, já que caso contrário anx^{n-1} seria um monômio não nulo em $f'(x)$. Logo $f'(x) = 0$ implica que $f(x)$ é da forma $g(x^p)$ e, reciprocamente, qualquer polinômio desta forma tem derivada $g'(x^p) \cdot px^{p-1} = 0$. Assim, o resultado segue do item (2).

5. Se $\text{char } K = 0$ então o resultado segue imediatamente do item (2).
Se $\text{char } K = p > 0$ e $f(x)$ é irredutível da forma $g(x^p)$ para algum $g(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ ($a_i \in K$), sendo $b_i \in K$ tais que $b_i^p = a_i$ temos

$$f(x) = g(x^p) = (b_n x^n + \cdots + b_0)^p$$

logo $f(x)$ é redutível em $K[x]$, uma contradição. Portanto $f(x)$ é separável pelo item (4). $\square$

C.4.3 Exemplo Seja p um número primo.

- O polinômio $f(x) = x^p - t \in K[x]$ com coeficientes no corpo $K = \mathbb{F}_p(t)$ é inseparável e a extensão simples $K(t^{1/p}) \supseteq K$ é puramente inseparável.
- Seja K um corpo e seja n primo com $\text{char } K$. Então o polinômio $f(x) = x^n - 1$ é separável sobre K . Em particular, há exatamente n raízes da unidade em K^{alg} . Por outro lado, se $\text{char } K = p > 0$, 1 é a única raiz p -ésima da unidade em K^{alg} .
- (Polinômio de Artin-Schreier) Se $\text{char } K = p > 0$ então o polinômio

$$f(x) = x^p - x + a \quad (a \in K)$$

em $K[x]$ é separável.

C.4.4 Definição Seja $L \supseteq K$ uma extensão de corpos e seja K^{alg} um fecho algébrico de K . Definimos o **grau de separabilidade** $[L : K]_{\text{sep}}$ de $L \supseteq K$ como o número de K -imersões $L \hookrightarrow K^{\text{alg}}$.

Se $L \supseteq K$ é uma extensão finita, do corolário C.3.2 na página 361 temos $[L : K]_{\text{sep}} \leq [L : K]$, de modo que os graus de separabilidade de extensões finitas são finitos.

O nome grau de separabilidade se justifica devido ao seguinte fato: dado um elemento α algébrico sobre K ,

$$\alpha \text{ é separável sobre } K \iff [K(\alpha) : K]_{\text{sep}} = [K(\alpha) : K]$$

De fato, pelo lema fundamental, $[K(\alpha) : K]_{\text{sep}}$ é igual ao número de raízes distintas do polinômio minimal $m_\alpha(x) \in K[x]$ de α sobre K , enquanto que $[K(\alpha) : K] = \deg m_\alpha(x)$. Mais geralmente, temos

Lema C.4.5 (Grau de Separabilidade) *Sejam $M \supseteq L \supseteq K$ são extensões finitas de corpos.*

1. $[M : K]_{\text{sep}} = [M : L]_{\text{sep}} \cdot [L : K]_{\text{sep}}$.
2. $[L : K]_{\text{sep}} \leq [L : K]$, com igualdade se, e só se, $L \supseteq K$ é separável.
3. $L \supseteq K$ é puramente inseparável se, e só se, $[L : K]_{\text{sep}} = 1$. Se este é o caso, então $[L : K]$ é uma potência de $p = \text{char } K > 0$.

DEMONSTRAÇÃO:

1. Um fecho algébrico de L é também um fecho algébrico de K , de modo que podemos supor $K^{\text{alg}} = L^{\text{alg}}$. Agora seja $\tau: L \hookrightarrow L^{\text{alg}}$ uma K -imersão; vamos mostrar que existem exatamente $[M : L]_{\text{sep}}$ imersões de M em L^{alg} estendendo τ . Desta forma, como toda K -imersão $\sigma: M \hookrightarrow L^{\text{alg}}$ se restringe a uma K -imersão $\tau = \sigma|_L: L \hookrightarrow L^{\text{alg}}$, obteremos $[M : K]_{\text{sep}} = [M : L]_{\text{sep}} \cdot [L : K]_{\text{sep}}$.

Pelo corolário C.3.3 na página 361 (c.f. prova do corolário C.3.5 na página 362), existe um K -automorfismo $\tilde{\tau}: L^{\text{alg}} \rightarrow L^{\text{alg}}$ estendendo τ . Assim, o mapa $\sigma \mapsto \tilde{\tau} \circ \sigma$ estabelece uma bijeção entre o conjunto das $[M : L]_{\text{sep}}$ L -imersões de M em L^{alg} e o conjunto das imersões de M em L^{alg} estendendo τ .

2. Faremos uma indução em $[L : K]$. Seja $\alpha \in L \setminus K$, de modo que $[L : K(\alpha)] < [L : K]$, e seja $m_\alpha(x) \in K[x]$ o polinômio minimal de α sobre K . Se $L \supseteq K$ é separável, então $L \supseteq K(\alpha)$ e $K(\alpha) \supseteq K$ são separáveis, logo por hipótese de indução e pelo caso particular de extensões simples visto acima, temos

$$\begin{aligned} [L : K] &= [L : K(\alpha)] \cdot [K(\alpha) : K] = [L : K(\alpha)] \cdot \deg m_\alpha(x) \\ &= [L : K(\alpha)]_{\text{sep}} \cdot [K(\alpha) : K]_{\text{sep}} = [L : K]_{\text{sep}} \end{aligned}$$

Reciprocamente, se $L \supseteq K$ é inseparável, tomando um elemento $\alpha \in L$ inseparável sobre K , temos $[K(\alpha) : K]_{\text{sep}} < \deg m_\alpha(x)$ e

$$\begin{aligned} [L : K] &= [L : K(\alpha)] \cdot [K(\alpha) : K] \geq [L : K(\alpha)]_{\text{sep}} \cdot \deg m_\alpha(x) \\ &> [L : K(\alpha)]_{\text{sep}} \cdot [K(\alpha) : K]_{\text{sep}} = [L : K]_{\text{sep}} \end{aligned}$$

3. Suponha primeiro que $L \supseteq K$ é puramente inseparável e seja $\sigma: L \hookrightarrow K^{\text{alg}} = L^{\text{alg}}$ uma K -imersão. Observe que $\alpha \in L$ satisfaz um polinômio da forma $x^{p^n} - a \in K[x]$, logo $\sigma(\alpha)$ é raiz do mesmo polinômio, cuja única raiz é α , logo $\sigma(\alpha) = \alpha$. Assim $\sigma = \text{id}$ e $[L : K]_{\text{sep}} = 1$.

Reciprocamente, se $L \supseteq K$ não é puramente inseparável, existe $\alpha \in L$ cujo polinômio minimal $f(x) \in K[x]$ sobre K é da forma $f(x) = g(x^{p^n})$ para algum $n \in \mathbb{N}$ e $g(x) \in K[x]$ separável com $\deg g(x) > 1$ (lema C.4.2 na página 366). Substituindo α por α^{p^n} podemos supor que $\alpha \in L \setminus K$ é separável sobre K , logo

$$[L : K]_{\text{sep}} = [L : K(\alpha)]_{\text{sep}} \cdot [K(\alpha) : K]_{\text{sep}} \geq [K(\alpha) : K] > 1$$

Agora suponha que $L \supseteq K$ é puramente inseparável. Podemos escrever esta extensão como uma torre de extensões simples, todas puramente inseparáveis, assim para mostrar que $[L : K]$ é uma potência de p basta considerar o caso $L = K(\alpha)$. O polinômio minimal $f(x) \in K[x]$ de

C.4. SEPARABILIDADE

369

α sobre K é da forma $f(x) = g(x^{p^n})$ para algum $n \in \mathbb{N}$ e $g(x) \in K[x]$ separável. Necessariamente $\deg g(x) = 1$, caso contrário teríamos $[L : K]_{\text{sep}} > 1$ como acima, uma contradição. Portanto $[L : K] = \deg f(x) = p^n$.

□

Teorema C.4.6 *Sejam $M \supseteq L \supseteq K$ extensões algébricas de corpos.*

1. (“Separável sobre separável é separável”)

$$M \supseteq K \text{ é separável} \iff M \supseteq L \text{ e } L \supseteq K \text{ são separáveis}$$

2. O subconjunto $\tilde{K} \subseteq L$ dos elementos separáveis sobre K é um subcorpo de L e a subextensão $L \supseteq \tilde{K}$ é puramente inseparável:

$$\begin{array}{c} L \\ \uparrow \text{puramente inseparável} \\ \tilde{K} \\ \uparrow \text{separável} \\ K \end{array}$$

O corpo $\tilde{K}$ é chamado de **fecho separável** de K em L . Além disso, se $L \supseteq K$ é finita, então $[\tilde{K} : K] = [L : K]_{\text{sep}}$

DEMONSTRAÇÃO:

1. Já vimos a implicação $\Rightarrow$. Reciprocamente, suponha que $M \supseteq L$ e $L \supseteq K$ sejam extensões separáveis *finitas*. Pelo lema anterior, $M \supseteq K$ é separável pois

$$[M : K]_{\text{sep}} = [M : L]_{\text{sep}} \cdot [L : K]_{\text{sep}} = [M : L] \cdot [L : K] = [M : K]$$

Para o caso geral, observe que uma extensão simples $K(\alpha) \supseteq K$ é separável se, e só se, α é separável sobre K , já que esta última condição é equivalente a $[K(\alpha) : K]_{\text{sep}} = [K(\alpha) : K]$, que por sua vez é equivalente a $K(\alpha) \supseteq K$ ser separável pelo lema anterior. Assim, uma extensão $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \supseteq K$ gerada por elementos separáveis α_i sobre K é separável, já que basta decompô-la como uma torre de extensões simples

$$K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \supseteq K(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) \supseteq \dots \supseteq K(\alpha_1) \supseteq K$$

e aplicar o caso especial acima provado (note que o polinômio minimal de α_i sobre $K(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$ divide o polinômio minimal de α_i sobre K e portanto α_i é separável sobre $K(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$ também).

Agora sendo $M \supseteq L$ e $L \supseteq K$ extensões separáveis arbitrárias, dado $\alpha \in M$, considere o subcorpo $L_0 \subseteq L$ gerado sobre K pelos coeficientes do polinômio minimal de α sobre L . Pela discussão anterior $L_0(\alpha) \supseteq L_0$ e $L_0 \supseteq K$ são extensões separáveis finitas e portanto $L_0(\alpha) \supseteq K$ é separável pelo caso especial já provado, i.e., α é separável sobre K . Assim, $M \supseteq K$ é separável.

2. Sejam $\alpha, \beta \in \tilde{K}$ com $\beta \neq 0$; para mostrar que $\tilde{K}$ é um corpo, devemos mostrar que $\alpha \pm \beta, \alpha\beta, \alpha/\beta \in \tilde{K}$ e para isto basta mostrar que $K(\alpha, \beta) \subseteq \tilde{K}$, isto é, que $K(\alpha, \beta) \supseteq K$ é separável, o que segue do item anterior.

Se $\text{char } K = 0$ então $\tilde{K} = L$. Suponha $\text{char } K = p > 0$; para mostrar que $L \supseteq \tilde{K}$ é puramente inseparável, seja $\gamma \in L$; seu polinômio minimal $f(x) \in \tilde{K}[x]$ sobre $\tilde{K}$ é da forma $f(x) = g(x^{p^n})$ para algum $n \in \mathbb{N}$ e $g(x) \in \tilde{K}[x]$ separável (lema C.4.2 na página 366). Assim, γ^{p^n} é raiz de $g(x)$, logo é separável sobre $\tilde{K}$ e portanto sobre K pelo item anterior. Logo $\gamma^{p^n} \in \tilde{K}$, como desejado.

Finalmente, se $L \supseteq K$ é finita, pelo lema anterior temos $[L : \tilde{K}]_{\text{sep}} = 1$ e portanto

$$[L : K]_{\text{sep}} = [L : \tilde{K}]_{\text{sep}} \cdot [\tilde{K} : K]_{\text{sep}} = [\tilde{K} : K]_{\text{sep}}$$

□

Corolário C.4.7 *Seja $L \supseteq K$ uma extensão algébrica de corpos e seja $\tilde{K}$ o fecho separável de K em L . Todo K -automorfismo de L se restringe a um K -automorfismo de $\tilde{K}$ e o morfismo de grupos*

$$\begin{aligned} \text{Aut}(L/K) &\hookrightarrow \text{Aut}(\tilde{K}/K) \\ \sigma &\mapsto \sigma|_{\tilde{K}} \end{aligned}$$

é injetor. Se $L \supseteq K$ é quase-Galois, então $\tilde{K} \supseteq K$ é quase-Galois. Se $L \supseteq K$ é quase-Galois e finito, o mapa acima é um isomorfismo.

DEMONSTRAÇÃO: Podemos supor $\text{char } K = p > 0$. Seja $\sigma \in \text{Aut}(L/K)$ e seja $\alpha \in \tilde{K}$. Os conjugados de α são separáveis pois são raízes de um mesmo polinômio minimal separável sobre K , assim $\sigma(\alpha) \in \tilde{K}$ e portanto σ se restringe a um automorfismo de $\tilde{K}$. Como $L \supseteq \tilde{K}$ é puramente inseparável (teorema C.4.6 na página precedente) e como um polinômio da forma $x^{p^n} - a \in \tilde{K}[x]$ só possui no máximo uma raiz em L , pelo lema fundamental (lema C.3.1 na página 360) todo K -automorfismo $\sigma: \tilde{K} \rightarrow \tilde{K}$ se estende a no máximo um K -automorfismo $\tilde{\sigma}: L \rightarrow L$, logo $\sigma \mapsto \sigma|_{\tilde{K}}$ é injetor.

Se $L \supseteq K$ é quase-Galois, o mesmo vale para $\tilde{K} \supseteq K$ pois os conjugados de $\alpha \in \tilde{K}$ também pertencem a $\tilde{K}$. No caso em que $L \supseteq K$ é quase-Galois e finito, o isomorfismo $\text{Aut}(L/K) = \text{Aut}(\tilde{K}/K)$ segue do corolário C.3.10 na página 364. □

O próximo teorema mostra a simplicidade de extensões separáveis.

Teorema C.4.8 (Elemento Primitivo) *Seja $L \supseteq K$ uma extensão separável finita. Então $L = K(\theta)$ para algum $\theta \in L$.*

DEMONSTRAÇÃO: Por indução no grau, é suficiente tratar o caso em que $L = K(\alpha, \beta)$ com α e β separáveis sobre K . Suponha primeiro K infinito. Seja $n = [K(\alpha, \beta) : K] = [K(\alpha, \beta) : K]_{\text{sep}}$ e sejam $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ as K -imersões de $K(\alpha, \beta)$ em K^{alg} . É suficiente mostrar a existência de um elemento “separante” $c \in K$ tal que

$$i \neq j \implies \sigma_i(\alpha + c\beta) \neq \sigma_j(\alpha + c\beta)$$

De fato, neste caso teremos

$$[K(\alpha + c\beta) : K] \geq [K(\alpha + c\beta) : K]_{\text{sep}} \geq n = [K(\alpha, \beta) : K]$$

e como $K(\alpha + c\beta) \subseteq K(\alpha, \beta)$, não há outra opção senão $K(\alpha + c\beta) = K(\alpha, \beta)$.

Para encontrar c , basta observar que há apenas um número finito de possibilidades para $\sigma_i(\alpha)$ e $\sigma_i(\beta)$, a saber, os conjugados $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ e $\beta_1, \dots, \beta_n$ de α e β sobre K . Como K é infinito, é possível escolher c evitando o conjunto finito formado pelos elementos

$$\frac{\alpha_i - \alpha_j}{\beta_r - \beta_s} \quad (1 \leq i, j \leq m, 1 \leq r, s \leq n, r \neq s)$$

e assim

$$\begin{aligned} \sigma_i(\alpha + c\beta) = \sigma_j(\alpha + c\beta) &\iff \sigma_i(\alpha) - \sigma_j(\alpha) = c \cdot (\sigma_j(\beta) - \sigma_i(\beta)) \\ &\iff \sigma_i(\alpha) = \sigma_j(\alpha) \text{ e } \sigma_i(\beta) = \sigma_j(\beta) \\ &\iff \sigma_i = \sigma_j \iff i = j \end{aligned}$$

Por fim, se L é um corpo finito, então $L^\times$ é um grupo cíclico. Em particular, se $L \supseteq K$ é uma extensão finita de corpos finitos, então ela é simples. $\square$

C.5 Teoria de Galois

A teoria de Galois é o estudo da simetria de extensões de corpos.

C.5.1 Definição Seja $L \supseteq K$ uma extensão algébrica.

1. A extensão $L \supseteq K$ é **Galois** se é quase-Galois e separável.
2. Diremos que um corpo M tal que $L \supseteq M \supseteq K$ é um **subcorpo intermediário** da extensão $L \supseteq K$.

3. Se G é um grupo agindo por K -automorfismos sobre L , denotaremos o subcorpo intermediário de $L \supseteq K$ fixo por G através de

$$L^G \stackrel{\text{def}}{=} \{\alpha \in L \mid \sigma(\alpha) = \alpha \text{ para todo } \sigma \in G\}$$

4. Se $L \supseteq K$ é Galois, denotamos o grupo de todos os K -automorfismos de L por

$$\text{Gal}(L/K) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Aut}(L/K) = \{\sigma: L \rightarrow L \mid \sigma \text{ é automorfismo e } \sigma|_K = \text{id}\}$$

o chamando **grupo de Galois** da extensão $L \supseteq K$.

Note que dada uma torre de corpos $M \supseteq L \supseteq K$ com $M \supseteq K$ Galois, a extensão do topo $M \supseteq L$ também é Galois, pois o mesmo vale para separável e quase-Galois. Em particular, podemos escrever $\text{Gal}(M/L)$, que é o subgrupo dos automorfismos em $\text{Gal}(M/K)$ que agem trivialmente sobre L .

Começamos com uma “receita” para produzir extensões Galois; ela mostra em particular que uma extensão Galois $L \supseteq K$ é a “mais simétrica de todas”, em que o tamanho do grupo de automorfismos $\text{Gal}(L/K)$ atinge o valor máximo $[L : K]$.

Teorema C.5.2 *Seja L uma corpo e seja G um grupo finito de automorfismos de L . Seja $K = L^G$. Então $L \supseteq K$ é uma extensão Galois de grau $[L : K] = |G|$.*

DEMONSTRAÇÃO: Seja $\alpha \in L$ e seja $D \subseteq G$ o estabilizador de α :

$$D \stackrel{\text{def}}{=} \{\sigma \in G \mid \sigma(\alpha) = \alpha\}$$

Considere a decomposição de G em classes laterais à esquerda de D :

$$G = \bigsqcup_{1 \leq i \leq n} \sigma_i D \quad (\sigma_i \in G)$$

Temos que $O = \{\sigma_1(\alpha), \dots, \sigma_n(\alpha)\}$ é a órbita de α pela ação de G e que qualquer elemento $\sigma \in G$ permuta os elementos de O , já que multiplicação por σ induz uma permutação nas classes laterais à esquerda de D : de fato, se $\sigma\sigma_i D = \sigma\sigma_j D$ então, para algum $\tau \in D$,

$$\sigma\sigma_i = \sigma\sigma_j\tau \implies \sigma_i = \sigma_j\tau \implies \sigma_i D = \sigma_j D \implies i = j$$

Assim, o polinômio

$$f(x) = \prod_{1 \leq i \leq n} (x - \sigma_i(\alpha))$$

pertence a $K[x]$ pois todos os seus coeficientes são expressões simétricas nos elementos de O . Portanto α é raiz de um polinômio separável $f(x) \in K[x]$

cujas raízes pertencem todas a L . Isto mostra simultaneamente que $L \supseteq K$ é quase-Galois e separável, i.e., que $L \supseteq K$ é Galois.

Provamos que $L \supseteq K$ é uma extensão separável em que todo elemento α é raiz um polinômio em $K[x]$ de grau menor ou igual a $|G|$. Mostremos que isto implica $[L : K] \leq |G|$. Seja $K(\theta)$ um subcorpo de L com $[K(\theta) : K] (\leq |G|)$ máximo. Então $L = K(\theta)$, pois caso contrário existiria $\alpha \in L \setminus K(\theta)$ e pelo teorema do elemento primitivo (teorema C.4.8 na página 371) $K(\theta, \alpha) \supseteq K$ seria uma extensão simples de grau estritamente maior do que $[K(\theta) : K]$, um absurdo. Mas então $[L : K] = [K(\theta) : K] \leq |G|$.

Por outro lado, já vimos que $[L : K] \geq |G|$ (corolário C.3.2 na página 361) e assim $[L : K] = |G|$, como queríamos. $\square$

Em geral, dada uma extensão finita $L \supseteq K$, podemos escrevê-la como uma torre $L \supseteq \tilde{K} \supseteq K$ com a base $\tilde{K} \supseteq K$ separável e o topo $L \supseteq \tilde{K}$ puramente inseparável. Para extensões quase-Galois, é possível “inverter” a ordem nesta torre:

Corolário C.5.3 *Seja $L \supseteq K$ uma extensão quase-Galois finita e seja $G = \text{Aut}(L/K)$ o grupo de todos os K -automorfismos de L . Então $L^G \supseteq K$ é puramente inseparável e assim temos uma torre de corpos*

$$\begin{array}{c} L \\ \uparrow \text{Galois de grau } |G| \\ L^G \\ \uparrow \text{puramente inseparável} \\ K \end{array}$$

Em particular, se $L \supseteq K$ é Galois então $L^G = K$.

DEMONSTRAÇÃO: Se $L^G \supseteq K$ não é puramente inseparável, $[L^G : K]_{\text{sep}} > 1$ e portanto existe um elemento $\gamma \in L^G \setminus K$ separável sobre K (lema C.4.5 na página 367 e teorema C.4.6 na página 369), que possui um conjugado $\gamma' \neq \gamma$ em L . Mas como G fixa γ , isto contradiz corolário C.3.10 na página 364. Por fim, se $L \supseteq K$ é Galois, então $L^G \supseteq K$ é simultaneamente separável e puramente inseparável, logo $[L^G : K] = [L^G : K]_{\text{sep}} = 1$ e $L^G = K$. $\square$

Agora estamos prontos para provar o principal resultado desta seção:

Teorema C.5.4 (Teorema Fundamental da Teoria de Galois) *Dada uma extensão Galois finita de corpos $L \supseteq K$, temos $|\text{Gal}(L/K)| = [L : K]$ e uma bijeção natural*

$$\begin{aligned} \{\text{subgrupos } H \text{ de } \text{Gal}(L/K)\} &\longleftrightarrow \{\text{subcorpos intermediários } M \text{ de } L \subseteq K\} \\ H &\longmapsto L^H \\ \text{Gal}(L/M) &\longleftarrow M \end{aligned}$$

Além disso, se M é um subcorpo intermediário, temos

$$M \supseteq K \text{ é Galois} \iff \text{Gal}(L/M) \triangleleft \text{Gal}(L/K)$$

e, neste caso, temos um isomorfismo natural induzido pela restrição:

$$\frac{\text{Gal}(L/K)}{\text{Gal}(L/M)} \xrightarrow{\approx} \text{Gal}(M/K)$$

$$\bar{\sigma} \mapsto \sigma|_M$$

DEMONSTRAÇÃO: Devemos provar que as composições $M \mapsto \text{Gal}(L/M) \mapsto L^{\text{Gal}(L/M)}$ e $H \mapsto L^H \mapsto \text{Gal}(L/L^H)$ são os mapas identidade, ou seja, que $L^{\text{Gal}(L/M)} = M$ e $\text{Gal}(L/L^H) = H$.

A igualdade $L^{\text{Gal}(L/M)} = M$, bem como $|\text{Gal}(L/M)| = [L : M]$ (em particular $|\text{Gal}(L/K)| = [L : K]$), segue do corolário C.5.3 na página precedente, já que $L \supseteq K$ Galois implica $L \supseteq M$ Galois. É claro que $\text{Gal}(L/L^H) \supseteq H$; como $|\text{Gal}(L/L^H)| \leq [L : L^H] = |H|$ (corolário C.3.2 na página 361 e teorema C.5.2 na página 372), devemos ter $\text{Gal}(L/L^H) = H$.

Se M é um corpo intermediário que é Galois sobre K , do corolário C.3.10 na página 364 temos uma sobrejeção

$$\text{Gal}(L/K) \twoheadrightarrow \text{Gal}(M/K)$$

$$\sigma \mapsto \sigma|_M$$

cujos kernel é $\text{Gal}(L/M)$, que portanto é um subgrupo normal de $\text{Gal}(L/K)$. Pelo teorema do isomorfismo, esta sobrejeção induz um isomorfismo de grupos $\text{Gal}(M/K) = \text{Gal}(L/K) / \text{Gal}(L/M)$.

Reciprocamente, suponha que $H \triangleleft \text{Gal}(L/K)$. Como $L^H \supseteq K$ é separável, basta mostrar que esta extensão é quase-Galois. Seja $\alpha \in L^H$. Como os conjugados de α são exatamente os elementos da órbita de α pela ação de $\text{Gal}(L/K)$ (corolário C.3.10 na página 364), para mostrar que estes conjugados pertencem a L^H basta mostrar que se $g \in \text{Gal}(L/K)$ e $h \in H$ então $hg(\alpha) = g(\alpha) \iff g^{-1}hg(\alpha) = \alpha$, o que é claro já que $g^{-1}hg \in H$ e $\alpha \in L^H$. $\square$

Observação C.5.5 O grupo de Galois de um polinômio separável $f(x) \in K[x]$ é por definição $\text{Gal}(L/K)$ em que L é seu corpo de raízes. Como as raízes $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K^{\text{alg}}$ de $f(x)$ geram L sobre K , temos um morfismo injetor de grupos

$$\text{Gal}(L/K) \hookrightarrow S_n$$

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \\ \sigma(\alpha_1) & \sigma(\alpha_2) & \dots & \sigma(\alpha_n) \end{pmatrix}$$

de modo que podemos identificar o grupo de Galois de um polinômio de grau n como um subgrupo do grupo simétrico S_n . Observe que o grupo de Galois de um polinômio irredutível age transitivamente sobre suas raízes pelo corolário C.3.10 na página 364, mas isto é falso se o polinômio for redutível.

C.6 Teoria de Galois infinita

Seja K um corpo e denote por K^{sep} o fecho separável de K em K^{alg} . Então $K^{\text{sep}} \supseteq K$ é uma extensão Galois (corolário C.4.7 na página 370) e podemos definir o **grupo de Galois absoluto** de K

$$G_K \stackrel{\text{def}}{=} \text{Gal}(K^{\text{sep}}/K)$$

como o grupo dos K -automorfismos de K^{sep} . Em geral, $K^{\text{sep}} \supseteq K$ é uma extensão infinita e G_K é um grupo infinito. Essencialmente a mesma prova do caso finito fornece o

Lema C.6.1 *Na notação acima,*

1. *se M é um subcorpo intermediário $K^{\text{sep}} \supseteq K$ tal que $M \supseteq K$ é Galois, então todo elemento de G_K se restringe a um K -automorfismo de M e o mapa*

$$\begin{aligned} G_K &\rightarrow \text{Gal}(M/K) \\ \sigma &\mapsto \sigma|_M \end{aligned}$$

é sobrejetor com kernel $G_M = \text{Gal}(K^{\text{sep}}/M)$.

2. $(K^{\text{sep}})^{G_K} = K$

DEMONSTRAÇÃO: Como $\sigma \in G_K$ permuta raízes conjugadas e $M \supseteq K$ é normal, σ se restringe a um K -automorfismo de M . Reciprocamente, dado um $\tau \in \text{Gal}(M/K)$, pelo corolário C.3.3 na página 361 e a prova do corolário C.3.5 na página 362, τ se estende a um K -automorfismo $\tilde{\tau}$ de K^{alg} , que por sua vez define um K -automorfismo $\tilde{\tau}|_{K^{\text{sep}}} \in G_K$ (corolário C.4.7 na página 370). Assim, $G_K \rightarrow \text{Gal}(M/K)$ é de fato sobrejetor e é claro que o kernel deste mapa é $\text{Gal}(K^{\text{sep}}/M)$.

Por fim, para mostrar o item (2), note que se $\alpha \in (K^{\text{sep}})^{G_K}$, então $\alpha \in M$ para algum subcorpo intermediário M de $K^{\text{sep}} \supseteq K$ com $M \supseteq K$ uma extensão Galois finita (por exemplo, tome M como sendo o subcorpo gerados pelos conjugados de α), logo pelo item (1) e a correspondência de Galois finita, temos $\alpha \in M^{\text{Gal}(M/K)} = K$. $\square$

Poderíamos nos perguntar se a correspondência de Galois ainda vale neste contexto; a resposta é não: em geral, há mais subgrupos do que subcorpos e dois subgrupos distintos podem fixar o mesmo subcorpo intermediário.

Há entretanto uma maneira simples de corrigir este problema. Podemos “topologizar” G_K definindo como uma base de abertos da identidade os subgrupos da forma

$$G_M = \text{Gal}(K^{\text{sep}}/M) \quad (M \supseteq K \text{ extensão intermediária Galois finita})$$

Note que um tal subgrupo é o kernel do mapa de restrição $G_K \twoheadrightarrow \text{Gal}(M/K)$, de modo que $\text{Gal}(K^{\text{sep}}/M)$ é normal de índice finito em G_K . Além disso, se $M_1 \supseteq K$ e $M_2 \supseteq K$ são extensões Galois finitas, então

$$\text{Gal}(K^{\text{sep}}/M_1) \cap \text{Gal}(K^{\text{sep}}/M_2) = \text{Gal}(K^{\text{sep}}/M_1 M_2)$$

Aqui, $M_1 M_2$ denota o subcorpo de K^{sep} gerado por M_1 e M_2 (o chamado **compósito** de M_1 e M_2 em K^{sep}). Observe que $M_1 M_2 \supseteq K$ é uma extensão Galois finita: se M_i é o corpo de raízes de $\Lambda_i \in K[x]$ ($i = 1, 2$), então $M_1 M_2$ é o corpo de raízes de $\Lambda_1 \cup \Lambda_2$ (lema C.3.8 na página 363). Assim, pelo lema A.1.7 na página 328, as classes laterais

$$\sigma G_M \quad (\sigma \in G_K, M \supseteq K \text{ extensão intermediária Galois finita})$$

definem uma topologia em G_K , a chamada **topologia de Krull**. E agora temos

Teorema C.6.2 (Teorema mais Fundamental da Teoria de Galois)

Seja K um corpo e seja G_K o seu grupo de Galois absoluto, munido da topologia de Krull.

1. *Para todo subcorpo intermediário L , $G_L = \text{Gal}(K^{\text{sep}}/L)$ é um subgrupo fechado de G_K .*
2. *Temos uma bijeção entre subcorpos intermediários e subgrupos fechados de G_K via $M \mapsto G_M = \text{Gal}(K^{\text{sep}}/M)$ e $H \mapsto (K^{\text{sep}})^H$ e $M \supseteq K$ é uma extensão Galois (respectivamente finita) se, e só se, $G_M \triangleleft G_K$ (respectivamente G_M tem índice finito em G_K).*
3. *Temos um isomorfismo (algébrico e topológico)*

$$G_K = \varprojlim_{\substack{M \supseteq K \text{ Galois finito} \\ K \subseteq M \subseteq K^{\text{sep}}}} \text{Gal}(M/K)$$

em que cada grupo finito $\text{Gal}(M/K)$ é munido da topologia discreta.

4. *G_K é compacto.*

DEMONSTRAÇÃO:

1. Se $\sigma \notin \text{Gal}(K^{\text{sep}}/L)$, devemos encontrar uma extensão Galois finita $M \supseteq K$ tal que $\sigma \text{Gal}(K^{\text{sep}}/M) \cap \text{Gal}(K^{\text{sep}}/L) = \emptyset$. Se $x \in L$ é tal que $\sigma(x) \neq x$, basta tomar M como o corpo gerado sobre K pelos conjugados de x .
2. Dado um corpo intermediário L de $K^{\text{sep}} \supseteq K$, como $K^{\text{sep}} \supseteq L$ é Galois, temos que $L = (K^{\text{sep}})^{\text{Gal}(K^{\text{sep}}/L)}$ pelo lema acima. Reciprocamente, seja $H \subseteq G_K$ um subgrupo qualquer; então $\text{Gal}(K^{\text{sep}}/(K^{\text{sep}})^H)$ é igual ao fecho de H em G_K . De fato, claramente $\text{Gal}(K^{\text{sep}}/(K^{\text{sep}})^H) \supseteq H$ e

assim, pelo item anterior, $\text{Gal}(K^{\text{sep}}/(K^{\text{sep}})^H)$ contém o fecho de H em G_K . Para terminar, falta provar que, dados $\sigma \in \text{Gal}(K^{\text{sep}}/(K^{\text{sep}})^H)$ e uma extensão Galois finita $M \supseteq K$, $\sigma \text{Gal}(K^{\text{sep}}/M) \cap H \neq \emptyset$.

Pelo lema anterior, $G_K \twoheadrightarrow \text{Gal}(M/K)$ é sobrejetor com kernel G_M . Sejam $\bar{\sigma}$ e $\bar{H}$ as imagens de σ e H em $\text{Gal}(M/K)$. Observe que $\sigma \text{Gal}(K^{\text{sep}}/M) \cap H \neq \emptyset \iff \bar{\sigma} \in \bar{H}$ e esta última condição segue da correspondência de Galois finita:

$$\bar{\sigma} \in \text{Gal}(M/M \cap (K^{\text{sep}})^H) = \text{Gal}(M/M^{\bar{H}}) = \bar{H}$$

3. Se $M \supseteq L \supseteq K$ são extensões Galois finitas temos um diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc} G_K & \twoheadrightarrow & \text{Gal}(M/K) \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \text{Gal}(L/K) \end{array}$$

Note que estes mapas de restrição são contínuos pela definição da topologia de Krull. Logo, pela propriedade universal do limite projetivo, temos um morfismo de grupos topológicos

$$G_K \rightarrow \varprojlim_{\substack{M \supseteq K \text{ Galois finito} \\ K \subseteq M \subseteq K^{\text{sep}}}} \text{Gal}(M/K)$$

que é um isomorfismo: como todo elemento de K^{sep} pertence a uma extensão Galois finita de K , dar um elemento $\sigma \in G_K$ é o mesmo que dar uma coleção de elementos $\sigma_M \in \text{Gal}(M/K)$ compatíveis entre si, ou seja, tais que $\sigma_M|_L = \sigma_L$ sempre que $M \supseteq L$.

4. Pelo item anterior, temos um isomorfismo natural

$$G_K = \left\{ (\sigma_M) \in \prod_{\substack{M \supseteq K \\ \text{Galois finita}}} \text{Gal}(M/K) \mid \sigma_M|_L = \sigma_L \text{ se } M \supseteq L \right\}$$

Como cada fator $\text{Gal}(M/K)$ é finito, logo compacto, por Tychonoff temos que o produto $\prod_M \text{Gal}(M/K)$ é compacto, logo basta mostrar que G_K é um subconjunto fechado deste produto. Mas se $(\sigma_M) \in \prod_M \text{Gal}(M/K) \setminus G_K$, existem extensões finitas $M \supseteq L \supseteq K$ com M e L Galois sobre K tais que $\sigma_M|_L \neq \sigma_L$. Sendo $\pi_F: \prod_M \text{Gal}(M/K) \rightarrow \text{Gal}(F/K)$ a F -ésima projeção, temos que

$$\pi_M^{-1}(\sigma_M) \cap \pi_L^{-1}(\sigma_L)$$

é uma vizinhança aberta de (σ_M) disjunta de G_K .

□

C.6.3 Exemplo (Corpos finitos) Temos um isomorfismo canônico (um milagre!)

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\rightarrow \text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) \\ \bar{1} &\mapsto \Phi\end{aligned}$$

em que $\Phi(x) = x^p$ é o automorfismo de Frobenius. Assim,

$$\begin{aligned}G_{\mathbb{F}_p} = \widehat{\mathbb{Z}} &= \text{proj} \lim_{n \in \mathbb{N}_{>0}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ &= \left\{ (a_n) \in \prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid a_n \equiv a_m \pmod{m} \text{ para todo } m \mid n \right\}\end{aligned}$$

Com esta descrição explícita, é fácil ver que $\mathbb{Z}$ (visto como o subgrupo das tuplas constantes) possui corpo fixo $\mathbb{F}_p$. Isto mostra que a correspondência de Galois “ingênua” falha para extensões infinitas, pois dois subgrupos distintos $\mathbb{Z}$ e $\widehat{\mathbb{Z}}$ fixam o mesmo subcorpo. Mas a explicação é simples: $\widehat{\mathbb{Z}}$ é o fecho de $\mathbb{Z}$, ou seja, $\mathbb{Z}$ é denso em $\widehat{\mathbb{Z}}$, logo é intuitivamente claro que eles fixem a mesma coisa!

C.7 Traço e Norma

C.7.1 Definição Seja $L \supseteq K$ uma extensão finita de corpos. Dado um elemento $\beta \in L$, denote por m_β a aplicação K -linear dada pela multiplicação por β :

$$\begin{aligned}m_\beta: L &\rightarrow L \\ x &\mapsto \beta x\end{aligned}$$

A **norma** e o **traço** de β são definidos respectivamente como o determinante e traço de m_β :

$$N_{L/K}(\beta) = \det(m_\beta) \quad \text{e} \quad \text{Tr}_{L/K}(\beta) = \text{Tr}(m_\beta)$$

Lema C.7.2 *Seja $L \supseteq K$ uma extensão finita de corpos de grau $n = [L : K]$.*

1. *Para todo $\beta_1, \beta_2 \in L$*

$$\begin{aligned}\text{Tr}_{L/K}(\beta_1 + \beta_2) &= \text{Tr}_{L/K}(\beta_1) + \text{Tr}_{L/K}(\beta_2) \quad \text{e} \\ N_{L/K}(\beta_1 \cdot \beta_2) &= N_{L/K}(\beta_1) \cdot N_{L/K}(\beta_2)\end{aligned}$$

Em particular, se $\alpha \in K$ então

$$\text{Tr}_{L/K}(\alpha) = n\alpha \quad \text{e} \quad N_{L/K}(\alpha) = \alpha^n$$

2. *(Transitividade) Sejam $M \supseteq L \supseteq K$ extensões finitas de corpos. Temos*

$$\text{Tr}_{M/K} = \text{Tr}_{L/K} \circ \text{Tr}_{M/L} \quad \text{e} \quad N_{M/K} = N_{L/K} \circ N_{M/L}$$

C.7. TRAÇO E NORMA

379

3. Suponha que $L \supseteq K$ seja separável e sejam $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ as K -imersões de L em um fecho algébrico K^{alg} de K . Para todo $\beta \in L$ temos

$$\text{Tr}_{L/K}(\beta) = \sum_{1 \leq i \leq n} \sigma_i(\beta) \quad e \quad N_{L/K}(\beta) = \prod_{1 \leq i \leq n} \sigma_i(\beta)$$

DEMONSTRAÇÃO:

1. Segue de $\text{Tr}(m_{\beta_1 + \beta_2}) = \text{Tr}(m_{\beta_1} + m_{\beta_2}) = \text{Tr}(m_{\beta_1}) + \text{Tr}(m_{\beta_2})$ e de $\det(m_{\beta_1 \cdot \beta_2}) = \det(m_{\beta_1} \circ m_{\beta_2}) = \det(m_{\beta_1}) \cdot \det(m_{\beta_2})$.
2. Sejam $n = [L : K]$ e $m = [M : L]$ e escolha bases

$$\begin{aligned} L &= K\omega_1 \oplus \dots \oplus K\omega_n \\ M &= L\tau_1 \oplus \dots \oplus L\tau_m \\ M &= \bigoplus_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} K\omega_i\tau_j \end{aligned}$$

Faremos a prova para a norma, já que a prova para o traço é análoga (e mais simples). Seja $\beta \in M$.

CASO $\beta \in L$: Seja $A \in M_n(K)$ a matriz de $m_\beta: L \rightarrow L$ com relação à base de L sobre K acima. Então a matriz de $m_\beta: M \rightarrow M$ relativa à base de M sobre K acima tem formato “blocos em diagonal”

$$\begin{pmatrix} A & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \dots & A \end{pmatrix}$$

Logo, pelo item anterior, temos

$$\begin{aligned} N_{M/K}(\beta) &= (\det A)^m = (N_{L/K}(\beta))^m = N_{L/K}(\beta^m) \\ &= N_{L/K}(N_{M/L}(\beta)) \end{aligned}$$

CASO $M = L(\beta)$: Podemos supor que $\tau_i = \beta^{i-1}$ para $i = 1, 2, \dots, m$. Seja $p(x) = x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_0 \in L[x]$ o polinômio minimal de β sobre L . A matriz de $m_\beta: M \rightarrow M$ com relação à base de M sobre L acima é a “matriz companheira” de $p(x)$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_2 \\ & & \ddots & & \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

cujos determinante é $(-1)^m a_0$. Analogamente, a matriz de $m_\beta: M \rightarrow M$ com relação à base de M sobre K acima é

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -A_0 \\ I & 0 & \cdots & 0 & -A_1 \\ 0 & I & \cdots & 0 & -A_2 \\ & & \ddots & & \\ 0 & 0 & \cdots & I & -A_{n-1} \end{pmatrix}$$

em que $I \in M_m(K)$ denota a matriz identidade e $A_i \in M_m(K)$ é a matriz de $m_{a_i}: L \rightarrow L$ com relação à base de L sobre K acima. Assim,

$$\begin{aligned} N_{M/K}(\beta) &= (-1)^{mn} \det A_0 = N_{L/K}((-1)^m a_0) \\ &= N_{L/K} \circ N_{M/L}(\beta) \end{aligned}$$

CASO GERAL: Pelos casos provados acima temos

$$\begin{aligned} N_{M/K}(\beta) &= N_{L(\beta)/K} \circ N_{M/L(\beta)}(\beta) = N_{L/K} \circ N_{L(\beta)/L} \circ N_{M/L(\beta)}(\beta) \\ &= N_{L/K} \circ N_{M/L}(\beta) \end{aligned}$$

3. Faremos a prova para o traço, já que a prova para a norma é análoga. Se $m = [L : K(\beta)]$, pelo item anterior,

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(\beta) = \mathrm{Tr}_{K(\beta)/K} \circ \mathrm{Tr}_{L/K(\beta)}(\beta) = m \mathrm{Tr}_{K(\beta)/K}(\beta)$$

e como cada K -imersão $\tau_j: K(\beta) \hookrightarrow K^{\mathrm{alg}}$ ($1 \leq j \leq n/m = [K(\beta) : K]$) se estende para exatamente m K -imersões de L em K^{alg} , temos

$$\sum_{1 \leq i \leq n} \sigma_i(\beta) = m \cdot \sum_{1 \leq j \leq m} \tau_j(\beta)$$

de modo que basta provar a fórmula no caso $L = K(\beta)$.

Seja $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in K[x]$ o polinômio minimal de β sobre K . Utilizando a base $1, \beta, \dots, \beta^{n-1}$ de $L = K(\beta)$ sobre K , temos que $\mathrm{Tr}_{L/K}(\beta)$ é o traço da matriz companheira de $p(x)$, i.e., $\mathrm{Tr}_{L/K}(\beta) = -a_{n-1}$. Mas $-a_{n-1}$ é a soma das raízes $\beta_i = \sigma_i(\beta)$ de $p(x)$, logo $\mathrm{Tr}_{L/K}(\beta) = \sum_{1 \leq i \leq n} \sigma_i(\beta)$, como desejado. $\square$

C.8 Discriminante

C.8.1 Definição Seja $L \supseteq K$ uma extensão finita de corpos de grau $n = [L : K]$ e seja $\omega_1, \dots, \omega_n$ uma base de L sobre K . O **discriminante** desta base é o elemento de K

$$\Delta(\omega_1, \dots, \omega_n) = \det(\mathrm{Tr}_{L/K}(\omega_i \omega_j))_{1 \leq i, j \leq n}$$

Lema C.8.2 *Seja $L \supseteq K$ uma extensão finita de corpos de grau $n = [L : K]$.*

1. *Sejam $\omega_1, \dots, \omega_n$ e $\tau_1, \dots, \tau_n$ duas bases de L sobre K e seja $C = (c_{ij})_{n \times n}$ a matriz de mudança de base:*

$$\begin{pmatrix} \omega_1 \\ \vdots \\ \omega_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau_1 \\ \vdots \\ \tau_n \end{pmatrix}$$

Então

$$\Delta(\omega_1, \dots, \omega_n) = \Delta(\tau_1, \dots, \tau_n) \cdot (\det C)^2$$

2. *Se a extensão $L \supseteq K$ é separável então o discriminante de qualquer base é diferente de 0.*

DEMONSTRAÇÃO:

1. Basta observar que o discriminante é a matriz de Gram da forma bilinear $T: L \times L \rightarrow K$ dada por $(u, v) \mapsto \text{Tr}_{L/K}(uv)$.
2. Pelo item anterior, como $\det C \neq 0$, é suficiente mostrar que o discriminante de uma base específica é diferente de 0. Seja K^{alg} um fecho algébrico de K . Como $L \supseteq K$ é separável, existem exatamente n K -imersões de L em K^{alg} , $\sigma_i: L \hookrightarrow K^{\text{alg}}$ ($i = 1, \dots, n$). Para uma base $\omega_1, \dots, \omega_n$ desta extensão, considere a matriz $(\sigma_j(\omega_i))_{n \times n}$ e denote por $\delta(\omega_1, \dots, \omega_n)$ o seu determinante. Como $\text{Tr}_{L/K}(\omega_i \omega_j) = \sum_{1 \leq k \leq n} \sigma_k(\omega_i) \sigma_k(\omega_j)$, multiplicando pela transposta obtemos

$$\begin{aligned} (\sigma_j(\omega_i))_{n \times n} \cdot (\sigma_j(\omega_i))_{n \times n}^T &= \left(\text{Tr}_{L/K}(\omega_i \omega_j) \right)_{n \times n} \\ \implies (\delta(\omega_1, \dots, \omega_n))^2 &= \Delta(\omega_1, \dots, \omega_n) \end{aligned}$$

Logo basta mostrar que $\delta(\omega_1, \dots, \omega_n) \neq 0$ para alguma base $\omega_1, \dots, \omega_n$. Pelo teorema do elemento primitivo (teorema C.4.8 na página 371), podemos escrever $L = K(\theta)$ para algum $\theta \in L$; vamos utilizar a base $1, \theta, \dots, \theta^{n-1}$. Sendo $\theta_i = \sigma_i(\theta)$ os conjugados de θ , temos o determinante de Vandermonde

$$\delta(1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}) = \det(\theta_j^{i-1})_{n \times n} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\theta_i - \theta_j)$$

é não nulo, pois os conjugados θ_i são dois a dois distintos já que $L \supseteq K$ é separável.

□

C.9 Extensões Transcendentes

Seja $L \supseteq K$ uma extensão de corpos. Um subconjunto $\Omega \subseteq L$ é dito **algebricamente independente sobre K** se toda relação polinomial entre elementos de Ω é trivial, ou seja, se $\omega_1, \dots, \omega_n \in \Omega$ e $f(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$ então

$$f(\omega_1, \dots, \omega_n) = 0 \implies f(x_1, \dots, x_n) = 0$$

Em outras palavras, Ω é algebricamente independente sobre K se a K -subálgebra $K[\Omega] \subseteq L$ é isomorfa a um anel de polinômios nas “variáveis” $\omega \in \Omega$.

Dentre os subconjuntos $\Omega \subseteq L$ algebricamente independentes sobre K , um subconjunto maximal (com relação à inclusão) é chamado de **base de transcendência** de L sobre K .

Lema C.9.1 *Seja $L \supseteq K$ uma extensão de corpos. Um subconjunto $\Omega \subseteq L$ é uma base de transcendência de L sobre K se, e só se, Ω é algebricamente independente e $L \supseteq K(\Omega)$ é uma extensão algébrica.*

DEMONSTRAÇÃO: É claro que se Ω é algebricamente independente e $L \supseteq K(\Omega)$ é uma extensão algébrica então Ω é uma base de transcendência. Reciprocamente, se Ω é uma base de transcendência, pela maximalidade de Ω , dado $\alpha \in L$ existe uma relação polinomial não trivial $p(\alpha, \omega_1, \dots, \omega_n) = 0$ ($\omega_i \in \Omega$), que de fato envolve α já que $\omega_1, \dots, \omega_n$ são algebricamente independentes sobre K . Assim, α é algébrico sobre $K(\Omega)$. □

Como em Álgebra Linear, queremos mostrar que quaisquer duas bases de transcendência de L sobre K possuem mesma cardinalidade, que é chamada de **grau de transcendência** de L sobre K e é denotada por $\text{td}_K L$.

Lema C.9.2 (Axioma de troca de Steinitz) *Sejam Ω e Ω' duas bases de transcendência de L sobre K . Dado qualquer $\omega \in \Omega$, existe $\omega' \in \Omega'$ tal que $(\Omega \setminus \{\omega\}) \cup \{\omega'\}$ é uma base de transcendência.*

DEMONSTRAÇÃO: Sejam $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_r\}$ e $\Omega' = \{\omega'_1, \dots, \omega'_s\}$ com $\omega = \omega_1$. Como cada ω'_i é algébrico sobre $K(\Omega)$, temos relações polinomiais não triviais

$$p_i(\omega'_i, \omega_1, \dots, \omega_r) = 0 \quad (i = 1, \dots, s)$$

e pelo menos um dos p_i 's deve envolver de fato ω_1 , caso contrário todos os elementos de Ω' , e portanto de L , seriam algébricos sobre $K(\omega_2, \dots, \omega_r)$ (teorema C.1.4 na página 356); em particular, $\omega_1 \in L$ seria algébrico sobre $K(\omega_2, \dots, \omega_r)$, um absurdo.

Sem perda de generalidade, seja $p_1(\omega'_1, \omega_1, \dots, \omega_r) = 0$ tal relação envolvendo $\omega = \omega_1$, de modo que ω_1 é algébrico sobre $K(\omega'_1, \omega_2, \dots, \omega_r)$. Afirma-mos que $(\Omega \setminus \{\omega\}) \cup \{\omega'_1\} = \{\omega'_1, \omega_2, \dots, \omega_r\}$ é uma base de transcendência de L sobre K . De fato, temos extensões algébricas

$$L \supseteq K(\omega'_1, \omega_1, \dots, \omega_r) \supseteq K(\omega'_1, \omega_2, \dots, \omega_r)$$

C.10. EXERCÍCIOS

383

Por outro lado, como $\{\omega_2, \dots, \omega_r\}$ é algebricamente independente, se por absurdo $\{\omega'_1, \omega_2, \dots, \omega_r\}$ não fosse algebricamente independente, ω'_1 seria algébrico sobre $K(\omega_2, \dots, \omega_r)$. Mas como $L \supseteq K(\omega'_1, \omega_2, \dots, \omega_r)$ é uma extensão algébrica, o mesmo valeria para $L \supseteq K(\omega_2, \dots, \omega_r)$ e $\omega_1 \in L$ seria algébrico sobre $K(\omega_2, \dots, \omega_r)$, um absurdo. Isto completa a prova. $\square$

Teorema C.9.3 *Seja $L \supseteq K$ uma extensão de corpos. Quaisquer duas bases de transcendência de L sobre K possuem mesma cardinalidade.*

DEMONSTRAÇÃO: Sejam Ω e Ω' duas bases de transcendência de L sobre K . Se $|\Omega| < \infty$, aplicando Steinitz um número finito de vezes, podemos transformar Ω em uma base contida e portanto igual a Ω' e vice-versa, mostrando que $|\Omega| = |\Omega'|$.

Para o caso geral, note que cada $\omega \in \Omega$ é algébrico sobre um subcorpo de L gerado sobre K por um subconjunto finito $F_\omega \subseteq \Omega'$. Como L é algébrico sobre $K(\Omega)$ e cada $\omega \in \Omega$ é algébrico sobre $K(\bigcup_{\omega \in \Omega} F_\omega)$, temos que L é algébrico sobre este último corpo (teorema C.1.4 na página 356), logo $\bigcup_{\omega \in \Omega} F_\omega = \Omega'$. Assim,

$$|\Omega| \geq \left| \bigcup_{\omega \in \Omega} F_\omega \right| = |\Omega'|$$

e por simetria temos a desigualdade oposta também. $\square$

C.9.4 Exemplo Seja K um corpo e seja

$$L = K(x_1, \dots, x_n) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Frac } K[x_1, \dots, x_n]$$

Então $\{x_1, \dots, x_n\}$ e $\{x_1^2 - x_2, x_2, \dots, x_n\}$ são duas bases de transcendência de L sobre K e temos $\text{td}_K L = n$.

C.10 Exercícios

C.1 Seja $L \supseteq K$ uma extensão finita de corpos. Suponha que $\text{Aut}(L/K)$ tenha $[L : K]$ elementos. Mostre que $L \supseteq K$ é Galois.

C.2 Verdadeiro ou falso?

- (a) Se $M \supseteq L$ e $L \supseteq K$ são extensões quase-Galois então $M \supseteq K$ também é quase-Galois.
- (b) Se $L_1 \supseteq K$ e $L_2 \supseteq K$ são duas extensões Galois então o composto $L_1 L_2$ (o subcorpo gerado por L_1 e L_2 em K^{alg}) é Galois sobre K .

C.3 Seja $M \supseteq K$ uma extensão separável. Mostre que existe um corpo $L \supseteq M$ tal que $L \supseteq K$ é Galois. Se $[M : K] < \infty$, então existe L com tal propriedade e com $[L : K] < \infty$. O menor L com tal propriedade (i.e. a intersecção de todos os corpos com esta propriedade) é chamado de **fecho Galois** de M .

C.4 (Transporte Paralelo Galois) Sejam L_1 e L_2 duas extensões Galois finitas de K e seja L_1L_2 o compósito (em K^{alg}) destes corpos. Suponha ainda que $L_1 \cap L_2 = K$. Mostre que o mapa natural

$$\begin{aligned} \text{Gal}(L_1L_2/K) &\xrightarrow{\approx} \text{Gal}(L_1/K) \times \text{Gal}(L_2/K) \\ \sigma &\mapsto (\sigma|_{L_1}, \sigma|_{L_2}) \end{aligned}$$

é um isomorfismo. Em particular, temos

$$[L_1L_2 : K] = [L_1 : K] \cdot [L_2 : K]$$

C.5 Seja $L \supseteq K$ uma extensão finita inseparável de corpos. Mostre que, para todo $\beta \in L$, $\text{Tr}_{L/K}(\beta) = 0$.

C.6 Seja p um número primo e seja ζ uma raiz p -ésima primitiva da unidade. Prove:

- (a) $\text{Tr}_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(\zeta^k) = p - 1$ se $k = 0$ e $\text{Tr}_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(\zeta^k) = 0$ se $k = 1, \dots, p - 1$.
- (b) $\Delta(1, \zeta, \dots, \zeta^{p-2}) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} p^{p-2}$.

Referências Bibliográficas

- [Gro66] A. Grothendieck, **Éléments de géométrie algébrique. IV. Étude locale des schémas et des morphismes de schémas. III**, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1966), no. 28, 255. MR MR0217086 (36 #178)
- [Hat02] Allen Hatcher, **Algebraic topology**, Cambridge University Press, Cambridge, 2002. MR 1867354 (2002k:55001)
- [Mil80] James S. Milne, **Étale cohomology**, Princeton Mathematical Series, vol. 33, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1980. MR MR559531 (81j:14002)
- [Nag62] Masayoshi Nagata, **Local rings**, Interscience Tracts in Pure and Applied Mathematics, No. 13, Interscience Publishers a division of John Wiley & Sons New York-London, 1962. MR MR0155856 (27 #5790)
- [Ser73] J.-P. Serre, **A course in arithmetic**, Springer-Verlag, New York, 1973, Translated from the French, Graduate Texts in Mathematics, No. 7. MR 0344216 (49 #8956)
- [Ser07] Jean-Pierre Serre, **Bounds for the orders of the finite subgroups of $G(k)$** , Group representation theory, EPFL Press, Lausanne, 2007, pp. 405–450. MR 2336645 (2008g:20114)
- [Ser09] ———, **How to use finite fields for problems concerning infinite fields**, Arithmetic, geometry, cryptography and coding theory, Contemp. Math., vol. 487, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2009, pp. 183–193. MR 2555994 (2011a:14094)
- [SS03] Elias M. Stein and Rami Shakarchi, **Complex analysis**, Princeton Lectures in Analysis, II, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2003. MR 1976398 (2004d:30002)

Índice Remissivo

- álgebra, 4
 - de Rees, 242
 - de tipo finito, 4
 - do blow-up, 242
 - fielmente plana, 140
 - finita, 171
 - finitamente gerada, 4
- altura, 107
- anel, 3
 - catenário, 107
 - de séries formais, 31
 - quociente, 11
 - zero, 3
 - de inteiros ciclotômicos, 43
 - artiniano, 157
 - completo, 244
 - de funções simétricas, 36
 - de funções regulares, 50
 - de germes, 257
 - de números duais, 306
 - decomponível, 6
 - dos inteiros p -ádicos, 61
 - graduado, 26
 - indecomponível, 5
 - local, 111
 - noetheriano, 146
 - produto, 5
 - reduzido, 5
 - regular, 271
 - semi-local, 111
- anel local
 - completo, 244
 - henseliano, 247
- anulador, 104, 227
- axioma
 - de cola, 278
 - da escolha, 327
 - de universo, 330
- base
 - de transcendência, 382
 - de um módulo livre, 24
 - minimal, 114
 - topológica, 322
- bola aberta, 323
- cadeia, 327
- categoria, 328
 - filtrante, 336
 - oposta, 329
 - cofiltrante, 336
 - conexa, 336
 - dual, 329
- categorias
 - equivalência de, 331
- colimite, 333
- compósito, 376
- completamento
 - de um anel, 249
 - de espaço métrico, 64
 - de um espaço métrico, 325
- complexo, 20
- componente
 - irredutível, 327
 - conexa, 327
- comprimento, 159
- condições de cociclo, 287
- conjunto
 - algébrico afim, 46
 - multiplicativo, 97
 - aberto, 321

- algébrico projetivo, 60
- algebricamente independente, 382
- denso, 322
- direcionado, 335
- fechado, 321
- corpo, 5
 - das séries de Laurent formais, 34
 - perfeito, 365
 - algebricamente fechado, 358
 - de frações, 7
 - de raízes, 362
 - residual, 111
- critério
 - de Eisenstein, 354
- desigualdade ultramétrica, 64
- devissagé, 153
- diagrama cartesiano, 129
- dimensão
 - de esquemas, 310
 - de Krull, 86
- discriminante, 380
- divisor de zero, 5
- domínio, 5
 - fatorial, 342
 - de Dedekind, 203
 - de fatoração única (DFU), 342
 - de ideais principais (DIP), 342
 - de valorização discreta (DVD), 199, 202
 - euclidiano (DE), 342
 - integralmente fechado, 178
 - normal, 178
- elemento
 - irredutível, 341
 - homogêneo, 26
 - idempotente, 5
 - integral, 171
 - maximal, 327
 - minimal, 327
 - nilpotente, 5
 - primo, 342
 - separável, 365
 - transcendente, 355
- elementos
 - associados, 341
 - conjugados, 362
- espaço
 - irredutível, 48
 - afim, 46
 - compacto, 326
 - conexo, 326
 - desconexo, 326
 - Hausdorff, 326
 - irredutível, 326
 - localmente anular, 284
 - métrico, 323
 - métrico completo, 324
 - projetivo, 59
 - quase-compacto, 326
 - redutível, 326
 - topológico, 321
- espectro
 - maximal, 9
 - primo, 81
- esquema, 275, 292
 - afim, 276, 292
 - conexo, 310
 - integral, 285, 311
 - irredutível, 310
 - localmente noetheriano, 311
 - noetheriano, 311
 - normal, 311
 - projetivo, 298
 - reduzido, 311
 - regular, 311
 - sobre S , 304
- extensão
 - integral, 171
- extensão de corpos
 - normal, 362
 - quase-Galois, 362
- extensão de corpos
 - finita, 356
 - Galois, 371
- extensão de corpos
 - algébrica, 355
 - puramente inseparável, 365
 - separável, 365

- simples, 358
 - transcendente, 355
- fecho
 - separável, 369
 - algébrico, 359
 - algébrico, 356
 - integral, 178
 - topológico, 322
- feixe
 - constante, 279
 - de funções holomorfas, 279
 - estrutural, 280
 - imagem direta de, 284
 - kernel, 280
- fibra, 131
- filtro, 338
 - convergência de, 338
- flecha, 328
- forma quadrática
 - anisotrópica, 68
- função
 - simétrica elementar, 36
 - aberta, 321
 - contínua, 321
 - de Hilbert, 262
 - de Hilbert-Samuel, 263
 - fechada, 322
 - piso, 69
- funtor, 330
 - contravariante, 330
 - essencialmente sobrejetor, 332
 - plenamente fiel, 331
 - adjunto à direita, 332
 - adjunto à esquerda, 332
 - constante, 333
 - covariante, 330
 - de pontos, 302
 - esquecimento, 330
 - exato à esquerda, 22
 - fiel, 331
 - pleno, 331
 - representável, 332
- grau
 - de transcendência, 382
 - de extensão de corpos, 356
 - de separabilidade, 367
- grupo
 - de decomposição, 218
 - algébrico, 50
 - de automorfismos, 355
 - de Galois, 372
 - de Galois absoluto, 375
 - de inércia, 218
 - de unidades, 5
 - fundamental, 331
 - linear, 69
 - simétrico, 36
- homeomorfismo, 321
- ideais
 - coprimos, 17
 - interseção de, 10
 - produto de, 10
 - soma de, 10
- ideal, 7
 - primo, 81
 - de um conjunto algébrico, 50
 - homogêneo, 27
 - irrelevante, 298
 - maximal, 9
 - principal, 8
- identidades
 - de Newton, 37
- imersão, 355
 - aberta de espaços localmente anulares, 287
 - aberta de esquemas, 311
 - fechada de esquemas, 311
- inteiro
 - algébrico, 39
 - de Gauß, 346
- isomorfismo, 329
 - de funtores, 331
- kernel, 8
- lema
 - de Nakayama, 112

ÍNDICE REMISSIVO

389

- de Yoneda, 332
- de Zorn, 327
- limitante
 - inferior, 327
 - superior, 327
- limite, 333
 - inverso, 333
 - direto, 333
 - injetivo, 333
 - projetivo, 333
- localização, 97, 98
- mínimo múltiplo comum (mmc), 345
- máximo divisor comum (mdc), 345
- métrica, 323
 - p -ádica, 64
- módulo, 19
 - noetheriano, 145
 - apresentação finita, 151
 - finitamente gerado, 24
 - artiniano, 157
 - fielmente plano, 140
 - graduado, 26
 - irredutível, 159
 - livre, 24
 - livre de torção, 353
 - plano, 137
 - produto com ideal, 21
 - quociente, 20
 - simples, 159
 - trivial, 19
- módulo livre
 - posto de, 24
- módulos
 - interseção de, 21
 - produto direto de, 23
 - soma de, 21
 - soma direta de, 23
- mapa bilinear, 119
- morfismo, 328
 - graduado, 26
 - quase-separado de esquemas, 313
 - local, 111
 - afim de esquemas, 311
 - de S -esquemas, 304
- de álgebras, 4
- de anéis, 3
- de conjuntos algébricos afins, 49
- de espaço localmente anulares, 284
- de esquemas, 292
- de funtores, 331
- de localização, 98
- de módulos, 19
- de pré-feixes, 278
- de restrição, 278
- de tipo finito de esquemas, 312
- dominante de esquemas, 311
- fielmente de esquemas, 311
- finito de esquemas, 312
- identidade, 329
- integral de esquemas, 312
- localmente de tipo finito de esquemas, 312
- plano de esquemas, 311
- próprio de esquemas, 313
- projeção, 11
- quase-compacto de esquemas, 311
- quase-finito de esquemas, 312
- quociente, 11
- separado de esquemas, 313
- nilradical, 5, 10
- norma, 203, 346, 378
 - p -ádica, 63
- normalização, 178
- objeto, 328
- ordem, 210
- polinômio
 - binomial, 260
 - de Weierstraß, 255
 - de Hilbert-Samuel, 264
 - minimal, 357
 - primitivo, 349
 - separável, 365
 - simétrico, 36
- pré-feixe, 278
- pré-ordem, 335

- princípio
 - local-global ou de Haŕe, 69
- produto fibrado, 303
- produto tensorial
 - de álgebras, 127
 - de módulos, 119
- propriedade
 - local de esquemas, 313
- propriedade universal
 - do limite inverso, 334
- propriedade universal
 - da localização, 99
 - do limite direto, 334
 - do produto tensorial, 120
 - do quociente, 11
- pullback, 51
- radical, 10
 - de Jacobson, 165
- restrição
 - de morfismos de espaços local-mente anulares, 287
- reta
 - projetiva, 297
- símbolo de Legendre, 41
- série
 - de composição, 159
 - de Hilbert, 273
- seção, 278
- semi-localização, 117
- sequência
 - de Cauchy, 324
 - de Cauchy, 244
 - de Fibonacci, 35
 - exata, 20
 - exata curta, 20
 - exata de feixes, 316
- sistema de parâmetros, 265
- subcategoria, 331
 - plena, 331
- subesquema
 - aberto, 296
- submódulo, 19
 - graduado, 27
- suporte, 228
- talo, 282
- teorema
 - de reciprocidade quadrática, 40
 - Kronecker-Weber, 44
 - chinês dos restos, 17
 - da correspondência, 13
 - das funções simétricas, 37
 - de Artin-Rees, 242
 - de reciprocidade quadrática, 42
 - do isomorfismo, 12
- topologia
 - induzida, 323
 - produto, 323
 - α -ádica, 242
 - de Zariski, 47
 - de Krull, 376
 - de subespaço, 323
 - de Zariski, 90, 299
 - discreta, 321
 - quociente, 323
- traço, 378
- transformação natural, 331
- truque do determinante, 112
- ultrafiltro, 338
- unidade, 5
- uniformizador, 200
- universo de Grothendieck, 329
- valorização
 - p -ádica, 63, 199
 - discreta, 198
- variedade algébrica, 48
- vizinhança, 322